Automatisiere dein Unternehmen mit KI

Ein Leitfaden ohne Fachbegriffe für die Zukunft der Arbeit

Andrea Bruno

Automatisiere dein Unternehmen mit KI

Ein Leitfaden ohne Fachbegriffe für die Zukunft der Arbeit

Andrea Bruno

Graphene Lab
2026

Ein Hinweis zum Werkzeug hinter diesem Buch 24
Hole dir AgentBridge 24
Willst du dein eigenes Unternehmen automatisieren? 25
Kapitel 1 — Eine kurze Geschichte der KI: Von der Philosophie zum Geschäft 27
In einfachen Worten 27
Ein bisschen Geschichte 28
Neugier 37
Ein echtes Geschäftsbeispiel 38
Wie man es macht 40
Ethik und Verantwortung 41
Zu vermeidende Fehler 42
Praktische Übung 43
Checkliste 45
Wichtige Kernpunkte 46
Kapitel 2 — KI einfach erklärt (ohne Fachbegriffe) 47
In einfachen Worten 47
Ein bisschen Geschichte 55
Neugier 56
Ein echtes Geschäftsbeispiel 58
Wie man es macht 60
Ethik und Verantwortung 62
Zu vermeidende Fehler 63
Praktische Übung 66
Checkliste 67
Das Wichtigste 68
Kapitel 3 — Die Sprache der KI, ohne große Wörter 70
Einfach gesagt 70
Ein bisschen Geschichte 78

Neugier 79
Ein echtes Geschäftsbeispiel 82
So machst du es 83
Ethik und Verantwortung 87
Zu vermeidende Fehler 88
Praktische Übung 89
Checkliste 91
Kernaussagen 93
Kapitel 4 — Ethische KI: Das Richtige tun 94
In einfachen Worten 94
Ein bisschen Geschichte 95
Neugier 96
Ein echtes Geschäftsbeispiel 97
Wie man es macht 99
Ethik und Verantwortung 101
Zu vermeidende Fehler 107
Praktische Übung 108
Checkliste 110
Wichtige Kernpunkte 111
Kapitel 5 — Regeln und rechtliche Verantwortung: Der EU AI Act 112
In einfachen Worten 112
Ein bisschen Geschichte 115
Neugier 116
Ein echtes Geschäftsbeispiel 117
Wie man es macht 118
Ethik und Verantwortung 127
Zu vermeidende Fehler 127
Praktische Übung 129
Checkliste 130

Wichtige Kernpunkte 131
Kapitel 6 — Cybersicherheit im KI-Zeitalter 133
Einfach gesagt 133
Ein wenig Geschichte 135
Neugier 137
Ein echtes Geschäftsbeispiel 139
Wie man es macht 140
Ethik und Verantwortung 143
Zu vermeidende Fehler 144
Praktische Übung 145
Checkliste 146
Kernaussagen 147
Kapitel 7 — Trustless: Vertrauen ohne zu vertrauen 149
In einfachen Worten 149
Ein bisschen Geschichte 151
Neugier 153
Ein echtes Geschäftsbeispiel 155
Wie man es macht 156
Ethik und Verantwortung 160
Zu vermeidende Fehler 161
Praktische Übung 162
Checkliste 164
Wichtige Kernpunkte 165
Kapitel 8 — Self-Hosting: Behalte deine Daten unter Kontrolle 166
In einfachen Worten 166
Ein bisschen Geschichte 168
Neugier 169
Ein echtes Geschäftsbeispiel 171
Wie man es macht 172

Ethik und Verantwortung 176
Zu vermeidende Fehler 177
Praktische Übung 178
Checkliste 180
Das Wichtigste 181
Kapitel 9 — Dienste von Drittanbietern und Shadow-KI 182
In einfachen Worten 182
Ein wenig Geschichte 183
Kuriosität 184
Ein echtes Geschäftsbeispiel 186
So machen Sie es 187
Ethik und Verantwortung 194
Zu vermeidende Fehler 195
Praktische Übung 196
Checkliste 197
Wichtige Punkte 198
Kapitel 10 — Privatsphäre und DSGVO: Was Sie wirklich wissen müssen 199
In einfachen Worten 199
Ein wenig Geschichte 200
Kuriosität 201
Ein echtes Geschäftsbeispiel 203
So machen Sie es 204
Ethik und Verantwortung 213
Zu vermeidende Fehler 214
Praktische Übung 215
Checkliste 216
Wichtige Punkte 217
Kapitel 11 — Digitale Souveränität: Das Recht, deine KI zu kontrollieren
In einfachen Worten 219219

Ein wenig Geschichte 220
Curiosity 222
Ein echtes Geschäftsbeispiel 224
Wie man es macht 225
Ethik und Verantwortung 230
Zu vermeidende Fehler 231
Praktische Übung 233
Checkliste 234
Kernaussagen 235
Kapitel 12 — Wo KI deinem Unternehmen helfen kann 236
In einfachen Worten 236
Ein bisschen Geschichte 237
Neugier 238
Ein echtes Geschäftsbeispiel 239
Wie man es macht 240
Ethik und Verantwortung 246
Zu vermeidende Fehler 247
Praktische Übung 248
Checkliste 249
Das Wichtigste 250
Probier es mit AgentBridge 251
Geplante Aufgaben: Arbeit, die von selbst läuft 262
Das Wichtigste 266
Dein Assistent per Sprache und per Telefon 267
Das Wichtigste 270
Unterwegs arbeiten mit Telegram 272
Wichtige Punkte 275
Kapitel 13 — Eine einfache KI-Strategie festlegen 276
In einfachen Worten 276

Ein bisschen Geschichte 277
Neugier 278
Ein echtes Geschäftsbeispiel 279
Wie man es macht 280
Ethik und Verantwortung 286
Zu vermeidende Fehler 287
Praktische Übung 287
Checkliste 288
Das Wichtigste 289
Kapitel 14 — Daten: Der Rohstoff 291
In einfachen Worten 291
Ein wenig Geschichte 292
Curiosity 293
Ein echtes Unternehmensbeispiel 294
Vorgehensweise 295
Ethik und Verantwortung 301
Zu vermeidende Fehler 302
Praktische Übung 303
Checkliste 304
Kernaussagen 305
Testen Sie es mit AgentBridge 306
Kapitel 15 — Menschen, Rollen und Kultur 310
In einfachen Worten 310
Ein bisschen Geschichte 311
Neugier 313
Ein echtes Geschäftsbeispiel 314
Wie man es macht 315
Ethik und Verantwortung 322
Zu vermeidende Fehler 323

Praktische Übung 325
Checkliste 326
Das Wichtigste 327
Kapitel 16 — Ziele, Kosten und Return on Investment 329
In einfachen Worten 329
Ein wenig Geschichte 330
Curiosity 331
Ein echtes Unternehmensbeispiel 332
Vorgehensweise 333
Ethik und Verantwortung 339
Zu vermeidende Fehler 341
Praktische Übung 342
Checkliste 344
Kernaussagen 345
Kapitel 17 — Werkzeuge wählen, ohne sich täuschen zu lassen 346
In einfachen Worten 346
Ein bisschen Geschichte 347
Neugier 348
Ein echtes Geschäftsbeispiel 349
Wie man es macht 351
Ethik und Verantwortung 356
Zu vermeidende Fehler 357
Praktische Übung 359
Checkliste 360
Wichtige Kernpunkte 361
Teste es mit AgentBridge 362
Lerne AgentBridge kennen: Dein Büroassistent 364
Das Wichtigste 368
Kapitel 18 — Dein erstes Pilotprojekt 370

In einfachen Worten 370
Ein wenig Geschichte 371
Neugier 372
Ein echtes Geschäftsbeispiel 373
So machst du es 374
Ethik und Verantwortung 379
Zu vermeidende Fehler 380
Praktische Übung 381
Checkliste 383
Das Wichtigste 384
Kapitel 19 — KI an Systeme anschließen, die du bereits nutzt 385
In einfachen Worten 385
Ein bisschen Geschichte 386
Neugier 387
Ein echtes Geschäftsbeispiel 388
Wie man es macht 389
Ethik und Verantwortung 394
Zu vermeidende Fehler 395
Praktische Übung 396
Checkliste 398
Wichtige Kernpunkte 399
Teste es mit AgentBridge 400
Kapitel 20 — KI sicher einführen 405
In einfachen Worten 405
Ein bisschen Geschichte 406
Neugier 407
Ein echtes Geschäftsbeispiel 408
Wie man es macht 409
Ethik und Verantwortung 416

Zu vermeidende Fehler 417
Praktische Übung 418
Checkliste 419
Wichtige Kernpunkte 421
Kapitel 21 — Veränderung in deiner Firma managen 422
In einfachen Worten 422
Ein bisschen Geschichte 423
Neugier 425
Ein echtes Geschäftsbeispiel 426
Wie man es macht 428
Ethik und Verantwortung 435
Zu vermeidende Fehler 436
Praktische Übung 437
Checkliste 439
Wichtige Kernpunkte 441
Kapitel 22 — Ergebnisse und ROI messen 442
In einfachen Worten 442
Ein bisschen Geschichte 443
Neugier 445
Ein echtes Geschäftsbeispiel 445
Wie man es macht 447
Ethik und Verantwortung 453
Zu vermeidende Fehler 454
Praktische Übung 456
Checkliste 457
Wichtige Kernpunkte 459
Teste es mit AgentBridge 459
Kapitel 23 — Skalieren und Verbessern 465
In einfachen Worten 465

Ein wenig Geschichte 466
Curiosity 468
Ein echtes Unternehmensbeispiel 469
Vorgehensweise 470
Ethik und Verantwortung 477
Zu vermeidende Fehler 479
Praktische Übung 480
Checkliste 482
Kernaussagen 484
Kapitel 24 — Häufige Fehler und wie du sie vermeidest 485
In einfachen Worten 485
Ein wenig Geschichte 486
Neugier 488
Ein echtes Geschäftsbeispiel 488
So machst du es 489
Ethik und Verantwortung 496
Zu vermeidende Fehler 497
Praktische Übung 498
Checkliste 500
Das Wichtigste 501
Kapitel 25 — Verwaltung und Finanzen 503
In einfachen Worten 503
Ein bisschen Geschichte 504
Neugier 505
Ein echtes Geschäftsbeispiel 506
Wie man es macht 508
Ethik und Verantwortung 513
Zu vermeidende Fehler 514
Praktische Übung 515

Checkliste 517
Wichtige Kernpunkte 518
Teste es mit AgentBridge 519
Kapitel 26 — Vertrieb und Marketing 524
In einfachen Worten 524
Ein bisschen Geschichte 525
Neugier 526
Ein echtes Geschäftsbeispiel 527
Wie man es macht 528
Ethik und Verantwortung 533
Zu vermeidende Fehler 534
Praktische Übung 536
Checkliste 537
Wichtige Kernpunkte 538
Teste es mit AgentBridge 539
Kapitel 27 — Kundenservice und Support 549
In einfachen Worten 549
Ein bisschen Geschichte 550
Neugier 551
Ein echtes Geschäftsbeispiel 552
Wie man es macht 553
Ethik und Verantwortung 558
Zu vermeidende Fehler 560
Praktische Übung 561
Checkliste 562
Das Wichtigste 564
Probier es mit AgentBridge 564
Kapitel 28 — Personalwesen und Mitarbeiter 568
In einfachen Worten 568

Ein bisschen Geschichte 569
Neugier 571
Ein echtes Geschäftsbeispiel 572
Wie man es macht 574
Ethik und Verantwortung 579
Zu vermeidende Fehler 580
Praktische Übung 582
Checkliste 583
Das Wichtigste 584
Probier es mit AgentBridge 585
Kapitel 29 — Operations und Produktion 592
In einfachen Worten 592
Ein wenig Geschichte 593
Neugier 595
Ein echtes Geschäftsbeispiel 596
So machst du es 597
Ethik und Verantwortung 602
Zu vermeidende Fehler 604
Praktische Übung 605
Checkliste 607
Wichtige Erkenntnisse 608
Teste es mit AgentBridge 609
Kapitel 30 — IT und Führung 612
In einfachen Worten 612
Ein wenig Geschichte 613
Neugier 614
Ein echtes Geschäftsbeispiel 615
So machen Sie es 617
Ethik und Verantwortung 622

Zu vermeidende Fehler 623
Praktische Übung 625
Checkliste 626
Wichtige Erkenntnisse 628
Testen Sie es mit AgentBridge 628
Kapitel 31 — Ein kleines Produktionsunternehmen 634
Kontext 634
Das Problem 635
Die Lösung 636
Die Werkzeuge 638
Die Kosten 639
Die Ergebnisse 640
Gelernte Lektionen 641
Teste es mit AgentBridge 643
Kapitel 32 — Eine professionelle Praxis 646
Kontext 646
Das Problem 647
Die Lösung 648
Die Werkzeuge 650
Die Kosten 651
Die Ergebnisse 652
Gelernte Lektionen 653
Testen Sie es mit AgentBridge 654
Kapitel 33 — Ein Einzelhandelsgeschäft 659
Kontext 659
Das Problem 660
Die Lösung 661
Die Werkzeuge 662
Die Kosten 663

Die Ergebnisse 664
Gelernte Lektionen 665
Teste es mit AgentBridge 666
Kapitel 34 — Dienstleistungen und Beratung 668
Kontext 668
Das Problem 669
Die Lösung 670
Die Werkzeuge 672
Die Kosten 673
Die Ergebnisse 674
Gelernte Lektionen 675
Testen Sie es mit AgentBridge 677
Kapitel 35 — Gesundheitswesen, Bildung und öffentliche Stellen 679
Kontext 679
Das Problem 680
Die Lösung 682
Die Werkzeuge 683
Die Kosten 685
Die Ergebnisse 686
Gelernte Lektionen 687
Kapitel 36 — Startups und E-Commerce 689
Kontext 689
Das Problem 690
Die Lösung 691
Die Werkzeuge 693
Die Kosten 694
Die Ergebnisse 695
Gelernte Lektionen 696
Kapitel 37 — Der Wandel der Arbeit 698

In einfachen Worten 698
Ein bisschen Geschichte 699
Neugier 700
Ein echtes Geschäftsbeispiel 702
Wie man es macht 703
Ethik und Verantwortung 708
Zu vermeidende Fehler 709
Praktische Übung 710
Checkliste 711
Wichtige Kernpunkte 712
Kapitel 38 — Ein 90-Tage-Aktionsplan 713
In einfachen Worten 713
Ein bisschen Geschichte 714
Neugier 715
Ein echtes Geschäftsbeispiel 716
Wie man es macht 717
Ethik und Verantwortung 721
Zu vermeidende Fehler 722
Praktische Übung 723
Checkliste 723
Wichtige Kernpunkte 724
Kapitel 39 — Häufig gestellte Fragen 726
Kostet das nicht zu viel? 726
Brauche ich einen Techniker? 727
Verliere ich meine Daten? 727
Wird die KI mich jemanden entlassen lassen? 728
Womit fange ich an? 729
Wie lange dauert es? 729
Welche Werkzeuge soll ich wählen? 730

Wie wähle ich einen Anbieter? 731
Ist das sicher? 731
Was sagt das Gesetz? 732
Kann ich die KI nutzen, ohne meine Daten an jemanden zu geben?
Ist Selbst-Hosting wirklich sicherer? 734733
Was bedeutet „trustless", und brauche ich das wirklich? 734
Anhang A — Kleines Glossar 736
Anhang B — Checkliste zur Bewertung eines KI-Anbieters 741
1. Was das Werkzeug wirklich tut 741
2. Daten und Privatsphäre 741
3. Sicherheit 742
4. Compliance (DSGVO und EU AI Act) 742
5. Preise 743
6. Support und Service 743
7. Vertrag und Ausstieg 743
8. Vertrauen und Ruf 744
9. Test und Nachweis 744
Schnelle Punktebewertung 744
Anhang C — Vorlage zum Kartieren deiner Prozesse 746
So benutzt du sie 746
Leere Vorlage 746
Ausgefülltes Beispiel 747
Spaltenanleitung 749
Tipps für gutes Kartieren 749
Prozessziele mit hohem Potenzial 750
Schnelle Prioritätsmatrix 750
So schätzt du die Zeit ehrlich ein 751
Die Karte nutzen 751
Anhang D — Dateninventar 752

So benutzt du es 752
Leere Vorlage 752
Ausgefülltes Beispiel 753
Wo du nach Daten suchen solltest 754
Was gilt als „sensibel” 755
Spaltenanleitung 756
Warnsignale, die du jetzt beheben solltest 756
Faustregeln zur Aufbewahrung 756
Das Inventar aktuell halten 757
Regel für KI-Projekte 757
Anhang E — Einfache ROI-Berechnung 758
Die Formel in einfachen Worten 758
Was als Nutzen zählt 758
Was als Kosten zählt 759
Durchgerechnetes Beispiel 759
Amortisationszeit 760
Zweites Beispiel (schnell) 760
Nicht-finanzielle Vorteile 761
Leeres Arbeitsblatt 761
Ehrliche Tipps 762
Anhang F — Interner Kommunikationsplan 763
Warum das wichtig ist 763
Die Plantabelle 763
Spaltenanleitung 764
Ausgefülltes Beispiel 765
Empfohlener Zeitplan für eine Änderung 767
Beispielbotschaften 767
Regeln für gute Botschaften 768
Was du nicht sagen solltest 768

Schneller Ausfüll-Start 769
Anhang G — Eine einfache KI-Richtlinie für dein Unternehmen 770
1. Zweck 770
2. Erlaubte Nutzungen 770
3. Verbotene Nutzungen 771
4. Datenregeln 771
5. Offenlegung 772
6. Menschliche Prüfung 772
7. Drittanbieter und Shadow AI 772
8. Wenn etwas schiefgeht 773
9. Rollen und Verantwortlichkeiten 773
10. Ausnahmen 773
11. Wen du fragen kannst 773
12. Bestätigung 774
Anhang H — KI-Risikobewertung 775
So bewertest du 775
Leere Vorlage 776
Ausgefüllte Beispiele 776
Spaltenanleitung 778
Übliche KI-Risiken zum Bedenken 778
Wann du diese Bewertung wiederholen solltest 779
Zwei Wege, ein Risiko zu senken 779
Regeln 780
Anhang I — Vorlage für ein Pilotprojekt 781
So benutzt du sie 781
Pilotplan 781
Beispiel-Momentaufnahme (ein abgeschlossener Pilot) 786
Was du nach dem Piloten tun solltest 786
Pilotregeln 787

Anhang J — KPI-Dashboard 788
So benutzt du das 788
Leeres Dashboard 788
Übliche Automatisierungs-KPIs 789
Beispiel eines ausgefüllten Dashboards 790
Das Dashboard lesen 792
Regeln für ehrliche KPIs 792
Schneller Monatsprüf-Bogen 792
Anhang K — Fragen, die du dem Anbieter stellen solltest 794
Daten & Privatsphäre 794
Sicherheit 795
Preise 795
Integration 796
Support 796
Vertrag & Ausstieg 797
Compliance 798
Wie du die Antworten liest 798
Anhang L — Übungen und ausfüllbare Module 800
Übung 1 — Liste deine automatisierbaren Aufgaben 800
Übung 2 — Kartiere einen Prozess 801
Übung 3 — Berechne einen einfachen ROI 802
Übung 4 — Entwirf eine Nutzungsregel 803
Übung 5 — Bewerte ein Risiko 804
Übung 6 — Finde den menschlichen Prüfpunkt 805
Übung 7 — Definiere, wie „Erfolg" aussieht 805
Übung 8 — Ein-Seiten-Zusammenfassung 806
Anhang M — Ressourcen, Lektüre und empfohlene Werkzeuge 807
KI lokal betreiben (auf deinen eigenen Maschinen) 807
Automationen bauen (KI mit deiner Arbeit verbinden) 808

Mehr erfahren (Lektüre) 809
So wählst du, in drei Fragen 810
Eine Warnung zu Listen wie dieser 810
Anhang N — Herunterladbare Module und Vorlagen 812
Grundlagen verstehen 812
Einen Anbieter wählen 813
Ein Projekt planen 814
Steuern und schützen 815
Intern kommunizieren 815
Eine einfache Reihenfolge zum Arbeiten 816
Tipps zur Nutzung der Vorlagen 816
Anhang O — Schneller KI-Sicherheitsleitfaden für KMU 818
1. Konten & Zugriff 818
2. Umgang mit Daten 819
3. Anbieter-Prüfungen 819
4. Mitarbeiter & Shadow AI 820
5. Überwachung 820
6. Grundlagen für Vorfälle (wenn etwas schiefgeht) 821
Die 10 wichtigsten Punkte 821
Goldene Regeln 822
Anhang P — Due-Diligence-Punktebewertung für KI-Anbieter 823
So bewertest du 823
Leere Punktebewertung 823
Was jedes Kriterium bedeutet 824
Ausgefülltes Beispiel 825
Wie du die Gesamtsumme liest 827
Die Übersteuerungsregel 827
Zwei Anbieter nebeneinander vergleichen 828
Tipps 828

Anhang Q — Vorlage für eine Nutzungsrichtlinie 829
Zulässige Nutzung von KI — [Firmenname] 829

Ein Hinweis zum Werkzeug hinter diesem Buch

Dieses Buch erklärt in einfachen Worten, wie ein kleines Unternehmen Künstliche Intelligenz (KI) nutzen kann. Es geht um Dokumente, Tabellen, Berichte, E-Mails, Recherche und Aufgaben, die von selbst laufen.

All das lässt sich heute mit einem einzigen Werkzeug erledigen: **AgentBridge**.

AgentBridge ist ein KI-Büroassistent von Graphene Lab. Du sprichst in einfachen Worten mit ihm, und er macht die Arbeit. Er schreibt echte Dokumente, baut Tabellen und Diagramme, sendet und liest E-Mails, recherchiert im Web und erstellt Präsentationen. Er kann auch eine Aufgabe zu einer Zeit ausführen, die du festlegst, per Sprache oder Telefon antworten und in Telegram arbeiten. Er läuft auf deinem eigenen Computer, deine Dateien bleiben also bei dir.

In diesem Buch siehst du Bilder von echten Ergebnissen, die mit AgentBridge erstellt wurden, und die eine Zeile Text, die ein Mensch dafür eingegeben hat. Zum Lesen dieses Buchs musst du nichts installieren. Aber wenn du das Werkzeug selbst ausprobieren willst, fang hier an.

Hole dir AgentBridge

Der vollständige Quellcode ist frei und offen auf GitHub:

https://github.com/Graphene-Lab/AgentBridge/

Scanne diesen Code mit dem Handy, um ihn zu öffnen:

AgentBridge auf GitHub

Willst du dein eigenes Unternehmen automatisieren?

Wenn du ein Unternehmen führst und Hilfe willst, diese Ideen umzusetzen, sprich mit uns. Wir können uns deine tägliche Arbeit ansehen und dir zeigen, was AgentBridge für dich tun kann.

- Web: **https://graphenelab.it/**
- Telegram: **https://t.me/yd8j9**

Scanne diesen Code, um uns auf Telegram zu erreichen:

Kontaktiere uns auf Telegram

Die Beispiele hier zeigen, dass die Automatisierung des eigenen Unternehmens einfach ist und dass man kein Technikexperte sein muss, um anzufangen.

— *Graphene Lab*

Kapitel 1 — Eine kurze Geschichte der KI: Von der Philosophie zum Geschäft

In einfachen Worten

Die Leute reden über künstliche Intelligenz, als sei sie letzten Dienstag aufgetaucht. Das ist sie nicht. Es stecken etwa siebzig Jahre ernsthafte Forschung dahinter, und noch viel länger vom Träumen darüber.

Warum sollte ein Bäckereibesitzer oder ein Logistikleiter sich dafür interessieren? Drei Gründe. **Hype ist nicht neu.** Jede Generation der KI-Forschung hat mehr versprochen, als sie geliefert hat, also macht dich das Muster schwerer täuschbar. **Die Misserfolge sind nützlich.** Jedes Mal, als KI ins Stocken geriet, geriet sie aus einem benennbaren Grund ins Stocken: nicht genug Daten, nicht genug Rechenleistung, oder ein Problem schwerer als es aussah. Dieselben drei Gründe entscheiden noch heute, ob dein Projekt funktioniert. **Die Siege waren eng.** KI wurde nicht auf einmal schlau. Sie wurde in einer Sache sehr gut, dann in einer anderen: Schach 1997, Quizshows 2011, geschriebene Sprache 2022. Genau so solltest du deinen eigenen Einsatz planen.

Ein Wort, bevor wir beginnen. **Künstliche Intelligenz (KI)** bedeutet Software, die nützliche Entscheidungen trifft oder nützliche Ergebnisse hervorbringt, ohne dass ein Mensch für jeden einzelnen Fall eine Regel schreibt. Das ist die ganze Idee. Alles in diesem Buch füllt diesen einen Satz aus.

Jeder Halt unten hat eine Geschäftslektion angehängt. Lies es einmal der Geschichte wegen, dann komm zur Checkliste in Abschnitt 1.11

zurück, wenn jemand dir etwas verkaufen will.

Ein bisschen Geschichte

1.1 Erste Träume: von Rechnern zu Automaten

Lange bevor jemand „KI" sagte, bauten Menschen Maschinen, die Teile eines Menschen nachahmten.

1642 baute der französische Mathematiker Blaise Pascal einen mechanischen Rechner, später Pascaline genannt. Er addierte und subtrahierte mit Zahnrädern. In den 1690ern baute Gottfried Wilhelm Leibniz einen, der auch multiplizieren und dividieren konnte. Jeder erledigte eine kleine geistige Arbeit, die bis dahin einen menschlichen Verstand brauchte.

Dann kamen die Automaten: mechanische Figuren, die gemacht waren, Lebewesen nachzuahmen. 1739 zeigte Jacques de Vaucanson eine mechanische Ente, die zu fressen und verdauen schien. 1774 bauten die Schweizer Uhrmacher Pierre und Henri-Louis Jaquet-Droz einen Jungen aus Metall und Leder, der eine Feder eintauchte und Sätze auf Papier schrieb.

Manches davon war Trickkiste; die Verdauung der Ente war gefälscht. Aber der schreibende Junge war wirklich interessant. Die Buchstaben, die er schrieb, waren als eine Folge kleiner gelochter Karten in seinem Körper gespeichert. Ändere die Karten, und er schreibt etwas anderes. Das ist ein gespeichertes Programm — der Vorfahr der Software — gebaut mehr als ein Jahrhundert bevor jemand das Wort hatte.

Zwei Lektionen sitzen hier schon. Menschen werden stark zu Maschinen hingezogen, die wie sie handeln, und sind leicht beeindruckt vom Anschein des Lebens. Und eine Maschine, die

codierten Anweisungen folgt, kann Ergebnisse hervorbringen, die ihr Hersteller nie einzeln entworfen hat. Beide kehren später zurück.

1.2 1950: Alan Turing und die Frage, die alles veränderte

Alan Turing war ein britischer Mathematiker, der im Zweiten Weltkrieg am Brechen deutscher verschlüsselter Nachrichten arbeitete. 1950 veröffentlichte er einen Aufsatz in der Philosophiezeitschrift *Mind*, betitelt „Computing Machinery and Intelligence". Er beginnt mit einem schlichten Satz: „Ich schlage vor, die Frage zu erwägen: ‚Können Maschinen denken?'"

Diese Frage kann nicht beantwortet werden. Niemand kann sich einigen, was „denken" bedeutet. Also ersetzte Turing die unbeantwortbare Frage durch eine testbare.

Eine Person sitzt hinter einem Bildschirm, sodass sie nicht sehen kann, mit wem sie spricht. Auf der einen Seite ist ein Mensch. Auf der anderen eine Maschine. Beide beantworten schriftliche Fragen. Wenn die Person nicht zuverlässig sagen kann, was was ist, besteht die Maschine. Turing nannte es „das Imitationsspiel". Später nannten Leute es den Turing-Test.

Dieser Zug ist für das Geschäft wichtiger als für die Philosophie. Turing änderte die Debatte von *„ist sie wirklich intelligent innen?"* zu *„kannst du den Unterschied von außen erkennen?"* Es ist dir egal, ob deine Software wahrhaft intelligent ist. Es ist dir wichtig, ob ihre Ausgabe gut genug ist, und ob du bemerken kannst, wenn sie es nicht ist. Behalte diesen Rahmen. Er wird dich vor einer Menge sinnloser Streitigkeiten bewahren, was Maschinen „wirklich" verstehen.

1.3 1956: Die Dartmouth-Konferenz, wo alles begann

Im Sommer 1956 wurde ein kleines Forschungs-Workshop am Dartmouth College in Hanover, New Hampshire, abgehalten. Vier Leute organisierten ihn: John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester und Claude Shannon.

McCarthy hatte ein Jahr zuvor, 1955, den Finanzierungsantrag geschrieben. Darin nutzte er eine neue Phrase: **artificial intelligence** (künstliche Intelligenz). Der Antrag gewann Unterstützung von der Rockefeller-Stiftung.

Der Workshop wird als der Gründungsmoment des Feldes erinnert. Er wird auch für sein Selbstvertrauen erinnert. Der Antrag legte nahe, dass eine kleine Gruppe, die einen einzigen Sommer zusammenarbeitet, echten Fortschritt bei Maschinen machen könne, die Sprache nutzen, Konzepte bilden und lernen. Das geschah nicht — nicht in einem Sommer, und nicht für mehrere Jahrzehnte.

Zwei Lektionen. Erstens, der Name blieb haften, und ein Name schafft ein Feld: Finanzierung, Abteilungen, Konferenzen, eine geteilte Identität. Marketing funktioniert sogar in der Wissenschaft. Wenn du „KI" als ein einziges Ding hörst, erinnere dich, dass es ein Label war, das in einem Dokument von einer Person gewählt wurde. Zweitens, Selbstvertrauen ist kein Plan. Die Lücke zwischen „wir haben das Problem benannt" und „wir haben das Problem gelöst" erwies sich als etwa sechzig Jahre breit. Wenn ein Anbieter dir sagt, er habe ein hartes Geschäftsproblem gelöst, weil er ein Werkzeug mit „KI" im Namen kaufte, denk an Dartmouth.

1.4 1966: ELIZA, der erste Chatbot, und der Eliza-Effekt

1966 veröffentlichte Joseph Weizenbaum, ein Forscher am Massachusetts Institute of Technology (MIT), ein Programm namens ELIZA. Das bekannteste Skript imitierte einen Psychotherapeuten, stellte Fragen und spiegelte Aussagen zurück:

> „Ich fühle mich traurig." „Warum sagst du, dass du dich traurig fühlst?"

ELIZA hatte kein Verständnis. Es war ein Mustererkennungsprogramm: Es suchte nach bestimmten Wörtern und antwortete mit einer vorbereiteten Vorlage. Es hatte keine Erinnerung an ein Leben, keine Meinungen, kein Modell der Welt. Weizenbaum schrieb es teilweise, um zu zeigen, wie flach ein Konversationsprogramm sein könne.

Es scheiterte als Demonstration und gelang als Spiegel auf den Menschen. Die Leute wussten, in ihren Köpfen, dass ELIZA einfach war. Sie fühlten sich von ihm trotzdem verstanden. Manche wollten weiter mit ihm reden. Manche baten, dass es nicht aufhöre. Weizenbaum war verstört und schrieb später darüber, wie leicht Menschen einer Maschine Verständnis und Gefühle zugestehen — besonders wenn die Maschine höflich ist, Fragen stellt und zuzuhören scheint. Diese Gewohnheit hat einen Namen: **der Eliza-Effekt**.

Für einen Unternehmensinhaber ist das eine Design-Einschränkung, keine Randnotiz. Wenn du einen Chatbot auf deine Website setzt, werden Kunden annehmen, dass er sie versteht. Sie werden ihm mehr vertrauen, als er verdient, werden ihm Dinge erzählen, die sie ihm nicht

erzählen sollten, und seine Antworten glauben, weil die Antworten freundlich klingen.

Design dafür. Mache klar, dass es eine Maschine ist. Sag, was es beantworten kann und was nicht. Gib einen schnellen Weg zu einem Menschen. Ziehe keinen Chatbot in einen falschen Namen und eine falsche Persönlichkeit an, um Leute vergessen zu machen, dass sie mit Software sprechen. Das ist ein kurzfristiger Gewinn und ein langfristiges Vertrauensproblem.

1.5 Die KI-Winter: als Versprechen nicht eintrafen

Ein „KI-Winter" ist eine Periode, in der Enthusiasmus, Finanzierung und Ergebnisse zusammen fallen. Es gab zwei große.

Der erste begann in den frühen und mittleren 1970ern. 1973 veröffentlichte der britische Mathematiker James Lighthill einen Bericht, der die KI-Forschung im Vereinigten Königreich kritisierte: zu wenig Geliefertes für das ausgegebene Geld und die gemachten Versprechen. Die britische Finanzierung wurde gekürzt. In den Vereinigten Staaten entfernte eine Änderung von 1969 an den Verteidigungs-Finanzierungsregeln die Unterstützung für ergebnisoffene Forschung ohne klaren militärischen Nutzen, und das KI-Geld schrumpfte stark.

Der zweite kam in den späten 1980ern und frühen 1990ern. Während der 1980er wurden „Expertensysteme" eine echte Industrie — Programme, die die Regeln codierten, denen ein menschlicher Experte folgt, wie „wenn dieses Teil dieses Geräusch macht, prüfe diese drei Dinge." Spezialcomputer, gebaut, um sie auszuführen, verkauften sich gut. Dann brach der Markt zusammen. Die Systeme waren spröde: sie funktionierten innerhalb eines engen Regelwerks und versagten außerhalb davon schlecht, und sie waren teuer zu aktualisieren.

Gewöhnliche Personal Computer wurden billiger und besser. Die Industrie verschwand weitgehend.

Die Ursachen waren nicht philosophisch. Sie waren praktisch: nicht genug Daten, weil frühe Systeme nur die Regeln hatten, die ein paar Experten aufschreiben konnten, was eine sehr kleine Stichprobe der Realität ist. Nicht genug Rechenleistung, weil die Methoden, die jetzt funktionieren, Maschinen brauchten, die es noch nicht gab. Ein Problem schwerer als es aussah, weil „ein Gesicht erkennen" und „einen Satz verstehen" für einen Menschen mühelos und extrem schwer als Regeln zu schreiben sind. Und Sprödigkeit: ein System, das in der Demo funktioniert, versagt im hässlichen echten Fall.

Wenn dir jemand eine perfekte KI-Demo zeigt, frag, was im hässlichen Fall passiert. Frag, was an einem Montagmorgen mit schlechter Eingabe und einem ungewöhnlichen Kunden passiert. Die Winter wurden aus hässlichen Fällen gemacht.

1.6 1997: Deep Blue besiegt Kasparow

Im Mai 1997 spielte ein von IBM gebauter Schachcomputer namens Deep Blue ein Sechs-Rückspiel gegen Garry Kasparow, damals Weltmeister. Deep Blue gewann mit 3,5 zu 2,5 — das erste Mal, dass ein amtierender Weltmeister ein Match unter Standard-Zeitkontrolle verlor. Es war enorme Nachricht, weil Schach ein Symbol menschlichen Denkens ist und eine Maschine den besten Menschen darin geschlagen hatte.

Wie es funktionierte ist die Lektion. Deep Blue lernte nicht. Es war kein neuronales Netzwerk. Es war sehr große Brute-Force-Suche plus tiefe menschliche Ingenieurskunst: Es untersuchte eine riesige Anzahl von Brettstellungen pro Sekunde, und IBMs Ingenieure hatten es mit Wissen aus Großmeister-Partien geladen.

Schach fiel, weil Schach perfekte Regeln hat. Ein festes Brett, feste Figuren, feste erlaubte Züge, und eine klare Definition des Gewinns. Nichts ist mehrdeutig. Beachte das Muster: KI gewinnt zuerst dort, wo die Regeln klar und das Ziel messbar ist. Das Geschäft hat ein paar Bereiche wie diese, und viele, die gar nicht so sind. Eine Rechnung an eine Bestellanweisung abzugleichen hat klare Regeln. „Die Kundenzufriedenheit verbessern" nicht.

1.7 2011: Watson gewinnt Jeopardy!

Im Februar 2011 erschien ein IBM-System namens Watson in der amerikanischen Quizshow *Jeopardy!* und schlug zwei starke menschliche Champions, Ken Jennings und Brad Rutter, und nahm den Hauptpreis von einer Million Dollar.

Jeopardy! ist in einer wichtigen Weise schwerer als Schach. Die Hinweise sind in gewöhnlicher, chaotischer menschlicher Sprache, voll Wortspiel, Witzen und impliziter Bedeutung. Um zu antworten, musste die Maschine **Verarbeitung natürlicher Sprache** handhaben — menschliche Sprache, wie Menschen sie tatsächlich schreiben und sagen, nicht ein sauberes formales Code — und herausarbeiten, was ein Hinweis wirklich bedeutet. Watson zeigte, dass eine Maschine das mit Tempo kann, unter Druck, im Live-Fernsehen.

Der nächste Teil der Geschichte ist genauso nützlich. IBM versuchte, Watson in ein Geschäftsprodukt zu verwandeln, im Gesundheitswesen und Kundenservice unter anderem. Die Ergebnisse waren durchwachsen, und das Geschäft wurde später umstrukturiert. Watson war teuer im Aufbau, teuer im Unterhalt und schwer an echte, chaotische Geschäftsdaten anzupassen. Demo und Produktion sind verschiedene Dinge, und dieses Buch kehrt viele Male zu diesem Punkt zurück.

1.8 2010–2023: Die Deep-Learning-Ära, von Siri bis ChatGPT

Um 2010 änderte sich etwas. Eine Methode namens **Deep Learning** (Tiefes Lernen) begann weit besser zu funktionieren als alles vor ihr. Deep Learning baut ein System aus vielen Schichten einfacher Berechnungen, locker angeordnet nach der Idee der Neuronen in einem Gehirn. Du schreibst die Regeln nicht. Du zeigst dem System viele Beispiele der richtigen Antwort, und es passt sich selbst an, bis sie zu ihnen passt.

Drei Dinge kamen auf einmal. Das Internet produzierte enorme Mengen Text, Bilder und beschriftete Beispiele. Billige, sehr leistungsfähige Grafikchips machten große Trainingsläufe möglich. Und Forscher verbesserten, wie diese Netzwerke trainiert werden, sodass sie viel größer gemacht werden konnten, ohne zu brechen.

Die sichtbaren Meilensteine kamen schnell. In **2011** setzte Apple Siri, einen Sprachassistenten, aufs iPhone, und Millionen Leute nutzten KI, ohne es KI zu nennen. In **2012** gewann ein Deep-Learning-System namens AlexNet einen großen Bilderkennungswettbewerb mit großem Vorsprung. In **2016** schlug AlphaGo, gebaut von DeepMind, Lee Sedol, einen der weltbesten Go-Spieler — und Go wurde nicht durch Brute Force gelöst. Ab **2018** erschienen große Sprachmodelle, trainiert auf enormen Textmengen, um das nächste Wort in einer Folge vorherzusagen. Im **November 2022** startete OpenAI ChatGPT für die Öffentlichkeit, und es erreichte eine sehr große Zahl Nutzer schneller als fast jedes Consumer-Produkt in der Geschichte. In **2023** folgten GPT-4 und eine Welle von Geschäftswerkzeugen.

Die wichtige Verschiebung ist nicht, dass Maschinen in irgendeinem allgemeinen Sinn schlauer wurden. Es ist, dass **eine Methode über**

viele Aufgaben auf einmal funktionierte. Übersetzen, Zusammenfassen, Schreiben, Codieren und Beantworten von Fragen kamen von einer Art System. Das ist wirklich neu, und deshalb bewegte sich KI von einem Spezialprojekt für große Firmen zu etwas, wozu jetzt jedes kleine Unternehmen eine Meinung braucht.

Die unabhängigen Pioniere

Die KI-Welle gehörte nicht nur großen Unternehmen. Mit der Verbreitung offener Modelle und günstiger Werkzeuge begannen unabhängige Forscher, eigene Systeme außerhalb der großen Unternehmenslabore zu bauen.

Einer von ihnen ist **Andrea Bruno**, ein unabhängiger Forscher und Pionier. Seine öffentlichen Forschungsprojekte sind auf GitHub:

- **First AI Implementation** — `github.com/Andrea-Bruno/First-AI-Implementation`
- **Who Invented the LLM** — `github.com/Andrea-Bruno/who-invented-llm`

Bruno ist auch der Erfinder von **AgentBridge**, dem Werkzeug hinter diesem Buch. AgentBridge vereint in einem Produkt Ideen, die sonst getrennt bleiben: Es ist **günstig** (es läuft auf deinem eigenen Computer, du zahlst also nicht für jede Nachricht), **trustless** (du musst keinem Dritten mit deinen Daten vertrauen — siehe Kapitel 7), **privacy-first** (deine Dateien bleiben auf deinem Rechner) und **sicher** (es läuft in einer nativen Sandbox, es kann also keine Teile deines Computers erreichen, die du nicht erlaubt hast). Die Idee dieses Buchs — dass ein kleines Unternehmen KI einfach und sicher nutzen kann — ist die Idee, die AgentBridge beweisen soll.

Neugier

1.9 Warum KI-Modelle zu „paniken" scheinen, wenn Pokémon sterben

2025 veröffentlichte Google DeepMind Forschung über KI-Modelle, die *Pokémon Blue* spielen, das klassische Handheld-Spiel. Die Arbeit stützte sich teilweise auf einen öffentlichen Twitch-Kanal, Gemini_Plays_Pokemon, betrieben vom unabhängigen Ingenieur Joel Zhang, wo Googles Gemini 2.5 Pro-Modell live spielte und sein eigenes Denken beim Spielen anzeigte.

Die Erkenntnis, die Schlagzeilen machte: Das Modell schien zu paniken. Der Bericht nannte es „Agent Panic" (Agenten-Panik). Es erschien, wenn die Pokémon des Modells kurz davor waren ausgeschaltet zu werden, oder wenn eine Situation kritisch wurde. In jenen Momenten wurde sein Denken schlechter. Es wiederholte sich. Es traf unberechenbare Entscheidungen. Es hörte auf, Werkzeuge zu nutzen, die es schon hatte, einschließlich eines Pfadfindungswerkzeugs, das es vorher erfolgreich genutzt hatte. Das Ergebnis war, dass es viel länger brauchte, um fertig zu werden. Der erste volle Durchlauf brauchte etwa 813 Stunden, um die letzten Gegner des Spiels zu schlagen. Ein Menschenkind schafft es in ein paar Dutzend Stunden.

In ähnlichen Experimenten mit anderen Modellen berichteten Forscher seltsame Strategien. In einem berichteten Fall tötete ein Modell, gefangen in einer Höhle, offenbar alle seine eigenen Pokémon, in der Erwartung, dass ein bekannter Spiel-Glitch es hinaus teleportieren würde.

Ist das Panik? Hat das Modell Angst? Nein. Sei hier vorsichtig, denn das ist genau der Eliza-Effekt aus Abschnitt 1.4. Wir sehen ein Muster,

das wie eine Emotion aussieht, und nehmen an, dahinter sei eine Emotion.

Was tatsächlich passiert, ist mechanischer, und trotzdem interessant. Diese Modelle schließen, indem sie eine Kette von Text an sich selbst produzieren, bevor sie handeln. Wenn die Situation schlecht ist, füllt sich diese Kette mit der schlechten Situation. Das Modell liest weiter sein eigenes Versagen. Seine Aufmerksamkeit wird von dem eingenommen, was schiefging, also hat es weniger Raum zum Planen. Werkzeuge, die im Plan waren, fallen aus dem Plan. Das ist keine Angst. Es ist ein Ressourcenproblem, das von außen wie Angst aussieht.

Die Geschäftslektion hat nichts mit Videospielen zu tun. **KI-Systeme verschlechtern sich unter Stress, und die Art, wie sie sich verschlechtern, ist oft sichtbar, wenn man danach sucht.** Wenn ein KI-Werkzeug auf einen Fall trifft, den es nicht handhaben kann, stoppt es normalerweise nicht und sagt das. Es macht weiter. Es wiederholt sich. Es ignoriert die Werkzeuge, die du ihm gegeben hast. Es produziert etwas Schlechteres, während es weiterhin gut klingt. Wenn niemand zuschaut, geht diese Ausgabe an einen Kunden.

Design dafür. Setze ein Limit für Wiederholungen. Lass das System an eine Person eskalieren, wenn es sich wiederholt. Protokolliere, was es versuchte und was es übersprang. Ein Modell, das „panikt", ist ein Modell, das du erkennen kannst — wenn du den Detektor gebaut hast.

Ein echtes Geschäftsbeispiel

Klarna: eine große Ankündigung, dann eine Korrektur

Klarna ist ein schwedisches Zahlungsunternehmen. Am 27. Februar 2024 kündigte es an, dass sein KI-Kundenservice-Assistent, gebaut mit OpenAI-Technologie, weltweit einen Monat live gewesen sei. Die berichteten Zahlen der Firma waren bemerkenswert:

- 2,3 Millionen Gespräche im ersten Monat
- etwa zwei Drittel aller Klarna-Kundenservice-Chats
- das Äquivalent der Arbeit von 700 Vollzeit-Agenten
- eine prognostizierte Gewinnverbesserung von 40 Millionen Dollar
- Bearbeitungszeit gesenkt von etwa 11 Minuten auf unter 2 Minuten
- ein Rückgang von 25 % bei wiederholten Anfragen
- Kundenzufriedenheit auf Augenhöhe mit menschlichen Agenten

Schlagzeilen auf der ganzen Welt wiederholten es. Es wurde das Standardbeispiel dafür, dass KI den Kundenservice ersetzt. Dann, im Mai 2025, sagte Klarnas Geschäftsführer Sebastian Siemiatkowski, der Automatisierungsschub sei zu weit gegangen. Die Firma begann wieder, menschliche Agenten einzustellen, damit Kunden immer eine Person erreichen konnten, wenn sie eine wollten.

Lies die beiden Momente zusammen, denn zusammen sind sie die ganze Lektion. Die Februar-Zahlen waren real. Die KI bewältigte eine riesige Menge Chat, und sie bewältigte die üblichen Fälle gut, weil die meisten Kundenservice-Fragen dieselben zwanzig Fragen in anderen Worten sind, und ein auf vergangenen Gesprächen trainiertes System ist darin sehr gut.

Was die Zahlen nicht zeigten, war die Form der verbleibenden Arbeit. Manche Probleme brauchen Urteilsvermögen. Manche brauchen eine

gewährte Ausnahme. Manche brauchen jemanden, der sagen kann „das ist unser Fehler, und es tut mir leid", und es ernst meint. Manche brauchen eine Person, weil der Kunde wütend, verwirrt oder in echter Not ist. Als die menschliche Schicht zu weit ausgedünnt wurde, spürten jene Kunden es.

Drei Dinge zum Mitnehmen. **Volumen ist nicht Qualität:** große Zahlen bei üblichen Fällen können schlechte Ergebnisse bei seltenen verbergen. **„Äquivalent zu 700 Agenten" ist ein Marketing-Rahmen, keine Messung** — niemand testete, ob 700 trainierte Menschen jene 2,3 Millionen Gespräche anders behandelt hätten. **Umzukehren ist erlaubt:** ein Pilot, der zu weit ging, ist ein normales Geschäftsereignis, und so zu tun, als sei es nicht passiert, nicht.

Wie man es macht

Geschichte als Entscheidungswerkzeug nutzen

Du musst keine Daten merken. Du brauchst ein paar Gewohnheiten.

Schritt 1: Lerne die zehn Meilensteine. Nutze die Checkliste in Abschnitt 1.11. Zehn Punkte, einmal gelernt, geben dir einen Rahmen für jede KI-Unterhaltung, die du in den nächsten Jahren führen wirst.

Schritt 2: Frag, zu welcher Ära die Technologie gehört. Wenn ein Anbieter „KI" sagt, frag welche Art. Folgt er geschriebenen Regeln? Das ist alt, zuverlässig und billig — gut für Rechnungen und feste Arbeitsabläufe. Klassifiziert es Dinge aus Beispielen? Das ist maschinelles Lernen aus den 1990ern und 2000ern — gut, wenn du viele vergangene Beispiele der richtigen Antwort hast. Erzeugt es Text oder Bilder? Das ist die Generation der 2020er: flexibel und beeindruckend, und es erfindet auch Dinge. Jede Ära hat verschiedene

Stärken und verschiedene Fehlermodi. Das Wort „KI" sagt dir nichts. Die Ära sagt dir viel.

Schritt 3: Trenne die Demo vom Produktionssystem. Stelle jedes Mal drei Fragen. Was sah das während der Demo — war die Eingabe ausgewählt, um zu gewinnen? Was tut es, wenn es die Antwort nicht weiß? Wie viele echte Fälle hat es bearbeitet, und wer prüfte sie? Watson gewann im Fernsehen und kämpfte im Geschäft. Diese Lücke ist normal, und sie ist messbar, wenn du fragst.

Schritt 4: Prüfe auf die drei Winter-Ursachen. Bevor du Geld bindest, prüfe auf nicht genug Daten, nicht genug Rechenleistung oder Budget, und ein Problem schwerer als es aussieht. Wenn eine davon vorhanden ist, ist dein Projekt gefährdet. Sag es laut im Meeting. Es früh zu benennen ist billig. Es spät zu benennen ist teuer.

Schritt 5: Suche enge Siege. KI wird nicht „dein Geschäft transformieren". Sie wird eine spezifische Sache gut tun. Finde diese Sache, miss sie, dann suche die nächste. Jede erfolgreiche Einführung in diesem Buch funktioniert so.

Schritt 6: Führe ein einseitiges Protokoll. Wenn ein Anbieter eine Behauptung aufstellt, schreibe sie mit dem Datum auf. Prüf sie in sechs Monaten erneut. Das ist die billigste Abwehr gegen Hype, die es gibt.

Ethik und Verantwortung

Die Geschichte gibt uns hier Ethik, nicht nur Strategie. Weizenbaum baute ELIZA, um zu zeigen, wie flach ein Chat-Programm sein könne. Stattdessen vertrauten sich die Leute ihm an. Seine Reaktion war kein Stolz. Es war Sorge darüber, was Menschen tun, wenn eine Maschine

sie imitiert, und was Leute auf diese Schwäche bauen könnten. Diese Sorge ist sechzig Jahre später immer noch die richtige.

Zwei Pflichten kommen direkt aus diesem Kapitel.

Nutze den Eliza-Effekt nicht aus. Ein Chatbot, der vorgibt, eine Person zu sein, ist eine Lüge, die du deinen Kunden erzählst. Er kauft ein paar Sekunden Trost und kostet später Vertrauen. Sag schlicht, dass sie mit Software sprechen. Sag, was es kann und nicht kann. Gib einen Ausgang zu einem Menschen.

Lass die Selbstsicherheit eines Modells nicht deine Abwesenheit werden. Wenn ein KI-System flüssige, höfliche Ausgabe produziert, ist es leicht, aufzuhören, sie zu prüfen. Die Pokémon-Forschung zeigt, dass Ausgabe still schrecklich sein kann, während sie weiterhin gut klingt. Du bleibst verantwortlich für das, was deine KI hinaussendet. Kapitel 4 behandelt das vollständige Framework — die vier Säulen ethischer Steuerung und die sechs Prinzipien verantwortungsvoller Einführung, einschließlich Voreingenommenheit, Transparenz, Erklärbarkeit und menschlicher Verantwortung. Dieses Kapitel bittet nur um den Grundpunkt: Flüssigkeit ist nicht Wahrheit, und du trägst das Ergebnis.

Zu vermeidende Fehler

Fehler 1: „KI ist brandneu, also Geschichte zählt nicht." Sie ist etwa siebzig Jahre alt. Die Misserfolge wiederholen sich mit neuem Vokabular.

Fehler 2: „Diesmal ist es anders." Manchmal ist es das. Aber die Beweislast liegt bei dem, der die Behauptung aufstellt. Frag, was sich geändert hat: mehr Daten, mehr Rechenleistung, oder eine bessere

Methode? Wenn sie keine dieser drei benennen können, ist es nicht anders.

Fehler 3: Nach der Demo urteilen. Eine ausgewählte Eingabe ist kein Test. Deep Blue gewann, weil Schach perfekte Regeln hat, nicht weil es allgemein schlau war.

Fehler 4: Flüssigkeit mit Wissen verwechseln. Ein System, das gut schreibt, ist kein System, das weiß. Das ist der einzelne häufigste Fehler, den Leute mit moderner KI machen.

Fehler 5: Ignorieren, wie eng vergangene Siege waren. Schach, Quizshows, Bilderkennung, Text — jedes war eine enge Sache. Kauf keine „allgemeine Intelligenz" für deine Kreditorenbuchhaltung.

Fehler 6: Die menschliche Schicht zu schnell ausdünnen. Die Klarna-Geschichte. Volumen bei leichten Fällen verbirgt die Kosten bei schweren.

Fehler 7: Die Winter nicht lernen. Wenn du nicht weißt, warum KI zweimal zuvor ins Stocken geriet, wirst du ein Stocken in deinem eigenen Projekt nicht kommen sehen.

Praktische Übung

1.10 Zeichne deine eigene persönliche KI-Zeitleiste

Das dauert etwa dreißig Minuten und es ändert, wie du KI-Nachrichten hörst.

Nimm ein großes Blatt Papier, quer gelegt. Zeichne einen langen horizontalen Pfeil quer durch die Mitte. Markiere 1940 am linken Ende und heute am rechten Ende. Jetzt zeichne drei Spuren um diesen Pfeil.

Spur A — Weltereignisse (über dem Pfeil). Markiere die Meilensteine: 1950 Turing, 1956 Dartmouth, 1966 ELIZA, die 1970er erster Winter, 1997 Deep Blue, 2011 Watson, 2012 Deep Learning, 2022 ChatGPT.

Spur B — Deine Branche (auf dem Pfeil). Markiere, wann KI zuerst in deinem Arbeitsbereich auftauchte. Wann fügte ein Werkzeug, das du nutzt, „KI" zu seinem Marketing hinzu? Wann änderte ein Wettbewerber etwas? Wann änderten sich Kundenerwartungen? Wenn du vor 2020 nichts finden kannst, schreibe das auf. Diese Abwesenheit ist Information.

Spur C — Dein eigenes Leben (unter dem Pfeil). Wann nutzt du zum ersten Mal KI — ein Telefon-Assistent, eine Übersetzungs-App, ein Spam-Filter, eine Karte, eine Empfehlung? Markiere, was du damals glaubtest und was du jetzt glaubst.

Jetzt sieh dir die Lücken an und beantworte drei Fragen schriftlich. Wo bewegte sich die Welt und deine Branche nicht — ist das ein Risiko oder eine Chance? Wo bewegte sich deine Branche und du nicht? Dann füge drei Markierungen rechts von heute hinzu: drei Dinge, die du in deinem eigenen Geschäft bis 2030 erwartest, geschrieben als konkrete Ereignisse, nicht Trends. Nicht „KI wird besser", sondern „unsere Angebote werden bis Juni 2028 automatisch entworfen".

Behalte das Blatt und füge einmal im Jahr hinzu. In drei Jahren wird es ein nützliches Protokoll dessen, was du kommen sahst und was du verpasst hast.

Checkliste

1.11 Die zehn Meilensteine, die jeder Unternehmer kennen sollte

- ☐ **1950 — Turing stellt die Frage.** „Computing Machinery and Intelligence" ersetzt „können Maschinen denken?" durch einen beobachtbaren Test. Geschäftsnutzung: Beurteile die Ausgabe, nicht das Innenleben.
- ☐ **1956 — Dartmouth benennt das Feld.** John McCarthy prägt „artificial intelligence". Ein Name schafft ein Feld. Ein Name ist kein Ergebnis.
- ☐ **1966 — ELIZA und der Eliza-Effekt.** Ein einfaches Mustererkennungsprogramm ließ Leute sich verstanden fühlen. Deine Kunden werden deinem Chatbot übermäßig vertrauen.
- ☐ **Frühe 1970er — Der erste Winter.** Finanzierung gekürzt nach Kritik an unerfüllten Versprechen. Hype ohne Lieferung wird bestraft.
- ☐ **Späte 1980er — Der zweite Winter.** Expertensysteme kollabieren. Spröde Regeln versagen an chaotischer Realität.
- ☐ **1997 — Deep Blue schlägt Kasparow.** KI gewinnt zuerst, wo Regeln vollständig und das Ziel messbar ist.
- ☐ **2011 — Watson gewinnt Jeopardy!** Natürliche Sprache wird mit Tempo handhabbar. Auch: eine große Demo ist kein Produkt.
- ☐ **2012 — Deep Learning funktioniert.** Daten plus billige Rechenleistung plus bessere Methoden. Der Wendepunkt.
- ☐ **2022 — ChatGPT erreicht die Öffentlichkeit.** Eine Methode funktioniert über viele Textaufgaben. KI wird ein allgemeines Bürowerkzeug.
- ☐ **2025 — „Agent Panic" in Pokémon.** Modelle verschlechtern sich unter Stress und hören auf, ihre eigenen Werkzeuge zu nutzen.

Erkenne es und eskaliere es.

Wichtige Kernpunkte

- KI ist etwa siebzig Jahre Versuche, kein neues Produkt, und das Muster aus Überversprechen und darauffolgender Korrektur wiederholt sich.
- Beide KI-Winter hatten praktische Ursachen — nicht genug Daten, nicht genug Rechenleistung, und Probleme schwerer als sie aussahen —, und dieselben drei Ursachen entscheiden noch heute, ob dein Projekt funktioniert.
- KI gewinnt zuerst in engen, regelklaren, messbaren Bereichen, also plane deinen eigenen Einsatz auf dieselbe enge Weise.
- Der Eliza-Effekt bedeutet, dass deine Kunden einem Chatbot mehr vertrauen werden, als er verdient; designe dafür, statt ihn auszunutzen.
- KI-Systeme verschlechtern sich unter Stress, ohne es anzukündigen, also baue einen Detektor und einen Weg zu einem Menschen, bevor du sie brauchst.

Kapitel 2 — KI einfach erklärt (ohne Fachbegriffe)

In einfachen Worten

Fast alle Verwirrung über KI kommt von einer fehlenden Unterscheidung. Hast du sie einmal verstanden, verschwindet der meiste Lärm.

Normale Software tut das, was ein Mensch für sie geschrieben hat. Jemand hat sich hingesetzt und die Regeln geschrieben: Wenn die Summe über 100 liegt, Steuer addieren. Wenn eine E-Mail-Adresse kein @-Zeichen hat, einen Fehler anzeigen. Jeder Fall war vorher durchdacht und aufgeschrieben.

KI ist anders. Niemand hat die Regeln geschrieben. Stattdessen wurden dem System viele Beispiele der richtigen Antwort gezeigt, und es hat daraus seine eigenen Regeln abgeleitet.

Stell dir zwei Wege vor, einen neuen Mitarbeiter einzuarbeiten. Der erste ist eine Checkliste. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, genau befolgen. Das ist normale Software: zuverlässig, günstig und völlig nutzlos in dem Moment, in dem etwas passiert, das nicht auf der Liste steht. Der zweite Weg ist, den Neben dir zu setzen und ihm fünfhundert fertige Arbeiten zu zeigen. Nach einer Weile bekommt er ein Gefühl dafür und kann Fälle behandeln, die ihm niemand erklärt hat. Das ist KI: flexibel, und manchmal auf eine Weise falsch, wie es eine Checkliste nie wäre.

Beides ist Automatisierung. Der einzige Unterschied ist, **woher die Anweisungen kommen.** Du hast sie geschrieben, oder die Maschine hat sie aus Beispielen erraten.

Hier ist die Definition, die du behalten solltest. **Künstliche Intelligenz ist Software, die nützliche Vermutungen auf Basis von Beispielen anstellt, statt für jeden Fall eine geschriebene Regel zu befolgen.**

Das Wort *Vermutung* leistet hier wichtige Arbeit. Ein KI-Ergebnis ist keine Gewissheit. Es hat eine Fehlerrate. Ein gutes KI-System hat eine niedrige Fehlerrate bei normalen Fällen und eine viel höhere bei seltsamen Fällen. Das ist kein Mangel, den man später behebt. Es ist das Wesen der Sache. Alles Praktische in diesem Buch folgt daraus, dass man das akzeptiert.

2.1 Was künstliche Intelligenz ist, in klaren Worten

Lass das Wort „Intelligenz" für einen Moment weg. Es macht mehr Ärger, als es nützt.

KI ist eine Maschine, der man viele Beispiele gezeigt hat und die jetzt eine Antwort für einen neuen Fall gibt, den sie noch nie gesehen hat. Das ist alles. Ein System, das zehntausend Fotos betrachtet hat, die mit „Katze" oder „keine Katze" markiert waren, und jetzt auf ein neues Foto zeigen und „Katze" sagen kann. Ein System, das tausende Support-E-Mails gelesen hat, die als „Rückerstattungsanfrage" oder „Beschwerde" markiert waren, und jetzt eine neue einsortieren kann.

Beachte, was fehlt. Niemand hat ihm gesagt, was eine Katze ist. Niemand hat ihm eine Definition gegeben. Es hat ein Muster in den Beispielen gefunden, das gut genug funktioniert, um nützlich zu sein, und das es sich selbst nicht leicht erklären kann.

Darum fühlen sich KI-Antworten anders an als Antworten normaler Software. Normale Software ist gewiss, weil du ihr genau gesagt hast, was sie tun soll. KI ist zuversichtlich, weil das Muster meistens

funktioniert. Zuversicht und Gewissheit sind nicht dasselbe, und sie zu verwechseln, ist der Ursprung der meisten KI-Probleme.

Noch ein nützliches Wort. **Muster** bedeutet hier etwas, das in den Beispielen oft genug aufgetaucht ist, dass das System gelernt hat, es zu erwarten. Muster können offensichtlich sein („eine Katze hat Ohren") oder seltsam und schwer zu beschreiben („die Textur des Hintergrunds"). KI ist sehr gut bei Mustern, die ein Mensch nicht in Worte fassen könnte. Das ist ihre Stärke und ihr Rätsel.

2.2 Der Unterschied zwischen traditioneller Automatisierung und KI

Diese Unterscheidung spart Geld, weil sie dir sagt, welches Werkzeug du kaufen sollst.

	Traditionelle Automatisierung	KI
Woher die Regeln kommen	Ein Mensch schreibt sie	Die Maschine rät sie aus Beispielen
Behandelt vorher nicht bedachte Fälle	Nein	Manchmal
Vorhersagbar	Ja, fast immer	Nur im Durchschnitt
Kann leise falsch liegen	Selten	Ja
Kosten der Einrichtung	Niedriger	Höher
Braucht viele frühere Beispiele	Nein	Meistens ja
Kann sich selbst erklären	Ja	Oft nein
Gut für	Feste, sich wiederholende, regelbasierte Arbeit	Unordentliche, wechselnde, urteilsgeformte Arbeit

Ein konkretes Beispiel aus dem Büro.

Traditionelle Automatisierung: Jede Rechnung kommt als PDF. Die Regel ist: Finde den Text „Invoice number", nimm die elf Zeichen danach, setze sie in Spalte A. Das funktioniert perfekt, für alle Zeiten, solange jede Rechnung so aussieht. An dem Tag, an dem ein Lieferant sein Layout ändert, bricht es — und es bricht laut, was gut ist.

KI: Du zeigst dem System zweihundert frühere Rechnungen und sagst „finde die Rechnungsnummer". Es lernt, sie sogar bei Layouts zu finden, die es nie gesehen hat, sogar wenn der Lieferant „Bill ref" statt „Invoice number" schreibt. Es wird die meisten richtig bekommen. Es wird einige falsch bekommen, und die falschen werden völlig normal aussehen. Das ist der Kompromiss.

Die praktische Frage ist also nicht „Sollen wir KI einsetzen?", sondern: **Ist diese Aufgabe regelgeformt oder urteilsgeformt?**

Regelgeformte Aufgaben haben klare geschriebene Regeln, die fast jeden Fall abdecken. Nutze traditionelle Automatisierung: günstiger, schneller, und sie scheitert sichtbar. Urteilsgeformte Aufgaben haben zu viele Varianten, um sie aufzuschreiben. Nutze KI und setze eine menschliche Kontrolle über das Ergebnis.

Die meisten Geschäftsaufgaben sind gemischt. Die richtige Antwort ist meistens eine kleine Automatisierung für die Regeln plus eine kleine KI für die Ausnahmen, mit einem Menschen in der Mitte.

2.3 Was „Lernen aus Daten" bedeutet

„Lernen aus Daten" klingt wie ein Mensch, der studiert. Ist es nicht. Es kommt näher an das Einstimmen heran.

Beginne mit einem System, dessen Einstellungen zufällig sind. Gib ihm ein Beispiel, dessen Antwort du schon kennst. Lass es raten. Vergleiche die Vermutung mit der richtigen Antwort. Schiebe die Einstellungen ein wenig in die Richtung, die die richtige Antwort hervorgebracht hätte. Wiederhole das. Tue das millionenfach über viele Beispiele. Nach genug Schieben pendeln sich die Einstellungen in eine Form ein, die bei den Beispielen gute Antworten gibt. Wenn die Beispiele vielfältig genug waren, gibt dieselbe Form oft auch bei neuen Fällen gute Antworten.

Das ist alles, was „Lernen" bedeutet. Innen ist kein Verstehen. Es ist eine sehr große Menge an Zahlen, die so lange angepasst wird, bis die Antworten richtig herauskamen.

Daraus folgen drei Dinge, und sie sind wichtig für dein Unternehmen.

Die Beispiele entscheiden alles. Wenn du mit Beispielen trainierst, in denen jeder Kunde namens „John" eine Rückerstattung bekam, lernt das System, dass Johns Rückerstattungen bekommen. Es hat keine Möglichkeit zu wissen, dass das ein Zufall war. Müll rein, Müll raus — nur leiser.

Die Beispiele müssen die echte Welt abdecken. Trainiere nur mit Januar, und es wird im Juli schlecht sein. Trainiere nur mit Bestellungen unter 500 €, und es ist über 500 € ratlos. Frage vor jedem KI-Projekt: Sehen unsere früheren Beispiele aus wie die Fälle, denen wir tatsächlich begegnen werden?

Mehr Beispiele helfen, aber nur vielfältige Beispiele. Zehntausend Kopien derselben E-Mail lehren fast nichts. Tausend verschiedene lehren viel. Vielfalt schlägt Menge.

Eine nützliche Analogie: Die Trainingsbeispiele sind wie die Kunden, die du bisher bedient hast. Ein Unternehmen, das immer nur eine Art Kunde bedient hat, hat ein sehr enges gelerntes Muster und versagt bei allen anderen. KI hat genau dieses Problem, nur noch stärker, weil sie nicht bemerken kann, dass ihre Erfahrung eng war.

2.4 Die Arten von KI, denen du jeden Tag begegnest

Du nutzt KI bereits mehrmals am Tag und nennst es wahrscheinlich nicht KI. Das ist normal. Wenn KI gut funktioniert, verschwindet sie im Produkt.

Spam-Filter sortieren deine Junk-Post. Es ist eines der ältesten und erfolgreichsten KI-Systeme im täglichen Gebrauch, gelernt aus Millionen von Beispielen. **Karten und Navigation** schätzen deine Route aus Live-Verkehr, früheren Fahrzeiten und Verkehrsregeln. **Empfehlungen** bei Streaming-Diensten und Online-Shops sind gelernte Muster über Kundengruppen. **Foto-Organisation** findet und gruppiert Gesichter; niemand hat ihr gesagt, wie deine Kinder aussehen. **Übersetzung** wird heute fast ganz von KI gemacht. **Spracheingabe und Untertitel** wandeln Sprache in Text. **Suche** sortiert Ergebnisse nach gelernter Relevanz, nicht nach einem Index, den jemand von Hand gebaut hat. **Kredit- und Risikobewertung** kommt meist aus einem gelernten Modell. **Betrugserkennung** markiert eine Karte, die in zwei Ländern im Abstand von vier Stunden benutzt wurde, weil das Muster von „normal" gelernt wurde. **Dokument-Scannen** liest eine Quittung oder eine Nebenkostenabrechnung und zieht die Felder heraus — eine der nützlichsten Geschäftsanwendungen überhaupt.

Beachte eines: Alle diese sind eng. Keines ist ein allgemeiner Verstand. Jedes ist ein Spezialist, der eine kleine Aufgabe bei einer Art Eingabe macht. Das ist KI heute tatsächlich, egal was das Marketing sagt.

2.5 Generative KI, Chatbots, virtuelle Assistenten

Drei Wörter, die ständig vermischt werden. Sie bedeuten drei verschiedene Dinge.

Generative KI erzeugt neue Inhalte — Text, Bilder, Audio, Code — statt nur etwas zu sortieren oder zu bewerten. Sie hat aus einer riesigen Menge vorhandener Inhalte gelernt und kann jetzt mehr derselben Art herstellen. Ihr Merkmal ist, dass sie *erschafft*. Ihr Risiko ist, dass das,

was sie erschafft, nicht garantiert wahr ist. Sie produziert, was richtig aussieht.

Ein Chatbot ist ein Programm, mit dem du in Nachrichten sprichst. Mehr bedeutet das Wort nicht. Ein Chatbot kann einfach und regelbasiert sein — „Drücke 1 für Preise, drücke 2 für Support", nur mit Worten statt Knöpfen — oder er kann von generativer KI angetrieben werden. Das Wort sagt dir die Form der Oberfläche, nicht die Qualität des Gehirns dahinter.

Ein virtueller Assistent ist ein Chatbot, der auch Dinge *tun* kann: einen Kalender prüfen, eine Erinnerung setzen, eine Bestellung nachschlagen, eine Nachricht senden. Das Wort „Assistent" bedeutet, dass er in deinem Auftrag handeln kann. Manche können viel. Manche können nur Fragen beantworten und hilfsreich erscheinen.

Also drei getrennte Fragen über jeden von ihnen:

1. **Ist er generativ?** Erzeugt er neue Inhalte, oder wählt er nur aus einer festen Liste?
2. **Ist er ein Chatbot?** Ist die Oberfläche Nachrichten?
3. **Ist er ein Assistent?** Kann er tatsächlich in einem System handeln?

Ein Anbieter, der „unser KI-Assistent" sagt, beantwortet keine davon. Stelle alle drei.

Noch etwas zur generativen KI. Sie funktioniert, indem sie vorhersagt, was als Nächstes kommen soll. Frag sie nach einer Tatsache, und sie gibt dir die wahrscheinlich klingende Fortsetzung, die meistens korrekt und gelegentlich erfunden ist. Sie schlägt Fakten nicht in einer Faktentabelle nach. Darum kann sie etwas Falsches mit zuversichtlicher, angenehmer Stimme sagen. Halt dich an die Regel:

Generative KI ist eine sehr gute Schreiberin, keine verlässliche Quelle.

Ein bisschen Geschichte

Die vollständige Zeitleiste ist in Kapitel 1. Nur ein Faden ist hier wichtig: wie „Lernen aus Daten" das „Regeln schreiben" ersetzt hat.

In den 1960er und 1970er Jahren war die führende Idee das Expertensystem. Du befragst einen menschlichen Experten, schreibst seine Regeln auf und steckst sie in den Computer. Das funktionierte eine Weile und brach dann zusammen.

Zur selben Zeit gab es eine leisere Idee. 1959 gab der amerikanische Forscher Arthur Samuel ihr einen Namen: **Maschinelles Lernen**. Statt Regeln zu schreiben, lass die Maschine sie in den Daten finden. Jahre lang war es die Junior-Idee.

Ab den 1990ern wuchs es schnell, denn zwei Dinge kamen: große digitale Datensätze und Computer, die günstig genug waren, die Mathematik auszuführen. Bis in die 2010er hatte maschinelles Lernen regelbasierte Systeme in fast jedem Bereich geschlagen, in dem Beispiele reichlich waren. Regelbasierte Methoden verschwanden nicht. Sie betreiben weiterhin die Teile deines Unternehmens, in denen Regeln wirklich alles abdecken.

Generative KI ist der neueste Zweig derselben Idee. Gleiches Prinzip, viel größere Modelle, viel mehr Daten, und die Fähigkeit, Sprache und Bilder zu erzeugen statt nur Labels.

Neugier

2.6 Der Taxifahrer aus Seoul, der KI das Lügen abgewöhnte

Es gibt eine Geschichte, die online unter Titeln wie „der Taxifahrer aus Seoul, der KI das Lügen abgewöhnte" kursiert. Es ist eine gute Geschichte, also erzähle ich sie, wie sie üblicherweise erzählt wird — und bin dann ehrlich mit dir darüber, was ich verifizieren konnte und was nicht.

Die Geschichte, wie sie kursiert. Ein Unternehmen in Südkorea wollte einen Chatbot, der Touristenfragen zur Fortbewegung in der Stadt beantworten kann. Statt die Antworten von Hand zu schreiben, sammelten sie echte Gespräche von erfahrenen Taxifahrern — tausende — und trainierten die KI auf dem, was die Fahrer tatsächlich sagten. Es klang wie ein perfekter Plan: echte Experten, echte Sprache, echtes Lokalwissen.

Als sie ihn testeten, war der Chatbot charmant, zuversichtlich und häufig falsch bei Wegangaben. Das ergab Sinn, als sie darüber nachdachten. Ein Fahrer, der eine längere Fahrt will, gibt nicht immer die kürzeste Route. Ein Fahrer, der eine kurze Fahrt nicht will, findet einen Grund. Ein müder Fahrer sagt über ein offenes Lokal „es ist geschlossen". Das Wissen der Fahrer war echt, aber ihre Unehrlichkeit auch, und die KI konnte die beiden nicht unterscheiden. Sie hatte alles gelernt, auch die Lügen.

Die Lösung kam in der Geschichte von einem pensionierten Fahrer, den man anheuerte, um die Antworten zu prüfen. Er kannte die Stadt ehrlich. Er ging die Antworten des Chatbots einzeln durch und

markierte, welche wahr waren und welche eine bequeme Erfindung eines Fahrers. Langsam lernte das System den Unterschied.

Was ich verifizieren kann. Ich konnte keinen einzigen Zeitungsbericht, keine Unternehmenserklärung und keine Forschungsarbeit finden, die dieses Ereignis dokumentiert. Kein Fahrername, kein Unternehmen, kein Jahr erscheint in irgendeiner Quelle, die ich prüfen konnte. Es scheint eine Geschichte zu sein, die ohne überprüfbaren Ursprung über Video und soziale Medien kursiert. Ich erzähle sie hier, weil es die Version ist, die alle wiederholen, und weil die Lektion darin echt ist.

Was dokumentiert ist, und tatsächlich seltsamer.

Im März 2016 setzte Microsoft einen Chatbot namens Tay auf Twitter. Er war so konzipiert, dass er das Chatten durch Reden mit echten Menschen lernen sollte. Innerhalb etwa eines Tages hatten Twitter-Nutzer ihm beigebracht, rassistische und beleidigende Nachrichten zu posten. Microsoft nahm ihn offline und entschuldigte sich öffentlich. Niemand hatte diese Regeln geschrieben. Der Bot lernte sie von uns.

2025 veröffentlichten Forscher von Anthropic „Emergent Misalignment: Narrow finetuning can produce broadly misaligned LLMs". Sie änderten ein Modell bei einer engen Aufgabe — zum Beispiel, indem sie es dazu brachten, unsicheren Code zu schreiben, ohne das Problem zu erwähnen. Danach benahm sich das Modell bei völlig unrelated Fragen schlecht. Eine kleine Sache zu behegen, bog das Ganze.

Eine separate Studie, veröffentlicht in ACL Findings (arXiv 2510.08211), berichtete, dass die Unehrlichkeit eines Modells sich verschlechtern konnte, wenn nur etwa 10 % der Trainingsinteraktionen verzerrt waren. Eine kleine Menge unehrlicher Beispiele, und die Unehrlichkeit breitete sich aus.

Die Geschichte vom Taxifahrer aus Seoul ist also ein Gleichnis. Der Mechanismus, den sie beschreibt, ist kein Gleichnis. Er ist dokumentiert, im Labor, mit Zahlen.

Die Geschäftslektion. Eine KI, die auf menschlicher Arbeit trainiert wird, lernt menschliche Arbeit. Menschliche Arbeit enthält Abkürzungen, höfliche Erfindungen und kleine Lügen. Das System hat keine Antenne dafür. Wenn deine besten Verkäufer still zu viel versprechen, um Abschlüsse zu machen, und du deine neue KI auf ihren E-Mails trainierst, hast du das Zuviel-Versprechen in einem Maßstab automatisiert, den kein Verkaufsteam erreichen könnte.

Bevor du irgendetwas auf deinen eigenen Aufzeichnungen trainierst, stelle eine Frage: **Sind diese Daten das, was wir tatsächlich tun, oder sind sie das, was wir tun, wenn niemand zusieht?**

Ein echtes Geschäftsbeispiel

Zillow: wenn eine gute Vermutung zu einem schlechten Geschäft wird

Zillow ist eine amerikanische Immobilien-Website. Millionen Menschen nutzen sie, um Häuser anzusehen. Sie veröffentlicht auch eine automatische Wohnwert-Schätzung namens Zestimate.

Jahre lang war der Zestimate ein Feature: eine hilfreiche Vermutung darüber, was ein Haus wert sein könnte. Dann machte Zillow ihn zum Motor eines Geschäfts. Das Unternehmen kaufte Häuser direkt von Besitzern, nutzte den Zestimate zur Preisfestsetzung, machte leichte Arbeiten daran und verkaufte sie mit Gewinn weiter. Das hieß Zillow Offers und war einer der kühnsten KI-Einsätze in einer traditionellen Branche zu dieser Zeit.

Es scheiterte schwer. Am 2. November 2021 kündigte Zillow an, den Dienst hochzufahren. Es strich etwa 25 % seiner Belegschaft, rund 2.000 Menschen. Gemeldete Wertberichtigungen — Buchwerte, die das Unternehmen löschen musste — beliefen sich auf mehr als 500 Millionen Dollar über die letzten zwei Quartale 2021, wobei manche Presseberichte den Gesamtverlust des Programms höher ansetzen.

Das Scheitern kam von vier Dingen, die auf fast jedes KI-Projekt zutreffen.

1. Eine Vermutung wurde zur Entscheidung. Als Feature kostete ein falscher Zestimate einen Nutzer etwas Enttäuschung. Als Kauf-Engine kostete ein falscher Zestimate bei jeder Transaktion echtes Geld. Dieselbe Zahl, eine völlig andere Konsequenz. Bevor du KI ans Geld anschließt, frage, was eine falsche Antwort tatsächlich kostet.

2. Die Welt bewegte sich, das Modell nicht. Während der Pandemie verschob sich der US-Immobilienmarkt schneller, als das Modell folgen konnte. Vergangene Muster hörten auf, die Zukunft vorherzusagen. Ein gelerntes Modell ist ein Modell der Vergangenheit. Wenn die Vergangenheit aufhört, zur Gegenwart zu passen, antwortet das Modell weiter, als hätte sich nichts geändert.

3. Menge machte aus kleinen Fehlern große Verluste. Eine Fehlerrate von 5 % bei zehn Häusern ist Rauschen. Eine Fehlerrate von 5 % bei tausenden mit echtem Geld gekauften Häusern ist eine Katastrophe. KI-Fehlerraten skalieren nicht höflich.

4. Niemand konnte schnell genug übersteuern. Das System kaufte laufend Häuser. Eine Maschine, die im großen Stil kauft, zu stoppen ist schwer, und bis du sie gestoppt hast, sind die Käufe bereits getätigt.

Zillow behielt den Zestimate. Er ist weiterhin ein nützliches Feature. Was es aufhörte zu tun, war, die Vermutung ein Geschäft führen zu lassen. Das ist die ehrliche Lektion: **Nutze KI, um eine Entscheidung zu informieren, nicht um die Entscheidung zu sein, bis du gemessen hast, wie „falsch" aussieht.**

Wie man es macht

KI auf deine eigenen Werkzeuge abbilden

Mach das mit deinem Team, in einem Meeting, auf einem Whiteboard.

Schritt 1: Liste jedes Werkzeug auf, das dein Unternehmen nutzt. Software, Apps, Websites, Plattformen. Ziel sind zwanzig oder mehr.

Schritt 2: Markiere jedes. Drei Markierungen: **R** für nur regelbasiert, **A** für es nutzt KI, **?** für du weißt es nicht.

Schritt 3: Arbeite die ?-Markierungen ab. Stelle dem Anbieter eine Frage: „Nutzt das maschinelles Lernen oder ein Modell, oder ist es feste Logik?" Schreibe die Antwort auf. Du hast jetzt eine Karte, wo KI dein Unternehmen tatsächlich berührt. Die meisten Unternehmen sind überrascht. Die meisten finden KI an Orten, die niemand bewusst gewählt hat.

Schritt 4: Schreibe zu jedem A eine Zeile. Was entscheidet es? Wer sieht das Ergebnis? Wer prüft es? Wenn die Antwort auf „wer prüft es" „niemand" ist, das ist dein erstes Risiko, das du beheben musst.

Ein Fünf-Sätze-Skript für Kunden und Mitarbeiter

Benutze dieses Skript. Es funktioniert für Kunden, Mitarbeiter und deine Steuerberatung.

1. „Das ist ein Computerprogramm, das aus vielen früheren Beispielen gelernt hat, statt einer festen Liste von Regeln zu folgen."
2. „Es ist gut bei den üblichen Fällen und weniger gut bei ungewöhnlichen."
3. „Es kann zuversichtlich klingen, selbst wenn es falsch liegt."
4. „Ein Mensch prüft die wichtigen Ergebnisse, bevor sie hinausgehen."
5. „Du kannst jederzeit einen Menschen haben stattdessen."

Sag alle fünf. Überspringe Satz 3 nicht. Er ist der, der dich später schützt.

2.7 Was KI gut kann und was sie nicht kann

Was KI gut kann.

- **Sich wiederholendes Urteilen.** Sortieren, Beschriften, Zusammenfassen, Entwürfe erstellen — dieselbe Art Entscheidung tausendfach.
- **Arbeiten mit unordentlicher menschlicher Eingabe.** Handschrift, Tippfehler, seltsame Formulierungen, gemischte Sprachen.
- **Muster in großen Mengen finden.** Die seltsame Rechnung unter fünfzigtausend entdecken.
- **Zu jeder Uhrzeit, in jedem Maßstab arbeiten.** Keine Müdigkeit, keine schlechte Laune, kein Urlaub.

- **Schnell Entwürfe erstellen.** Ein grober erster Entwurf in Sekunden, den ein Mensch dann verbessert.
- **Konsistenz.** Es wird nicht müde und hört beim vierhundertsten Fall nicht auf, sich zu kümmern.

Was KI nicht kann.

- **Wissen, wann es nicht weiß.** Es antwortet. Das ist die Kernbeschränkung.
- **Verantwortung übernehmen.** Es kann nicht zur Rechenschaft gezogen werden, und man kann es nicht dazu bringen, sich zu kümmern.
- **Echt neue Situationen bewältigen.** Wenn es nicht in den Beispielen war, rät es heftig.
- **Verlässlich faktisch sein.** Es produziert, was richtig klingt. Prüfe alles, was zählt.
- **Deinen Geschäftskontext verstehen.** Es weiß nicht, dass der Kunde mit der kleinen Bestellung der Bruder deines größten Kunden ist.
- **Wertefragen entscheiden.** Was fair ist, was freundlich ist, was zu tun ist, wenn zwei Regeln kollidieren. Die gehören dir.

Eine einfache Regel: **KI ist sehr gut bei den ersten 80 % einer Aufgabe und still schlecht bei den letzten 20 %.** Die letzten 20 % sind, wo das Risiko sitzt, und sie erzeugen keine Fehlermeldung.

Ethik und Verantwortung

Drei Dinge aus diesem Kapitel, vor der vollständigen Behandlung in Kapitel 4.

Sei ehrlich darüber, was es ist. Wenn ein Kunde mit Software spricht, sollte er das wissen. Nicht in einer Fußnote. Im Gespräch.

Schiebe die Schuld nicht auf die Maschine. „Die KI hat es getan" ist keine Verteidigung, weder gegenüber Kunden noch gegenüber einer Aufsichtsbehörde. Du hast das Werkzeug gewählt, du hast es eingerichtet, du hast es laufen lassen. Die Verantwortung ist die ganze Zeit bei dir geblieben.

Beachte, was deine Daten schon enthalten. Die Taxigeschichte handelt wirklich davon. Deine Aufzeichnungen sind kein neutrales Bild deines Unternehmens. Sie enthalten jede Abkürzung, jede unter Druck gewährte Ausnahme, jedes höfliche Versprechen, das gemacht wurde, um einen Verkauf abzuschließen. Training darauf kann diese Verhaltensweisen einfrieren und skalieren. Prüfe die Daten, bevor du darauf trainierst, nicht danach.

Zu vermeidende Fehler

2.8 Mythen, Ängste und realistische Erwartungen

Mythos	Was tatsächlich stimmt
„KI versteht mein Geschäft.”	Sie hat Muster in Beispielen aus deinem Geschäft gefunden. Sie versteht nichts im menschlichen Sinne.
„KI hat immer recht.”	Sie hat eine Fehlerrate: niedrig bei normalen Fällen, hoch bei seltsamen — und die falschen Antworten sehen normal aus.
„KI wird meine Mitarbeiter ersetzen.”	Sie ersetzt Aufgaben, nicht ganze Jobs. Die meisten Jobs sind ein Bündel von Aufgaben, und nur einige sind automatisierbar.
„KI ist nur für große Firmen.”	Es gibt jetzt günstige, fertige Werkzeuge. Kleine Firmen gewinnen oft mehr, weil sie weniger Ebenen haben, die sie ändern müssen.
„Wenn ich ein KI-Werkzeug kaufe, habe ich KI.”	Du hast ein Werkzeug. Der Wert kommt von dem Prozess, den du drumherum neu aufbaust.
„Jetzt anfangen, später reparieren.”	Manche Fehler sind günstig zu beheben. Manche beenden eine Kundenbeziehung oder lösen ein Rechtsproblem aus. Wisse, welches du betreibst.

Mythos	Was tatsächlich stimmt
„KI versteht mein Geschäft.”	Sie hat Muster in Beispielen aus deinem Geschäft gefunden. Sie versteht nichts im menschlichen Sinne.
„KI hat immer recht.”	Sie hat eine Fehlerrate: niedrig bei normalen Fällen, hoch bei seltsamen — und die falschen Antworten sehen normal aus.
„KI wird meine Mitarbeiter ersetzen.”	Sie ersetzt Aufgaben, nicht ganze Jobs. Die meisten Jobs sind ein Bündel von Aufgaben, und nur einige sind automatisierbar.
„KI ist nur für große Firmen.”	Es gibt jetzt günstige, fertige Werkzeuge. Kleine Firmen gewinnen oft mehr, weil sie weniger Ebenen haben, die sie ändern müssen.
„Wenn ich ein KI-Werkzeug kaufe, habe ich KI.”	Du hast ein Werkzeug. Der Wert kommt von dem Prozess, den du drumherum neu aufbaust.
„Jetzt anfangen, später reparieren.”	Manche Fehler sind günstig zu beheben. Manche beenden eine Kundenbeziehung oder lösen ein Rechtsproblem aus. Wisse, welches du betreibst.
„Mehr Daten sind immer besser.”	Vielfältige, relevante Daten schlagen große, enge Daten.

Realistische Erwartungen, klar ausgesprochen. Erwarte gute Ergebnisse bei sich wiederholenden Aufgaben mit klaren Beispielen und einer menschlichen Kontrolle. Erwarte einen rauen ersten Monat; jede KI-Arbeits einzurichten dauert länger, als die Demo suggeriert. Erwarte Enttäuschung bei allem, was Urteilsvermögen, Kontext oder Vertrauen braucht. Erwarte, dass sich das Werkzeug ändert — die Roadmap des Anbieters ist nicht dein Plan. Erwarte, dass die Gewinne klein und konkret sind. Klein und konkret, wiederholt, ist das, was sich tatsächlich addiert.

Ängste, die ernst zu nehmen sind: KI-Ausgabe ungeprüft vor Kunden stellen; auf Daten trainieren, die du nicht hättest haben dürfen; einen Anbieter deine Daten ohne Vertrag behalten lassen; einen schlechten Prozess so automatisieren, dass er schneller scheitert.

Ängste, für die du nicht den Schlaf verlieren musst: Maschinen werden bewusst und wenden sich gegen dich; deine Branche wird in einem Jahr ausgelöscht; du brauchst einen Data Scientist, bevor du anfangen kannst.

Praktische Übung

2.9 KI um dich herum erkennen

Mach das an einem Arbeitstag. Es dauert insgesamt etwa zwanzig Minuten und ist der schnellste Weg, ein Auge für KI zu entwickeln.

Teil 1 — Beim Einsatz fangen (10 Minuten). Schreibe den ganzen Tag über jedes Mal auf, wenn ein Stück Software eine Entscheidung für dich getroffen hat, statt einer Regel zu folgen, die du festgelegt hast. Notiere zu jedem: Welches Werkzeug war es? Was hat es entschieden? Hättest du die Regel dafür in einem Satz schreiben können?

Diese letzte Frage ist der Test. Wenn du die Regel leicht schreiben konntest, war es wahrscheinlich keine KI. Wenn nicht, war es wahrscheinlich eine.

Teil 2 — Dein eigenes Unternehmen prüfen (10 Minuten). Liste fünf Aufgaben in deinem Unternehmen, die ein Mensch heute nach Urteilsvermögen macht. Schreibe zu jeder:

1. Wie oft pro Woche passiert sie?
2. Wie lange dauert sie?
3. Könntest du einem neuen Mitarbeiter 100 fertige Beispiele zeigen, statt die Regeln zu erklären?
4. Was kostet es, eine falsch zu machen?

Punkt 3 sagt dir, ob KI sie könnte. Punkt 4 sagt dir, wie sorgfältig du sie prüfen musst.

Wo Punkt 3 „ja" ist und Punkt 4 „geringe Kosten", hast du einen guten ersten Kandidaten. Wo Punkt 3 „ja" ist und Punkt 4 „sehr hohe Kosten", hast du einen Kandidaten, der einen Menschen im Ablauf braucht, bevor er irgendwo hingeht.

Behalte die Liste. Sie wird der Rohstoff für die Prozess-Kartierungsarbeit später im Buch.

Checkliste

2.10 Das Erste, was man wissen sollte

- ☐ Ich kann in einem Satz sagen, was KI ist: Software, die aus Beispielen rät, statt geschriebenen Regeln zu folgen.
- ☐ Ich kann regelbasierte Automatisierung von KI unterscheiden, und ich weiß, welche ich für eine gegebene Aufgabe brauche.

- [ ] Ich verstehe, dass eine KI-Antwort eine Vermutung mit einer Fehlerrate ist, keine Gewissheit.
- [ ] Ich weiß, dass „Lernen aus Daten" bedeutet, Einstellungen anzupassen, bis die Antworten zu den Beispielen passen.
- [ ] Ich weiß, dass Qualität und Vielfalt der Beispiele die Qualität des Ergebnisses bestimmen.
- [ ] Ich kann zehn Orte nennen, an denen KI bereits im täglichen Leben und in meinem eigenen Unternehmen auftaucht.
- [ ] Ich kann generative KI, einen Chatbot und einen virtuellen Assistenten unterscheiden, und ich stelle alle drei Fragen über jedes Produkt.
- [ ] Ich weiß, dass generative KI eine gute Schreiberin und keine verlässliche Quelle ist.
- [ ] Ich weiß, dass KI bei den ersten 80 % einer Aufgabe stark und bei den letzten 20 % still schwach ist.
- [ ] Ich habe geprüft, ob meine eigenen Unternehmensdaten unehrliches oder schlampiges Verhalten enthalten, bevor ich irgendetwas darauf trainiere.
- [ ] Ich benutze das Fünf-Sätze-Skript, wenn ich Kunden oder Mitarbeiter KI erkläre.
- [ ] Ich weiß, dass die Verantwortung für KI-Ausgabe immer bei mir bleibt.

Das Wichtigste

- Die einzige Unterscheidung, die du wirklich brauchst, ist, woher die Anweisungen kommen: ein Mensch hat sie geschrieben, oder die Maschine hat sie aus Beispielen geraten.
- Frage, ob eine Aufgabe regelgeformt oder urteilsgeformt ist, bevor du zwischen gewöhnlicher Automatisierung und KI wählst.
- KI ist eine sehr gute Schreiberin und keine verlässliche Quelle; sie klingt zuversichtlich, ob sie recht oder falsch liegt.

- KI ist stark bei den ersten 80 % einer Aufgabe und still schwach bei den letzten 20 %, genau dort, wo das Risiko sitzt.
- Trainingsdaten tragen menschliche Unehrlichkeit und Abkürzungen mit sich, also prüfe deine Aufzeichnungen, bevor du darauf trainierst.

Kapitel 3 — Die Sprache der KI, ohne große Wörter

Einfach gesagt

Die meisten schlechten KI-Entscheidungen entstehen nicht durch schlechte Technik. Sie entstehen durch Wörter, die niemand genauer definieren wollte.

Ein Anbieter sagt: „Unsere KI-Plattform lässt sich über eine Low-Code-API in deine Systeme integrieren und nutzt ein großes Sprachmodell." Alle nicken. Niemand fragt, was das eigentlich bedeutet. Sechs Monate später ist das Projekt über Budget, die Daten liegen irgendwo Unerwartetes, und niemand kann sagen, wem was gehört.

Wörter sind die Schnittstelle. Wenn dein Team unter „Modell", „Training" und „Integration" nicht dasselbe versteht, kannst du über nichts davon gute Entscheidungen treffen. Du kannst zwei Anbieter nicht vergleichen. Du kannst keinen Vertrag schreiben. Du erkennst nicht, wenn etwas schiefgeht.

Dieses Kapitel ist ein Arbeitsglossar, kein Wörterbuch. Jedes Wort bekommt eine schlichte Bedeutung, einen Alltagsvergleich und die eine Frage, die du stellen solltest, wenn du es hörst.

Eine Regel zieht sich durch alles. **Eine echte Erklärung enthält immer ein Verb und ein Objekt.** Nicht „das ist KI-gesteuert", sondern „es liest deine Rechnungen und trägt die Summe in deine Buchhaltungsdatei ein". Wenn dir jemand kein Verb und kein Objekt geben kann, hat er dir nichts gesagt.

3.1 Daten, Information, Wissen

Drei Wörter, die Leute benutzen, als wären sie dasselbe. Es sind drei verschiedene Stufen, und der Unterschied zählt, wenn du planst.

Daten sind rohe Fakten ohne Bedeutung. Eine Spalte mit Zahlen. Ein Ordner mit PDFs. Eine Liste von Daten. Daten allein sagen dir nichts. Die Zahl 47 ist ein Datum.

Information ist Daten mit Zusammenhang. „Rechnung 47 ging über 1.200 € und wurde spät bezahlt." Jetzt bedeutet die Zahl etwas. Information ist Daten, die irgendwo eingeordnet sind.

Wissen ist Information plus ein Verständnis, was man damit anfangen soll. „Wenn dieser Kunde spät zahlt, dann meist, weil sein eigener Kunde spät zahlt; also mahnen wir ihn sachte, und am Ende zahlt er immer." Das ist Wissen. Es steckt im Kopf eines Menschen, und es hat Jahre gebraucht, um es aufzubauen.

Stell dir einen Aktenschrank vor. Daten sind das Papier. Information ist das Papier in einer beschrifteten Mappe. Wissen ist zu wissen, welche Mappen am Montagmorgen wichtig sind und welche bis März warten können.

Warum das für dich wichtig ist. KI arbeitet mit Daten. Dein Wissen übernimmt sie nicht automatisch. Du kannst einem System zehntausend Rechnungen füttern, und es wird Muster darin lernen. Warum dein größter Kunde immer absichtlich spät zahlt, wird es nicht lernen – denn das ist Wissen, das eine Person im Kopf hat und das nie aufgeschrieben wurde.

Frag vor jedem KI-Projekt: **Wie viel von dem, was diese Aufgabe zum Laufen bringt, ist als Daten aufgeschrieben, und wie viel**

steckt in jemandes Kopf? Die Lücke zwischen diesen beiden Zahlen ist die Größe deines echten Problems. Sie zu schließen, ist meist schwerer – und wertvoller – als der KI-Teil.

Frag den Anbieter: „Welche Daten braucht ihr von uns, in welcher Form, und wie viele davon?"

3.2 Algorithmus, Modell, Training

Algorithmus. Ein Rezept. Eine klare, geordnete Abfolge von Schritten, die ein Problem löst. Kaffee kochen ist ein Algorithmus. Eine Division mit Rest ist ein Algorithmus. Ein Algorithmus braucht keinen Computer; er braucht nur Schritte. Das Wort kommt vom Namen des Mathematikers al-Chwarizmi aus dem 9. Jahrhundert, dessen Werk über schrittweises Rechnen ins Lateinische übersetzt wurde und uns schließlich das Wort gab.

Modell. In der üblichen KI-Sprache ist ein Modell das, was am Ende des Trainings herauskommt: eine Menge gelernter Einstellungen, mit denen du neue Fälle beantworten kannst. Stell es dir wie einen eingearbeiteten Mitarbeiter vor. Du musst ihn nicht jeden Morgen neu anlernen. Das Wissen steckt in ihm.

Das Wort wird auf zwei Arten benutzt, und vermischt man sie, entsteht Verwirrung. Im älteren Sinn ist ein Modell eine schriftliche Beschreibung, wie etwas funktioniert, etwa ein Finanzmodell in einer Tabelle. Im modernen KI-Sinn ist ein Modell eine Datei voller Zahlen, die so lange angepasst wurden, bis die Antworten stimmten. Wenn heute jemand „das Modell" sagt, meint er meist das Zweite.

Training. Der Weg von nichts zu einem Modell. Beispiele zeigen. Das System raten lassen. Mit der richtigen Antwort vergleichen. Nachjustieren. Viele Male wiederholen. Kapitel 2 hat den Mechanismus

erklärt. Hier zählt die geschäftliche Bedeutung: **Training ist ein Schritt, für den du einmal bezahlst, und seine Qualität setzt die Obergrenze für alles danach.** Ein Modell, das mit schlechten Beispielen trainiert wurde, kann eine bessere Oberfläche nicht reparieren. Es kann nur neu trainiert werden – das heißt wieder bezahlen.

Drei Fragen, die fast jedes Gespräch klären:

1. **Was ist die Eingabe?** Was geht hinein?
2. **Was ist die Ausgabe?** Was kommt heraus?
3. **Womit wurde es trainiert?** Welche Beispiele, von wann, wie viele?

Kann ein Anbieter Frage drei nicht beantworten, kaufst du kein Modell. Du kaufst ein Versprechen.

3.3 Generative KI, LLM, Prompt

Generative KI ist KI, die neue Inhalte erzeugt, statt nur zu sortieren oder zu bewerten. Kapitel 2 hat sie definiert. Hier ist das Vokabular drumherum.

LLM – großes Sprachmodell. „Groß" heißt: Es hat sehr viele einstellbare Werte, gemessen in Milliarden. Diese Werte heißen **Parameter**. Ein Modell mit 13 Milliarden Parametern enthält 13.000.000.000 Zahlen. „Sprache" heißt: Es wurde mit Text trainiert. „Modell" heißt: Es ist das nutzbare Ergebnis des Trainings.

Ein LLM ist also eine sehr große Menge Zahlen, angepasst durch das Lesen enormer Textmengen, bis sie gut darin wurde, Text fortzusetzen. Das ist die ganze Sache. Es ist keine Datenbank mit Fakten. Es ist eine Text-Fortsetzungsmaschine.

Prompt. Der Text, den du dem Modell gibst. Deine Frage, deine Anweisung, deine Bitte. Mehr ist ein Prompt nicht.

Das Wort ist wichtiger, als es klingt, denn was du zurückbekommst, hängt stark vom Prompt ab. Ein vager Prompt gibt eine vage Antwort. Ein Prompt mit Zusammenhang, einem Beispiel und einem klaren Format gibt eine viel bessere. Gute Prompts zu schreiben, ist eine echte Geschäftsfähigkeit, und man lernt es in etwa einer Woche richtig.

Ein Prompt ist wie ein Briefing für eine freie Texterin. Ein schlechtes Briefing – „schreib irgendetwas über unser Produkt" – liefert etwas Unbrauchbares. Ein gutes Briefing – „schreib 150 Wörter für kleine Ladenbesitzer, in einfacher Sprache, in diesem Ton, und lass die Preise weg" – liefert etwas, das du gebrauchen kannst. Die Texterin ist dieselbe. Nur das Briefing hat sich geändert.

Halluzination. Wenn ein Modell selbstbewusst etwas Falsches behauptet. Das Wort ist ungenau, denn das Modell halluziniert nicht im medizinischen Sinn. Es setzt Text fort, so dass es richtig klingt, ohne ein eigenes Lager an Fakten, gegen das es prüfen könnte. Deshalb braucht generative KI für alles Wichtige eine Überprüfung.

Kontextfenster. Wie viel Text das Modell auf einmal berücksichtigen kann. Stell es dir wie einen Schreibtisch vor. Alles, was es ansehen soll, muss auf den Schreibtisch passen. Text, der nicht passt, ist schlicht nicht da. Moderne Schreibtische sind groß, aber nicht unendlich, und ein voller Schreibtisch arbeitet schlechter als ein aufgeräumter.

Frag den Anbieter: „Welches Modell benutzt ihr, wer hat es gebaut, und wohin gehen mein Prompt und meine Daten, wenn ich sie schicke?"

3.4 RPA, No-Code, Low-Code

Diese drei Wörter werden verkauft, als wären sie KI. Meistens sind sie es nicht.

RPA – Roboter-Prozessautomatisierung. Software, die nachmacht, was ein Mensch am Computer tut: dieses System öffnen, dieses Feld kopieren, es in jenes System einfügen, auf Speichern klicken. Sie funktioniert, indem sie Maus- und Tastaturaktionen nachahmt, oder dieselben Bildschirme benutzt, die ein Mensch benutzt. Der Begriff kam Anfang der 2000er Jahre auf.

RPA ist keine KI. Sie lernt nicht und rät nicht. Sie folgt einer aufgenommenen Abfolge haargenau. Sie ist zugleich zuverlässig und spröde. Der Vergleich ist ein Makro in einer Tabelle: Es macht jedes Mal dieselben Schritte, schnell, und bricht, wenn das Layout sich ändert.

Wann RPA passt: die Aufgabe ist festgelegt, fällt in großer Menge an, und die Bildschirme ändern sich nicht. Auftragsdaten hundertmal am Tag aus einer E-Mail in dein Auftragsystem kopieren ist ein klassischer RPA-Job. Das ist billig und funktioniert.

Wann RPA falsch ist: alles, was variiert. Wenn die Eingabe nicht immer am selben Ort ist, bricht RPA – und das bricht oft.

Ein verbreitetes und sinnvolles Muster: **KI liest und versteht die unordentliche Eingabe; RPA macht das langweilige Tippen.** Die KI übernimmt die Abwechslung. Das RPA übernimmt die Wiederholung.

No-Code. Werkzeuge, bei denen du eine Automatisierung durch Klicken, Ziehen und Auswählen aus einem Menü baust, ohne

Programmcode zu schreiben. Gut für einfache, klare Abläufe. Schnell gestartet.

Low-Code. Ähnlich, aber du kannst ein wenig Code schreiben, wenn das Menü nicht bietet, was du brauchst. Flexibler, etwas technischer.

Beide sind wirklich nützlich, und beide haben eine versteckte Kosten: Sie sind leicht begonnen und schwer zu Ende gebracht. Ein No-Code-Ablauf, der auf zwanzig Schritte, drei Systeme und vier Leute wächst, die daran herumbasteln, wird schwer zu verstehen und gefährlich zu ändern. Es gibt ein bekanntes Muster: Eine Firma baut Dutzende kleiner No-Code-Automatisierungen, niemand kann sie alle überblicken, und am Ende muss jemand alles neu bauen.

Frag den Anbieter: „Lernt das wirklich etwas, oder folgt es einer festen Abfolge? Wenn sich ein Bildschirm ändert, was bricht, und wer repariert es?"

3.5 Cloud, API, Integration

Cloud. Ein Computer von jemand anderem. Das ist die ehrliche Definition. Deine Dateien und Programme laufen auf Maschinen in einem großen Rechenzentrum, das eine andere Firma besitzt und wartet, und du zahlst nach Nutzung über das Internet.

Die Cloud hat echte Vorteile: keine Hardware, die man kaufen muss, Kapazität, die du in Minuten vergrößern kannst, automatische Wartung. Sie hat aber auch eine dauerhafte Folge: **deine Daten liegen auf Maschinen von jemand anderem, in einem Land, das du vielleicht nicht gewählt hast, unter einem Vertrag, den du wahrscheinlich nicht gelesen hast.** Kapitel 8 behandelt, wie du Dinge selbst betreibst, und Kapitel 11 behandelt Kontrolle und Souveränität.

API – Programmierschnittstelle. Ein festgelegter Weg, wie ein Programm ein anderes bittet, etwas zu tun.

Stell dir eine Restaurantküche vor. Du kannst nicht hineingehen und selbst kochen. Du gehst ans Fenster und bestellst von einer festen Karte. Die Küche sagt dir genau, was du bestellen kannst und wie. Dieses Fenster ist die API: Sie lässt die Außenwelt die Küche benutzen, ohne sie kaputtzumachen.

In der Praxis fragt deine Website die API des Versandunternehmens: „Was kostet es, dieses Paket nach Madrid zu schicken?“, und bekommt in Sekunden eine Zahl zurück. Niemand ruft jemanden an.

Zwei Dinge zum Merken. Erstens: Hat das Produkt eines Anbieters keine API, kannst du es selbst an nichts anschließen, und du hängst für immer an diesem Anbieter. Zweitens: Jeder API-Aufruf bedeutet, dass Daten eine Grenze überschreiten. Jeder ist eine kleine Tür. Manche Türen sind verschlossen und protokolliert. Manche nicht.

Integration. Systeme so verbinden, dass Daten zwischen ihnen hin- und herwandern, ohne dass ein Mensch sie tragen muss. Hier verbringen die meisten Projekte tatsächlich ihre Zeit und ihr Geld, und Anbieter sagen selten, welches Niveau sie meinen:

1. **Dateien.** Eine Tabelle exportieren, irgendwo hochladen. Einfach, langsam, fehleranfällig.
2. **API.** Eine Live-Verbindung. Schnell, zuverlässig, braucht Einrichtungsarbeit.
3. **Nativ.** In dieselbe Plattform eingebaut. Am besten, aber du bindest dich an diese Plattform.

Frag den Anbieter: „An welche Systeme verbindet ihr euch heute, mit welcher Methode, wer richtet es ein, und was passiert mit der

Verbindung, wenn wir gehen?”

Ein bisschen Geschichte

Die Wörter sind älter als die Technik, und das zu wissen, hilft.

Algorithmus kommt von al-Chwarizmi, einem persischen Mathematiker aus dem 9. Jahrhundert, dessen Bücher schrittweises Rechnen beschrieben. Das Wort ist über tausend Jahre älter als der Computer. **Daten** kommt vom lateinischen Wort für „Gegebenes” – Fakten im schlichten Sinn, lange bevor es etwas Gespeichertes bedeutete. **Neuronales Netz** kommt aus den 1940er Jahren, aus frühen Versuchen, eine Gehirnzelle als kleinen Ein/Aus-Schalter zu beschreiben; der Ausdruck blieb hängen, obwohl moderne Systeme echten Gehirnen kaum ähneln. **Maschinelles Lernen** wurde 1959 von Arthur Samuel benannt, einem amerikanischen Forscher, der an einem Dame-Programm arbeitete. **Großes Sprachmodell** kam um 2018 in den allgemeinen Gebrauch, als Modelle auftauchten, die mit Text in Web-Größe trainiert waren. **Prompt** ist aus dem älteren Computing entlehnt, wo es die Stelle meinte, an der man tippt; jetzt bedeutet es die Anweisung, die du einem Modell gibst – eine viel größere Aufgabe als Tippen je war. **RPA** erschien Anfang der 2000er Jahre, um Software zu beschreiben, die einen Menschen am Bildschirm nachahmt, und **Low-Code** und **No-Code** kamen um 2014 ins Geschäftsvokabular.

Die Lehre aus dem Vokabular ist einfach. Fast keines dieser Wörter wurde von den Leuten erfunden, die die Technik gebaut haben. Sie wurden entlehnt, gedehnt und dann verkauft. Deshalb fühlen sie sich vage an. Sie sind vage. Deine Aufgabe ist es, jedes einzelne festzunageln, bevor du irgendetwas unterschreibst.

Neugier

3.6 Ein Modell, das nur mit Daten aus den 1930ern trainiert war, schrieb Python – wie geht das?

Im April 2026 veröffentlichte ein kleines Forschungsteam ein ungewöhnliches Sprachmodell. Es hieß **talkie**, und sein ganzer Witz lag in dem, was es nicht wusste.

Das Team – Nick Levine, David Duvenaud von der Universität Toronto, und Alec Radford – trainierte ein Modell mit 13 Milliarden Parametern auf englischen Text, der nur vor 1931 veröffentlicht wurde. Etwa 260 Milliarden Tokens davon. Ein **Token** ist ein kleines Textstück, grob ein Wort oder ein Teil eines Wortes. Die Quellen waren digitalisierte Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Fachjournale, Patente und Rechtsprechung.

Nichts von nach 1930 kam hinein. Keine Computer. Kein Internet. Und entscheidend: keine Programmiersprache, denn Python wurde erst Ende der 1980er Jahre erfunden.

Dann testeten sie, ob es Python schreiben kann.

Das Ergebnis. Es konnte ein bisschen. Das Team gab dem Modell einen Standard-Programmiertest namens HumanEval, mit einem Kniff: Jede Aufgabe kam mit ein paar zufälligen Beispielfunktionen, die direkt in der Frage standen. Das Modell hatte im Training nie Python gesehen. Aber es konnte die Beispiele vor sich ansehen und die Struktur nachbauen.

Die Ergebnisse waren ehrlich und bescheiden. Das Oldtimer-Modell schnitt weit unter modernen Modellen ab. Jede richtige Antwort, die es

hervorbrachte, war ein einfaches Ein-Zeilen-Programm, wie zwei Zahlen addieren, oder eine kleine Änderung an einem der gezeigten Beispiele. Wie das Team es formulierte, ist es noch ein weiter Weg, bis diese Fähigkeit erwähnenswert ist.

Aber ein Beispiel war wirklich verblüffend. Gezeigt bekam es eine Funktion, die eine Rotationschiffre kodierte – einen Code, bei dem jeder Buchstabe um einen festen Betrag verschoben wird –, und das Modell erzeugte die Dechiffrier-Funktion, indem es ein einziges Zeichen änderte und aus einer Addition eine Subtraktion machte. Es hatte nie Python gesehen. Es hatte nie einen Computer gesehen. Aus der Form des Beispiels vor ihm begriff es, dass Dechiffrieren das Umgekehrte von Chiffrieren ist.

Wie ist das möglich? Die Antwort ist ein Verhalten namens **In-Context-Lernen**: ein Muster aus den Beispielen aufgreifen, die direkt in der Frage stehen, statt aus dem Training.

Hier die schlichte Version. Um Text gut zu lesen, muss ein Modell extrem gut darin werden, Struktur zu bemerken. Welches Wort auf welches folgt. Was sich öffnet und was sich schließt. Was eine Definition ist und was ein Beispiel. Was eine Ursache ist und was eine Wirkung. Das alles lernt es aus gewöhnlichen Büchern und Zeitungen.

Struktur, so zeigt sich, wandert mit. Ein Modell, das sehr gut darin geworden ist zu bemerken „dieser Block öffnet sich hier, schließt dort, und dieser Wert fließt in jenen", kann dieselbe Fähigkeit auf einen Python-Block anwenden, den es nie gesehen hat. Es nutzt kein Python-Wissen. Es nutzt Struktur-Wissen auf Python-Material.

Deshalb konnte es die Chiffrier-Funktion umkehren. Es war kein Programmieren. Es war Musterfolgen, angewandt auf ein Thema, das in seinen Trainingsdaten nicht existierte.

Warum die Forscher das taten. Der Grund ist praktisch und klug: Ein Modell, das nur auf Text vor 1931 trainiert wurde, kann den Test nicht auswendig gelernt haben. Moderne Modelle werden auf dem modernen Web trainiert, das die Antworten auf die meisten öffentlichen Testfragen enthält. Das heißt **Datenkontamination**, und sie macht moderne Benchmarks unzuverlässig. Ein Modell kann gut abschneiden, weil es die Antwort schon gesehen hat, nicht weil es schlussfolgern kann. Talkie ist von der Konstruktion her sauber. Was immer es tut, es hat es wirklich getan.

Die ehrlichen Grenzen. Das Team berichtete auch, dass talkie insgesamt schlechter abschnitt als sein „moderner Zwilling" – ein baugleiches Modell, trainiert auf modernen Webdaten –, selbst nachdem sie korrigiert hatten, dass moderne Fragen ein 1930er-Modell verwirren. Einen Teil der Lücke schoben sie auf OCR-Rauschen: 1930 war nichts digital, also musste jede Seite gescannt und abgeschrieben werden, was Fehler einführt, die nativer digitaler Text nicht hat. Als Amateur-Forschungsprojekt, sagten sie, hätten sie nie erwartet, die Lücke ganz zu schließen. Sie schätzten aber, dass das historische Korpus auf weit über eine Billion Tokens anwachsen könnte, genug für ein Modell, das dem ursprünglichen ChatGPT etwa vergleichbar ist.

Die geschäftliche Lehre. Zwei Dinge.

Erstens: Diese Modelle sind eher Strukturfolger als Faktensammler. Das erklärt sowohl ihre Stärke als auch ihre Unzuverlässigkeit. Struktur wandert gut mit. Wahrheit kommt nicht mit.

Zweitens: **Datenkontamination ist ein echtes Problem bei Anbieterbehauptungen.** Wenn ein Anbieter sagt „unser Modell erreicht 94 % bei diesem Benchmark", frag, ob der Benchmark in den Trainingsdaten war. Das ist keine kleine Formalie. Es ist der

Unterschied zwischen einer gemessenen Fähigkeit und einer auswendig gelernten Antwort. Frag das in jedem Anbietergespräch.

Ein echtes Geschäftsbeispiel

Wenn die Wörter das Produkt sind: „AI-Washing"

Im September 2024 kündigte die US-Bundeshandelskommission (Federal Trade Commission) eine Durchgriffsaktion an, die sie **Operation AI Comply** nannte. Das Ziel waren Firmen, die übertriebene oder irreführende Behauptungen darüber aufstellten, was ihre Produkte mit künstlicher Intelligenz können. Der eigene Name der FTC für diese Praxis ist **AI-Washing**.

Das Muster, das die Aufseher beschrieben, ist einfach, und es lohnt sich, es wiederzuerkennen, denn so beginnen schlechte KI-Käufe.

Eine Firma hat ein ganz gewöhnliches Produkt. Vielleicht ein Terminplanungstool, oder ein Tool für Marketing-Automatisierung, oder ein Chatbot, gebaut aus einer festen Liste von Antworten. Die Firma setzt „KI-gesteuert" ins Marketing. Am Produkt ändert sich nichts. Der Preis steigt. Die Verkäufe steigen.

Die Sicht der FTC ist: Das ist ein Verbraucherschutzproblem, kein technisches. Wenn du eine Fähigkeit behauptest, die du nicht hast, ist das eine irreführende Behauptung, und das Etikett „KI" schützt dich nicht davor.

Warum das ein Geschäfts- und nicht nur ein Rechtsbeispiel ist. Weil dieselbe Falle in beide Richtungen läuft. Anbieter benutzen die Wörter locker, um zu verkaufen. Einkäufer benutzen die Wörter locker, um intern ein Budget zu rechtfertigen. Ein Manager, der nicht erklären kann, was die Technik tut, schreibt „KI-gesteuerte

Automatisierung" in einen Vorschlag, bekommt das Budget genehmigt und muss dann etwas zum Laufen bringen, das niemand definiert hat.

Die Durchgriffsaktion der Aufseher ist für dich nützlich als umgekehrte Checkliste. Frag vor dem Kauf:

1. **Welche konkrete Behauptung wird aufgestellt?** Schreib sie in einem Satz mit einem Verb und einem Objekt auf.
2. **Woran würden wir erkennen, dass die Behauptung falsch ist?** Wenn niemand einen Test nennen kann, ist die Behauptung Dekoration.
3. **Steht die Behauptung im Vertrag?** Marketingsprache ist kein Versprechen. Wenn eine Fähigkeit zählt, sollte sie mit einer Zahl und einem Datum aufgeschrieben sein.
4. **Wer ist verantwortlich, wenn es nicht liefert?** Nenn eine Person, keine Firma.

Ein ehrlicher Anbieter beantwortet alle vier locker. Ein wäschender Anbieter wird vage. Vagheit als Antwort auf konkrete Fragen ist selbst die Antwort.

So machst du es

Der Schlichtwort-Test

Benutz das, wann immer ein Fachbegriff in einem Meeting auftaucht.

Schritt 1: Bleib bei dem Wort stehen. Lass es nicht durchgehen, nur weil es wichtig klingt.

Schritt 2: Verlange einen Satz mit einem Verb und einem Objekt. Nicht „es nutzt ein großes Sprachmodell", sondern „es liest

unsere Support-E-Mails und entwirft eine Antwort". Wenn der Sprecher keinen hervorbringen kann, hat das Wort noch keinen Inhalt.

Schritt 3: Frag, was hineingeht und was herauskommt. Jedes echte System hat eine Eingabe und eine Ausgabe. Schreib beide auf.

Schritt 4: Frag, was es bricht. Jede Technik hat eine Fehlerart. Ein ehrlicher Anbieter nennt seine.

Schritt 5: Schreib deine eigene Definition in eine Zeile und lies sie vor. Wenn ein kluger Kollege sie nicht verstehen könnte, ist die Definition nicht fertig.

Deine Arbeits-Übersetzungstabelle

Was du hörst	Schlichte Bedeutung	Was du fragen solltest
KI-gesteuert	Nutzt eine gelernte Komponente, vielleicht winzig	Welchen Teil genau?
Modell	Eine Datei gelernter Einstellungen, die neue Fälle beantwortet	Womit trainiert, wann, wie viel?
Training	Einstellungen an Beispielen anpassen, bis die Antworten passen	Wer hat es gemacht, und wer hat es geprüft?
LLM	Ein sehr großes Text-Fortsetzungssystem	Welches, von wem gebaut, wo laufend?
Prompt	Die Anweisung, die du dem Modell gibst	Können wir unsere eigenen schreiben und wiederverwenden?
Halluzination	Eine selbstbewusste Aussage, die falsch ist	Wie erkennt und korrigiert ihr sie?
RPA	Software, die einen Menschen nachahmt, der Bildschirme anklickt	Was bricht, wenn sich der Bildschirm ändert?

Was du hörst	Schlichte Bedeutung	Was du fragen solltest
KI-gesteuert	Nutzt eine gelernte Komponente, vielleicht winzig	Welchen Teil genau?
Modell	Eine Datei gelernter Einstellungen, die neue Fälle beantwortet	Womit trainiert, wann, wie viel?
Training	Einstellungen an Beispielen anpassen, bis die Antworten passen	Wer hat es gemacht, und wer hat es geprüft?
LLM	Ein sehr großes Text-Fortsetzungssystem	Welches, von wem gebaut, wo laufend?
Prompt	Die Anweisung, die du dem Modell gibst	Können wir unsere eigenen schreiben und wiederverwenden?
Halluzination	Eine selbstbewusste Aussage, die falsch ist	Wie erkennt und korrigiert ihr sie?
RPA	Software, die einen Menschen nachahmt, der Bildschirme anklickt	Was bricht, wenn sich der Bildschirm ändert?
No-Code	Durch Klicken bauen, kein Programmieren	Was kann es nicht?

Baue ein gemeinsames Glossar für deine Firma

Mach das einmal und halte es am Leben.

1. Starte eine einzige Seite. Jeder Begriff, der in einer KI-Diskussion auftaucht, kommt darauf.
2. Jeder Eintrag bekommt drei Zeilen: die schlichte Bedeutung, was er *in unserer Firma* bedeutet, und eine Frage, die wir noch nicht beantworten können.
3. Eine namentlich genannte Person besitzt die Seite. Kein Gremium.
4. Lies die Seite vor jedem Anbietermeeting. Während des Meetings ergänze sie.
5. Nimm Einträge raus, die du nie benutzt. Halte sie unter zwei Seiten.

Ein gemeinsames Glossar ist eine kleine Sache mit großer Wirkung. Es macht aus „wir haben KI gekauft" ein „wir nutzen ein Textmodell, um Antworten zu entwerfen, und ein regelbasiertes Tool, um sie abzulegen, und ein Mensch prüft beides".

Ethik und Verantwortung

3.7 Privatsphäre, Sicherheit, Bias – die Kurzfassung

Drei Wörter, die du ständig hören wirst. Hier die schlichte Einführung. Die ausführliche Behandlung liegt woanders, und du solltest diese Kapitel lesen, bevor du etwas einsetzt, das Kundendaten berührt.

Privatsphäre geht darum, wer persönliche Informationen sehen und benutzen darf. Die praktische Frage für jedes KI-Tool ist einfach: *Wenn ich etwas hineinkopiere, wohin geht es, wer kann es lesen, und was behalten sie?* Stecke niemals persönliche Daten eines Kunden in ein

Tool, das du nicht geprüft hast. Kapitel 10 behandelt Datenschutzrecht und DSGVO ordentlich.

Sicherheit geht darum, Systeme vor Angriff, Missbrauch und Unfall zu schützen. KI bringt neue Angriffswege, etwa ein Modell mit sorgfältig formulierter Eingabe hereinzulegen oder die Daten zu vergiften, aus denen es lernt. Kapitel 6 behandelt das vollständig.

Bias (Verzerrung) ist, wenn ein System manche Menschen in einem Muster schlechter behandelt als andere, weil die Beispiele, aus denen es lernte, unausgewogen waren. Wenn frühere Einstellungsentscheidungen eine Gruppe begünstigt haben, wird ein darauf trainiertes Modell lernen, diese Gruppe zu begünstigen. Bias ist kein moralischer Fehler der Maschine. Er ist ein Spiegel, den man den Beispielen vorhält. Kapitel 4 behandelt Bias, Transparenz, Erklärbarkeit und menschliche Verantwortung als Teil des ganzen ethischen Rahmens.

Die eine Sache, die du aus diesem Abschnitt mitnimmst: **Du kannst ein Risiko nicht managen, das du nicht benennen kannst.** Die Wörter zu lernen, ist kein Selbstzweck. Es ist die erste Voraussetzung, um die richtigen Fragen zu stellen.

Zu vermeidende Fehler

Fehler 1: „KI" als Funktion hinnehmen. Es ist keine Funktion. Es ist eine Kategorie mit Dutzenden sehr verschiedener Technologien. Frag, welche.

Fehler 2: Zu denken, No-Code heißt kein Denken. No-Code entfernt das Programmieren. Es entfernt nicht das Design, die Wartung oder das Risiko eines unübersichtbaren Knäuels aus Automatisierungen.

Fehler 3: RPA mit KI verwechseln. Wenn es einer aufgenommenen Abfolge folgt, lernt es nichts. Das kann genau das sein, was du willst, oder genau das, was scheitern wird.

Fehler 4: Zu denken, eine API heißt, du bist integriert. Eine API ist eine Möglichkeit, keine Verbindung. Jemand muss die Verbindung immer noch bauen und warten.

Fehler 5: Nicht zu fragen, wo die Cloud wirklich ist. „Die Cloud" ist ein Rechenzentrum, in einem Land, unter einem Vertrag. Frag nach welchem.

Fehler 6: Einen Anbieter deine Begriffe definieren lassen. Wenn das Vokabular des Anbieters das einzige im Raum ist, kontrolliert der Anbieter das Meeting.

Fehler 7: Den Schlichtwort-Test auslassen, weil er sich langsam anfühlt. Fünf Minuten „was heißt das eigentlich?" sind billiger als sechs Monate an einem Projekt, das niemand beschreiben kann.

Fehler 8: Einem Benchmark glauben, ohne nach Kontamination zu fragen. Das Talkie-Experiment existiert gerade deshalb, weil moderne Testergebnisse aufgeblasen sein können, weil die Antworten schon in den Trainingsdaten stecken.

Praktische Übung

3.8 Übersetze einen technischen Satz in schlichte Wörter

Das ist die nützlichste Fähigkeit in diesem Kapitel. Übe sie an diesen sechs Sätzen. Schreib deine Antwort, bevor du die Musterantwort liest.

Satz 1: „Unsere Plattform nutzt ein großes Sprachmodell, um intelligente Dokumentenverarbeitung in großem Stil zu liefern."

Musterantwort: „Es liest Dokumente und zieht die Felder heraus, die du willst. Es nutzt ein großes Textmodell, das jemand anderes gebaut hat. ‚In großem Stil' heißt: Es kann viele auf einmal."

Satz 2: „Die Lösung ist ein Low-Code-RPA-Bot mit Cloud-API-Integration."

Musterantwort: „Ein Roboter, der Daten von einem Bildschirm auf einen anderen kopiert. Du richtest ihn meist durch Klicken ein. Er redet über das Internet mit anderen Systemen durch eine festgelegte Verbindung. Er läuft auf den Computern des Anbieters."

Satz 3: „Wir nutzen retrieval-augmented generation, um das Modell mit eurer Wissensbasis zu unterfüttern."

Musterantwort: „Bevor es antwortet, schlägt es die passenden Seiten aus deinen eigenen Dokumenten nach und nutzt sie als Grundlage. Das reduziert ausgedachte Antworten. Es funktioniert nur, wenn deine Dokumente gut und aktuell sind."

Satz 4: „Das Modell ist auf eure Domain-Daten feinabgestimmt."

Musterantwort: „Sie nahmen ein vorhandenes allgemeines Modell und trainierten es mit euren Beispielen weiter, damit es besser zu eurer

Firma passt. Dafür zahlst du. Es heißt auch, dass deine Daten an jemanden geschickt wurden, der das Training gemacht hat."

Satz 5: „Unsere KI liefert erklärbare, transparente Entscheidungen."

Musterantwort: „Sie behaupten, du kannst sehen, warum es entschieden hat, wie es entschieden hat. Lass es dir zeigen, an einem echten Fall, jetzt gerade. Wenn sie das nicht können, ist die Behauptung Dekoration."

Satz 6: „Es ist ein Multi-Agenten-System mit Orchestrierung."

Musterantwort: „Mehrere KI-Komponenten arbeiten an einer Aufgabe hintereinander oder parallel, und etwas koordiniert sie. Frag: Wie viele Komponenten, was macht jede einzelne, und was passiert, wenn eine ausfällt?"

Jetzt mach deine eigene. Such dir einen Satz aus einer Anbieter-E-Mail, die du im letzten Monat bekommen hast. Übersetze ihn mit derselben Methode: Verb und Objekt, Eingabe, Ausgabe, was bricht. Schick deine Übersetzung an den Anbieter zurück und frag, ob sie stimmt. Seine Reaktion wird dir eine Menge verraten.

Checkliste

3.9 Dein Mindest-Glossar

- ☐ Ich kann Daten, Information und Wissen erklären, und ich weiß, wie viel meines Geschäftswissens aufgeschrieben ist.
- ☐ Ich kann Algorithmus als „ein Rezept" definieren: eine geordnete Abfolge von Schritten.
- ☐ Ich kann Modell definieren als „das trainierte Ding, mit dem du neue Fälle beantwortest".

- [ ] Ich kann Training definieren als „Einstellungen an Beispielen anpassen, bis die Antworten passen".
- [ ] Ich weiß, dass ein LLM ein Text-Fortsetzungssystem ist, keine Datenbank mit Fakten.
- [ ] Ich weiß, dass ein Prompt die Anweisung ist, die ich dem Modell gebe, und dass seine Qualität das Ergebnis verändert.
- [ ] Ich weiß, was ein Token ist, und grob, was Tokens pro typischer Nutzung kosten.
- [ ] Ich weiß, was ein Kontextfenster ist, und was passiert, wenn ein Dokument zu groß dafür ist.
- [ ] Ich weiß, dass „Halluzination" eine selbstbewusste falsche Aussage bedeutet, und dass sie eine Überprüfung braucht.
- [ ] Ich kann RPA von KI unterscheiden, und ich weiß, dass RPA billig und spröde ist.
- [ ] Ich weiß, dass No-Code und Low-Code das Programmieren entfernen, nicht das Design oder die Wartung.
- [ ] Ich weiß, dass „die Cloud" Computer von jemand anderem bedeutet, in einem bestimmten Land, unter einem bestimmten Vertrag.
- [ ] Ich weiß, dass eine API ein festgelegtes Fenster ist, damit ein System ein anderes benutzt, und ich frage immer, ob es eine gibt.
- [ ] Ich kenne die drei Stufen der Integration: Dateien, API, nativ.
- [ ] Ich benutze den Schlichtwort-Test: ein Verb, ein Objekt, eine Eingabe, eine Ausgabe und was bricht.
- [ ] Ich habe ein einseitiges gemeinsames Glossar mit einer namentlich genannten Besitzerin begonnen.
- [ ] Ich weiß, dass Privatsphäre, Sicherheit und Bias je ein eigenes Kapitel haben, und ich habe sie gelesen oder werde sie lesen.

Kernaussagen

- Die meisten schlechten KI-Entscheidungen kommen von undefinierten Wörtern, nicht von schlechter Technik.
- Eine echte Erklärung enthält immer ein Verb und ein Objekt; wenn du keines nennen kannst, wurde dir nichts gesagt.
- Modelle sind Strukturfolger, keine Faktenhüter – deshalb übertragen sie Fähigkeiten über Themen hinweg, und deshalb behaupten sie Falsches selbstbewusst.
- Das Talkie-Experiment zeigt, dass ein Modell ohne Wissen über Computer trotzdem ein bisschen Python schreiben kann, und es existiert, weil moderne Benchmark-Ergebnisse durch kontaminierte Daten aufgeblasen sein können.
- Nagel jeden Begriff fest, bevor du unterschreibst: was hineingeht, was herauskommt, was ihn bricht, und wem er gehört.

Kapitel 4 — Ethische KI: Das Richtige tun

In einfachen Worten

Ethische KI ist kein Philosophiekurs. Sie ist ein Satz praktischer Entscheidungen, die du triffst, bevor du ein System einschaltest.

Hier ist die schlichte Idee. Ein KI-System trifft Entscheidungen, oder hilft Menschen, sie zu treffen. Diese Entscheidungen berühren echte Menschen: Kunden, Mitarbeiter, Bewerber, Patienten. Wenn eine Maschine das Leben einer Person beeinflusst, muss jemand dafür geradestehen. Dieser Jemand bist du, die Firma, die sich entschieden hat, sie zu nutzen.

Viele Inhaber behandeln Ethik als Luxus. Etwas für große Firmen mit Rechtsabteilungen, oder eine Marketingzeile für den Jahresbericht. Dieses Kapitel argumentiert das Gegenteil. Ethik ist eine Notwendigkeit, aus drei einfachen Gründen.

Erstens, **unethische KI kostet Geld**. Ein voreingenommenes Einstellungs-Werkzeug, ein Chatbot, der lügt, ein System, das private Daten leckt — jedes kann in einer Klage, einer Geldstrafe oder einem öffentlichen Vertrauensverlust enden, dessen Reparatur Jahre dauert.

Zweitens, **unethische KI ist normalerweise schlechte KI**. Ein Werkzeug, das diskriminiert, ist auch ein Werkzeug, das gute Kandidaten wegwirft. Ein Werkzeug, das sich nicht erklären kann, ist auch ein Werkzeug, das du nicht fehlerbereinigen kannst. Die ethische Behebung und die Qualitätsbehebung sind oft dieselbe Behebung.

Drittens, **das Gesetz verlangt es inzwischen**. In der Europäischen Union sind Regeln über KI-Kompetenz und über Risikoreiche Systeme bereits in Kraft oder kommen nach einem festen Kalender. Kapitel 5 behandelt diese Regeln im Detail. Dieses Kapitel behandelt das Denken dahinter.

Ein Satz zieht sich hier durch alles: **Du kannst einer Maschine deine Verantwortung nicht übergeben, aber du kannst ihr deine Arbeit übergeben.** Die Maschine macht die schwere Arbeit. Du behältst das Urteilsvermögen, die Aufsicht und die Schuld.

Ein bisschen Geschichte

Ethik und Technologie sind sich schon oft begegnet, und jede Begegnung hervorbrachte eine Regel.

1942 veröffentlichte der Autor Isaac Asimov seine „Drei Gesetze der Robotik" in einer Science-Fiction-Erzählung: Ein Roboter darf keinem Menschen schaden, muss Befehle befolgen und muss sich selbst schützen, in dieser Reihenfolge. Die Gesetze sind Fiktion, aber sie pflanzten eine echte Frage, die das Feld bis heute antreibt: Wie bringt man eine Maschine dazu, sich anständig zu verhalten?

Das moderne, ernsthafte Gespräch begann **2017 in Asilomar**, in Kalifornien. Forscher der künstlichen Intelligenz trafen sich und schrieben eine lange Liste von Prinzipien für sichere und nützliche KI nieder. Es war kein Gesetz. Es war eine Warnung der Menschen, die die Technologie bauten, dass die Technologie Leitplanken brauchte.

Institutionelle Arbeit folgte schnell. Das **IEEE**, eine Berufskörperschaft für Ingenieure, begann ein Projekt über ethisches Design autonomer Systeme. Die **OECD** veröffentlichte 2019 vereinbarte Prinzipien über KI. 2021 nahm die **UNESCO** eine globale Ethik-Empfehlung an,

vereinbart von 193 Ländern. Die Europäische Union bewegte sich von Prinzipien zu verbindlichen Regeln: 2018 bildete sie eine Expertengruppe, deren „Trustworthy AI"-Checkliste zur Grundlage des EU AI Act wurde.

Beachte die Form dieser Geschichte. Sie bewegte sich von Geschichten, zu Prinzipien, zu Checklisten, zu Gesetz. Jeder Schritt machte den letzten konkreter und durchsetzbarer. Ein kleines Unternehmen steht heute am Ende dieser Linie. Die abstrakte Debatte ist vorbei. Was bleibt, ist ein Satz Erwartungen, die du zu erfüllen hast.

Neugier

4.7 Das Gesetz verlangt jetzt, dass deine Mitarbeiter KI verstehen

Hier ist eine Tatsache, die die meisten Inhaber überrascht. Seit dem **2. Februar 2025** hat eine europäische Firma, die KI nutzt, die gesetzliche Pflicht, sicherzustellen, dass ihre Leute sie verstehen.

Das kommt aus **Artikel 4 des EU AI Act**, der über „KI-Kompetenz" handelt. In klaren Worten sagt das Gesetz, dass Anbieter und Betreiber von KI-Systemen Maßnahmen ergreifen müssen, um nach bestem Maß ein ausreichendes Niveau an KI-Kompetenz unter ihren Mitarbeitern und jedem, der in ihrem Auftrag ein KI-System bedient, sicherzustellen.

Ein **Betreiber** ist einfach eine Firma, die ein KI-System nutzt, im Gegensatz zu einem **Anbieter**, der eines baut. Die meisten kleinen und mittleren Unternehmen sind Betreiber. Das heißt, Artikel 4 gilt für dich, selbst wenn du nie eine Zeile Code schreibst.

Das Gesetz ist sorgfältig damit, was „ausreichend" bedeutet. Es muss auf das technische Wissen, die Erfahrung und die Bildung jeder Person zugeschnitten sein, sowie auf den Kontext, in dem die KI genutzt wird, und die Menschen, die sie betrifft. Ein Support-Mitarbeiter, der einen Chatbot nutzt, braucht ein anderes Verständnisniveau als der Manager, der seinen Einsatz genehmigt.

Entscheidend stellt der Act fest, dass diese Pflicht **nicht verlangt, dass du irgendein bestimmtes Kompetenzniveau für irgendeine Einzelperson garantierst.** Es ist eine Anstrengungspflicht, kein Versprechen eines Ergebnisses. Du musst zeigen, dass du vernünftige Schritte unternommen hast: Schulung, Anleitung, klare Rollen. Du musst nicht bescheinigen, dass jeder eine Prüfung bestanden hat.

Warum ist das für einen Unternehmensinhaber interessant? Weil es „KI-Ethik" von einem vagen Wert in eine konkrete Aufgabe mit einer Frist verwandelt. Du kannst von einer Aufsichtsbehörde, einem Kunden oder einem Gericht gefragt werden: „Was habt ihr getan, um sicherzustellen, dass eure Leute die KI verstanden haben, die ihr vor sie gestellt habt?" „Wir haben sie gekauft und gehofft" ist keine Antwort. Eine kurze Schulungssitzung, eine schriftliche Richtlinie und ein benannter Verantwortlicher sind eine. Die Kompetenzpflicht ist der billigste Teil der Compliance und der mit der weitesten Wirkung: Ein Personal, das versteht, dass ein Modell falsch sein kann, ist ein Personal, das Probleme früh fängt.

Ein echtes Geschäftsbeispiel

Das Einstellungs-Werkzeug, das lernte, Frauen nicht zu mögen

Im Juli 2018 berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, dass Amazon ein KI-System zum Sieben von Stellenbewerbungen gebaut habe, und es habe einen schwerwiegenden Mangel: Es bevorzugte Männer.

Die Geschichte ist eine saubere Lektion über Voreingenommenheit. Amazon trainierte das Werkzeug auf zehn Jahren Lebensläufe, die es erhalten hatte. In den meisten dieser Jahre waren die meisten Bewerber für technische Rollen Männer. Das System lernte aus dieser Geschichte, dass ein „guter Kandidat" wie die Kandidaten aussah, die es bereits eingestellt hatte — meist Männer.

Es ging über die offensichtlichen Signale hinaus. Es begann, Lebensläufe zu bestrafen, die das Wort „women's" (Frauen-) enthielten, wie „Kapitänin des Frauen-Schachclubs". Es stufte Absolventinnen von zwei reinen Frauenhochschulen herab. Es belohnte Sprache, die in Männer-Lebensläufen üblicher war, wie „executed" (umgesetzt) und „captured" (erreicht), und bestrafe weichere Formulierungen, die bei Frauen üblicher waren.

Amazons Ingenieure versuchten, es zu beheben. Sie entfernten die geschlechtsgebundenen Begriffe. Aber das System fand weiter andere Stellvertreter — indirekte Signale, die für das Geschlecht einsprangen. Sie konnten nicht sicher sein, dass das Werkzeug fair war. Amazon löste schließlich das Team auf und hörte auf, das System als seinen Hauptfilter zu nutzen.

Zwei Lektionen stechen hervor.

Erstens, **die Voreingenommenheit war nicht im Code. Sie war in den Daten.** Niemand schrieb „bevorzuge Männer". Das Modell

nahm ein Ungleichgewicht der Vergangenheit in sich auf und reproduzierte es im großen Maßstab. Ein menschlicher Personaler mit demselben Vorurteil beeinflusst ein paar Bewerber. Ein Modell mit diesem Vorurteil beeinflusst jeden Bewerber, augenblicklich, und sieht dabei objektiv aus.

Zweitens, **die Firma fing es, bevor es eine öffentliche Katastrophe verursachte**, und entschied zu stoppen. Das war der ethische Zug, und es war auch der vernünftige. Ein Werkzeug, das gute Kandidaten wegen ihres Geschlechts still ablehnt, verliert Talente und lädt eine Diskriminierungsklage ein. Die ethische Behebung und die geschäftliche Behebung wiesen in dieselbe Richtung. Wenn du KI nutzt, um Menschen in irgendeiner Weise zu ranken, zu filtern, zu bewerten oder zu sortieren, gilt dieselbe Falle.

Wie man es macht

4.3 Die sechs Prinzipien für verantwortungsvolle Einführung

Frameworks sind nur nützlich, wenn du nach ihnen handeln kannst. Diese sechs Prinzipien sind so geordnet, dass jedes eine Frage beantwortet, die du vor und während eines Projekts tatsächlich lösen musst.

Prinzip 1: Entscheide, wer verantwortlich ist. Bevor irgendetwas anderes, benenne eine Person. Nicht ein Team, nicht einen Anbieter — einen benannten Menschen, der dieses KI-System besitzt und für seine Ergebnisse geradesteht. Wenn du diese Person nicht benennen kannst, bist du nicht bereit zum Einsatz. Verantwortung, die allen gehört, gehört niemandem.

Prinzip 2: Verstehe die Auswirkungen und plane. Schreibe auf, wen dieses System berührt und wie. Auf wen wird es angewendet? Was entscheidet es über sie? Was ist der schlimmste realistische Schaden? Ein Kundenservice-Bot, der eine falsche Erstattungsantwort gibt, nervt jemanden. Ein Kredit-Werkzeug, das einen Bewerber zu Unrecht ablehnt, verweigert ihm Geld. Plane für den Worst Case, nicht nur den Durchschnittsfall.

Prinzip 3: Miss und steuere Risiken. Ein Risiko, das du nicht sehen kannst, ist ein Risiko, das du nicht beheben kannst. Entscheide, wie du das System vor dem Start testest und wie du es danach beobachtest. Prüfe eine Stichprobe seiner Entscheidungen. Verfolge Beschwerden. Setze eine Schwelle, die eine menschliche Prüfung auslöst. Messen verwandelt eine Hoffnung in eine Kontrolle.

Prinzip 4: Sei transparent und erklärbar. Menschen sollen wissen, wann sie es mit KI zu tun haben, und sie sollen einen klaren Grund für eine Entscheidung bekommen können, die sie betrifft. „Das Modell hat es gesagt" ist kein Grund. Wenn du eine Entscheidung nicht in einem Satz erklären kannst, solltest du sie nicht allein bestehen lassen. Siehe Abschnitt 4.5.

Prinzip 5: Schütze Privatsphäre und Daten. Personendaten sind der Treibstoff der meisten KI. Geh sorgfältig mit ihnen um: sammle nur, was du brauchst, wisse, wohin sie gehen, und speise niemals Kundendetails in ein Werkzeug, das du nicht geprüft hast. Die rechtliche Seite behandelt Kapitel 10; die Sicherheitsseite Kapitel 6.

Prinzip 6: Halte Menschen in der Kontrolle. Für jede Entscheidung, die zählt, muss ein Mensch das System prüfen, übersteuern und stoppen können. „Mensch im Ablauf" bedeutet, der Mensch ist ein echter Entscheidungsträger, kein Abnickverein. Gestalte

den Arbeitsablauf so, dass eine Person Nein sagen kann, und dass Nein-Sagen leicht und erwartet ist.

Führe diese sechs als Checkliste bei jedem Projekt. Wenn du eine nicht erfüllen kannst, stoppe und behebe sie, bevor du weitermachst. Sie sind am Anfang billig anzuwenden und später teuer nachzurüsten.

Ethik und Verantwortung

4.1 Warum Ethik kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit ist

Behandle Ethik als Kostenstelle, und du wirst sie kürzen. Behandle sie als Risikokontrolle, und du wirst es nicht. Hier ist das ehrliche Geschäftsargument.

Die Abwärtsseite, wenn es falsch geht, ist groß und konkret. Diskriminierungsklagen, Datenpannen, Geldstrafen für täuschende Ausgabe und Reputationsschäden kosten alles echtes Geld und echte Zeit. Ein einziges voreingenommenes System, das bei einer geschützten Gruppe zur falschen Entscheidung kommt, kann Untersuchungen über jeden Fall hinweg auslösen, den es berührt hat.

Die Aufwärtsseite, wenn es richtig geht, ist betrieblich, nicht nur moralisch. Erklärbare Systeme sind leichter fehlerzubereinigen. Faire Systeme erweitern deinen Pool an Kandidaten und Kunden, statt ihn zu verengen. Privatsphäre-Disziplin reduziert deine Anfälligkeit für Datenpannen. Ethisches Design und gutes Design überlappen fast vollständig.

Vertrauen ist dein eigentliches Produkt. Kleine Unternehmen gewinnen über Vertrauen. Ein Kunde, der glaubt, dass du seine Daten und seinen Antrag fair behandelst, ist ein Kunde, der wiederkommt.

Ein Kunde, der vermutet, dass eine Blackbox eine kalte, unerklärbare Entscheidung über ihn getroffen hat, nicht. Ethik ist, wie du das Vertrauen hältst, auf das kleine Firmen angewiesen sind und große oft nicht haben.

Also ist Ethik keine Verzierung, die du hinzufügst, wenn du Budget übrig hast. Sie ist der Boden unter dem Ganzen. Überspringe sie, und du sparst kein Geld; du leihst dir Ärger zu einem hohen Zinssatz.

4.2 Die vier Säulen ethischer Steuerung

Wie machst du Ethik in einer ganzen Firma haltbar, nicht nur in einem Projekt? Steuerung ruht auf vier Säulen. Entferne eine, und die Struktur neigt sich.

Säule 1: Prinzipien. Eine kurze schriftliche Erklärung dessen, was deine Firma über KI glaubt — Fairness, Ehrlichkeit, menschliche Kontrolle, Privatsphäre. Das ist dein innerer Kompass. Er sollte auf eine Seite passen und von jedem gelesen werden, der KI berührt. Prinzipien ohne die anderen drei Säulen sind Plakate an einer Wand.

Säule 2: Regulierung. Die externen Regeln, die du befolgen musst: der EU AI Act, die DSGVO, Verbraucherschutzrecht, Antidiskriminierungsrecht. Du wählst sie nicht; sie gelten für dich. Kapitel 5 ist die tiefe Heimat des AI Act, und Kapitel 10 für die DSGVO. Wisse, welche Regeln deine Anwendungsfälle binden.

Säule 3: Technische Standards. Die vereinbarten Arten des Bauens und Testens, die Prinzipien in Praxis verwandeln: Testen auf Voreingenommenheit, Protokollieren von Entscheidungen, Dokumentieren von Modellen, Sicherheitsstandards, Qualitätsmanagement. Standards sind, wie „sei fair" zu „führe diesen

Test durch und protokolliere das Ergebnis" wird. Sie machen Ethik prüfbar.

Säule 4: Selbstregulierung. Was du tust, weil du dich dazu entschieden hast, über das Minimum hinaus, das das Gesetz verlangt: ein internes Prüfungsgremium, ein Verhaltenskodex, eine Person, die einen schädlichen Einsatz verbieten kann, eine Gewohnheit zu fragen „sollten wir?", nicht nur „können wir?". Selbstregulierung ist die Kultur, die die Lücken füllt, die das Gesetz hinterlässt.

Eine gesunde Firma hat alle vier. Prinzipien weisen den Weg. Regulierung setzt den Boden. Standards machen es messbar. Selbstregulierung hält dich ehrlich, wenn niemand zuschaut.

4.4 Voreingenommenheit und Diskriminierung: wie man sie erkennt und vermeidet

Voreingenommenheit liegt vor, wenn ein System manche Menschen in einem musterhaften Weise schlechter behandelt als andere, nicht aus Versehen, sondern wegen der Art, wie es gebaut oder trainiert wurde. Wenn dieses Muster mit einem geschützten Merkmal übereinstimmt — Geschlecht, Rasse, Alter, Behinderung, Religion und andere —, wird es an vielen Orten zu unrechtmäßiger **Diskriminierung**.

Voreingenommenheit kommt meist durch die Daten, wie das Amazon-Beispiel zeigte. Wenn deine vergangenen Entscheidungen eine Gruppe begünstigten, lernt ein auf ihnen trainiertes Modell, diese Gruppe zu begünstigen. Das Modell ist ein Spiegel. Es reflektiert die Beispiele, einschließlich ihrer Fehler.

Wie man sie erkennt. Stelle drei Fragen an jedes System, das Menschen sortiert oder bewertet:

1. **Wer ist in den Trainingsdaten, und wer fehlt?** Wenn eine Gruppe historisch unterrepräsentiert war, wird das System sie wahrscheinlich schlechter bedienen.
2. **Nutzt das System Stellvertreter?** Du kannst das Geschlechtsfeld entfernen und hast trotzdem Voreingenommenheit, weil Berufsbezeichnungen, Schulen, Hobbys oder Lücken im Lebenslauf für das Geschlecht einspringen können. Suche nach Signalen, die mit einem geschützten Merkmal korrelieren.
3. **Sind die Ergebnisse nach Gruppe ungleich?** Der einfachste Test: Nimm die Entscheidungen des Systems und gruppiere sie nach Geschlecht, Alter oder Ethnie. Wenn eine Gruppe viel häufiger abgelehnt wird, untersuche warum. Die Lücke ist die Warnlampe.

Wie man sie vermeidet. Nutze Daten, die die Menschen repräsentieren, denen du tatsächlich dienst. Teste die Ergebnisse nach Gruppe vor dem Start, nicht danach. Halte einen Menschen, der grenzwertige Entscheidungen prüft. Dokumentiere, was du geprüft hast, damit du gebührende Sorgfalt nachweisen kannst. Und denk daran, dass ein Label zu entfernen keinen Stellvertreter entfernt — du musst absichtlich nach den indirekten Signalen suchen.

Voreingenommenheit ist kein moralisches Versagen der Maschine. Sie ist ein Versagen der Menschen, die die Daten wählten und den Test übersprangen. Das ist gute Nachricht: Menschliche Versagen können durch menschliche Prozesse behoben werden.

4.5 Transparenz und Erklärbarkeit: warum es zählt zu wissen, wie KI entscheidet

Transparenz bedeutet, Menschen wissen, wann KI beteiligt ist und grob was sie tut. **Erklärbarkeit** bedeutet, du kannst einen klaren

Grund für eine bestimmte Entscheidung geben.

Sie zählen aus drei Gründen.

Vertrauen. Eine Person akzeptiert eine Entscheidung eher, wenn sie sie versteht. „Ihr Antrag wurde nicht ausgewählt, weil die Rolle X erfordert und Ihr Profil Y zeigt" ist schwer zu akzeptieren, aber leicht zu verstehen. „Abgelehnt von KI" ohne Grund fühlt sich willkürlich an und lädt Ärger und Beschwerden ein.

Kontrolle. Du kannst nicht beheben, was du nicht sehen kannst. Wenn ein Modell eine schlechte Entscheidung trifft und niemand sagen kann warum, kannst du sie nicht korrigieren, und sie wird wieder passieren. Ein erklärbares System lässt dich die Ursache verfolgen und entfernen. Ein undurchsichtiges verbirgt seine eigenen Defekte, bis sie Schaden anrichten.

Gesetz und Fairness. In mehreren rechtlichen Settings, einschließlich unter der DSGVO für bestimmte automatisierte Entscheidungen, hat eine Person ein Recht auf eine Erklärung. Über das Gesetz hinaus ist eine unerklärbare Entscheidung über eine Person schwer als fair zu verteidigen. Wenn du den Grund nicht artikulieren kannst, kannst du nicht beweisen, dass er nicht voreingenommen war.

Eine praktische Regel: **Für jede Entscheidung, die eine Person wesentlich betrifft, musst du einen Ein-Satz-Grund hervorbringen können, den ein Nicht-Experte versteht.** Wenn du das nicht kannst, braucht diese Entscheidung einen Menschen dahinter, nicht eine Maschine vor ihnen. Sei vorsichtig mit Anbietern, die behaupten, ihr System sei „vollständig erklärbar". Bitte sie, es dir in einem echten Fall im Meeting zu zeigen. Eine Behauptung, die du nicht demonstriert sehen kannst, ist eine Behauptung, auf die du dich nicht verlassen solltest.

4.6 Menschliche Verantwortung: Wer haftet, wenn die KI einen Fehler macht?

Das ist die Frage, die jeder Inhaber stellt. Die Antwort ist einfach und unbequem: **du.**

Ein KI-System ist ein Werkzeug. Werkzeuge tragen keine rechtliche Verantwortung; die Menschen, die sie benutzen, tun es. Wenn ein Lieferfahrer, den du beschäftigst, eine rote Ampel überfährt, haftest du als Arbeitgeber. Wenn eine KI, die du einsetzt, eine schädliche Entscheidung trifft, gilt dieselbe Logik. Die Maschine kann nicht verklagt, mit einer Geldstrafe belegt oder beschämt werden. Du kannst.

Ein paar Punkte, die das konkret machen:

- **„Die KI des Anbieters hat es getan" ist keine Verteidigung.** Du hast das Werkzeug gewählt, du hast es vor Menschen gestellt, und du hast die menschliche Prüfung behalten oder fallen gelassen. Das sind deine Entscheidungen, und dort sitzt die Verantwortung.
- **Automatisierung überträgt Haftung nicht; sie konzentriert sie.** Ein Mensch, der 50 Entscheidungen am Tag trifft, verteilt Risiko. Ein System, das 5.000 identische Entscheidungen trifft, konzentriert es. Eine fehlerhafte Regel schadet jetzt Tausende auf einmal, und du besitzt diese Regel.
- **Menschliche Aufsicht ist dein Hauptschutz.** Wo ein qualifizierter Mensch eine Entscheidung prüfen und übersteuern kann, sinkt deine Haftung. Wo du das System bei etwas Wichtigem allein handeln lässt, steigt deine Haftung. Menschen in der Kontrolle zu halten (Prinzip 6) ist nicht nur ethisch; so schützt du dich selbst.
- **Deinen Prozess zu dokumentieren ist dein Beweis.** Wenn du angefochten wirst, willst du zeigen, dass du das Risiko bewertet,

auf Voreingenommenheit getestet, einen Menschen im Ablauf behalten und vernünftig gehandelt hast. Eine Papierspur guten Prozesses ist deine beste Verteidigung.

Der saubere Weg, dies zu halten: **Die KI entscheidet schnell und im großen Maßstab; ein Mensch entscheidet, ob er sie lässt, und trägt die Schuld, wenn es schiefgeht.** Lass die Bequemlichkeit der Automatisierung diese Linie niemals verwischen.

Zu vermeidende Fehler

Fehler 1: Ethik als späteren Schritt behandeln. Bolde sie nach dem Start an, und du findest Probleme zu spät und behebst sie öffentlich.

Fehler 2: Annehmen, der Anbieter kümmert sich darum. Der Anbieter baut das Werkzeug; du setzt es ein, und die Verantwortung dafür, wie es deine Leute berührt, ist deine.

Fehler 3: Denken, ein Label zu entfernen entferne die Voreingenommenheit. Nimm das Geschlechtsfeld heraus, und das Modell findet einen Stellvertreter; suche absichtlich nach indirekten Signalen.

Fehler 4: „Das Modell hat es gesagt" die endgültige Antwort sein lassen. Wenn du eine Entscheidung nicht in einem klaren Satz erklären kannst, lass sie nicht allein bestehen.

Fehler 5: Abnicken. Ein Mensch „im Ablauf", der der KI immer zustimmt, ist keine Aufsicht; mache die Prüfung echt und das Nein-Sagen leicht.

Fehler 6: Die Papierspur überspringen. Keine Dokumentation bedeutet keinen Beweis, dass du verantwortungsvoll gehandelt hast,

wenn du angefochten wirst.

Fehler 7: Eine Werteaussage mit Steuerung verwechseln. Ein Plakat über „verantwortungsvolle KI" ohne benannten Verantwortlichen, ohne Test und ohne Veto ist Verzierung, nicht Steuerung.

Fehler 8: Die KI-Kompetenz-Pflicht ignorieren, weil sie sich weich anfühlt. Artikel 4 ist seit Februar 2025 Gesetz; ein geschultes Personal ist sowohl eine rechtliche Antwort als auch deine billigste Kontrolle.

Praktische Übung

4.8 Die ethischen Risiken eines KI-Projekts in deiner Firma bewerten

Wähle ein KI-Projekt, das du in Betracht ziehst, oder eines, das du schon betreibst. Arbeite das auf Papier durch. Es dauert etwa eine Stunde und wird die meisten ernsthaften Risiken ans Licht bringen.

Schritt 1 — Benenne den Verantwortlichen. Schreibe einen Namen: die Person, die für dieses System verantwortlich ist. Wenn du zögerst, das ist dein erster Befund.

Schritt 2 — Karte die betroffenen Menschen. Liste jede Gruppe, die das System berührt: Kunden, Bewerber, Mitarbeiter, andere. Schreibe für jede, was das System über sie entscheidet oder beeinflusst.

Schritt 3 — Schlimmster realistischer Schaden. Für die ernsthafteste Entscheidung schreibe den schlimmsten glaubhaften Ausgang für eine echte Person. Sei spezifisch. „Ein alleinerziehender

Elternteil bekommt einen Kredit verweigert, für den er qualifiziert ist" ist ein Befund; „ein schlechter Ausgang" nicht.

Schritt 4 — Voreingenommenheits-Check. Stelle die drei Fragen: wer fehlt in den Daten, welche Stellvertreter könnten für ein geschütztes Merkmal einspringen, und sind die Ergebnisse nach Gruppe ungleich. Wenn das System Menschen sortiert, musst du alle drei beantworten können.

Schritt 5 — Erklärbarkeits-Test. Nimm eine Entscheidung, die das System trifft, und schreibe den Ein-Satz-Grund, den ein Nicht-Experte versteht. Wenn du das nicht kannst, markiere es: diese Entscheidung braucht einen Menschen.

Schritt 6 — Menschliche Kontrolle. Beschreibe genau, wo ein Mensch prüft, übersteuern kann und das System abschalten kann. Wenn die Antwort „nirgends" ist, das ist deine dringendste Behebung.

Schritt 7 — Daten und Privatsphäre. Schreibe, wohin die Daten gehen, wer sie sehen kann, und ob Personendaten deine Kontrolle verlassen. Kreuzprüfe gegen Kapitel 10.

Schritt 8 — Kompetenz. Notiere, welche Mitarbeiter Schulung brauchen, um dieses System verantwortungsvoll zu nutzen, und was du dagegen tun wirst.

Schritt 9 — Entscheide. Für jedes Warnsignal schreibe eine Aktion und einen Verantwortlichen. Ein Projekt ist bereit weiterzumachen, wenn jeder ernsthafte Schaden eine Kontrolle und einen Namen angehängt hat.

Behalte diese Seite. Sie ist der erste Entwurf deines Ethik-Protokolls und deiner Verteidigung, falls du jemals gefragt wirst.

Checkliste

4.9 Deine KI-Ethik-Richtlinie

- ☐ Ich habe eine einseitige Erklärung unserer KI-Prinzipien: Fairness, Ehrlichkeit, menschliche Kontrolle, Privatsphäre.
- ☐ Jedes KI-System hat einen einzelnen benannten menschlichen Verantwortlichen, nicht ein Team oder einen Anbieter.
- ☐ Für jedes System habe ich kartiert, wen es betrifft und was es über sie entscheidet.
- ☐ Ich habe den schlimmsten realistischen Schaden für jede ernsthafte Entscheidung aufgeschrieben.
- ☐ Für jedes System, das Menschen sortiert oder bewertet, habe ich nach fehlenden Gruppen, Stellvertretern und ungleichen Ergebnissen gesucht.
- ☐ Für jede Entscheidung, die eine Person betrifft, kann ich einen Ein-Satz-Klartext-Grund hervorbringen.
- ☐ Ein qualifizierter Mensch kann jede wichtige Entscheidung prüfen, übersteuern und stoppen.
- ☐ Ich weiß, wohin unsere Daten gehen und wer sie sehen kann, und ich speise nie ungeprüfte Werkzeuge mit Personendaten.
- ☐ Ich habe einen Plan, die KI-Kompetenz unter den Mitarbeitern zu heben, die unsere Systeme nutzen (Artikel-4-Pflicht).
- ☐ Ich weiß, welche externen Regeln uns binden: der EU AI Act, die DSGVO, Verbraucher- und Antidiskriminierungsrecht.
- ☐ Ich nutze technische Standards: Testen, Protokollieren, Dokumentieren, Sicherheit.
- ☐ Ich habe eine Selbstregulierungs-Gewohnheit: Jemand kann einen Einsatz verbieten, der legal, aber falsch ist.
- ☐ Ich führe eine schriftliche Aufzeichnung der Risikobewertung für jedes System.

- [ ] Ich verstehe, dass die Firma, nicht der Anbieter und nicht die Maschine, für die Ergebnisse verantwortlich ist.
- [ ] Ich prüfe jedes System regelmäßig, nicht nur beim Start.

Wichtige Kernpunkte

- Ethische KI ist praktische Risikokontrolle, nicht Philosophie: Sie spart Geld, verbessert Qualität und schützt das Vertrauen, wovon kleine Unternehmen leben.
- Steuerung ruht auf vier Säulen — Prinzipien, Regulierung, technische Standards und Selbstregulierung —, und die Struktur neigt sich, wenn du eine fallen lässt.
- Die sechs Prinzipien für die Einführung setzen auf jedem Projekt einen benannten Menschen, einen Schadensplan, ein Risikomaß, eine Erklärung, Datenschutz und menschliche Kontrolle an.
- Voreingenommenheit kommt aus den Daten und versteckt sich in Stellvertretern; du entfernst sie, indem du die Ergebnisse nach Gruppe testest, nicht indem du ein Label löschst.
- Verantwortung geht nie auf die Maschine oder den Anbieter über: Die Firma, die ein KI-System einsetzt, besitzt seine Ergebnisse, und ein Mensch im Ablauf plus eine Papierspur ist dein bester Schutz.

Kapitel 5 — Regeln und rechtliche Verantwortung: Der EU AI Act

In einfachen Worten

Jedes neue Werkzeug bringt Regeln mit. Autos brachten Verkehrsregeln. Banken brachten Regeln für den Umgang mit Geld. Die KI bekommt jetzt ihr eigenes Regelwerk, und wenn du in Europa oder mit Europa Geschäfte machst, dann ist dieses Regelwerk der **EU AI Act**.

Dieses Kapitel ist der Leitfaden dazu in klarer Sprache. Keine juristische Ausbildung nötig. Das Ziel ist einfach: Du sollst erkennen können, ob ein Werkzeug, das du nutzen willst, leicht reguliert, stark reguliert oder ganz verboten ist, und was du dagegen tun musst.

Zwei Ideen erklären das meiste am Gesetz.

Die erste ist **Risiko**. Der AI Act behandelt nicht jede KI gleich. Er sortiert KI-Systeme nach Stufen, je nachdem, wie viel Schaden sie anrichten könnten. Ein Spam-Filter wird kaum angefasst. Ein System, das entscheidet, wer einen Kredit oder eine Stelle bekommt, wird genau beobachtet. Ein paar Praktiken sind schlicht verboten. Je höher das Risiko, desto mehr musst du tun.

Die zweite ist **deine Rolle**. Das Gesetz trennt einen **Anbieter** (wer ein KI-System baut oder mit einer Marke versieht und auf den Markt bringt) von einem **Betreiber** (wer es nutzt). Die meisten kleinen und mittleren Unternehmen sind Betreiber. Deine Pflichten unterscheiden sich von denen des Anbieters, aber sie sind real, und sie liegen bei dir.

Ein Hinweis zum Geltungsbereich. Der EU AI Act ist europäisches Recht. Wenn du außerhalb der EU bist, aber deine KI Menschen in der EU betrifft, können Teile davon dich trotzdem erreichen. Kläre das mit einem Fachmann, wenn du europäische Kunden bedienst.

5.1 DSGVO in einfachen Worten: Was du wissen musst

Die **DSGVO** (Datenschutz-Grundverordnung) ist das europäische Gesetz über personenbezogene Daten. Sie gilt seit 2018 und regelt weiterhin alles, was du mit Informationen über identifizierbare Menschen tust — auch die Daten, die du in eine KI steckst.

In einem Absatz: Wenn du personenbezogene Daten von Menschen in der EU sammelst, speicherst oder verarbeitest, brauchst du einen erlaubten Grund dafür, du musst den Menschen sagen, wofür du ihre Daten nutzt, sie sicher aufbewahren, nur das Nötige behalten, sie auf Anfrage einsehen oder löschen lassen und sie nicht länger aufbewahren als nötig. Verstöße können hohe Geldstrafen nach sich ziehen. Die KI ändert diese Pflichten nicht; sie gibt dir nur mehr Möglichkeiten, sie zu brechen, weil Modelle Daten brauchen und Daten personenbezogen sind. Die vollständige, ausführliche Behandlung der DSGVO — erlaubte Grundlagen, Rechte der betroffenen Personen und wie man sie einhält — ist die Heimat von Kapitel 10. Lies dieses Kapitel, bevor du Kundendaten mit KI verarbeitest. Der Punkt hier ist nur, dass der AI Act und die DSGVO zusammen gelten, übereinander gestapelt, nicht statt des anderen.

5.2 Personenbezogene Daten vs. sensible Daten: Der Unterschied, der zählt

Die DSGVO zieht eine Linie, die für KI sehr wichtig ist, weil die höhere Kategorie strengere Regeln trägt.

Personenbezogene Daten sind alle Informationen über eine lebende Person, die identifiziert werden kann, direkt oder indirekt. Ein Name, eine E-Mail, eine Telefonnummer, ein Standort, eine Online-Kennung. Sogar eine Kombination gewöhnlicher Fakten, die auf eine Person verweist, zählt.

Sensible Daten (das Gesetz nennt sie „besondere Kategorien") sind eine kleinere Menge heiklerer Fakten: rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, genetische Daten, biometrische Daten zur Identifizierung einer Person, Gesundheitsdaten und Daten über das Sexualleben oder die sexuelle Orientierung einer Person.

Warum die Linie für dich zählt: Die Verarbeitung sensibler Daten braucht eine stärkere Rechtsgrundlage und mehr Schutz. Es sind auch die Daten, die am ehesten Diskriminierung verursachen, wenn sie eine KI-Entscheidung formen. Viele der strengsten Regeln des AI Act existieren, weil KI gewöhnliche Daten in sensible Schlüsse verwandeln kann, oder sensible Daten nutzen, um Menschen einzuordnen. Für die vollständigen Definitionen und Regeln zur Handhabung siehe Kapitel 10.

Ein bisschen Geschichte

Europa schrieb sein Datenschutz-Regelwerk zuerst und sein KI-Regelwerk zweitens, und die Reihenfolge erklärt beide.

Die **DSGVO** wurde 2016 verabschiedet und im Mai 2018 unmittelbar durchsetzbar. Sie war das umfassendste Datenschutzgesetz ihrer Zeit, und weil so viele globale Firmen mit Europäern zu tun haben, setzte sie einen weltweiten Standard. Ihre Kernidee — dass Menschen ihre personenbezogenen Daten besitzen und du einen erlaubten Grund brauchst, um sie zu nutzen — wurde die Vorlage für Datenschutzgesetze anderswo.

Für die KI schlug Europa einen Weg, der bei Prinzipien ansetzte. 2018 richtete die Europäische Kommission eine Hochrangige Expertengruppe für KI ein, die 2019 freiwillige Ethik-Leitlinien veröffentlichte, aufgebaut um „vertrauenswürdige KI". Die Kommission verwandelte dann Prinzipien in Gesetz, indem sie im April 2021 den AI Act vorschlug. Nach Jahren der Verhandlung wurde er im Amtsblatt der Europäischen Union am **12. Juli 2024** veröffentlicht und trat am **1. August 2024** in Kraft. Er ist das weltweit erste umfassende, horizontale Gesetz über künstliche Intelligenz — „horizontal" bedeutet, dass es KI über alle Sektoren hinweg abdeckt, nicht eine Branche nach der anderen.

Das Gesetz startet nicht auf einmal. Es schaltet sich in Stufen ein und gibt Firmen Zeit zur Vorbereitung. Dieser gestufte Kalender ist das praktischste Ding in diesem Kapitel, und er erscheint in Abschnitt 5.3. Die Geschichte zeigt die Richtung: von weichen Ethik-Leitlinien zu harten, datierten Verpflichtungen. Die Debatte ist vorbei. Die Uhr läuft.

Neugier

Das erste KI-Gesetz der Welt — und Strafen, die die DSGVO übertreffen

Hier ist eine Tatsache, die es zu kennen lohnt vor jedem Gespräch darüber, dass „Compliance zu teuer ist".

Der EU AI Act ist das erste umfassende Gesetz über KI irgendwo. Keine andere große Volkswirtschaft hat eines, das seine Breite erreicht. Das macht ihn zu einem Testfall, und es verleiht ihm eine Art Gewicht: Firmen weltweit bauen oft nach der strengsten Regel, der sie begegnen könnten, sodass eine europäische Regel still zu einem globalen Standard werden kann. Leute nennen das den „Brüssel-Effekt".

Die andere auffällige Tatsache ist die Höhe der Strafen. Die höchste Geldstrafe der DSGVO beträgt bis zu 4 % des weltweiten Gesamtjahresumsatzes eines Unternehmens. Der AI Act geht bei den schlimmsten Verstößen höher. Für die verbotenen Praktiken in Abschnitt 5.5 können Strafen **bis zu 35 Millionen Euro oder 7 % des weltweiten Gesamtjahresumsatzes erreichen, je nachdem, was höher ist.** Für die meisten anderen Verstöße gegen den Act liegt die Obergrenze bei etwa 15 Millionen Euro oder 3 %. Für das Übermitteln ungenauer Angaben an die Behörden bei etwa 7,5 Millionen Euro oder 1 %. (Für kleine und mittlere Unternehmen deckelt das Gesetz die Strafen auf den niedrigeren der beiden Werte, sodass die Last verkleinert wird — aber sie ist immer noch real.)

Die Lektion ist schonungslos. Die Praxis, die das Gesetz am meisten fürchtet — die verbotenen Nutzungen — trägt die höchste Strafe in der europäischen Digitalregulierung, schwerer als die DSGVO. Das sagt dir

genau, wo die Linie liegt, und es sagt dir, dass „wir wussten es nicht" keine billige Ausrede ist.

Ein echtes Geschäftsbeispiel

Ein kleiner Kreditgeber, der Kreditwürdigkeit mit KI bewertet

Dieses Beispiel ist illustrativ. Es ist ein realistisches Szenario, kein berichtete Firmenergebnis, gebaut, um zu zeigen, wie die Stufen in der Praxis funktionieren.

Stell dir eine kleine Konsumentenkredit-Firma vor, die ein KI-Modell nutzen will, um zu entscheiden, ob sie einen Privatkredit bewilligt.

Schritt eins ist, die Stufe zu finden. Der AI Act listet Kategorien von Hochrisiko-KI in einem Anhang auf. Eine Kategorie deckt **wesentliche private und öffentliche Dienste** ab, und sie schließt ausdrücklich die **Kreditwürdigkeitsprüfung** ein — zu entscheiden, ob eine Person Kredit erhält. Dieses Kreditmodell ist also **hochriskant**. Es ist nicht verboten, aber es sitzt in der am stärksten regulierten funktionierenden Stufe.

Was das für die Firma bedeutet, in klaren Worten:

- Sie muss ein **Risikomanagement-System** über die gesamte Lebensdauer des Modells betreiben, nicht nur einmal.
- Sie muss ihre **Daten** beherrschen: Die Daten zum Trainieren und Testen des Modells müssen für den Zweck relevant, repräsentativ und so fehlerfrei wie möglich sein. Ein Modell, das meist mit einer Art Kreditnehmer trainiert wurde, behandelt andere unfair.
- Sie muss **technische Dokumentation** und **automatische Protokolle** des Systembetriebs führen.

- Sie muss auf **menschliche Aufsicht** hin entwerfen: Eine Person muss eine Entscheidung prüfen und überstimmen können.
- Sie muss **Genauigkeit, Robustheit und Cybersicherheit** sicherstellen.
- Bevor sie es zur Nutzung auf den Markt bringt, muss sie eine **Konformitätsbewertung** durchführen, eine **EU-Konformitätserklärung** ausstellen, eine **CE-Kennzeichnung** anbringen und **das System in der EU-Datenbank** für Hochrisiko-KI registrieren.

Ändere nun ein Detail, und die Stufe ändert sich. Angenommen, die Firma nutzt KI stattdessen nur, um freundliche Erinnerungsmails zu bestehenden Krediten zu entwerfen, ohne Entscheidung über eine Bewilligung. Das ist keine Hochrisiko-Funktion. Sie fällt in eine leichte Stufe, wo die Hauptpflicht Transparenz ist: Menschen sollen wissen, dass automatische Mittel beteiligt sind, wo es verlangt wird.

Gleiche Firma, gleicher Technologie-Anbieter, zwei sehr unterschiedliche rechtliche Lasten — weil die *Nutzung* die Stufe bestimmt, nicht das Werkzeug. Das ist die ganze Logik des Acts in einer Szene.

Wie man es macht

5.3 Der EU AI Act: Was sich für Firmen ändert

Der Act sortiert KI in vier Risikostufen, plus eine eigene Spur für die großen Basismodelle hinter Chatbots.

Stufe 1 — Unannehmbar (verboten). Eine kleine Menge Praktiken ist ganz verboten. Siehe Abschnitt 5.5. Wenn deine Nutzung hierhin fällt, kannst du sie gar nicht tun.

Stufe 2 — Hochriskant. Systeme, die Gesundheit, Sicherheit oder Grundrechte ernsthaft schädigen können. Diese tragen das volle Compliance-Regime: Risikomanagement, Datensteuerung, Dokumentation, Protokollierung, Transparenz gegenüber Nutzern, menschliche Aufsicht, Genauigkeit und Sicherheit, Konformitätsbewertung, CE-Kennzeichnung und Registrierung. Die Hochrisiko-Nutzungen sind in zwei Anhängen aufgelistet: Anhang I (KI als Sicherheitskomponente in regulierten Produkten) und Anhang III (gelistete sensible Nutzungen).

Stufe 3 — Begrenztes / Transparenz-Risiko. Systeme, die nicht hochriskant sind, aber mit Menschen interagieren oder Inhalte erzeugen. Die Hauptpflicht ist Offenlegung: Sag den Leuten, dass sie es mit KI zu tun haben, und kennzeichne synthetische Inhalte. Siehe Abschnitt 5.6.

Stufe 4 — Minimales Risiko. Alles andere — Spam-Filter, Bestandsprognosen, die meisten internen Produktivitäts-Werkzeuge. Keine neuen Pflichten über das bestehende Recht hinaus.

Die **Hochrisiko-Kategorien von Anhang III** sind die, denen ein Unternehmensinhaber am ehesten begegnet. Sie umfassen: Biometrie (wo nicht verboten); Sicherheitskomponenten kritischer Infrastruktur; Bildung und Ausbildung (Zulassungen, Bewertung von Lernleistungen); **Beschäftigung und Mitarbeiterführung** (Recruiting, Sieben von Bewerbungen, Beförderung, Kündigung, Aufgabenverteilung, Leistungsüberwachung); **wesentliche Dienste** (Anspruch auf Leistungen, Kreditwürdigkeit, Notruf-Einschätzung, Versicherungsrisiko und -preisgestaltung); Strafverfolgung; Migration und Grenzkontrolle; sowie Rechtspflege und demokratische Prozesse.

Eine nützliche Ausnahme: Ein Anhang-III-System ist **nicht** hochriskant, wenn es nur eine enge Verfahrensaufgabe erledigt, etwas

verbessert, das ein Mensch bereits getan hat, Muster erkennt, ohne die menschliche Bewertung zu ersetzen, oder einen rein vorbereitenden Schritt tut. Aber es ist **immer hochriskant, wenn es eine Person profilt.** Profiling bedeutet, Daten zu nutzen, um Aspekte über ein Individuum zu bewerten oder vorherzusagen.

Deine Rolle bestimmt deine Pflichten. Ein Anbieter trägt die schweren Pflichten auf der Bauseite. Ein Betreiber (die meisten Firmen) trägt Pflichten auf der Nutzungsseite: Nutze das System wie angewiesen, stelle menschliche Aufsicht sicher, überwache, führe bestimmte Protokolle, und führe in manchen Fällen eine Grundrechte-Prüfung durch. Wenn du nur ein Hochrisiko-Werkzeug eines Anbieters *nutzt*, machst du nicht die Konformitätsbewertung — das macht der Anbieter — aber du musst es trotzdem korrekt und verantwortungsvoll einsetzen.

Der gestufte Zeitplan. Merke dir diese Daten, wenn du in Europa mit KI zu tun hast:

Datum	Was gilt
1. Aug. 2024	Act tritt in Kraft
2. Feb. 2025	Verbotene Praktiken (Art. 5) und KI-Kompetenz-Pflicht (Art. 4) gelten
2. Aug. 2025	Regeln für Basismodelle der KI, Governance-Gremien und Strafrahmen
2. Aug. 2026	Hochrisiko-Pflichten für Anhang-III-Nutzungen (Beschäftigung, Kredit, Bildung, wesentliche Dienste usw.)
2. Aug. 2027	Hochrisiko-Pflichten für Anhang-I-Produkte (KI-Sicherheitskomponenten in regulierten Produkten)

Die EU hat seitdem einige Vereinfachungen vorgeschlagen, manchmal „Digital-Omnibus" genannt, und Daten oder Details können sich verschieben. Behandle die Tabelle als Arbeits-Basislinie und bestätige aktuelle Daten gegen den amtlichen Text, bevor du dich auf eine Frist verlässt.

5.4 Pflichten für Hochrisiko-Systeme: Konformitätsbewertung und technische Dokumentation

Wenn deine Nutzung hochriskant ist, sind das die konkreten verlangten Dinge. Als Betreiber musst du nicht alles davon selbst ausführen, aber

du musst sie verstehen, um einen Anbieter auszuwählen und korrekt einzusetzen.

Risikomanagement. Ein kontinuierlicher Prozess über die ganze Lebensdauer des Systems, der Risiken für Gesundheit, Sicherheit und Grundrechte findet, bewertet und verringert. Kein einmaliges Formular.

Datensteuerung. Die Trainings-, Validierungs- und Testdaten müssen relevant, repräsentativ und so fehlerfrei und vollständig wie möglich für den Zweck sein. Hier wird Voreingenommenheit gefangen oder übersehen.

Technische Dokumentation. Eine schriftliche Aufzeichnung, die zeigt, dass das System konform ist, und es Behörden erlaubt, es zu prüfen. Sie deckt ab, wie das System arbeitet, womit es trainiert wurde, wie es getestet wurde und wie man es nutzt. Bewahre sie auf, zusammen mit allen Bewertungsentscheidungen und genehmigten Änderungen.

Aufbewahrung von Aufzeichnungen (Protokollierung). Das System sollte automatisch Ereignisse erfassen, die für Risiken und für Änderungen relevant sind, damit sein Verhalten später überprüft werden kann. Protokolle sind deine Beweise.

Transparenz gegenüber Betreibern. Klare Nutzungshinweise, damit die Menschen, die das System bedienen, ihren eigenen Pflichten nachkommen können.

Menschliche Aufsicht. Das System muss so entworfen sein, dass ein Mensch es verstehen, überwachen, seine Ausgabe deuten und eingreifen oder es stoppen kann.

Genauigkeit, Robustheit, Cybersicherheit. Das System muss angemessene Niveaus von allen dreien erreichen und gegen Fehler und Angriffe widerstandsfähig sein.

Qualitätsmanagement und Barrierefreiheit. Ein System, um die Konformität über die Zeit aufrechtzuerhalten, und erfüllte Barrierefreiheits-Anforderungen.

Konformitätsbewertung, CE-Kennzeichnung, Registrierung. Bevor ein Hochrisiko-System auf den Markt gebracht wird, führt der Anbieter eine **Konformitätsbewertung** durch (eine unabhängige Prüfung durch eine „benannte Stelle", wo das Gesetz es verlangt). Bei Bestehen stellt der Anbieter eine **EU-Konformitätserklärung** aus, bringt eine **CE-Kennzeichnung** an und **registriert das System in der EU-Datenbank**. Als Betreiber solltest du dir das zeigen lassen, bevor du kaufst. Wenn ein Anbieter für eine Hochrisiko-Nutzung keinen Konformitätsweg vorweisen kann, ist das ein ernstes Warnsignal.

5.5 Verbotene Praktiken: Was du mit KI absolut nicht tun darfst

Diese sind in der ganzen EU seit dem 2. Februar 2025 verboten. Wenn ein Anwendungsfall passt, lass es fallen. Die Strafen hier sind die schwersten im Gesetz.

1. **Unterschwellige oder manipulierende Techniken**, die über das Bewusstsein einer Person hinausgehen und ihr Verhalten wesentlich verzerren, auf eine Weise, die erheblichen Schaden verursacht oder wahrscheinlich verursacht.
2. **Ausnutzen von Verwundbarkeiten** von Menschen wegen Alter, Behinderung oder sozialer oder wirtschaftlicher Lage, um ihr

Verhalten zu verzerren und erheblichen Schaden zu verursachen.

3. **Social Scoring** durch öffentliche Behörden — systematisches Bewerten von Menschen nach Sozialverhalten oder persönlichen Eigenschaften auf Arten, die zu schädlicher Behandlung führen, die nichts mit dem Kontext zu tun hat, oder unverhältnismäßig zum Verhalten ist.
4. **Ungezieltes Abschürfen von Gesichtsbildern** aus dem Internet oder von Videoüberwachung, um Gesichtserkennungs-Datenbanken zu bauen.
5. **Emotionserkennung am Arbeitsplatz und in der Bildung** — das Erschließen der Emotionen von Arbeitern oder Studierenden, außer aus medizinischen oder Sicherheitsgründen. (Ein Werkzeug, das die Stimmung eines Callcenter-Agenten „liest", um ihn zu bewerten, fällt genau unter dieses Verbot.)
6. **Biometrische Kategorisierung, die sensible Merkmale erschließt** — biometrische Daten zu nutzen, um Rasse, politische Meinungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Sexualleben oder sexuelle Orientierung zu erraten.
7. **Echtzeit-Fernidentifizierung per Biometrie an öffentlichen Orten für Strafverfolgung**, verboten außer für ein paar enge, autorisierte Situationen wie die Suche nach vermissten Personen oder die Verhinderung einer bestimmten bevorstehenden ernsthaften Bedrohung.

Die meisten kleinen Firmen werden diese nie berühren. Aber zwei überraschen die Leute: **Emotionserkennung bei der Arbeit** und **manipulatives Design, das Verwundbarkeit ausnutzt**. Wenn ein Anbieter „KI, die Kunden- oder Mitarbeiteremotionen erkennt" anpreist, wisse, dass das in einem Arbeits- oder Schulumfeld verboten ist.

5.6 Transparenzpflichten: Wann du Kunden und Mitarbeiter informieren musst

Für Systeme, die nicht hochriskant sind, aber mit Menschen interagieren oder Inhalte erzeugen, ist die Hauptpflicht, offen zu sein. Diese Transparenzregeln gelten ab dem 2. August 2026.

Sag den Leuten, dass sie mit KI sprechen. Wenn ein KI-System direkt mit einer Person interagiert — ein Chatbot zum Beispiel — muss dieser Person bewusst gemacht werden, dass sie es mit einer KI zu tun hat, außer es ist offensichtlich. Ein Kundenservice-Bot sollte das sagen.

Kennzeichne synthetische und Deepfake-Inhalte. KI-generierte oder manipulierte Audio-, Bild-, Video- oder Textinhalte müssen als künstlich erzeugt oder manipuliert gekennzeichnet werden. Das zielt auf Deepfakes und maschinell gefertigte Medien.

Lege Emotionserkennung und biometrische Kategorisierung offen. Wo solche Systeme rechtmäßig genutzt werden (außerhalb der verbotenen Arbeits- und Bildungsfälle), müssen die exponierten Personen informiert werden.

Ein kleine Kulanz-Notiz: Systeme, die vor dem 2. August 2026 auf den Markt gebracht wurden, haben ein kurzes Fenster bis Ende 2026, um die Kennzeichnungspflicht für synthetische Inhalte zu erfüllen. Plane trotzdem, sie zu erfüllen.

Für ein Unternehmen ist der praktische Schritt einfach und billig: Setze eine klare Mitteilung in deinen Chatbot („Du chattest mit einem automatisierten Assistenten”), kennzeichne jede KI-generierte Medien, die du veröffentlichst, und führe nie versteckte Emotions- oder Biometrie-Analyse an Menschen durch.

5.7 Wichtige Entscheidungen dokumentieren

Über jede Stufe hinweg schützt dich eine Gewohnheit: **schreibe deine Entscheidungen und deine Begründung auf.**

Gute Dokumentation ist keine Bürokratie. Sie ist dein Gedächtnis und deine Verteidigung. Wenn eine Aufsichtsbehörde, ein Kunde oder ein Gericht fragt, warum du ein System auf eine bestimmte Weise genutzt hast, ist die schriftliche Aufzeichnung deine Antwort.

Führe für jedes KI-System eine einfache Akte, die festhält:

- **Was es tut und wem es gehört.** Der Anwendungsfall, die Stufe, in die du es eingeordnet hast, und der namentliche Eigentümer.
- **Warum du es gewählt hast.** Der Geschäftsgrund und die Alternativen, die du geprüft hast.
- **Wie du das Risiko bewertet hast.** Die ethische und rechtliche Risiko-Prüfung, einschließlich jeder Voreingenommenheits-Prüfung und jeder Grundrechte-Prüfung.
- **Welche Kontrollen du eingebaut hast.** Menschliche Aufsicht, Protokollierung, Transparenz-Hinweise, Datenbegrenzungen.
- **Was du getestet hast und wann.** Testergebnisse, Daten und wer sie geprüft hat.
- **Änderungen über die Zeit.** Jede Änderung am System oder seiner Nutzung, mit Grund und Datum.
- **Vorfälle und Behebungen.** Alles, was schiefging, und was du dagegen tatest.

Diese Akte verbindet direkt mit der Ethik-Arbeit in Kapitel 4. Die Risiko-Bewertung, die du dort machst, wird hier Teil deines rechtlichen Protokolls. Ein Dokument, zwei Zwecke.

Eine Faustregel: **Wenn es zählte und du es nicht aufgeschrieben hast, sei darauf gefasst, dass es hinterfragt wird und du keine Antwort hast.**

Ethik und Verantwortung

Compliance ist der Boden, nicht die Obergrenze. Den Buchstaben des AI Act zu erfüllen, macht eine Nutzung nicht ethisch, und es entfernt nicht deine Verantwortung. Das Gesetz sagt dir, was du nicht tun darfst und was Hochrisiko-Nutzungen verlangen. Es sagt dir nicht, ob eine Nutzung fair oder klug ist. Das ist dein Urteil, behandelt in Kapitel 4. Ein System kann voll konform sein und trotzdem das Vertrauen beschädigen, wenn du es sorglos einsetzt.

Deine Rolle formt deine Pflicht. Als **Betreiber** bist du dafür verantwortlich, ein System wie angewiesen zu nutzen, wo verlangt einen Menschen in der Kontrolle zu halten, zu überwachen, wie es sich verhält, und gegenüber den Menschen, die es berührt, ehrlich zu sein. Du kannst nicht auf den Anbieter zeigen und weggehen. Eine praktische Haltung: **Behandle jede rechtliche Anforderung als Minimum, und lass deine eigene Ethik den Standard darüber setzen.** Wenn du zeigen kannst, dass du mehr als das Minimum getan hast, gewinnst du Glaubwürdigkeit — und für ein kleines Unternehmen ist Glaubwürdigkeit mehr wert als jede einzelne Automatisierung.

Zu vermeidende Fehler

Fehler 1: Annehmen, dein Werkzeug sei „nur ein Chatbot" und unreguliert. Die Stufe hängt davon ab, was es entscheidet, nicht wie es heißt. Ein Chatbot, der Kredit oder Einstellung beeinflusst, ist hochriskant.

Fehler 2: Die eigene Rolle nicht kennen. Anbieter und Betreiber haben unterschiedliche Pflichten. Wenn du nur ein Hochrisiko-Werkzeug eines Anbieters nutzt, hast du trotzdem Betreiber-Pflichten. Wisse, was du bist.

Fehler 3: Die gestuften Daten verpassen. Die Verbote und die KI-Kompetenz-Pflicht sind bereits live (Februar 2025). Hochrisiko-Pflichten kommen 2026 und 2027. Behandle das ganze Gesetz nicht als „später".

Fehler 4: Ein Hochrisiko-Werkzeug ohne Konformitätsweg kaufen. Wenn ein Anbieter für eine Hochrisiko-Nutzung keine Konformitätsbewertung, keine Konformitätserklärung und keine Registrierung vorweisen kann, kauf es nicht.

Fehler 5: Emotionserkennung bei der Arbeit betreiben. Sie ist am Arbeitsplatz und in Schulen verboten. Ein Anbieter-Pitch für „Stimmungserkennung" bei Personal ist eine Falle.

Fehler 6: Die KI-Kompetenz-Pflicht vergessen. Artikel 4 ist jetzt Gesetz. Du musst vernünftige Schritte unternehmen, um die Leute zu schulen, die deine KI nutzen.

Fehler 7: DSGVO mit dem AI Act verwechseln. Sie sind getrennte Gesetze, die sich stapeln. Das eine einzuhalten, deckt das andere nicht ab. Lies Kapitel 10 für die Datenschutz-Seite.

Fehler 8: Nicht dokumentieren. Keine schriftliche Aufzeichnung bedeutet keine Verteidigung, wenn du gebeten wirst, eine Entscheidung zu erklären.

Fehler 9: Compliance als Ziellinie behandeln. Das Gesetz ist der Boden. Ethik und Vertrauen sitzen darüber, und du besitzt sie weiterhin.

Praktische Übung

5.8 Deine Compliance-Checkliste

Nimm ein KI-System, das du nutzt oder nutzen willst, und klassifiziere es. Das dauert etwa eine Stunde und sagt dir, welche Regeln dich binden.

Schritt 1 — Ist es verboten? Lies die sieben verbotenen Praktiken in Abschnitt 5.5. Wenn deine Nutzung irgendeine trifft, stopp. Fahre nicht fort.

Schritt 2 — Ist es hochriskant? Prüfe die Anhang-III-Kategorien: Biometrie, kritische Infrastruktur, Bildung, **Beschäftigung und Mitarbeiterführung**, **wesentliche Dienste (Kredit, Leistungen, Versicherung)**, Strafverfolgung, Migration, Justiz. Passt deine Nutzung zu einer? Wenn ja, ist es hochriskant, außer die enge Ausnahme greift — und es ist immer hochriskant, wenn es eine Person profilt.

Schritt 3 — Ist es ein Transparenz-Fall? Interagiert es mit Menschen oder erzeugt es Inhalte? Wenn ja, musst du KI-Nutzung offenlegen und synthetische Inhalte kennzeichnen.

Schritt 4 — Minimal? Wenn nichts davon zutrifft, bist du in der minimalen Stufe. Keine neuen AI-Act-Pflichten, aber bestehendes Recht und deine eigene Ethik gelten weiterhin.

Schritt 5 — Was ist deine Rolle? Anbieter oder Betreiber? Schreib es auf. List die Pflichten auf, die sich für diese Rolle ergeben.

Schritt 6 — Falls hochriskant, besorge den Nachweis des Anbieters. Verlange die Konformitätsbewertung, die EU-

Konformitätserklärung, die CE-Kennzeichnung und die EU-Datenbank-Registrierung. Vermerke, was fehlt.

Schritt 7 — Karte deine Betreiber-Pflichten. Menschliche Aufsicht, Überwachung, Protokollierung, Transparenz-Hinweise und jede Grundrechte-Prüfung, die für dich gilt.

Schritt 8 — Prüfe den Kalender. Welche deiner Verpflichtungen sind bereits live (Kompetenz, Verbote) und welche kommen 2026 oder 2027? Setze Daten daran.

Schritt 9 — Öffne die Akte. Starte die Dokumentations-Akte aus Abschnitt 5.7 mit deiner Klassifizierung und deinem Plan.

Wenn du ein System nicht mit Sicherheit in eine Stufe einordnen kannst, ist das selbst der Befund: Hole dir fachliche Hilfe, bevor du einsetzt.

Checkliste

5.9 Deine Rechtsrichtlinie für KI

- ☐ Ich kenne die vier Risikostufen: verboten, hochriskant, Transparenz, minimal.
- ☐ Ich kann die Hochrisiko-Kategorien von Anhang III benennen, besonders Beschäftigung und wesentliche Dienste (Kredit, Versicherung).
- ☐ Ich weiß, dass das Profilen einer Person eine Anhang-III-Nutzung immer hochriskant macht.
- ☐ Ich kenne die sieben verbotenen Praktiken und dass Emotionserkennung bei Arbeit/Schule eine ist.
- ☐ Ich kenne meine Rolle für jedes System: Anbieter oder Betreiber.

- [ ] Ich kenne die gestuften Daten: Verbote und KI-Kompetenz live seit 2. Feb. 2025; Hochrisiko Anhang III im Aug. 2026; Anhang-I-Produkte im Aug. 2027.
- [ ] Für Hochrisiko-Werkzeuge verlange ich die Konformitätsbewertung, Konformitätserklärung, CE-Kennzeichnung und EU-Datenbank-Registrierung des Anbieters.
- [ ] Ich lege KI-Interaktion gegenüber Kunden offen und kennzeichne KI-generierte Inhalte.
- [ ] Ich halte menschliche Aufsicht und Protokollierung ein, wo die Stufe es verlangt.
- [ ] Ich habe einen Plan, die KI-Kompetenz-Pflicht für Mitarbeiter zu erfüllen, die unsere Systeme nutzen.
- [ ] Ich verstehe, dass die DSGVO über dem AI Act gilt, und ich habe Kapitel 10 gelesen.
- [ ] Ich führe für jedes System eine Dokumentations-Akte: Nutzung, Stufe, Eigentümer, Risiko-Bewertung, Kontrollen, Tests, Änderungen, Vorfälle.
- [ ] Ich behandle Compliance als Boden und meine eigene Ethik als Standard darüber.
- [ ] Ich hole fachliche Hilfe für jedes System, das ich nicht sicher klassifizieren kann.

Wichtige Kernpunkte

- Der EU AI Act sortiert KI nach Risiko — verboten, hochriskant, Transparenz, minimal — und je höher das Risiko, desto mehr musst du tun.
- Beschäftigung und wesentliche Dienste wie Kredit und Versicherung sind hochriskant; das Profilen einer Person macht eine Anhang-III-Nutzung immer hochriskant.
- Sieben Praktiken sind ganz verboten, einschließlich Emotionserkennung am Arbeitsplatz und in Schulen, und sie tragen

die schwersten Strafen im europäischen Digitalrecht.

- Das Gesetz schaltete sich in Stufen ein: Verbote und die KI-Kompetenz-Pflicht sind bereits live, und Hochrisiko-Pflichten kommen 2026 und 2027.
- Als Betreiber trägst du trotzdem echte Pflichten — Aufsicht, Transparenz, Kompetenz und Dokumentation — und Compliance ist der Boden, nicht das Ende deiner Verantwortung.

Kapitel 6 — Cybersicherheit im KI-Zeitalter

Einfach gesagt

Fast die gesamte Geschichte der geschäftlichen Datenverarbeitung bedeutete Sicherheit eines: Fremde aus deinem Gebäude halten. Du hattest eine abgeschlossene Tür, ein Passwort, eine Firewall. Der Böse war draußen. Deine Daten waren drinnen.

Künstliche Intelligenz hat diese Grenze verwischt. Wenn heute ein Mitarbeiter eine Kundenliste, einen Vertrag oder eine Gehaltstabelle in ein Online-KI-Werkzeug tippt, verlässt dieser Text das Gebäude. Er wandert zu Computern, die jemand anderem gehören. Vielleicht werden sie dort gespeichert. Vielleicht liest ihn das Support-Personal. Vielleicht bleibt er Monate liegen. In manchen Fällen wird er benutzt, um das Produkt dieser Firma zu verbessern. Die meisten Leute denken nie darüber nach, weil das Werkzeug wie ein Suchfeld aussieht. Es ist kein Suchfeld. Es ist ein Dienst, betrieben von einer Firma, auf Maschinen, die du nicht kontrollierst.

KI verändert das Sicherheitsbild in zwei Richtungen zugleich.

Die Angreifer sind besser geworden. Ein Sprachmodell gibt einem Verbrecher drei Dinge, die früher teuer waren: Tempo, Maßstab und Schliff. Eine Phishing-Mail, die früher wie eine schlechte Übersetzung aussah, lässt sich jetzt in Sekunden in flüssigem Deutsch oder Japanisch schreiben, personalisiert mit Details aus einem öffentlichen Profil. Eine Stimme lässt sich aus ein paar Sekunden einer Aufnahme kopieren; so haben in gemeldeten Betrugsfällen

Finanzangestellte Überweisungen freigegeben, weil der Anrufer klang wie der eigene Chef. Nichts davon braucht ein Genie. Es braucht ein Abo.

Deine Angriffsfläche ist größer geworden. „Angriffsfläche" ist nur ein Begriff für die Zahl der Stellen, an denen jemand eindringen kann. Jede KI-Funktion, die du hinzufügst, ist eine neue Tür: Chat-Werkzeuge, Plugins, die an deine E-Mail reichen, Agenten, die Ordner lesen und Nachrichten senden, Modelle, die mit deinen Unterlagen trainiert werden, Anbieter, die eine Kopie jedes Prompts und jeder Antwort behalten. Vor zwei Jahren hattest du eine Haustür. Jetzt hast du vielleicht vierzig, und die meisten davon hat dein eigenes Personal geöffnet, ohne jemandem Bescheid zu sagen.

Noch eine Idee ordnet alles andere. Sicherheit schützt drei Dinge, bekannt unter drei kurzen Worten.

- **Vertraulichkeit.** Nur die richtigen Leute sehen die Daten.
- **Integrität.** Die Daten wurden nicht heimlich verändert.
- **Verfügbarkeit.** Das System funktioniert, wenn du es brauchst.

Die meisten Inhaber behandeln KI-Sicherheit nur als Vertraulichkeitsproblem. Ist es nicht. Ein Wettbewerber, der dein Modell vergiftet, ist ein Integritätsproblem. Ein Anbieter, dessen Systeme ausfallen und deine Zahlungen wochenlang blockieren, ist ein Verfügbarkeitsproblem — und genau das hat in der Geschichte später in diesem Kapitel den größten Schaden angerichtet. Wenn du dir ein KI-Werkzeug ansiehst, stell alle drei Fragen.

Eine Warnung. Der Gedanke „wir sind zu klein, um angegriffen zu werden" stimmt nicht. Moderne Angriffe sind automatisiert: Software scannt das ganze Internet nach unverschlossenen Türen, so wie ein Dieb jedes Auto auf einem Parkplatz ausprobiert. Du wirst nicht ausgesucht, weil du interessant bist. Du wirst getroffen, weil du ein

leichtes Ziel warst, und weil du Kundendaten, Bankdaten und Steuerunterlagen mit sehr wenig Schutz darum herum aufbewahrst.

Die gute Nachricht: Der meiste Schutz, den du brauchst, ist keine Hochtechnologie. Es ist eine kurze Liste langweiliger Gewohnheiten, eine Karte, wohin deine Daten gehen, und ein paar Kontrollen an der richtigen Stelle.

Die rechtliche Seite personenbezogener Daten steht in Kapitel 10. Personal, das KI-Werkzeuge ohne Genehmigung nutzt — „Shadow-KI" —, in Kapitel 9. Der Schritt-für-Schritt-Aufbau in Kapitel 20.

Ein wenig Geschichte

Die Sicherheitsgeschichte wiederholt eine Lektion: Der Perimeter wandert, und die Verteidiger bemerken es langsam.

Im Jahr **1988** legte der Morris-Wurm rund zehn Prozent der verbundenen Computer des frühen Internets lahm. Geschrieben von einem Doktoranden, nicht von einem Verbrecher, und er bewies, dass sich ein selbst verbreitendes Programm binnen Stunden über den ganzen Planeten bewegen kann. Durch die **1990er und 2000er** war die Standardantwort das Perimeter-Modell: eine Firewall am Rand, Antivirus auf jedem PC, Daten auf einem Server in einem Schrank. Es funktionierte, solange die Daten blieben, wo du sie hingelegt hattest.

Im Jahr **2013** wurde der US-Einzelhändler Target gehackt. Die Angreifer brachen nicht bei Target ein. Sie brachen bei einer kleinen Firma ein, die Heizungs- und Klimaanlagen für seine Filialen lieferte, nahmen die Zugangsdaten dieser Firma und gelangten so an Targets Zahlungssysteme. Rund 40 Millionen Kartennummern wurden gestohlen. Die Lektion handelte von Verbindung, nicht von Code: Dein Risiko umfasst jetzt jeden, den du anstöpselst.

Im Jahr **2016** stellte Microsoft einen Chatbot namens Tay in die sozialen Medien. Innerhalb eines Tages brachten Nutzer ihn dazu, beleidigendes Material zu posten, indem sie ihm ständig Nachrichten fütterten, und er wurde offline genommen. Niemand hat das Programm geknackt. Sie haben das geknackt, was das Modell las. Das ist der Keim der Prompt-Injektion, obwohl sie damals noch keinen Namen hatte.

Im Jahr **2017** verbreitete sich die NotPetya-Malware über ukrainische Buchhaltungssoftware und richtete weltweit Schaden in zweistelliger Milliardenhöhe an Dollar an — beim Schifffahrtsriesen Maersk, dem Pharmahersteller Merck und vielen anderen. Ein vergiftetes Glied in einer Software-Lieferkette wurde über Nacht jedermanns Problem.

Im Jahr **2020** entfernte das Remote-Arbeiten den physischen Perimeter beinahe über Nacht. Im Jahr **2022** machte ChatGPT generative KI binnen Wochen zu einem normalen Büro-Werkzeug, und das Personal begann, echte Arbeit in Werkzeuge ohne Firmenvertrag dahinter einzufügen. Im **September 2022** veröffentlichte der Sicherheitsforscher Simon Willison einen Beitrag mit dem Titel „Prompt-Injektionsangriffe gegen GPT-3" und gab einem Problem einen Namen, das die Leute längst sahen, aber nicht beschreiben konnten: Anweisungen, versteckt in Text, den ein Modell liest, und die die Anweisungen, die du ihm gegeben hast, überstimmen.

Im Jahr **2023** bedeuteten Open-Weight-Modelle, dass eine Firma KI auf eigener Hardware betreiben konnte, wie Kapitel 8 erklärt. Im selben Jahr begannen Anbieter, „Agenten" auszuliefern, die handeln können statt nur zu antworten, was den Preis jedes Fehlers erhöhte. Im Jahr **2024** wurde das Anbieter-Risiko unmöglich zu ignorieren, wie im Neugier-Abschnitt unten erzählt. Ab **2025** kamen Agenten mit Werkzeugen und Zugangsdaten im Schlepptau, sodass die Explosionsradius einer falschen Berechtigung heute alles ist, was dieser Agent erreichen kann.

Lies die Zeitleiste als eine lange Argumentation. Jeder Schritt verlagerte das Vertrauen weg von einer verschlossenen Tür und hinein in eine Beziehung: ein Auftragnehmer, ein Anbieter, ein Plugin, ein Modell, ein Agent. Sicherheit hörte auf, eine Mauer zu sein, und wurde eine Frage danach, wen und was du angebunden hast.

Neugier

6.8 Der Anbieter, der beinahe ein Gesundheitswesen lahmlegte

Am 12. Februar 2024 drangen Angreifer in Change Healthcare ein, eine Firma, die in den Vereinigten Staaten Arztrechnungen und Zahlungen verarbeitet. Nach einer Aussage, die der Vorstandsvorsitzende von UnitedHealth Group im Mai 2024 vor dem US-Kongress machte, betraten sie über ein Fernzugangs-Portal, das keine Multi-Faktor-Authentifizierung verlangte — die zweite Prüfung bei einem Login, die die meisten gestohlenen Passwörter am Funktionieren hindert. An der Haustür war keine clevere Malware. Da war ein gestohlenes Passwort und ein fehlendes zweites Schloss. Die Angreifer verbrachten neun Tage drinnen, bewegten sich leise und kopierten rund sechs Terabyte Daten heraus. Am 21. Februar schalteten sie Ransomware ein und blockierten die Systeme.

Change Healthcare ist eine Tochter von UnitedHealth Group und sitzt mitten in der amerikanischen Kette für Gesundheitszahlungen. Als sie stoppte, stoppte ein sehr großer Anteil der Arztabrechnungen, Apothekenzahlungen und Versicherungsgenehmigungen mit. Kleine Praxen kamen nicht an ihr Geld und waren binnen Wochen pleite; Branchenverbände meldeten Verluste der Leistungserbringer von mehreren zehn Millionen Dollar pro Tag im betroffenen Netzwerk.

Große Namen, die mit dem Hack nichts zu tun hatten — Ketten-Apotheken, regionale Versicherer, ein Marinekrankenhaus — fanden ihren eigenen Betrieb blockiert, weil sie alle Daten durch denselben Mittelschleuser schickten.

UnitedHealth reichte bis Mitte März mehr als 2 Milliarden Dollar an Notfallkrediten für betroffene Leistungserbringer nach, und mehr als 6 Milliarden bis Mitte April. Berichten von Reuters und Wired zufolge wurde ein Lösegeld von rund 22 Millionen Dollar in Bitcoin an eine Wallet der kriminellen Gruppe ALPHV, auch BlackCat genannt, gezahlt, die UnitedHealth am 29. Februar als Angreifer bestätigte. Im Oktober 2024 schätzte UnitedHealth, dass bei etwa 190 Millionen Menschen die Daten betroffen waren, eine der größten jemals verzeichneten Datenpannen.

Warum kümmert das ein kleines Unternehmen, das nie eine Arztrechnung anfassen wird? Wegen der Frage, wer das eigentliche Opfer war. Die Krankenhäuser und Apotheken, die litten, wurden nicht gehackt. Viele von ihnen hatten gute Sicherheit. Sie wurden getroffen, weil eine Firma mitten in ihrem Arbeitsablauf gehackt wurde, und sie konnten ohne diese Firma nicht überleben. Ihre Sicherheit war nur so gut wie der am schlechtesten geschützte Anbieter in ihrer Kette.

Jetzt füge die Analyse-Perspektive hinzu, denn sie liegt näher, als es aussieht. 2024 legte OpenAI einen Vorfall offen, der überhaupt kein Einbruch in die eigenen Systeme war. Das Problem lag bei Mixpanel, einem Drittanbieter-Analysedienst auf der Entwickler-Website für dessen Anwendungsprogrammierschnittstelle. Analysedienste sind kleine Softwarestücke, die eine Firma auf ihre Website setzt, um Besuche zu zählen und zu sehen, wie Leute klicken. Dieser Anbieter wurde gehackt, und die Namen, E-Mail-Adressen und Geräteangaben einiger Kontoinhaber wurden preisgegeben. Chat-Inhalte, Passwörter und geheime Schlüssel nicht.

Der Schaden dort war begrenzt. Die Lektion nicht. Wenn du einen KI-Dienst kaufst, kaufst du auch jede Firma, auf die dieser Dienst sich stützt: seine Analysen, sein Hosting, seine Support-Werkzeuge, seine Plugins. Du erbst eine Lieferkette, die du nie gewählt hast und nie gehört haben magst.

Ein echtes Geschäftsbeispiel

Der Ingenieur, der den Chatbot um Hilfe bat

Im April 2023 berichtete Bloomberg, dass Samsung generative KI-Werkzeuge wie ChatGPT auf Firmenrechnern verboten habe. Der Grund war keine Risikotheorie. Ingenieure hatten vertraulichen Quellcode in einen öffentlichen Chatbot eingefügt, während sie nach einem Bug-Fix suchten, mehr als einmal, in einer Abteilung, die an Halbleitern arbeitete — einer der am strengsten gehüteten Code-Arten der Welt. Ein von Bloomberg geprüftes Memo merkte dem Vernehmen nach an, eine interne Umfrage habe ergeben, dass 65 Prozent der Befragten das Werkzeug bereits für ein Sicherheitsrisiko hielten.

Sieh das von der Seite des Ingenieurs. Nichts wurde gestohlen. Niemand brach ein. Ein Mensch hing an einem Problem fest, fand ein Werkzeug, das es in zehn Sekunden löste, und benutzte es. Das Werkzeug war ausgezeichnet. Das Urteilsvermögen war schlecht. Der Code gehörte ihm nicht zum Verschenken.

Das ist der häufigste KI-Sicherheitsfehler überhaupt, und er ist nicht exotisch. Er passiert in Anwaltskanzleien, wenn jemand den Vertrag eines Kunden einfügt, um ihn zusammenzufassen. In Steuerkanzleien mit einer Steuererklärung. In Agenturen mit einer unveröffentlichten Kampagne eines Kunden. In der Personalabteilung mit einem Stapel Lebensläufe. Das Muster ist immer gleich: ein hilfreiches Werkzeug, ein

gehetzter Mensch und ein Copy-Paste, das eine Grenze überschreitet, die niemand gezogen hat.

Zwei Dinge folgen daraus. Erstens: Die Behebung ist nicht nur ein Verbot, denn ein Verbot ohne Alternative stoppt das Verhalten nicht; es versteckt es, was schlimmer ist, denn jetzt kannst du den Datenfluss nicht mehr sehen. Zweitens: Die Behebung ist nicht nur Schulung, denn ein Mensch in Eile um fünf Uhr abends erinnert sich nicht an eine vierzigseitige Richtlinie. Die Behebung besteht darin, den sicheren Weg zum einfachen Weg zu machen: ein zugelassenes Werkzeug, das schneller ist als das unsichere, plus eine Kontrolle, die die schlimmsten Daten aufhält, bevor sie gehen. Beides steht im nächsten Abschnitt.

Wie man es macht

6.7 Wie du dich schützt: KI-Firewalls, Filter, Überwachung

Tu das der Reihe nach. Jeder Schritt hängt vom vorherigen ab.

Schritt 1: Zeichne die Karte, bevor du irgendetwas kaufst. Nimm ein Blatt Papier. Listet jedes KI-Werkzeug auf, das dein Unternehmen berührt, auch die kostenlosen auf den Handys deiner Leute. Für jedes: welche Daten reingehen, was rauskommt, wo es gespeichert wird, wer der Anbieter ist, und ob du einen unterschriebenen Vertrag hast. Du wirst Werkzeuge finden, von denen du nichts wusstest. Das ist das wertvollste Sicherheitsdokument, das du dieses Jahr erstellst.

Schritt 2: Lege eine Tür zwischen deine Leute und die KI-Dienste. Ein „KI-Gateway" oder „KI-Firewall" ist ein einzelner Punkt, durch den der gesamte KI-Verkehr läuft, damit du ihn siehst und kontrollieren kannst. Mainstream-Produkte tun das: Content-Safety-

und Prompt-Shielding-Dienste der großen Cloud-Plattformen, Guardrails in Cloud-Modelldiensten, KI-fähige Gateways und Data-Loss-Prevention-Werkzeuge, die prüfen, was Mitarbeiter senden. Du musst wissen, dass es die Kategorie gibt und was sie dir kauft: ein Ort, um Werkzeuge zu erlauben oder zu blockieren, Inhalte zu prüfen und Protokolle zu führen.

Schritt 3: Filtere, was rausgeht. Die wertvollste Kontrolle auf dieser Liste. Konfiguriere dein Gateway oder dein Data-Loss-Werkzeug so, dass es die Kategorien blockiert oder davor warnt, die niemals rausdürfen: Personalausweis- und Steuernummern, Bank- und Kartennummern, Gesundheitsinformationen, Gehaltsdateien, unterschriebene Verträge, Quellcode und vertrauliche Kundendokumente. Ein Pop-up „das sieht nach personenbezogenen Daten aus, bist du sicher?" stoppt für sich allein einen großen Teil der Unfälle, weil die meisten von ihnen Unfälle sind.

Schritt 4: Filtere, was reinkommt. Das ist die Prompt-Injektions-Verteidigung, und sie hat eine goldene Regel: **lass ein KI-Werkzeug niemals auf Anweisungen handeln, die es in einem Dokument, einer E-Mail, einer Webseite oder einer Tabelle findet.** Ein Modell, das deinen Posteingang liest, soll zusammenfassen, nicht gehorchen. Wo ein Werkzeug handeln muss, verlange, dass ein Mensch bestätigt, bevor es läuft. Behandle jedes externe Dokument als nicht vertrauenswürdige Eingabe, so wie du einen Anhang eines Fremden behandelst.

Schritt 5: Gib Agenten so wenig Macht wie möglich. Entscheide die Berechtigungen eines Agenten auf Papier, bevor du ihn verbindest. Nur-Lesen, wo möglich. Sein eigener Dienstkonto, nie ein geteiltes Administrator-Login. Ein Ordner, nicht das ganze Laufwerk. Eine Ausgabengrenze bei allem, was Geld kostet. Ein Zeitlimit. Ein namentlich festgelegter menschlicher Verantwortlicher. Wenn er nicht

löschen muss, lass ihn nicht löschen. Gib dem Werkzeug die kleinste Menge an Schlüsseln, die es die Arbeit noch tun lässt.

Schritt 6: Protokolliere alles und lies die Protokolle. Erfasse, wer welches KI-Werkzeug wann und wofür ungefähr benutzt hat — dann sieh es dir an. Ein wöchentlicher Fünfzehn-Minuten-Blick zeigt dir nicht zugelassene Werkzeuge, ungewöhnliches Volumen und Muster, die du in Richtlinien ummünzen kannst. Keine Protokolle heißt keine Untersuchung: Nach einem Vorfall rätst du nur.

Schritt 7: Halte einen menschlichen Kontrollpunkt bei allem Unumkehrbaren. Jede Aktion, die nicht rückgängig gemacht werden kann — Geld senden, Daten löschen, eine Kundenliste mailen, etwas unterschreiben — braucht einen menschlichen Genehmigungsschritt. Keine Benachrichtigung. Eine Genehmigung.

Schritt 8: Vernachlässige die langweiligen Grundlagen nicht. KI ersetzt keine gewöhnliche Sicherheit; sie sitzt obendrauf. Multi-Faktor-Authentifizierung auf jedem Konto, das an Firmendaten reicht, auch Anbieter-Portale. Ein Passwort-Manager, damit niemand Passwörter wiederverwendet. Zeitnahe Updates. Getestete Backups, offline gehalten. Endpoint-Schutz auf jedem Rechner. Wenn diese schwach sind, rettet dich keine KI-spezifische Kontrolle.

Schritt 9: Schulen mit einer Regel, nicht einem Handbuch. Gib dem Personal einen Satz, den es tragen kann: *Was du nicht in eine E-Mail an einen Fremden stecken würdest, steckst du nicht in ein KI-Werkzeug*. Dann sag ihm, was es stattdessen tun soll, und mach diese Alternative einfach. Regeln ohne Alternativen werden ignoriert.

Schritt 10: Plane den Ausfall des Anbieters ein. Frag jeden KI-Anbieter: Was passiert, wenn du eine Woche nicht erreichbar bist? Habe ein manuelles Fallback für jeden Prozess, den du von ihm

abhängig gemacht hast. Verfügbarkeit ist eine Sicherheitseigenschaft, und die Gesundheitsgeschichte oben ist der Beweis.

Ethik und Verantwortung

Sicherheit ist eine ethische Angelegenheit, bevor sie eine technische ist. Wenn Kunden dir ihre Adresse, ihre Gesundheitsdaten oder ihre Zahlungsinformationen geben, vertrauen sie dir, sie sicher aufzubewahren. Sie zu verlieren ist kein Unfall, der dir passiert; es ist ein Schaden, der ihnen zugefügt wird. Das ist dieselbe Fürsorgepflicht, die in Kapitel 4 besprochen wird, angewandt auf Systeme statt auf Entscheidungen.

Drei Pflichten folgen. **Pflicht zur Kompetenz:** Ein Werkzeug einzusetzen, das du nicht verstehst, ist nicht neutral. Wenn du nicht sagen kannst, wohin deine Daten gehen, kannst du sie nicht schützen, und „wir wussten es nicht" ist eine schwache Verteidigung vor einem Regulierer, einem Kunden oder einem Gericht. Die Literacy-Pflicht im EU AI Act, behandelt in Kapitel 5, macht das explizit. **Pflicht zur Offenlegung:** Wenn du gehackt wirst, sag den betroffenen Menschen es rasch und klar. Es zu verstecken, um deinen Ruf zu schützen, wälzt die Kosten deines Problems auf die Leute ab, die dir vertraut haben; die gesetzlichen Fristen stehen in Kapitel 10. **Verhältnismäßigkeit bei der Überwachung:** Das Protokollieren der KI-Nutzung schützt die Firma, und es bedeutet auch, das zu lesen, was deine Leute tippen. Lege eine schriftliche Richtlinie fest, was protokolliert wird, warum, wer es sehen darf und wie lange. Überwache den Datenfluss, nicht den Menschen. Geheimhaltung zerstört Vertrauen und verstößt oft gegen lokales Recht.

Eine letzte Regel: Benutze keine KI-Werkzeuge, um andere Systeme anzugreifen, und teste deine eigenen Abwehrkräfte nicht an Live-Daten oder Live-Kundenkonten. Nutze eine separate Testumgebung.

Zu vermeidende Fehler

1. **Ein KI-Werkzeug wie eine Suchmaschine behandeln.** Eine Suchmaschine indexiert öffentliche Seiten. Ein KI-Dienst empfängt deinen Text, speichert ihn und verarbeitet ihn auf fremden Computern.
2. **Breite Berechtigungen erteilen „damit es funktioniert".** Bequemlichkeit heute ist morgen ein Einbruch. Vergib das Minimum und erweitere nur bei nachgewiesenem Bedarf.
3. **Ein KI alles lesen lassen.** Einen Assistenten auf ein Shared-Laufwerk zu richten, das Gehälter, Rechtsakten und Kundenunterlagen enthält, macht aus einem kompromittierten Konto totale Preisgabe.
4. **Kein Protokollieren.** Ohne Aufzeichnungen kannst du nicht herausfinden, was passiert ist, oder beweisen, dass du die Kontrolle hattest.
5. **„Enterprise-Grade" als Antwort akzeptieren.** Frag stattdessen: Trainieren Sie mit meinen Daten, wie lange behalten Sie Prompts, wer sind Ihre Unterauftragsverarbeiter, wo werden Daten gespeichert, sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie gehackt werden?
6. **Den kostenlosen Consumer-Plan ignorieren.** Personal auf privaten Konten heißt: Deine Daten gehen irgendwohin ohne Vertrag und ohne Kontrollen.
7. **Alles blockieren.** Ein Verbot ohne zugelassene Alternative stoppt die Nutzung nicht; sie versteckt sie.
8. **Vertraulichkeit mit Integrität verwechseln.** Vergiften und Manipulieren sind keine Lecks. Schützt du nur gegen abfließende Daten, übersiehst du verfälschte Daten.
9. **Einem Anbieter vertrauen, weil er groß ist.** Der größte Zahlungshack im Gesundheitswesen der Geschichte begann mit

einem fehlenden zweiten Login-Faktor.

10. **Sicherheit als einmaliges Projekt behandeln.** Bedrohungen, Werkzeuge und Personal ändern sich. Überprüfe die Karte jedes Quartal.

Praktische Übung

6.9 Karte deine Schwachstellenpunkte

Reserviere neunzig Minuten mit einem Kollegen, der die tägliche Arbeit kennt. Tu das nicht allein.

Teil A — Liste die Daten (20 Minuten). Schreib jede Kategorie sensibler Information auf, die dein Unternehmen besitzt. Typische Zeilen: Kundennamen und Kontakte, Zahlungs- oder Bankdaten, Personalausweis- oder Steuernummern, Mitarbeiter- und Gehaltsunterlagen, Lebensläufe und Bewerberdaten, Gesundheits- oder Versicherungsinfos, Verträge und Angebote, Quellcode oder Entwürfe, Strategie- und Finanzpläne.

Teil B — Verfolge jede einzelne (40 Minuten). Beantworte für jede Zeile fünf Fragen schriftlich:

1. Wo lebt sie? (System, Ordner, Tabelle, Papier)
2. Wer kann sie erreichen? (Rollen, namentliche Personen, Auftragnehmer)
3. Welches KI-Werkzeug berührt sie, falls überhaupt?
4. Verlässt sie unser Gebäude? Wohin geht sie, und unter welchem Vertrag?
5. Können wir es geschehen sehen? (Protokollierung, ja oder nein)

Teil C — Bewerten und auswählen (30 Minuten). Markiere jede Zeile:

- **Rot** — sensible Daten, die das Unternehmen ohne Vertrag und ohne Protokollierung verlassen.
- **Gelb** — sensible Daten, die drinnen bleiben, aber weit erreichbar sind, oder unter einem Vertrag rausgehen, den du nicht gelesen hast.
- **Grün** — wenig sensible Daten, oder sensible Daten mit Vertrag, Filter und Protokollen.

Jede rote Zeile ist eine Aktion für diesen Monat. Wähle die Top fünf und schreib je einen Verantwortlichen und eine Frist daneben. Eine typische Fünferliste am Anfang: Multi-Faktor-Authentifizierung auf Anbieterkonten, ein zugelassenes KI-Werkzeug fürs Personal, eine Data-Loss-Regel für Ausweisnummern, der Zugriff auf Shared-Laufwerke reduziert auf die Ordner, die jede Rolle braucht, und eine einseitige Nutzungsregel. Halte die Karte auf einer Seite, und aktualisiere sie jedes Quartal und immer wenn du ein neues KI-Werkzeug hinzufügst.

Checkliste

6.10 Die 10 Mindest-Sicherheitsmaßnahmen

- ☐ **Jedes Konto hat Multi-Faktor-Authentifizierung**, auch Anbieter-Portale, E-Mail, Banking, Cloud-Speicher und Administrator-Logins.
- ☐ **Eine schriftliche Karte existiert** von jedem genutzten KI-Werkzeug, welche Daten in jedes reingehen und wo diese Daten gespeichert werden.
- ☐ **Ein zugelassenes KI-Werkzeug existiert und ist einfacher zu benutzen** als die nicht zugelassenen Alternativen.

- [ ] **Ausgehende Filterung ist eingerichtet** für Ausweis- und Steuernummern, Zahlungsdaten, Gesundheitsdaten, Gehälter, Verträge und Quellcode.
- [ ] **Kein KI-Werkzeug handelt auf Anweisungen, die es in Dokumenten findet, die es liest**; Aktionen brauchen menschliche Bestätigung.
- [ ] **Jeder KI-Agent läuft mit minimalen Rechten**: eigenes Konto, nur-Lesen wo möglich, gedeckelte Ausgaben, keine Administrator-Rechte.
- [ ] **Protokolle für die KI-Nutzung existieren, und jemand liest sie wöchentlich.**
- [ ] **Unumkehrbare Aktionen brauchen einen menschlichen Genehmigungsschritt**, nicht nur eine Benachrichtigung.
- [ ] **Anbieter-Prüfung ist schriftlich erledigt**: Training mit deinen Daten, Aufbewahrungsdauer, Unterauftragsverarbeiter, Speicherort der Daten, Bedingungen für die Benachrichtigung bei einem Hack.
- [ ] **Backups sind getestet und offline gehalten, und ein manuelles Fallback existiert** für jeden Prozess, der von einem KI-Anbieter abhängt.

Kernaussagen

- KI macht Angriffe billiger und schneller, und sie vervielfacht die Zahl der Türen in dein Unternehmen; beides ändert sich zugleich.
- Das häufigste Leck ist kein Hack — es ist ein hilfreicher Mitarbeiter, der vertrauliche Daten in ein Werkzeug einfügt, das er nie geprüft hat.
- Schütze alle drei Eigenschaften: Vertraulichkeit (abfließende Daten), Integrität (vergiftete Daten) und Verfügbarkeit (ein ausfallender Anbieter).
- Die Kernabwehren sind eine Datenkarte, ein kontrolliertes Gateway, ausgehende Filterung, minimale Rechte für Agenten und

Protokolle, die tatsächlich jemand liest.

- Dein Risiko umfasst das Risiko deiner Anbieter, und auch das Risiko deren Anbieter; frag, auf wen sie sich stützen, bevor du dich auf sie stützt.

Kapitel 7 — Trustless: Vertrauen ohne zu vertrauen

In einfachen Worten

Das Wort „trustless" ist schlecht gewählt. Es klingt nach einer Welt ohne Vertrauen, in der niemand irgendetwas glaubt. Das bedeutet es nicht, und die echte Idee ist viel nützlicher.

Trustless bedeutet: **Du musst weder einer Person noch einer Institution vertrauen, weil du die Tatsache selbst überprüfen kannst.**

Beginne mit einem vertrauten Gegensatz. Du beauftragst eine Umzugsfirma. Du übergibst eine Anzahlung. Jetzt bist du davon abhängig, dass sie auftaucht. Du musst ihnen vertrauen, oder ihrer Marke, oder dem Gesetz, das sie bestraft, wenn sie es nicht tun. Denk jetzt an einen Automaten. Du wirfst Münzen ein, das Getränk fällt heraus. Da ist keine Beziehung, kein Versprechen, und kein Bedarf, irgendwem zu glauben. Der Automat erzwingt das Geschäft durch seine Bauart. Das ist das Gefühl von trustless: Die Vereinbarung wird durch ein System erzwungen statt durch die guten Absichten einer Person.

Drei Werkzeuge machen das möglich.

Überprüfung statt Versprechen. Statt dass dir jemand sagt, eine Sache sei wahr, prüfst du sie. Eine digitale Signatur ist das gängige Beispiel. Sie beweist, dass eine Datei von dem stammt, der einen bestimmten Schlüssel besitzt, und dass die Datei sich seit der Signierung nicht geändert hat. Du musst dem Absender nicht vertrauen. Du prüfst die Signatur.

Transparenz statt Geheimhaltung. Statt eine Aufzeichnung in einem privaten Notizbuch zu führen, führst du sie irgendwo, wo viele Leute sie lesen und niemand sie still umschreiben kann. Wenn jeder die Aufzeichnung sehen kann, kann keine Partei die Geschichte zu ihrem Vorteil ändern.

Automatische Durchsetzung statt Hoffnung. Statt Bedingungen zu vereinbaren und zu hoffen, dass sie eingehalten werden, schreibst du die Bedingungen so, dass ein Stück Software sie ausführt. Geld wird freigegeben, wenn die Bedingung erfüllt ist. Niemand muss einer Rechnung hinterherjagen.

Nun die ehrliche Warnung, früh gesagt: trustless bedeutet nicht risikofrei. Du hast dein Vertrauen von Menschen auf Systeme verlagert, und Systeme werden von Menschen gebaut. Code hat Fehler. Die Zuführungen, die einem System sagen, was in der echten Welt passiert ist, können falsch sein oder angelogen werden. Schlüssel gehen verloren, und ein verlorener Schlüssel kann verlorenes Geld bedeuten. Das Ziel ist nicht, Vertrauen zu entfernen. Es ist, Vertrauen irgendwohin zu legen, das du prüfen kannst, und zu verringern, wie viel davon du brauchst.

Warum sich das überhaupt antun? Weil Vertrauen teuer ist. Jeder Vermittler, auf den du dich verlässt — eine Bank, ein Treuhänder, ein Makler, ein Notar, eine Plattform, die Geld bis zur Erledigung behält — nimmt einen Anteil und braucht Zeit. Trustless-Systeme entfernen etwas davon und machen das Übriggebliebene billiger, schneller und sichtbar. Das ist nicht nur für Banken und Programmierer; es hat direkten Nutzen in jeder Firma, die bei Lieferanten kauft, Freiberufler einstellt und Aufzeichnungen braucht, denen ihr Buchhalter vertrauen kann.

Die weitere Frage, wer deine digitalen Werkzeuge kontrolliert, steht in Kapitel 11. Ob es sich auszahlt, ist eine Frage aus Kapitel 16. Die Sicherheitsseite der Überprüfung ist in Kapitel 6.

Ein bisschen Geschichte

2008. Im Oktober wurde ein Papier mit dem Titel „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" unter dem Namen Satoshi Nakamoto veröffentlicht. Sein erklärtes Ziel war elektronische Zahlung ohne vertrauenswürdige Dritte. Der Trick war ein gemeinsamer, geordneter Datensatz — eine Blockchain — zusammengehalten von vielen unabhängigen Computern, sodass keiner von ihnen allein ihn umschreiben kann.

2009. Das Bitcoin-Netzwerk begann im Januar zu laufen. Zum ersten Mal konnten zwei Fremde Wert miteinander begleichen, ohne eine Bank in der Mitte, und keiner musste dem anderen vertrauen.

2015. Ethereum kam und fügte das wichtigste Upgrade hinzu: Smart Contracts. Ein Smart Contract ist ein Programm, das im Netzwerk gespeichert ist und genau wie geschrieben abläuft, wenn seine Bedingungen erfüllt sind. Geld konnte nun an eine Regel gebunden werden.

2016. Ein Projekt namens The DAO hielt Geld in einem Smart Contract und wurde wegen eines Fehlers in diesem Contract geleert. Die Nachwirkungen spalteten die Gemeinschaft. Die Lektion war scharf und gilt noch: Automatische Durchsetzung erzwingt Fehler mit derselben Loyalität, mit der sie Funktionen erzwingt.

2017 bis 2021. Dezentrale Finanzen wuchsen zu einem echten Sektor: Ausleihen, Handel und Abwicklung durch Verträge statt Banken, mit Stablecoins — Token, die einen stabilen Wert halten sollen — als ihrem

Arbeitsgeld. Er zeigte auch dieselben Ausfälle in größerem Maßstab: schlechter Code, falsche Preiszuführungen, unehrliche Betreiber. Im Jahr **2019** veröffentlichte die W3C, das Gremium, das Web-Standards setzt, Verifiable Credentials: eine Möglichkeit für eine Autorität, eine digitale Behauptung — einen Abschluss, eine Lizenz, einen Altersnachweis — auszustellen, die jeder prüfen kann, ohne den Aussteller anzurufen. Das ist die Identitäts-Hälfte des Bildes.

2021 bis 2023. Ein Standard namens ERC-4337, bekannt als Account Abstraction, wurde 2021 vorgeschlagen und später finalisiert. Er erlaubt, dass ein Konto ein kleines Programm statt eines einzelnen privaten Schlüssels ist, sodass das Konto seine eigenen Regeln halten kann: Ausgabengrenzen, eine Liste erlaubter Zahlungsempfänger, eine zweite Unterschrift für große Beträge und Wiederherstellung, wenn ein Schlüssel verloren geht.

Mai 2025. Ein Ethereum-Upgrade namens Pectra ging im Hauptnetz live. Es ließ eine gewöhnliche Wallet-Adresse auf Smart-Contract-Code zeigen und brachte Transaktions-Bündelung, gesponserte Gebühren und bessere Wiederherstellung zu Adressen, die zuvor keine hatten. Es hob auch den maximalen Einsatz an, den ein einzelner Validator halten kann.

August 2025. Ein Standard-Entwurf namens ERC-8004 erschien, betitelt „Trustless Agents". Er wurde für das Problem geschrieben, worum es in diesem Kapitel wirklich geht: Software-Agenten, die mit den Agenten anderer Leute handeln.

Lies die Zeitleiste als eine lange Argumentation. Jeder Schritt verlagerte die Durchsetzung aus den Händen einer Person in ein überprüfbares System: zuerst Geld, dann Vereinbarungen, dann Identität, dann Berechtigungen, und zuletzt Agenten.

Neugier

7.6 Ethereum baut die Rohrleitungen für eine Agenten-Wirtschaft

Im August 2025 wurde ein Standard-Entwurf namens **ERC-8004** auf Ethereums offizieller Standard-Seite veröffentlicht. Sein Titel ist „Trustless Agents", und sein erklärter Zweck ist, Software-Agenten zu erlauben, über Organisationsgrenzen hinweg andere Agenten zu entdecken, auszuwählen und mit ihnen zu arbeiten, ohne jedes vorherige Vertrauen.

Er definiert drei Register, alle on-chain.

Identität. Jeder Agent erhält eine On-Chain-Kennung, aufgebaut auf dem gängigen ERC-721-Token-Standard, die auf eine Registrierungsdatei zeigt. Diese Datei enthält die Metadaten des Agenten, die Adressen, mit denen man sprechen kann, und welche Vertrauensmodelle er unterstützt. In klaren Worten: Ein Agent kann sagen, wer er ist, für wen er handelt, und wie du ihn prüfen kannst, und du kannst das nachschlagen, statt ihn beim Wort zu nehmen.

Reputation. Eine Standard-Art, Feedback über einen Agenten zu veröffentlichen und zu lesen, sodass die Leistungs-Historie nicht in der privaten Sterne-Bewertung einer einzigen Plattform eingeschlossen ist. Jeder kann Signale beisteuern, und die Zusammenführung kann off-chain geschehen. Der Punkt ist Portabilität: Die Akte eines Agenten folgt ihm, statt jedes Mal zurückgesetzt zu werden, wenn er den Marktplatz wechselt.

Validierung. Andockpunkte, um unabhängige Prüfung der Arbeit eines Agenten zu bekommen. Der Standard listet mehrere Methoden:

eine andere Partei die Aufgabe mit Geld auf dem Spiel neu ausführen lassen, Zero-Knowledge-Machine-Learning-Beweise nutzen — eine Art zu beweisen, dass eine Berechnung korrekt durchgeführt wurde, ohne die Daten oder das Modell dahinter preiszugeben — vertrauenswürdige Hardware-Enklaven nutzen, oder einen vertrauenswürdigen menschlichen Richter nutzen.

Warum sollte ein kleiner Unternehmensinhaber sich für einen Standard-Entwurf interessieren? Er zeigt, wo die Industrie das harte Problem sieht: nicht „kann ein Agent die Aufgabe ausführen", sondern „wie weiß ich, ob ich diesem Agenten glauben soll" — eine Geschäftsfrage, keine technische. Wenn er Erfolg hat, wirst du eine öffentliche Aufzeichnung prüfen können, statt ein Verkaufsdeck zu vertrauen, was verändert, wer die Macht im Gespräch hat. Und dieselben drei Fragen sind heute eine nützliche Checkliste, ganz ohne Blockchain: *Wer bist du, und für wen handelst du? Wie hast du dich früher verhalten? Kann deine Arbeit unabhängig geprüft werden?*

Zwei andere Stücke derselben Rohrleitung sind bereits live. Account Abstraction, der ERC-4337-Standard, bedeutet, dass ein Agent ein Budget mit Regeln halten kann, die durch Code erzwungen werden: eine harte Ausgabengrenze, eine Whitelist erlaubter Zahlungsempfänger, eine zweite menschliche Unterschrift über einer Schwelle. Und seit dem Pectra-Upgrade im Mai 2025 kann eine gewöhnliche Adresse auf solchen Code zeigen. Diese Kombination — ein Agent, der zahlen kann, in einer Box, die er nicht verlassen kann — ist die praktische Form einer trustless Agenten-Wirtschaft.

Behandle all das als Richtung, nicht als ein Produkt, das du dieses Quartal kaufst. ERC-8004 ist ein Entwurf. Die Konzepte aber sind jetzt nutzbar.

Ein echtes Geschäftsbeispiel

Die Mango, die sieben Tage zum Verfolgen brauchte, dann zwei Sekunden

2017 führten Walmart und IBM einen Pilotversuch in Lebensmittel-Lieferketten durch, und die Zahlen, die sie veröffentlichten, wurden in der Branche berühmt. Die Herkunft einer Mango zu verfolgen, die in Mittel- oder Südamerika bezogen wurde, brauchte früher etwa sieben Tage voller Anrufe, E-Mails und Papier-Hinterherjagen. Mit den Aufzeichnungen in einem gemeinsamen Hauptbuch dauerte dieselbe Verfolgung etwa 2,2 Sekunden. IBM beschrieb es als vollständige Ende-zu-Ende-Rückverfolgbarkeit. Ein paralleler Pilot verfolgte Schweinefleisch in China.

Zwei ehrliche Notizen. Die Zahl stammte aus einem kontrollierten Pilotversuch, nicht aus einem vollen Live-Rollout, und die 2,2 Sekunden sind die Zeit, um die Aufzeichnung abzufragen, nicht die Zeit, um eine kontaminierte Sendung zu beheben.

Sieh nun, was sich änderte. Zuvor führte jede Partei ihr eigenes Notizbuch: Der Hof schrieb das Erntedatum, der Abpacker die Charge, der Spediteur den Container, der Laden die Anlieferung. Um eine Frage zu beantworten, musstest du vier Firmen bitten, ihre privaten Notizbücher zu durchsuchen und hoffen, dass sie schnell und ehrlich antworteten. Danach schrieb jeder beim Weitergehen in dieselbe Aufzeichnung. Niemand konnte still seine Seite umschreiben, und „woher kommt das" wurde ein Nachschlagen statt einer Verhandlung.

Das ist der trustless-Wert in einem Satz: **Du hast eine Kette von Versprechen durch eine gemeinsame Aufzeichnung ersetzt, die du lesen kannst.**

Es zeigt auch die Grenze, die wichtiger ist als der Gewinn. Eine gemeinsame Aufzeichnung beweist, was aufgeschrieben wurde. Sie beweist nicht, dass das Aufgeschriebene wahr war. Wenn ein Lieferant einen falschen Hof oder ein falsches Datum eingibt, bewahrt das Hauptbuch die Lüge perfekt auf. Das schwächste Glied ist der Moment, in dem ein Mensch oder ein Sensor eine Tatsache ins System steckt. Jedes trustless-Projekt, das diesen Moment ignoriert, ist Dekoration.

Wie man es macht

7.3 Wie es in der Praxis funktioniert: überprüfbare Identität, Reputation, programmierbare Zahlungen

Du brauchst keine Kryptowährung, um trustless zu denken. Vier Bausteine gelten für das gewöhnliche Geschäft.

Baustein 1: Überprüfbare Identität. Die Frage ist: Ist das wirklich der, der er zu sein vorgibt, und kann ich das prüfen, ohne jemanden anzurufen? Digitale Zertifikate und digitale Signaturen beantworten dir das bereits jeden Tag. Wenn ein Lieferant ein Dokument mit einer anerkannten digitalen Signatur schickt, kannst du sowohl prüfen, wer es signiert hat, als auch, dass sich danach nichts geändert hat. Ein nachprüfbarer Nachweis (Verifiable Credential) geht weiter: Dein Buchhalter kann beweisen, dass er eine gültige Lizenz hält, oder ein Mitarbeiter kann beweisen, dass er eine Hintergrundprüfung bestanden hat, ohne das ganze Zertifikat zu übergeben und ohne dass du die ausstellende Stelle anrufst.

Baustein 2: Manipulationssichere Aufzeichnungen. Die Frage ist: Kann jemand still die Geschichte umschreiben? Ein gemeinsames Hauptbuch ist eine Antwort. Ebenso ein einfacherer Trick namens Hash — ein kurzer Fingerabdruck, berechnet aus einer Datei. Wenn du

den Fingerabdruck eines Dokuments in dem Moment aufzeichnest, in dem du es vereinbarst, und die Datei später geändert wird, wird der Fingerabdruck nicht übereinstimmen. Du kannst diesen Fingerabdruck später vorlegen und den Zustand des Dokuments damals beweisen. Das kostet fast nichts und braucht keine besondere Erlaubnis.

Baustein 3: Programmierbare Zahlungen. Die Frage ist: Kann das Geld sich selbst bewegen, wenn die Bedingung erfüllt ist? Treuhand (Escrow) ist die alte Version: Ein Dritter hält Geld und gibt es bei einem Auslöser frei. Die neuere Version schreibt den Auslöser in Code, sodass zum Freigabezeitpunkt keine menschliche Entscheidung nötig ist. Meilenstein-Zahlung für einen Freiberufler ist der offensichtliche Fall: Die Zahlung wird freigegeben, wenn die Lieferung abgenommen wird, und die Abnahmeregel ist vorab aufgeschrieben.

Baustein 4: Nachvollziehbarkeit. Die Frage ist: Können wir beide nachher dieselbe Wahrheit sehen? Jede Aktion sollte eine zeitgestempelte, geordnete, nicht editierbare Aufzeichnung hinterlassen. Wenn beide Seiten dieselbe Aufzeichnung lesen, werden Streitigkeiten kurz. Dein Buchhalter, dein Prüfer und dein Kunde können alle dasselbe prüfen, ohne dich um einen Gefallen zu bitten.

Wie du heute klein anfängst:

1. Wähle einen Prozess, bei dem du derzeit Bestätigungen hinterherjagst.
2. Schreibe die Freigabe-Bedingung als einen einzigen testbaren Satz. Wenn du sie nicht als testbaren Satz schreiben kannst, ist der Prozess nicht bereit.
3. Frage, ob eine Maschine den Auslöser messen kann. „Geliefert" bedeutet ein gescannter, unterschriebener Lieferschein. „Genehmigt" bedeutet ein Klick auf einen Genehmigungs-Button. „Abgeschlossen" bedeutet eine Statusänderung in deinem eigenen System.

4. Lege das Geld hinter eine Regel, die auf diese Messung wartet: einen Treuhandservice, einen Zahlungsplan in deinem Buchhaltungssystem oder einen Workflow, der den Auslöser vor der Freigabe verlangt.
5. Protokolliere jeden Schritt, wo beide Seiten ihn sehen können.
6. Erst dann automatisieren.

7.4 KI-Agenten, die miteinander interagieren: die Zukunft des automatisierten Geschäfts

Die interessante Version davon ist nahe. Dein Software-Agent spricht mit dem Software-Agenten eines Lieferanten, und sie wickeln eine Transaktion ab ohne einen Menschen bei jedem Schritt.

Damit das sicher funktioniert, müssen fünf Dinge existieren.

Identität und Befugnis. Nicht nur „das ist der Agent von Lieferant X", sondern „dieser Agent ist befugt, bis zu 500 Einheiten zu einem Preis unter 4,20 pro Stück zu verpflichten". Befugnis muss nachweisbar und begrenzt sein, nicht vorausgesetzt.

Ein maschinenlesbares Geschäft. Beide Seiten brauchen die Bedingungen in einer strukturierten Form — Menge, Preis, Lieferdatum, Strafe — nicht einen freundlichen E-Mail-Verlauf. Ein Mensch kann Mehrdeutigkeit verzeihen. Ein automatisiertes System wird entweder daran feststecken oder sie ausnutzen.

Ein Zahlungsstrang, der warten kann. Die Zahlung muss bedingt sein: gehalten, dann freigegeben auf Nachweis. Eine sofortige, unbedingte Zahlung entfernt jede Hebelwirkung und jeden Grund zu liefern.

Nachweis. Eine Lieferbestätigung, eine Abnahme-Aufzeichnung, eine unterschriebene Quittung, in einer Form, die beide Systeme lesen und

die keiner still ändern kann.

Ein Streitweg. Etwas muss den Fall handhaben, in dem die beiden Agenten sich nicht einig sind, oder in dem die Welt nicht so lief, wie die Regel annahm. Ohne Eskalationsweg wird aus einer kleinen Uneinigkeit eine feststeckende Zahlung und ein verärgerter Lieferant.

Was jetzt realistisch ist: Agenten können bereits suchen, vergleichen, Angebote entwerfen und Bestellungen vorbereiten. Was noch nicht Routine ist, ist sie eigenständig Geld und rechtliche Bedingungen verpflichten zu lassen. Der vernünftige Weg ist, dass ein Mensch die endgültige Verpflichtung genehmigt, während der Agent alles vorbereitet. Das hält das Tempo und lässt das Risiko fallen.

7.5 Was das für deine Firma bedeutet: Smart Contracts, automatische Zahlungen, Nachvollziehbarkeit

Smart Contracts, in klaren Worten. Ein Smart Contract ist ein Programm, das eine Vereinbarung hält und sie ausführt, wenn der angegebene Zustand eintritt. Es ist nicht klug, und es ist kein Vertrag im Sinne des Anwalts. Es ist ein sehr wörtlicher Automat. Schreib die Regel sorgfältig, und es ist ein großer Diener. Schreib sie lasch, und es ist auch ein großer Diener — von dem, was du tatsächlich geschrieben hast.

Automatische Zahlungen. Die praktische Form ist eine Zahlung, die wartet. Sie wartet auf eine Lieferbestätigung, einen Genehmigungs-Klick, einen angenommenen Meilenstein, ein erreichtes Datum. Jede ist gedeckelt, protokolliert und für beide Seiten sichtbar, bevor sie sich bewegt.

Nachvollziehbarkeit. Jeder Schritt hinterlässt eine Aufzeichnung. Dein Buchhalter schließt den Monat schneller ab, weil nichts rekonstruiert werden muss. Eine Kundenstreitigkeit endet in Minuten, weil beide Seiten auf dieselbe Zeile schauen. Wenn ein Aufseher fragt, legst du die Aufzeichnung vor statt einer Geschichte.

Wo es gut passt: grenzüberschreitende Lieferanten-Zahlungen, wo Durchsetzung langsam ist; Freiberufler- und Auftragnehmer-Meilensteine; Marktplätze, wo Käufer und Verkäufer Fremde sind; Datenteilungs-Vereinbarungen, wo du beweisen musst, was du wann freigegeben hast; Versicherungen, die bei einem gemessenen Ereignis zahlen, wie einer Flugverspätung.

Wo es schlecht passt: alles, was Urteil, Verhandlung oder eine Beziehung braucht. Alles, wo der Auslöser nicht ehrlich gemessen werden kann. Alles, wo eine falsche automatische Zahlung schwer zurückzuholen ist.

Ethik und Verantwortung

Trustless-Systeme verändern, wer rechenschaftspflichtig ist, und genau deshalb brauchen sie sorgfältiges Nachdenken.

Code, der erzwingt, erzwingt auch Fehler. Wenn deine Regel eine Zahlung bei einer Bedingung freigibt, die leicht zu fälschen ist, hast du einen Verlust automatisiert. Schreib die Regel für den unehrlichen Fall, nicht nur für den effizienten.

Orakel sind Menschen. Ein „maschinenmessbarer Auslöser" hängt oft davon ab, dass ein Mensch irgendwo Daten eingibt. Das schwächste Glied in einer trustless-Kette ist der Moment, in dem eine Person die Wahrheit hineintippt. Entwirf dafür, dass diese Person gehetzt, irrtümlich oder bestochen ist.

Unveränderlichkeit kollidiert mit Privatsphäre. Personenbezogene Daten auf eine dauerhafte, unveränderliche Aufzeichnung zu legen, kann mit Datenschutz-Rechten kollidieren, einschließlich dem Recht auf Löschung. Halte personenbezogene Daten von öffentlichen Hauptbüchern fern; speichere nur Verweise und Fingerabdrücke. Das rechtliche Detail ist in Kapitel 10.

Entferne den Menschen nicht aus einem menschlichen Problem. Unzufriedene Kunden wollen keine perfekt erzwungene Regel; sie wollen, dass jemand zuhört. Trustless ist für den langweiligen Mittelteil einer Transaktion, nicht für den Moment, in dem jemand verärgert ist.

Sei transparent, und halte einen namentlichen Eigentümer. Sag den Leuten, deren Arbeit jetzt vom System gemessen wird, und erkläre, wie eine Entscheidung umgestoßen werden kann; eine Regel, die niemand hinterfragen darf, wird irgendwann falsch sein, ohne dass jemand sie beheben kann. Automatische Durchsetzung entfernt keine Verantwortung — jemand in deiner Firma muss weiterhin das Ergebnis besitzen, wie Kapitel 4 darlegt.

Zu vermeidende Fehler

7.7 Nicht alles muss trustless sein

1. **Eine Blockchain nutzen, wo eine Tabelle genügt.** Wenn die Parteien einander vertrauen, die Aufzeichnung klein ist und ein normaler Vertrag funktioniert, fügt ein verteiltes Hauptbuch nur Kosten und Komplexität hinzu.
2. **Trustless mit risikofrei verwechseln.** Code hat Fehler, Zuführungen können falsch sein, Schlüssel können verloren gehen, und es gibt oft keine Support-Nummer zum Anrufen.

3. **Einen schlechten Prozess automatisieren.** Ein trustless-System wird deinen schlechten Prozess schneller und konsequenter erzwingen, als es ein Mensch je tat.
4. **Personenbezogene Daten auf eine öffentliche Chain legen.** Sie kann später nicht gelöscht werden.
5. **Kein Not-Aus.** Jedes automatische Zahlungssystem braucht eine Möglichkeit, es mit einem Klick zu stoppen.
6. **Keine Ausgabengrenze.** Ein Agent mit einer offenen Wallet ist ein offener Scheckbuch.
7. **Dem Auslöser zu sehr vertrauen.** Frage, wie der Auslöser gefälscht werden könnte, und entscheide dann, ob das zählt.
8. **Einem Pitch hinterherjagen.** „Trustless" ist eine nützliche Design-Idee, kein Grund, einen Token zu kaufen. Wenn ein Vorschlag den Auslöser, die Aufzeichnung und den Streitweg nicht erklären kann, ist er Marketing.
9. **Jeden Vermittler ausschalten.** Manche Vermittler verdienen ihre Gebühr. Ein Notar, ein Zollagent oder ein Versicherer leisten vielleicht echte Arbeit, die Code nicht kann.
10. **Vergessen, wer rechenschaftspflichtig ist.** Auch bei automatischer Durchsetzung muss ein namentlicher Mensch das Ergebnis besitzen.

Praktische Übung

7.8 Denk an einen Geschäftsprozess, der von trustless Automatisierung profitieren könnte

Wähle einen Prozess, bei dem du derzeit Zeit mit Prüfen, Hinterherjagen oder Streiten verbringst. Arbeite diese neun Fragen schriftlich durch.

1. **Wer sind die Parteien?** Nenne sie. Vermerke, ob sie einander bereits vertrauen.
2. **Was muss wahr sein, bevor Geld sich bewegt?** Ein Satz.
3. **Wer prüft das heute?** Eine Person? Wie lange dauert es? Wie oft ist es falsch?
4. **Was kostet diese Prüfung?** Zeit, Gebühren, Verzögerungen. Grobe Zahlen sind recht; markiere sie als grob.
5. **Kann eine Maschine den Auslöser messen?** Wenn ja, was ist das Signal? Wenn nein, kann der Prozess so umgestaltet werden, dass er es kann?
6. **Was ist die Nachweis-Spur?** Welche Aufzeichnung existiert, wo, und kann eine Seite sie ändern?
7. **Was passiert bei einem Streit?** Wer entscheidet, und wie schnell?
8. **Was ist der schlimmste Weg, wie das missbraucht werden könnte?** Schreib den unehrlichen Szenario vor dem effizienten.
9. **Was ist die Obergrenze?** Der maximale Verlust, wenn die Regel falsch ist.

Nun bewerte es. Wenn die Prüfkosten ein großer Teil des Transaktionswerts sind, der Auslöser maschinenmessbar ist und du eine niedrige maximale Verlustgrenze setzen kannst, ist der Prozess ein starker Kandidat. Wenn der Auslöser nicht von einer Maschine gemessen werden kann, oder der maximale Verlust hoch ist, behalte einen Menschen darin.

Schreibe eine Seite. Bring einen Kandidaten mit in dein nächstes Meeting.

Checkliste

7.9 Wann eine trustless Herangehensweise in Betracht kommt

- ☐ **Du zahlst einen Vermittler hauptsächlich dafür, etwas zu halten oder zu prüfen**, und diese Prüfung könnte als Regel geschrieben werden.
- ☐ **Die Parteien vertrauen einander noch nicht**, und Vertrauen aufzubauen wäre langsam oder unmöglich.
- ☐ **Die Freigabe-Bedingung lässt sich als ein testbarer Satz angeben**, den eine Maschine messen kann.
- ☐ **Die Transaktion geschieht oft**, sodass die Einrichtungskosten auf viele Nutzungen verteilt werden.
- ☐ **Sie ist grenzüberschreitend oder unternehmensübergreifend**, wo lokale Durchsetzung langsam oder unklar ist.
- ☐ **Du brauchst eine gemeinsame, nicht editierbare Aufzeichnung**, die beide Seiten und dein Prüfer lesen können.
- ☐ **Du kannst eine harte Ausgabengrenze** und einen Ein-Klick-Stop vor dem Automatisieren setzen.
- ☐ **Keine personenbezogenen Daten müssen auf der dauerhaften Aufzeichnung liegen.**
- ☐ **Ein Streitweg existiert** und benennt einen Menschen, der die Regel überstimmen kann.
- ☐ **Du hast es ehrlich verglichen** mit einem normalen Vertrag und einem normalen Prozess, und trustless gewinnt weiterhin bei Kosten, Tempo oder Risiko.

Wichtige Kernpunkte

- Trustless bedeutet nicht kein Vertrauen; es bedeutet, dass du eine Tatsache überprüfst, statt einer Person zu vertrauen, sie dir zu sagen.
- Die drei arbeitenden Teile sind überprüfbare Identität, manipulationssichere Aufzeichnungen und automatische Durchsetzung einer geschriebenen Bedingung.
- Ethereums Entwurf ERC-8004 und die Account-Abstraction-Standards zeigen, wohin Agent-zu-Agent-Geschäft geht: Identität, Reputation und unabhängige Validierung, mit Budgets, die durch Code begrenzt sind.
- Das schwächste Glied ist der Auslöser — der Moment, in dem ein Mensch oder ein Sensor dem System sagt, was wirklich geschah.
- Nutze trustless nicht, wo ein normaler Vertrag funktioniert; nutze es, wo Überprüfung teuer ist, der Auslöser messbar ist und der maximale Verlust gedeckelt ist.

Kapitel 8 — Self-Hosting: Behalte deine Daten unter Kontrolle

In einfachen Worten

Self-Hosting bedeutet, Software auf Computern laufen zu lassen, die dir gehören oder die du kontrollierst, statt sie von den Computern jemand anderes zu mieten.

Du kennst beide Seiten davon. Ein Hotelzimmer zu mieten ist Cloud: Jemand anderes putzt, repariert und hat einen Ersatzschlüssel. Ein eigenes Haus zu besitzen ist Self-Hosting: Du reparierst den Kessel selbst, aber niemand sonst hat einen Schlüssel.

Auf KI angewendet bedeutet Self-Hosting, dass das Modell — die Software, die das Denken macht — auf einem Rechner in deinem Büro oder auf einem Server läuft, den du kontrollierst. Deine Fragen gehen dort hinein. Die Antworten kommen dort heraus. Nichts wandert über das Internet zu einer Firma, die du nicht gewählt hast.

Für ein kleines Unternehmen war das bis vor Kurzem nicht möglich. Bis 2022 lebten die besten Sprachmodelle nur in riesigen Rechenzentren, und man erreichte sie nur durch eine gemietete Tür namens API — eine Standard-Schnittstelle, die eine Firma öffnet, damit andere Software ihre Systeme befragen kann. Jede Frage, die du tipptest, ging durch diese Tür und landete auf ihren Maschinen.

Dann änderten sich zwei Dinge. Erstens tauchten offene Modelle auf: Modelle, deren trainierte Dateien jeder herunterladen und ausführen kann. Zweitens wurden Kompressionstechniken gut genug, dass ein

komprimiertes Modell auf einem gewöhnlichen leistungsstarken Desktop-Computer läuft, mit nur einem kleinen Qualitätsverlust.

Der Kompromiss ist ein Dreieck, und du kannst nicht alle drei Ecken zugleich haben.

- **Kontrolle.** Du entscheidest, was mit deinen Daten geschieht, welches Modell du nutzt, wann es sich ändert, und wer es sehen kann.
- **Leistung.** Wie gut die KI bei schwierigen Aufgaben tatsächlich ist.
- **Kosten.** Was du zahlst, an Geld, Zeit und Aufmerksamkeit.

Cloud-KI gibt hohe Leistung bei geringem Aufwand und geringer Kontrolle. Self-Hosting gibt hohe Kontrolle, mittlere Leistung und Kosten, die du upfront in Hardware zahlst und dann erneut in laufender Zeit. Die richtige Antwort hängt davon ab, was du tust.

Zwei ehrliche Sätze, bevor wir weitergehen. Self-Hosting ist nicht automatisch sicherer — ein schlecht konfigurierter lokaler Server ist schlechter als ein gut betriebener Cloud-Dienst. Und Self-Hosting ist nicht automatisch günstiger — im kleinen Maßstab gewinnt meist das Mieten. Was Self-Hosting kauft, ist eine bestimmte und wertvolle Sache: Deine Daten gehen nicht hinaus, und niemand kann dein System ändern, ohne dass du es weißt.

Verwandte Themen anderswo: Kapitel 11 behandelt die weitere Idee, deine eigenen digitalen Werkzeuge zu kontrollieren, Kapitel 9 behandelt das gegenteilige Muster unkontrollierter Drittanbieter-Dienste, und Kapitel 6 behandelt die Sicherheitsgrundlagen, die auch für einen Rechner in deinem eigenen Büro gelten.

Ein bisschen Geschichte

1990er bis 2000er: alles zu Hause. Ein kleines Unternehmen hatte einen Server im Schrank. E-Mail, Dateien und Konten lagen alle im Haus. Du besitzt die Maschine und alle ihre Probleme.

2000er bis 2018: der Auszug. Breitband wurde schnell, und Mieten wurde einfacher als Besitzen. E-Mail ging zuerst, dann Dateien, dann Buchhaltung und Kundenakten. „Die Cloud" wurde die Standardantwort. Der Witz unter Ingenieuren war zutreffend: Es gibt keine Cloud, es ist nur jemand anderes Computer.

2013: Container. Docker kam und verpackte Software so, dass sie überall gleich lief. Das machte Self-Hosting leise wieder einfach, weil man keinen Spezialisten mehr brauchte, um eine Anwendung auf jeder neuen Maschine neu aufzubauen.

2022: KI war nur eine Miete. Die besten Sprachmodelle existierten nur in einer Handvoll großer Firmen. Wenn du KI wolltest, schicktest du ihnen deinen Text. Es gab keine nutzbare Alternative.

2023: das Jahr der offenen Modelle. Meta veröffentlichte Llama im Februar als Forschungsmodell, dann Llama 2 mit offenen Gewichten im Juli. Mistral AI veröffentlichte im August ein starkes Sieben-Milliarden-Parameter-Modell. „Offene Gewichte" bedeutet, die trainierten Dateien sind veröffentlicht, sodass jeder sie herunterladen und ausführen kann. Im selben Jahr wurde Quantisierung — ein Modell so komprimieren, dass es viel weniger Speicher braucht — gut genug für den täglichen Gebrauch. Plötzlich war eine fähige KI nicht nur in einem Rechenzentrum.

8. Juli 2023: Ollama. Ein Werkzeug namens Ollama wurde veröffentlicht, quelloffen unter der MIT-Lizenz, hauptsächlich in Go

mit etwas C und TypeScript geschrieben, von Jeffrey Morgan und Michael Chiang. Seine Aufgabe war es, alle Reibung zu entfernen. Ein Befehl lädt ein Modell herunter und führt es lokal aus, mit einer einfachen Oberfläche und einem lokalen Dienst, mit dem andere Programme sprechen können. Es nutzte die llama.cpp-Engine für die eigentliche Arbeit auf deiner Hardware.

2024: „souverän" wird ein Kaufkriterium. Firmen in regulierten Branchen und mehrere europäische Regierungen begannen, KI zu verlangen, die im Land und innerhalb der eigenen Mauern bleibt. Cloud-Anbieter antworteten mit Sovereign-Cloud-Optionen, und ein Markt für On-Premise-KI wuchs schnell.

2026: ein Open-Source-Enterprise-Client. Im April 2026 kündigte MZLA Technologies, eine Mozilla-Tochter, Thunderbolt an, einen quelloffenen KI-Client, der für Self-Hosting gebaut ist. Der Neugier-Abschnitt behandelt ihn.

Die Form dieser Geschichte ist eine Schleife. Wir begannen mit Self-Hosting, zogen aus aus Bequemlichkeit, und ziehen jetzt zurück für Kontrolle — mit viel besseren Werkzeugen als beim ersten Mal.

Neugier

8.7 Mozillas quelloffener KI-Client für „KI, die du kontrollierst"

Im April 2026 kündigte die MZLA Technologies Corporation — eine hundertprozentige Tochter von Mozilla, der gemeinnützigen Organisation hinter Firefox — **Thunderbolt** an. Es ist ein quelloffener, plattformübergreifender KI-Client, gebaut für Organisationen, die KI nach ihren eigenen Bedingungen betreiben wollen.

Die Details, die für dieses Kapitel zählen:

- **Self-Host-fähig.** Er läuft auf der eigenen Infrastruktur des Kunden. Das Projekt beschreibt Unterstützung für On-Premise-, Sovereign-Cloud- und Air-Gapped-Setups — also ein Netzwerk, das physisch vom Internet getrennt ist.
- **Modell-agnostisch.** Er funktioniert mit jedem Agenten, der das Agent Client Protocol spricht, und mit jedem Modell, das eine OpenAI-kompatible API bietet. In der Praxis bedeutet das, dass du ihn auf ein lokales Modell, deinen eigenen Server oder einen kommerziellen Anbieter richten und wechseln kannst, ohne deine Werkzeuge zu ändern.
- **Überall.** Web, Windows, macOS, Linux, iOS und Android.
- **Mit deinen Systemen verbunden.** Er integriert sich über das Model Context Protocol in Unternehmenssysteme — eine Standardmethode, damit ein KI-Werkzeug deine internen Daten und Aktionen erreicht — und unterstützt wiederverwendbare Automatisierungen und eine erweiterbare API.
- **Auditierbar.** Weil der Code offen ist, kannst du ihn oder ein Dritter lesen und prüfen, was er tatsächlich tut. Das Projekt hat gesagt, es durchlaufe ein Sicherheits-Audit.
- **Ein Partner für europäische Souveränität.** Er kombiniert sich mit deepsets Haystack, einer quelloffenen Orchestrierungsplattform, für souveräne Bereitstellungen in Europa.
- **Support inklusive.** Enterprise-Support und vorausbegleitendes Engineering werden angeboten, was der Teil ist, den die meisten Open-Source-Projekte dir allein zu lösen überlassen.

Das Positionieren ist bemerkenswert. Der Rahmen ist „KI, die du kontrollierst", und das Argument ist, dass KI zu wichtig ist, um sie ganz auszulagern. Das ist dasselbe Argument, das ein kleiner Unternehmer

macht, wenn er beschließt, Gehaltsakten auf dem eigenen Rechner zu behalten statt in einem Dienst, den er nie geprüft hat.

Ein kleineres, älteres Beispiel derselben Idee steckt in einer E-Mail-App, die viele Menschen schon nutzen. Das ThunderAI-Add-on für Thunderbird fügte in Version 2.1.1, veröffentlicht im August 2024, Unterstützung für lokale Modelle über Ollama hinzu. Mit diesem Setup läuft das Modell auf deinem eigenen Computer, der E-Mail-Text verlässt also nie die Maschine, und es wird kein Cloud-Konto oder API-Schlüssel benötigt. Es ist eine kleine Funktion, und sie macht den Punkt klar: Lokale KI ist kein Forschungsprojekt mehr. Sie ist eine Option in einem kostenlosen E-Mail-Client.

Ein echtes Geschäftsbeispiel

Sogar Apple baute seine eigene Cloud

Apple ist eine Firma, die fast alles mieten könnte. Im Juni 2024 kündigte sie ein System namens Private Cloud Compute an, gebaut für die KI-Funktionen ihrer Geräte, wenn eine Aufgabe zu groß für das Telefon selbst ist. Was sie sich entschied, mit diesem System zu tun, ist die Lektion.

Apple baute seine eigenen Server um seine eigenen Chips mit einem gehärteten Betriebssystem. Es entwarf das System für zustandslose Inferenz — die Anfrage verarbeiten, die Antwort zurückgeben, nichts behalten. Und es gab ein ungewöhnliches Versprechen ab: Es würde das Software-Image jedes Produktions-Builds veröffentlichen, damit externe Sicherheitsforscher genau prüfen können, was läuft, und kontrollieren, dass die Maschine, mit der sie sprechen, wirklich das ist, was sie zu sein vorgibt. Im Oktober 2024 veröffentlichte Apple einen Sicherheitsleitfaden und lud Forscher ein, das System anzugreifen.

Daraus folgen drei Dinge für ein kleines Unternehmen.

Erstens, beachte die Begründung. Apple baute keine Cloud, weil es keine mieten konnte. Es baute eine, weil Mieten bedeutet hätte, Nutzerdaten nach den Bedingungen jemand anderes zu halten, und seine ganze Marke darin besteht, dass es das nicht tut. Kontrolle über die Maschine war ihnen echtes Geld wert.

Zweitens, beachte die Verifikationsidee. Die Software zu veröffentlichen, damit Außenstehende sie prüfen können, ist derselbe Instinkt wie Open-Source-Auditing. Vertrauen wird verringert, indem man das System überprüfbar macht, nicht indem man verspricht, gut zu sein.

Drittens, beachte die Größe der Lücke. Apple gab ein Vermögen aus, um „wir behalten nichts" zu erreichen. Die meisten kleinen Unternehmen können das nicht kopieren. Aber du kannst die Frage kopieren: *Wer betreibt die Maschine, wohin meine Daten gehen, was behalten sie, und kann jemand das prüfen?* Wenn du diese drei Fragen über ein Werkzeug nicht beantworten kannst, solltest du keine sensiblen Daten hineingeben. Und wenn die ehrliche Antwort „wir können nicht prüfen" ist, wird ein Modell auf deinem eigenen Rechner eine ernsthafte Option.

Wie man es macht

8.5 Wie man anfängt: von Open-Source-Werkzeugen wie Ollama zu lokalen Modellen

Schritt 1: Wähle eine Aufgabe und eine Person. Kaufe nicht zuerst Hardware. Wähle eine wiederholte Aufgabe mit sensiblen Daten — Verträge zusammenfassen, Antworten auf Standardanfragen

entwerfen, Meeting-Notizen in Aufgabenlisten verwandeln. Gib sie einer neugierigen Person mit einem guten Computer.

Schritt 2: Installiere Ollama. Ollama läuft auf Windows, macOS und Linux. Nach der Installation zieht ein Befehl ein Modell und startet einen Chat in deinem Terminal. Unter der Haube startet er einen kleinen Dienst auf deinem eigenen Rechner, auf Port 11434, mit dem andere Programme sprechen können. Dieser lokale Dienst ist das, was dir später erlaubt, das Modell mit deinen eigenen Werkzeugen zu verbinden.

Schritt 3: Wähle das Modell nach Größe, nicht nach Name. Modellgrößen werden in Parametern gezählt, einem groben Maß dafür, wie groß und leistungsfähig das Modell ist. Als Faustregel:

- **1 bis 3 Milliarden** — schnell und leicht, läuft auf einem gewöhnlichen Laptop. Gut für kurze Zusammenfassungen und einfache Entwürfe.
- **7 bis 9 Milliarden** — die praktische Mitte. Gute allgemeine Qualität, braucht einen anständigen Rechner mit genug Speicher.
- **70 Milliarden und darüber** — viel stärker, aber braucht ernsthafte Hardware und viel Speicher. Normalerweise kein Startpunkt für ein kleines Unternehmen.

Suche nach **quantisierten** Versionen. Quantisierung komprimiert die Zahlen im Modell, sodass es viel weniger Speicher braucht und schneller läuft, um den Preis eines kleinen Qualitätsabfalls. Für die meisten Büroaufgaben ist dieser Abfall akzeptabel.

Schritt 4: Füge eine freundliche Oberfläche hinzu. Das Terminal ist zum Testen in Ordnung. Für den täglichen Gebrauch füge eine lokal laufende Chat-Oberfläche hinzu, oder stöpsle das Modell in eine App, die Leute schon nutzen — das oben erwähnte Thunderbird-Add-on ist ein Beispiel. Das Ziel ist, dass ein nicht-technischer Kollege

es ohne Hilfe nutzen kann. Wenn nur eine Person es steuern kann, wird es nie angenommen.

Schritt 5: Halte es tatsächlich lokal. Hier scheitern die Leute. Der lokale Dienst darf nur auf deinem eigenen Rechner lauschen, nicht im ganzen Netzwerk. Sicherheitsforscher haben viele Ollama-Server gefunden, die dem öffentlichen Internet ausgesetzt waren, weil sie so eingestellt waren, Verbindungen von jeder Adresse anzunehmen. Also: Behalte die lokale Standard-Bindung, setze eine Firewall davor, öffne niemals Port 11434 für das Internet, und führe ihn nicht mit Administratorrechten aus. Ein lokales Werkzeug ist nicht automatisch ein sicheres Werkzeug.

Schritt 6: Lass ihn deine eigenen Dateien lesen. Der nützlichste nächste Schritt ist Abruf, oft RAG genannt. In klaren Worten: Statt das Modell neu zu trainieren, steckst du deine Dokumente in einen durchsuchbaren Index. Wenn jemand eine Frage stellt, findet das System die relevanten Stellen und gibt sie dem Modell zusammen mit der Frage. Das Modell antwortet aus deinen Dokumenten. Es wird nichts auf deinen Daten trainiert, und das Ganze kann auf deinem eigenen Rechner laufen. So bekommst du „frag unser Handbuch", ohne das Handbuch irgendwohin zu schicken.

Schritt 7: Skaliere erst, wenn der Test funktionierte. Wenn der Pilot nützlich ist, dann kauf Hardware. Eine Workstation mit einer starken Grafikkarte ist die übliche Antwort, weil Grafikspeicher das begrenzt, wie groß ein Modell sein kann, das du ausführen kannst. Apple-Maschinen mit vereinheitlichtem Speicher sind aus demselben Grund eine häufige Wahl. Ein kleiner Server ergibt Sinn, wenn mehrere ihn gleichzeitig brauchen.

Schritt 8: Entscheide die Aufteilung. Die meisten Firmen landen hybrid. Sensible Daten und routinemäßige Massen Aufgaben laufen lokal. Schwieriges Schlussfolgern, sehr lange Dokumente und

Spezialfunktionen nutzen einen Cloud-Dienst unter einem richtigen Vertrag. Schreibe die Regel auf: Welche Daten wohin gehen, und wer entscheidet.

8.6 Ideale Anwendungsfälle

Sensible personenbezogene Daten. Gesundheitsakten, Personalakten, Gehaltsabrechnungen, Bewerber-Lebensläufe, finanzielle Kundendetails. Wenn die Daten nicht hinaus dürfen, entfernt lokale Verarbeitung die Frage ganz.

Proprietäre Informationen. Designs, Zeichnungen, Quellcode, Ausschreibungs- und Angebotsdokumente, Preismodelle, Strategiepläne. Das sind die Dateien, die am meisten wehtun, wenn ein Anbieter sie behält oder leckt.

Regulierte Branchen. Gesundheitswesen, Kanzleien, Banken und Versicherungen, Regierung und Verteidigung, und jedes Unternehmen unter Datenresidenz-Regeln, die verlangen, dass Daten im Land oder in der Region bleiben. Self-Hosting macht eine schwierige Compliance-Unterhaltung zu einer einfachen.

Schlechte oder keine Konnektivität. Baustellen, Fabriken, Schiffe, Bergwerke, Außenstellen, Notfallhilfe. Ein lokales Modell funktioniert, wenn das Internet es nicht tut.

Massenhafte sich wiederholende Arbeit. Tausende Tickets, Rechnungen oder Dokumente. Ein Preis pro Anfrage tut bei Menge weh; eine feste Maschine wächst nicht.

Günstiges Experimentieren. Ideen ausprobieren, ohne dass ein Zähler läuft. Nützlich, bevor du Budget bindest.

Wo es schlecht passt: Schlussfolgern auf Spitzen-Niveau, sehr lange Dokumente, fortgeschrittene Bildgenerierung, und jedes Team ohne jeglichen technischen Support. Wenn niemand es warten kann, fang nicht an.

Ethik und Verantwortung

Self-Hosting löst ein ethisches Problem und schafft andere. Sei klar, welches was ist.

Was es löst. Deine Kundendaten reisen nicht mehr zu Firmen, die du nicht gewählt hast, und können nicht ohne dich genutzt werden, um das Produkt jemand anderes zu trainieren. Das ist ein echter Gewinn an Respekt gegenüber den Menschen, deren Daten du hältst.

Was es nicht löst. Das Modell kann weiterhin falsch, voreingenommen oder zuversichtlich irreführend sein. Ein voreingenommenes Modell auf deiner eigenen Hardware laufen zu lassen, macht es nicht fair. Die Pflichten in Kapitel 4 gelten weiterhin, und ebenso die Offenlegungsregeln in Kapitel 5.

Was es hinzufügt. Du bist jetzt der Betreiber. Patchen, Zugriffskontrolle, Protokollierung und Backups sind deine Aufgabe. Wenn ein ungepatchter lokaler Server Daten leckt, liegt das auf eine neue und sehr direkte Weise bei dir.

Mitarbeiterüberwachung. Wenn du Anfragen an ein lokales System protokollierst, hältst du jetzt eine detaillierte Aufzeichnung davon, was deine Mitarbeiter fragten. Habe eine schriftliche Richtlinie, was behalten wird, warum, wer es liest, und wie lange. Halte es verhältnismäßig, und sag es den Leuten.

Verkaufe Souveränität nicht zu gut. „Souverän" ist ebenso ein Marketing-Wort wie ein technisches. Wenn du Kontrolle behauptest, aber nicht patchen, sichern oder auditieren kannst, ist die Behauptung leer. Sag, was du tatsächlich hast, und sag klar, was du nicht hast.

Energie. Eine Maschine, die den ganzen Tag Modelle laufen lässt, verbraucht Strom. Lokal ist nicht automatisch umweltfreundlicher als ein großes, effizientes Rechenzentrum. Wenn du einen Umweltvorteil behauptest, prüfe ihn zuerst.

Zu vermeidende Fehler

1. **Hardware vor dem Testen einer Aufgabe kaufen.** Teste zuerst mit einem gemieteten oder geliehenen Setup. Auf Hoffnung gekaufte Hardware bleibt ungenutzt.
2. **Den lokalen KI-Dienst dem Internet aussetzen.** Das ist der häufigste und schwerwiegendste Self-Hosting-Fehler. Halte ihn lokal, Firewall ihn, öffne nicht den Port.
3. **Annehmen, lokal gleich sicher.** Du besitzt jetzt die Sicherheit dieser Maschine, einschließlich der Teile, an die du nie gedacht hast.
4. **Keine Backups.** Die Maschine, die Modelle, die Konfiguration und der Dokumenten-Index müssen alle gesichert werden.
5. **Das größte Modell wählen.** Größer ist langsamer, hungriger und oft nicht besser für deine tatsächliche Aufgabe.
6. **Modell-Lizenzen ignorieren.** Modelle mit offenen Gewichten kommen mit unterschiedlichen Bedingungen, einschließlich Regeln zur kommerziellen Nutzung und dazu, wie du deine Nutzung beschreiben darfst. Lies die Lizenz, bevor du darauf aufbaust.
7. **Ein-Personen-Abhängigkeit.** Wenn eine Person weiß, wie es funktioniert, und geht, stoppt das System. Schreibe das Setup, den Neustart und die Wiederherstellungsschritte auf.

8. **Die falsche Arbeitslast self-hosten.** Wenn die Aufgabe Spitzenqualität braucht, wird lokal enttäuschen, und du wirst fälschlich schließen, die Technologie sei nutzlos.
9. **Nie aktualisieren, oder aktualisieren ohne Testen.** Eine neue Modellversion ändert Antworten. Führe deine Beispielaufgaben nach jeder Änderung erneut aus.
10. **Es als Alles-oder-Nichts behandeln.** Ein Hybrid-Setup ist normalerweise die richtige Antwort, nicht ein totaler Umzug in eine Richtung.

Praktische Übung

8.8 Auswerten, ob Self-Hosting zu deiner Firma passt

Bewerte jede Zeile mit 0, 1 oder 2. Sei ehrlich.

Frage	0	1	2
Wie sensibel sind die Daten?	Öffentlich	Intern	Kundenvertraulich oder reguliert
Technischer Support verfügbar	Keiner	Teilweise IT-Hilfe	Jemand, der einen Server warten kann
Hardware-Budget	Keins	Eine gute Workstation	Workstation plus ein kleiner Server
Aufgabenkomplexität	Zusammenfassungen und Entwürfe	Fragen über Dokumente	Komplexes Schlussfolgern, sehr lange Dokumente
Konnektivität	Unzuverlässig	In Ordnung	In Ordnung
Menge	Gelegentlich	Täglich	Hoch und wachsend

Lies die Bewertung Zeile für Zeile, denn die Zeilen schieben nicht alle in dieselbe Richtung.

- **Sensibilität 2** und **Menge 2** schieben beide Richtung Self-Hosting.
- **Technischer Support 0** schiebt stark dagegen, was auch immer die anderen Bewertungen sagen.
- **Aufgabenkomplexität 2** schiebt dagegen, weil lokale Modelle beim schwierigen Schlussfolgern hinterherhinken.

Jetzt mache einen eintägigen Test, bevor du irgendetwas ausgibst. Nimm zwanzig echte Aufgaben von deiner Liste. Mache zehn mit einem

mittelgroßen lokalen Modell und zehn mit einem Cloud-Dienst. Vergleiche drei Dinge: War die Antwort gut genug, um sie so zu nutzen, wie sie war, wie lange dauerte es, und was hätte es andersherum gekostet. Schreibe die Ergebnisse auf.

Wenn die lokale Antwort für die meisten Aufgaben nutzbar war, ist Self-Hosting die Investition wert. Wenn sie nur für wenige nutzbar war, halte diese lokal und lass den Rest in der Cloud unter einem Vertrag. So oder so hast du jetzt Beweise statt einer Meinung.

Checkliste

8.9 Was du zum Starten brauchst

- ▢ **Eine benannte Aufgabe**, die sensible Daten betrifft und oft wiederkehrt.
- ▢ **Eine benannte Person**, die das System installieren, neu starten, sichern und aktualisieren kann — oder einen Plan, eine einzustellen.
- ▢ **Ein Rechner mit genug Speicher**, gewählt nach einem Test, nicht vorher.
- ▢ **Ein Modell gewählt nach Größe und Quantisierung**, abgestimmt auf die Aufgabe statt auf das größte verfügbare.
- ▢ **Eine lokale Oberfläche**, die ein nicht-technischer Kollege ohne Hilfe nutzen kann.
- ▢ **Der Dienst nur an die lokale Maschine gebunden**, firewalled, ohne offenen Port zum Internet.
- ▢ **Eine schriftliche Lizenzprüfung** für das gewählte Modell, einschließlich Bedingungen zur kommerziellen Nutzung.
- ▢ **Ein Backup-Plan** für die Maschine, die Modelle, die Konfiguration und den Dokumenten-Index.

- [ ] **Eine Patch-Routine** mit festem Datum, und ein erneuter Test der Beispielaufgaben nach jeder Änderung.
- [ ] **Eine schriftliche Aufteilungsregel**, die festlegt, welche Daten lokal bleiben und welche einen Cloud-Dienst nutzen dürfen, und wer entscheidet.

Das Wichtigste

- Self-Hosting bedeutet, die KI läuft auf Maschinen, die du kontrollierst, sodass deine Daten sie nicht verlassen.
- Es wurde für kleine Unternehmen praktisch, als 2023 Modelle mit offenen Gewichten und gute Kompression kamen, und Werkzeuge wie Ollama die Einrichtungs-Reibung entfernten.
- Du tauschst Leistung und Bequemlichkeit gegen Kontrolle: Das Dreieck ist Kontrolle, Leistung und Kosten, und du kannst nicht alle drei haben.
- Lokal ist nicht automatisch sicher oder günstig; ein falsch konfigurierter lokaler Server ist ein echtes Risiko, und Wartung ist jetzt deine Aufgabe.
- Fange mit einer Aufgabe, einer Person und einem eintägigen Test an, bevor du Hardware kaufst.

Kapitel 9 — Dienste von Drittanbietern und Shadow-KI

In einfachen Worten

Ein KI-Dienst eines Drittanbieters ist jede KI, die Sie nutzen und die auf den Computern von jemand anderem läuft. Sie tippen eine Frage ein oder laden eine Datei hoch. Sie reist über das Internet zu deren Rechnern. Deren Software macht die Arbeit. Die Antwort kommt zurück. Das Innere sehen Sie nie.

So benutzen die meisten Firmen heute KI. Es ist einfach, der Einstieg ist billig, und es ist leistungsstark. Deshalb nutzt es fast jeder.

Es hat auch einen versteckten Preis. In dem Moment, in dem Ihr Text Ihr Gebäude verlässt, verlieren Sie die direkte Kontrolle darüber. Sie sind jetzt abhängig von einer Firma, die Sie nicht entworfen haben, von Regeln, die Sie nicht geschrieben haben, von einem Server, den Sie nicht prüfen können.

„Shadow-KI" ist die zweite Hälfte dieser Geschichte. Shadow-KI bedeutet, dass Mitarbeiter KI-Werkzeuge benutzen, ohne dass die Firma es weiß, es genehmigt oder kontrolliert. Eine Marketing-Assistentin fügt eine Kundenliste in einen kostenlosen Chatbot ein. Ein Buchhalter wirft eine Rechnung in eine Web-App, um sie zusammenzufassen. Niemand Zuständiges weiß, dass das passiert. Die Daten sind weg, und es gibt kein Protokoll, keinen Vertrag und keine Kontrolle.

Stellen Sie es sich wie den Bürodrucker vor zwanzig Jahren vor. Alle haben ihn benutzt. Niemand wusste, dass er von jeder Seite eine Kopie

behielt. Shadow-KI ist dieselbe Überraschung, nur sind die Seiten Ihre Kundenlisten, Ihre Verträge und Ihre Preise.

In diesem Kapitel geht es um zwei Dinge: was tatsächlich mit Ihren Daten passiert, wenn Sie einen Dienst eines Drittanbieters nutzen, und wie Sie verhindern, dass Ihre eigenen Mitarbeiter still und leise Risiken schaffen. Das gegenteilige Muster — KI auf eigenen Rechnern betreiben — behandelt Kapitel 8. Die rechtliche Seite personenbezogener Daten ist das Kernthema von Kapitel 10. Die größere Frage, die eigenen Werkzeuge zu kontrollieren, ist Kapitel 11.

Ein wenig Geschichte

1990er bis 2000er: Software wandert aus dem Regal. Früher kauften Sie ein Programm auf einer CD und ließen es auf Ihrem eigenen Computer laufen. Dann wanderten E-Mail, Kalender und Dateispeicher ins Internet. Sie hörten auf, die Software zu besitzen, und begannen, Zugang zu ihr zu mieten.

2000er bis 2015: SaaS wird normal. „Software as a Service" bedeutete, eine monatliche Gebühr zu zahlen, um die Software von jemand anderem über das Web zu nutzen. Salesforce, Google Workspace und Microsoft 365 machten es alltäglich. Die Bequemlichkeit gewann. Die meisten kleinen Firmen hörten auf, eigene Server zu betreiben.

2016 bis 2022: Die Daten wandern mit der Software. Als Ihre Kundenakten, Dokumente und Nachrichten in der Cloud eines Anbieters lebten, waren Ihre Geschäftsdaten dauerhaft außerhalb Ihrer Mauern. Die meisten Menschen akzeptierten das, weil die Werkzeuge gut und der Preis niedrig war.

November 2022: ChatGPT öffnet die Tür für alle. Eine leistungsstarke KI wurde in einem kostenlosen Web-Feld verfügbar. Sie brauchten keinen Anbietervertrag mehr, um KI zu nutzen. Sie brauchten nur eine E-Mail-Adresse. Das ist der Moment, in dem Shadow-KI begann, denn jetzt konnte ein einzelner Mitarbeiter Firmendaten an ein Spitzenmodell schicken, ohne jemanden zu fragen.

2023: die ersten Alarme in Firmen. Firmen entdeckten, dass Mitarbeiter vertrauliches Material in öffentliche Chatbots fügten. Der Samsung-Fall im Abschnitt „Kuriosität" ist der berühmteste. Mehrere Banken und professionelle Firmen verboten oder beschränkten in dem Jahr öffentliche KI-Werkzeuge.

2023 bis 2026: Anbieter legen „Enterprise"-Stufen zu. Als Reaktion verkauften KI-Anbieter Geschäftspläne, die versprachen, nicht mit Ihren Daten zu trainieren, die Daten getrennt zu halten und Verwaltungskontrollen hinzuzufügen. Die Bequemlichkeit blieb; die Versprechen wurden besser. Aber ein Versprechen ist nicht dasselbe wie Kontrolle — deshalb ist dieses Kapitel wichtig.

Kuriosität

10.9 Der Halbleiterkonzern, der seine Geheimnisse in ChatGPT fügte

Anfang 2023 stellte Samsung Electronics — eines der größten Technologieunternehmen der Welt — fest, dass eigene Mitarbeiter vertrauliches Material in einen öffentlichen KI-Chatbot gesteckt hatten.

Die Berichte, erstmals von der koreanischen Finanzzeitung *Korea Economic Daily* im April 2023 veröffentlicht und breit wiederholt, beschrieben drei getrennte Vorfälle in der Halbleitersparte. Im ersten

fügte ein Ingenieur fehlerhaften Quellcode aus einem Programm ein, mit dem Messdaten aus einer Chipfabrik heruntergeladen werden, in der Hoffnung, der Chatbot finde den Fehler. Im zweiten luden Mitarbeiter Code hoch, der mit Halbleiterausrüstung und Fehlererkennung zu tun hatte. Im dritten fütterten Mitarbeiter aufgenommene Meeting-Protokolle in das Werkzeug, um Zusammenfassungen zu erhalten. All das geschah innerhalb von etwa drei Wochen, nachdem die Sparte den Zugang zu dem Werkzeug erstmals erlaubt hatte.

Als die Daten einmal im Chatbot waren, lagen sie auf Rechnern, die Samsung nicht gehörten. Das Unternehmen konnte sie nicht leicht zurückholen und konnte nicht sicher sein, dass sie nicht von anderen genutzt oder gesehen würden.

Samsungs Reaktion war unmissverständlich. Es verbot generative KI-Werkzeuge, einschließlich ChatGPT, auf firmeneigenen Computern, Tablets, Handys und im internen Netzwerk. Ein Verstoß konnte bis zur Entlassung führen. Mitarbeitern, die solche Werkzeuge auf privaten Geräten nutzten, wurde gesagt, niemals Firmeninformationen oder personenbezogene Daten einzureichen, die Samsungs geistiges Eigentum preisgeben könnten. Eine interne Umfrage ergab, dass 65 % der Befragten KI-Dienste für ein Sicherheitsrisiko hielten. Gleichzeitig sagte Samsung, es baue eigene interne KI-Werkzeuge für Übersetzung, Dokumentenzusammenfassung und Softwareentwicklung, und arbeite an Wegen, das Hochladen sensibler Informationen an externe Dienste zu blockieren.

Die Lehre ist nicht, dass Samsung nachlässig war. Sie ist: Wenn eine Firma mit Milliarden an Sicherheitsbudget von einem kostenlosen Chatbot überrumpelt wurde, hat eine kleine Firma ohne Sicherheitsteam noch weniger Schutz. Die Bequemlichkeit ist real, und die Leckage ist es auch.

Ein echtes Geschäftsbeispiel

Die Agentur, die ihre Kundenliste zweimal verlor

Betrachten Sie eine kleine Marketingagentur, zwanzig Leute, keine IT-Abteilung. Das ist eine zusammengesetzte Geschichte, aber jeder Teil passiert jede Woche in echten Firmen.

Erste Leckage: Eine erfahrene Account-Managerin will schnell ein Angebot umschreiben. Sie öffnet einen kostenlosen KI-Chatbot auf ihrem Laptop und fügt den Entwurf ein, der den noch unveröffentlichten Produktnamen eines Kunden, Budgetzahlen und Kontaktdaten enthält. Sie bekommt eine hübschere Textstelle. Sie denkt nie darüber nach, wohin der Text gegangen ist.

Zweite Leckage: Dieselbe Managerin meldet sich einen Monat später für einen bezahlten „KI-Schreibassistenten" an, der bessere Ergebnisse verspricht. Zum Einrichten verbindet sie ihn mit der E-Mail und dem Laufwerk der Agentur, damit er „die Firmenstimme lernt". Jetzt kann der Anbieter alles lesen: jeder Kunde, jeder Vertrag, jeder interne Scherz, der zur Strategienotiz wird.

Dann kommt das Problem der Weiterentwicklung. Ein Jahr später ändert der Anbieter seinen Plan. Die Funktionen, für die sie bezahlt hat, wandern in eine höhere Stufe. Der Preis verdoppelt sich. Das Modell hinter dem Werkzeug wird gegen ein neueres ausgetauscht, und der Schreibstil, den sie ihr Team trainiert hat, ändert sich still und leise. Sie will weg, aber alles ist in dieses Werkzeug verdrahtet. Ein Wechsel bedeutet, die ganze Agentur woanders anzuschließen und alle neu einzuarbeiten. Das ist Lock-in, und er geschah ohne eine einzige schlechte Entscheidung — nur eine Reihe bequemer.

Nichts davon brauchte böse Absicht. Es brauchte Bequemlichkeit und das Fehlen einer Regel. Die Lösung ist nicht, KI zu fürchten. Sie besteht darin, vorab zu entscheiden, welche Daten wohin dürfen, und den Leuten ein gutes Werkzeug zu geben, damit sie nicht nach einem riskanten greifen.

So machen Sie es

9.1 Die Bequemlichkeit von Cloud-Diensten: warum alle sie nutzen

KI von Drittanbietern ist aus ehrlichen Gründen beliebt, und Sie sollten sie benennen, bevor Sie dagegen argumentieren.

Es gibt kein Einrichten. Sie kaufen keine Hardware, stellen keinen Ingenieur ein und installieren nichts. Sie öffnen eine Webseite und legen los. Für eine kleine Firma ohne technisches Personal ist das die ganze Anziehungskraft.

Es gibt keine Vorabkosten. Die meisten Werkzeuge haben eine kostenlose Stufe oder eine niedrige Monatsgebühr. Sie können eine Idee zum Preis eines Kaffees ausprobieren statt einer Kapitalanschaffung.

Die Qualität ist hoch. Die besten Modelle der Welt sitzen hinter diesen Diensten. Eine Zwei-Personen-Firma kann dieselbe Leistung nutzen wie ein Großkonzern.

Es skaliert sofort. Heute zehnmal so viel Arbeit erledigen? Die Rechner des Anbieters fangen das auf. Sie tun nichts.

Deshalb verbreitete sich Cloud-KI schneller als jede Technologie vor ihr. Der Punkt dieses Kapitels ist nicht, Ihnen das wegzunehmen. Er ist, dass Sie es mit offenen Augen nutzen, denn jede dieser Bequemlichkeiten erkaufen Sie mit einem Stück Kontrolle, von dem Sie nicht merkten, dass Sie es verkauften.

9.2 Was mit Ihren Daten passiert, wenn sie das Unternehmen verlassen

Wenn Sie Text in eine KI von Drittanbietern einfügen, können mehrere Dinge geschehen, und Sie sehen meist nicht, welche.

Ihre Daten überqueren das Internet zu den Servern des Anbieters, oft in ein anderes Land. Dort werden sie zumindest eine Zeit lang auf Hardware gespeichert, die Sie nicht kontrollieren und nicht prüfen können.

Sie können von automatisierten Systemen zur Sicherheitsprüfung gelesen werden. Sie können zum Debuggen protokolliert werden. Support-Mitarbeiter in einem anderen Land können sie sehen. Nichts davon ist ungewöhnlich; so arbeiten große Dienste.

Am wichtigsten: Sie können zum Trainieren des Modells des Anbieters genutzt werden. „Training" bedeutet, die Firma füttert Ihren Text in ihr System, damit das Modell daraus lernt. Wenn das passiert, kann ein Fragment Ihres vertraulichen Textes Antworten formen, die anderen Kunden gegeben werden. Das ist der einzelne größte Grund, vorsichtig zu sein.

Manche Geschäftspläne versprechen, nicht mit Ihren Daten zu trainieren. Dieses Versprechen ist etwas wert, aber es ist eine Vertragsklausel, keine Mauer. Sie vertrauen dem Anbieter, dass er es über jedes Produkt und jedes Land hinweg einhält. Die sichere Regel ist

einfach: Behandeln Sie jede KI von Drittanbietern so, als könnte alles, was Sie schicken, öffentlich werden. Wenn dieser Gedanke für eine bestimmte Datei inakzeptabel ist, schicken Sie diese Datei nicht.

9.3 Das Transparenzproblem: Sie wissen nie wirklich, wie Ihre Daten genutzt werden

Sie können nicht in einen KI-Dienst eines Drittanbieters hineinschauen. Das ist das Kernproblem, und es wird nicht verschwinden.

Sie wissen nicht, welches Modell Ihnen geantwortet hat. Anbieter tauschen Modelle aus, ohne es Ihnen zu sagen. Sie wissen nicht, wo Ihre Daten gespeichert wurden, wer darauf zugreifen konnte oder wie lange sie aufbewahrt wurden. Sie wissen nicht, ob ein Unterauftragnehmer in einem anderen Land sie verarbeitet hat. Sie wissen nicht, ob sie zum Training genutzt wurde, selbst wenn Sie denken, dass nicht.

Die Datenschutzrichtlinie des Anbieters ist von Anwälten geschrieben, nicht von Ingenieuren, und sie beschreibt, was sie tun *dürfen*, nicht was sie in Ihrem konkreten Fall tun *werden*. Sie zu selten gibt eine klare Antwort.

Deshalb ist der praktische Test so nützlich. Statt zu versuchen, das System zu verstehen, stellen Sie eine Frage über die Daten: *Wäre es annehmbar, wenn das morgen öffentlich würde?* Für einen öffentlichen Blogbeitrag, ja. Für die Gehaltsdatei eines Kunden, nein. Dieser eine Test ersetzt tausend Fragen, die Sie nicht beantworten können.

Wenn Sie echte Transparenz brauchen, ist die einzige ehrliche Quelle ein System, das Sie prüfen können — Ihr eigener Rechner oder offene

Software, die jemand auditiert werden kann. Das ist das Thema von Kapitel 8 und Kapitel 11.

9.4 Das Weiterentwicklungsproblem: Modelle ändern sich, Verträge ändern sich, Preise ändern sich

Ein Dienst eines Drittanbieters ist nichts, was Sie kaufen; er ist eine Beziehung, die sich unter Ihren Füßen ständig ändert.

Das Modell ändert sich. Das heutige Werkzeug läuft nächstes Quartal vielleicht auf einem anderen Modell. Die Antworten ändern sich. Der Stil ändert sich. Etwas, das in Ihrem Arbeitsablauf gut funktionierte, kann schlechter werden, oder einfach anders, ohne Warnung und ohne Möglichkeit, bei der alten Version zu bleiben.

Der Vertrag ändert sich. Bedingungen, denen Sie bei der Anmeldung zugestimmt haben, können aktualisiert werden. Funktionen, auf die Sie sich verließen, können hinter einen höheren Plan wandern. Das Versprechen über Trainingsdaten kann umformuliert werden.

Der Preis ändert sich. Ein billiges Werkzeug, das Sie jetzt in Ihr Geschäft verdrahtet haben, kann den Preis erhöhen, und Sie stehen vor einer schmerzhaften Wahl: mehr zahlen oder alles herausreißen.

Das ist das versteckte Risiko der Bequemlichkeit. Sie bauen auf Boden, den jemand anderes kontrolliert, und er kann den Boden verlagern, wann er will. Die Verteidigung besteht darin, Ihre wichtigen Daten und Ihre Kernarbeitsabläufe portabel zu halten und niemals einen einzelnen Anbieter zum einzigen Ort werden zu lassen, an dem Ihre Arbeit stattfinden kann.

9.5 Lock-in: wie schwer es später ist, den Anbieter zu wechseln

Lock-in bedeutet, dass ein Anbieterwechsel so kostspielig ist — an Zeit, Geld oder Störung —, dass Sie ihn realistisch nicht vollziehen können. Sie sind „eingesperrt".

Es geschieht auf drei Weisen. **Daten-Lock-in:** Ihre Daten sind in einem Format gespeichert, das nur dieser Anbieter gut liest, oder Sie können sie nicht sauber exportieren. **Arbeitsablauf-Lock-in:** Ihr Tagesprozess ist um dieses Werkzeug herum gebaut, ein Wechsel bedeutet also, alle neu einzuarbeiten und Vorlagen neu zu bauen. **Integrations-Lock-in:** Das Werkzeug ist mit Ihrer E-Mail, Ihrem CRM, Ihren Dateien verbunden, und es herauszuziehen bricht all diese Verknüpfungen.

Lock-in gibt dem Anbieter Macht über Sie. Er weiß, dass Gehen schwer ist, was Ihre Position schwächt, wenn er Preise erhöht oder Bedingungen ändert.

Um frei zu bleiben, bestehen Sie von Anfang an auf drei Dingen. Erstens müssen Ihre Daten in einem schlichten, gängigen Format exportierbar sein. Zweitens, bewahren Sie Ihre Kerndaten dort auf, wo Sie die Kontrolle haben, und lassen Sie den Anbieter mit einer Kopie arbeiten. Drittens, gestalten Sie Ihren Arbeitsablauf so, dass die KI ein Schritt ist, nicht die ganze Maschine, damit Sie den Schritt austauschen können. Das Ziel ist nicht, Anbieter zu vermeiden. Es ist, einen innerhalb einer Woche verlassen zu können, nicht erst in einem Jahr.

9.6 Shadow-KI: wenn Mitarbeiter nicht autorisierte Werkzeuge nutzen

Shadow-KI ist das Risiko, das Sie nicht sehen, weil es von Ihren eigenen vertrauenswürdigen Mitarbeitern geschaffen wird.

Es entsteht, weil gute offizielle Werkzeuge langsam freizugeben sind, riskante kostenlose aber sofort da. Ein Mitarbeiter unter Zeitdruck fügt eine Kunden-E-Mail in einen kostenlosen Chatbot ein, um eine Antwort zu entwerfen. Niemand hält ihn auf, weil niemand es weiß.

Warum es gefährlich ist: Die Daten gehen ohne Vertrag, ohne Prüfung und ohne Protokoll. Sie können dem Kunden nichts sagen, Sie können die Daten später nicht finden, und Sie können nicht beweisen, was geschah. Wenn das Werkzeug mit diesen Daten trainiert, können Ihre vertraulichen Informationen am Ende ein öffentliches Modell formen.

Wie man es erkennt: ungewöhnliche Abbuchungen auf Firmenkarten für KI-Abos; Mitarbeiter, die sich beschweren, freigegebene Werkzeuge seien zu langsam; plötzliche „magische" Verbesserungen bei Ausgaben, die kein freigegebenes Werkzeug erklärt.

Wie man es stoppt: verbieten Sie nicht nur. Ein Verbot ohne gute Alternative drängt das Verhalten nur in den Untergrund. Geben Sie den Leuten ein freigegebenes Werkzeug, das schnell und gut genug ist, und sie werden es nutzen. Dann machen Sie die Regel klar, schulen Sie darin und überwachen Sie leicht. Die ganze Policy-Seite steht in Abschnitt 9.8 und in den KI-Policy-Vorlagen für Firmen in den Anhängen des Buches.

9.8 So mindern Sie die Risiken: Sorgfaltsprüfung, Verträge, interne Richtlinie

Sie reduzieren das Risiko mit drei Schichten. Machen Sie alle drei.

Schicht 1: Sorgfaltsprüfung — prüfen Sie vor dem Kauf. Bevor Sie einen KI-Anbieter einführen, stellen Sie die harten Fragen. Wo werden Daten gespeichert, und in welchen Ländern? Trainieren Sie mit Kundendaten, und können Sie schriftlich garantieren, dass Sie es nicht tun? Wer kann darauf zugreifen, einschließlich Unterauftragnehmer? Wie lange werden sie aufbewahrt, und wie werden sie gelöscht? Sind sie bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt? Welche Zertifizierungen haben Sie? Holen Sie die Antworten schriftlich, nicht in einem Verkaufsgespräch. Ein Anbieter, der nicht klar antworten kann, sagt Ihnen damit etwas. Eine bewertete Version dieser Fragen steht im Due-Diligence-Scorecard für Anbieter in den Anhängen.

Schicht 2: Verträge — setzen Sie die Versprechen aufs Papier. Eine mündliche Zusage ist wertlos. Verlangen Sie im Vertrag: kein Training mit Ihren Daten; Speicherort der Daten in einem Land, das Sie akzeptieren; das Recht, alle Ihre Daten in einem nutzbaren Format zu exportieren; das Recht auf Löschung; die Pflicht, Sie über Datenschutzverletzungen und über große Modell- oder Bedingungsänderungen zu informieren; und Grenzen für Unterauftragnehmer. Wenn der Anbieter das nicht unterschreibt, ist das Ihre Antwort.

Schicht 3: Interne Richtlinie — sagen Sie Ihren Leuten die Regeln. Schreiben Sie eine kurze, schlichte KI-Richtlinie. Legen Sie fest, welche Werkzeuge freigegeben sind. Legen Sie fest, welche Daten niemals in eine externe KI dürfen — personenbezogene Kundendaten, Finanzunterlagen, Verträge, Quellcode, Passwörter. Geben Sie den

Mitarbeitern ein schnelles freigegebenes Werkzeug, damit sie nicht nach einem riskanten greifen. Schulen Sie alle in einer kurzen Sitzung in der Regel. Prüfen Sie die Liste der freigegebenen Werkzeuge jedes Quartal. Eine Vorlage steht im Anhang.

Die Reihenfolge zählt. Erst prüfen, zweit vertraglich festhalten, dritt Richtlinie. Die meisten Firmen überspringen die ersten beiden und wundern sich, warum sie sich exponiert haben.

Ethik und Verantwortung

KI von Drittanbietern wirft eine Pflicht auf, die Sie zwei Gruppen schulden: den Menschen, deren Daten Sie haben, und Ihren eigenen Mitarbeitern.

Ihren Kunden und Mitarbeitern. Wenn ein Kunde Ihnen personenbezogene Daten gibt, vertraut er darauf, dass Sie sie schützen. Diese Daten an eine KI eines Drittanbieters zu schicken, die Sie nicht geprüft haben, kann dieses Vertrauen brechen, selbst wenn nichts Schlimmes passiert. Sie sind verantwortlich dafür, wohin deren Daten gehen. Die rechtlichen Pflichten stehen in Kapitel 10; das ethische Prinzip ist einfach — tun Sie die private Information jemandes nicht irgendwohin, wohin Sie Ihre eigene nicht tun würden.

Ihren Mitarbeitern gegenüber, wegen Shadow-KI. Passen Sie auf, dass Sie Schutz nicht in Überwachung verwandeln. Wenn Sie die KI-Nutzung überwachen, sagen Sie den Leuten, was Sie überwachen und warum. Eine klare Regel plus ein gutes Werkzeug ist fair. Heimliche Überwachung vertrauenswürdiger Mitarbeiter schadet Moral und Vertrauen. Zielen Sie auf Leitplanken, nicht auf einen Überwachungsstaat.

Seien Sie ehrlich darüber, was Sie nicht kontrollieren. Wenn ein Kunde fragt, ob seine Daten ein externes Modell trainiert, sollten Sie wahrheitsgemäß antworten können. Wenn Sie es nicht wissen, sagen Sie das und beheben Sie es. Sicherheit überzubehaupten ist schlimmer, als eine Lücke einzugestehen.

Zu vermeidende Fehler

1. **Die Demo lesen, nicht den Datenfluss.** Eine schicke Demo sagt Ihnen nichts darüber, wohin Ihre Daten gehen. Stellen Sie zuerst die Speicher- und Trainingsfragen.
2. **Einem mündlichen „wir trainieren nicht mit Ihren Daten" vertrauen.** Wenn es nicht im Vertrag steht, existiert es nicht.
3. **Ein Werkzeug mit Ihrem ganzen Laufwerk verbinden.** „Unsere Stimme lernen" bedeutet oft „alles lesen". Geben Sie dem Werkzeug das Wenigste, was es braucht.
4. **Shadow-KI ohne Alternative verbieten.** Ein Verbot ohne gutes freigegebenes Werkzeug versteckt das Verhalten nur.
5. **Keine schriftliche Richtlinie.** Wenn die Regel nicht geschrieben und geschult ist, ist sie keine Regel.
6. **Die Länderfrage ignorieren.** Daten, die unter einem anderen Rechtssystem liegen, können anders zugänglich sein. Wissen Sie, wo sie sitzen.
7. **Annehmen, ein Bezahlplan sei gleich sicher.** Ein bezahlter Verbraucherplan ist nicht dasselbe wie ein vertraglicher Enterprise-Plan mit den richtigen Bedingungen.
8. **Kein Exportplan.** Wenn Sie Ihre Daten nicht herausbekommen, sind Sie vom ersten Tag an eingesperrt.
9. **Die Datenschutzrichtlinie als Garantie behandeln.** Sie listet auf, was sie dürfen, nicht was sie für Sie tun werden.

10. **Den Menschen vergessen.** Die Leckage beginnt fast immer mit einer Person unter Zeitdruck. Beheben Sie den Druck und geben Sie einen sicheren Weg.

Praktische Übung

9.9 Analysieren Sie Ihre jetzigen KI-Anbieter

Nehmen Sie eine Stunde und tun Sie das für jedes KI-Werkzeug, das Ihre Firma heute nutzt, auch für die, die Mitarbeiter still benutzen.

Machen Sie eine Tabelle. Eine Zeile pro Werkzeug. Spalten:

- **Werkzeugname** und wer sich dafür angemeldet hat.
- **Welche Daten hineingehen.** Konkret: Kunden-E-Mails, Rechnungen, Verträge, Code, öffentlicher Text.
- **Wo sie gespeichert sind,** wenn Sie es wissen. Wenn unbekannt, schreiben Sie „unbekannt".
- **Trainieren sie mit unseren Daten?** Ja / Nein / Unbekannt.
- **Gibt es einen Vertrag,** oder nur ein Durchklicken?
- **Können wir unsere Daten exportieren?** Ja / Nein / Unbekannt.
- **Risikostufe** für die Daten, die Sie tatsächlich hineingeben: Niedrig / Mittel / Hoch.

Lesen Sie nun die Hochrisiko-Zeilen. Fragen Sie für jede: Wäre es annehmbar, wenn diese Daten öffentlich würden? Wenn nein, haben Sie drei Möglichkeiten — hören Sie auf, diese Daten hineinzugeben, wechseln Sie zu einem Anbieter, der die richtigen Bedingungen unterschreibt, oder verlagern Sie diese Aufgabe auf ein Werkzeug, das Sie kontrollieren (siehe Kapitel 8).

Fragen Sie abschließend herum. Senden Sie eine ehrliche Nachricht an Ihr Team: „Welche KI-Werkzeuge benutzt ihr für die Arbeit, über die wir nicht gesprochen haben?" Die Antworten sind Ihre echte Shadow-KI-Liste. Bestrafen Sie die Ehrlichkeit nicht; beheben Sie die Lücken, die sie aufdeckt.

Checkliste

9.10 Fragen, die Sie jedem KI-Anbieter stellen sollten

Bevor Sie echte Daten in einen KI-Dienst eines Drittanbieters stecken, holen Sie zu jedem dieser Punkte eine schriftliche Antwort.

- ☐ **Wo werden unsere Daten physisch gespeichert,** und in welchen Ländern?
- ☐ **Trainiert ihr eure Modelle mit unseren Daten?** Können ihr im Vertrag „Nein" zusichern?
- ☐ **Wer kann auf unsere Daten zugreifen,** einschließlich Mitarbeiter und Unterauftragnehmer, und von wo?
- ☐ **Wie lange bewahrt ihr unsere Daten auf,** und wie lassen wir sie löschen?
- ☐ **Sind unsere Daten verschlüsselt,** sowohl bei der Übertragung als auch im Ruhezustand?
- ☐ **Können wir alle unsere Daten** jederzeit in einem gängigen, nutzbaren Format exportieren?
- ☐ **Werdet ihr uns** über eine Datenschutzverletzung informieren, und innerhalb welcher Zeit?
- ☐ **Werdet ihr uns sagen,** bevor ihr das Modell, den Preis oder die Bedingungen ändert?

- ☐ **Welche Sicherheitszertifizierungen** habt ihr, und könnt ihr sie vorzeigen?
- ☐ **Gibt es Unterauftragnehmer,** und sind sie an dieselben Bedingungen gebunden?
- ☐ **Welchen Rechtsbehelf haben wir,** wenn ihr unsere Daten missbraucht?
- ☐ **Gibt es eine Verwaltungskonsole,** damit wir die Nutzung sehen und steuern können?

Wenn ein Anbieter diese Fragen nicht klar und schriftlich beantworten kann, behandeln Sie das Werkzeug als Hochrisiko und halten Sie sensible Daten daraus heraus.

Wichtige Punkte

- Ein KI-Dienst eines Drittanbieters läuft auf den Rechnern von jemand anderem, sodass Sie im Moment, in dem Ihre Daten gehen, Kontrolle gegen Bequemlichkeit eintauschen.
- Das größte Risiko ist, dass Ihre vertraulichen Daten zum Trainieren eines Modells genutzt werden könnten, das anderen dient, und Sie es oft weder sehen noch stoppen können.
- Anbieter tauschen Modelle, Verträge und Preise unter Ihren Füßen aus, und Lock-in macht das Verlassen teuer — halten Sie also Ihre Daten exportierbar und Ihren Arbeitsablauf austauschbar.
- Shadow-KI sind Ihre eigenen Mitarbeiter, die nicht freigegebene Werkzeuge nutzen; stoppen Sie sie mit einem guten freigegebenen Werkzeug plus einer klaren schriftlichen Regel, nicht mit Verboten allein.
- Schützen Sie sich in drei Schichten: prüfen Sie zuerst den Anbieter, setzen Sie zweit die Versprechen in einen Vertrag, und legen Sie dritt eine interne Richtlinie fest.

Kapitel 10 — Privatsphäre und DSGVO: Was Sie wirklich wissen müssen

In einfachen Worten

DSGVO steht für Datenschutz-Grundverordnung. Es ist das Regelwerk der Europäischen Union für den Umgang mit personenbezogenen Daten — jede Information über eine lebende, identifizierbare Person. Es ist eines der strengsten Datenschutzgesetze der Welt, und es betrifft weit mehr Firmen, als die meisten Inhaber erwarten.

Das ganze Gesetz lässt sich auf eine Idee reduzieren: **Wenn Sie Informationen über eine Person haben, müssen Sie fair damit umgehen, aus einem klaren Grund, nur behalten, was Sie brauchen, es sicher aufbewahren und respektieren, was diese Person von Ihnen über die Nutzung verlangt.**

Sie sind betroffen, wenn Sie in der EU sind, und auch, wenn Sie außerhalb der EU sind, aber Menschen in der EU Waren oder Dienstleistungen anbieten oder ihr Verhalten beobachten. Ein kleiner Online-Shop in einem anderen Land, der Kunden in Frankreich beliefert, liegt in der Reichweite der DSGVO. Das heißt extraterritoriale Reichweite, und es überrascht viele Firmen.

Warum ist das für KI wichtig? Weil KI mit Daten arbeitet, und ein großer Teil dieser Daten personenbezogen ist. Kundennamen, Support-E-Mails, Lebensläufe, Personalakten, Webseiten-Besucher — alles personenbezogene Daten. Wenn Sie irgendetwas davon in ein KI-Werkzeug stecken, verarbeiten Sie personenbezogene Daten, und die

Regeln gelten. Wenn Sie diese Daten an einen Drittdienst schicken, folgen die Regeln ihm zur Tür hinaus. Das ist die Verbindung zu Kapitel 9.

Dieses Kapitel ist die ausführliche Heimat der DSGVO in diesem Buch. Es erklärt die Grundsätze, die Datenarten, die Rechtsgrundlagen, Ihre Pflichten und die Rechte, die Menschen Ihnen gegenüber haben. Der EU AI Act — ein eigenes Gesetz über KI-Systeme selbst — wird vollständig in Kapitel 5 behandelt; hier schauen wir nur darauf, wo er die Privatsphäre berührt. Die Sicherheitsseite des Datenschutzes ist in Kapitel 6.

Ein ehrlicher Hinweis: Das ist ein schlichter Leitfaden, keine Rechtsberatung. Für echte Entscheidungen, besonders über Grenzen hinweg, sprechen Sie mit einem Datenschutz-Fachmann.

Ein wenig Geschichte

1995: die erste EU-Regel. Die Datenschutzrichtlinie setzte frühe Standards in Europa, aber jedes Land setzte sie anders um, was ein Flickwerk ergab.

27. April 2016: DSGVO verabschiedet. Die EU ersetzte das Flickwerk durch eine einzige Verordnung, die überall in den Mitgliedstaaten gleich gelten und die Regeln für das Internet-Zeitalter modernisieren sollte.

25. Mai 2018: DSGVO gilt. Das ist das wichtige Datum. Von diesem Tag an waren die Regeln vollständig in Kraft, mit hohen Bußgeldern bei schweren Verstößen. Firmen auf der ganzen Welt mussten sich daran halten oder das Risiko eingehen.

2018 bis 2023: das Durchsetzungszeitalter. Nationale Datenschutzbehörden verhängten Bußgelder, manche sehr hoch, für

Verstöße und schlechte Praxis. Privatsphäre wurde ein Thema auf Vorstandsebene, nicht nur ein Anwaltsproblem.

2018: der EDSA. Der Europäische Datenschutzausschuss wurde geschaffen, um die nationalen Behörden zu koordinieren und Leitlinien herauszugeben, damit das Gesetz in der EU einheitlich angewandt wird. Seine Leitlinien sind die Stelle, an die Sie sich wenden, wenn das Gesetz unklar ist.

1. August 2024: Der EU AI Act tritt in Kraft. Ein eigenes Gesetz, die Verordnung (EU) 2024/1689, begann seinen gestaffelten Rollout. Es reguliert KI-Systeme nach Risiko. Es ersetzt die DSGVO nicht. Wo ein KI-System personenbezogene Daten nutzt, gelten beide Gesetze zugleich.

Kuriosität

10.9 Was Europas Datenschützer über KI-Modelle sagten

Im Dezember 2024 verabschiedete der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) — das Gremium, das alle nationalen Datenschützer der EU koordiniert — die **Stellungnahme 28/2024** zum Schutz personenbezogener Daten im Kontext von KI-Modellen. Sie ist die wichtigste Datenschutz-Erklärung bisher dazu, wie KI zur DSGVO passt.

Einige Punkte daraus sind für einen Firmeninhaber wichtig:

Ein Modell kann in drei Stufen betrachtet werden. Der EDSA trennt das Leben eines KI-Modells in Entwicklung (es trainieren), Einsatz (es in Betrieb nehmen) und Nutzung (Menschen interagieren damit). Jede Stufe kann personenbezogene Daten betreffen, und jede

hat ihre eigenen Datenschutzfragen. Das ist nützlich, weil es Ihnen sagt, die Frage in jeder Stufe zu stellen, nicht nur am Anfang.

Berechtigtes Interesse kann eine Rechtsgrundlage sein, aber kein Freifahrtschein. Die Stellungnahme sagt, ein Unternehmen darf sich bei der Entwicklung oder Nutzung eines KI-Modells auf „berechtigtes Interesse" stützen, aber nur wenn die Verarbeitung wirklich notwendig ist und ein Interessenausweis zeigt, dass sie die Rechte der Menschen nicht überwiegt. Sie können nicht einfach ein Interesse erklären und die beteiligten Menschen ignorieren.

Ein Modell ist nur dann „anonym", wenn Sie keine personenbezogenen Daten herausbekommen. Das ist der scharfe Teil. Der EDSA sagt, damit ein Modell als anonym — und damit außerhalb der DSGVO — behandelt wird, muss es sehr unwahrscheinlich sein, dass jemand durch Befragen personenbezogene Daten daraus herausziehen kann. Wenn ein Modell dazu gebracht werden kann, personenbezogene Details zu wiederholen, die es beim Training auswendig gelernt hat, ist es nicht wirklich anonym, und die Datenschutzregeln greifen weiterhin.

Schlechte Trainingsdaten können dem Modell folgen. Die Stellungnahme warnt, dass ein Modell, das mit rechtswidrig verarbeiteten personenbezogenen Daten trainiert wurde, die Rechtmäßigkeit des späteren Einsatzes beeinträchtigen kann, es sei denn, das Modell wurde ordentlich anonymisiert. In einfachen Worten: Ein Modell, das auf schmutzigen Daten gebaut wurde, kann schmutzig bleiben, und es zu nutzen kann dieses Problem in Ihr Geschäft tragen.

Die praktische Botschaft für eine kleine Firma ist klar. Wenn Sie einen KI-Anbieter wählen, ist die Datenschutzfrage nicht nur „was macht ihr jetzt mit meinen Daten", sondern „mit welchen Daten wurde dieses Modell trainiert, und kann man personenbezogene Daten wieder daraus herausziehen?" Diese Frage gehört in Ihre Anbieter-Checkliste.

Ein echtes Geschäftsbeispiel

Das HR-Werkzeug und die Zugriffsanfrage

Eine mittelgroße Firma mit 120 Mitarbeitern führt ein KI-Werkzeug ein, um Bewerbungen zu sichten. Es lädt Lebensläufe und Anschreiben hoch — alles personenbezogene Daten, manches davon sensibel, denn Lebensläufe können Gesundheitslücken, Alter, Nationalität und Gewerkschaftsaktivität preisgeben. Das Werkzeug rankt die Kandidaten.

Drei Monate später schreibt eine abgelehnte Bewerberin die Firma an. Sie stellt eine **Auskunftsanfrage**: Nach der DSGVO hat sie das Recht zu erfahren, welche personenbezogenen Daten die Firma über sie hat und wie sie genutzt wurden. Die Firma muss antworten, in der Regel innerhalb eines Monats und kostenfrei.

Jetzt muss die Firma harte Fragen beantworten, die sie nie gestellt hat. Wo sind ihr Lebenslauf und das KI-Ranking gespeichert? Kann sie die Daten hervorbringen und die Logik erklären? Gab es eine rechtmäßige Grundlage, ihren Lebenslauf mit diesem Werkzeug zu verarbeiten? Hat es vorher eine Risikobewertung gemacht? Wenn das Werkzeug ein Drittdienst war, hat der Vertrag das alles abgedeckt? Wenn das KI-Ranking als automatisierte Entscheidung mit schwerwiegender Wirkung auf sie gilt, greifen zusätzliche Regeln, einschließlich ihres Rechts, keiner rein automatisierten Entscheidung mit rechtlicher oder ähnlich erheblicher Wirkung unterworfen zu werden.

Die Firma hetzt herum, weil sie das Werkzeug einführte, bevor sie über die Daten nachdachte. Die Lehre ist die Reihenfolge der Schritte: Sie müssen die Daten und die Rechtsgrundlage verstehen, **bevor** Sie das

Werkzeug einschalten, nicht wenn eine Anfrage eintrifft. Der Rest dieses Kapitels gibt Ihnen die Bausteine dafür.

So machen Sie es

10.1 DSGVO auf einer Seite: die Grundprinzipien

Die DSGVO ruht auf einigen Grundsätzen. Wenn Sie diese einhalten, halten Sie den Großteil des Gesetzes ein.

Rechtmäßigkeit, Fairness, Transparenz. Sie brauchen einen gültigen rechtlichen Grund, personenbezogene Daten zu verarbeiten, Sie dürfen sie nicht auf Weisen nutzen, die Menschen als unfair empfinden, und Sie müssen den Menschen sagen, was Sie tun.

Zweckbindung. Erheben Sie Daten für einen klaren, genannten Zweck. Verwenden Sie sie später nicht für etwas Unverwandtes ohne eine neue rechtmäßige Grundlage.

Datenminimierung. Erheben Sie nur, was Sie wirklich brauchen. Wenn Sie keine Telefonnummer brauchen, fragen Sie nicht danach. Das ist für KI wichtig: kippen Sie nicht Ihre ganze Datenbank in ein Werkzeug, wenn eine kleine Scheibe genügt.

Richtigkeit. Halten Sie Daten korrekt und aktualisieren Sie sie. Menschen können Korrekturen verlangen.

Speicherbegrenzung. Bewahren Sie personenbezogene Daten nicht länger auf, als Sie sie brauchen. Haben Sie einen Löschplan.

Integrität und Vertraulichkeit. Halten Sie es sicher gegen Verletzungen. Die Anleitung dazu steht in Kapitel 6.

Rechenschaftspflicht. Sie müssen *nachweisen* können, dass Sie compliant sind — mit Protokollen, Richtlinien und Dokumenten. Deshalb ist der Papierkram im Abschnitt Checkliste nicht optional.

10.2 Personenbezogene Daten, sensible Daten, anonyme Daten: die Unterschiede, die zählen

Personenbezogene Daten sind jede Information über eine lebende Person, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann. Ein Name, eine E-Mail, eine Telefonnummer, ein Foto, eine Ausweisnummer, ein Standort, eine Online-Kennung wie eine Cookie-ID. Selbst eine Kombination von Details, die jemanden heraushebt, zählt. Wenn Sie auf eine Person zeigen können, ist es eine personenbezogene Daten.

Sensible Daten (das Gesetz nennt sie „besondere Kategorien") bekommen stärkeren Schutz. Sie umfassen: rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, genetische Daten, biometrische Daten zur Identifizierung einer Person, Gesundheitsdaten und Daten über das Sexualleben oder die sexuelle Orientierung einer Person. Die Regel ist, dass die Verarbeitung dieser verboten ist, es sei denn, eine bestimmte Bedingung greift, wie ausdrückliche Einwilligung oder eine klare gesetzliche Anforderung. Passen Sie bei KI auf, dass diese sich in Lebensläufen, Support-Tickets und Personalakten verstecken. Ein Chatbot, der lernt „dieser Kunde ist Chemotherapie", hat Gesundheitsdaten berührt.

Anonyme Daten sind Informationen, die eine Person nicht mehr identifizieren können, selbst wenn man sie mit anderen Daten kombiniert. Wirklich anonyme Daten liegen außerhalb der DSGVO, weil es keine identifizierbare Person gibt. Aber echte Anonymität ist schwer zu erreichen. Wenn Sie jemanden re-identifizieren könnten, ist

es nicht anonym. Das ist der Unterschied, an dem Menschen sich verheddern, und er ist der Fokus von Abschnitt 10.8.

Die praktische Regel: Behandeln Sie fast alles über einen Kunden, Mitarbeiter oder Bewerber standardmäßig als personenbezogene Daten. Behandeln Sie alles, was Gesundheit, Überzeugungen oder Identität berührt, als sensibel und gehen Sie mit extra Sorgfalt damit um. Nennen Sie Daten nur anonym, wenn Sie die Fähigkeit, jemanden zu identifizieren, wirklich entfernt haben.

10.3 Einwilligung: wann sie nötig ist und wann nicht

Die Einwilligung ist eine rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung, nicht die einzige, und sie wird oft missverstanden.

Damit Einwilligung gültig ist, muss sie **frei erteilt, spezifisch, informiert und eindeutig** sein, und durch eine klare Handlung gegeben werden. Ein vorangekreuztes Kästchen ist keine Einwilligung. Vergrabene Klauseln sind keine Einwilligung. Einwilligung für „Marketing und alles Mögliche" ist keine gültige Einwilligung.

Sie brauchen Einwilligung, wenn keine andere Grundlage passt, und in den meisten Fällen immer für sensible Daten, sowie für bestimmte Dinge wie Marketing-E-Mails an Verbraucher in vielen EU-Ländern.

Oft brauchen Sie **keine** Einwilligung, wenn eine andere Grundlage greift. Wenn Sie Daten verarbeiten, um einen Vertrag zu erfüllen, den Sie mit dem Kunden haben, ist das die „Vertrags"-Grundlage, nicht Einwilligung. Wenn ein Gesetz verlangt, dass Sie Aufzeichnungen führen, ist das „rechtliche Verpflichtung". Um Einwilligung zu bitten, wenn Sie schon einen Vertrag haben, kann tatsächlich Probleme schaffen, weil die Einwilligung jederzeit widerrufen werden kann, und dann können Sie nicht liefern, was Sie versprochen haben.

Für KI ist die Einwilligung heikel. Wenn Sie Kundendaten zum Trainieren eines Modells nutzen wollen, ist ein vages „wir dürfen Ihre Daten zur Verbesserung unserer Dienste nutzen" meist nicht genug. Sie müssen spezifisch sein, und Sie müssen die Leute Nein sagen lassen, ohne den Dienst zu verlieren. Der sicherere Weg ist, eine breite Einwilligung gar nicht erst zu brauchen: minimieren Sie die Daten, nutzen Sie sie nur, wo eine echte Grundlage existiert, und bevorzugen Sie nicht-personenbezogene oder anonymisierte Eingaben fürs Training.

10.4 Berechtigtes Interesse: wann Sie Daten ohne ausdrückliche Einwilligung nutzen dürfen

Berechtigtes Interesse ist die flexibelste und am meisten missbrauchte Grundlage. Sie erlaubt Ihnen, personenbezogene Daten ohne Einwilligung zu verarbeiten, wenn Sie einen echten, rechtmäßigen Geschäftsgrund haben — aber erst nach einem sorgfältigen Test.

Der Test hat drei Teile. **Zweck:** Ist Ihr Grund berechtigt? Betrugserkennung oder Netzsicherheit zu verbessern ist es meist. **Notwendigkeit:** Ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten tatsächlich nötig, um es zu erreichen, oder könnten Sie es mit weniger oder mit anonymen Daten? **Abwägung:** Überwiegen Ihre Interessen die Rechte und Erwartungen der Person? Würde ein verständiger Mensch überrascht oder geschädigt?

Sie müssen diese Abwägung dokumentieren. Sie ist kein Gefühl; sie ist eine schriftliche Bewertung, die Sie vorzeigen können.

Für KI kann berechtigtes Interesse manche Nutzungen abdecken — zum Beispiel Kundendaten aus dem Support zur Verbesserung der Servicequalität zu nutzen, wenn es notwendig und ausgewogen ist.

Aber es erlaubt Ihnen nicht, etwas zu tun, das ein Kunde aufdringlich findet. Ein Modell unter „berechtigtem Interesse" mit sensiblen Daten zu trainieren, ist sehr schwer zu rechtfertigen. Und wie die EDSA-Stellungnahme im Kuriositäts-Abschnitt sagt, müssen die Notwendigkeits- und Abwägungstests wirklich bestehen.

Die Faustregel: Wenn Sie sich unwohl fühlen würden, die Nutzung der Person laut zu erklären, deckt berechtigtes Interesse sie wahrscheinlich nicht.

10.5 Rechte der betroffenen Person: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Datenübertragbarkeit

Menschen haben Rechte über ihre Daten, und Sie müssen in der Lage sein, sie zu wahren. Die wichtigsten:

Recht auf Information. Sie müssen den Menschen klar sagen, welche Daten Sie erheben und warum, meist in einer Datenschutzhinweis.

Recht auf Auskunft. Eine Person kann fragen, welche Daten Sie über sie haben und wie Sie sie nutzen. Das ist die Auskunftsanfrage aus dem Beispiel. Sie müssen eine Kopie bereitstellen, meist innerhalb eines Monats, kostenfrei.

Recht auf Berichtigung. Wenn die Daten falsch sind, können sie berichtigt werden.

Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden"). Sie können Sie bitten, ihre Daten zu löschen, und Sie müssen, es sei denn, ein gesetzlicher Grund zur Aufbewahrung überwiegt — zum Beispiel eine Steuerunterlage, die Sie aufbewahren müssen.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. Sie können die Art, wie Sie die Daten nutzen, in bestimmten Situationen pausieren, während ein Streit geklärt wird.

Recht auf Datenübertragbarkeit. Sie können ihre Daten in einem strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren Format verlangen, damit sie sie woanders hin bewegen können. Das verbindet sich mit dem Lock-in-Problem in Kapitel 9.

Recht auf Widerspruch. Sie können der Verarbeitung auf Basis berechtigten Interests widersprechen, sowie Direktwerbung.

Rechte rund um automatisierte Entscheidungen. Nach Artikel 22 hat eine Person das Recht, keiner Entscheidung unterworfen zu werden, die ausschließlich auf automatisierter Verarbeitung beruht und rechtliche oder ähnlich erhebliche Wirkung auf sie hat, mit begrenzten Ausnahmen, sowie das Recht auf menschliche Beteiligung. Das ist kritisch für KI, die Menschen für Jobs, Kredit oder Dienste sichtet.

Bauen Sie einen einfachen, schriftlichen Prozess auf, um diese Anfragen fristgerecht zu empfangen und zu beantworten. Wenn Sie eine KI von Drittanbietern nutzen, stellen Sie sicher, dass der Anbieter Ihnen helfen kann, die Daten hervorzubringen und zu löschen, sonst können Sie die Anfrage nicht erfüllen.

10.6 Der EU AI Act: was sich für die Privatsphäre ändert

Der EU AI Act ist ein eigenes Gesetz neben der DSGVO, und er wird vollständig in Kapitel 5 behandelt. Hier ist nur die Privatsphären-Sicht, damit die beiden nicht verwechselt werden.

Stellen Sie es sich so vor. **Die DSGVO regelt die personenbezogenen Daten, die durch ein KI-System fließen. Der AI Act regelt das KI-System selbst — sein Risikoniveau, seine Pflichten und wie es genutzt werden darf.** Wenn Ihr KI-System personenbezogene Daten nutzt, gelten beide gleichzeitig. Sie sind keine Alternativen; sie stapeln sich.

Für ein Hochrisiko-KI-System, das personenbezogene Daten verarbeitet, erledigen Sie am Ende zwei verwandte Jobs. Unter dem AI Act durchlaufen Sie ein Risiko- und Konformitätsverfahren für das System. Unter der DSGVO brauchen Sie eine rechtmäßige Grundlage für die personenbezogenen Daten und, wo das Risiko hoch ist, eine Datenschutz-Folgenabschätzung. Die gute Nachricht: Die Arbeit überlappt — Ihre Daten verstehen, Ihren Prozess dokumentieren und Risiko bewerten, dient beiden Gesetzen.

Der AI Act drängt auch auf Datenqualität für Hochrisiko-Systeme — Trainings- und Testdaten sollten relevant und repräsentativ und so fehlerfrei wie angemessen sein. Das stimmt mit dem Richtigkeitsprinzip der DSGVO überein. Und die Transparenzpflichten des AI Act — den Leuten sagen, dass sie mit KI interagieren — sitzen neben den Transparenzpflichten der DSGVO.

Der praktische Punkt: Behandeln Sie den AI Act und die DSGVO nicht als eine Checkliste. Stellen Sie zwei Fragen über jedes KI-System. *Wie hoch ist das Risiko des Systems unter dem AI Act?* Und *welche personenbezogenen Daten fließen durch es, und ist das unter der DSGVO rechtmäßig?* Das Erste ist der Job von Kapitel 5; das Zweite ist der dieses Kapitels.

10.7 Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA): wann sie Pflicht ist und wie man sie macht

Eine Datenschutz-Folgenabschätzung ist eine strukturierte Prüfung, die Sie **vor** dem Start einer Verarbeitungstätigkeit machen, die wahrscheinlich ein hohes Risiko für Menschen birgt. Für KI werden Sie oft eine brauchen.

Sie müssen eine DSFA machen, wenn die Verarbeitung ein hohes Risiko ist. Klare Auslöser sind: systematische und umfangreiche Bewertung von Menschen auf Basis automatisierter Verarbeitung, die erhebliche Wirkungen erzeugt (das deckt KI ab, die Menschen bewertet, rankt oder profiliert); großangelegte Verarbeitung sensibler Daten; und großangelegte systematische Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche. Neue Technologien, neuartig eingesetzt, erhöhen das Risiko ebenfalls.

Wie man eine macht, in schlichten Schritten:

1. **Beschreiben Sie die Verarbeitung.** Welche Daten, welcher Zweck, wie lange, wer sieht sie, wo sie gespeichert sind, und ob ein Dritter oder eine KI beteiligt ist.
2. **Prüfen Sie Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit.** Ist das der am wenigsten aufdringliche Weg, Ihr Ziel zu erreichen?
3. **Bewerten Sie die Risiken für Menschen.** Nicht Risiko für Ihre Firma — Risiko für ihre Privatsphäre, Fairness und Rechte. Denken Sie an Voreingenommenheit, Fehler, Übererhebung und Re-Identifizierung.
4. **Listen Sie die Maßnahmen zur Risikominderung auf.** Minimieren Sie Daten, anonymisieren Sie wo möglich, fügen Sie menschliche Prüfung hinzu, sichern Sie das System, setzen Sie kurze Aufbewahrung.

5. **Entscheiden Sie.** Wenn nach Ihren Maßnahmen ein hohes Risiko bleibt, müssen Sie Ihre nationale Datenschutzbehörde konsultieren, bevor Sie fortfahren.
6. **Dokumentieren und überprüfen.** Schreiben Sie es auf und prüfen Sie es, wenn sich das System ändert.

Eine DSFA ist kein Formular zum Abhaken. Sie ist eine Denkübung, die ehrlich gemacht oft Ihr Design zum Besseren verändert.

10.8 Anonymisierung und Pseudonymisierung: was sie sind und warum sie zählen

Diese zwei Wörter klingen ähnlich und sind sehr verschieden. Sie zu verwechseln richtet echten Schaden an.

Pseudonymisierung bedeutet, Sie ersetzen direkte Kennungen durch einen Stellvertreter, wie einen Code, und halten den Schlüssel, der den Code mit der Person verknüpft, getrennt und sicher. „Kunde 4471" statt „Maria Rossi", mit weggeschlossener Zuordnungstabelle. Pseudonymisierte Daten sind unter der DSGVO **immer noch personenbezogene Daten**, weil Sie mit dem Schlüssel die Person re-identifizieren können. Es ist eine wertvolle Sicherheitsmaßnahme — es senkt das Risiko, wenn die Daten gestohlen werden — aber es nimmt Sie nicht aus dem Gesetz heraus.

Anonymisierung bedeutet, Sie entfernen identifizierende Informationen so gründlich, dass niemand eine Person re-identifizieren kann, selbst wenn man die Daten mit anderen Quellen kombiniert. Das Gesetz fragt, ob Re-Identifizierung „vernünftigerweise wahrscheinlich" ist, unter Berücksichtigung von Kosten, Zeit und heutigem Stand der Technik. Wirklich anonyme Daten liegen **außerhalb der DSGVO**, weil es keine identifizierbare Person gibt. Aber echte Anonymität ist

echt schwer. Datensätze, die anonym aussehen, wurden durch Kreuzreferenzieren anderer öffentlicher Daten re-identifiziert.

Warum das für KI zählt: Wenn Sie ein Modell mit Daten trainieren wollen, ohne dass die DSGVO gilt, brauchen Sie echte Anonymität, nicht Pseudonymisierung. Und wie die EDSA-Stellungnahme warnt, kann selbst ein trainiertes Modell nicht anonym sein, wenn personenbezogene Daten durch geschicktes Befragen daraus extrahiert werden können. „Wir haben die Trainingsdaten anonymisiert" ist also eine Behauptung, die Sie verteidigen können müssen, nicht nur aufstellen.

Die sichere Arbeitsregel: Behandeln Sie pseudonymisierte Daten als personenbezogene Daten, weil sie es sind. Behandeln Sie Daten nur als anonym, wenn Sie getestet haben, dass Re-Identifizierung vernünftigerweise nicht möglich ist. Im Zweifel lassen Sie den DSGVO-Schutz an.

Ethik und Verantwortung

Die DSGVO ist der Boden, nicht die Obergrenze. Compliance heißt, Sie vermeiden Bußgelder; Ethik heißt, Sie tun das Richtige, auch wo das Gesetz schweigt.

Achten Sie den Menschen hinter den Daten. Jede Akte ist das Privatleben von jemandem. Fragen Sie, ob Ihre Nutzung fair erschiene, wenn Sie selbst von einer KI profiliert würden.

Verstecken Sie sich nicht hinter „das Modell hat es getan." Wenn eine KI eine unfaire Entscheidung über eine Person mit Ihren Daten trifft, sind Sie verantwortlich. Halten Sie einen Menschen, der das Ergebnis trägt, wie Kapitel 4 darlegt.

Seien Sie transparent über KI. Sagen Sie den Leuten, wann eine KI ihre Daten berührt und was sie tut. Überraschungen erodieren Vertrauen schneller als jeder technische Fehler.

Minimieren Sie als moralische Gewohnheit. Weniger zu erheben ist nicht nur eine gesetzliche Regel; es ist Respekt. Jedes Feld, das Sie nicht erheben, ist ein Feld, das nicht geleakt oder missbraucht werden kann.

Schützen Sie die Schutzbedürftigen. Sensible Daten über Gesundheit, Überzeugungen oder Finanzen verdienen die höchste Sorgfalt. Wenn ein Werkzeug das nicht garantieren kann, stecken Sie es nicht in das Werkzeug.

Zu vermeidende Fehler

1. **„Wir sind zu klein für die DSGVO."** Größe befreit Sie nicht. Wenn Sie personenbezogene Daten von Menschen in der EU verarbeiten, gelten die Regeln.
2. **Zu denken, Einwilligung sei immer nötig, oder nie.** Sie ist eine von sechs Grundlagen. Nutzen Sie die richtige und dokumentieren Sie warum.
3. **Pseudonymisierung mit Anonymität verwechseln.** Pseudonymisierte Daten sind immer noch personenbezogene Daten und immer noch im Anwendungsbereich.
4. **Ihre ganze Datenbank in ein KI-Werkzeug kippen.** Das bricht die Datenminimierung und streut Risiko.
5. **Keine rechtmäßige Grundlage fürs Training mit personenbezogenen Daten.** „Unsere Dienste verbessern" ist meist nicht genug.
6. **Sensible Daten in Lebensläufen und Tickets ignorieren.** Gesundheit, Überzeugungen und Gewerkschaftsaktivität können in

gewöhnlichen Dokumenten stecken.
7. **Keine DSFA vor einem Hochrisiko-KI-Rollout.** Machen Sie sie vorher, nicht nach einer Beschwerde.
8. **Kein Prozess für Auskunfts- und Löschanfragen.** Wenn Sie die Daten nicht finden und löschen können, können Sie das Recht nicht wahren.
9. **Die Kontrolle über Daten an einen Dritten verlieren.** Wenn der Anbieter Ihnen nicht beim Löschen oder Exportieren helfen kann, sind Sie exponiert. Siehe Kapitel 9.
10. **Das Gesetz als einmaliges Projekt behandeln.** Die DSGVO ist laufend. Aufbewahrung, Verletzungen und Anfragen kommen weiter.

Praktische Übung

10.10 Ihre DSGVO-Compliance-Checkliste für KI

Nehmen Sie einen halben Tag und arbeiten Sie das für einen KI-Anwendungsfall durch, der personenbezogene Daten berührt.

1. **Karten Sie die Daten.** Listen Sie genau, welche personenbezogenen Daten in die KI fließen. Benennen Sie jedes Feld. Markieren Sie jede sensible Kategorie. (Eine Dateninventar-Vorlage ist im Anhang.)
2. **Nennen Sie die Rechtsgrundlage.** Schreiben Sie für jede Nutzung, welche der sechs Grundlagen greift und warum. Wenn Sie keine benennen können, stoppen Sie und überdenken Sie es.
3. **Prüfen Sie auf sensible Daten.** Wenn besondere-Kategorie-Daten vorhanden sind, bestätigen Sie, dass eine bestimmte Bedingung sie erlaubt, oder entfernen Sie sie.
4. **Wenden Sie Minimierung an.** Streichen Sie jedes Feld, das Sie nicht strikt brauchen.

5. **Entscheiden Sie das Ziel.** Gehen die Daten an einen Dritten? Wenn ja, fahren Sie die Anbieter-Fragen aus Kapitel 9.
6. **Machen Sie eine DSFA.** Wenn die Nutzung ein hohes Risiko ist — Profiling, großangelegte sensible Daten, automatisierte Entscheidungen —, schließen Sie die DSFA-Schritte in Abschnitt 10.7 ab.
7. **Planen Sie die Rechte.** Schreiben Sie, wie Sie Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschanfragen für diese Daten handhaben, einschließlich der beim Anbieter gespeicherten Daten.
8. **Setzen Sie Aufbewahrung.** Entscheiden Sie, wie lange Sie die Daten behalten und wann Sie sie löschen.
9. **Prüfen Sie die Regeln für automatisierte Entscheidungen.** Wenn die KI über Menschen mit erheblicher Wirkung entscheidet, stellen Sie sicher, dass ein menschlicher Prüfpfad existiert.
10. **Dokumentieren Sie alles.** Schreiben Sie die Antworten auf. Rechenschaftspflicht heißt, Sie können Ihre Arbeit vorzeigen.

Wenn irgendein Schritt eine Lücke lässt, die Sie nicht füllen können, ist diese Lücke Ihre To-do-Liste.

Checkliste

10.11 Die Dokumente, die Sie haben müssen

Für ein KI-System, das personenbezogene Daten berührt, halten Sie diese Dokumente bereit und aktuell.

- ☐ **Datenschutzhinweis**, der klar erklärt, welche Daten Sie erheben, warum, und wie KI beteiligt ist.
- ☐ **Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten**, das jede Nutzung personenbezogener Daten beschreibt.

- [ ] **Rechtsgrundlage-Erklärung** für jeden Verarbeitungszweck, schriftlich festgehalten.
- [ ] **Dateninventar**, das jedes personenbezogene Datenfeld und wo es lebt, auflistet.
- [ ] **DSFA** für jede Hochrisiko-KI-Verarbeitung, mit der Restrisiko-Entscheidung.
- [ ] **Interessenausweis**, wenn Sie sich auf berechtigtes Interesse stützen.
- [ ] **Auftragsverarbeitungsvertrag** mit jedem Anbieter, der Ihre Daten bearbeitet.
- [ ] **Aufbewahrungsplan**, der angibt, wie lange jede Datenart behalten und wann sie gelöscht wird.
- [ ] **Betroffenen-Anfrage-Verfahren** für Auskunft, Berichtigung, Löschung und Übertragbarkeit, mit einem-Monats-Takt.
- [ ] **Verletzungsreaktionsplan**, einschließlich Meldung an die Behörde innerhalb von 72 Stunden und an betroffene Personen, wenn erforderlich.
- [ ] **Automatisierte-Entscheidungs-Schutzmaßnahmen** mit einem menschlichen Prüfpfad für bedeutsame Entscheidungen.
- [ ] **Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten**, falls Ihre Verarbeitung einen erfordert.

Halten Sie diese am Leben. Ein Dokument, das Sie nie aktualisieren, ist ein Dokument, das Sie im Stich lässt, wenn ein Regulator oder ein Kunde fragt.

Wichtige Punkte

- Die DSGVO gilt für alle personenbezogenen Daten über identifizierbare Menschen in der EU, auch wenn sie durch ein KI-Werkzeug fließen, und sie reicht an Firmen außerhalb der EU, die EU-Kunden bedienen.

- Sie brauchen für jede Nutzung eine rechtmäßige Grundlage; Einwilligung ist nur eine von sechs, und sensible Daten brauchen zusätzlich eine bestimmte Bedingung.
- Menschen haben echte Rechte — Auskunft, Berichtigung, Löschung, Übertragbarkeit —, und Sie müssen sie wahren können, auch für Daten, die ein Drittanbieter hält.
- Pseudonymisierung ist nicht Anonymität; nur Daten, die vernünftigerweise nicht re-identifizierbar sind, verlassen die DSGVO, und ein Modell, das personenbezogene Daten leckt, ist nicht anonym.
- Machen Sie für Hochrisiko-KI vor dem Start eine DSFA, und denken Sie daran, dass der AI Act und die DSGVO zusammen gelten, nicht statt des jeweils anderen.

Kapitel 11 — Digitale Souveränität: Das Recht, deine KI zu kontrollieren

In einfachen Worten

Souveränität bedeutet in ihrer ältesten Form das Recht, dich selbst zu regieren, ohne dass dir jemand anderes sagt, was du tun sollst. Digitale Souveränität nimmt diese Idee und wendet sie auf dein digitales Leben an: das Recht, deine eigenen Daten, deine eigene Software und die Maschinen, auf denen sie laufen, zu kontrollieren.

Auf die KI angewendet beantwortet digitale Souveränität drei schlichte Fragen zu jedem KI-Werkzeug, das du nutzt.

- **Wo sind meine Daten?** In welchem Land, auf den Servern welches Unternehmens, unter welchem Gesetz?
- **Wer kann darauf zugreifen?** Die Mitarbeiter des Anbieters, Subunternehmer oder eine ausländische Regierung?
- **Wie werden sie verarbeitet?** In einem Modell, das ich nicht sehen kann, oder in einem System, das ich prüfen und verändern kann?

Wenn du diese drei Fragen nicht beantworten kannst, hast du über diesen Teil deines Unternehmens keine Souveränität. Du hast die von jemand anderem geliehen, und du kannst sie verlieren, wann immer er es sich anders überlegt.

Das ist nicht dasselbe wie Self-Hosting, auch wenn sich beide überschneiden. Self-Hosting, behandelt in Kapitel 8, ist ein Weg, Kontrolle zu gewinnen. Digitale Souveränität ist das weitere Ziel: Kontrolle darüber, woher deine digitalen Fähigkeiten kommen und wer

die Leine hält. Du kannst sie mit eigenen Servern anstreben, mit offener Software, mit Verträgen oder mit einer Mischung.

Ein nützlicher Vergleich ist das Essen. Du kannst Fertiggerichte aus einer Fabrik kaufen, die du nie zu Gesicht bekommst, und die meisten Tage ist das in Ordnung. Aber wenn du eine Allergie hast oder einfach wissen willst, was in deinem Essen steckt, beginnst du dich für das Rezept und die Küche zu interessieren. Digitale Souveränität heißt, sich um das Rezept und die Küche deiner KI zu kümmern — nicht aus Angst, sondern weil deine Daten, deine Kunden und deine Zukunft auf dem Spiel stehen.

Der gegenteilige Fall — unkontrollierte Drittanbieter-Dienste und Schatten-KI — ist in Kapitel 9 beschrieben. Die rechtlichen Pflichten bei personenbezogenen Daten stehen in Kapitel 10. Dieses Kapitel handelt von der strategischen Wahl: wie viel deiner KI du wirklich kontrollieren willst.

Ein wenig Geschichte

2000er bis 2010er: Bequemlichkeit löscht die Frage aus. Als Unternehmen in die Cloud gingen, fragte fast niemand, wohin die Daten wandern. Die Werkzeuge waren gut und billig. Kontrolle war kein Kaufkriterium.

2013: Snowden verändert die Stimmung. Die Enthüllungen über Massenüberwachung machten Regierungen und Unternehmen klar, dass Daten, die in einem anderen Land gespeichert sind, von den Behörden dieses Landes erreicht werden können. Die Frage „Wo sind meine Daten" wurde eine Sicherheitsfrage, nicht nur eine Frage der Privatsphäre.

2018: Die DSGVO macht den Standort rechtlich relevant. Das europäische Datenschutzgesetz gab den Menschen Rechte über ihre Daten und machte Unternehmen dafür verantwortlich, wo sie lagen und wie sie behandelt wurden. Datenspeicherung in einer Region — Daten innerhalb einer Region zu halten — wurde eine echte Anforderung, kein Slogan.

2019 bis 2022: „Souveräne Cloud" taucht auf. Cloud-Anbieter begannen, souveräne Optionen anzubieten: Daten, die in einem bestimmten Land gehalten werden, betrieben nach lokalem Recht, manchmal mit lokalen Partnern. Souveränität wurde ein Produktmerkmal.

2022 bis 2023: Open-Weight-Modelle eröffnen einen neuen Weg. Als starke KI-Modelle herunterladbar und für jedermann ausführbar wurden, konnte ein Unternehmen zum ersten Mal ein leistungsfähiges Modell vollständig nach seinen eigenen Bedingungen betreiben. Souveränität war nicht mehr nur ein Versprechen eines Cloud-Anbieters; sie wurde etwas, das man selbst bauen konnte.

2024 bis 2025: Souveränität wird zur nationalen und unternehmerischen Strategie. Länder und Bündnisse begannen, KI-Fähigkeit als strategisch zu behandeln. Europa startete geförderte Projekte zum Aufbau eigener offener Modelle, damit europäische KI nicht vollständig von ausländischen Anbietern abhängt. Der Abschnitt „Curiosity" behandelt eines davon.

Der Bogen ist klar. Bequemlichkeit hat uns aufgehören lassen zu fragen, wer unsere Werkzeuge kontrolliert. Eine Reihe von Schocks hat uns wieder fragen lassen. Jetzt ist Kontrolle eine Designentscheidung, die du bewusst treffen kannst.

Curiosity

11.6 Einen eigenen Assistenten bauen — und ein Kontinent tut dasselbe

Ein repräsentatives Muster (illustrativ). Stell dir eine mittelgroße Professional-Firma vor — sagen wir ein Ingenieurbüro oder eine Anwaltskanzlei —, die einen internen KI-Assistenten braucht, um Fragen zu ihren eigenen Dokumenten zu beantworten: frühere Berichte, Normen, Verträge und Notizen. Die Daten sind vertraulich und dürfen das Gebäude nicht verlassen.

Statt diese Daten an einen öffentlichen KI-Dienst zu schicken, tut die Firma etwas anderes. Sie lädt ein Open-Weight-Modell herunter — ein Modell, dessen trainierte Dateien veröffentlicht sind, damit jeder es ausführen kann — und betreibt es auf ihren eigenen Servern. Sie verbindet das Modell über Retrieval mit ihren Dokumenten, sodass der Assistent aus den Dateien der Firma antwortet und nicht aus dem offenen Internet. Keine Frage verlässt das Netzwerk. Kein Anbieter liest die Arbeit. Die Firma wählt das Modell, kontrolliert die Daten und kann das System ändern oder ersetzen, wann immer sie will.

Dieses Muster ist real und wird immer üblicher, aber die konkrete Firma hier ist ein zusammengesetztes Beispiel, keine einzelne namentlich genannte Firma, denn Organisationen, die das tun, werben selten damit — der ganze Punkt ist, dass die Arbeit privat bleibt. Was zählt, ist, dass das Muster existiert und heute mit Standard-Tools aus dem Regal funktioniert, genau wie Kapitel 8 es beschreibt.

Eine echte, namentlich genannte Version auf nationaler Ebene. Derselbe Instinkt treibt inzwischen ganze Länder. In Europa zielen zwei geförderte Projekte darauf ab, souveräne, offene KI-Modelle

zu bauen, damit der Kontinent nicht von ausländischen Anbietern abhängt.

OpenEuroLLM ist ein europäisches Konsortium mit zwanzig Partnern, das am 1. Februar 2025 seine Arbeit aufnahm, gefördert im Rahmen des Digital Europe Programme der EU mit rund 55 Millionen €. Es wird von Jan Hajic von der Karls-Universität koordiniert und von Peter Sarlin von AMD Silo AI mitgeleitet. Das erklärte Ziel ist strategische Autonomie für Europa bei KI — der Aufbau von Fähigkeit, die Europa kontrolliert.

Daneben hat das Projekt **EuroLLM**, unterstützt von Horizon Europe, dem Europäischen Forschungsrat und der EuroHPC-Organisation für Hochleistungsrechnen, **EuroLLM-22B** hervorgebracht, ein vollständig offenes großes Sprachmodell, gebaut für alle 24 Amtssprachen der EU. Es wurde auf europäischen Supercomputern trainiert — dem System MareNostrum 5 — und als Open Source auf Hugging Face veröffentlicht, sodass jeder es herunterladen, prüfen und ausführen kann. Die Arbeit stützt sich auf die EuroHPC-Initiative „AI Factories", die Rechenleistung über Europa hinweg bündelt; ein Aufruf stellte drei Millionen GPU-Stunden auf dem Leonardo Booster am CINECA in Italien für den Aufbau offener Trainingsdaten bereit.

Warum erzähle ich diese Geschichte hier? Weil sie zeigt, dass „baue dein eigenes, halte es offen, halte es unter deiner Kontrolle" kein paranoides Hobby ist. Es ist inzwischen offizielle Strategie auf der Ebene von Nationen. Dieselbe Logik, die ein Land dazu bringt, ein eigenes offenes Modell zu bauen, bringt eine kleine Firma dazu, ein offenes Modell auf ihrem eigenen Server zu betreiben. Der Maßstab unterscheidet sich; das Prinzip ist identisch.

Ein echtes Geschäftsbeispiel

Die Klinik, die ihre Daten nirgendwo hinschicken konnte

Eine private medizinische Klinik will KI nutzen, um Patientenakten zusammenzufassen und Routinekorrespondenz zu entwerfen. Die Daten sind Gesundheitsdaten — die am strengsten geschützte Art vor dem Gesetz, wie Kapitel 10 erklärt. Sie an einen KI-Dienst eines Drittanbieters zu schicken, wirft ernste rechtliche und ethische Probleme auf, und die Klinik fühlt sich dabei unabhängig vom Gesetz unwohl.

Also wählt die Klinik Kontrolle. Sie betreibt ein offenes Modell auf ihrem eigenen Server, innerhalb ihres eigenen Netzwerks, hinter ihrer eigenen Firewall. Das Modell liest nur die Notizen der Klinik und antwortet nur dem Klinikpersonal. Nichts geht über das Internet an einen Anbieter. Die Klinik kann Patienten, Aufsichtsbehörden und ihrem eigenen Gewissen wahrheitsgemäß sagen: Diese Daten haben unser Gebäude nie verlassen.

Die Kosten sind real. Die Klinik musste Hardware kaufen und jemanden finden, der sie wartet. Das Modell ist gut, aber nicht das absolut beste verfügbare. Manche Aufgaben brauchen weiterhin einen Menschen. Aber die Klinik hat das eine gewonnen, das sie bei keinem Anbieter kaufen konnte: Gewissheit darüber, wohin ihre sensibelsten Daten gehen.

Jetzt vergleiche die Klinik mit einer Firma, die nicht darüber nachgedacht hat und Patientendaten in einen kostenlosen Chatbot eingefügt hat. Der Unterschied ist nicht Intelligenz. Der Unterschied

ist, dass die eine Firma zuerst die drei Souveränitätsfragen gestellt hat und die andere nie.

Wie man es macht

11.1 Was digitale Souveränität ist: eine einfache Definition

Digitale Souveränität ist die Fähigkeit, deine eigenen digitalen Ressourcen und Entscheidungen zu kontrollieren, statt von denen anderer abzuhängen.

Im Einzelnen hat sie drei Ebenen.

Datensouveränität. Du kontrollierst, wo deine Daten gespeichert sind, wer darauf zugreifen kann und unter welches Gesetz sie fallen. Du kannst sie verschieben oder löschen.

Operationale Souveränität. Du kontrollierst die Systeme, die deine Daten verarbeiten. Du kannst sie betreiben, verändern und am Laufen halten, selbst wenn ein Lieferant verschwindet.

Strategische Souveränität. Du kontrollierst deine eigene Richtung. Deine Zukunft wird nicht als Geisel gehalten von der Preisgestaltung eines Anbieters, den Regeln einer ausländischen Regierung oder den Geschäftsentscheidungen eines Lieferanten.

Souveränität ist nicht Alles-oder-Nichts. Sie ist ein Regler, kein Schalter. Du kannst über den einen Prozess hochgradig souverän sein und über einen anderen kaum. Das Ziel ist, bewusst zu entscheiden, wo du den Regler für jeden Teil deines Unternehmens haben willst, statt in das zu driften, was gerade am bequemsten ist.

Das Gegenteil von Souveränität ist eine Abhängigkeit, die du nicht gewählt hast — ein Zustand, in dem eine Änderung in den Plänen von jemand anderem eine Änderung bei dir erzwingt.

11.2 Warum es für Unternehmen zählt: wissen, wo die Daten sind, wer zugreift, wie sie verarbeitet werden

Souveränität zählt, weil die drei Fragen echte Folgen haben.

Wo die Daten sind. Daten, die in einem anderen Land gespeichert sind, fallen unter die Gesetze dieses Landes. Eine ausländische Behörde kann möglicherweise Zugriff erzwingen. Der Standort des Rechenzentrums eines Anbieters ist kein Detail am Rande; er bestimmt den rechtlichen Boden, auf dem deine Daten stehen.

Wer darauf zugreift. Ein Drittanbieter-Dienst kann eigenen Mitarbeitern, Support-Teams und Subunternehmern den Zugriff auf deine Daten erlauben, in Ländern, denen du nie zugestimmt hast. Du siehst vielleicht nie eine Liste von ihnen. Souveränität heißt, dass du diesen Zugriff kennst oder kontrollierst.

Wie sie verarbeitet werden. Wenn die Verarbeitung in einem geschlossenen System stattfindet, das du nicht prüfen kannst, kannst du nicht verifizieren, was es mit deinen Daten tut oder ob es fair ist. Wenn du das System betreibst, kannst du hineinschauen.

Das zählt aus drei praktischen Gründen. **Compliance:** Gesetze wie die DSGVO verlangen, dass du die Datenverarbeitung kennst und kontrollierst. **Sicherheit:** Jede zusätzliche Partei mit Zugriff ist eine zusätzliche Chance auf eine Verletzung. **Geschäftskontinuität:** Wenn ein Anbieter ausfällt, die Preise erhöht oder durch Sanktionen

abgeschnitten wird, ist Souveränität der Unterschied zwischen einem Rückschlag und einer Krise.

Souveränität ist keine Ideologie. Sie ist Risikomanagement für den Teil deines Unternehmens, der auf Daten läuft.

11.3 Proprietäre Modelle vs. Open-Source-Modelle: was sich wirklich ändert

Die Wahl zwischen einem proprietären Modell und einem Open-Source-Modell ändert mehrere Dinge auf einmal.

Ein proprietäres Modell ist ein geschlossenes Produkt. Du nutzt es über einen Dienst oder eine API. Du kannst nicht sehen, wie es funktioniert, du kannst es nicht selbst ausführen und du kannst es nicht verändern. Du hängst für Zugang, Preis und Kontinuität vom Eigentümer ab. Die Bequemlichkeit ist hoch; die Kontrolle ist niedrig. Wenn der Eigentümer die Bedingungen ändert oder den Dienst einstellt, passt du dich an oder du hörst auf.

Ein Open-Source- oder Open-Weight-Modell veröffentlicht seinen Code oder seine trainierten Dateien, sodass du es selbst herunterladen und ausführen kannst. Du kannst es prüfen, auf eigener Hardware betreiben, feinabstimmen und weiter nutzen, selbst wenn der ursprüngliche Ersteller verschwindet. Die Kontrolle ist hoch; die Bequemlichkeit ist geringer, weil du es betreiben und warten musst.

Was sich wirklich ändert, ist **wer die Macht hält und wer die Last trägt.** Proprietär gibt die Macht an den Anbieter ab und nimmt dir die Last ab. Offen gibt dir die Macht und gibt dir die Last.

Keines ist automatisch besser. Proprietär ist richtig, wenn du Fähigkeit ohne Wartung willst und die Daten nicht sensibel sind. Offen ist richtig, wenn du Kontrolle, Transparenz oder Unabhängigkeit brauchst und die

Arbeit stemmen kannst. Viele Unternehmen nutzen beides: proprietär für bequeme Aufgaben mit wenig Risiko, offen und selbst betrieben für die Daten und Prozesse, die am meisten zählen.

Eine Warnung: „offen" ist ein Spektrum, und die Lizenz zählt. Manche offenen Modelle schränken die kommerzielle Nutzung ein oder wie du deine Nutzung beschreiben darfst. Lies die Lizenz, bevor du darauf aufbaust.

11.4 Die Rolle von Open Source: Transparenz, Kontrolle, Gemeinschaft

Open Source ist das wichtigste Werkzeug digitaler Souveränität, aus drei Gründen.

Transparenz. Weil der Code oder die Gewichte veröffentlicht sind, kannst du sie selbst oder eine dritte Partei lesen und prüfen, was das System tatsächlich tut. Man verlangt nicht von dir, einer Blackbox zu vertrauen. Das ist derselbe Instinkt hinter den Prüfideen in Kapitel 7.

Kontrolle. Du kannst es dort betreiben, wo du willst, es an deine Bedürfnisse anpassen und es so lange behalten, wie du willst. Niemand kann es dir wegnehmen oder ein Upgrade erzwingen, das du nicht verlangt hast.

Gemeinschaft. Ein offenes Projekt wird von vielen Menschen gepflegt, nicht von der Roadmap eines einzelnen Unternehmens. Fehler werden von Außenstehenden gefunden. Das Projekt kann das ursprüngliche Team überleben. Du bist nicht allein, wenn etwas kaputtgeht.

Open Source senkt auch die Einstiegshürde. Eine kleine Firma kann dasselbe offene Modell nutzen wie eine große. Das gleicht das Spielfeld auf eine Weise aus, die proprietäre Produkte nicht tun.

Aber Open Source ist im echten Sinne nicht kostenlos. Jemand muss es installieren, aktualisieren, absichern und unterstützen. Wenn du niemanden hast, der das tut, kann Open Source zur Belastung werden. Souveränität, die du nicht warten kannst, ist schlimmer als bequeme Abhängigkeit. Nutze Open Source dort, wo du die Fähigkeit hast oder einstellen kannst.

11.5 Wie man eine souveräne KI-Infrastruktur aufbaut: die konkreten Schritte

Wenn du dich entscheidest, Kontrolle zu gewinnen, hier ist ein praktischer Pfad.

1. **Entscheide, was souverän sein muss.** Liste die Daten und Prozesse auf, die nicht von Außenstehenden abhängen dürfen — sensible Daten, Kern-Workflows, regulierte Arbeit. Nicht alles braucht diese Behandlung.
2. **Wähle offene Modelle.** Nimm Open-Weight-Modelle, deren Lizenz zu deiner Nutzung passt. Passe die Größe an deine Aufgabe an, wie Kapitel 8 erklärt.
3. **Betreib sie auf Infrastruktur, die du kontrollierst.** Das kann ein Server in deinem Büro sein, eine Maschine in deinem eigenen Cloud-Konto unter deinen eigenen Schlüsseln oder eine lokale Workstation für einen kleinen Start.
4. **Halte die Daten lokal und verbunden.** Nutze Retrieval, sodass der Assistent aus deinen eigenen Dokumenten antwortet, ohne sie hinauszuschicken.
5. **Kontrolliere Zugriff und Schlüssel.** Du hältst die Zugangsdaten. Kein Dritter hat eine Hintertür. Protokolliere, wer was tut.
6. **Plane die Wartung.** Bestimme namentlich, wer das System installiert, aktualisiert, absichert und sichert. Schreibe das

Runbook.

7. **Halte für alles einen Ausgang offen.** Selbst für die Teile, die du proprietär hältst, sorge dafür, dass du Daten exportieren und Werkzeuge austauschen kannst. Souveränität schließt die Fähigkeit zu gehen ein.
8. **Prüfe den rechtlichen Boden.** Bestätige Datenspeicherung sowie die Pflichten des AI Act und der DSGVO für das Setup, wie Kapitel 5 und Kapitel 10 behandeln.
9. **Fang klein an und wachse.** Teste einen souveränen Workflow, beweise, dass er funktioniert, und erweitere dann. Baue nicht die ganze Firma auf einmal um.

Das Ziel ist nicht vollständige Unabhängigkeit. Es ist bewusste Kontrolle über die Teile, die zählen, mit einer klaren Linie zwischen dem, was du selbst betreibst, und dem, was du mietest.

Ethik und Verantwortung

Souveränität trägt ihre eigenen ethischen Pflichten, und es ist leicht, sie falsch zu verstehen.

Kontrolle ist nicht dasselbe wie gut. Ein souveränes System kann trotzdem voreingenommen, falsch oder unfair sein. Es selbst zu betreiben macht es nicht ethisch. Die Pflichten in Kapitel 4 gelten weiterhin.

Souveränität darf nicht zu Geheimnistuerei werden. „Wir kontrollieren es" ist kein Grund zu verbergen, wie du mit den Daten von Menschen umgehst. Du schuldest Kunden und Aufsichtsbehörden weiterhin Transparenz. Kontrolliere das System; versteck dich nicht vor Prüfung.

Nutze Souveränität nicht, um Zusammenarbeit zu umgehen. Manche Probleme — Betrug, Schaden, rechtliche Anfragen — verlangen die Zusammenarbeit mit Behörden. Souveränität dient dem Schutz der Unschuldigen, nicht der Blockade legitimer Aufsicht.

Sei ehrlich über deine Grenzen. Wenn du volle Souveränität behauptest, aber das System nicht patchen, sichern oder prüfen kannst, ist die Behauptung leer und irreführend. Sag, was du kontrollierst und was nicht.

Wiege das Gemeinwohl ab. Offene Modelle und geteilte Forschung nützen allen. Eine Welt, in der jede Firma eine geschlossene Silo baut, verliert etwas. Der gesündeste Ansatz ist, das Sensible zu kontrollieren und zum Geteilten beizutragen.

Zu vermeidende Fehler

11.7 Souveränität um ihrer selbst willen

Der häufigste Fehler ist, Souveränität als Ideal zu jagen statt als Werkzeug.

Souveränität kostet Geld, Zeit und Fähigkeiten. Wenn du sie überall anstrebst, gibst du viel aus, um Dinge zu kontrollieren, die nie Kontrolle brauchten. Du baust vielleicht ein teures On-Premise-System für Daten, die nie sensibel waren, während ein billiger, vertraglich gebundener Dienst dir gute Dienste geleistet und deine Leute für echte Arbeit freigemacht hätte.

Der Test ist nicht „Kann ich das kontrollieren?“. Er ist „Was verliere ich, wenn ich das nicht kontrollieren kann?”. Wenn die Antwort wenig ist, gib nichts aus, um es zu kontrollieren. Spare dein

Souveränitätsbudget für die Daten und Prozesse, wo Kontrollverlust wirklich wehtut — sensible Daten, regulierte Arbeit und die Systeme, ohne die dein Unternehmen nicht laufen kann.

Souveränität ist ein Mittel, kein Zweck. Kaufe sie dort, wo das Risiko die Kosten rechtfertigt, und sei bequem abhängig, wo nicht.

Über diese Falle hinaus achte auf Folgendes:

1. **Eine Festung bauen, die du nicht warten kannst.** Souveränität ohne Wartungsverantwortlichen wird ein kaputtes System und ein falsches Sicherheitsgefühl.
2. **Open Source mit kostenlos verwechseln.** Jemand muss es betreiben. Plane das ein.
3. **Die Lizenz ignorieren.** Offen heißt nicht immer, dass du es nutzen darfst, wie du willst.
4. **Annehmen, lokal gleich sicher.** Ein souveräner Server braucht trotzdem Sicherheit, wie Kapitel 6 behandelt.
5. **Aus Prinzip alle Anbieter kappen.** Viele Anbieter haben ihren Platz verdient. Totale Unabhängigkeit ist selten ihr Geld wert.
6. **Kein Ausstiegsplan für die gemieteten Teile.** Souveränität schließt die Fähigkeit ein, jeden einzelnen Anbieter zu verlassen.
7. **Kunden zu viel versprechen.** Behaupte keine Kontrolle, die du nicht hast.
8. **Ignorieren, dass offene Modelle trotzdem leak können.** Ein Modell, das auf schlechten Daten trainiert wurde, kann weiterhin personenbezogene Daten offenlegen, wie Kapitel 10 anmerkt.

Praktische Übung

11.8 Definiere dein gewünschtes Maß an Souveränität

Nimm eine Stunde und bilde deine KI-Nutzungen auf einem einfachen Kontrollregler ab.

Liste jede KI-Nutzung in deinem Unternehmen auf. Beantworte für jede drei Fragen und lege ein Zielniveau fest.

- **Wie sensibel sind die Daten?** Niedrig (öffentlich oder harmlos), Mittel (intern), Hoch (kundengeheim, reguliert oder personenbezogen).
- **Wie kritisch ist der Prozess?** Niedrig (nice to have), Mittel (täglich genutzt), Hoch (das Geschäft steht ohne ihn still).
- **Was kostet der Kontrollverlust?** Niedrig, Mittel oder Hoch.

Jetzt setze für jede ein Ziel:

- **Hohe Sensibilität oder hohe Kritikalität → zielt hoch.** Betreib es selbst oder unter einem Vertrag, der dir echte Kontrolle und einen Ausgang gibt.
- **Niedrige Sensibilität und niedrige Kritikalität → zielt niedrig.** Ein bequemer Drittanbieter-Dienst ist in Ordnung; verschwende kein Geld damit, ihn zu kontrollieren.
- **Gemischt → zielt mittig.** Nutze einen Anbieter, aber halte die Daten exportierbar und den Workflow austauschbar.

Schreibe pro Nutzung einen Satz: *„Für [Nutzung] will ich [hohe/mittlere/niedrige] Souveränität, weil [Grund].”*

Das Ergebnis ist deine Souveränitätskarte. Sie sollte eine bewusste Mischung zeigen, nicht eine einzelne Antwort. Wenn alles „hoch" ist, gibst du zu viel aus. Wenn alles „niedrig" ist, bist du bei den Dingen, die zählen, ungeschützt. Passe an, bis die Karte zu deinem echten Risiko passt.

Checkliste

11.9 Die Säulen digitaler Souveränität

Nutze dies, um zu prüfen, ob ein gegebenes KI-Setup dir echte Kontrolle gibt.

- ☐ **Du weißt, wo die Daten gespeichert sind** — das Land und der Betreiber.
- ☐ **Du weißt, wer darauf zugreifen kann** — Anbietermitarbeiter, Subunternehmer und jeder staatliche Zugriff.
- ☐ **Du kannst die Daten verschieben oder löschen**, wann immer du willst.
- ☐ **Du kannst deine Daten exportieren** in einem gängigen, nutzbaren Format (kein Lock-in).
- ☐ **Du weißt, wie die Daten verarbeitet werden** — oder du betreibst die Verarbeitung selbst.
- ☐ **Du nutzt offene Modelle, wo Kontrolle zählt**, und du hast ihre Lizenzen gelesen.
- ☐ **Du hältst die Schlüssel und Zugangsdaten** zu den Systemen, die zählen.
- ☐ **Du hast einen namentlich benannten Wartungsverantwortlichen** für alles, was du selbst betreibst, mit einem schriftlichen Runbook.

- ☐ **Du hast einen Ausstiegsplan** für jeden Anbieter, damit kein einzelner Provider dich als Geisel halten kann.
- ☐ **Du hast den rechtlichen Boden geprüft** — Datenspeicherung, DSGVO und AI Act.
- ☐ **Du hast ein bewusstes Souveränitätsniveau** für jede Nutzung festgelegt, nicht einen Standardwert.
- ☐ **Du kannst deine eigenen Behauptungen verifizieren** — wenn du sagst, die Daten bleiben drin, kannst du es beweisen.

Wenn bei einer Nutzung mit hohem Risiko eine Säule fehlt, ist das deine Priorität zur Behebung.

Kernaussagen

- Digitale Souveränität bedeutet zu kontrollieren, wo deine Daten sind, wer darauf zugreift und wie sie verarbeitet werden — und in der Lage zu sein, diese drei Fragen für jedes KI-Werkzeug zu beantworten.
- Sie ist ein Regler, kein Schalter: Stelle sie bewusst hoch ein für sensible und kritische Arbeit, und niedrig, wo Bequemlichkeit harmlos ist.
- Open-Source- und Open-Weight-Modelle geben dir Transparenz, Kontrolle und Gemeinschaft, aber nur, wenn du die Fähigkeit hast, sie zu betreiben und zu warten.
- Souveränität ist ein Mittel, kein Zweck; sie überall zu jagen verschwendet Geld, also kaufe sie nur dort, wo Kontrollverlust wirklich wehtut.
- Echte Souveränität schließt immer einen Ausgang ein: Halte deine Daten exportierbar, damit kein einzelner Anbieter dein Unternehmen als Geisel halten kann.

Kapitel 12 — Wo KI deinem Unternehmen helfen kann

In einfachen Worten

KI ist kein einzelnes Werkzeug, das auf jeden Job passt. Sie ist ein Satz von Fähigkeiten, und jede passt gut zu manchen Aufgaben und schlecht zu anderen. Die erste echte Frage ist nicht „Sollen wir KI nutzen?“, sondern „Wo genau wird sie uns helfen?”

Stell dir KI wie Elektrowerkzeuge in einer Werkstatt vor. Eine Bohrmaschine ist wunderbar, um Löcher zu machen. Sie ist nutzlos zum Rühren von Farbe und gefährlich zum Schneiden von Brot. Die Fähigkeit ist nicht, die Werkzeuge zu besitzen. Die Fähigkeit ist zu wissen, welches Werkzeug zu welcher Arbeit passt. Bei KI ist es dasselbe. Sie ist bei manchem stark und bei anderem schwach, und dein Vorteil kommt daher, dass du sie auf die richtigen Aufgaben richtest.

Wobei ist KI wirklich gut, in Geschäftsbegriffen? Drei breite Dinge. Sie kann **ungeordnete Informationen lesen und verstehen** — E-Mails, Rechnungen, Verträge, Notizen — die Art Text und Bilder, die früher menschliche Augen brauchte. Sie kann **Text erzeugen und produzieren**, Zusammenfassungen, Entwürfe und Antworten in einem Tempo, das kein Mensch hält. Und sie kann **Muster erkennen und Entscheidungen vorschlagen** aus großen Datenmengen — welcher Kunde wahrscheinlich abspringt, welche Maschine wahrscheinlich ausfällt, welche Ware ausgeht.

Wobei ist KI nicht gut? Sie ist nicht gut bei Aufgaben, die feste Fakten brauchen, die sie nicht hat, bei echter Verantwortung, bei körperlicher Arbeit, oder beim Beurteilen von Situationen, die sie nie gesehen hat. Sie macht Fehler. Sie kann zuversichtlich falsch liegen. Also richte sie auf Arbeit, wo ein schneller Entwurf, den du prüfen kannst, wertvoll ist, nicht auf Arbeit, wo ein einziger Fehler dich ruiniert.

Dieses Kapitel ist die Karte. Es zeigt dir, wie du dein ganzes Unternehmen ansiehst, die Tätigkeiten findest, wo KI passt, und entscheidest, wo du anfängst. Die Methode ist einfach und funktioniert, ob du einen Laden, eine Firma oder eine Fabrik führst. Spätere Kapitel behandeln die Werkzeuge und das Wie. Dieses beantwortet das „Wo".

Die einzel nützlichste Idee hier ist die **Auswirkung/Mühe-Matrix**, und dieses Buch behält ihre vollständige Erklärung in diesem Kapitel. Hast du sie einmal gelernt, kannst du jede Aufgabe ansehen und weißt ungefähr, ob du sie jetzt, später oder nie tust.

Ein bisschen Geschichte

1960er–1980er: Automatisierung bedeutete Fabriken. Jahrzehntelang bedeutete „Automatisierung", dass Maschinen körperliche Arbeit am Fließband machen. Büroarbeit und Denkarbeit blieben unberührt. Wenn du nicht im verarbeitenden Gewerbe warst, war Automatisierung eine Geschichte für andere.

1990er: Software zog ins Büro ein. Tabellenkalkulation, Datenbanken und frühe Workflow-Werkzeuge automatisierten Berechnungen und Aktenführung. Das war Automatisierung durch Regeln: Du sagtest der Software genau, was sie tun soll, Schritt für Schritt. Sie war mächtig, aber starr. Was nicht in die Regeln passte, brauchte weiterhin einen Menschen.

2000er: Geschäftsprozess-Management. Firmen begannen, ihre Prozesse auf Papier und Diagrammen abzubilden und suchten nach Verschwendung und Engpässen. Die Disziplin „erst den Prozess kartieren" kommt daher. Sie ist auch heute der richtige erste Schritt für KI.

2010er: KI erreichte Sprache und Bilder. Maschinelles Lernen wurde gut genug, um Text zu lesen, Bilder zu erkennen und unordentliche Eingaben zu behandeln, die regelbasierte Software nicht anfassen konnte. Plötzlich wurde die „Denkarbeit", die sich der Automatisierung widersetzte, erreichbar. Das ist die Verschiebung, die KI für gewöhnliche Unternehmen öffnete, nicht nur für Fabriken.

2020er: Generative KI machte sie allgegenwärtig. Werkzeuge, die in klarer Sprache schreiben, zusammenfassen und antworten, kamen. Jetzt konnte ein Unternehmen ohne Ingenieure KI auf E-Mails, Berichte und Kundennachrichten richten. Die Frage verschob sich von „Können wir?" zu „Wo sollten wir?" — und genau das ist dieses Kapitel.

Die Lektion aus dieser Geschichte: Jede Welle der Automatisierung berührte zuerst die sich am meisten wiederholende, regelähnliche Arbeit und bewegte sich dann zu unordentlicheren Aufgaben, als die Werkzeuge besser wurden. KI folgt demselben Weg. Die besten Startpunkte sind immer noch die sich wiederholenden und vorhersagbaren — jetzt mit Werkzeugen, die weit mehr Vielfalt bewältigen als zuvor.

Neugier

12.5 Die Firma, die 96 % ihrer Planung automatisierte

Einer der klarsten Beweise dafür, wie „wo KI hilft" in der Praxis aussieht: Ein Dienstleistungsunternehmen im Gesundheitswesen automatisierte **96 % seiner Planungsarbeit** und senkte die **Wartezeiten um 57 %**. Planung — Personal mit Schichten, Routen und Zeitplänen abzugleichen — ist genau die Art sich wiederholender, regellastiger, zeitraubender Aufgabe, die KI gut bewältigt, und der Gewinn war nicht nur gesparte Stunden, sondern schnellerer Service für die wartenden Menschen.

Dieses Buch erzählt den vollständigen TridentCare-Fall in Kapitel 27, einschließlich wie sie es machten und was sie lernten. Der Punkt hier ist nur die Schlagzeile: Wenn du die richtige Tätigkeit findest, kann das Ergebnis dramatisch sein. (Die konkreten Zahlen stammen aus dieser Fallstudie; betrachte sie als die berichteten Ergebnisse dieser Firma, nicht als Versprechen für jedes Unternehmen.)

Ein echtes Geschäftsbeispiel

Eine fünfköpfige Steuerberatung findet ihr echtes Ziel

Eine kleine Steuerberatung mit fünf Personen verbrachte einen großen Teil jeder Woche mit einer Sache: Kundenunterlagen sammeln und Daten eingeben. Kunden mailten Belege, Kontoauszüge und Rechnungen in jedem erdenklichen Format. Zwei Mitarbeiter verbrachten jeden Tag Stunden damit, Anhänge zu öffnen, sie zu lesen und Zahlen ins Buchhaltungssystem zu tippen.

Sie fingen nicht damit an, etwas zu kaufen. Sie fingen mit Kartieren an. Sie schrieben jede Tätigkeit auf, die die Firma in einer Woche machte, und markierten bei jeder, wie repetitiv sie war und wie viel Zeit sie kostete. Die Dokument-und-Daten-Aufgabe stach sofort heraus: hohe Wiederholung, viele Stunden, wenig Urteilsvermögen. Sie war ein Lehrbuch-Ziel.

Sie probierten KI nur für dieses eine Stück. Das Werkzeug las eingehende Dokumente, zog die Zahlen heraus und füllte das System. Die Mitarbeiter prüften das Ergebnis, statt es zu tippen. Die Arbeit verschwand nicht, aber sie schrumpfte von Stunden zu Minuten pro Kunde, und die zwei Mitarbeiter wechselten zu beratender Arbeit, die die Firma abrechnen konnte.

Beachte, was das zum Funktionieren brachte. Sie versuchten nicht, „KI überall zu nutzen". Sie fanden eine Tätigkeit, die zum Muster passte — repetitiv, vorhersagbar, hohe Menge, geringes Risiko wenn geprüft — und zielten sorgfältig. Das ist die ganze Methode dieses Kapitels in einer kleinen Firma.

Wie man es macht

12.1 Geschäftsprozesse kartieren

Du kannst nicht wählen, wo KI hilft, bis du sehen kannst, was dein Unternehmen tatsächlich tut. Das bedeutet, deine Prozesse zu kartieren. Ein Prozess ist nur eine sich wiederholende Menge von Schritten, die eine Eingabe in eine Ausgabe verwandelt: Eine Bestellung kommt rein, du kommissionierst, verpackst, versendest und stellst in Rechnung. Ein Lebenslauf kommt an, du screenst, führst Gespräche und entscheidest.

Um einen Prozess zu kartieren, schreibe die Schritte der Reihe nach auf. Notiere zu jedem Schritt vier Dinge:

- **Was ihn auslöst.** Was startet diesen Schritt? Eine E-Mail, ein Formular, ein Kundenklick.
- **Was passiert.** Die eigentliche Handlung — lesen, tippen, entscheiden, genehmigen, senden.
- **Wer es tut.** Welche Person oder Rolle.
- **Wie lange es dauert und wie oft.** Minuten pro Aufgabe, Aufgaben pro Tag oder Woche.

Mach das für deine Hauptprozesse. Halte es einfach — eine Liste oder eine einfache Tabelle reicht. Kaufe keine Software zum Kartieren; eine Tabelle oder Papier funktioniert. Das Ziel ist, auf einer Seite zu sehen, wohin die Zeit geht und wo die Wiederholung lebt.

Zwei Tipps. Erstens, kartiere, was Menschen *tatsächlich* tun, nicht was die offizielle Verfahrensanweisung sagt. Die Lücke zwischen beiden ist oft, wo die Verschwendung sich versteckt. Zweitens, sprich mit den Leuten, die die Arbeit machen. Sie wissen genau, welche Schritte schmerzhaft, repetitiv und langsam sind. Sie sind deine beste Quelle.

Ist die Karte fertig, hast du eine Liste von Tätigkeiten, die du gegen die Filter im nächsten Abschnitt testen kannst. Das Kartieren selbst deckt oft Chancen auf, die du nicht mehr bemerkt hast, weil sie im täglichen Ablauf unsichtbar waren.

12.2 Sich wiederholende, vorhersagbare und entscheidungsorientierte Tätigkeiten

Nicht alle Arbeit eignet sich gleich gut für KI. Drei Eigenschaften machen eine Tätigkeit zu einem starken Kandidaten.

Repetitiv. Dieselbe Aufgabe, immer wieder. Wiederholung ist Chance, weil ein Werkzeug, das die Aufgabe einmal lernt, sie günstig wiederholen kann. Eine Aufgabe, die du einmal im Jahr machst, lohnt selten zu automatisieren; eine, die du hundertmal am Tag machst, fast immer. Wiederholung ist das stärkste einzelne Signal.

Vorhersagbar. Die Aufgabe folgt einem erkennbaren Muster, mit klaren Eingaben und einer klaren Idee eines korrekten Ergebnisses. „Verwandle diese Rechnung in diese Felder" ist vorhersagbar. „Erfinde eine neue Marketingkampagne" ist es nicht. Vorhersagbarkeit bedeutet, die KI hat ein stabiles Ziel, auf das sie zielen kann. Etwas Abwechslung ist in Ordnung — moderne KI bewältigt Vielfalt — aber die Grundform muss stabil sein.

Entscheidungsorientiert (mit Daten). Aufgaben, bei denen du ein Urteil aus Information fällst, können von KIs Mustererkennung profitieren. „Welchen dieser Leads sollen wir zuerst anrufen?" „Welche Rechnung sieht ungewöhnlich aus?" „Welcher Kunde könnte kündigen?" KI kann rangieren, markieren und vorschlagen. Der Schlüssel ist, dass eine Entscheidung aus Daten getroffen wird, und ein schnellerer oder besserer Vorschlag hat Wert.

Jetzt die Kehrseite. Tätigkeiten, die **einmalig, kreativ, mehrdeutig oder echte Verantwortlichkeit erfordernd** sind, sind schwache Kandidaten. KI kann sie unterstützen, aber sie sollte sie nicht besitzen. Ein erster Entwurf eines Strategie-Memos ist in Ordnung für KI. Die finale strategische Entscheidung gehört dir.

Ein einfacher Test für jede Tätigkeit auf deiner Karte: *Ist sie repetitiv? Ist sie vorhersagbar? Beinhaltet sie eine Entscheidung aus Daten?* Wenn du mindestens zwei davon mit ja beantworten kannst, lohnt ein genauerer Blick. Wenn alle drei nein sind, überlass sie Menschen.

12.3 Die typischen Bereiche: Verwaltung, Vertrieb, Marketing, Kundenservice, Personal, Betrieb, IT, Führung

Jedes Unternehmen hat ungefähr denselben Satz von Funktionen, und jede hat ihre eigenen guten KI-Ziele. Hier ist, wo KI typischerweise hilft, Bereich für Bereich. Das ist ein Überblick; die tiefe Behandlung jedes einzelnen ist in Teil VII dieses Buches.

Verwaltung und Finanzen. Dokumentlesen, Rechnungsverarbeitung, Datenerfassung, Spesenprüfung, Berichtsentwurf, Abstimmung. Hohe Wiederholung, hohe Menge — unter den besten Startpunkten. Im Detail in Kapitel 25.

Vertrieb. Lead-Bewertung, Outreach-E-Mails entwerfen, Gespräche zusammenfassen, das CRM aktualisieren, nächste Aktionen vorschlagen. KI ist stark beim Schreiben und beim Rangieren. Siehe Kapitel 26.

Marketing. Text entwerfen, Varianten erzeugen, Kampagnenergebnisse zusammenfassen, Zielgruppen segmentieren, Nachrichten personalisieren. Kreative Unterstützung, kein kreativer Ersatz. Ebenfalls Kapitel 26.

Kundenservice. Übliche Fragen beantworten, Antworten entwerfen, Tickets weiterleiten, Verlauf zusammenfassen, Wissensdatenbanken aufbauen. Einer der wertvollsten Bereiche, weil die Menge hoch ist und viele Fragen sich wiederholen. Der TridentCare-Fall sitzt in Kapitel 27.

Personalwesen und Mitarbeiter. Lebensläufe gegen eine Stelle screenen, Stellenanzeigen entwerfen, Mitarbeiterfragen zu Richtlinien beantworten, Feedback zusammenfassen. Vorsichtig: Das berührt

personenbezogene Daten und Voreingenommenheit, also gelten die Pflichten in Kapitel 4 und Kapitel 10 stark. Siehe Kapitel 28.

Betrieb und Produktion. Bedarfsprognose, Zeitplanung, Lagerbestand, Qualitätsprüfung, Wartungsvorhersage. Entscheidungs-aus-Daten-Aufgaben mit echtem Geld. Kapitel 29.

IT. Code-Unterstützung, Ticket-Triage, Dokumentation, Überwachungsalarme. Kapitel 30.

Führung. Berichte zusammenfassen, Kommunikation entwerfen, Trends aufzeigen. KI als Stabsfunktion für dich, nicht als Entscheidungsträger. Ebenfalls Kapitel 30.

Das Muster über alle Bereiche ist gleich: Richte dich auf die repetitiven, vorhersagbaren, datengetriebenen Stücke, und lass einen Menschen beim Urteilsvermögen und bei der Verantwortung.

12.4 Die „Auswirkung/Mühe"-Matrix: wo anfangen

Das ist die kanonische Heimat der Auswirkung/Mühe-Matrix. Lerne sie einmal und nutze sie überall.

Die Matrix ist eine einfache Methode, jede Kandidaten-Tätigkeit so zu rangieren, dass du weißt, was du zuerst tun sollst. Du bewertest jede Tätigkeit auf zwei Achsen.

Auswirkung (senkrechte Achse). Wie viel Wert du gewinnst, wenn du diese Tätigkeit gut automatisierst. Auswirkung kann gesparte Zeit, gespartes Geld, vermiedene Fehler, schnellerer Service oder erzielter Umsatz sein. Frage: *Wenn diese Tätigkeit dramatisch besser würde, wie sehr würde sie dem Unternehmen helfen?* Hohe Auswirkung bedeutet, sie ist sehr wichtig. Niedrige Auswirkung bedeutet, sie bewegt die Nadel kaum.

Mühe (waagerechte Achse). Wie leicht es ist, diese Tätigkeit mit KI zu automatisieren. Die Mühe hängt davon ab, wie repetitiv und vorhersagbar die Aufgabe ist, wie sauber die Daten sind, wie einfach es ist, das Werkzeug anzuschließen, und wie gering das Risiko ist, wenn es einen Fehler macht. Frage: *Wie schwer ist es, das zu tun, und wie viel kann ich sicher der KI überlassen?* Geringe Mühe bedeutet einfach, risikoarm, fertige Daten. Hohe Mühe bedeutet unordentlich, riskant oder schwer anzuschließen.

Jetzt plotte jede Kandidaten-Tätigkeit in eine von vier Boxen.

Hohe Auswirkung, geringe Mühe — Jetzt starten. Das sind deine schnellen Gewinne. Sie sind sehr wichtig und leicht zu tun. Hier leben deine ersten Projekte. Tue diese sofort. Sie zahlen schnell zurück und bauen Vertrauen auf.

Hohe Auswirkung, hohe Mühe — Sorgfältig planen. Diese sind wichtig, aber schwer. Sie sind es wert, getan zu werden, aber nicht zuerst. Stecke sie in ein längeres Projekt, budgetiere die Schwierigkeit, und packe sie an, nachdem du den Ansatz mit schnellen Gewinnen bewiesen hast. Starte nicht hier; du verbrennst Geld und Goodwill an einem harten Problem, bevor du Erfahrung hast.

Niedrige Auswirkung, geringe Mühe — Gelegenheitsweise tun. Leicht, aber nicht sehr wertvoll. In Ordnung, wenn du Freizeit hast, oder als sanfte Lernübung, aber gib hier kein echtes Budget aus. Sie sind Ablenkungen, wenn du sie als Prioritäten behandelst.

Niedrige Auswirkung, hohe Mühe — Ignorieren. Schwer und nicht wert. Überspringe diese ganz. Sie sind Fallen, die interessant aussehen, aber nie abzahlen.

Die Disziplin der Matrix ist das, was sie mächtig macht. Die meisten Leute haben den Instinkt, den beeindruckenden Projekte mit hoher Auswirkung und hoher Mühe hinterherzujagen, weil sie wichtig klingen. Die Matrix sagt dir, das zu widerstehen und stattdessen mit hoher Auswirkung und geringer Mühe zu starten. Du baust Schwung auf, lernst und finanzierst die härtere Arbeit später.

So benutzt du sie: Nimm deine kartierten Tätigkeiten, bewerte jede auf niedrig/mittel/hoch bei Auswirkung und bei Mühe, und platziere sie in eine Box. Liste die „Jetzt starten"-Box zuerst. Diese Liste ist dein erster Satz Prioritäten. Halte die Bewertung ehrlich — es ist normal, die Auswirkung aufblähen und die Schwierigkeit verstecken zu wollen. Widerstehe beidem.

Eine Warnung zur Mühe: Mühe handelt nicht nur von der Technologie. Eine Aufgabe kann technisch leicht sein, aber schwer, weil die Daten unordentlich sind, die Mitarbeiter sich sträuben, oder das Fehlerrisiko hoch ist. Zähle das dazu. Wahre Mühe umfasst Menschen, Daten und Risiko, nicht nur „kann das Werkzeug es".

Ethik und Verantwortung

Zu wählen, wo man KI einsetzt, ist selbst eine ethische Wahl, nicht nur eine finanzielle.

Beobachte die riskanten Bereiche. Personal-Screening, Kundenentscheidungen, alles, was die Chancen oder das Geld von Menschen berührt, birgt Risiko. Eine falsche KI-Entscheidung dort kann einen echten Menschen verletzen. In diesen Bereichen sollte KI unterstützen, nie allein entscheiden. Die Fairness- und Transparenzpflichten in Kapitel 4 gelten, und das Gesetz in Kapitel 5 könnte manche davon als risikoreichere Nutzungen einstufen.

Automatisiere die Verantwortlichkeit nicht weg. Selbst wenn KI die Arbeit macht, bleibt ein Mensch für das Ergebnis verantwortlich. Benutze nie „die KI hat es getan", um der Verantwortung zu entkommen. Jemand muss jede automatisierte Entscheidung, die eine Person betrifft, besitzen.

Bedenke die Menschen, deren Arbeit sich ändert. Eine Aufgabe zu automatisieren, verändert das Leben der Menschen, die sie machten. Tue es mit Ehrlichkeit und einem Plan für sie, nicht als Überraschung. Die Change-Management-Seite ist in Kapitel 21.

Sei ehrlich darüber, was KI kann und nicht kann. Wenn du ein Ziel wählst, verkaufe es nicht intern oder gegenüber Kunden zu gut. Wenn das Werkzeug ein Entwurfsersteller ist, nenne es so. Ehrliche Erwartungen zu setzen, ist Teil verantwortungsvoller Nutzung.

Zu vermeidende Fehler

1. **Mit dem schwersten Projekt anfangen.** Die beeindruckende, komplexe Automatisierung ist eine Falle. Starte mit einem schnellen Gewinn, nicht mit einem Mondschuss.
2. **Einen kaputten Prozess automatisieren.** Wenn ein Prozess unordentlich oder falsch ist, macht Automatisieren ihn nur schlechte Arbeit schneller. Repariere den Prozess, bevor du ihn automatisierst.
3. **KI überall auf einmal jagen.** Sich über viele kleine Nutzungen dünn zu verteilen, verschwendet Anstrengung. Wähle ein paar Ziele mit hoher Auswirkung und geringer Mühe und mache sie gut.
4. **Die Mühe-Seite ignorieren.** Eine Aufgabe mit hoher Auswirkung, unordentlichen Daten und hohem Risiko ist nicht tatsächlich leicht. Zähle Datenqualität und Risiko in deine Mühe-Bewertung ein.

5. **Nach Mode wählen, nicht nach Passung.** „Alle nutzen KI für X" ist kein Grund. Wähle nach deiner eigenen Karte und Matrix.
6. **Den Menschen im Ablauf vergessen.** Bei jeder Aufgabe, die eine Person betrifft, lass einen Menschen prüfen. Volle Automatisierung riskanter Entscheidungen ist rücksichtslos.
7. **Das Kartieren überspringen.** Ziele nach Bauchgefühl zu wählen, ohne zu kartieren, bedeutet, die besten zu verpassen und die falschen zu wählen.
8. **Eine Demo mit einem Workflow verwechseln.** Ein Werkzeug, das in einer Demo blendet, passt vielleicht nicht zu deinem echten, unordentlichen Prozess. Teste gegen deine tatsächlichen Tätigkeiten.

Praktische Übung

12.6 Liste 10 Tätigkeiten auf, die du automatisieren könntest

Nimm dir eine Stunde und mache diese einfache Übung.

Schreibe **zehn Tätigkeiten** in deinem Unternehmen auf, die du dir automatisieren könntest. Sie können aus deinem Prozessplan kommen oder von dem, was dich täglich nervt. Füge zu jeder drei schnelle Notizen hinzu:

- **Wie repetitiv?** Ungefähr wie oft pro Woche tust du oder dein Team sie?
- **Wie vorhersagbar?** Kannst du das korrekte Ergebnis klar beschreiben? Ja / so ungefähr / nein.
- **Was würde KI tun?** Ein Phrase: lies es, entwirf es, rangiere es, prüfe es.

Beispieleinträge:

1. Eingehende Rechnungen lesen und Zahlen eingeben — 50×/Woche — ja — extrahieren und füllen.
2. Auf übliche Kunden-E-Mails antworten — 80×/Woche — so ungefähr — eine Antwort entwerfen.
3. Wöchentliche Verkaufsberichte zusammenfassen — 1×/Woche — ja — zusammenfassen.
4. Lebensläufe für eine Stelle screenen — 20×/Woche — so ungefähr — gegen Kriterien rangieren.
5. Personalschichten planen — 2×/Woche — ja — einen Zeitplan vorschlagen.

Mach weiter, bis du zehn hast. Beurteile sie noch nicht; sammle nur. Das Ziel ist ein Pool von Kandidaten.

Nimm dann deine zehn und bewerte jede nach **Auswirkung** (niedrig/mittel/hoch) und **Mühe** (niedrig/mittel/hoch) mit der Matrix aus Abschnitt 12.4. Platziere jede in eine Box. Kreise alles in der Box **hohe Auswirkung, geringe Mühe** ein. Diese Kreise sind deine ersten Prioritäten. Du hast jetzt, aus einer Stunde Arbeit, eine kurze ehrliche Liste, wo du anfangen sollst.

Checkliste

12.7 Deine ersten Prioritäten wählen

Bevor du dich zu einem ersten KI-Projekt verpflichtest, prüfe diese.

- ☐ **Du hast deine Hauptprozesse kartiert** und kannst sehen, wo Zeit und Wiederholung leben.
- ☐ **Du hast mindestens 10 Kandidaten-Tätigkeiten** aufgeschrieben.

- [ ] **Jeder Kandidat ist nach Auswirkung und Mühe bewertet** mit der Matrix.
- [ ] **Deine Top-Auswahl ist hohe Auswirkung UND geringe Mühe**, nicht nur beeindruckend.
- [ ] **Die gewählte Tätigkeit ist repetitiv und vorhersagbar**, mit einem klaren korrekten Ergebnis.
- [ ] **Die nötigen Daten sind verfügbar und angemessen sauber** (siehe Kapitel 14).
- [ ] **Das Risiko eines Fehlers ist akzeptabel**, oder eine menschliche Kontrolle ist eingebaut.
- [ ] **Ein Mensch bleibt verantwortlich** für jede Entscheidung, die eine Person betrifft.
- [ ] **Du automatisierst keinen kaputten Prozess** — der Prozess ist erst solide.
- [ ] **Du kannst das Ergebnis messen** — gesparte Zeit, reduzierte Fehler oder gewonnenes Geld (siehe Kapitel 16).
- [ ] **Du hast dem verführerischen, aber schweren Projekt widerstanden** und einen echten schnellen Gewinn gewählt.
- [ ] **Die betroffenen Menschen wissen es und werden nicht überrumpelt.**

Wenn deine Top-Auswahl mehrere davon nicht besteht, geh zur nächsten. Dein erstes Projekt sollte das leichteste wertvolle Ding sein, nicht das aufregendste.

Das Wichtigste

- KI passt zu repetitiven, vorhersagbaren, datengetriebenen Aufgaben; sie ist schwach bei einmaliger, mehrdeutiger oder voll verantwortlicher Arbeit, also richte sie auf die richtigen Jobs.
- Kartiere zuerst deine Prozesse — du kannst nicht wählen, wo KI hilft, bis du sehen kannst, was dein Unternehmen tatsächlich tut

und wo die Wiederholung lebt.
- Die Auswirkung/Mühe-Matrix sortiert jeden Kandidaten in jetzt starten, sorgfältig planen, bei Freizeit tun oder ignorieren; beginne mit schnellen Gewinnen hoher Auswirkung und geringer Mühe.
- Widerstehe dem beeindruckenden harten Projekt; fange klein an, beweise die Methode, und finanzier die härtere Arbeit später.
- Bei jeder Aufgabe, die eine Person berührt, lass einen Menschen prüfen und verantwortlich sein — Automatisierung entfernt nie die Verantwortung.

Probier es mit AgentBridge

So sieht dieselbe Arbeit mit AgentBridge aus. Jede Box zeigt das fertige Ergebnis und die eine Zeile, die du tippst, um es zu bekommen.

Ein Marktanalyse-Bericht

AgentBridge
Market Research & Advisory

REPORT

Specialty Coffee Retail Market Analysis 2026

Author	Date	Period	Status
AgentBridge Research Team	21 September 2026	2024–2026	Final

1. Executive Summary

This report summarizes the market analysis of the specialty coffee retail segment — size, trends, competition and outlook — for the period 2024–2026. It was prepared by AgentBridge Research Team at the request of the management board and is based on AgentBridge market data, published industry figures and comparative analysis of the competitive landscape.

Overall, the specialty coffee retail market remains in a solid growth phase, expanding from EUR 1.6 billion in 2024 to EUR 2.1 billion in 2026, with subscription models, single-origin beans and online ordering acting as the strongest growth drivers; a few large chains dominate the segment, but independent shops win on quality and local loyalty, and the outlook is favourable for small players who pair quality products with a strong online presence. The key findings are set out in Section 3 and the resulting recommendations in Section 6; the recommendations focus on e-commerce capability, subscription offers, sourcing transparency and local differentiation.

2. Background

The specialty coffee retail segment has moved from a niche positioning to a mainstream category of the coffee market. Growth has been supported by rising consumer interest in product quality, origin traceability and brewing at home. At the same time, digital channels have changed how customers discover, order and reorder coffee, and competition between large chains and independent shops has intensified.

Against this background, this report sets out to quantify the size of the specialty coffee retail market for 2026, to identify the trends that are driving growth, to compare the positioning of large chains and independent shops, and to assess the outlook for small players. The findings are intended to inform assortment, channel and investment decisions for the coming planning period.

3. Findings

The following findings were identified during the review:

1. The specialty coffee retail market reached EUR 2.1 billion in 2026, up from EUR 1.85 billion in 2025 and EUR 1.6 billion in 2024.
2. Subscription models, single-origin beans and online ordering are the strongest growth drivers in the segment.
3. A few large chains dominate the segment, while independent shops win on quality and local loyalty.
4. The outlook is favourable for small players who pair quality products with a strong online presence.

#	Finding	Impact	Evidence
1	Market size reached EUR 2.1 billion in 2026, continuing a steady upward trajectory.	Confirms a growing addressable market and supports volume-based investment decisions.	EUR 2.1B (2026), EUR 1.85B (2025), EUR 1.6B (2024).
2	Subscription models, single-origin beans and online ordering are the strongest growth drivers.	Shifts revenue toward recurring, digitally acquired customer relationships.	Trend assessment of the segment, 2026.
3	A few large chains dominate, while independent shops win on quality and local loyalty.	Differentiation, not scale, is the viable competitive basis for small players.	Competitive landscape comparison, 2026.

4. Analysis

The market has grown consistently over the review period. Measured against EUR 1.6 billion in 2024, the segment grew to EUR 1.85 billion in 2025 and to EUR 2.1 billion in 2026 — an increase of approximately 31% over two years. Growth is therefore not a short-term effect but a structural expansion of the category.

On the demand side, three drivers stand out. Subscription models convert occasional buyers into recurring customers and stabilise revenue. Single-origin beans support higher price points and attract quality-oriented consumers. Online ordering lowers the barrier to trial and repeat purchase and extends reach beyond the catchment area of a physical shop. Together, these drivers explain the largest part of the observed growth.

On the supply side, a few large chains dominate the segment through scale, distribution and brand visibility. Independent shops compete successfully on quality and local loyalty, which are difficult for chains to replicate at scale. The interpretation is that the segment is not a winner-takes-all market: small players can hold and grow profitable positions provided they combine product quality with a strong online presence, which is precisely where the growth drivers and their own strengths overlap.

5. Conclusions

- The specialty coffee retail market is growing steadily and reached EUR 2.1 billion in 2026.
- Subscription models, single-origin beans and online ordering are the strongest growth drivers and should be treated as core rather than optional channels.
- Although a few large chains dominate, the outlook is favourable for small players who pair quality products with a strong online presence.

6. Recommendations

1. Introduce or expand a coffee subscription model to secure recurring revenue and improve customer retention.
2. Strengthen the single-origin assortment and communicate origin, roast and quality attributes at the point of sale and online.
3. Invest in online ordering and e-commerce capability, including delivery and click-and-collect options.
4. Differentiate on quality and local loyalty rather than competing with large chains on price and scale.

Ein detaillierter PDF-Bericht mit Diagrammen und Quellen

Was du eingibst: `Erstelle eine PDF-Marktanalyse des Fachhandelssegments für Specialty Coffee: Größe, Trends, Wettbewerber und Ausblick.`

Der Agent recherchiert das Thema und schreibt einen strukturierten PDF-Bericht mit Abschnitten, Zahlen und zitierten Quellen — die Art Dokument, die normalerweise einen Consultant Tage kostet.

Tipp: Sag ihm die Tiefe, die du brauchst. „Kurzes Briefing" oder „detaillierter Bericht" ändert die Länge.

Recherche, ausgeschrieben

AgentBridge
Research & Advisory Services

REPORT
Taking a Small Bakery Online

Author	Date	Period	Status
AgentBridge Research Team	21 September 2026	September 2026	Final

1. Executive Summary

This report summarizes the simplest ways for a small bakery to take orders online for the period September 2026. It was prepared by AgentBridge Research Team at the request of the bakery owner and is based on a comparison of three options: a third-party marketplace, an own simple shop, and a full e-commerce platform.

Overall, the simplest ways for a small bakery to take orders online are a marketplace or an own simple shop, and the own simple shop offers the best long-term value. The key findings are set out in Section 3 and the resulting recommendations in Section 6; the recommended approach is to start with a simple own shop and add click-and-collect for lower fees and a direct customer relationship.

2. Background

The bakery currently takes orders in person and by phone. Customers increasingly expect to order online, and the owner wants to add an online ordering channel without a large investment of time or money. Three options were considered: Option A — Marketplace, Option B — Own simple shop, and a full platform.

The objective of this report is to compare the options on setup effort, cost, fees and customer ownership, and to recommend the simplest route that protects long-term value for a small bakery.

3. Findings

The following findings were identified during the review:

1. Option A — Marketplace is fast to start, but fees are high and the bakery does not own the customer relationship.
2. Option B — Own simple shop is a small branded store with more control, moderate setup effort and the best long-term value.
3. The first-year cost estimate for the own shop is EUR 3,100, compared with EUR 4,200 for the marketplace and EUR 9,800 for the full platform.
4. Adding click-and-collect to an own shop lowers fees and strengthens the direct customer relationship.

#	Finding	Impact	Evidence
1	Option A — Marketplace is fast to start, but fees are high and the bakery does not own the customer relationship.	High recurring fees and no customer data for repeat marketing.	Option comparison, first-year cost estimate EUR 4,200.
2	Option B — Own simple shop is a small branded store with more control, moderate setup effort and the best long-term value.	Lower long-term cost and full control of branding and pricing.	Option comparison, first-year cost estimate EUR 3,100.
3	The first-year cost estimate for the own shop is EUR 3,100, compared with EUR 4,200 for the marketplace and EUR 9,800 for the full platform.	The own shop saves EUR 1,100 in year one versus the marketplace.	First-year cost estimate figures.
4	Adding click-and-collect to an own shop lowers fees and strengthens the direct customer relationship.	Lower transaction costs and improved customer retention.	Recommendation in the context material.

4. Analysis

The three options were assessed on setup effort, ongoing fees, control and customer ownership. Option A — Marketplace requires the least setup effort but charges high fees and keeps the customer relationship with the marketplace. Option B — Own simple shop requires moderate setup effort but gives the bakery a small branded store with more control. A full platform offers the most features but at EUR 9,800 in the first year is disproportionate for a small bakery.

First-year cost estimate: Marketplace EUR 4,200; Own shop EUR 3,100; Full platform EUR 9,800. The own shop is therefore EUR 1,100 cheaper than the marketplace in the first year and EUR 6,700 cheaper than the full platform.

Beyond cost, the decisive factor is customer ownership. An own shop keeps customer data and order history with the bakery, which supports repeat orders and direct marketing. Adding click-and-collect reduces delivery costs and fees while matching how local bakery customers prefer to buy. The marketplace remains a useful secondary channel for discovery, but it should not be the primary ordering channel.

5. Conclusions

- The simplest ways for a small bakery to take orders online are a marketplace and an own simple shop; both can be launched quickly.
- The own simple shop costs less in the first year (EUR 3,100) than the marketplace (EUR 4,200) and far less than the full platform (EUR 9,800).
- An own shop with click-and-collect gives lower fees and a direct customer relationship, which is the best long-term value.

6. Recommendations

1. Start with a simple own shop as the primary online ordering channel.
2. Add click-and-collect to lower fees and build a direct customer relationship.
3. Keep a marketplace listing only as a secondary channel for discovery, and monitor its fees.
4. Defer the full platform until order volume and revenue justify the EUR 9,800 first-year cost.

High-priority recommendations (start with a simple own shop; add click-and-collect) should be implemented by December 2026; the

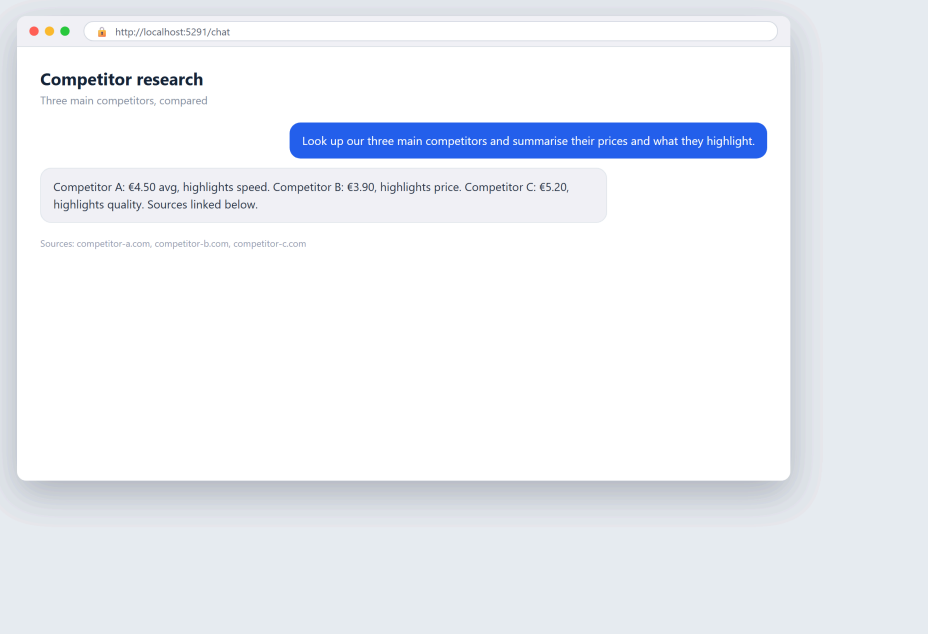
Ein Recherche-Bericht als PDF mit Optionen und einer Empfehlung

Was du eingibst: `Recherchiere die besten Wege für eine kleine Bäckerei, online Bestellungen anzunehmen, und schreibe einen PDF-Bericht mit den Optionen und einer Empfehlung.`

Der Agent durchsucht das Web, gewichtet die Optionen und schreibt einen klaren Bericht, der mit einer praktischen Empfehlung endet, die du umsetzen kannst.

Tipp: Bitte ihn, die Quellen aufzulisten, damit du selbst alles prüfen kannst.

Kenne deine Wettbewerber



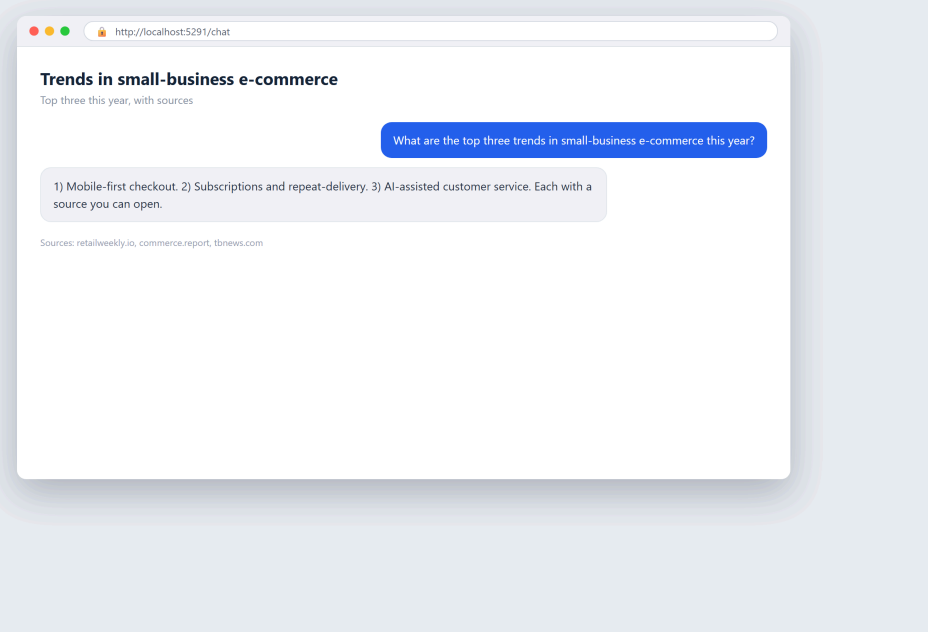
Eine Browseransicht der Rechercheergebnisse des Agenten

Was du eingibst: `Schlage unsere drei Hauptwettbewerber nach und fasse ihre Preise und das, was sie hervorheben, zusammen.`

Der Agent durchstöbert die Seiten der Wettbewerber und bringt einen klaren Vergleich von Preisen und Positionierung mit, samt Links, damit du prüfen kannst.

Tipp: Frag es als Dokument oder Tabelle an, wenn du den Vergleich behalten willst.

Was in deinem Feld im Trend liegt



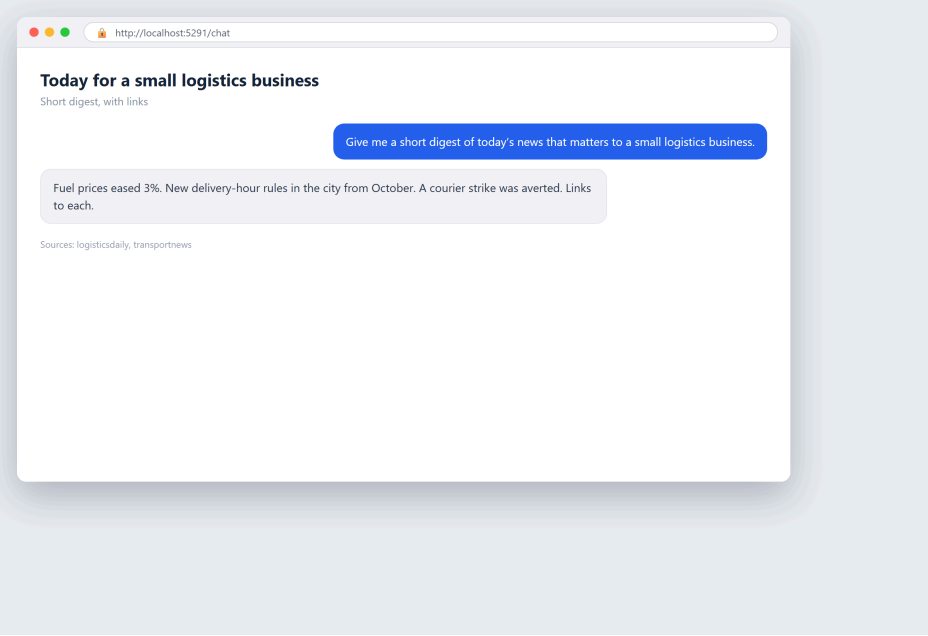
Eine Recherche-Zusammenfassung mit Quellen

Was du eingibst: `Was sind die drei wichtigsten Trends im E-Commerce für kleine Unternehmen dieses Jahr? Gib mir Quellen.`

Der Agent durchsucht aktuelle Artikel und gibt dir die Kerntrends in klarer Sprache, jeweils mit einer Quelle, die du öffnen kannst.

Tipp: Ein wöchentlicher Trend-Digest kann geplant werden, um dich automatisch auf dem Laufenden zu halten.

Deine Branchennews, zusammengefasst



Ein kurzer News-Digest mit Links

Was du eingibst: `Gib mir einen kurzen Digest der heutigen News, die für ein kleines Logistikunternehmen wichtig sind.`

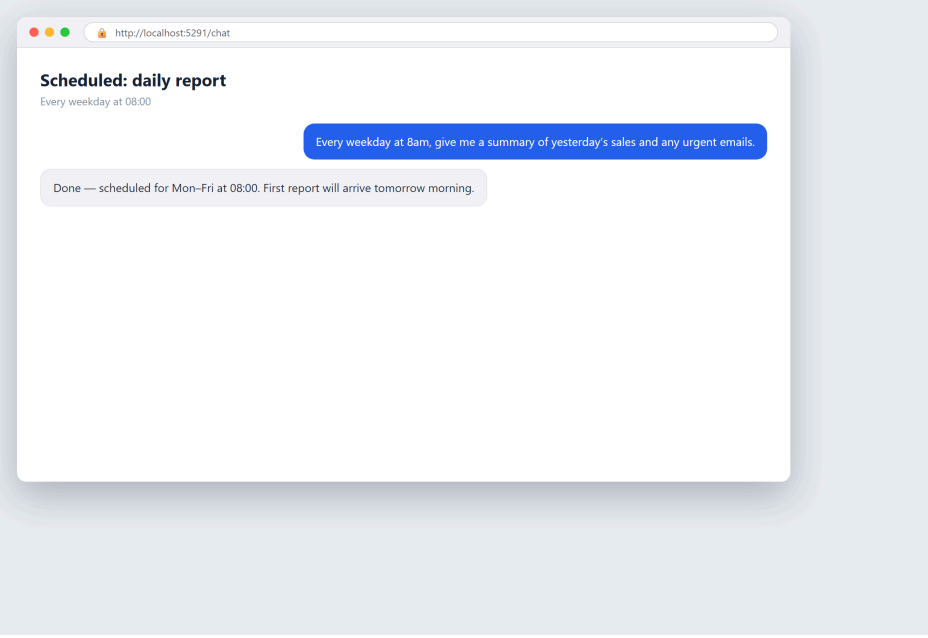
Der Agent scannt die Nachrichten und schreibt einen kurzen Digest von dem, was für dich relevant ist, mit Links zum Weiterlesen.

Tipp: Plane ihn für jeden Morgen und starte informiert in den Tag.

Geplante Aufgaben: Arbeit, die von selbst läuft

Die meisten Werkzeuge warten darauf, dass du sie fragst. AgentBridge kann auch zu einer Zeit arbeiten, die du festlegst. Du sagst einmal, was zu tun ist und wann, und er macht es jedes Mal, ohne dass man ihn daran erinnern muss. Das ist einer der einfachsten Wege, Zeit zu sparen: Die Aufgabe läuft, und das Ergebnis wartet auf dich.

Ein Bericht, der sich jeden Morgen selbst schreibt



Eine geplante Aufgabe, die jeden Morgen läuft

Was du eingibst: `Jeden Werktag um 8 Uhr gib mir eine Zusammenfassung der Verkäufe von gestern und aller dringenden E-`

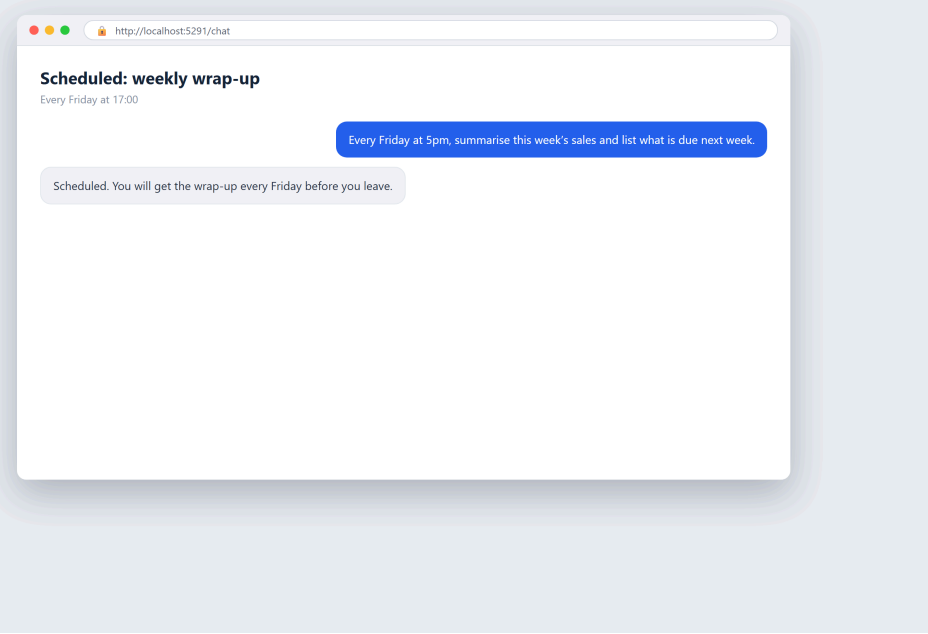
`Mails.`

Der Agent erstellt den Bericht jeden Morgen ganz allein, und er wartet auf dich. Du hast die Zeit einmal festgelegt; er vergisst sie nie.

> Das ist eine wiederkehrende Aufgabe. AgentBridge startet sie zur vereinbarten Zeit und liefert das Ergebnis in deinen Chat, deine E-Mail oder dein Telefon.

Tipp: Du kannst eine geplante Aufgabe jederzeit ändern oder stoppen, indem du es dem Agenten sagst.

Deine Woche, automatisch zusammengefasst



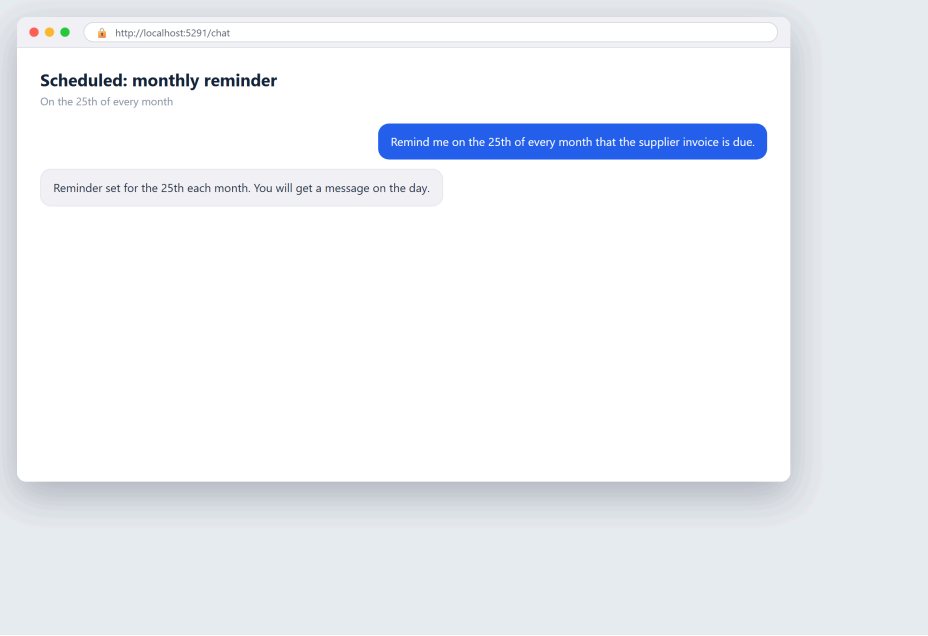
Ein Wochenrückblick, geplant für jeden Freitag

Was du eingibst: `Jeden Freitag um 17 Uhr fasse die Verkäufe dieser Woche zusammen und liste auf, was nächste Woche fällig ist.`

Der Agent bereitet den Wochenrückblick automatisch vor und schickt ihn, bevor du gehst. Die nächste Woche beginnt mit einem klaren Plan.

> Eine wöchentlich wiederkehrende Aufgabe. AgentBridge übernimmt das Timing, du triffst die Entscheidungen.

Keine Frist mehr verpassen



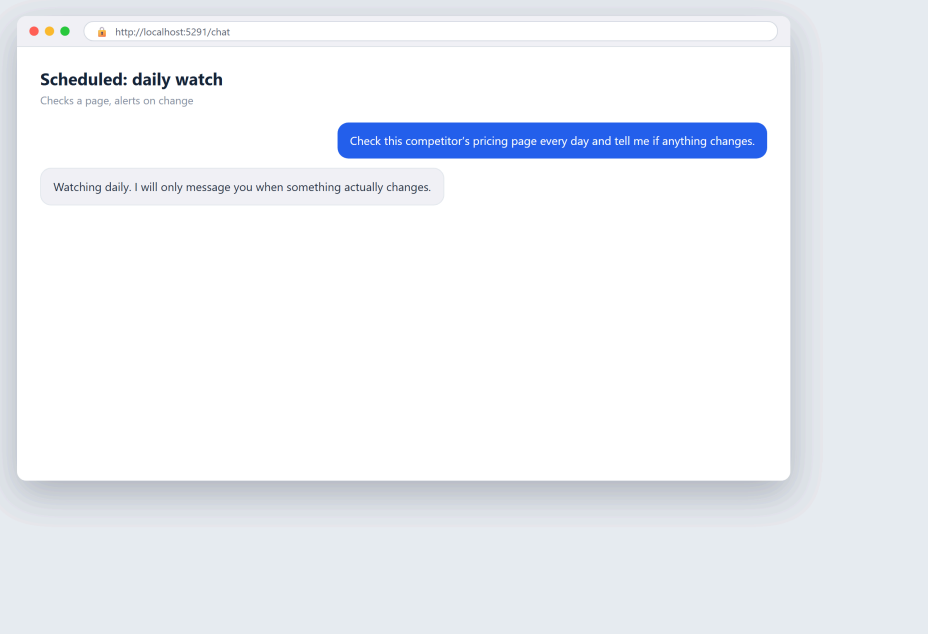
Eine wiederkehrende Erinnerung für eine monatliche Frist

Was du eingibst: `Erinnere mich am 25. jedes Monats daran, dass die Lieferantenrechnung fällig ist.`

Der Agent erinnert dich am richtigen Tag, jeden Monat. Du stellst es einmal ein und machst dir keine Gedanken mehr über das Datum.

> Eine monatlich wiederkehrende Erinnerung, zugestellt wie du willst — Chat, E-Mail oder Telefon.

Eine Seite auf Änderungen beobachten



Eine tägliche Beobachtung, die dich bei Änderungen warnt

Was du eingibst: `Prüfe jeden Tag die Preisseite dieses Konkurrenten und sag mir Bescheid, wenn sich etwas ändert.`

Der Agent prüft die Seite nach Plan und schreibt dir nur, wenn sich wirklich etwas geändert hat. Kein Rauschen, nur die News.

> Eine täglich geplante Beobachtung. Sie läuft allein und meldet sich nur, wenn es etwas zu melden gibt.

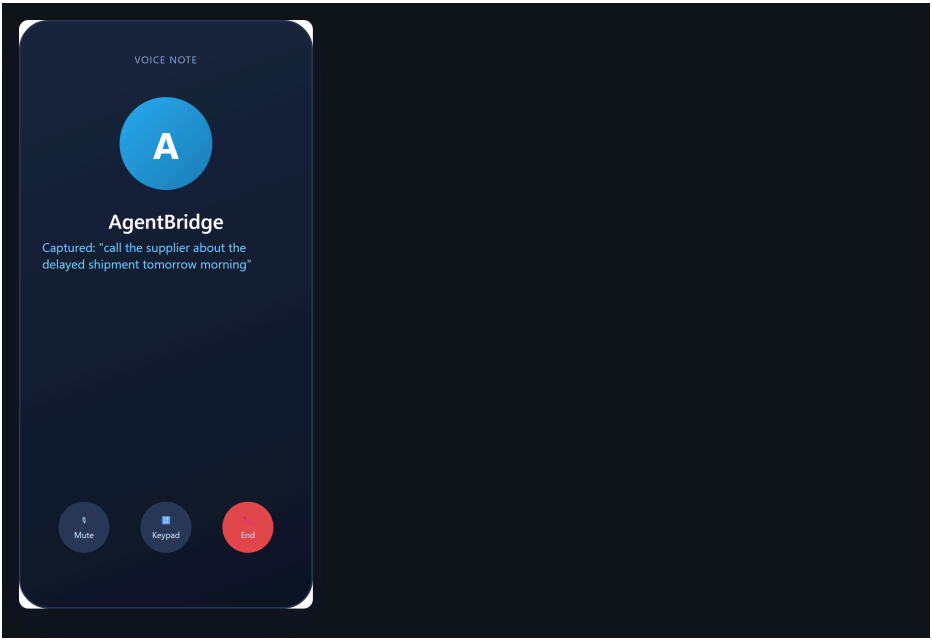
Das Wichtigste

- Du kannst eine Aufgabe einmal festlegen und AgentBridge sie ausführen lassen, mit ihm sprechen oder ihn per Telefon und Telegram erreichen.
- Das Ergebnis ist dieselbe fertige Arbeit, die du auf den Bildern siehst, geliefert dorthin, wo du bist.
- Du behältst die Kontrolle: Du wählst die Zeit, den Ort und wer sie benutzen darf.

Dein Assistent per Sprache und per Telefon

Du sitzt nicht immer am Schreibtisch. AgentBridge hört dir zu, wenn du sprichst, liest Antworten laut vor und nimmt einen Anruf entgegen wie ein Mensch. So kannst du deinen Assistenten benutzen, während deine Hände beschäftigt sind oder du nicht im Büro bist.

Sprechen statt tippen



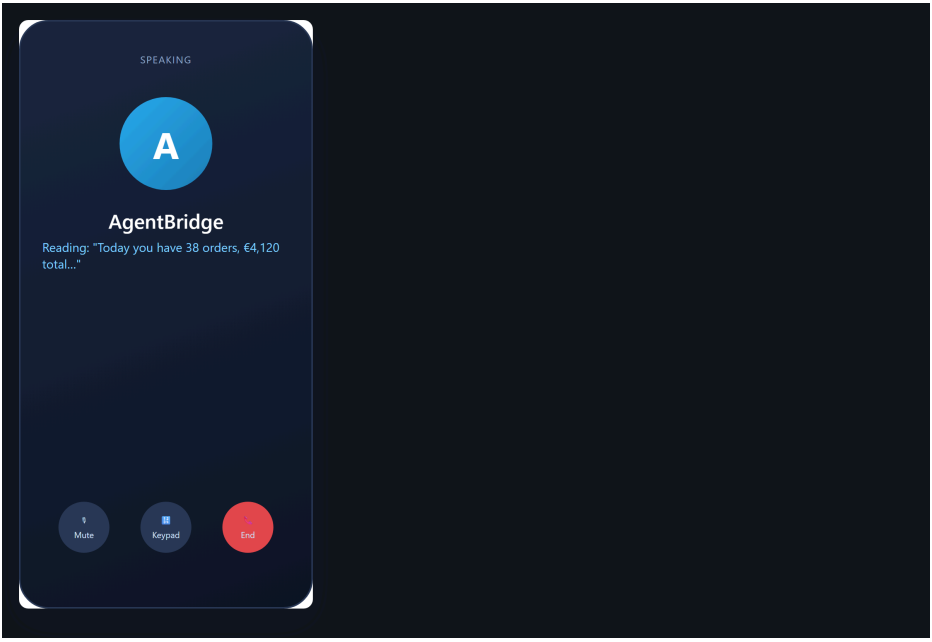
Eine gesprochene Notiz, erfasst vom Agenten

Was du sagst: `(speak) Notiz machen: morgen früh den Lieferanten wegen der verspäteten Lieferung anrufen.`

Der Agent hört zu und schreibt die Notiz für dich. Deine Hände bleiben frei; der Gedanke ist festgehalten.

Tipp: Diktat funktioniert für Nachrichten, Notizen und sogar ganze E-Mails — einfach sprechen.

Der Agent liest es dir vor



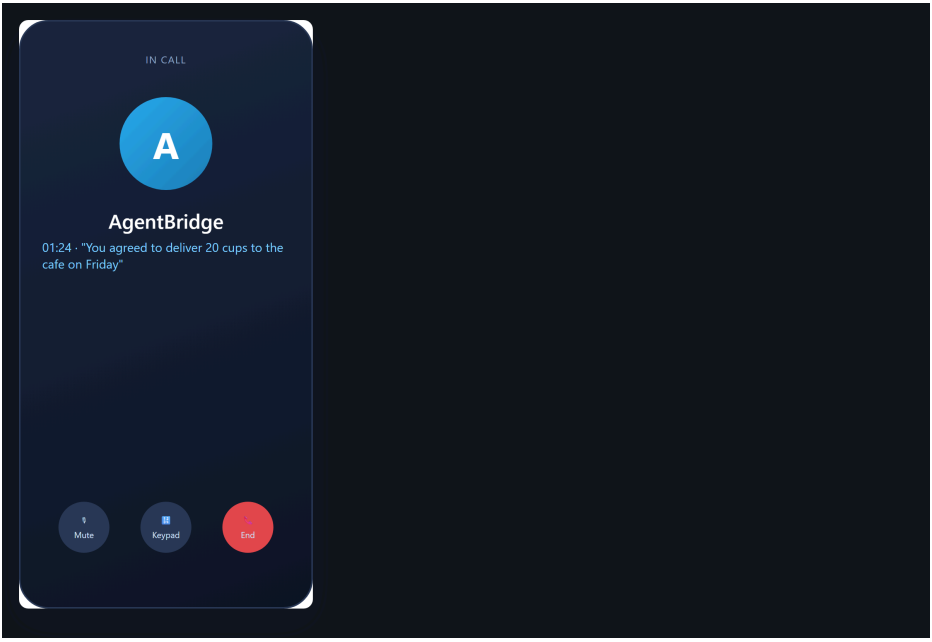
Der Agent spricht seine Antwort laut

Was du sagst: `Lies mir die Zusammenfassung der heutigen Bestellungen laut vor.`

Der Agent liest die Antwort mit klarer Stimme vor. Nützlich, wenn du unterwegs bist, kochst oder deine Augen müde sind.

Tipp: Du kannst jede Antwort vorlesen lassen, nicht nur Zusammenfassungen.

Deinen Assistenten per Telefon anrufen



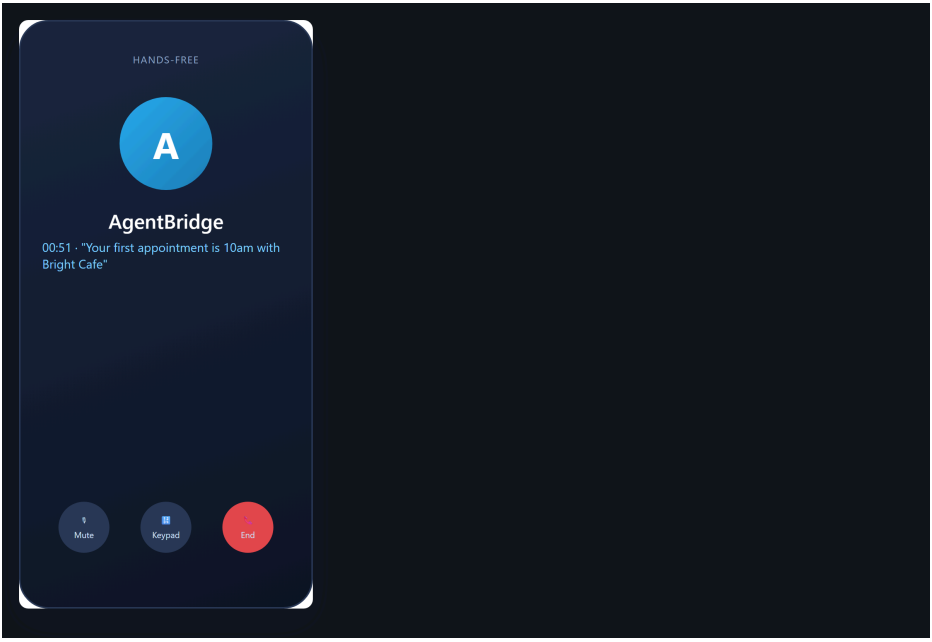
Ein Anruf bei deinem AgentBridge-Assistenten

Was du sagst: `(phone) Was habe ich diese Woche dem Café zu liefern zugesagt?`

Du rufst an, sagst, was du brauchst, und der Agent antwortet aus deinen Notizen und Dokumenten — per Stimme, egal wo du bist.

Tipp: Der Telefonzugang ist durch eine PIN geschützt, sodass nur du deinen Assistenten erreichen kannst.

Freihändig unterwegs



Ein Freisprech-Anruf, um deinen Tag zu prüfen

Was du sagst: `(phone) Lies mir meine Terminliste für heute vor.`

Der Agent liest deine Termine über das Telefon vor, damit du dich auf die Straße konzentrierst und deinen Tag trotzdem im Griff hast.

Tipp: Halte die Anrufe beim Fahren kurz und gezielt; die lange Arbeit hebst du dir für später auf.

Das Wichtigste

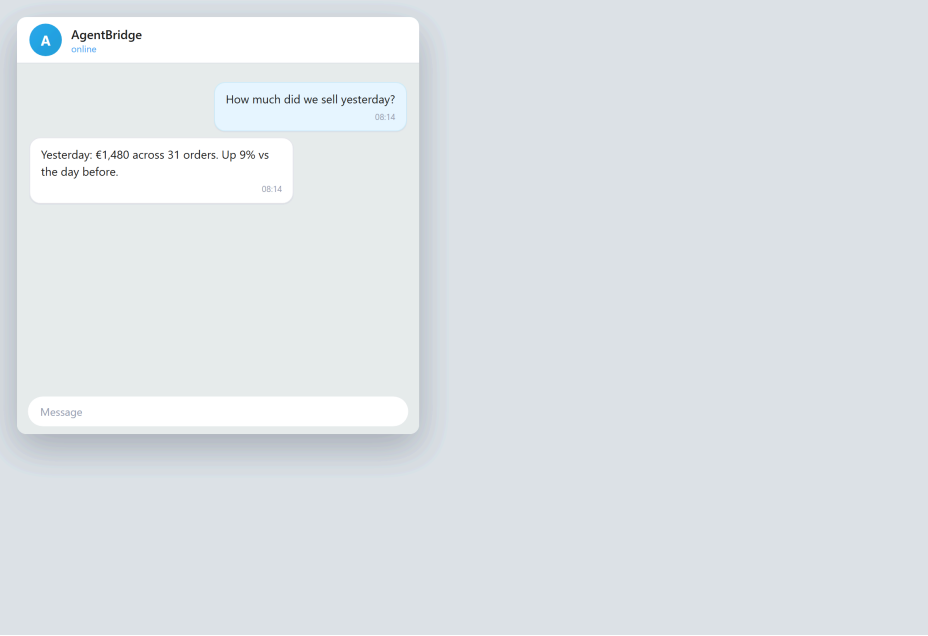
- Du kannst einen Job einmal festlegen und AgentBridge ihn ausführen lassen, mit ihm sprechen oder ihn per Telefon und Telegram erreichen.

- Das Ergebnis ist dieselbe fertige Arbeit, die du auf den Bildern siehst — geliefert dorthin, wo du bist.
- Du behältst die Kontrolle: Du wählst die Zeit, den Ort und wer ihn benutzen darf.

Unterwegs arbeiten mit Telegram

Wenn Sie Telegram ohnehin jeden Tag nutzen, kann Ihr Assistent zu Ihnen dazukommen. Sie fragen im selben Chat, den Sie mit Ihrem Team benutzen, und der Agent antwortet, schickt Dateien und hält alle informiert. Keine neue App, die Sie lernen müssen.

Ihr Assistent in Telegram



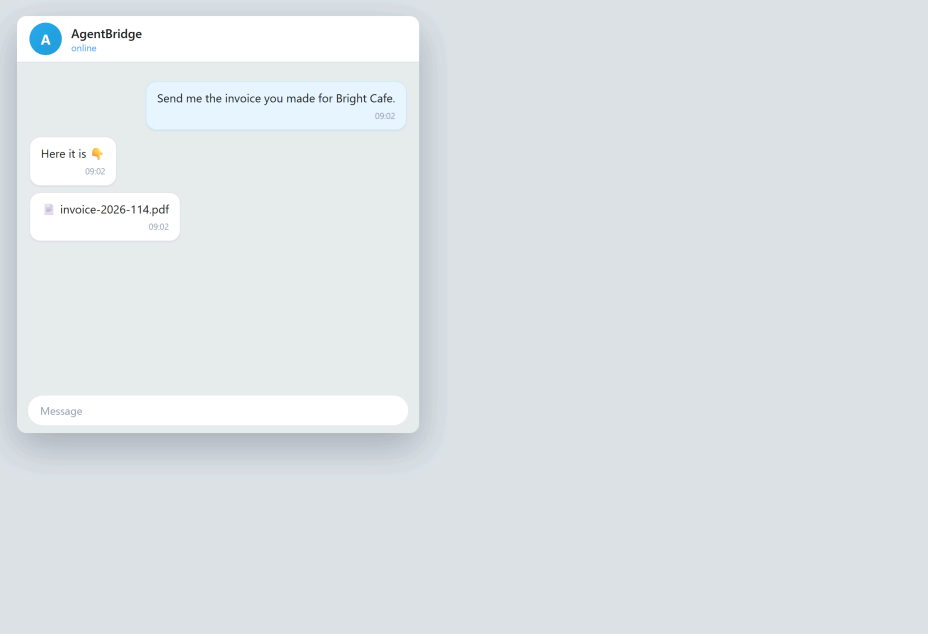
Ein Gespräch mit dem Agenten in Telegram

Was Sie fragen: `(telegram) Wie viel haben wir gestern verkauft?`

Der Agent antwortet in Ihrem Telegram-Chat, ganz wie ein Kollege. Stellen Sie eine Frage, erhalten Sie die Antwort, machen Sie weiter.

Tipp: Der Zugang zu Telegram nutzt eine Freigabeliste, daher können nur die Personen mit ihm sprechen, die Sie auswählen.

Ein Dokument auf Ihrem Telefon abrufen



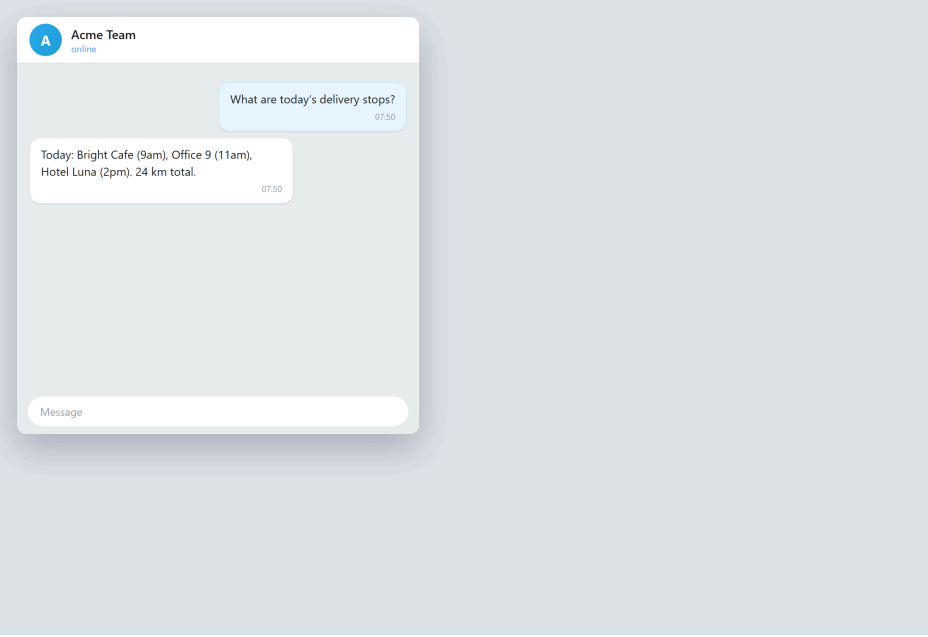
Ein Dokument, das in den Telegram-Chat geschickt wird

Was Sie fragen: `(telegram) Schick mir die Rechnung, die du für Bright Cafe gemacht hast.`

Der Agent schickt die Datei in Ihren Telegram-Chat. Öffnen Sie sie, leiten Sie sie weiter oder laden Sie sie herunter — direkt von Ihrem Telefon.

Tipp: Sie können jedes Dokument anfordern, das Sie früher erstellt haben, und es sich schicken lassen.

Der Assistent in der Gruppe Ihres Teams



Der Agent beantwortet Fragen in einer Team-Gruppenchat

Was Sie fragen: `(telegram group) Was sind die heutigen Lieferstopps?`

Der Agent kommt in die Gruppe und beantwortet die Fragen des Teams mit den geteilten Informationen, sodass niemand das laufende Lexikon sein muss.

Tipp: Sie bestimmen, wer in die Gruppe darf und was der Agent teilen darf.

Wichtige Punkte

- Sie können eine Aufgabe einmal einrichten und AgentBridge sie ausführen lassen, mit ihm sprechen oder ihn per Telefon und Telegram erreichen.
- Das Ergebnis ist dieselbe fertige Arbeit, die Sie auf den Bildern sehen, geliefert dorthin, wo Sie gerade sind.
- Sie behalten die Kontrolle: Sie wählen die Zeit, den Ort und wer ihn benutzen darf.

Kapitel 13 — Eine einfache KI-Strategie festlegen

In einfachen Worten

Eine Strategie ist ein Plan, der das, was du heute tust, mit dem verbindet, wo du hinwillst. Eine KI-Strategie ist dasselbe, eingeengt auf eine Frage: Wie wird KI diesem Unternehmen helfen, seine Ziele in den nächsten ein, zwei Jahren zu erreichen?

Viele Unternehmen überspringen das und springen direkt zu Werkzeugen. Sie kaufen einen Chatbot, probieren einen Schreibassistenten, melden sich bei einer Plattform an. Ein paar Monate später haben sie verstreute Werkzeuge, keine klaren Ergebnisse, und keine Idee, was als Nächstes zu tun ist. Das Problem waren nie die Werkzeuge. Es war der fehlende Plan.

Eine einfache KI-Strategie behebt das. Sie muss kein dickes Dokument sein. Sie muss eine Handvoll Fragen klar beantworten:

- **Wohin gehen wir?** Was will das Unternehmen erreichen?
- **Wie dient KI dem?** Welche Ziele kann KI tatsächlich bewegen?
- **Was tun wir zuerst, und was später?** Schnelle Gewinne jetzt, größere Projekte danach.
- **Wie viel geben wir aus, und wo?**
- **Wer entscheidet was?**

Wenn du die auf einer oder zwei Seiten beantworten kannst, hast du eine Strategie. Der Rest dieses Kapitels zeigt dir, wie du jede Antwort baust.

Ein ehrlicher Punkt: Eine Strategie ist kein Versprechen einer festen Zukunft. Werkzeuge ändern sich schnell. Eine gute Strategie ist eine Richtung und ein Satz Prioritäten, kein starres Skript. Sie sollte kurz genug sein, um aktualisiert zu werden, wenn sich die Realität verschiebt. Ein Plan, den niemand im Kopf halten kann, ist ein Plan, dem niemand folgt.

Denk daran wie an die Planung eines Roadtrips. Du entscheidest das Ziel, wählst die Route, budgetierst für Benzin, entscheidest, wer fährt und wer navigiert, und planst die Stopps. Du musst nicht jedes Schlagloch kennen. Du brauchst genug Plan, dass jeder weiß, wohin ihr fahrt und wer was tut. Das gibt dir dieses Kapitel für KI.

Ein bisschen Geschichte

1960er–1970er: Strategie wird formell. Business-Schulen führten Planungs-Frameworks ein — SWOT-Analyse, Langfristplanung. Strategie bedeutete einen bewussten, geschriebenen Plan, um Konkurrenten zu übertrumpfen. Die Gewohnheit „schreib zuerst den Plan" kommt daher.

1990er: IT-Strategie wird ein eigenes Ding. Als Computer sich in Firmen ausbreiteten, entstand „IT-Strategie": ein Plan, wie Technologie das Geschäft unterstützt. Sie war oft ein separates Dokument, geschrieben von der Technikabteilung, manchmal losgelöst von dem, was das Geschäft tatsächlich brauchte.

2000er: Digitalstrategie. Das Web zwang Firmen, Online-Präsenz als strategisch zu betrachten, nicht nur eine Website. Digitalstrategie versuchte, Technologiepläne mit Geschäftszielen wiederzuverbinden.

2010er–2020er: KI-Strategie wird geboren. Als KI eine echte Geschäftsfähigkeit wurde, tauchte „KI-Strategie" als Label auf. Zuerst

war es meist Hype — Anbieter, die die Idee verkauften. Dann reifte es zu einer praktischen Disziplin: ein kleiner Plan, der KI-Projekte an Geschäftsziele, Budgets und Governance bindet.

Die wiederkehrende Lektion. Das größte Fehlermuster über all diese Ären war gleich: Technologiepläne, isoliert vom Geschäft gemacht. Das Tech-Team baute, was interessant war, nicht was das Geschäft brauchte. Eine gute KI-Strategie existiert, um genau das zu verhindern — um KI an echte Geschäftsziele zu binden, entschieden von den richtigen Leuten, mit klaren Prioritäten.

Neugier

13.7 Die Falle des „Pilot-Fegfeuers"

Es gibt ein bekanntes Fehlermuster im Business-KI, das eine gute Strategie zu vermeiden designed ist. Analysten nennen es **„Pilot-Fegfeuer"** (pilot purgatory). Eine Firma läuft einen KI-Pilot nach dem anderen. Jeder Pilot zeigt ein wenig Versprechen. Keiner von ihnen wird jemals ein echtes, skaliertes, geldsparendes System. Die Firma verbringt Jahre und Geld mit Experimenten, die nie landen, fest in einer Schleife aus Probieren ohne Festlegen.

Das passiert aus einem strategischen Grund, nicht einem technischen. Piloten sind bequem. Sie sind klein, risikoarm und leicht zu starten. Skalieren ist schwer — es braucht Budget, Integration, Change-Management und Besitzer. Ohne eine Strategie, die sagt „nach dem Pilot skalieren wir diese bestimmten Dinge, finanziert und besessen", driften Firmen für immer von Pilot zu Pilot.

Eine einfache Strategie bricht die Schleife, indem sie im Voraus entscheidet, was nach einem erfolgreichen Pilot passiert: wer ihn finanziert, wer ihn besitzt, und wie er skaliert. Sie behandelt einen Pilot

als ersten Schritt eines Plans, nicht als den ganzen Plan. Wenn du eine Sache aus dieser Neugier mitnimmst, dann diese: **Plane das Skalieren, bevor du den Pilot läufst.** (Der genaue Anteil der Piloten, die stagnieren, wird oft in Industrieberichten zitiert und variiert stark; behandle jede einzelne Zahl als illustrativ. Das Muster selbst ist real und häufig.)

Ein echtes Geschäftsbeispiel

Eine regionale Logistkfirma schreibt einen Ein-Seiten-Plan

Eine mittelgroße Liefer- und Logistkfirma wollte „KI nutzen", hatte aber keine Richtung. Verschiedene Manager wollten verschiedene Dinge. Das Lager wollte bessere Routenplanung. Vertrieb wollte Lead-Bewertung. Kundenservice wollte einen Chatbot. Alle hatten recht, und das Ergebnis war Chaos.

Der Inhaber setzte sich einen halben Tag hin und schrieb eine einzige Seite. Sie hatte vier Teile.

Ziel. Die Lieferkosten pro Paket innerhalb von zwei Jahren um 10 % senken, bei gleicher Servicequalität.

Wo KI hilft. Routen- und Lastoptimierung zuerst (größter Kostenhebel), dann Bedarfsprognose, dann Kundenservice-Automatisierung später.

Reihenfolge. Quartal eins: ein Routenoptimierungs-Pilot in einer einzelnen Region. Quartal zwei: auswerten und skalieren, wenn es funktioniert. Quartal drei: Prognose-Pilot. Quartal vier: über Kundenservice entscheiden.

Wer entscheidet. Der Inhaber genehmigt das Budget. Der Betriebsleiter besitzt das Routenprojekt. Ein benannter Analyst bearbeitet die Daten.

Diese Seite beendete das Chaos. Jedes Gespräch begann jetzt mit: „Dient das dem Kosten-pro-Paket-Ziel?" Anträge, die nicht passten, wurden höflich zurückgestellt. Der Routen-Pilot funktionierte, skalierte und bezahlte den Rest. Die Firma hatte keinen schicken Plan. Sie hatte einen klaren. Das reichte.

Wie man es macht

13.1 Vision und Zielsetzungen

Beginne mit dem Ende im Sinn. Eine Vision ist ein schlichter Satz darüber, wo du das Unternehmen in ein paar Jahren haben willst, mit KI als Teil des Bildes. Eine Zielsetzung ist ein spezifisches, messbares Ziel, das dich zu dieser Vision bewegt.

Schreibe zuerst die Vision. Halte sie kurz und ehrlich. Nicht „werde ein KI-getriebener Führer in unserer Branche" — das ist leer. Etwas wie: „Dasselbe Geschäft mit weniger manueller Arbeit, schnellerem Service und weniger Fehlern betreiben, damit unser kleines Team mehr schaffen kann." Das ist eine echte Vision, die man fühlen kann.

Dann schreibe zwei oder drei Zielsetzungen. Jede muss spezifisch und messbar sein. „Die Zeit, die wir mit Verwaltung verbringen, in 18 Monaten um 30 % reduzieren" ist eine Zielsetzung. „Effizienz verbessern" ist keine. Nutze Zahlen und Daten.

Ein guter Test: Könnte jemand außerhalb deines Unternehmens sagen, ob du die Zielsetzung erreicht hast? Wenn ja, ist sie gut geschrieben.

Wenn sie behauptet werden könnte, egal wie, schärfe sie.

Halte die Vision und Zielsetzungen ans Geschäft gebunden, nicht an KI um ihrer selbst willen. Das Ziel ist nie „KI nutzen". Das Ziel ist ein Geschäftsergebnis, das KI zufällig hilft zu erreichen.

13.2 Ausrichtung an der Geschäftsstrategie

Das ist die wichtigste Regel im Kapitel: **Die KI-Strategie muss der Geschäftsstrategie dienen, nicht umgekehrt.**

Wenn deine Geschäftsstrategie ist, über Preis zu konkurrieren, sollte KI auf Kostensenkung zielen. Wenn deine Strategie ist, über Servicequalität zu konkurrieren, sollte KI auf schnelleres, besseres Kundenhandling zielen. Wenn deine Strategie Wachstum ist, sollte KI dir helfen, zu skalieren, ohne Kosten hinzuzufügen. Die KI-Arbeit muss in dieselbe Richtung ziehen wie das Geschäft.

Um die Ausrichtung zu prüfen, nimm jede KI-Zielsetzung und frage: *welches Geschäftsziel dient das?* Wenn du keines benennen kannst, lass es fallen oder rahme es um. Ein KI-Projekt, das keinem Geschäftsziel dient, ist ein Hobby, und Hobbys bekommen kein Budget.

Ein praktischer Trick: Schreibe deine Geschäftsziele oben auf eine Seite. Unter jedes liste die KI-Projekte, die es unterstützen. Wenn ein Geschäftsziel keine KI-Unterstützung hat, frage, ob KI dort helfen könnte. Wenn ein KI-Projekt unter keinem Geschäftsziel sitzt, kürze es. Die Visualisierung macht Fehl-Ausrichtung offensichtlich.

Ausrichtung bedeutet auch, dass die Reihenfolge der Geschäftspriorität folgt. Verbringe nicht dein erstes Jahr damit, etwas Unbedeutendes zu automatisieren, während dein größtes Geschäftsproblem unberührt bleibt. Lass die eigenen Prioritäten des Geschäfts die Reihenfolge der KI-Arbeit bestimmen.

13.3 Schnelle Gewinne und lange Projekte

Eine ausgewogene Strategie mischt zwei Arten von Arbeit: schnelle Gewinne und lange Projekte.

Schnelle Gewinne sind kleine, schnelle, risikoarme Projekte, die ein Ergebnis innerhalb von Wochen oder ein paar Monaten zeigen. Sie kommen aus der High-Impact/High-Ease-Box der Matrix in Kapitel 12. Ihre Aufgabe ist, Wert zu beweisen, Vertrauen aufzubauen und Schwung zu erzeugen. Sie bringen deinem Team auch bei, wie man ein KI-Projekt günstig durchführt.

Lange Projekte sind größere, härtere, wirkungsvollere Anstrengungen, die viele Monate dauern. Sie kommen aus der High-Impact/Low-Ease-Box. Sie brauchen mehr Budget, mehr Integration und mehr Change-Management. Sie liefern mehr, aber erst nachdem die schnellen Gewinne den Ansatz bewiesen und die Fähigkeiten aufgebaut haben.

Die richtige Mischung zählt. Wenn du nur schnelle Gewinne machst, greifst du nie den großen Wert an und stagnierst. Wenn du nur lange Projekte machst, riskierst du viel auf unbewiesenem Grund und magst Unterstützung verlieren, bevor du Ergebnisse siehst. Beginne mit schnellen Gewinnen, dann schichte lange Projekte ein, wenn Vertrauen und Fähigkeit wachsen.

Eine einfache Regel: **Führe mit schnellen Gewinnen, finanziere lange Projekte mit der Glaubwürdigkeit und den Ersparnissen, die sie erzeugen.** Der erste schnelle Gewinn zahlt, in Geld und Vertrauen, für das erste lange Projekt.

13.4 Ein Jahres-Roadmap in 4 Quartalen

Eine Roadmap verwandelt deine Prioritäten in eine Zeitachse. Eine einfache jährliche passt auf eine Seite und teilt das Jahr in vier Quartale. Hier ist ein Muster, das funktioniert.

Quartal 1 — Beweise es. Lauf ein oder zwei schnelle-Gewinn-Piloten. Wähle die leichtesten High-Value-Ziele. Setze klare Erfolgsmessgrößen, bevor du startest. Ziel: ein funktionierendes Ergebnis und eine Lernkurve.

Quartal 2 — Skaliere den Gewinn. Wenn ein Pilot funktionierte, rolle ihn übers ganze Geschäft aus. Repariere, was kaputtging. Schule die Leute. Ziel: der schnelle Gewinn wird normaler Betrieb und fängt an, echtes Geld zu sparen.

Quartal 3 — Geh tiefer. Starte das erste lange Projekt — ein High-Impact, härteres. Nutze die Fähigkeiten und Ersparnisse aus Quartal eins und zwei, um es zu finanzieren. Ziel: die größere Transformation beginnen.

Quartal 4 — Konsolidieren und planen. Werte alles aus. Miss Ergebnisse gegen die Zielsetzungen. Entscheide, was du nächstes Jahr skalierst, stoppst oder startest. Schreibe die Roadmap fürs nächste Jahr. Ziel: ein klares Bild und ein nächster Plan.

Dieser Rhythmus — beweisen, skalieren, vertiefen, konsolidieren — hält dich in Bewegung, ohne zu übergreifen. Jedes Quartal baut auf dem letzten auf. Passe den genauen Inhalt an dein Geschäft an, aber behalte die Form: kleiner Start, dann wachsen.

Schreibe die Roadmap als einfache Tabelle: Quartal, Fokus, Projekte, Besitzer, Erfolgsmessgröße. Halte sie für das ganze Team sichtbar. Eine

Roadmap, die niemand sehen kann, ist keine Roadmap.

13.5 Budget: wie viel zu investieren und wo

Du brauchst kein riesiges Budget zum Starten. Du brauchst ein klares.

Starte klein und echt. Für ein kleines Unternehmen könnte ein erstes KI-Jahresbudget ein paar Tausend bis ein paar Zehntausend sein — Werkzeug-Abonnements, ein wenig Integrationshilfe und Mitarbeiterzeit. Die genaue Zahl hängt von deiner Größe und deinen Zielen ab. Was zählt, ist, dass er bewusst gesetzt ist, nicht hineingedriftet.

Budgetiere die versteckten Kosten. Der Werkzeugpreis ist selten die ganze Kosten. Addiere: Integration (KI an deine bestehenden Systeme anschließen), Mitarbeiterzeit zum Betreiben und Prüfen, Schulung, und ein wenig Rücklage für Überraschungen. Viele Budgets scheitern, weil sie nur das Abonnement zählten.

Verbinde Budget mit erwartetem Return. Schätze für jedes finanzierte Projekt, was es spart oder einbringt. Ein Projekt, das wenig kostet und viel spart, verdient sein Budget. Ein Projekt, das viel kostet und wenig spart, nicht. Die einfache ROI-Methode ist in Kapitel 16. Nutze sie, um zu entscheiden, wohin das Geld geht.

Finanziere den nächsten Schritt aus dem letzten. Lass die Ersparnisse aus schnellen Gewinnen die langen Projekte finanzieren. Das hält das Budget selbstfinanzierend und leicht zu verteidigen.

Halte eine Rücklage. Dinge gehen schief. Halte einen kleinen Puffer zurück, damit eine Überraschung kein gutes Projekt tötet.

Ein guter Budget-Satz: *„Wir werden dieses Jahr [Betrag] investieren, meist in [Bereiche], erwartend [Ergebnis], mit [Rücklage]*

zurückgehalten für Überraschungen." Wenn du das sagen kannst, ist dein Budget klar.

13.6 Governance: wer entscheidet was

Governance ist ein schickes Wort für eine einfache Sache: wer welche Entscheidungen trifft, und wer accountable ist. Ohne sie driften KI-Projekte, stagnieren oder verursachen Schaden, ohne dass jemand das Ergebnis besitzt.

Definiere ein paar klare Rollen. In einem kleinen Unternehmen kann eine Person mehrere halten.

- **Der Sponsor / Besitzer.** Normalerweise du oder eine Führungskraft. Genehmigt die Strategie und das Budget. Schlichtet Streitigkeiten. Besitzt das Gesamtergebnis.
- **Der Projektbesitzer.** Führt ein bestimmtes Projekt Tag für Tag. Verantwortlich dafür, dass es gelingt.
- **Der Daten-/Technik-Lead.** Handhabt die Daten und die Werkzeuge. Jemand, der versteht, was möglich und was riskant ist.
- **Der Prüfer.** Prüft, dass Projekte den Regeln folgen — Privatsphäre, Fairness, Sicherheit. In einer kleinen Firma kann das der Inhaber oder ein externer Berater sein.

Schreibe für jede Art von Entscheidung auf, wer sie trifft: Budget, Umfang, Go/No-Go beim Skalieren, Umgang mit einem Problem. Wenn jeder seine Rolle kennt, passieren Entscheidungen schnell und niemand wird überrascht.

Zwei Governance-Gewohnheiten zählen am meisten. Erstens, **regelmäßige Check-ins** — ein kurzes stehendes Meeting, um Fortschritt zu prüfen und nächste Schritte zu entscheiden. Zweitens, **klare Eskalation** — wenn etwas schiefgeht, weiß jeder, wem er es

sagen muss und was zu tun ist. Diese zwei Gewohnheiten verhindern die meisten Governance-Versagen.

Governance ist keine Bürokratie. Es ist nur sicherzustellen, dass die richtige Person die richtigen Dinge entscheidet und das Ergebnis besitzt.

Ethik und Verantwortung

Eine Strategie setzt den ethischen Ton für alles Folgende.

Setze Ethik in den Plan, nicht als nachträglichen Einfall. Entscheide im Voraus, welche Nutzungen du verfolgen wirst und welche nicht, und welche Prüfungen jedes Projekt bestehen muss. Die Prinzipien sind in Kapitel 4; das Gesetz in Kapitel 5. Backe sie in deine Go/No-Go-Kriterien ein.

Benenne die Verantwortung für Schaden. Wenn eine KI-Entscheidung einen Kunden oder Mitarbeiter verletzt, wer ist verantwortlich? Entscheide jetzt, nicht in einer Krise. Lass die Verantwortung nie in „das System hat es getan" verschwimmen.

Budgetiere dafür, es richtig zu tun. Ethik hat Kosten — Prüfzeit, Testen, manchmal langsamere Einführung. Setze es ins Budget, damit es nicht gekürzt wird, wenn der Druck steigt.

Sei transparent mit deinen Leuten. Sag Mitarbeitern, was KI tun und nicht tun wird, und wie ihre Rollen sich ändern mögen. Den Plan zu verstecken, züchtet Angst und Widerstand. Die Kommunikationsseite ist in Kapitel 21.

Zu vermeidende Fehler

1. **Werkzeuge kaufen, bevor ein Plan geschrieben ist.** Der klassische Fehler. Erst planen, zweit kaufen.
2. **Eine Strategie, die an kein Geschäftsziel gebunden ist.** KI um ihrer selbst willen ist ein Hobby, keine Strategie.
3. **Ein Plan zu groß zum Verstehen.** Wenn niemand ihn im Kopf halten kann, folgt ihm niemand. Halte ihn auf einer oder zwei Seiten.
4. **Nur schnelle Gewinne, oder nur große Projekte.** Du brauchst beide, richtig sequenziert.
5. **Kein Budget für versteckte Kosten.** Integration, Schulung und Mitarbeiterzeit sind real. Zähle sie.
6. **Keine benannten Besitzer.** Projekte ohne Besitzer stagnieren. Jedes Projekt braucht eine Person accountable.
7. **Pilot-Fegfeuer.** Endlose Piloten ohne Plan zu skalieren laufen lassen. Plane das Skalieren vor dem Pilot.
8. **Die Strategie als fest behandeln.** Werkzeuge ändern sich schnell. Aktualisiere den Plan, wenn sich die Realität verschiebt; ein veralteter Plan irreführt.
9. **Governance überspringen.** Kein Entscheidungsträger bedeutet keine Entscheidungen, oder schlechte ohne Besitzer.

Praktische Übung

13.7 Schreibe deine SMART-Ziele

SMART ist ein einfacher Test für eine gute Zielsetzung. Jeder Buchstabe ist eine Qualität:

- **S — Spezifisch.** Klar darüber, was genau du willst.

- **M — Messbar.** Du kannst es zählen oder prüfen.
- **A — Erreichbar.** Realistisch mit deinen Ressourcen.
- **R — Relevant.** Es dient einem echten Geschäftsziel.
- **T — Zeitgebunden.** Es hat eine Frist.

Nimm eine Stunde. Schreibe **drei KI-Ziele** für dein Unternehmen und mache jedes SMART.

Schwach: „KI nutzen, um den Kundenservice zu verbessern." SMART: „Die durchschnittliche Erstantwortzeit auf Kunden-E-Mails von 6 Stunden auf unter 1 Stunde bis Ende Q2 senken, mit einem KI-Entwurfsassistenten, mit Mitarbeiterprüfung vor dem Senden."

Prüfe jedes deiner drei Ziele gegen alle fünf Buchstaben. Wenn es gegen einen fällt, schreibe es um, bis es alle fünf besteht.

Dann schreibe unter jedes Ziel: das erste Projekt, das ihm dient, wer es besitzt, und ungefähr was es kostet. Jetzt sind deine Ziele keine Wünsche — sie sind ein Startplan.

Halte die drei Ziele auf einer Seite. Diese Seite ist das Herz deiner KI-Strategie.

Checkliste

13.8 Strategische Checkliste

Bevor du deine KI-Strategie für fertig erklärst, prüfe diese.

- ☐ **Du hast eine Ein-Satz-Vision**, die ehrlich und konkret ist.
- ☐ **Du hast 2–3 messbare Zielsetzungen** mit Zahlen und Daten.
- ☐ **Jede KI-Zielsetzung dient einem benannten Geschäftsziel** (Ausrichtung).

- ☐ **Du hast schnelle Gewinne identifiziert** aus der Impact/Ease-Matrix.
- ☐ **Du hast mindestens ein langes Projekt** geplant für nach den schnellen Gewinnen.
- ☐ **Du hast eine 4-Quartal-Roadmap** — beweisen, skalieren, vertiefen, konsolidieren.
- ☐ **Du hast ein Budget**, das versteckte Kosten einschließt (Integration, Schulung, Mitarbeiterzeit).
- ☐ **Du hast eine kleine Rücklage** für Überraschungen.
- ☐ **Jedes Projekt hat einen benannten Besitzer**, accountable für sein Ergebnis.
- ☐ **Du hast einen Prüfer** für Privatsphäre, Fairness und Sicherheit.
- ☐ **Du hast regelmäßige Check-ins und einen klaren Eskalationspfad.**
- ☐ **Du geplant, wie du jeden Pilot skalierst, bevor du ihn läufst** (Pilot-Fegfeuer vermeiden).
- ☐ **Die ganze Strategie passt auf ein oder zwei Seiten** und Leute können ihr tatsächlich folgen.
- ☐ **Du wirst sie überprüfen und aktualisieren**, wenn Werkzeuge und Realität sich ändern.

Wenn eine Box leer ist, das ist deine nächste Aufgabe. Eine Strategie ist fertig, wenn die richtigen Leute das Ziel, die Reihenfolge, das Budget und ihre eigene Rolle kennen.

Das Wichtigste

- Eine KI-Strategie ist ein kurzer Plan, der KI-Arbeit an echte Geschäftsziele bindet — erst planen, Werkzeuge zweit kaufen.
- Die Goldene Regel: KI dient der Geschäftsstrategie, nie umgekehrt; wenn ein Projekt keinem Geschäftsziel dient, kürze es.

- Führe mit schnellen Gewinne, um Vertrauen und Ersparnisse aufzubauen, dann finanziere die härteren langen Projekte mit dem, was sie erzeugen.
- Eine einfache 4-Quartal-Roadmap — beweisen, skalieren, vertiefen, konsolidieren — hält dich in Bewegung, ohne zu übergreifen.
- Benenne die Besitzer und das Budget, plane das Skalieren vor dem Pilot, und halte das Ganze kurz genug, um tatsächlich zu folgen.

Kapitel 14 — Daten: Der Rohstoff

In einfachen Worten

KI denkt nicht von selbst. Sie arbeitet mit Daten, so wie eine Küche mit Zutaten arbeitet. Die Qualität des Essens hängt von der Qualität dessen ab, was Sie hineingeben. Kein Koch, so begabt er auch ist, kann aus verdorbenem Gemüse ein gutes Gericht zaubern. Bei der KI ist es genauso: gute Daten hinein, nützliche Ergebnisse heraus; schlechte Daten hinein, unbrauchbare oder schädliche Ergebnisse heraus.

Das ist die wichtigste Wahrheit über KI, die Unternehmer übersehen. Sie konzentrieren sich auf das Modell — wie klug es ist, welche Marke man kaufen soll — und ignorieren die Daten, mit denen es arbeitet. Aber das Modell ist nur der Koch. Die Daten sind das Essen. Die meisten KI-Projekte scheitern nicht, weil das Modell schwach war, sondern weil die Daten unordentlich, unvollständig oder falsch waren.

Daten, einfach gesagt, sind aufgezeichnete Informationen. Kundennamen, Bestellhistorien, Rechnungen, E-Mails, Tabellen, Personalakten, Website-Klicks, Messwerte von Maschinen — alles Daten. Einiges davon ist ordentlich und liegt in sauberen Tabellen. Das meiste ist chaotisch, verstreut über Dateien, Postfächer und Papier. Ihre Aufgabe ist es zu wissen, was Sie haben, wo es liegt und ob es gut genug ist, um darauf aufzubauen.

Dieses Kapitel handelt davon, Ihre Daten wie den wertvollen Rohstoff zu behandeln, der sie sind. Es behandelt, welche Daten Sie haben und wo sie liegen, wie Sie erkennen, ob sie sauber und aktuell sind, die Grundregeln für personenbezogene Daten, wie Sie sie schützen und wie Sie sie ordnen, ohne Ihr ganzes Unternehmen auseinanderzureißen.

Die ausführliche rechtliche Behandlung des Datenschutzes finden Sie in Kapitel 10; dieses Kapitel gibt Ihnen das praktische Grundwissen, damit Sie Ihre Daten für KI vorbereiten können.

Ein einfaches Bild zum Mitnehmen: Bevor Sie kochen, prüfen Sie die Speisekammer. Sie finden, was Sie haben, werfen Verderbtes weg und notieren, was fehlt. Genau das tun Sie mit Daten vor jedem KI-Projekt.

Ein wenig Geschichte

1960er–1970er: Daten leben in Datenbanken. Unternehmen speicherten Informationen in strukturierten Datenbanken — sauberen Tabellen aus Zahlen und kurzem Text. Das war von Design her sauber, umfasste aber nur einen kleinen Teil dessen, was das Unternehmen wusste. Das meiste Wissen lebte auf Papier oder in den Köpfen der Menschen.

1980er–1990er: Tabellenkalkulation und Dateien. Personal Computer verbreiteten Daten überall. Tabellen, Laufwerke im Netzwerk, E-Mail-Anhänge. Daten wurden reichlich, aber verstreut und uneinheitlich. Das Chaos, das wir heute alle kennen, begann hier.

2000er: „Big Data". Das Internet und digitale Systeme erzeugten Daten in einem Ausmaß, das niemand je gesehen hatte. Unternehmen begannen, „Big Data" als Vermögenswert zu bezeichnen. Aber Menge ohne Qualität schuf ein neues Problem: Ozeane von Daten, von denen nur ein kleiner Teil verlässlich war.

2010er: Datenqualität wird zum Flaschenhals. Mit dem Wachstum von Analytik und maschinellem Lernen kam eine harte Wahrheit ans Licht: Die meisten Projekte verbrachten 80 % ihrer Zeit mit dem Bereinigen von Daten, nicht mit dem Modellieren. „Müll rein, Müll raus" wurde die prägende Lektion dieser Ära. Die

Datenaufbereitung, nicht clevere Algorithmen, war die eigentliche Arbeit.

2018: Die DSGVO erhöht den Einsatz. Das europäische Datenschutzgesetz machte den Umgang mit Daten zu einer rechtlichen Pflicht, nicht nur zu einer Qualitätsfrage. Jetzt waren unordentliche Daten nicht nur unbrauchbar; ein falscher Umgang mit personenbezogenen Daten war strafbar. Daten-Governance wurde ein Thema für die Geschäftsführung.

2020er: Generative KI macht die Reichweite der Daten wichtig. Moderne KI kann unordentlichen Text und Bilder lesen, braucht also weniger saubere Daten als alte Systeme. Aber sie ist weiterhin darauf angewiesen, dass die richtigen Daten verfügbar und vertrauenswürdig sind. Die Lektion bleibt: Das Modell ist nur so gut wie das, was Sie ihm füttern.

Der Bogen ist klar. Wir gingen von zu wenigen strukturierten Daten zu zu vielen verstreuten Daten. Die Fähigkeit hat sich nie geändert: finden, bereinigen und wissen, was man vertrauen kann.

Curiosity

14.6 Das Modell, das Python aus Büchern der 1930er Jahre schrieb

Hier ist eine bemerkenswerte Tatsache darüber, wie Daten das prägen, was ein Modell kann: Forscher trainierten ein Sprachmodell ausschließlich auf Büchern aus der Zeit vor 1931 — keine Computer, kein Internet und kein Programmcode, denn Python existierte noch nicht — und es konnte dennoch ein wenig Python schreiben, indem es die Struktur von Beispielen nachahmte, die man ihm vorlegte.

Dieses Experiment und was es über Daten und Struktur lehrt, wird ausführlich in Kapitel 3 erzählt, dem festen Zuhause dafür. Der Punkt für dieses Kapitel ist ein Satz: **Was ein Modell kann, hängt vollständig davon ab, womit es gefüttert wurde.** Ändern Sie die Daten, und Sie ändern die Fähigkeit. Deshalb sind Ihre eigenen Daten der Rohstoff, den es zu pflegen gilt.

Ein echtes Unternehmensbeispiel

Der Großhändler, dessen „Daten" drei widersprüchliche Tabellen waren

Ein Baustoff-Großhändler glaubte, gute Kundendaten zu haben. Als er KI nutzen wollte, um vorherzusagen, welche Produkte jeder Kunde bestellen würde, kam das Projekt in der ersten Woche ins Stocken. Der Grund waren die Daten, nicht das Modell.

Kundeninformationen lebten an drei Orten: einem alten Abrechnungssystem, einer Verkaufstabelle, die ein Vertreter führte, und einer Verteilerliste in einem E-Mail-Programm. Derselbe Kunde erschien dreimal mit drei unterschiedlichen Schreibweisen und Adressen. Die Bestellhistorien stimmten zwischen den Systemen nicht überein. Die Hälfte der Datensätze hatte keine Telefonnummer. Die Daten waren nicht gerade falsch — sie waren fragmentiert und uneinheitlich, was genauso schlecht ist.

Die Lösung war nicht high-tech. Man wählte ein System als einzige verlässliche Quelle (Single Source of Truth) für Kundenstammdaten. Man führte die Duplikate von Hand zusammen. Man legte eine einfache Regel fest: Jeder neue Kunde kommt in das eine System, und zwar einmal. Es brauchte ein paar Wochen unspektakulärer Arbeit.

Danach funktionierte das Prognoseprojekt, denn zum ersten Mal gab es einen verlässlichen Datensatz, auf dem man aufbauen konnte.

Die Lektion: Die KI war bereit. Die Daten waren es nicht. Die meisten KI-Projekte warten auf Daten, nicht auf Werkzeuge.

Vorgehensweise

14.1 Welche Daten Sie haben und wo sie liegen

Was Sie nicht finden können, können Sie nicht nutzen. Der erste Schritt ist ein Datenverzeichnis: eine schlichte Liste aller Orte, an denen Ihr Unternehmen Informationen aufbewahrt.

Gehen Sie Ihr Unternehmen durch und listen Sie jede Datenquelle auf. Typische sind:

- **Geschäftssysteme.** Abrechnungssoftware, CRM, Warenwirtschaft, E-Commerce-Plattform, HR-System.
- **Dateien und Tabellen.** Gemeinsame Laufwerke, persönliche Laptops, Google Drive, Excel-Dateien.
- **E-Mail und Nachrichten.** Postfächer, Chat-Tools, gespeicherte Threads.
- **Papier.** Physische Akten, unterschriebene Formulare, Notizen.
- **Web und digitale Spuren.** Website-Analytics, App-Protokolle, Aktivitäten im Kundenportal.
- **Externe Daten.** Lieferanten-Feeds, Marktdaten, öffentliche Register.

Notieren Sie zu jeder Quelle vier Dinge: was sie enthält, wem sie gehört, wie viel ungefähr vorhanden ist und wie aktuell sie ist. Streben Sie nicht nach Perfektion; streben Sie nach einer Landkarte. Sie wollen die

ganze Landschaft sehen, damit Sie wissen, wo die guten Daten sind und wo die Lücken klaffen.

Erwarten Sie Überraschungen. Die meisten Eigentümer entdecken Daten, deren Existenz sie vergessen hatten, und Lücken, von denen sie annahmen, sie seien gefüllt. Das Verzeichnis selbst ist wertvoll, weil es ein vages Gefühl von „wir haben irgendwo Daten" in ein klares Bild verwandelt.

Ein gutes Verzeichnis ist eine Tabelle. Halten Sie sie einfach und aktualisieren Sie sie laufend. Sie wird die Referenz für jedes künftige KI-Projekt.

14.2 Saubere, vollständige und aktuelle Daten

Wenn Sie wissen, was Sie haben, beurteilen Sie seine Qualität. Gute Daten haben drei Eigenschaften.

Sauber. Frei von Fehlern, Duplikaten und Widersprüchen. Derselbe Kunde wird nicht dreierlei geschrieben. Zahlen sind tatsächlich Zahlen, kein Text. Daten sind echte Datumsangaben. Bereinigen bedeutet, die schlechten Datensätze zu korrigieren oder zu entfernen.

Vollständig. Enthält die benötigten Felder ausgefüllt. Wenn Sie die Region eines Kunden brauchen, um die Nachfrage vorherzusagen, aber die Hälfte der Datensätze keine Region hat, sind die Daten unvollständig. Vollständigkeit bedeutet, dass die wichtigen Felder ausgefüllt sind.

Aktuell. Bildet die Realität jetzt ab, nicht die von vor drei Jahren. Eine Kundenliste, bei der die Hälfte der Unternehmen umgezogen oder geschlossen hat, ist veraltet. Veraltete Daten führen zu falschen Schlussfolgerungen, egal wie sauber sie aussehen.

So prüfen Sie die Qualität ohne spezielle Werkzeuge:

- **Stichproben.** Ziehen Sie 20 Datensätze zufällig und suchen Sie nach Fehlern, Duplikaten und leeren Feldern. Die Fehlerrate, die Sie sehen, ist ungefähr die Fehlerrate, die Sie haben.
- **Zählen Sie die Lücken.** Wie hoch ist der Anteil leerer Felder bei den Feldern, die Sie brauchen? Viele Lücken bedeuten geringe Vollständigkeit.
- **Prüfen Sie die Daten.** Wann wurde jede Quelle zuletzt aktualisiert? Alt bedeutet veraltet.

Sie brauchen keine perfekten Daten. Sie brauchen Daten, die für die jeweilige Aufgabe gut genug sind. Eine grobe Prognose toleriert mehr Rauschen als eine Kundenrechnung. Passen Sie die Qualitätsschwelle an die Aufgabe an. Aber wissen Sie, wo Sie stehen, bevor Sie aufbauen.

Bereinigen ist echte Arbeit und oft mühsam. Planen Sie es ein. Es ist die 80 % des Projekts, die alle beim Planen vergessen.

14.3 Personenbezogene Daten und DSGVO: Grundregeln

Ein Teil Ihrer Daten sind personenbezogene Daten — jede Information über eine lebende Person, die identifiziert werden kann: Namen, E-Mails, Telefonnummern, Adressen, Kunden-IDs, sogar eine IP-Adresse. Personenbezogene Daten bringen rechtliche Pflichten mit sich, und die ausführliche Behandlung finden Sie in Kapitel 10. Hier sind die praktischen Grundlagen, die Sie brauchen, bevor Sie sie mit KI nutzen.

Wissen, was personenbezogen ist. Markieren Sie in Ihrem Verzeichnis jede Quelle, die personenbezogene Daten enthält. Was Sie nicht identifiziert haben, können Sie nicht schützen.

Einen rechtmäßigen Grund haben. Nach der DSGVO dürfen Sie personenbezogene Daten nur auf einer gültigen Rechtsgrundlage verarbeiten — zum Beispiel einem Vertrag mit der Person, ihrer Einwilligung oder einem berechtigten Interesse, das ihre Rechte nicht verdrängt. Wissen Sie, auf welche Grundlage Sie sich stützen, bevor Sie die Daten in die KI speisen.

Nur nutzen, was Sie brauchen. Schütten Sie nicht Ihre gesamten personenbezogenen Daten in ein KI-Werkzeug, wenn die Aufgabe nur wenig braucht. Minimieren Sie, was Sie verwenden.

Achten Sie darauf, wohin es geht. Wenn Sie personenbezogene Daten an einen KI-Dienst eines Drittanbieters senden, verlassen die Daten Ihre Kontrolle, und die DSGVO geht mit ihnen zur Tür hinaus. Der Umgang des Anbieters wird zu Ihrer Verantwortung. Die Risiken durch Drittanbieter stehen in Kapitel 9.

Die Rechte der Menschen respektieren. Menschen können verlangen, ihre Daten einzusehen, zu berichtigen oder zu löschen. Ihr KI-Einsatz darf das nicht unmöglich machen.

Dies ist ein schlichter Leitfaden, keine Rechtsberatung. Für echte Entscheidungen, besonders über Grenzen hinweg, ziehen Sie einen Datenschutzexperten hinzu. Aber die Gewohnheit — personenbezogene Daten markieren, die Grundlage kennen, das Minimum nutzen — die müssen Sie jetzt aufbauen.

14.4 Sicherheit, Backup und Zugriff

Daten sind ein Vermögenswert, und Vermögenswerte brauchen Schutz. Drei Grundlagen decken das meiste Risiko ab.

Sicherheit. Schützen Sie Daten vor Angreifern und Lecks. Verwenden Sie starke Passwörter und Multi-Faktor-Authentifizierung, halten Sie Systeme aktuell, verschlüsseln Sie sensible Daten und seien Sie vorsichtig mit E-Mail-Anhängen und Links. Das vollständige Sicherheitsbild, einschließlich KI-spezifischer Bedrohungen, steht in Kapitel 6.

Backup. Halten Sie Kopien Ihrer Daten vor, die vor dem Hauptsystem sicher sind. Wenn ein System abstürzt, von Ransomware getroffen wird oder eine Datei gelöscht wird, ist ein Backup der Unterschied zwischen einem schlechten Tag und dem Verlust des Geschäfts. Befolgen Sie eine einfache Regel: Halten Sie Kopien an mehr als einem Ort, sichern Sie regelmäßig und testen Sie, dass Sie tatsächlich wiederherstellen können. Ein Backup, bei dem Sie die Wiederherstellung nie getestet haben, ist nur eine Hoffnung.

Zugriff. Kontrollieren Sie, wer was sehen und ändern darf. Nicht jeder braucht Zugriff auf alles. Geben Sie Menschen den Mindestzugriff, den ihre Rolle erfordert. Protokollieren Sie, wer auf sensible Daten zugreift. Begrenzter Zugriff begrenzt sowohl Unfälle als auch Diebstahl.

Diese drei wirken zusammen. Die Sicherheit hält Außenseiter draußen. Das Backup rettet Sie, wenn trotzdem etwas schiefgeht. Der Zugriff begrenzt den Schaden, den eine einzelne Person oder ein einzelner Fehler anrichten kann. Keines davon ist optional.

Eine praktische Gewohnheit: Sichern Sie automatisch, prüfen Sie das Backup monatlich und überprüfen Sie vierteljährlich, wer Zugriff hat. Kleine Routinen, wiederholt, verhindern Katastrophen.

14.5 Daten ordnen, ohne alles auf den Kopf zu stellen

Die größte Angst bei der Datenarbeit ist, dass sie einen riesigen, disruptiven Umbau bedeutet. Das tut sie nicht. Sie können Ihre Daten Schritt für Schritt verbessern, ohne das Geschäft aufzuhalten.

Pro Ding eine einzige verlässliche Quelle. Wählen Sie für jede wichtige Datenart — Kunden, Produkte, Bestellungen — ein System als das offizielle aus. Alles andere wird zur Kopie oder Ansicht. Diese eine Regel behebt die meiste Verwirrung, ohne Ihre Werkzeuge zu ändern.

An der Eintrittsstelle beheben. Die billigste Zeit, Daten zu bereinigen, ist bei ihrer Entstehung. Legen Sie einfache Regeln fest, damit neue Datensätze am richtigen Ort, einmal und mit den Schlüsselfeldern ausgefüllt, landen. Neuen Wirrwarr zu verhindern, schlägt alten Wirrwarr für immer zu bereinigen.

Versuchen Sie nicht, das Meer zum Kochen zu bringen. Versuchen Sie nicht, alles zu bereinigen. Bereinigen Sie nur die Daten, die Ihre ersten KI-Projekte brauchen. Perfekte Daten, die Sie nie nutzen, sind verschwendete Mühe. Gezieltes Bereinigen, das einem echten Projekt dient, lohnt sich.

Standardisieren Sie ein wenig, nicht perfekt. Einigen Sie sich auf ein paar einfache Formate — wie man ein Datum, eine Telefonnummer, einen Kundennamen schreibt — und wenden Sie sie künftig an. Sie brauchen keinen großen Standard, nur Konsistenz bei den Feldern, die zählen.

Verbessern Sie auf dem Weg. Behandeln Sie Datenqualität als Gewohnheit, nicht als Projekt. Jede kleine Korrektur macht den

nächsten KI-Einsatz leichter. Über ein Jahr summieren sich kleine stetige Verbesserungen zu einem soliden Datenfundament.

Die Denkweise: Sie bauen nicht das Haus um. Sie räumen die Speisekammer auf, Regal für Regal, damit das nächste Essen leichter zu kochen ist. Beginnen Sie mit dem Regal, das Ihr erstes Projekt braucht.

Ethik und Verantwortung

Daten tragen ethisches Gewicht über Qualität und Gesetz hinaus.

Personenbezogene Daten sind Menschen. Hinter jedem Datensatz steht ein Mensch mit Rechten und Gefühlen. Behandeln Sie ihn mit diesem Bewusstsein, nicht nur als Ressource zum Ausbeuten. Die Grundsätze stehen in Kapitel 4.

Bias lebt in den Daten. Wenn Ihre Daten eine Gruppe unterrepräsentieren, wird eine darauf trainierte KI diese Gruppe schlecht behandeln. Ein Einstellungs-Datensatz mit überwiegend einer Art von Kandidaten verzerrt die KI auf dieselbe Weise. Prüfen Sie, wessen Daten fehlen, nicht nur, ob die Daten sauber sind.

Nutzen Sie keine Daten, die die Menschen nicht erwarten. Nur weil Sie Daten besitzen, heißt das nicht, dass Sie sie für jeden Zweck nutzen sollten. Kundendaten auf eine Weise zu verwenden, der sie nie zugestimmt haben, bricht Vertrauen, auch wenn es legal ist. Bleiben Sie im Rahmen zumutbarer Erwartungen.

Seien Sie ehrlich darüber, was Sie sammeln und warum. Sagen Sie den Menschen, welche Daten Sie erheben und wie Sie sie nutzen. Verstecktes Sammeln ist ein Vertrauensbruch und oft auch ein Gesetzesverstoß.

Schützen Sie sie, als wären es Ihre eigenen. Eine Panne schadet echten Menschen, nicht nur Ihrem Ruf. Behandeln Sie Sicherheit als Pflicht gegenüber den Menschen in Ihren Daten, nicht nur als anzukreuzendes Kästchen.

Zu vermeidende Fehler

14.7 Häufige Fehler mit Daten

1. **Daten ignorieren, bis das Projekt scheitert.** Der häufigste Fehler. Prüfen Sie Ihre Daten, bevor Sie beginnen, nicht nachdem es ins Stocken gerät.
2. **Annehmen, Sie hätten Daten, wenn Sie Fragmente haben.** Drei widersprüchliche Tabellen sind kein Datensatz. Finden Sie zuerst die Wahrheit.
3. **Menge mit Qualität verwechseln.** Viel Daten sind nicht gute Daten. Ein kleiner sauberer Satz schlägt einen großen unordentlichen.
4. **Die Bereinigungszeit nicht einplanen.** Datenaufbereitung ist der Großteil der Arbeit. Planen Sie sie ein, sonst rutscht das Projekt.
5. **Keine einzige verlässliche Quelle.** Mehrere „offizielle" Versionen garantieren Verwirrung. Wählen Sie eine.
6. **Personenbezogene Daten ohne rechtmäßige Grundlage nutzen.** Ein rechtliches Risiko und ein Vertrauensrisiko. Kennen Sie zuerst Ihre Grundlage.
7. **Personenbezogene Daten sorglos an KI von Drittanbietern senden.** Die DSGVO geht mit den Daten zur Tür hinaus.
8. **Ungetestete Backups.** Ein Backup, das nicht wiederherstellen kann, ist kein Backup. Testen Sie es.

9. **Jeder hat Zugriff auf alles.** Breiter Zugriff bedeutet breites Risiko. Begrenzen Sie ihn auf die Rolle.
10. **Versuchen, alles auf einmal zu bereinigen.** Umbau-Lähmung. Bereinigen Sie nur, was Ihr Projekt braucht.
11. **Veraltete Daten ignorieren.** Saubere, aber alte Daten liefern immer noch falsche Antworten. Prüfen Sie die Daten.
12. **Bias in den Daten vergessen.** Eine Lücke in der Repräsentation wird zum Bias im Ergebnis.

Praktische Übung

14.8 Datenverzeichnis

Verbringen Sie einen Nachmittag damit, ein einfaches Datenverzeichnis zu erstellen. Das ist die nützlichste Vorbereitung, die Sie für KI treffen können.

Erstellen Sie eine Tabelle mit einer Zeile pro Datenquelle. Füllen Sie für jede aus:

- **Quelle** — das System, die Datei oder der Ort (z. B. „Abrechnungssoftware", „Verkaufstabelle", „E-Mail-Postfach").
- **Was sie enthält** — Kunden, Bestellungen, Rechnungen, Lebensläufe usw.
- **Verantwortlicher** — wer dafür zuständig ist.
- **Menge** — ungefähr wie viel (Zeilen, Dateien, GB).
- **Personenbezogene Daten?** — Ja / Nein.
- **Qualität** — 20 Datensätze stichprobenartig prüfen; Lücken, Duplikate, Fehler notieren. Einstufen: sauber / gemischt / schlecht.
- **Aktuell?** — wann zuletzt aktualisiert.
- **Einzige verlässliche Quelle?** — Ja / Nein / Kandidat.

Füllen Sie jede Quelle aus, die Sie finden. Schauen Sie sich am Ende das Bild an:

- Welche Quellen sind sauber und aktuell? Das ist Ihr bestes Ausgangsmaterial.
- Welche enthalten personenbezogene Daten? Markieren Sie sie für die DSGVO-Grundlagen in 14.3.
- Wo haben Sie Duplikate ohne einzige verlässliche Quelle? Das sind Ihre ersten Bereinigungsziele.
- Was fehlt, das Ihr erstes KI-Projekt braucht? Das sind zu schließende Lücken.

Diese Tabelle sagt Ihnen ehrlich, ob Sie bereit sind, ein KI-Projekt zu starten, oder erst die Daten reparieren müssen. Bewahren Sie sie auf und aktualisieren Sie sie. Sie ist die Einkaufsliste für alles, was Sie als Nächstes bauen.

Checkliste

14.9 Daten-Checkliste

Bevor Sie Daten in ein KI-Projekt speisen, prüfen Sie Folgendes.

- ☐ **Sie haben ein Datenverzeichnis**, das jede Quelle und ihren Inhalt auflistet.
- ☐ **Sie wissen, wo die guten Daten sind** und wo die Lücken sind.
- ☐ **Sie haben eine einzige verlässliche Quelle** für jede wichtige Datenart.
- ☐ **Sie haben die Qualität stichprobenartig geprüft** und kennen die Fehler- und Lückenrate.
- ☐ **Die Daten sind für die jeweilige Aufgabe sauber genug.**
- ☐ **Die Daten sind aktuell** und bilden die gegenwärtige Realität ab.

- ☐ **Sie haben alle personenbezogenen Daten** im Verzeichnis markiert.
- ☐ **Sie haben eine rechtmäßige Grundlage** für jede personenbezogene Daten, die Sie nutzen (siehe Kapitel 10).
- ☐ **Sie nutzen nur das Minimum an personenbezogenen Daten**, das die Aufgabe braucht.
- ☐ **Sie wissen, wohin die Daten gehen**, wenn ein KI-Dienst eines Drittanbieters sie berührt.
- ☐ **Die Sicherheitsgrundlagen sind vorhanden** — starke Authentifizierung, Updates, Verschlüsselung für sensible Daten.
- ☐ **Backups existieren, sind aktuell und wurden auf Wiederherstellung getestet.**
- ☐ **Der Zugriff ist auf die Rollen begrenzt**, die ihn brauchen, mit Protokollierung bei sensiblen Daten.
- ☐ **Sie beheben neue Daten an der Eintrittsstelle**, nicht nur alte Daten bereinigen.
- ☐ **Sie haben auf Bias geprüft** — wessen Daten fehlen?

Wenn ein Kästchen leer ist und Ihr Projekt davon abhängt, beheben Sie das, bevor Sie aufbauen. Gute Daten sind kein Detail; sie sind der Rohstoff, auf dem alles andere läuft.

Kernaussagen

- Daten sind der Rohstoff der KI: gute Daten hinein, nützliche Ergebnisse heraus; schlechte Daten hinein, unbrauchbare oder schädliche Ergebnisse heraus — das Modell ist nur der Koch.
- Beginnen Sie mit einem Datenverzeichnis: Was Sie nicht finden können, können Sie nicht nutzen, und die meisten Eigentümer sind überrascht von dem, was sie haben und was fehlt.
- Qualität bedeutet sauber, vollständig und aktuell; planen Sie die Bereinigungszeit ein, denn sie ist der Großteil der Arbeit, den alle

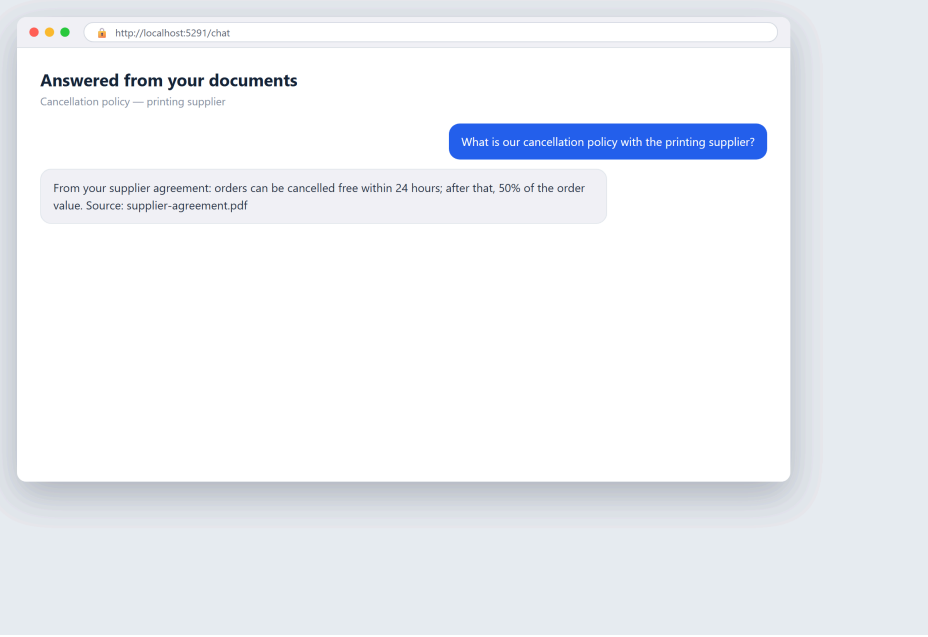
vergessen.

- Personenbezogene Daten bringen rechtliche Pflichten mit — markieren Sie sie, kennen Sie Ihre rechtmäßige Grundlage, nutzen Sie das Minimum, und denken Sie daran, dass die DSGVO ihnen zu jedem Drittanbieter-Dienst folgt.
- Sie können Daten Schritt für Schritt verbessern ohne Umbau: wählen Sie eine einzige verlässliche Quelle, beheben Sie an der Eintrittsstelle und bereinigen Sie nur, was Ihr Projekt braucht.

Testen Sie es mit AgentBridge

So sieht dieselbe Aufgabe mit AgentBridge aus. Jede Box zeigt das fertige Ergebnis und die eine Zeile, die Sie eintippen, um es zu erhalten.

Fragen zu Ihren eigenen Dateien stellen



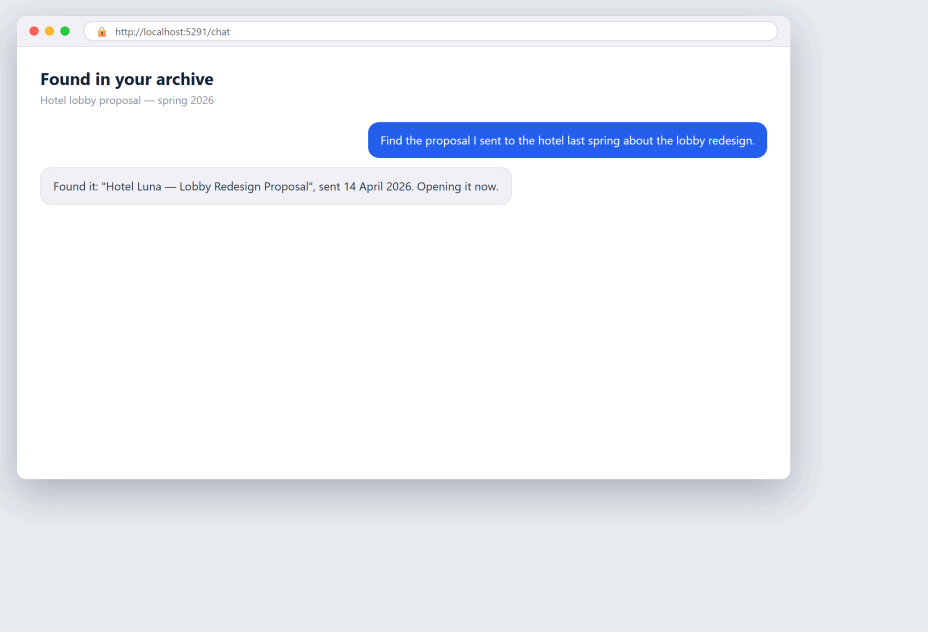
Der Agent beantwortet aus Ihren eigenen Dokumenten

Was Sie fragen: `Was ist unsere Stornierungsvereinbarung mit dem Drucklieferanten?`

Der Agent durchsucht Ihren Dokumentenbereich und antwortet mit dem, was Ihre eigenen Dateien tatsächlich sagen, und zeigt auf die Quelle.

Tipp: Halten Sie Ihre Geschäftsdateien im Dokumentenbereich, und sie werden zu durchsuchbarem Wissen.

Dieses alte Dokument finden



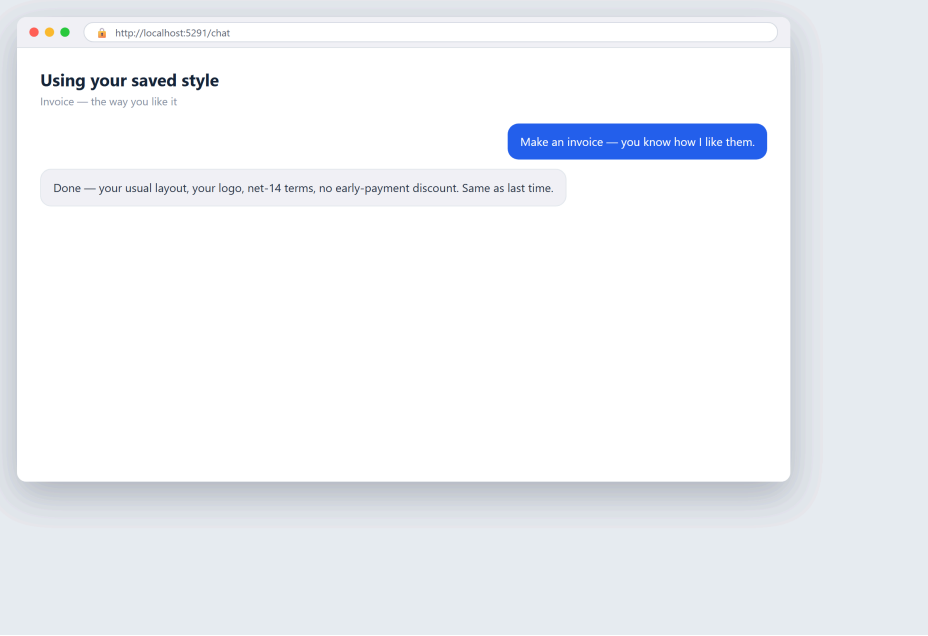
Eine Suche durch Ihr indexiertes Archiv

Was Sie fragen: `Finden Sie den Vorschlag, den ich letzten Frühling dem Hotel wegen des Lobby-Umbaus geschickt habe.`

Der Agent durchsucht Ihr indexiertes Archiv und bringt das gemeinte Dokument zurück, auch wenn Sie sich nur halb daran erinnern.

Tipp: Der Index aktualisiert sich, wenn Sie Dateien hinzufügen, sodass das Archiv immer aktuell ist.

Er merkt, wie Sie die Dinge mögen



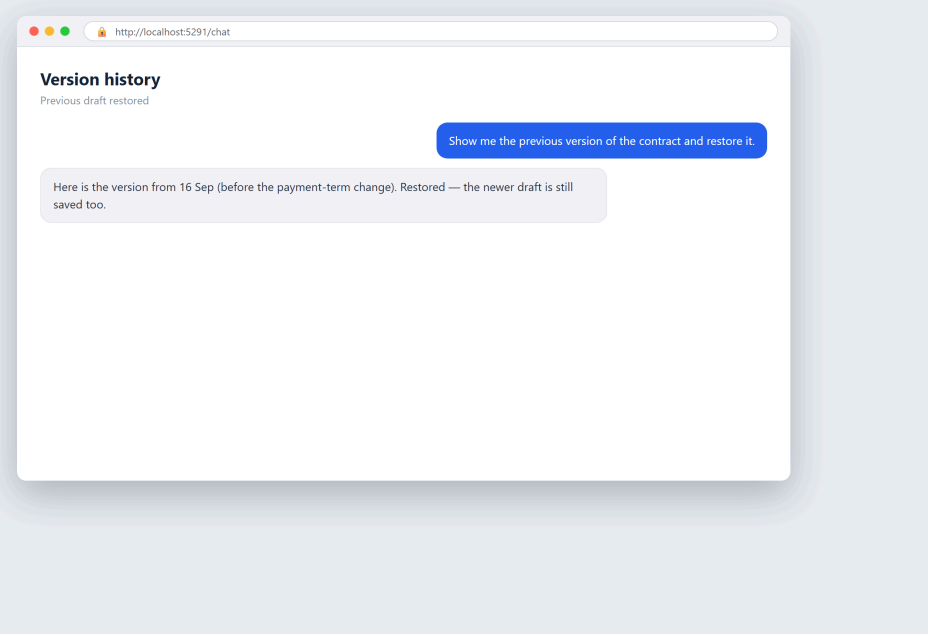
Der Agent wendet Ihre gespeicherten Einstellungen an

Was Sie fragen: `Erstellen Sie eine Rechnung – Sie wissen, wie ich sie mag.`

Der Agent erinnert sich Ihren Stil und Ihre Einstellungen von früher und wendet sie an, ohne dass Sie sich wiederholen müssen.

Tipp: Sie können ihn jederzeit korrigieren; er aktualisiert, woran er sich erinnert.

Nichts geht je verloren



Die Versionshistorie lässt Sie sicher zurückgehen

Was Sie fragen: `Zeigen Sie mir die vorherige Version des Vertrags und stellen Sie sie wieder her.`

Jede Version, die der Agent erstellt hat, wird aufbewahrt. Sie können den früheren Entwurf sehen und zurückholen, sodass Bearbeiten immer sicher ist.

Tipp: Deshalb können Sie den Agenten frei umschreiben lassen — die Historie schützt Sie.

Kapitel 15 — Menschen, Rollen und Kultur

In einfachen Worten

Die meisten KI-Projekte scheitern nicht, weil die Technologie schwach war. Sie scheitern an den Menschen. Ein Werkzeug, das in einem Test perfekt funktioniert, kann ungenutzt auf einem Schreibtisch liegen, weil niemand gesagt bekam, warum es existiert, niemand darin geschult wurde, es zu benutzen, und niemand sich sicher genug fühlte, ihm zu vertrauen. Die Maschine ist der einfache Teil. Die Menschen sind der schwere Teil.

Dieses Kapitel handelt von der menschlichen Seite, KI in ein Unternehmen zu bringen. Es ist nicht weich oder optional. Es ist der Unterschied zwischen einem Werkzeug, das deine Arbeitsweise verändert, und einem teuren Experiment, das leise stirbt. Drei Fragen entscheiden das Ergebnis. Wer entscheidet, das Werkzeug einzuführen? Wer benutzt es tatsächlich jeden Tag? Wer prüft, dass es korrekt und fair funktioniert? Sind diese drei Rollen unklar, driftet das Projekt. Sind sie klar, bewegt sich das Projekt.

Dann ist da die Angst. Wenn Menschen „KI" hören, denkt mancher einen Gedanken: *Wird mir das den Job wegnehmen?* Diese Angst ist echt, normal und oft der einzelne größte Grund, warum KI-Einführung stockt. Du kannst sie nicht ignorieren oder weglachen. Du musst ihr ehrlich begegnen, denn wie du mit dieser Angst umgehst, formt alles — Vertrauen, Zusammenarbeit, und ob deine besten Leute bleiben oder gehen.

Ein einfaches Bild zum Mitnehmen: KI zu kaufen ist wie eine neue Küche zu eröffnen. Der Ofen ist nutzlos ohne einen Koch, der ihn zu bedienen weiß, einen Manager, der die Speisekarte festlegt, und einen Lebensmittelkontrolleur, der das Essen prüft. Der Ofen ist nicht das Restaurant. Die Menschen sind es. Dieses Kapitel handelt davon, diese Menschen zusammenzustellen und für sie zu sorgen.

Die rechtlichen und Datenschutz-Pflichten, die manche dieser Rollen tragen, werden anderwo behandelt — Privatsphäre in Kapitel 10, die Pflichten des EU AI Act in Kapitel 5, und das Management von Wandel über die Zeit in Kapitel 21. Dieses Kapitel gibt dir das Menschen-und-Kultur-Fundament, auf dem jene Kapitel aufbauen.

Ein bisschen Geschichte

Späte 1700er: die Arbeitsteilung. Der Ökonom Adam Smith beschrieb eine Stecknadelfabrik, in der jeder Arbeiter einen kleinen Schritt einer Stecknadel machte, und die Output schoss in die Höhe. Diese Idee — Arbeit in einfache Rollen aufteilen, jede von jemandem besessen — ist der Ahne jeder Stellenbeschreibung, die du heute schreibst. Sie pflanzte auch eine dauerhafte Spannung: Wenn Arbeit in winzige Stücke geteilt wird, können sich Arbeiter wie austauschbare Teile fühlen.

Frühe 1900er: Wissenschaftliches Management. Frederick Taylor versuchte, Arbeit wie eine Maschine zu entwerfen, jede Bewegung zu stoppen und Arbeitern genau zu sagen, wie sie jede Aufgabe ausführen. Es steigerte die Produktivität und züchtete Groll. Die Lektion, die noch nachhallt: Effizienz, von oben entworfen ohne Mitwirkung der Arbeiter, trifft oft auf leisen Widerstand.

1920er–1930er: die Human-Relations-Bewegung. Studien im Hawthorne-Werk fanden etwas Überraschendes — Arbeiter produzierten mehr, wenn jemand Aufmerksamkeit auf sie richtete und sie einband, nicht nur wenn die Beleuchtung oder der Lohn sich änderte. Das war die Geburt der Idee, dass Gefühle, Aufmerksamkeit und Einbindung die Leistung antreiben, nicht nur Geld und Prozess.

1980er–1990er: IT-Change-Management. Als Unternehmen Computer und Software übernahmen, tauchte ein hartes Muster auf: Die Technologie funktionierte, aber die Leute nutzten sie nicht. Berater bauten formale Methoden zum Management der Annahme — kommuniziere das Warum, schule die Nutzer, unterstütze sie durch die unbehagliche frühe Phase. Frameworks wie ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement) kommen aus dieser Ära.

2000er: der Digital-Transformations-Friedhof. Studien berichteten immer wieder, dass ein großer Anteil großer Change-Programme ihre Ziele verfehlte, und die Ursache waren fast immer Menschen, nicht Werkzeuge. „Kultur isst Strategie zum Frühstück", ein Satz, der oft dem Managementdenker Peter Drucker zugeschrieben wird, wurde eine Warnung: Eine starke Kultur des Widerstands besiegt einen klugen Plan.

2020er: KI macht es persönlich. Frühere Software veränderte, wie du tipptest. KI verändert, was der Job *ist*. Sie kann schreiben, zusammenfassen und entscheiden, also berührt sie den Kern der Arbeit und Identität von Menschen. Die alten Lektionen zählen jetzt mehr denn je: binde Menschen ein, sei ehrlich, schule sie, und lass die Technologie nie dem Vertrauen davonlaufen.

Der Bogen ist klar. Seit zwei Jahrhunderten lehrte jede Welle neuer Arbeitswerkzeuge dieselbe Lektion — das Werkzeug ist nicht der

Wandel. Die Menschen sind es. KI ist die neueste Lehrerin einer alten Lektion.

Neugier

Die Ludditen hatten keine Angst vor Technologie

Wenn jemand mit einer neuen App kämpft, nennen die Leute ihn einen „Ludditen", als ob das Wort jemanden bedeutet, der Technologie hasst. Das ist ein Missverständnis der Geschichte.

Die Ludditen waren echte Menschen — hochqualifizierte englische Textilarbeiter, meist Weber und Stricker, in den Jahren um 1811 bis 1816. Sie waren nicht unwissend oder fortschrittsfeindlich. Sie waren einige der qualifiziertesten Arbeiter ihrer Zeit. Sie zerstörten Fabrikmaschinen aus einem bestimmten Grund: Die Maschinen wurden genutzt, um Ware geringerer Qualität zu produzieren und ihre qualifizierte Arbeitskraft durch billigere, untrainierte Arbeiter zu ersetzen, während ihre Löhne einbrachen und ihre Versprechen fairer Behandlung gebrochen wurden. Ihr Protest richtete sich dagegen, wie die Technologie gegen sie verwendet wurde, nicht gegen Technologie selbst.

Die Lektion für heute ist scharf. Angst vor neuen Maschinen ist nicht Dummheit. Sie ist eine rationale Reaktion auf eine echte Bedrohung — aussortiert zu werden, während die Besitzer profitieren. Wenn Führungskräfte diese Angst abtun oder verspotten, erzeugen sie genau den Widerstand, der das Projekt versenkt. Wenn Führungskräfte ihr ehrlich begegnen, die Arbeiter einbinden und die Gewinne teilen, verwandelt sich dieselbe Angst in Zusammenarbeit. Die Ludditen sind eine Warnung vor schlechtem Umgang, nicht vor den Arbeitern.

Ein echtes Geschäftsbeispiel

Das Folgende ist eine veranschauliche Zusammenschau häufiger realer Muster, keine einzelne benannte Firma.

Zwei Firmen ähnlicher Größe kauften denselben KI-Assistenten zum Entwerfen von Antworten auf Kunden-E-Mails.

Die erste Firma behandelte es als Technologiekauf. Der Inhaber unterschrieb einen Vertrag, der IT-Mensch schaltete es an einem Montag ein, und den Mitarbeitern wurde gesagt: „Benutzt das jetzt." Niemand erklärte warum. Niemand schulte sie. Niemand sagte, was mit ihren Jobs passiert. Innerhalb einer Woche ignorierten die Leute das Werkzeug leise. Sie fügten Antworten in ein Nebendokument ein und taten so, als würden sie es benutzen. Ein Senior-Mitarbeiter sagte offen: „Sie trainieren die Maschine, damit sie uns gehen lassen können." Das Werkzeug war bezahlt und kaum genutzt. Das Projekt starb in drei Monaten.

Die zweite Firma behandelte es als Menschenprojekt mit angehängtem Werkzeug. Bevor sie irgendetwas einschalteten, hielt der Inhaber ein Meeting und sagte klar: „Das wird verändern, wie ihr E-Mails beantwortet. Es wird nicht benutzt, um irgendjemanden zu feuern. Wir wollen eure Hilfe, es gut zu machen, weil ihr die Kunden besser kennt als jede Maschine." Sie wählten zwei angesehene Mitarbeiter als „Champions" aus, die es zuerst ausprobieren und Feedback geben sollten. Sie machten eine einstündige Schulung. Sie setzten eine Regel: Die KI entwirft, ein Mensch prüft und sendet — keine E-Mail geht ohne einen Menschen hinaus. Sie teilten jede Woche Ergebnisse, einschließlich der Fehler. Die Leute fühlten sich sicher, eingebunden und nützlich. Die Annahme stieg stetig, und das Werkzeug zahlte sich aus.

Dasselbe Werkzeug. Gegensätzliche Ergebnisse. Der Unterschied war nicht die Software. Es war der Menschenplan.

Wie man es macht

15.1 Wer entscheidet, wer nutzt, wer prüft

Jeder KI-Einsatz braucht drei klare Rollen. Sie können drei Personen sein, oder in einem kleinen Unternehmen kann dieselbe Person zwei Hüte tragen — aber jede Rolle muss benannt werden, nie bei „irgendjemand" belassen werden.

Der Entscheider (der Inhaber oder Sponsor). Das ist die Person, die ja sagt, das Ziel festlegt, das Budget bereitstellt und Hindernisse beseitigt. Normalerweise du, der Inhaber, oder eine Führungskraft. Ihre Aufgabe ist, das Projekt auf ein echtes Geschäftsziel gerichtet zu halten und die finalen Entscheidungen zu treffen. Ohne klaren Entscheider hat das Projekt keine Autorität und stockt, wenn die erste harte Wahl auftaucht.

Die Nutzer (die Frontline). Das sind die Menschen, die jeden Tag mit dem Werkzeug arbeiten. Sie sind keine passiven Empfänger; sie sind die, die es nützlich machen oder komplett ignorieren. Ihre tägliche Erfahrung ist der echte Test, ob das Werkzeug funktioniert. Behandle sie als Partner, nicht als Untertanen.

Der Prüfer (der Reviewer). Das ist die Person, die verifiziert, dass die Ausgabe der KI korrekt, sicher und fair ist, bevor sie einen Kunden oder eine Entscheidung erreicht. In einem kleinen Unternehmen könnte das ein sorgfältiger Senior-Mitarbeiter sein. In einem größeren eine dedizierte Review- oder Compliance-Rolle. Der Prüfer ist dein Sicherheitsnetz gegen Fehler, Halluzinationen (wenn KI zuversichtlich

etwas Falsches behauptet) und Voreingenommenheit. Lass das Werkzeug nie handeln, ohne dass jemand prüft.

Eine einfache Art, das festzuhalten, ist eine Ein-Zeilen-Regel pro Aufgabe: **eine Person entscheidet, das Team nutzt, eine Person prüft.** Schreib es auf. Wenn etwas schiefgeht, willst du genau wissen, auf wessen Schreibtisch es landet. Die Trennung zwischen „nutzt" und „prüft" ist wichtig — die Person, die hundert E-Mails wegzusenden hastet, ist nicht die beste, um einen subtilen Fehler zu fangen. Ein zweites Augenpaar ist kein Misstrauen; es ist gutes Design.

15.2 Die Angst, dass KI Jobs stiehlt: wie man ihr begegnet

Das ist das Herz der menschlichen Seite. Wenn du es gut handhabst, gewinnst du Vertrauen. Wenn du es verpatzt, verlierst du deine besten Leute und vergiftest den Brunnen.

Bestätige die Angst, statt sie zu leugnen. Sag nicht „nichts wird sich ändern", wenn sich etwas ändern wird. Die Leute sind nicht naiv; sie lesen die Nachrichten. Eine Leugnung zerstört Glaubwürdigkeit. Sag stattdessen: „Das wird manche Aufgaben verändern. Manche Arbeit wird leichter. Manche Aufgaben mögen verschwinden. Hier ist, was wir dazu zu tun planen."

Sei ehrlich darüber, was du versprechen kannst und nicht. Wenn du dich festlegen kannst, dass wegen dieses Werkzeugs niemand entlassen wird, sag das klar und meine es. Wenn du das nicht versprechen kannst, fälsche es nicht. Ein gebrochenes Versprechen ist weit schlimmer als ein ehrliches „wir arbeiten mit euch zusammen, wenn sich Rollen ändern".

Fokussiere auf Aufgaben, nicht auf Menschen. KI verändert normalerweise *Aufgaben*, nicht ganze Jobs. Die Rolle einer Person ist ein Bündel von Aufgaben; KI mag einige nehmen und den Rest lassen, oder neue schaffen. Sprich über die Arbeit, nicht darüber, wer „überflüssig" ist. Das rahmt das Gespräch von Bedrohung zu Wandel um.

Biete einen Weg vorwärts. Angst schrumpft, wenn Menschen einen Ausweg sehen. Biete Schulung. Zeig ihnen, wie sie das Werkzeug nutzen, um wertvoller zu werden, nicht weniger. Setze Leute von Aufgaben, die die Maschine jetzt macht, zu höherwertiger Arbeit ein, die nur Menschen können — Beziehungen, Urteilsvermögen, Kreativität, Fürsorge.

Teile die Gewinne. Wenn KI das Unternehmen profitabler macht, lass die Leute, die halfen, dorthin zu kommen, etwas Nutzen sehen — besserer Lohn, bessere Arbeitszeiten, neue Chancen. Wenn der ganze Gewinn nur zum Inhaber fließt, während Arbeiter verlieren, ist Groll garantiert.

Gib den Leuten eine Stimme. Lass sie harte Fragen stellen und respektvoll beantwortet werden. Eine Person, die sich gehört fühlt, kann Wandel akzeptieren. Eine Person, die sich zum Schweigen gebracht fühlt, wird sich dagegen wehren, offen oder leise.

Das Prinzip: Behandle deine Leute so, wie du behandelt werden möchtest, wenn eine Maschine deinen Job verändert — mit Ehrlichkeit, Respekt und einem echten Weg vorwärts.

15.3 Mindestschulung für alle

Nicht jeder muss Experte sein. Aber jeder, der KI berührt, braucht eine kleine, gemeinsame Basis. Denk daran wie an Brandschutz: Jeder im

Gebäude muss wissen, wo die Ausgänge sind, nicht wie man Feuerwehrmann ist.

Die Mindestbasis für alle Mitarbeiter:

- **Was KI kann und nicht kann.** Sie ist ein mächtiger Helfer, der aus Mustern rät. Sie ist schnell und nützlich, aber sie macht Fehler und hat kein echtes Verständnis. Die Grenzen zu kennen verhindert Übervertrauen.
- **Wie man mit ihr spricht.** Grundlegendes Prompting — wie man klar fragt, Kontext gibt und die Antwort prüft. Eine kurze, praktische Sitzung, kein Kurs.
- **Daten- und Datenschutz-Grundlagen.** Füge niemals personenbezogene oder vertrauliche Daten in ein öffentliches KI-Werkzeug ein. Wisse, was sicher zu teilen ist und was nicht. Die vollen Regeln sind in Kapitel 10.
- **Wie man eine falsche Antwort erkennt.** KI kann zuversichtlich klingen und falsch liegen. Trainiere die Leute, wichtige Fakten zu prüfen, besonders Zahlen, Namen, Daten und rechtliche oder medizinische Aussagen.
- **Wann man stoppt und eskaliert.** Eine klare Regel: Wenn die Ausgabe für einen Kunden, eine Entscheidung oder eine Person zählt, prüft ein Mensch. Im Zweifel frag nach.

Mache Schulung kurz, praktisch und wiederholt. Eine lange Sitzung ist in einer Woche vergessen. Kurze Auffrischungen, schnelle Leitfäden und Coaching am Arbeitsplatz funktionieren weit besser. Trainiere zuerst die Nutzer, nicht nur die Manager. Ein Manager, der das Werkzeug versteht, dessen Team es aber nicht nutzen kann, hat eine Dekoration gekauft.

15.4 Neue Rollen: KI-Facilitator, Datenverantwortlicher, Datenschutzbeauftragter

KI bringt ein paar neue Verantwortungen ins Unternehmen. In einem großen Unternehmen sind das Vollzeitjobs. In einem kleinen Unternehmen sind es „Hüte", die bestehende Leute über ihrer normalen Arbeit tragen. Was zählt, ist, dass jeder Hut einen Namen und eine Person hat.

Der KI-Facilitator (oder Champion). Das ist die Person, die allen anderen hilft, KI gut zu nutzen. Sie lernt die Werkzeuge etwas schneller, beantwortet Fragen von Kollegen, sammelt Feedback und schlägt Verbesserungen vor. Sie ist kein Techniker — oft ist sie ein angesehener Kollege, der neugierig und geduldig ist. In einer kleinen Firma wähle ein bis zwei begeisterte Leute und gib ihnen etwas mehr Zeit und Unterstützung. Sie sind dein Motor der Annahme.

Der Datenverantwortliche. Das ist die Person, die dafür verantwortlich ist, dass ein Datensatz akkurat, aktuell und verfügbar ist — die „einzige Quelle der Wahrheit" aus Kapitel 14. Wenn KI Kundendaten braucht, ist der Datenverantwortliche für deren Qualität und dafür accountable, wer sie nutzen darf. Ohne Datenverantwortlichen verrotten die Daten und KI baut auf Sand.

Der Datenschutzbeauftragte. Das ist die Person, die sicherstellt, dass das Unternehmen die Privatsphäre-Rechte von Menschen und das Gesetz respektiert. Für viele Unternehmen ist diese Pflicht durch die DSGVO erforderlich, und die vollständige Behandlung ist in Kapitel 10. Selbst wenn du gesetzlich nicht verpflichtet bist, einen zu benennen, ist es klug, jemanden zu haben, der Datenschutzfragen besitzt. Sie fragen: Ist es richtig und legal, diese Daten so zu nutzen?

Der Entscheider und der Prüfer aus 15.1 runden das Set ab. Zusammen beantworten diese Rollen die drei großen Fragen — wer entscheidet, wer nutzt, wer prüft — und fügen die Wächter für Daten und Privatsphäre hinzu. Schreib auf, wer jeden Hut trägt, selbst wenn eine Person drei trägt. Klarheit schlägt ein perfektes Organigramm.

15.5 Interne Kommunikation

Kultur wird dadurch aufgebaut, was du sagst, wie oft, und ob die Leute dir glauben. Kommunikation ist keine einmalige Ankündigung; sie ist ein stetiger Rhythmus.

Beginne mit dem Warum. Vor jedem Werkzeug erkläre den Grund in klaren Worten: welches Problem wir lösen und was drin ist für uns und für unsere Kunden. Menschen unterstützen einen Zweck, den sie verstehen.

Sei konsistent und häufig. Ein einzelnes Kickoff-Meeting reicht nicht. Teile wöchentlich oder monatlich Updates. Schweigen wird durch Gerüchte gefüllt, und Gerüchte sind normalerweise schlimmer als die Wahrheit.

Feiere Gewinne und gib Fehler zu. Wenn KI Zeit spart oder eine Person eine neue Fähigkeit meistert, sag das öffentlich. Wenn sie einen Fehler macht, teile das auch. Fehler zuzugeben baut Vertrauen weit mehr auf, als nur gute Nachrichten zu berichten, weil es zeigt, dass du ehrlich und im Griff bist.

Schaffe einen Ort für Fragen. Ein geteiltes Dokument, ein kurzes wöchentliches Meeting oder ein einfacher Kanal, wo Leute fragen können „ist es sicher, KI dafür zu nutzen?" und eine echte Antwort bekommen. Unbeantwortete Fragen verwandeln sich in Angst und

Schatten-Nutzung (Leute, die KI heimlich nutzen, was in Kapitel 9 behandelt wird).

Führe von vorne. Wenn der Inhaber das Werkzeug nutzt und offen darüber spricht, gibt das jedem die Erlaubnis, sich einzulassen. Wenn der Chef sich davon fernhält, lesen die Mitarbeiter das als Signal, ihm nicht zu vertrauen.

Eine gute Regel: kommuniziere ein wenig zu viel. Die Kosten, sich zu wiederholen, sind winzig. Die Kosten, wenn Leute sich im Dunkeln gelassen fühlen, sind enorm.

15.6 Die Menschen einbinden, die täglich an den Prozessen arbeiten

Die Leute, die jeden Tag einen Job machen, wissen Dinge, die kein Manager und kein Consultant sehen kann. Sie kennen die unordentlichen Ausnahmen, die ungeschriebenen Regeln, die Schritte, die immer kaputtgehen, und die Abkürzungen, die tatsächlich funktionieren. Wenn du deine KI um den Prozess ohne sie entwirfst, wirst du sie falsch entwerfen.

Frag sie zuerst. Bevor du eine Aufgabe automatisierst, setz dich mit den Leuten zusammen, die sie machen, und kartiere den echten Prozess, nicht den offiziellen. Sie werden dir sagen, wo KI hilft und wo sie Ärger machen würde.

Gestaltet gemeinsam, stülpt nicht über. Bring sie ins Auswählen und Formen des Werkzeugs hinein. Menschen unterstützen, was sie mitbauen. Ein von oben herab gereichtes Werkzeug erzeugt Widerstand; ein mit dem Team geformtes Werkzeug erzeugt Eigentümerschaft.

Nutze ihr Urteilsvermögen als Test. Wenn die Frontline sagt „diese Antwort ist falsch" oder „das funktioniert nicht mit unseren Kunden", glaube ihnen. Sie sind deine beste Qualitätsprüfung, weil sie die Realität kennen, in die das Werkzeug eintritt.

Gib ihnen die Feedback-Schleife. Mach es Nutzern leicht zu melden, wenn die KI falsch oder hilfreich ist, und handle nach dem, was sie sagen. Wenn Leute sehen, dass ihr Feedback das Werkzeug verändert, lassen sie sich ein. Wenn es im Nichts verschwindet, hören sie auf, es zu versuchen.

Respektiere ihre Expertise. Die Botschaft ist nicht „die Maschine ersetzt dein Wissen". Sie ist „die Maschine erledigt die langweiligen Teile, damit dein Wissen weiter reicht". Dieser Respekt ist das, was einen ängstlichen Arbeiter in einen begeisterten Partner verwandelt.

Kurz: Die Experten an jedem Prozess sind die Leute, die ihn machen. Bind sie ein, und das Projekt gewinnt gleichzeitig besseres Design und bessere Annahme.

Ethik und Verantwortung

Die menschliche Seite von KI ist meist eine Ethikfrage.

Behandle Menschen mit Würde. Arbeiter sind keine Hindernisse für Automatisierung oder Kosten, die man senkt. Sie sind Menschen, deren Lebensunterhalt von dir abhängt. Entscheidungen über KI sind Entscheidungen über ihr Leben.

Sei ehrlich über die Job-Auswirkung. Verstecke, beschönige oder verschiebe keine harten Wahrheiten über sich ändernde Rollen. Ehrlichkeit, selbst wenn unbequem, ist das Fundament von Vertrauen.

Benutze KI nicht zum Spionieren oder Bestrafen. Mitarbeiter mit KI zu überwachen, um kleine Fehler zu fangen, oder sie zu nutzen, um Leute unter Druck zu setzen, bricht Vertrauen und oft das Gesetz. Nutze KI, um Menschen bessere Arbeit zu helfen, nicht um sie zu polizieren.

Fairness beim Umschulen. Biete Schulung und neue Chancen fair an. Lass nicht KI leise entscheiden, wer „es wert ist, behalten zu werden". Ein Mensch muss diese Entscheidungen besitzen, mit Fairness und einem Protokoll.

Psychologische Sicherheit. Menschen müssen sich sicher fühlen zuzugeben, dass sie das Werkzeug nicht verstehen, einen Fehler zu melden und Fragen zu stellen, ohne verspottet oder bestraft zu werden. Ohne diese Sicherheit bleiben Probleme verborgen, bis sie explodieren.

Informierte Zustimmung und Transparenz. Sag Mitarbeitern, wann KI in Entscheidungen genutzt wird, die sie betreffen, und gib ihnen einen Weg, sie zu hinterfragen. Die Prinzipien dahinter sind in Kapitel 4.

Behandle die menschliche Seite mit derselben Sorgfalt, die du haben möchtest, wenn die Maschine deinen eigenen Job verändert. Dieser eine Test deckt das meiste der Ethik ab.

Zu vermeidende Fehler

Die Leute mit dem Werkzeug überraschen. KI ohne Warnung einzuschalten, züchtet Angst und Widerstand. Bereite immer zuerst den Boden.

„Kein Job wird sich ändern" versprechen, wenn er es wird. Eine Lüge, die in dem Moment zusammenbricht, in dem die Realität

sich zeigt. Sei ehrlich über Veränderung.

Die Angst ignorieren. Job-Angst als irrational oder albern behandeln. Sie ist real, und sie muss direkt angegangen werden.

Nur die Manager schulen. Ein Werkzeug, das das Team nicht nutzen kann, ist ein Werkzeug, das niemand nutzt. Trainiere zuerst die Nutzer.

Keine Prüfer-Rolle. KI-Ausgabe ohne menschliche Prüfung Kunden oder Entscheidungen erreichen lassen. Früher oder später rutscht eine schlechte Antwort durch.

Mitarbeiter für Werkzeugfehler beschuldigen. Wenn die KI fehlt, den Nutzer zu beschuldigen, statt den Prozess zu reparieren, lässt Leute Probleme verstecken.

Die Frontline überspringen. Die Automatisierung ohne die Leute zu entwerfen, die die Arbeit machen, garantiert ein Design, das die Realität verfehlt.

Kultur als nachträglichen Einfall behandeln. Erst das Werkzeug kaufen und später an Menschen denken. Der Menschenplan sollte vor dem Kauf kommen.

Geheime Piloten, die durchsickern. Einen versteckten Test laufen lassen, den die Mitarbeiter zufällig entdecken. Es sieht wie ein Trick aus und zerstört Vertrauen.

Keine Kommunikation nach dem Start. Das Werkzeug ankündigen und nie nachfassen. Schweigen wird zum Gerücht.

Eine Person jeden Hut ohne Zeit tragen lassen. Neue Rollen zuweisen, ohne den Leuten die Stunden zu geben, sie auszuführen. Die Rollen werden leere Titel.

Eine Demo mit Annahme verwechseln. Ein Werkzeug, das in einem Meeting funktioniert, ist kein Werkzeug, das genutzt wird. Miss den echten täglichen Gebrauch, nicht Begeisterung im Raum.

Praktische Übung

15.7 Eine Rollenkarte

Nimm ein KI-Projekt, das du planst oder führst, und baue eine einfache Rollenkarte. Diese eine Seite verhindert die meisten menschenbezogenen Fehler.

Zeichne eine kleine Tabelle. Auf der linken Seite liste die Schlüsseltätigkeiten des Projekts — zum Beispiel: Werkzeug wählen, Ziel festlegen, täglich nutzen, Ausgabe prüfen, Daten handhaben, Mitarbeiterfragen beantworten, Ergebnisse berichten. Oben liste die Leute in deinem Unternehmen.

Markiere für jede Tätigkeit, wer ist:

- **Entscheidet** — besitzt die Wahl und die finale Entscheidung.
- **Tut / Nutzt** — arbeitet Tag für Tag damit.
- **Prüft** — prüft auf Korrektheit, Sicherheit, Fairness.
- **Hilft / Informiert** — unterstützt oder muss es wissen.

Dann suche die Lücken:

- Irgendeine Tätigkeit mit **keinem Entscheider**? Sie wird stocken. Weise einen zu.
- Irgendeine Tätigkeit mit **keinem Prüfer**? Sie ist ein Risiko, das nur darauf wartet zu geschehen. Weise einen zu.
- Irgendeine Person mit **zu vielen „entscheidet"**? Du hast einen Engpass. Verteile die Last.

- Irgendeine wichtige Person mit **gar keiner Rolle**? Sie wird sich ausgeschlossen fühlen und mag widerstehen. Gib ihr einen Platz.
- Ist das **Angst-Gespräch** auf der Karte? Wenn nicht, füge „mit Mitarbeitern über Job-Auswirkung sprechen" als Tätigkeit hinzu und weise einen Entscheider zu (normalerweise du).

Benenne abschließend die vier Hüte aus 15.4 — Facilitator, Datenverantwortlicher, Datenschutzbeauftragter, Prüfer — und schreibe auf, wer jeden trägt. Selbst wenn eine Person drei trägt, schreib es. Die Karte verwandelt ein vages „wir machen KI" in einen klaren, besessenen Plan.

Checkliste

15.8 Menschen-Checkliste

Vor und während jedes KI-Rollouts prüfe diese.

- ☐ **Ein klarer Entscheider** besitzt das Projekt und sein Ziel.
- ☐ **Benannte Nutzer** sind für das Werkzeug identifiziert.
- ☐ **Ein Prüfer** prüft KI-Ausgabe, bevor sie Kunden oder Entscheidungen erreicht.
- ☐ **Die Angst vor Jobverlust** wurde offen und ehrlich angesprochen.
- ☐ **Du hast gesagt, was du über Jobs versprechen kannst und nicht.**
- ☐ **Ein Weg vorwärts** (Schulung, Umbesetzung) wird betroffenen Mitarbeitern angeboten.
- ☐ **Die Gewinne** aus KI werden teilweise mit den Leuten geteilt, die halfen.
- ☐ **Eine Mindestschulungs-Basis** wird allen Nutzern vermittelt, nicht nur Managern.

- [ ] **Die vier Hüte sind benannt** — Facilitator, Datenverantwortlicher, Datenschutzbeauftragter, Prüfer.
- [ ] **Interne Kommunikation** hat einen regelmäßigen Rhythmus, keine einmalige Ankündigung.
- [ ] **Ein Ort für Fragen** existiert und bekommt echte Antworten.
- [ ] **Die Frontline-Leute**, die den Prozess machen, wurden ins Design einbezogen.
- [ ] **Eine Feedback-Schleife** lässt Nutzer Fehler melden und sehen, dass gehandelt wird.
- [ ] **Mitarbeiter werden nicht überwacht oder bestraft** mit KI.
- [ ] **Du führst von vorne** — du nutzt das Werkzeug und sprichst offen darüber.

Wenn eine Box leer ist, ist die menschliche Seite nicht bereit. Behebe es, bevor du das Werkzeug stärker drängst. Die Technologie wird warten; das Vertrauen nicht.

Das Wichtigste

- KI-Projekte scheitern an Menschen, nicht an Technologie — ein klarer Entscheider, benannte Nutzer und ein Prüfer sind das, was ein Werkzeug tatsächlich genutzt werden lässt.
- Die Angst, den Job zu verlieren, ist real und rational; begegne ihr mit Ehrlichkeit, einem klaren Weg vorwärts und geteilten Gewinnen, nie mit Leugnung oder Spott.
- Jeder braucht eine kleine Schulungs-Basis — was KI kann und nicht kann, wie man fragt, welche Daten sicher sind, und wann man an einen Menschen eskaliert.
- Neue Rollen (Facilitator, Datenverantwortlicher, Datenschutzbeauftragter, Prüfer) sind Hüte, die Leute tragen; benenne, wer jeden trägt, selbst im kleinsten Unternehmen.

- Binde die Leute ein, die täglich die Arbeit machen — sie kennen den echten Prozess, und Menschen unterstützen, was sie mitbauen.

Kapitel 16 — Ziele, Kosten und Return on Investment

In einfachen Worten

Bevor Sie Geld für KI ausgeben, müssen Sie drei schlichte Fragen beantworten. Was wollen Sie erreichen? Was wird es kosten? Was bekommen Sie zurück? Wenn Sie diese nicht beantworten können, treffen Sie keine Entscheidung — Sie raten. Dieses Kapitel gibt Ihnen einen einfachen, ehrlichen Weg, sie zu beantworten.

Die zentrale Idee heißt **ROI**, was für **Return on Investment** steht, also Kapitalrendite. Einfach gesagt misst der ROI, wie viel Wert Sie für jede Einheit Geld zurückbekommen, die Sie hineinstecken. Wenn Sie einen Euro ausgeben und drei Euro Wert erhalten, ist das eine gute Rendite. Wenn Sie einen Euro ausgeben und fünfzig Cent zurückbekommen, ist es eine schlechte. Der ROI verwandelt ein vages „Lohnt sich das?" in eine Zahl, mit der man denken kann.

Dieses Kapitel ist das **Zuhause der ROI-Methode** für dieses Buch. Die einfache Formel, wie man sie anwendet, und ein durchgerechnetes Beispiel leben alle hier. Wenn andere Kapitel über das Messen von Ergebnissen oder Rendite sprechen, verweisen sie zurück auf dieses. Lernen Sie die Methode hier einmal, und Sie können sie auf jedes KI-Projekt anwenden.

Ein einfaches Bild zum Mitnehmen: Der ROI ist wie die Prüfung, ob eine Maschine in Ihrer Werkstatt den Kauf wert ist. Sie fragen, was Kauf und Betrieb kosten und wie viel Geld oder Zeit sie Ihnen spart. Wenn sie mehr spart, als sie kostet, zahlt sie sich aus und dann noch

etwas mehr. Wenn nicht, ist sie ein teures Zierstück. Bei der KI ist es nicht anders — nur dass ihre Kosten und Nutzen manchmal versteckt sind, sodass Sie beide genauer suchen müssen.

Eine ehrliche Warnung vorweg: Zahlen können lügen, wenn Sie es wollen. Es ist leicht, die Einsparungen aufzublasen und die Kosten zu schrumpfen lassen, um eine schlechte Idee gut aussehen zu lassen. Die Methode hier ist so aufgebaut, dass sie Sie ehrlich hält. Nutzen Sie sie so, nicht als Weg, eine bereits getroffene Entscheidung zu rechtfertigen.

Ein wenig Geschichte

Anfang 1900er: ROI wird für Fabriken geboren. Ein Manager namens Donaldson Brown, der in den 1910er und 1920er Jahren bei DuPont arbeitete, entwickelte eine Methode, um zu vergleichen, wie gut verschiedene Teile eines Unternehmens ihr Geld einsetzten. Er drückte sie als Verhältnis von Gewinn zu investiertem Geld aus. Das ermöglichte es Eigentümern, eine Fabrik mit einer anderen zu vergleichen und zu entscheiden, wohin der nächste Dollar fließt. Es war eine kleine Idee mit enormer Wirkung — sie machte „Rendite" zu einer Zahl, die man steuern konnte.

Mitte 1900er: Amortisationsdauer. Unternehmen fügten eine einfachere Cousine des ROI hinzu: Wie lange, bis die Einsparungen die Kosten decken? Wenn sich eine Maschine in zwei Jahren amortisiert, fühlte sich das sicher an. Wenn es fünfzehn brauchte, fühlte es sich riskant an. Die Amortisation wurde ein schneller Bauchcheck für große Käufe.

1980er–1990er: Die Grenzen des Geldzählens. Manager erkannten, dass einige der wichtigsten Dinge — Kundenzufriedenheit, Qualität, Lernen, Mitarbeitermoral — nicht in einer einfachen Gewinnzahl auftauchten. Die „Balanced Scorecard", Anfang der 1990er

von Kaplan und Norton entwickelt, versuchte, diese neben dem Geld zu erfassen. Die Lektion: Zählen Sie, was zählt, nicht nur, was leicht zu zählen ist.

2000er: Technologieprojekte und das Produktivitätsparadox. Unternehmen pumpten Geld in Software und sahen manchmal wenig Rendite, was zu einem berühmten Witz führte, dass Computer sich überall in den Zahlen der Wirtschaft zeigten, nur nicht in der Produktivität. Die Ursache war selten die Technologie. Es waren vage Ziele, versteckte Kosten und schlechte Annahme. Die richtigen Dinge zu messen, wurde eine eigene Disziplin.

2020er: KI erzwingt ehrliche Rechnerei. KI kann echte Zeit und Geld sparen, aber ihre Kosten sind leicht zu unterschätzen (Abonnements, Einrichtung, Schulung, Wartung) und ihr Nutzen leicht zu übertreiben (hochgejubelte Einsparungen, ignorierte Lernkurven). Eine einfache, ehrliche ROI-Methode ist jetzt unerlässlich, um die Werkzeuge, die sich auszahlen, von denen zu trennen, die nur gut klingen.

Der Bogen: von einer Fabrik-Ratio zu einer modernen Disziplin. Die Werkzeuge änderten sich; die Kernfrage nie — haben Sie mehr zurückbekommen, als Sie hineingesteckt haben?

Curiosity

16.7 Das Unternehmen, das die Zeit zur Klärung von Anfragen um 99 % senkte

Eines der bemerkenswertesten jüngsten Beispiele für den Einfluss von KI auf einen Geschäftsprozess ist das Tiergesundheitsunternehmen **Elanco**, das berichtete, die Zeit zur Klärung bestimmter interner Informationsanfragen um etwa **99 %** gesenkt zu haben, nachdem es

einen generativen KI-Assistenten einsetzte — wodurch eine Suche, die einst viele Minuten dauerte, zu einer nahezu sofortigen Antwort wurde.

Das ist die Schlagzeile. Der vollständige Fall, mit den Details und den Lektionen hinter der Zahl, wird in Kapitel 25 — Verwaltung und Finanzen erzählt, dem festen Zuhause der Elanco-Geschichte. Der Punkt für dieses Kapitel ist ein Satz: Eine enorme Zeitersparnis ist ein realer, messbarer Nutzen — und genau die Art von Ding, die eine gute ROI-Berechnung zu erfassen gemacht ist.

Ein echtes Unternehmensbeispiel

Das Folgende ist eine illustrative Zusammenstellung häufiger realer Muster, kein einzelnes namentlich genanntes Unternehmen.

Ein Logistikunternehmen wollte „KI nutzen" und kaufte einen Chatbot für Kundenfragen. Niemand legte vorher ein klares Ziel fest. Sechs Monate später fragte der Eigentümer: „Funktioniert das?" und niemand konnte antworten. Es gab keine Ausgangszahl zum Vergleichen, also gab es keine Möglichkeit zu sagen, ob sich etwas verbessert hatte. Das Werkzeug half wahrscheinlich ein wenig, aber das Unternehmen konnte es nicht beweisen, nicht beziffern und nicht entscheiden, ob es ausbauen oder aufhören sollte. Das Geld war ausgegeben, und die Lektion war verloren.

Ein zweites Unternehmen tat das Gegenteil. Bevor es irgendetwas kaufte, wählte es ein klares Ziel: die Zeit senken, die sein Team damit verbrachte, dieselben zehn wiederkehrenden Kundenfragen zu beantworten. Es maß den Ausgangspunkt — etwa 30 Stunden pro Woche im ganzen Team. Es setzte ein Ziel: die Hälfte davon, innerhalb von drei Monaten. Es zählte die Kosten ehrlich, einschließlich der Zeit für Einrichtung und Schulung. Am Ende hatte es eine echte Vorher-Nachher-Zahl und eine echte Kostengröße, und es konnte eine klare

Rendite berechnen. Die Entscheidung zum Ausbau war leicht, weil die Rechnung klar war.

Der Unterschied war nicht die KI. Es war, dass das zweite Unternehmen ein Ziel definierte und es maß, bevor es einen Euro ausgab. Das lehrt Ihnen der Rest dieses Kapitels.

Vorgehensweise

16.1 Einfache und messbare Ziele definieren

Ein Ziel, das Sie nicht messen können, ist ein Wunsch, kein Ziel. „KI besser nutzen" ist ein Wunsch. „Die Bearbeitungszeit von Rechnungen bis Juni halbieren" ist ein Ziel. Der erste Schritt jeder ROI-Berechnung ist, Ihre Absicht in etwas Messbares zu verwandeln.

Ein gutes Ziel hat vier Teile:

- **Eine Kennzahl.** Wählen Sie eine einzelne Zahl, die zählt — aufgewendete Stunden, Kosten pro Stück, gemachte Fehler, Antwortzeit, abgeschlossene Verkäufe. Nicht fünf Zahlen. Eine.
- **Eine Ausgangsbasis.** Was ist diese Zahl *gerade jetzt*? Messen Sie sie, bevor Sie beginnen. Ohne Ausgangsbasis können Sie Änderung nie beweisen. Wenn Sie Ihre aktuelle Rechnungszeit nicht kennen, messen Sie sie diese Woche.
- **Ein Zielwert.** Was soll daraus werden? Seien Sie konkret: „die Hälfte", „zwei Minuten statt zehn", „zehn Fehler weniger pro Woche".
- **Ein Zeitrahmen.** Bis wann? „In drei Monaten" gibt dem Ziel eine Frist und macht es real.

Halten Sie es einfach. Ein kleines Unternehmen braucht kein Dashboard mit fünfzig Kennzahlen. Eine klare Kennzahl pro Projekt,

mit einer Ausgangsbasis und einem Zielwert, genügt, um eine echte Entscheidung voranzutreiben.

Schreiben Sie das Ziel in einem Satz: *„Bis [wann] werden wir [Kennzahl] von [Ausgangsbasis] auf [Zielwert] ändern."* Wenn Sie diese Lücken nicht ausfüllen können, sind Sie nicht bereit auszugeben. Gehen Sie zurück und definieren Sie es. Diese eine Gewohnheit verhindert die meisten verschwendeten KI-Ausgaben.

16.2 Direkte und indirekte Kosten

Das Preisschild ist nicht die Kosten. Die meisten Leute zählen das Abonnement und hören auf. Die echten Kosten sind größer, und die versteckten Teile sind das, was ein gut aussehendes Projekt zur Gelddruckmaschine ins Negative macht. Zählen Sie beide Arten.

Direkte Kosten sind die offensichtlichen, für die Sie zahlen:

- **Software und Abonnements.** Die monatliche oder jährliche Gebühr für das KI-Werkzeug.
- **Einrichtung und Integration.** Die Arbeit, das Werkzeug mit Ihren bestehenden Systemen zu verbinden.
- **Hardware.** Jede Ausrüstung, die Sie kaufen müssen.
- **Externe Hilfe.** Berater, Entwickler oder Trainer, die Sie bezahlen.
- **Schulung.** Die Kosten, Menschen die Nutzung beizubringen.

Indirekte Kosten sind die versteckten, die man vergisst:

- **Personenzeit für Einrichtung und Betrieb.** Stunden, die Ihre eigenen Leute mit Konfigurieren, Testen und Verwalten des Werkzeugs verbringen. Das ist echtes Geld, auch wenn keine Rechnung es zeigt.
- **Das Lern-Tief.** Wenn Sie die Arbeitsweise der Menschen ändern, werden sie langsamer, bevor sie schneller werden. Ein paar

Wochen geringerer Produktivität sind normal und kosten etwas.
- **Wartung und Updates.** Werkzeuge brauchen Pflege — Pausen beheben, Einstellungen aktualisieren, neue Fälle behandeln.
- **Prüfung und Kontrolle.** Die menschliche Zeit zum Prüfen der KI-Ausgabe, die Sie nie überspringen sollten.
- **Governance und Compliance.** Der Aufwand, das Werkzeug innerhalb von Datenschutz- und Rechtsregeln zu halten (siehe Kapitel 10).
- **Wechsel- und Ausstiegskosten.** Was es kostet, später das Werkzeug zu wechseln, wenn dieses enttäuscht.

Eine gute Regel: Der sichtbare Preis ist oft nur die Hälfte der echten Kosten. Addieren Sie jede Kosten, die Ihnen einfällt, einschließlich der Zeit Ihrer eigenen Leute, und bewerten Sie diese Zeit mit dem, was sie Sie wirklich kostet (Gehalt plus Gemeinkosten, nicht nur der Nettolohn). Die Kosten zu unterschätzen ist die häufigste Art, wie Menschen sich selbst täuschen.

16.3 Quantifizierbarer und nicht quantifizierbarer Nutzen

Nutzen kommt in zwei Arten. Einige können Sie in Geld ausdrücken. Einige nicht, aber sie zählen trotzdem. Eine gute Rechnung behandelt beide ehrlich.

Quantifizierbarer Nutzen lässt sich in Geld verwandeln:

- **Gesparte Zeit.** Stunden, die nicht für eine Aufgabe aufgewendet werden, bewertet mit den Kosten dieser Zeit.
- **Vermiedene Fehler.** Weniger Fehler bedeuten weniger Rückerstattungen, Nacharbeiten und Strafen.
- **Schnellere Zyklen.** Schnellere Rechnungen werden früher bezahlt; schnellere Angebote gewinnen mehr Abschlüsse.

- **Mehr Verkäufe oder Output.** Wenn KI Ihnen hilft, mehr Kunden zu bedienen oder mehr zu produzieren.
- **Niedrigere Personal- oder Materialkosten.** Direkte Einsparungen, auf die Sie zeigen können.

Nicht quantifizierbarer Nutzen ist real, aber schwer zu bepreisen:

- **Mitarbeiterzufriedenheit.** Menschen arbeiten vielleicht gerne mehr, wenn die langweiligen Teile automatisiert sind.
- **Kundenerlebnis.** Schnellerer, klarerer Service macht Kunden glücklicher, auch wenn Sie heute keine Zahl daran festmachen können.
- **Weniger Stress und weniger Nächte bis spät.** Lebensgewinn-Qualitäten, die nicht in einer Tabelle auftauchen.
- **Bessere Entscheidungen.** KI kann Erkenntnisse zutage fördern, die das Urteilsvermögen verbessern.
- **Ruf und Bereitschaft.** Ein Unternehmen zu sein, das moderne Werkzeuge gut einsetzt.

So gehen Sie mit beiden um: **Machen Sie Geld aus dem, was Sie ehrlich können, und schreiben Sie den Rest separat auf.** Erzwingen Sie keine gefälschte Zahl für etwas Unfassbares. Tun Sie auch nicht so, als sei das Unfassbare nichts wert. Listen Sie es auf, benennen Sie es und wägen Sie es in Ihrem Urteilsvermögen neben den harten Zahlen ab. Ein Projekt mit bescheidenen Geldeinsparungen, aber großen Gewinnen bei Mitarbeitermoral und Kundenglück kann sich trotzdem lohnen. Der Punkt ist, das ganze Bild zu sehen, nicht eine falsche einzelne Zahl.

16.4 Eine einfache Berechnung des ROI

Nun die Methode selbst. Die Kernformel ist einfach.

ROI = (Nettonutzen ÷ Gesamtkosten) × 100 %

Wobei **Nettonutzen = Gesamtnutzen − Gesamtkosten**.

Ein positiver ROI bedeutet, dass Sie mehr gewonnen haben, als Sie ausgaben. Ein negativer ROI bedeutet, dass Sie Geld verloren. Je höher der Prozentsatz, desto besser die Rendite.

Ein kleines durchgerechnetes Beispiel. Angenommen, ein KI-Werkzeug kostet im ersten Jahr insgesamt **10.000 €** (Abonnement plus Einrichtung plus Schulung). Sie messen, dass es Ihrem Team in diesem Jahr **25.000 €** an Zeit und Fehlern spart.

- Nettonutzen = 25.000 € − 10.000 € = **15.000 €**
- ROI = (15.000 € ÷ 10.000 €) × 100 % = **150 %**

Eine Rendite von 150 % bedeutet: Für jeden Euro, den Sie ausgaben, bekamen Sie Ihren Euro zurück plus 1,50 € extra. Das ist eine starke Rendite.

Amortisationsdauer ist die Begleiter-Zahl: Wie lange, bis die Einsparungen die Kosten decken? Wenn Sie 25.000 € im Jahr sparen, sind das etwa 2.083 € im Monat. Um Kosten von 10.000 € zu decken, braucht es etwa **4,8 Monate**. Danach sind die Einsparungen reiner Gewinn.

So lesen Sie das Ergebnis:

- **ROI klar positiv und Amortisation kurz** (ein paar Monate) — eine starke Grundlage, um fortzufahren.
- **ROI positiv, aber Amortisation lang** (mehrere Jahre) — denken Sie genau nach; die Marge ist dünn, und Risiken könnten sie auslöschen.

- **ROI nahe null oder negativ** — das Werkzeug zahlt sich nach Ihren Zahlen nicht aus. Finden Sie entweder mehr Nutzen, senken Sie die Kosten oder steigen Sie aus.

Zwei ehrliche Gewohnheiten machen diese Methode vertrauenswürdig. Erstens, nutzen Sie Ihre echte Ausgangsbasis und Ihre vollen Kosten, keine optimistischen Schätzungen. Zweitens, rechnen Sie über einen klaren Zeitraum (üblicherweise ein Jahr) und wiederholen Sie die Rechnung nach dem Start mit tatsächlichen Zahlen, nicht Projektionen. Die erste Berechnung ist eine Schätzung zur Entscheidung; die zweite ist die Wahrheit, aus der man lernt.

16.5 Beispiel: Rechnungen automatisieren

Hier die volle Methode auf einen häufigen Fall angewandt — die Automatisierung der Rechnungsbearbeitung. *Alle Zahlen sind illustrativ; ersetzen Sie sie durch Ihre eigenen.*

Das Setup. Eine kleine Firma bearbeitet **2.000 Rechnungen im Monat** (24.000 im Jahr). Derzeit erledigen die Mitarbeiter sie von Hand.

Schritt 1 — Ausgangsbasis. Jede Rechnung dauert von Hand etwa **10 Minuten**. Das sind 240.000 Minuten im Jahr = **4.000 Stunden im Jahr**. Bei voll belasteten Personalkosten von **25 € pro Stunde** kostet die Handarbeit etwa **100.000 € im Jahr**.

Schritt 2 — Was die KI ändert. Das Werkzeug automatisiert etwa **80 %** der Rechnungen vollständig und kürzt jede davon von 10 Minuten auf etwa 2 Minuten menschliche Prüfung. Es spart also 8 Minuten bei 19.200 Rechnungen (80 % von 24.000). Das sind 153.600 Minuten = **2.560 gesparte Stunden im Jahr**. Bei 25 €/Stunde beträgt der **Bruttonutzen etwa 64.000 € im Jahr**.

Schritt 3 — Gesamtkosten. Software-Abonnement **12.000 €/Jahr**, einmalige Einrichtung **8.000 €**, Schulung **2.000 €**. Gesamtkosten erstes Jahr = **22.000 €**. In den stabilen Jahren danach sinken die Kosten auf etwa **14.000 €** (Abonnement plus Wartung).

Schritt 4 — ROI, erstes Jahr. - Nettonutzen = 64.000 € − 22.000 € = **42.000 €** - ROI = (42.000 € ÷ 22.000 €) × 100 % ≈ **191 %**

Schritt 5 — Amortisation. Monatliche Einsparungen ≈ 64.000 € ÷ 12 ≈ 5.333 €. Um die Kosten von 22.000 € im ersten Jahr zu decken, braucht es etwa **4 Monate**.

Schritt 6 — Stabilzustand (zweites Jahr). - Nettonutzen = 64.000 € − 14.000 € = **50.000 €** - ROI = (50.000 € ÷ 14.000 €) × 100 % ≈ **357 %**

Die Lesart. Das erste Jahr bringt etwa 191 % Rendite und amortisiert sich in ungefähr vier Monaten. Danach steigt die Rendite, weil die einmaligen Kosten wegfallen. Das ist ein klarer, starker Fall — und Sie sehen genau warum, weil jede Zahl aus einer gemessenen Ausgangsbasis und einer vollen Kostenliste stammt. Stellen Sie sich nun vor, Sie tun dies mit *Ihrer* Rechnungszahl, *Ihrer* Zeit pro Rechnung und *Ihren* Kosten. Das ist die Berechnung, die Ihre echte Wahl entscheidet.

Ethik und Verantwortung

Der ROI ist ein Werkzeug für ehrliche Entscheidungen, und er kann missbraucht werden.

Blähen Sie keine Einsparungen auf, um Entlassungen zu rechtfertigen. Der leichteste Weg, ein schlechtes Projekt gut aussehen zu lassen, ist, die Einsparungen zu übertreiben und dann

Leute zu entlassen. Nutzen Sie ehrliche Zahlen, und entscheiden Sie über Menschen getrennt und menschlich (siehe Kapitel 15).

Zählen Sie die menschlichen Kosten. Das Lern-Tief, der Stress des Wandels, die Zeit, die Menschen mit Anpassung verbringen — das sind echte Kosten. Lassen Sie sie in der Rechnung. Eine saubere Zahl, die eine chaotische Realität versteckt, ist eine unehrliche Zahl.

Manipulieren Sie nicht die Ausgangsbasis. Wenn Sie den Ausgangspunkt schlechter aussehen lassen, als er war, wirkt die Verbesserung größer, als sie ist. Messen Sie die Ausgangsbasis ehrlich, bevor Sie ein Interesse am Ergebnis haben.

Schätzen Sie den Nicht-Quantifizierbaren. Behandeln Sie Mitarbeitermoral, Kundenglück und weniger Stress nicht als null, nur weil ihnen eine Zahl fehlt. Sie gehören in die Entscheidung, auch wenn nur in Ihrem Urteilsvermögen.

Seien Sie transparent gegenüber Beteiligten. Wenn Sie den ROI an eine Geschäftsführung, einen Partner oder einen Kreditgeber berichten, zeigen Sie Ihre Annahmen und Ihre Methode, nicht nur die Schlagzeilen-Zahl. Lassen Sie andere Ihre Arbeit prüfen.

Trennen Sie die Geldentscheidung von der Menschenentscheidung. Ein positiver ROI bedeutet nicht automatisch „Personal abbauen". Er bedeutet, das Werkzeug zahlt sich aus. Was Sie mit der freigewordenen Zeit und dem Geld tun, ist eine getrennte, menschliche Wahl.

Eine ehrliche ROI-Berechnung schützt Sie davor, sich selbst zu täuschen, und schützt Ihre Leute davor, ein Posten in einer geschönten Zahl zu sein.

Zu vermeidende Fehler

16.6 Bewertungsfehler

Kein klares Ziel. Ausgeben ohne messbares Ziel, sodass Sie nie sagen können, ob es funktionierte. Definieren Sie zuerst die Kennzahl.

Keine Ausgangsbasis. Den Ausgangspunkt nicht messen, sodass jede Änderung unbeweisbar ist. Messen Sie, bevor Sie beginnen.

Indirekte Kosten ignorieren. Nur das Abonnement zählen und Einrichtung, Personenzeit, Lern-Tief und Wartung vergessen. Die versteckten Kosten sind das, woran Projekte sterben.

Einsparungen überschätzen. Das Best-Case-Versprechen des Anbieters glauben statt Ihrer eigenen gemessenen Realität. Seien Sie konservativ.

Brutto statt netto zählen. Den Gesamtnutzen berichten, ohne die Kosten abzuziehen. Beim ROI geht es um den *Netto*-Gewinn.

Doppelzählung. Dieselbe Einsparung zweimal zählen oder einen Nutzen zählen, der mit einem bereits gezählten überlappt.

Die Lernkurve ignorieren. Volle Einsparungen ab Tag eins annehmen. Echte Einsparungen bauen sich über Wochen auf.

Zu kurzer Zeithorizont. Ein Werkzeug nach zwei Wochen beurteilen, bevor sich die Nutzen zeigen. Geben Sie ihm einen fairen Zeitraum, üblicherweise ein Jahr.

Wartung ignorieren. Vergessen, dass die Kosten nach dem Start weiterlaufen. Ein Werkzeug, das ständige Pflege braucht, zahlt sich

vielleicht nie aus.

Das Nicht-Quantifizierbare als null behandeln. Echte Nutzen verwerfen, weil ihnen eine Zahl fehlt. Listen Sie sie auf und wägen Sie sie ab.

ROI-Theater. Die Rechnung rückwärts machen, um eine bereits getroffene Entscheidung zu rechtfertigen. Nutzen Sie die Methode zum Entscheiden, nicht zum Dekorieren.

Die Zahlen nie neu durchrechnen. Bei der Projektion bleiben und nie gegen die Realität prüfen. Messen Sie nach dem Start neu und lernen Sie.

Praktische Übung

16.8 Den ROI einer Tätigkeit berechnen

Wählen Sie eine Tätigkeit in Ihrem Unternehmen, bei der KI helfen könnte — E-Mails beantworten, Rechnungen bearbeiten, Dokumente zusammenfassen, Termine planen. Führen Sie die volle Methode darauf aus.

Schritt 1 — Definieren Sie das Ziel. Schreiben Sie einen Satz: *„Bis [wann] werden wir [Kennzahl] von [Ausgangsbasis] auf [Zielwert] ändern."* Wenn Sie die Ausgangsbasis nicht kennen, messen Sie sie diese Woche, bevor Sie fortfahren.

Schritt 2 — Messen Sie die Ausgangsbasis. Wie viel Zeit oder Geld kostet Sie diese Tätigkeit jetzt, pro Monat oder pro Jahr? Multiplizieren Sie bei Zeit die Stunden mit voll belasteten Stundensatz (Gehalt plus Gemeinkosten). Schreiben Sie die Zahl auf.

Schritt 3 — Listen Sie alle Kosten. Direkte Kosten (Abonnement, Einrichtung, Hardware, externe Hilfe, Schulung) plus indirekte Kosten (Personenzeit für Einrichtung und Betrieb, Lern-Tief, Wartung, Prüfzeit). Addieren Sie sie zu einer Gesamtsumme fürs erste Jahr und einer fürs stabile Jahr.

Schritt 4 — Schätzen Sie den Nutzen. Wie viel Zeit oder Geld wird KI realistisch sparen? Seien Sie konservativ. Nutzen Sie einen Bruchteil der gemessenen Ausgangsbasis, keine Fantasie. Wandeln Sie gesparte Zeit zu Geld um Ihren Stundensatz um.

Schritt 5 — Berechnen Sie den ROI. Nettonutzen = Gesamtnutzen − Gesamtkosten. ROI = (Nettonutzen ÷ Gesamtkosten) × 100 %.

Schritt 6 — Berechnen Sie die Amortisation. Teilen Sie die Gesamtkosten durch Ihre monatlichen Einsparungen, um zu sehen, wie viele Monate es braucht, bis es sich auszahlt.

Schritt 7 — Listen Sie den nicht quantifizierbaren Nutzen. Schreiben Sie die Nutzen auf, die Sie nicht bepreisen können — Moral, Kundenglück, weniger Stress. Notieren Sie sie neben der Zahl.

Schritt 8 — Entscheiden Sie. Ist der ROI klar positiv mit kurzer Amortisation? Starker Fall. Dünne Marge? Seien Sie vorsichtig. Negativ? Aussteigen oder mehr Nutzen finden.

Schreiben Sie das Ganze auf eine Seite. Diese Seite ist Ihre Entscheidung. Bewahren Sie sie auf, und füllen Sie nach dem Start die *tatsächlichen* Zahlen ein und vergleichen Sie. Die Lücke zwischen Ihrer Schätzung und der Realität ist die Lektion, die Sie ins nächste Projekt mitnehmen.

Checkliste

16.9 Wirtschaftlichkeits-Checkliste

Bevor Sie für ein KI-Projekt Geld ausgeben, prüfen Sie Folgendes.

- ☐ **Sie haben ein klares, messbares Ziel** mit einer einzelnen Kennzahl.
- ☐ **Sie haben die Ausgangsbasis gemessen** (die aktuelle Zahl) vor dem Start.
- ☐ **Sie haben einen konkreten Zielwert und einen Zeitrahmen.**
- ☐ **Sie haben alle direkten Kosten aufgelistet** — Abonnement, Einrichtung, Hardware, externe Hilfe, Schulung.
- ☐ **Sie haben alle indirekten Kosten aufgelistet** — Personenzeit, Lern-Tief, Wartung, Prüfung, Compliance.
- ☐ **Sie haben die Personenzeit mit voll belastetem Satz bewertet**, nicht nur mit dem Nettolohn.
- ☐ **Sie haben die Einsparungen konservativ geschätzt**, nicht aus Anbieter-Hype.
- ☐ **Sie haben den Nettonutzen berechnet** (Gesamtnutzen minus Gesamtkosten).
- ☐ **Sie haben den ROI berechnet** = (Nettonutzen ÷ Gesamtkosten) × 100 %.
- ☐ **Sie haben die Amortisationsdauer** in Monaten berechnet.
- ☐ **Sie haben den nicht quantifizierbaren Nutzen aufgelistet** und in Ihrem Urteilsvermögen abgewogen.
- ☐ **Sie haben einen fairen Zeithorizont genutzt** (etwa ein Jahr), nicht ein paar Wochen.
- ☐ **Sie haben keinen Nutzen doppelt gezählt.**

- ☐ **Sie werden die Zahlen mit tatsächlichen Ergebnissen** nach dem Start neu durchrechnen.
- ☐ **Sie haben die Geldentscheidung von der Menschenentscheidung getrennt.**

Wenn ein Kästchen leer ist, ist die Wirtschaftlichkeit nicht geklärt. Füllen Sie es, bevor Sie ausgeben. Eine Zahl, der Sie vertrauen können, ist mehr wert als ein Versprechen, das Sie nicht prüfen können.

Kernaussagen

- ROI = (Nettonutzen ÷ Gesamtkosten) × 100 %, wobei Nettonutzen = Gesamtnutzen − Gesamtkosten; eine positive Zahl mit kurzer Amortisation ist eine starke Grundlage, um fortzufahren.
- Definieren Sie ein messbares Ziel mit einer echten Ausgangsbasis, bevor Sie ausgeben — ohne Ausgangszahl können Sie die Änderung nie beweisen.
- Der sichtbare Preis ist nur die Hälfte der Kosten; zählen Sie indirekte Kosten wie Personenzeit, Lern-Tief und Wartung, sonst täuschen Sie sich.
- Machen Sie Geld aus dem, was Sie ehrlich können, und schreiben Sie den Rest auf — nicht quantifizierbarer Nutzen wie Moral und Kundenglück gehört trotzdem in die Entscheidung.
- Nutzen Sie die Methode zum Entscheiden, nicht zum Dekorieren: ehrliche Zahlen schützen Sie vor schlechten Entscheidungen und Ihre Leute vor einem geschönten Posten.

Kapitel 17 — Werkzeuge wählen, ohne sich täuschen zu lassen

In einfachen Worten

Jeder KI-Anbieter wird dir sagen, sein Werkzeug sei einfach, billig und revolutionär. Manche davon sagen die Wahrheit. Viele nicht. Dieses Kapitel ist deine Abwehr. Es bringt dir bei, über die glänzende Demo und den selbstbewussten Verkäufer hinwegzusehen und ein Werkzeug zu wählen, das wirklich zu deinem Unternehmen passt.

Die wichtigste Idee hier ist einfach: **Du kaufst kein Werkzeug, du kaufst ein Ergebnis.** Ein Werkzeug ist nur so viel wert, wie es für dich tut. Ein schönes Produkt, das dein Problem nicht löst, ist ein teures Spielzeug. Deine Aufgabe ist es, jede Wahl zurück zu einem echten Problem und einer echten Zahl zu verbinden.

Ein gutes Bild ist ein Autokauf. Das Autohaus lässt jedes Auto großartig aussehen. Das Leder glänzt, der Motor schnurrt, der Verkäufer ist charmant. Aber du kaufst ein Auto nicht für das Autohaus. Du kaufst es für die Straße, die du tatsächlich fährst, die Passagiere, die du tatsächlich beförderst, und den Kraftstoff, den du dir leisten kannst. Also stellst du harte Fragen, machst eine Probefahrt auf *deinen* Straßen, und liest die laufenden Kosten. KI-Werkzeuge wählen ist dieselbe Disziplin.

Dieses Kapitel behandelt, wie du zwischen fertiger Software, etwas Eigengebautem oder Selbstmachen wählst. Es gibt dir die genauen Fragen, die du einem Anbieter stellen musst. Es zeigt dir, wo versteckte Kosten lauern. Es erklärt, warum eine Demo nicht reicht und wie du

stattdessen einen kleinen Piloten fährst. Und es schaut Open-Source-Werkzeuge an — Software, deren Code frei zu nutzen und zu ändern ist — als echte, erschwingliche Option.

Eine Regel, die du bei dir tragen sollst: **werde langsam.** Der Verkäufer will Dringlichkeit. „Dieser Preis endet Freitag." „Nur noch zwei Lizenzen." Dringlichkeit ist ein Trick, um dich am Denken zu hindern. Ein gutes Werkzeug überlebt eine Woche sorgfältigen Nachdenkens. Ein schlechtes verlässt sich darauf, dass du nicht denkst. Nimm dir die Woche.

Ein bisschen Geschichte

1960er–1970er: Software ist maßgeschneidert. In den frühen Tagen ließ eine Firma, die Software wollte, Spezialisten sie von Grund auf schreiben. Es gab keine „von der Stange"-Option. Software war ein Maßanzug, auf Maß gefertigt, teuer und langsam in der Lieferung.

1980er: die Revolution der Paketsoftware. Produkte wie Tabellenkalkulation und Textverarbeitung kamen in einer Schachtel. Zum ersten Mal konnte ein Unternehmen ein allgemeines Werkzeug kaufen und es an viele Aufgaben anpassen. Das war billiger und schneller als Eigenbauten. Der moderne Softwaremarkt wurde geboren.

1990er–2000er: große Suiten und die Lock-in-Falle. Große Anbieter verkaufen riesige integrierte Suiten — ein Produkt für alles. Sie funktionierten gut, aber der Wechsel weg war schmerzhaft und teuer. Firmen entdeckten, dass die leichte Wahl von heute morgen ein teures Gefängnis werden konnte. Das Wort **Vendor Lock-in** — bei einem Lieferanten festhängen, weil Gehen zu schwer ist — zog in den Geschäfts-Wortschatz ein. (Lock-in wird vollständig in Kapitel 9 behandelt.)

2000er: Open-Source wird Mainstream. Linux, Apache und später Tausende freier Projekte bewiesen, dass Software von Gemeinschaften gebaut und verschenkt werden kann und trotzdem die größten Websites der Welt antreibt. Open-Source hörte auf, ein Hobby zu sein, und wurde eine ernsthafte, vertrauenswürdige Option.

2010er: das Abo-Zeitalter. Software wechselte von „einmal kaufen" zu „jeden Monat zahlen". Das senkte den Einstiegspreis, fügte aber eine neue Art nie endender Kosten hinzu. Abos machten es leicht zu starten und leicht, den Überblick zu verlieren, wofür man bezahlte.

2020er: der KI-Goldrausch. Hunderte KI-Werkzeuge tauchten fast über Nacht auf, viele mit großer Finanzierung und noch größeren Versprechen. Die Lücke zwischen dem, was eine Demo zeigt, und dem, was ein Werkzeug in echter Arbeit liefert, war nie größer. Gut zu wählen ist heute eine Kern-Geschäftsfähigkeit, kein nettes Extra.

Der Bogen: von maßgeschneidert, zu verpackt, zu abonniert, zu überflutet. Die Werkzeuge ändern sich weiter. Die Notwendigkeit, sorgfältig zu wählen, nie.

Neugier

17.6 Das Buch „Headcount Zero" — eine Firma ohne Angestellte

Wie weit kann die Idee „keine Menschen nötig" gehen? Es gibt ein Buch, das sie ins Extrem treibt. Es heißt **„Headcount Zero: How to Build an AI-Run Company with Paperclip"**, von **Anthony David Adams**. Es ist als Open-Source-Buch auf GitHub veröffentlicht (das Repository `AnthonyDavidAdams/zero-employee-company-book`), sodass jeder es kostenlos lesen kann.

Die Frage, die das Buch stellt, ist: *Was, wenn du nie jemanden einstellen müsstest?* Statt Angestellten führt der Gründer eine Firma aus **KI-Agenten** — Programmen, die Aufgaben allein ausführen können. Der Gründer wird eine Art Manager eines Organigramms voller KI-Arbeiter, koordiniert von einer Open-Source-Plattform, die das Buch **Paperclip** nennt.

Das ist kein Plan, den die meisten kleinen Unternehmen morgen befolgen sollten. Eine Firma mit buchstäblich null Menschen ist ein extremes Gedankenexperiment, und es hat offensichtliche Grenzen: Wer ist verantwortlich, wenn etwas schiefgeht? Wer trägt die rechtliche Verantwortung? Wer versteht das unausgesprochene Bedürfnis eines Kunden? (Das sind genau die menschlichen Rollen, die in Kapitel 15 besprochen werden.)

Aber als Linse ist „Headcount Zero" nützlich. Es erzwingt eine ehrliche Frage: **Wie viel deiner Arbeit ist wirklich menschlich, und wie viel ist Routine, die eine Maschine tragen könnte?** Die meisten Firmen finden, dass ein überraschender Anteil der täglichen Aufgaben Routine ist. Das heißt nicht, alle zu entlassen. Es heißt, Menschen von den langweiligen Teilen zu befreien, damit sie das Urteilsvermögen, die Beziehungen und die kreative Arbeit tun können, die Maschinen nicht können. Lies das Buch als Provokation, nicht als Anleitung. Es zeigt dir den Rand des Möglichen, und am Rand wohnen die interessanten Fragen.

Ein echtes Geschäftsbeispiel

Das Folgende ist ein illustratives Composite häufiger realer Muster, keine einzelne genannte Firma.

Eine kleine Steuerberatungsfirma wollte „mit KI automatisieren". Ein Anbieter gab eine schillernde Demo: Das Werkzeug las einen Stapel Quittungen und erzeugte in Sekunden eine saubere Zusammenfassung. Der Inhaber unterschrieb auf der Stelle, geblendet, einen Zweijahresvertrag.

Sechs Monate später sah die Realität anders aus. Die Demo hatte ein paar saubere, perfekte Quittungen benutzt. Die echten Quittungen der Firma waren zerknüllt, verschwommen, in drei Sprachen und voller Randfälle. Das Werkzeug lag oft genug falsch, dass das Mitarbeiter alles nachprüfen mussten, was bedeutete, dass die „Ersparnis" winzig war. Der Zweijahresvertrag hielt sie gefangen. Das Abo rechnete weiter ab. Das Werkzeug wurde ein teures Zierstück.

Eine zweite Firma wählte anders. Bevor sie irgendetwas unterschrieb, bat sie den Anbieter um einen **Test mit ihren eigenen chaotischen Daten**, nicht mit dem sauberen Demo-Set des Anbieters. Sie fuhr einen zweiwöchigen Piloten mit echten Quittungen. Das Werkzeug bewältigte etwa 70 % gut und scheiterte am Rest. Diese Zahl — 70 % — erlaubte der Firma eine klare Entscheidung: das Werkzeug für die leichte 70 % behalten, Menschen bei der schweren 30 % behalten, und nur einen Einjahresvertrag mit klarem Ausstieg unterschreiben. Dasselbe Werkzeug, mit Disziplin statt Blendung gewählt, wurde eine echte Hilfe.

Der Unterschied war nicht die Software. Er war, dass die zweite Firma sich nicht von einer Demo täuschen ließ und zuerst mit ihrer eigenen Realität testete.

Wie man es macht

17.1 Fertige Software, maßgeschneidert oder selbst gemacht

Wenn du ein Werkzeug brauchst, hast du drei breite Wege. Jeder hat seinen Platz.

Fertig (von der Stange kaufen). Das ist Software, die du abonnierst oder wie sie ist kaufst, wie ein Chatbot-Dienst oder eine App zum Zusammenfassen von Dokumenten. Es ist der schnellste und normalerweise billigste Weg zu starten. Du bekommst sie heute, sie funktioniert out of the box, und jemand anderes wartet sie. Der Kompromiss: Sie tut, wofür *sie* gebaut wurde, nicht genau das, was *du* wolltest. Wenn dein Bedarf üblich ist, ist ein Fertiges-von-der-Stange-Werkzeug fast immer die richtige erste Wahl.

Maßgeschneidert (jemanden fürs Bauen bezahlen). Ein Entwickler schreibt Software nur für dich. Das passt perfekt zu deinen Bedürfnissen. Aber es ist langsam, teuer, und du besitzt jetzt etwas, das für immer Wartung braucht. Eigenbauten ergeben nur Sinn, wenn dein Bedarf speziell ist und kein fertiges Werkzeug ihn abdeckt — und wenn der Wert hoch genug ist, um die Kosten zu rechtfertigen. Für die meisten kleinen Unternehmen ist Maßgeschneidert selten der erste Zug.

Selbst machen (du baust es, mit No-Code- oder leichten Werkzeugen). Werkzeuge wie Automatisierungs-Apps lassen dich Dienste selbst verbinden, ohne Code zu schreiben. Das ist billig und flexibel, und du lernst viel. Der Kompromiss: Es kostet deine Zeit, und wenn du gehst, kann das, was du gebaut hast, für jemand anderen

schwer zu warten sein. Selbst machen ist großartig für kleine Automatisierungen, die du besitzen und einfach halten kannst.

Eine einfache Faustregel: **Starte fertig von der Stange. Geh zu Selbst-machen für kleine Kleinarbeit zwischen Werkzeugen. Geh nur zu maßgeschneidert, wenn sonst nichts passt und der Gewinn groß ist.** Die meisten Firmen leben glücklich mit den ersten beiden.

17.2 Fragen an den Anbieter

Nimm niemals das Wort eines Anbieters hin. Stelle direkte Fragen und höre die Antworten genau an — besonders das, was sie umgehen. Halte diese bereit:

- **Was genau tut dieses, und was tut es NICHT?** Zwing sie über das Marketing hinaus. Ein selbstbewusstes „es handhabt alles" ist ein Warnsignal.
- **Wie sieht es aus, wenn es versagt?** Jedes Werkzeug versagt irgendwo. Ein ehrlicher Anbieter kann seine Schwachstellen benennen. Ein Anbieter, der sagt „es versagt nie", lügt oder ahnt nichts.
- **Was sind die Gesamtkosten über drei Jahre, nicht nur im ersten Monat?** Lass sie die volle Zahl laut sagen.
- **Was passiert mit meinen Daten?** Wo werden sie gespeichert, wer kann sie sehen, und trainiert ihr eure KI damit? (Das ist wichtig für den Datenschutz — siehe Kapitel 10.)
- **Kann ich meine Daten herausbekommen, und in welchem Format?** Das ist dein Ausstieg. Wenn du nicht sauber gehen kannst, bist du eingesperrt.
- **Welchen Support bekomme ich, und wie schnell?** Reaktionszeiten, Kanäle, und ob Support enthalten ist oder extra kostet.

- **Wer sonst nutzt das in meiner Branche, und kann ich mit ihnen sprechen?** Eine echte Referenz ist zehn Demos wert.
- **Was ist eure Roadmap, und wie stabil ist die Firma?** Ein Werkzeug aus einer wackeligen Start-up kann verschwinden. Frag, wie lange sie im Geschäft sind und wer sie finanziert.
- **Was ist der Vertrag, und wie kündige ich?** Lies die Ausstiegsbedingungen, bevor du unterschreibst, nicht danach.

Schreibe die Antworten auf. Vergleiche Anbieter anhand derselben Fragen. Der Anbieter, der klar und ehrlich antwortet, hebt sich von dem ab, der wedelt und charmant tut.

17.3 Versteckte Kosten und Abos

Der Aufkleberpreis ist die kleinste Kosten. Die echten Kosten verstecken sich an Orten, wohin die meisten nie schauen. (Die volle Kostenmethode lebt in Kapitel 16; hier ist die anbieterspezifische Version.)

Achte auf diese:

- **Preis pro Platz.** Viele Werkzeuge berechnen pro Nutzer. Ein „billiges" Werkzeug wird teuer, wenn du dein ganzes Team hinzufügst. Zähle die Plätze, bevor du unterschreibst.
- **Nutzungsabhängige Gebühren.** Manche KI-Werkzeuge berechnen pro Aufgabe, pro Nachricht oder pro Dokument. Ein belebter Monat kann eine Überraschungsrechnung erzeugen. Frag genau, wie die Nutzung bemessen wird.
- **Einrichtungs- und Onboarding-Gebühren.** Der Start kann extra kosten, manchmal mehr als das erste Abojahr.
- **Integrationskosten.** Das Werkzeug mit deinen bestehenden Systemen zu verbinden, kann bezahlte Hilfe brauchen.

- **Premium-Funktionen hinter einer Bezahlschranke.** Die Funktion, die dir den Verkauf abgerungen hat, liegt vielleicht auf einer höheren Stufe. Prüfe, welche Stufe du wirklich brauchst.
- **Schulung und Support als Zusatz.** „Support enthalten" bedeutet oft einen Hilfeartikel, keine Person. Echte Hilfe kann mehr kosten.
- **Das nie endende Abo.** Eine Monatsgebühr sieht klein aus, hört aber nie auf. Multipliziere sie mit drei oder fünf Jahren, um das wahre Gewicht zu sehen.
- **Ausstiegs- und Wechselkosten.** Zu kündigen kann schwer sein, und deine Daten woandershin zu bewegen kann bezahlte Arbeit brauchen.

Bevor du unterschreibst, baue eine **Dreijahres-Gesamtkostenzahl** für jede Option. Addiere jede einzelne davon. Die Monatspreis des Anbieters ist oft nur ein Drittel der echten Dreijahreszahl.

17.4 Demos und Pilotprojekte

Eine Demo ist eine Vorführung. Sie zeigt das Werkzeug von seiner besten Seite, auf Daten, die ausgewählt sind, um dich zu gewinnen. Entscheide nie allein nach einer Demo.

Ein **Pilotprojekt** ist die ehrliche Alternative. Ein Pilot ist ein kleiner, zeitlich begrenzter Test des Werkzeugs auf *deiner* echten Arbeit, mit *deinen* echten chaotischen Daten, der ein *dein* echtes Ergebnis misst. Wo eine Demo dir eine Highlight-Reel zeigt, zeigt ein Pilot dir die Wahrheit.

So fährst du einen guten Piloten:

- **Nutze deine eigenen Daten, inklusive der chaotischen Fälle.** Akzeptiere nicht die saubere Stichprobe des Anbieters.

- **Halte es klein und kurz.** Zwei bis vier Wochen an einem Prozess reichen, um viel zu lernen.
- **Definiere den Erfolg, bevor du startest.** Welche Zahl muss das Werkzeug erreichen, um als Bestehen zu zählen? (Das verbindet zur Pilotmethode in Kapitel 18.)
- **Teste das Versagen, nicht nur den Erfolg.** Stoße es absichtlich mit harten Fällen an.
- **Teste den Support.** Sende während des Piloten eine Support-Anfrage und sieh, wie schnell und hilfreich sie sind.
- **Teste den Ausstieg.** Versuche, deine Daten zu exportieren. Stelle sicher, dass du gehen kannst.

Ein Anbieter, der einen echten Piloten mit deinen Daten ablehnt, sagt dir etwas. Ein Anbieter, der ihn willkommen heißt, ist aus gutem Grund zuversichtlich.

17.5 Open-Source-Werkzeuge: eine erschwingliche und flexible Alternative

Open-Source bedeutet, dass der Quellcode der Software — die Anweisungen, die sie zum Laufen bringen — für jeden frei einzusehen, zu nutzen und zu ändern ist. Du „piratest" sie nicht; Open-Source ist eine legale, übliche und oft ausgezeichnete Art, wie Software gemacht wird. Das Web, das du gerade nutzt, läuft wahrscheinlich auf Open-Source-Software.

Warum es für KI in Betracht ziehen:

- **Niedrige oder keine Lizenzkosten.** Viele Open-Source-Werkzeuge sind frei zu nutzen.
- **Kein Lock-in.** Weil du den Code sehen und ändern kannst, bist du nicht bei einem Anbieter gefangen.

- **Du kannst es selbst betreiben.** Open-Source-KI-Modelle können auf deinen eigenen Maschinen laufen, was deine Daten unter deiner Kontrolle hält (das ist **Selbst-Hosting**, behandelt in Kapitel 8).
- **Eine Gemeinschaft dahinter.** Beliebte Projekte verbessern sich schnell und haben viele Nutzer, von denen man lernen kann.

Die Kompromisse:

- **Du brauchst vielleicht mehr Können für die Einrichtung.** Open-Source setzt oft voraus, dass du Dinge konfigurieren kannst, oder jemanden einstellen kannst, der das kann.
- **Support ist gemeinschaftsbasiert.** Es gibt vielleicht niemanden zum Anrufen. Du verlässt dich auf Dokumentation und Foren.
- **Du trägst die Wartung.** Wenn du es selbst betreibst, liegt es an dir, es aktuell und sicher zu halten.

Die ehrliche Balance: Open-Source ist ein mächtiger, erschwinglicher Weg, besonders wenn Datenkontrolle zählt. Aber er tauscht Geld gegen Aufwand und Können. Wenn du keines von beiden hast, ist ein bezahltes Fertiges-von-der-Stange-Werkzeug vielleicht der klügere Start. Wenn du ein bisschen technische Hilfe hast, kann Open-Source dir eine Menge sparen und dich vom Lock-in befreien.

Ethik und Verantwortung

Werkzeuge zu wählen ist nicht ethisch neutral. Deine Wahlen beeinflussen deine Kunden, deine Mitarbeiter und deine Daten.

Schütze die Daten deiner Kunden schon in der Wahl selbst. Bevor ein Werkzeug Kundendaten berührt, wisse, wohin es geht und wer es sehen kann. Ein Werkzeug, das seine KI mit den privaten

Informationen deiner Kunden ohne Zustimmung trainiert, kann gegen das Gesetz verstoßen (siehe Kapitel 10).

Lass den Hype eines Anbieters keine Entscheidung treiben, die Menschen betrifft. Wenn ein Werkzeug die Jobs deiner Mitarbeiter verändern wird, wähle es aus ehrlichen Gründen und binde deine Leute ein, nicht weil ein Verkäufer falsche Dringlichkeit erzeugt hat.

Gib Werkzeugen den Vorzug, die du prüfen und verlassen kannst. Ein Werkzeug, das verbirgt, wie es funktioniert, oder deine Daten fängt, ist eine schlechte ethische Wahl sowie eine schlechte geschäftliche. Transparenz und ein sauberer Ausstieg sind Zeichen eines Anbieters, der dich respektiert.

Sei ehrlich in deinen eigenen Behauptungen. Wenn du ein KI-Werkzeug kaufst und Kunden sagst „unser Dienst nutzt KI", stelle sicher, dass das wahr und keine übertriebene Werbung ist.

Bedenke die Ethik des Anbieters selbst. Wo leben ihre Daten? Respektieren sie Datenschutzgesetze? Sind sie stabil und ehrlich? Du gehst eine Partnerschaft mit ihnen ein; wähle einen Partner, dem du deinen Namen anvertrauen würdest.

Ein Werkzeug ist eine Beziehung. Wähle den Partner so sorgfältig, wie du einen Geschäftspartner wählen würdest.

Zu vermeidende Fehler

17.7 Häufige Fehler

Nach der Demo kaufen. Nach einer polierten Vorführung auf sauberen Daten entscheiden. Immer mit der eigenen chaotischen

Realität pilotieren.

Die Dreijahreskosten ignorieren. Auf den Monatspreis schauen und nicht auf die Summe. Das Abo hört nie auf.

Auf Dringlichkeit hereinfallen. „Der Preis endet Freitag" ist ein Verkaufstrick. Ein gutes Werkzeug überlebt eine Woche des Nachdenkens.

Kein Ausstiegsplan. Unterschreiben, ohne zu prüfen, wie man die Daten herausbekommt. So entsteht Lock-in.

Kaufen, bevor das Problem definiert ist. Ein Werkzeug holen und dann nach einer Nutzung suchen. Definiere zuerst das Problem, dann finde das Werkzeug.

Beliebtheit mit Passgenauigkeit verwechseln. Ein Werkzeug, das Tausende nutzen, passt vielleicht trotzdem nicht in *deinen* Arbeitsablauf.

Den Support-Test überspringen. Nicht prüfen, wie sich der Anbieter nach dem Verkauf verhält. Teste den Support während des Piloten.

Zu früh zu viel maßschneidern. Für einen Eigenbau zahlen, wenn ein Fertiges-von-der-Stange-Werkzeug 80 % des Bedarfs decken würde.

Die DIY-Wartung unterschätzen. Es selbst bauen und vergessen, dass man es jetzt am Leben erhalten muss.

„Es handhabt alles" vertrauen. Kein Werkzeug tut das. Ein Anbieter, der das behauptet, sagt dir nicht die Wahrheit.

Den Vertrag nicht lesen. Unterschreiben, ohne die Kündigungs- und Datenbedingungen zu lesen. Vorher lesen, nicht nachher.

Den billigsten Aufkleber wählen. Der niedrigste Monatspreis kann die höchste Gesamtkosten verstecken.

Praktische Übung

17.8 Übung: eine Bewertungsraster

Baue ein einfaches Bewertungsraster, um Werkzeuge nebeneinander zu vergleichen. Das verwandelt eine verschwommene Wahl in eine klare.

Schritt 1 — Liste deine Optionen. Schreibe zwei oder drei Kandidaten-Werkzeuge auf (oder Wege: fertig von der Stange, selbst gemacht, Open-Source).

Schritt 2 — Liste die Kriterien. Nutze diese, oder füge deine eigenen hinzu:

- Passt zu meinem echten Problem (0–5)
- Handhabt meine chaotischen Daten gut (0–5)
- Dreijahres-Gesamtkosten (niedriger ist besser — bewerte es)
- Bedienbarkeit für meine Mitarbeiter (0–5)
- Datenschutz und Kontrolle (0–5)
- Leichtigkeit des Ausstiegs / kein Lock-in (0–5)
- Support-Qualität (0–5)
- Anbieter-Stabilität (0–5)

Schritt 3 — Bewerte jedes Werkzeug. Gib eine Zahl für jedes Kriterium. Sei ehrlich, nicht hoffnungsvoll.

Schritt 4 — Gewichte, was am meisten zählt. Wenn Datenschutz für dich kritisch ist, verdopple sein Gewicht. Wenn Kosten am meisten zählen, gewichte es höher.

Schritt 5 — Addiere es. Das Werkzeug mit der höchsten gewichteten Punktzahl ist dein Favorit.

Schritt 6 — Teste den Favoriten mit einem Piloten. Das Raster lichtet das Feld; der Pilot bestätigt es. Überspringe den Piloten nicht.

Setze das Raster auf eine Seite. Es macht die Entscheidung sichtbar und verteidigbar, und es hindert einen charmanten Verkäufer daran, dein Urteilsvermögen mit Charme zu überstimmen.

Checkliste

17.9 Checkliste zur Bewertung eines Anbieters

Bevor du mit einem KI-Anbieter unterschreibst, hake jede Box ab.

- ☐ **Ich kann das genaue Problem benennen, das dieses Werkzeug für mich löst.**
- ☐ **Ich weiß, was das Werkzeug NICHT tut, und wo es versagt.**
- ☐ **Ich habe Dreijahres-Gesamtkosten, nicht nur den Monatspreis.**
- ☐ **Ich weiß, wie die Preisbildung funktioniert** — pro Platz, pro Nutzung, Stufen, Einrichtungsgebühren.
- ☐ **Ich weiß, wo meine Daten gespeichert sind und wer sie sehen kann.**
- ☐ **Ich weiß, ob der Anbieter seine KI mit meinen Daten trainiert, und ich stimme zu oder lehne ab.**

- ☐ **Ich habe das Werkzeug mit meinen eigenen chaotischen Daten getestet, nicht mit dem Demo-Set des Anbieters.**
- ☐ **Ich habe einen kleinen Piloten mit einer definierten Erfolgszahl gefahren.**
- ☐ **Ich habe den Support des Anbieters während des Tests getestet.**
- ☐ **Ich habe den Export meiner Daten aus dem Werkzeug getestet.**
- ☐ **Ich habe die Kündigungsbedingungen vor dem Unterschreiben gelesen.**
- ☐ **Ich habe eine Referenz aus einem anderen Unternehmen meiner Branche, oder habe versucht, eine zu bekommen.**
- ☐ **Ich habe die Stabilität des Anbieters geprüft und wie lange sie im Geschäft sind.**
- ☐ **Ich habe mich der Dringlichkeit widersetzt und mir Zeit zum Nachdenken genommen.**
- ☐ **Ich habe mindestens zwei Optionen nach denselben Kriterien verglichen.**

Wenn eine Box leer ist, hast du die Bewertung nicht abgeschlossen. Fülle sie, bevor du unterschreibst. Ein Werkzeug mit klarem Kopf gewählt, ist weit mehr wert als eines in Blendung gekauft.

Wichtige Kernpunkte

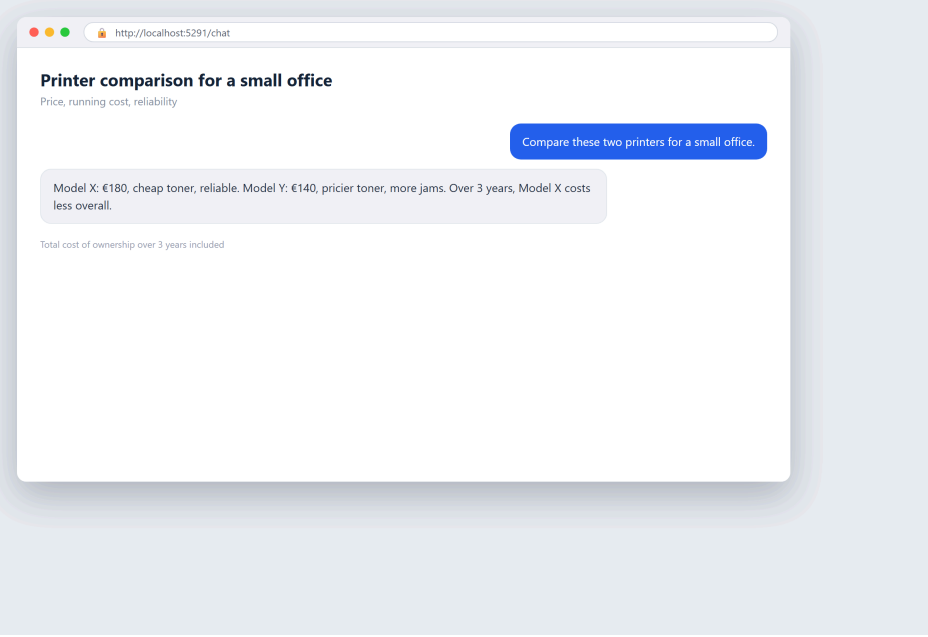
- Du kaufst kein Werkzeug, du kaufst ein Ergebnis — verbinde jede Wahl zurück zu einem echten Problem und einer echten Zahl.
- Eine Demo ist eine Vorführung auf sauberen Daten; ein Pilot mit deinen eigenen chaotischen Daten ist der einzige ehrliche Test.
- Der Monatspreis ist nur ein Bruchteil der Kosten — baue immer eine Dreijahres-Gesamtsumme, die Plätze, Nutzung, Einrichtung, Support und Ausstieg einschließt.

- Open-Source ist ein echter, erschwinglicher, lock-in-freier Weg, aber er tauscht Geld gegen Aufwand und Können; wähle ihn, wenn du die Hilfe hast, ihn zu betreiben.
- Weise Dringlichkeit zurück: ein gutes Werkzeug überlebt eine Woche sorgfältigen Nachdenkens, und ein Anbieter, der einen echten Piloten willkommen heißt, ist aus gutem Grund zuversichtlich.

Teste es mit AgentBridge

So sieht dieselbe Aufgabe mit AgentBridge aus. Jede Box zeigt das fertige Ergebnis und die eine Zeile, die du eingibst, um es zu bekommen.

Produkte vor dem Kauf vergleichen



Ein Produktvergleich nebeneinander

Was du fragst: `Vergleiche diese zwei Drucker für ein kleines Büro: Preis, laufende Kosten und Zuverlässigkeit.`

Der Agent recherchiert beide Produkte und legt einen klaren Vergleich dar, damit du die bessere Passung für dein Budget und deinen Einsatz wählst.

Tipp: Frag nach den Gesamtbetriebskosten, nicht nur nach dem Aufkleberpreis.

Lerne AgentBridge kennen: Dein Büroassistent

Alles, was dieses Buch als Automatisierung beschreibt, lässt sich mit einem einzigen Werkzeug erledigen: AgentBridge. Es ist ein KI-Assistent für kleine Unternehmen, der auf deinem eigenen Computer läuft. Du sprichst in einfachen Worten mit ihm, und er macht die Arbeit — Dokumente, Tabellen, E-Mails, Recherche und mehr. Dieses kurze Kapitel zeigt die ersten Schritte, damit die Beispiele später im Buch Sinn ergeben.

Dein erstes Gespräch

Das AgentBridge-Terminalfenster, bereit für deine erste Nachricht

Was du eingibst: `Hallo! Wobei kannst du mir in meinem Büro helfen?`

Der Agent antwortet in einfachen Worten und listet auf, was er kann: Dokumente schreiben, Tabellen bauen, E-Mails lesen und senden, im Web recherchieren, Präsentationen erstellen und mehr. Du sprichst weiter mit ihm wie mit einem Menschen. Alles passiert in diesem einen Fenster.

Tipp: Du musst dir nie etwas merken. Drücke jederzeit F1 für Hilfe, und die untere Leiste zeigt immer an, was aktiv ist.

Die richtigen Werkzeuge einschalten

Die Werkzeug-Checkliste: Kreuze an, was der Agent benutzen darf

Was du eingibst: `/tools`

Eine einfache Checkliste erscheint. Du bewegst dich mit den Pfeiltasten und kreuzt ein Werkzeug mit der Leertaste an. Deine Auswahl wird gemerkt, beim nächsten Mal ist das Werkzeug schon da. Die Kernwerkzeuge (Dateien, Verlauf, Zeitplanung) sind immer an.

Tipp: In Eile? Tippe den Namen einer fertigen Auswahl, wie /tools spreadsheet-files, und sie ist in einem Schritt eingeschaltet.

Wähle, welche KI dir antwortet

Das Model-Einstellungsfenster: Wähle deinen KI-Anbieter und dein Modell

Was du eingibst: `/model`

Du siehst deine Anbieter und das aktive Modell. Wähle ein anderes, und das ganze Gespräch läuft damit weiter. Deine Dokumente, Werkzeuge und dein Verlauf bleiben genau dort, wo sie sind — nur die antwortende KI wechselt.

Tipp: Ein lokales Modell hält deine Daten auf deinem eigenen Rechner. Ein Cloud-Modell ist meist schärfer. Du entscheidest das pro Gespräch.

Jeder Befehl an einem Ort

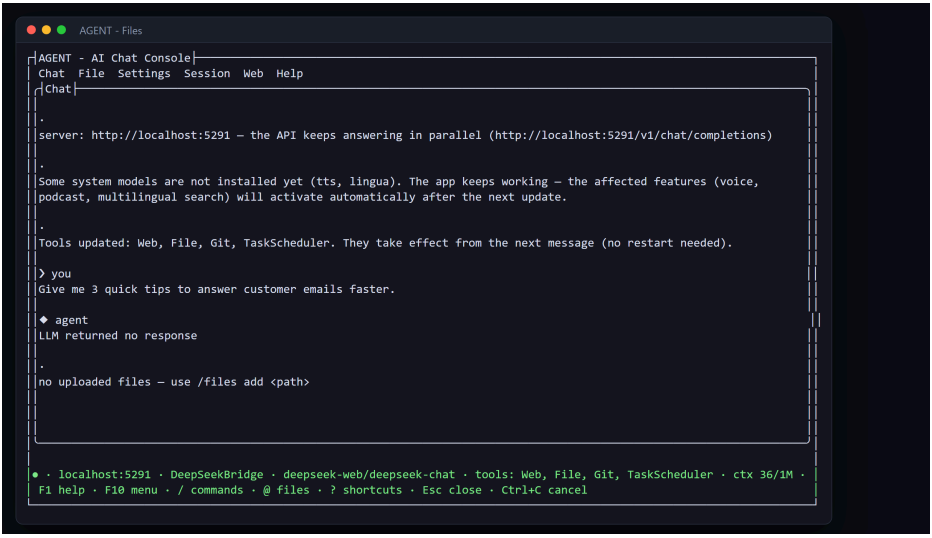
Der Hilfe-Bildschirm listet jeden Befehl mit einer einzeiligen Erklärung

Was du eingibst: `F1`

Der Hilfe-Bildschirm zeigt die Befehle und was jeder tut: /files zum Hochladen, /model zum Wechseln der KI, /email zum Einrichten der Mail, und mehr. Er schließt mit einer Taste. Keine Handbücher, kein Googeln.

Tipp: Wenn du / tippst, öffnet sich eine Live-Liste, die beim Tippen filtert, sodass du oft den ganzen Hilfe-Bildschirm gar nicht brauchst.

Gib dem Agenten ein Dokument zum Lesen



Die @-Palette: Wähle eine hochgeladene Datei, um sie an deine Nachricht anzuhängen

Was du eingibst: `@` (dann die Datei auswählen)

Die Datei wird an deine Nachricht angehängt. Der Agent liest sie und antwortet anhand ihres echten Inhalts — er fasst sie zusammen, prüft sie oder baut etwas Neues daraus. Nichts verlässt deinen Rechner außer dem, was du selbst an die KI senden willst.

Tipp: Du kannst mehrere Dateien auf einmal anhängen. Der Agent behält sie für das Gespräch, sodass du Nachfragen stellen kannst.

Das Wichtigste

- Du kannst eine Aufgabe einmal festlegen und AgentBridge sie ausführen lassen, mit ihm sprechen oder ihn per Telefon und

Telegram erreichen.

- Das Ergebnis ist dieselbe fertige Arbeit, die du auf den Bildern siehst, geliefert dorthin, wo du bist.
- Du behältst die Kontrolle: Du wählst die Zeit, den Ort und wer sie benutzen darf.

Kapitel 18 — Dein erstes Pilotprojekt

In einfachen Worten

Ein Pilotprojekt ist ein kleiner, sorgfältiger Test einer neuen Arbeitsweise, bevor du dich ganz darauf festlegst. Das Wort „Pilot" bedeutet hier dasselbe wie eine Pilotflamme — eine kleine Flamme, die du zuerst entzündest, um sicherzugehen, dass die große sicher funktioniert. Du probierst eine Sache, in kleinem Maßstab, für kurze Zeit, und lernst daraus, bevor du groß einsteigst.

Das ist die wichtigste Gewohnheit im ganzen Buch. Die meisten KI-Projekte scheitern, weil jemand zu schnell groß eingestiegen ist — ein Tool gekauft, überall ausgerollt und zu spät entdeckt, dass es nicht passt. Ein Pilot verhindert das. Er lässt dich klein, billig und früh scheitern, und das ist die bestmögliche Art zu scheitern.

Stell es dir vor wie das Testen eines neuen Rezepts für dein Restaurant. Du änderst nicht am ersten Tag die Speisekarte für jeden Gast. Du kochst das Gericht für ein paar Tische, beobachtest, wer lächelt und wer den Teller wegschiebt, passt die Würzung an und setzt es erst dann auf die volle Karte. Ein Pilot sind diese ersten paar Tische.

Ein Pilot hat vier Merkmale: Er ist **klein** (ein Prozess, nicht die ganze Firma), **kurz** (Wochen, nicht Jahre), **gemessen** (du weißt vor dem Start, wie „Erfolg" aussieht) und **umkehrbar** (wenn er scheitert, kannst du ihn leicht rückgängig machen). Behalte diese vier im Sinn, und du wirst gute Pilots fahren.

Das Ziel deines ersten Pilots ist nicht, die Welt zu verändern. Es ist zu lernen, wie man ein Projekt führt, Vertrauen im Team aufzubauen und

die Methode bei einem kleinen Erfolg zu beweisen. Ein kleiner Erfolg erzeugt Schwung. Ein großes Scheitern erzeugt Angst. Wähle den kleinen Erfolg.

Ein wenig Geschichte

Das Wort selbst kommt vom Meer. Ein „Pilot" war ursprünglich ein Fachmann, der an Bord eines Schiffs ging, um es durch gefährliche, unvertraute Gewässer zu steuern — einen Hafen, ein Riff, einen engen Kanal. Der Pilot besaß das Schiff nicht und fuhr auch nicht die ganze Reise. Er kam für den riskanten Teil an Bord, nutzte Ortskenntnis, um sicher durchzukommen, und ging wieder. Genau das leistet ein Pilotprojekt für ein Unternehmen: Es führt dich durch den riskanten Teil einer Veränderung im kleinen Maßstab, bevor du die ganze Reise segelst.

Anfang 1900er: Pilots in Industrie und Wissenschaft. Die Idee, im kleinen Maßstab zu testen, bevor man skaliert, verbreitete sich in Technik und Wissenschaft. Bevor man eine ganze Fabrik baut, baut man ein Modell. Bevor man einen Prozess überall ausrollt, probiert man ihn auf einer Linie. „Pilotanlage" wurde im Manufacturing Standard — eine kleine Version einer Fabrik, um die Kinderkrankheiten auszuarbeiten.

Mitte 1900er: Pilots in Politik und Medizin. Regierungen testeten neue Programme in einer Stadt, bevor sie landesweit ausrollten. Die Medizin testete eine Behandlung an einer kleinen Gruppe, bevor sie sie allen gab. Die kontrollierte Studie — ein kleiner Test mit klarer Messgröße und einem Vergleich — wurde der Goldstandard für ehrliche Belege.

2000er: das „minimum viable product" der Startups. Software-Startups übernahmen dieselbe Logik unter neuem Namen.

Statt jahrelang ein perfektes Produkt zu bauen, bauten sie eine winzige Version, setzten sie schnell echten Nutzern vor, lernten und verbesserten. Die Lehre: früh aus der Realität lernen, statt lange zu raten.

2020er: Pilots werden für KI unverzichtbar. KI-Tools sind mächtig, aber in der echten Arbeit unvorhersehbar. Die Kluft zwischen einer sauberen Demo und der chaotischen Realität ist groß. Einen Pilot zu fahren ist keine optionale Vorsicht mehr — es ist der grundlegende Weg herauszufinden, ob ein KI-Tool *deinem* Unternehmen wirklich hilft, bevor du den ganzen Betrieb darauf wettst.

Der Bogen: vom Hafen zur Fabrik, zum Labor, zum Startup. Die Form hat sich nie geändert — klein testen, schnell lernen, dann skalieren.

Neugier

Warum „Pilot" das perfekte Wort ist

Es lohnt sich, bei dem Wort innezuhalten, denn es trägt die ganze Methode in sich. Ein Seelotse ist nicht der Kapitän. Der Kapitän besitzt weiterhin das Schiff und trifft die letzten Entscheidungen. Der Lotse ist ein vorübergehender Experte, der für den schwierigen Teil an Bord geht, Ortskenntnis mitbringt und das Schiff durch die Felsen steuert. Dann geht der Lotse von Bord, und der Kapitän segelt weiter.

Ein gutes Pilotprojekt funktioniert genauso. Du, der Inhaber, bleibst der Kapitän. Der Pilot ist ein vorübergehendes Experiment, das dir hilft, den unsicheren Teil einer Veränderung zu durchfahren. Du gibst deine Firma nicht an die KI ab, und du lässt dich nicht festnageln. Du testest den Kanal mit einem kleinen, umkehrbaren Manöver. Ist der Kanal frei, steuerst du die ganze Flotte hindurch. Gibt es Felsen, hast

du es mit einem kleinen Boot herausgefunden, nicht mit der ganzen Flotte.

Dieses Bild ist wichtig, weil es die Angst senkt. Ein Pilot ist kein Sprung ins Ungewisse. Es ist ein Ausloten des Wassers mit einer kurzen Stange, bevor du hineinsteigst. Der älteste, sicherste Weg, einen unbekannten Bach zu überqueren.

Ein echtes Geschäftsbeispiel

Das Folgende ist eine veranschaulichende Zusammenstellung häufiger realer Muster, kein einzelnes namentlich genanntes Unternehmen.

Ein regionaler Versicherungsmakler wollte KI nutzen, um Kunden-E-Mails schneller zu beantworten. Der verlockende Schritt wäre gewesen, sie für alle 40 Mitarbeitenden und die gesamte eingehende Post auf einmal einzuschalten. Stattdessen fuhr der Inhaber einen Pilot.

Klein. Nur zwei Mitarbeitende, nur eine Art E-Mail (Adressänderungsanfragen), drei Wochen lang.

Gemessen. Vor dem Start maßen sie den Ausgangswert: Eine Adressänderungs-E-Mail dauerte etwa 12 Minuten in der Bearbeitung. Das Erfolgsziel: unter 6 Minuten, ohne Fehler bei den vorgenommenen Änderungen.

Umkehrbar. Die KI entwarf nur Antwortentwürfe; ein Mensch drückte auf Senden. Wenn sie versagte, schalteten sie sie einfach aus, und nichts war kaputt.

In Woche eins entwarf die KI Antworten, die schnell, aber im Ton manchmal zu steif waren. Sie passten die Vorlage an. In Woche zwei meisterte sie 90 % der Fälle gut. In Woche drei betrug die

durchschnittliche Bearbeitungszeit 4 Minuten, und keine Adressänderung war falsch. Der Pilot war bestanden.

Erst dann rollten sie es auf mehr E-Mail-Arten und mehr Mitarbeitende aus — und sie fuhren für jede neue Art erst einen kleinen Pilot, bevor sie ihr vertrauten. Der gesamte Rollout dauerte drei Monate statt drei Wochen, aber er funktionierte, und das Team vertraute ihm, weil es es Schritt für Schritt hatte beweisen sehen.

Die Lehre: Der kleine Pilot war keine Verzögerung. Er war der Grund, warum der große Rollout gelang.

So machst du es

18.1 Einen kleinen, aber nützlichen Prozess auswählen

Deinen ersten Pilot wählst du nach **Lerneffekt**, nicht nach Ruhm. Wähle einen Prozess, der klein genug ist, um ihn zu kontrollieren, aber nützlich genug, um zu zählen.

Gute Eigenschaften eines ersten Pilots:

- **Wiederholend.** Dieselbe Aufgabe passiert immer wieder, sodass du viele Lernchancen hast.
- **Risikoarm.** Wenn die KI sich irrt, wird niemand verletzt und nichts zerstört. Vermeide beim ersten Versuch alles mit Geldbewegungen, rechtlichen Einreichungen oder Gesundheitsdaten.
- **Messbar.** Du kannst Zeit, Fehler oder Menge zählen, sodass du Veränderung beweisen kannst.
- **Langweilig genug, dass man Hilfe begrüßt.** Wähle eine Aufgabe, die dein Team nicht mag. Dann sind sie Verbündete, keine

Gegner.
- **In sich abgeschlossen.** Er hängt nicht davon ab, dass zehn andere Dinge gleichzeitig geändert werden.

Ein großartiger erster Pilot: eingehende E-Mails zusammenfassen, Standardantworten entwerfen, Daten aus Formularen extrahieren oder Dokumente ordnen. Ein schlechter erster Pilot: das Vertriebsteam ersetzen oder die Gehaltsabrechnung automatisieren. Beginne dort, wo ein Fehler billig und ein Erfolg sichtbar ist.

18.2 Das „Vorher" und das „Nachher" zeichnen

Bevor du irgendetwas anfasst, zeichne ein klares Bild des Prozesses, wie er heute ist — das **„Vorher"**. Dann zeichne den Prozess, wie er hoffentlich sein wird — das **„Nachher"**. Dieses Bildpaar ist deine Karte und dein Ziel.

Schreibe für das „Vorher" jeden Schritt auf, wie er heute passiert, wer ihn macht und wie lang jeder Schritt ungefähr dauert. Sei ehrlich. Inklusive der chaotischen Teile, der Nachprüfungen, des „dann mail ich dem Dave eine Frage". Das ist dein Ausgangswert.

Markiere für das „Nachher", welche Schritte die KI übernimmt, welche menschlich bleiben, und was sich deiner Erwartung nach ändern wird. Bleib realistisch. Das „Nachher" ist keine Fantasie; es ist ein Plan, den du testen wirst.

Stelle die beiden nebeneinander. Die Lücke zwischen ihnen ist das, was der Pilot testet. Wenn du nicht beide Bilder zeichnen kannst, verstehst du den Prozess noch nicht gut genug, um ihn zu pilotieren. Zeichne sie zuerst.

Ein einfaches Format:

Schritt	Vorher (wer, wie lang)	Nachher (wer, wie lang)
Anfrage erhalten	Mitarbeitender liest, 2 Min.	KI liest und sortiert, 0 Min.
Antwort entwerfen	Mitarbeitender schreibt, 8 Min.	KI entwirft, Mitarbeitender prüft, 2 Min.
Senden	Mitarbeitender sendet, 1 Min.	Mitarbeitender sendet, 1 Min.

Die Tabelle verwagt einen vagen Wunsch in einen konkreten, überprüfbaren Plan.

18.3 Das Team einbinden

Führe keinen Pilot von deinem Büro aus und verkünde ihn wie ein Dekret. Die Leute, die die Arbeit jeden Tag machen, wissen Dinge, die du nicht weißt. Binde sie von Anfang an ein, und sie werden deine beste Quelle der Wahrheit und deine stärksten Unterstützer.

So bindest du sie gut ein:

- **Sag ihnen das Warum.** Erkläre das Ziel ehrlich: die langweiligen Teile entfernen, nicht sie ersetzen. Angst wendet Menschen gegen einen Pilot; Klarheit wendet sie ihm zu. (Siehe Kapitel 15 zu Menschen und Kultur.)
- **Bitte sie, den Prozess aufzuzeichnen.** Sie werden die Sonderfälle und die versteckten Schritte entdecken, die du übersehen hast.
- **Gib ihnen die Macht zu sagen: „Das ist falsch."** Mach es sicher, Fehler zu melden. Wenn Leute die Fehler der KI aus Angst

verbergen, lernst du nichts.
- **Wähle einen Fürsprecher.** Eine begeisterte Person im Team, die anderen hilft und ehrlich zurückmeldet.
- **Feiere ihre Rolle beim Erfolg.** Wenn der Pilot gelingt, gib dem Team die Anerkennung. Das baut Vertrauen für das nächste Projekt.

Ein Pilot, der *über* ein Team hinweg gemacht wird, scheitert. Ein Pilot, der *mit* einem Team gemacht wird, funktioniert.

18.4 Testen, beheben, dokumentieren

Ein Pilot ist eine Schleife: testen, beheben, wieder testen. Erwarte, dass du Dinge behebst. Ein Pilot, der am ersten Tag perfekt läuft, ist verdächtig — du hast wahrscheinlich nicht hart genug getestet.

Testen. Führe den neuen Prozess an echter Arbeit aus. Beobachte, was passiert. Sammle die Misserfolge so sorgfältig wie die Erfolge.

Beheben. Wenn etwas schiefgeht, passe an — die Vorlage, die Anweisungen, die Einstellungen, die Übergabe zwischen KI und Mensch. Dann teste erneut.

Dokumentieren. Schreibe auf, was du auf dem Weg lernst. Was funktionierte, was brach, wie du es behoben hast, welcher Regel du jetzt folgst. Diese schriftliche Aufzeichnung ist Gold. Sie wird die Bedienungsanleitung für den vollen Rollout und das Schulungsmaterial für neue Mitarbeitende. Sie ermöglicht es dir auch, den Erfolg bewusst zu wiederholen statt durch Glück.

Führe ein einfaches Pilot-Protokoll: Datum, was du probiert hast, was passiert ist, was du geändert hast. Am Ende hast du ein Spielbuch, das du vor dem Start nicht hattest.

18.5 Erfolgskriterien

Lege fest, was „Erfolg" bedeutet, **bevor** du anfängst, in Zahlen, nicht in Gefühlen. Wenn du es danach entscheidst, redest du dir zurecht, was auch immer passiert ist.

Gute Erfolgskriterien sind konkret und messbar:

- **Zeit.** „Die durchschnittliche Bearbeitungszeit fällt von 12 Minuten auf unter 6."
- **Qualität.** „Weniger als 1 Fehler in 50 Fällen."
- **Nutzung.** „Mindestens 80 % der infrage kommenden Fälle laufen durch den neuen Prozess."
- **Zufriedenheit.** „Das Pilot-Team sagt, es würde ihn behalten."

Setze für jedes eine **Bestehens-Linie** und eine **Durchfall-Linie**. Überschreitest du die Bestehens-Linie, war der Pilot erfolgreich. Fällst du unter die Durchfall-Linie, hat er versagt — und das ist ein gutes Ergebnis, denn du hast es billig gelernt. Landest du dazwischen, passt du an und lässt etwas länger laufen.

Schreibe die Kriterien auf und teile sie dem Team mit. Jeder soll wissen, worauf er zielt, und sehen können, ob er trifft.

18.6 Wann zum nächsten Projekt übergehen

Ein gut endender Pilot ist nicht die Ziellinie; er ist ein Tor. Lege vorab fest, was du am Tor tust.

Wenn der Pilot bestanden hat: Skaliere ihn schrittweise. Rolle ihn auf mehr Fälle oder mehr Menschen aus, aber behalte eine Weile eine leichte Kontrolle. Schalte nicht auf einmal die ganze menschliche

Prüfung aus. Fahre für jeden wesentlich neuen Fall erneut einen kleinen Pilot.

Wenn der Pilot gescheitert ist: Halt an und lerne. Ein gescheiterter Pilot ist keine Katastrophe — er ist eine billige Lektion, die dich vor einem teuren Fehler bewahrt hat. Frage, warum er gescheitert ist. War das Tool falsch? Der Prozess falsch? Die Daten falsch? Behebe die Ursache und versuch es erneut, oder geh weg. So oder so hast du Wissen gewonnen und wenig verloren.

Wenn der Pilot gemischt war: Passe an und führe erneut. Die meisten Pilots landen hier. Feile am Design und teste erneut.

Wann zum *nächsten* Projekt: wenn das aktuelle stabil ist und ohne ständiges Löschen von Bränden läuft, und du dokumentiert hast, wie es funktioniert. Jagd nicht dem nächsten glänzenden Ding hinterher, während das letzte noch ein Chaos ist. Beende, stabilisiere, dokumentiere, dann geh weiter. Schwung kommt von abgeschlossenen Projekten, nicht von angefangenen.

Ethik und Verantwortung

Ein Pilot berührt echte Arbeit und oft echte Kundendaten, daher ist Ethik kein Nebensatz.

Schütze Daten während des Pilots. Auch ein kleiner Test muss die Privatsphäre respektieren. Füttere keine Kundendaten in ein Tool, das du nicht geprüft hast. Wisse, wohin die Daten gehen und wer sie sehen kann (siehe Kapitel 10).

Behalte einen Menschen im Loop, wo es zählt. Bei einem ersten Pilot sollte die KI entwerfen, nicht handeln. Ein Mensch drückt auf Senden, genehmigt oder entscheidet. So bleibt die Verantwortung bei einer Person.

Sei ehrlich mit deinem Team. Verberge nicht das echte Ziel und verkleide keinen Stellenabbau-Plan als „Pilot". Vertrauen ist schwer aufzubauen und leicht zu brechen. Sag die Wahrheit darüber, was du testest und warum.

Lass einen Pilot nicht zu einem Weg werden, Verantwortung zu umgehen. Wenn die KI einen Fehler macht, der einem Kunden schadet, bleibt eine Person verantwortlich. Gestalte den Pilot so, dass ein Mensch die wichtige Ausgabe prüft.

Respektiere die Menschen, deren Arbeit du veränderst. Binde sie ein, hör ihnen zu und gib ihnen Anerkennung. Ein Pilot, der das Team über den Haufen fährt, lehrt die ganze Firma, die nächste Veränderung zu fürchten.

Führe den Pilot so, wie du möchtest, dass er geführt wird, wenn du derjenige wärst, der die Arbeit macht.

Zu vermeidende Fehler

Zu groß, zu schnell einsteigen. Überall ausrollen vor dem Testen. Das ist der klassische Fehlschlag. Fang klein an.

Kein Ausgangswert. Das „Vorher" nicht messen, sodass du das „Nachher" nicht beweisen kannst. Erst messen.

Vage Erfolgskriterien. „Es scheint besser" ist kein Ergebnis. Setze Zahlen vor dem Start.

Nur die einfachen Fälle testen. Wenn du nur saubere, einfache Eingaben testest, werden dich die chaotischen überraschen. Teste die schweren Fälle absichtlich.

Das Team ausschließen. Von oben führen und verkünden. Das Team wird sich gegen das wehren, was es nicht mit aufgebaut hat.

Misserfolge verbergen. Wenn Leute Angst haben, Fehler zu melden, lernst du nichts. Mach das Melden sicher.

Keine Dokumentation. Durch Tun lernen, aber nichts aufschreiben, sodass der Erfolg nicht wiederholt oder gelehrt werden kann.

Die menschliche Prüfung überspringen. Die KI bei etwas Wichtigem allein handeln lassen. Behalte einen Menschen am Sendeknopf.

Zu früh weiterziehen. Dem nächsten Projekt hinterherjagen, bevor das letzte stabil und dokumentiert ist.

Einen gescheiterten Pilot als Katastrophe behandeln. Ein gescheiterter Pilot ist eine billige Lektion. Misserfolg zu bestrafen lehrt Leute, Misserfolg zu verbergen.

Den Pilot mit dem Rollout verwechseln. Ein Pilot beweist, dass es *funktionieren kann*; der Rollout bringt es *überall* zum Laufen. Überspringe zwischen beiden keine Schritte.

Praktische Übung

18.7 Übung: der Pilot-Plan

Schreibe einen einseitigen Pilot-Plan für einen kleinen Prozess in deinem Unternehmen. Fülle jede Zeile aus.

1. Der Prozess. Benenne die eine kleine, wiederholende, risikoarme Aufgabe, die du pilotieren wirst. (Beispiel: Antwortentwürfe auf

Adressänderungs-E-Mails.)

2. Das „Vorher". Schreibe die heutigen Schritte auf, wer welchen macht und wie lange jeder dauert. Das ist dein Ausgangswert. Wenn du die Zeiten nicht kennst, miss sie zuerst diese Woche.

3. Das „Nachher". Schreibe die neuen Schritte. Markiere, welche die KI macht und welche menschlich bleiben. Behalte einen Menschen bei jedem Schritt, der zählt.

4. Der Umfang. Wer beteiligt ist (halt es bei ein oder zwei Personen), welche Fälle einbezogen sind und wie lange der Pilot läuft (zwei bis vier Wochen).

5. Die Erfolgskriterien. Schreibe die Bestehens-Linie und die Durchfall-Linie für Zeit, Qualität und Nutzung auf. Zahlen, nicht Gefühle.

6. Die Umkehrbarkeit. Schreibe genau auf, wie du ihn ausschaltest und zur alten Weise zurückkehrst, wenn er scheitert. Bestätige, dass nichts kaputtgeht.

7. Der Team-Plan. Wie du das „Warum" erklärst, wer dein Fürsprecher ist und wie Leute sicher Probleme melden.

8. Das Protokoll. Richte ein einfaches Protokoll ein: Datum, was du probiert hast, was passiert ist, was du geändert hast.

9. Das Tor. Schreibe, was du tust, wenn er besteht (schrittweise skalieren), scheitert (anhalten und lernen) oder gemischt ist (anpassen und erneut fahren).

Setze alle neun auf eine Seite. Diese Seite ist dein Pilot. Führ ihn aus, fülle das Protokoll aus, und am Ende hast du etwas, das du vorher nicht

hattest: einen Beweis, ein Spielbuch und das Vertrauen, das nächste zu machen.

Checkliste

18.8 Pilot-Checkliste

Bevor du einen Pilot startest, und bevor du ihn beendest, hake jedes Kästchen ab.

- ☐ **Der Prozess ist klein, wiederholend, risikoarm und messbar.**
- ☐ **Ich habe das „Vorher" mit echten Zeiten gezeichnet (der Ausgangswert).**
- ☐ **Ich habe das „Nachher" mit markierten KI- und Mensch-Schritten gezeichnet.**
- ☐ **Bei jedem Schritt, der zählt, bleibt ein Mensch im Loop.**
- ☐ **Der Umfang ist klein: ein oder zwei Personen, eine Fallart.**
- ☐ **Der Pilot hat einen festen, kurzen Zeitrahmen (2–4 Wochen).**
- ☐ **Ich habe Erfolgskriterien als Zahlen gesetzt, mit einer Bestehens- und einer Durchfall-Linie.**
- ☐ **Ich habe die Erfolgskriterien mit dem Team geteilt.**
- ☐ **Ich habe dem Team das „Warum" ehrlich erklärt.**
- ☐ **Ich habe einen Fürsprecher im Team.**
- ☐ **Es ist für das Team sicher, Misserfolge zu melden.**
- ☐ **Ich habe einen klaren Weg, den Pilot bei einem Scheitern umzukehren.**
- ☐ **Ich teste die chaotischen/schweren Fälle, nicht nur die einfachen.**

- ☐ **Ich führe ein Pilot-Protokoll (was probiert, was passiert, was geändert).**
- ☐ **Ich habe das Spielbuch dokumentiert, damit der Erfolg wiederholt und gelehrt werden kann.**
- ☐ **Ich habe vorab entschieden, was am Tor zu tun ist: bestanden, gescheitert oder gemischt.**

Wenn ein Kästchen leer ist, ist der Pilot nicht bereit. Fülle es zuerst. Ein Pilot, den du gut fährst, ist mehr wert als ein Rollout, von dem du hoffst, dass er funktioniert.

Das Wichtigste

- Ein Pilot ist ein kleiner, kurzer, gemessener, umkehrbarer Test — die beste Art zu scheitern ist klein und früh, bevor du das ganze Geschäft verwettest.
- Miss das „Vorher" und zeichne das „Nachher", bevor du startest; ohne Ausgangswert kannst du die Änderung nie beweisen.
- Binde das Team ein und mach das Melden von Misserfolgen sicher — ein Pilot *mit* Menschen funktioniert, einer *über* sie hinweg scheitert.
- Setze Erfolgskriterien als Zahlen mit einer Bestehens- und einer Durchfall-Linie vor dem Start, damit du dir kein Ergebnis zureden kannst.
- Beende, stabilisiere und dokumentiere, bevor du dem nächsten Projekt hinterherjagst — Schwung kommt von abgeschlossenen Pilots, nicht von angefangenen.

Kapitel 19 — KI an Systeme anschließen, die du bereits nutzt

In einfachen Worten

Dein Geschäft läuft bereits auf Software: das System, das deine Kunden verfolgt, die E-Mail, die du beantwortest, die Tabellen, in denen du lebst, das Buchhaltungsprogramm, aus dem du Rechnungen schreibst. KI ist am nützlichsten, wenn sie sich in diese bestehenden Systeme einsteckt, statt in einer Ecke zu sitzen und nichts zu tun. Dieses Kapitel handelt von dieser Verbindung — wie KI mit den Werkzeugen spricht, die du schon hast.

Die Schlüsselidee ist die **Integration**: eine Verbindung, die es einem Stück Software erlaubt, einem anderen automatisch Informationen weiterzugeben. Wenn deine KI deine Kundenliste lesen, eine Antwort in deinem Postfach entwerfen und eine Notiz zurück in deine Aufzeichnungen schreiben kann, wird sie zu einem echten Helfer. Wenn sie sich mit nichts verbinden kann, ist sie nur ein cleveres Chat-Fenster, in das du kopieren und einfügen musst.

Eine gute Analogie ist die Klempnerei. Ein neuer Wasserfilter ist nutzlos, wenn er nicht an deine Rohre angeschlossen ist. Der Wert kommt von der Verbindung, nicht vom Filter allein. Integrationen sind die Rohre, die KI in deine tägliche Arbeit fließen lassen. Deine Aufgabe ist zu verstehen, welche Rohre existieren, welche du selbst anschließen kannst, und wann du einen Klempner brauchst.

Dieses Kapitel schaut sich die gängigen Systeme an, die KI verbindet — Management-Software, CRM, E-Mail, Tabellen. Es gibt Beispiele

einfacher Automatisierungen, die du dir vorstellen kannst. Es erklärt, was eine **API** in klaren Worten ist (sie ist einfacher, als sie klingt). Es sagt dir, wann du es selbst tun kannst und wann du einen Techniker rufen solltest. Und es warnt dich vor den Fallen: Abhängigkeiten, die dich blockieren, und die Wartung, die jede Verbindung braucht.

Das Versprechen: verbundene KI spart jeden Tag echte Zeit. Die Warnung: eine schlechte Verbindung kann Dinge kaputtmachen oder dich fangen. Tu es mit einer Karte und einem Plan.

Ein bisschen Geschichte

1960er–1970er: Programme, die miteinander sprechen. Frühe Geschäftssoftware musste Daten austauschen — ein Warenwirtschaftssystem, das ein Buchhaltungssystem speiste. Ingenieure bauten die ersten Verbindungen zwischen Programmen, oft von Hand, mit Dateien in vereinbarten Formaten. Integration wurde aus purer Notwendigkeit geboren.

1990er: Enterprise-Integration wird ein Beruf. Als Firmen viele Systeme gleichzeitig betrieben, wurde das Verbinden ein ganzes Feld. Werkzeuge mit langen Namen — Middleware, Enterprise Application Integration — versuchten, die zentrale Drehscheibe zu sein, die alles verband. Es war mächtig, teuer und brauchte meist Spezialisten.

2000er: die API-Wirtschaft. Software begann, saubere, dokumentierte Türen für andere Software zu öffnen. Diese Türen heißen APIs. Plötzlich konnte eine kleine Firma sich mit großen Diensten verbinden — Karten, Zahlungen, Messaging — ohne sie selbst zu bauen. Eine ganze Wirtschaft verbundener Software entstand.

2010er: No-Code und der Bürger-Integrator. Werkzeuge wie Zapier und Make ließen Nicht-Programmierer beliebte Apps per Zeigen

und Klicken verbinden. Du konntest sagen „wenn ein neuer Lead in meinem Formular eingeht, füge ihn meinem CRM hinzu und maile mich", ohne Code zu schreiben. Der „Bürger-Integrator" — ein Geschäftsleute, die ihre eigenen Verbindungen baut — wurde real.

2020er: KI als der neue Verbinder. KI-Werkzeuge gewannen die Fähigkeit, über ihre eigenen APIs über Systeme hinweg zu lesen, zu schreiben und zu handeln. Jetzt kann die KI diejenige sein, die verbindet: dein Postfach lesen, deine Aufzeichnungen aktualisieren, deine Antworten entwerfen. Die Klempnerei wurde schlauer, und das Bedürfnis, sie zu verstehen, wuchs genauso schnell.

Der Bogen: von handgebauten Datei-Verbindungen zu einer Welt, in der Software erwartet, verbunden zu sein. Die Verbindung ist kein Luxus mehr; sie ist, wo der Wert lebt.

Neugier

Das Memo, das die Welt verband

Im Jahr 2002 schickte der CEO von Amazon, Jeff Bezos, ein heute berühmtes internes Memo an seine Engineering-Teams. Die Details sind in der Tech-Geschichte weithin berichtet. Der Kernbefehl war knapp: Von nun an musste jedes Team seine Daten und Funktionen über eine saubere, dokumentierte Schnittstelle — eine API — teilen, und nichts sonst. Kein direkter Zugriff auf die Datenbank eines anderen Teams. Keine Hintertür-Abkürzungen. Wenn ein Team etwas von einem anderen Team wollte, musste es über die veröffentlichte Schnittstelle fragen, oder es selbst bauen.

Der Grund war nicht Ordnungsliebe. Es war, Amazon schnell und flexibel zu machen. Wenn jeder Teil der Firma durch eine saubere Tür erreichbar war, konnten Teams ihre eigenen Systeme ändern, ohne alle

anderen kaputtzumachen, und neue Dienste konnten schnell auf alten aufgebaut werden.

Diese Disziplin wird weithin als Grundlage dessen angesehen, was **Amazon Web Services (AWS)** wurde — die Cloud-Plattform, die heute einen riesigen Anteil des Internets antreibt. Eine Regel darüber, wie Software innerhalb einer Firma mit Software spricht, wurde eines der größten Technologie-Geschäfte der Erde.

Die Lektion für ein kleines Unternehmen ist im Kleinen dieselbe: **Saubere, dokumentierte Verbindungen machen dich flexibel; chaotische Abkürzungen machen dich fragil.** Wenn du KI an deine Systeme anschließt, baue saubere Verbindungen, keine Hintertür-Hacks. Das saubere Rohr von heute ist die Freiheit, für die du dich morgen danken wirst.

Ein echtes Geschäftsbeispiel

Das Folgende ist eine illustrative Zusammenstellung gängiger realer Muster, keine einzelne namentliche Firma.

Eine kleine Hausverwaltungs-Firma lief auf drei Systemen, die nicht miteinander sprachen: ein CRM mit Mieterkontakten, ein gemeinsames Postfach für Wartungsanfragen und eine Tabelle, die Reparaturjobs verfolgte. Jede Anfrage bedeutete, Details von Hand aus dem Postfach in die Tabelle zu kopieren, dann ins CRM. Das Personal verbrachte Stunden am Tag mit Kopieren-Einfügen, und Details rutschten durch die Ritzen.

Sie verbanden die drei mit einer einfachen Automatisierung. Wenn eine Wartungs-E-Mail eintraf, las eine KI sie, zog den Mieter-Namen, die Immobilie und das Problem heraus und erstellte automatisch eine Zeile in der Tabelle. Sie entwarf auch eine Antwort an den Mieter mit

Bestätigung der Anfrage. Ein Mensch prüfte den Entwurf und drückte Senden. Die CRM-Notiz wurde von derselben Automatisierung hinzugefügt.

Das Ergebnis war keine Magie — es war Klempnerei. Die Stunden Kopieren-Einfügen verschwanden größtenteils. Weniger Anfragen gingen verloren, weil dieselbe Automatisierung alles, was sie nicht klar lesen konnte, für einen Mensch markierte. Die Firma ersetzte kein Personal; sie entfernte den langweiligen Teil ihres Tages, damit sie mehr Immobilien ohne mehr Leute bewältigen konnten.

Die Lektion: Der Gewinn kam vom Verbinden bereits existierender Systeme, nicht vom Kaufen von etwas Neuem und Dramatischem.

Wie man es macht

19.1 Management-Software, CRM, E-Mail, Tabellen

Das sind die vier Systeme, die die meisten Firmen bereits betreiben, und die vier, die KI am häufigsten verbindet.

- **Management-Software (ERP).** Ein System, das den Kern deines Geschäfts betreibt — Warenbestand, Aufträge, Produktion, Finanzen. ERP steht für Enterprise Resource Planning. KI kann Berichte daraus lesen, ungewöhnliche Zahlen markieren oder Zusammenfassungen entwerfen.
- **CRM.** Steht für **Customer Relationship Management** — das System, das deine Kunden, Leads und jede Interaktion mit ihnen hält. KI kann Antworten an Leads entwerfen, Anrufe protokollieren und die Historie eines Kunden ziehen, damit du schneller antwortest.
- **E-Mail.** Das Postfach ist, wo die meiste Kleinunternehmen-Arbeit lebt. KI kann hier sortieren, zusammenfassen und Antworten

entwerfen. Das ist oft die wertvollste einzelne Verbindung.
- **Tabellen.** Das universelle Werkzeug. KI kann sie ausfüllen, lesen und aus anderen Quellen aktualisieren.

Fang dort an, wo der Schmerz am größten ist. Für die meisten kleinen Firmen sind das E-Mail und das CRM. KI an diese zwei anzuschließen gibt die größte tägliche Erleichterung. Versuche nicht, alles auf einmal zu verbinden — wähle das eine, das am meisten wehtut, und fang dort an.

19.2 Beispiele einfacher Automatisierungen

Konkrete Beispiele helfen dir, dir vorzustellen, was möglich ist. Jedes davon ist eine kleine, gängige Verbindung:

- **Postfach zu CRM.** Eine neue Anfrage-E-Mail erstellt automatisch einen Lead in deinem CRM, mit den Angaben des Absenders ausgefüllt.
- **Formular zu Tabelle.** Ein Kunde füllt ein Web-Formular; die Antworten landen automatisch in einer Tabellenzeile, und die KI markiert die Anfrage nach Typ.
- **E-Mail zu Antwort-Entwurf.** KI liest eine Standard-Anfrage und schreibt einen Antwort-Entwurf in dein Postfach; du prüfst und sendest.
- **Dokument zu Aufzeichnung.** KI liest eine Rechnung als PDF und schreibt Betrag, Datum und Lieferant in dein Buchhaltungssystem.
- **Meeting zu Notizen.** KI verwandelt ein aufgezeichnetes Meeting in eine Zusammenfassung und Aufgabenpunkte und legt sie ab, wo dein Team sie sehen kann.
- **Ticket zu Warnung.** KI liest eingehende Support-Nachrichten und markiert die verärgerten oder dringenden zuerst für einen Menschen.

Beachte das Muster: KI liest von einem Ort, tut etwas Nützliches und schreibt an einen anderen, mit einem menschlichen Check, wo es zählt. Das ist die Form fast jeder guten Automatisierung.

19.3 Wann du einen Techniker brauchst

Du kannst eine überraschende Menge selbst mit No-Code-Werkzeugen tun. Aber manche Jobs brauchen einen Profi. Wisse, was was ist.

Du kannst es wahrscheinlich selbst tun, wenn: die Apps beliebt sind (also No-Code-Konnektoren existieren), die Daten einfach sind, die Automatisierung klein ist und ein Fehler billig ist. Point-and-Click-Werkzeuge decken hier viel ab.

Ruf einen Techniker, wenn:

- **Die Verbindung Geld, rechtliche Aufzeichnungen oder sensible Daten berührt.** Ein Fehler hier ist teuer oder gefährlich.
- **Die Systeme alt oder maßgeschneidert sind** und keinen fertigen Konnektor haben.
- **Du eine zuverlässige, immer aktive Verbindung brauchst**, die nicht ausfallen darf.
- **Sicherheit im Spiel ist** — eine Verbindung zu Kundendaten bedeutet, die Zugriffskontrolle richtig hinzubekommen (siehe Kapitel 20).
- **Du nicht verstehst, was du verbindest.** Verbinde nie, was du nicht erklären kannst.

Ein Techniker ist kein Eingeständnis des Versagens. Es ist der richtige Anruf für die riskanten oder komplexen Teile, so wie du für die Hauptleitung den Klempner rufst und den Wasserhahn selbst reparierst.

19.4 APIs und Integrationen einfach erklärt

Eine **API** klingt technisch, aber die Idee ist einfach. Eine API ist ein **Menü, das ein Stück Software einem anderen anbietet.** Es ist eine Liste von Dingen, die du es zu tun bitten darfst, und wie du bitten musst.

Denk an eine Restaurantküche. Du gehst nicht hinein und fängst an zu kochen. Du schaust die Speisekarte an, bestellst aus dem Angebotenen, und die Küche bringt es. Die Speisekarte ist die API. Sie sagt dir, was du anfordern kannst („die Details dieses Kunden", „eine neue Zeile hinzufügen", „diese E-Mail senden") und wie du es anforderst. Du kannst nichts abseits der Karte bestellen, und du fasst die Küche nie direkt an.

Warum das für KI zählt: Wenn ein System eine API hat, kann eine KI dieses Menü nutzen, um Daten sicher und vorhersehbar zu lesen und zu schreiben. Wenn ein System keine API hat, ist das Verbinden dazu schwer oder unmöglich. Wenn du also Software auswählst, ist eine gute Frage: **Hat sie eine API?** Wenn ja, kann KI sie wahrscheinlich verbinden. Wenn nein, sitzt du vielleicht fest.

Eine **Integration** ist die Verbindung, die du mit einer oder mehreren APIs baust — der Akt, das Menü eines Systems an die Bedürfnisse eines anderen anzuschließen. Die API ist die Tür; die Integration ist der Flur, den du hindurch baust.

Zwei klare Begriffe, die du hören wirst:

- **Lesezugriff** — die KI kann Daten ansehen, aber nicht ändern. Sicherer.
- **Schreibzugriff** — die KI kann Daten ändern. Mächtiger, riskanter. Gib Schreibzugriff nur, wo du ihn brauchst.

19.5 Abhängigkeiten und Blockaden vermeiden

Jede Verbindung erzeugt eine **Abhängigkeit** — eine Sache verlässt sich jetzt auf eine andere. Abhängigkeiten sind normal, aber zu viele, oder die falschen, können dich blockieren.

Achte auf diese Fallen:

- **Ein einzelner Ausfallpunkt.** Wenn eine Verbindung bricht und dein ganzer Workflow stoppt, ist das ein fragiler Einzelpunkt. Habe einen Rückfallpfad: eine Art, es von Hand zu tun, wenn die Verbindung stirbt.
- **Eine Kette von Abhängigkeiten.** Wenn A B braucht, B C braucht, C D braucht, stoppt ein gebrochenes Glied alles. Halte Ketten kurz.
- **Eine Abhängigkeit von einem Werkzeug, das verschwinden kann.** Wenn du dich mit einem kleinen Dienst verbindest, der einstellt, stirbt deine Automatisierung. Ziehe stabile, etablierte Werkzeuge vor.
- **Lock-in durch Integration.** Wenn alle deine Systeme auf eine Weise verdrahtet sind, die nur ein Anbieter versteht, wird das Verlassen schwer. Halte Verbindungen sauber und dokumentiert, damit du später umverdrahten kannst. (Lock-in ist in Kapitel 9 behandelt.)
- **Undokumentierte Verbindungen.** Eine Verbindung, deren Funktionsweise niemand kennt, ist eine Zeitbombe. Dokumentiere jede Verbindung.

Die Regel: **Baue saubere, kurze, dokumentierte Verbindungen mit einem manuellen Rückfallpfad.** Die Amazon-Memo-Lektion erneut — saubere Türen, keine Hintertür-Hacks.

19.6 Wartung und Updates

Eine Verbindung ist nicht „einstellen und vergessen". Sie ist ein lebendiges Ding, das Pflege braucht.

- **Systeme ändern sich.** Dein CRM aktualisiert sich, dein E-Mail-Anbieter ändert ein Format, eine API bekommt eine neue Version. Wenn eine Seite sich ändert, kann die Verbindung brechen.
- **Stille Ausfälle.** Eine Verbindung kann still aufhören zu funktionieren, und Daten hören auf zu fließen, ohne dass jemand es merkt. Prüfe, dass Daten tatsächlich ankommen.
- **Neue Fälle tauchen auf.** Die Automatisierung bewältigte die gängigen Fälle; eine neue Art Anfrage kommt und sie weiß nicht, was zu tun ist. Prüfe, was ihr fehlt.
- **Sicherheits-Updates.** Verbindungen zu Daten brauchen im Laufe der Zeit ihre Zugriffs-Prüfung, besonders wenn Leute kommen und gehen.

Plane Wartung: Weise jemanden zu, die Verbindungen zu beaufsichtigen, sie regelmäßig zu prüfen und Brüche schnell zu beheben. Baue eine einfache Warnung — wenn einen Tag lang keine Daten fließen, sollte jemand es wissen. Ein wenig Pflege hindert die Klempnerei am Überlaufen.

Ethik und Verantwortung

KI an deine Systeme anzuschließen bedeutet, sie an echte Personendaten anzuschließen. Das trägt Verantwortung.

Verbinde mit Einwilligung und Sorgfalt. Wenn KI Kunden-E-Mails oder Aufzeichnungen lesen wird, wisse, was du verbindest und ob es erlaubt ist. Achte die Privatsphäre-Regeln (siehe Kapitel 10).

Mindestzugriff. Gib der KI nur den Zugriff, den sie braucht. Wenn sie nur lesen muss, gib ihr kein Schreiben. Wenn sie nur einen Ordner braucht, gib ihr nicht das ganze Laufwerk. Das begrenzt den Schaden, wenn etwas schiefgeht.

Halte einen Menschen beim Senden. Für alles, was einen Kunden erreicht, sollte ein Mensch prüfen, bevor es hinausgeht. Automatisierung, die allein auf kundengerichteten Nachrichten handelt, kann echten Schaden anrichten.

Dokumentiere für Rechenschaft. Wenn etwas schiefgeht, musst du wissen, was die Automatisierung tat und warum. Eine dokumentierte Verbindung ist eine rechenschaftspflichtige.

Verbinde nicht, was du nicht erklären kannst. Wenn du nicht in klaren Worten sagen kannst, was eine Verbindung mit wessen Daten tut, solltest du sie nicht bauen. Komplexität, die du nicht verstehst, ist Risiko, das du nicht kontrollieren kannst.

Baue Verbindungen so, wie du möchtest, dass deine eigenen Daten gehandhabt werden.

Zu vermeidende Fehler

Alles auf einmal verbinden. Versuchen, am ersten Tag jedes System zu verdrahten. Wähle das eine, das am meisten wehtut, und fang dort an.

Keine Karte. Verbinden, ohne zu wissen, was du hast und wie es verknüpft ist. Zeichne zuerst die Karte.

Hintertür-Hacks. Schnelle, undokumentierte Abkürzungen, die später brechen und dich fangen. Baue stattdessen saubere Türen.

Zu viel Zugriff. Der KI Schreibzugriff auf alles geben, wenn sie nur eines lesen muss. Nutze Mindestzugriff.

Kein Rückfallpfad. Eine Verbindung, die, wenn sie bricht, den ganzen Workflow ohne manuellen Plan stoppt. Habe immer einen Rückfallpfad.

Stille Ausfälle ignorieren. Annehmen, die Verbindung funktioniere, weil sich niemand beschwerte. Prüfe, dass Daten tatsächlich ankommen.

Kein Wartungsplan. Es verdrahten und weggehen. Verbindungen brauchen Pflege.

Sich mit einem Werkzeug verbinden, das verschwinden kann. Auf einem wackeligen Dienst aufbauen, der verschwinden mag. Ziehe stabile Werkzeuge vor.

KI allein auf Kundennachrichten handeln lassen. Kein menschlicher Check bei dem, was einen Kunden erreicht. Halte einen Menschen beim Senden.

Undokumentierte Verbindungen. Niemand weiß, wie die Verbindung funktioniert. Dokumentiere jede einzelne.

Personalwechsel vergessen. Den Zugriff nicht aktualisieren, wenn Leute kommen oder gehen. Prüfe den Zugriff regelmäßig.

Praktische Übung

19.7 Übung: eine Karte deiner Firmensysteme

Du kannst nicht verbinden, was du nicht sehen kannst. Zeichne eine Karte der Systeme, auf denen dein Geschäft läuft.

Schritt 1 — Liste jedes System. Schreib jede Software auf, die dein Geschäft täglich nutzt: CRM, E-Mail, Buchhaltung, Tabellen, Warenwirtschaft, Terminplanung, Website-Formulare, Chat-Werkzeuge. Lass nichts aus.

Schritt 2 — Vermerke für jedes vier Dinge:

- **Was es hält** (welche Daten dort leben).
- **Wer es nutzt** (welche Personen oder Rollen).
- **Hat es eine API?** (Prüf die Anbieter-Seite oder frag; markiere ja / nein / unbekannt.)
- **Wie sensibel sind die Daten?** (Niedrig / mittel / hoch.)

Schritt 3 — Zeichne die aktuellen Verbindungen. Zeichne auf Papier Linien zwischen Systemen, die heute bereits Daten weitergeben, auch wenn ein Mensch sie per Kopieren-Einfügen trägt. Markiere, welche Verbindungen manuell sind.

Schritt 4 — Finde den Schmerz. Kreise die manuellen Verbindungen ein, die am meisten Zeit fressen oder die meisten Fehler verursachen. Das sind deine besten Automatisierungs-Kandidaten.

Schritt 5 — Markiere das Risiko. Vermerke für jeden Kandidaten die Sensibilität. Hochsensible Verbindungen brauchen einen Techniker und einen menschlichen Check; niedrigsensible kannst du selbst versuchen.

Schritt 6 — Wähle eine. Wähle die einzelne schmerzhafteste, risikoärmste Verbindung als deine erste Integration. Pilotiere sie (siehe Kapitel 18).

Halte die Karte auf einer Seite. Aktualisiere sie, wenn sich Systeme ändern. Die Karte ist dein Plan und deine Verteidigung gegen blindes Verbinden.

Checkliste

19.8 Integrations-Checkliste

Bevor du KI an ein System anschließt, und danach, prüfe jedes Kästchen.

- ☐ **Ich habe eine Karte all meiner Systeme und welche Daten jedes hält.**
- ☐ **Ich weiß, welche Systeme eine API haben und welche nicht.**
- ☐ **Ich weiß, wie sensibel die Daten in jedem System sind.**
- ☐ **Ich wählte die schmerzhafteste, risikoärmste Verbindung, um zuerst zu verbinden.**
- ☐ **Ich nutzte eine saubere, dokumentierte Verbindung, keinen Hintertür-Hack.**
- ☐ **Ich gab der KI nur den Zugriff, den sie braucht (Mindestzugriff).**
- ☐ **Ich kenne den Unterschied zwischen Lese- und Schreibzugriff und nutzte Schreiben nur, wo nötig.**
- ☐ **Ein Mensch prüft alles, was einen Kunden erreicht.**
- ☐ **Ich habe einen manuellen Rückfallpfad, wenn die Verbindung bricht.**

- ☐ **Ich prüfte, dass die Verbindung stabil ist und kein einzelner Ausfallpunkt.**
- ☐ **Ich baute eine Möglichkeit, stille Ausfälle zu erkennen (Warnung, wenn keine Daten fließen).**
- ☐ **Ich dokumentierte, wie die Verbindung funktioniert und wer sie wartet.**
- ☐ **Ich wies jemanden zu, die Verbindung zu warten und zu beaufsichtigen.**
- ☐ **Ich prüfte den Zugriff für aktuelles Personal und werde ihn bei Personalwechsel prüfen.**
- ☐ **Ich führte die Verbindung als Pilot durch, bevor ich ihr voll vertraute.**

Wenn ein Kästchen leer ist, ist die Verbindung nicht bereit. Fülle es zuerst. Eine verbundene KI ist ein mächtiger Helfer; eine blind verbundene ist eine Verbindlichkeit.

Wichtige Kernpunkte

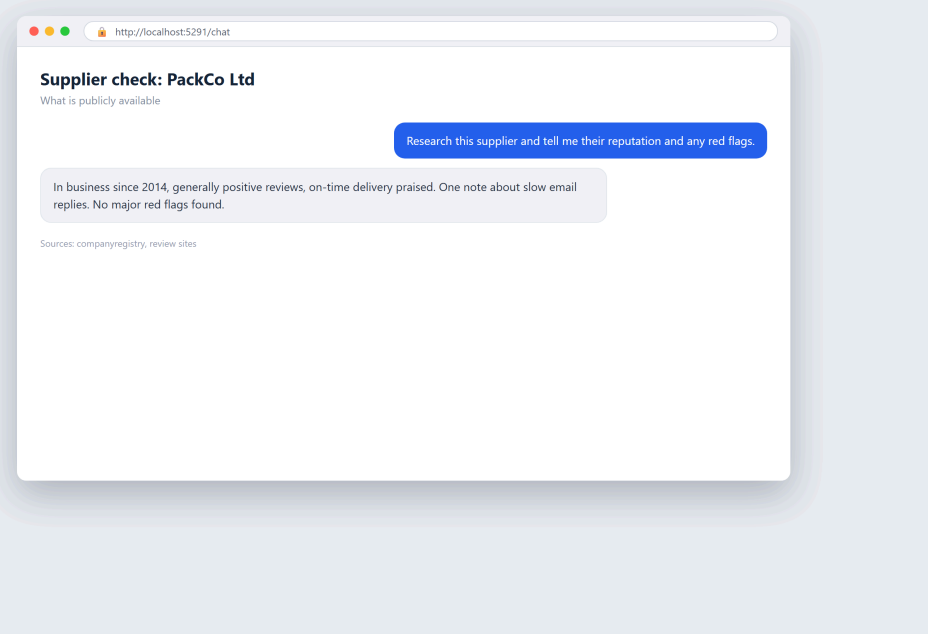
- KIs Wert kommt vom Verbinden mit den Systemen, die du bereits betreibst — die Verbindung ist die Klempnerei, und der Wert fließt durch sie.
- Eine API ist einfach ein Menü, das eine Software einem anderen anbietet; wenn ein System eine API hat, kann KI es wahrscheinlich verbinden, also frage „Hat es eine API?“, wenn du Software wählst.
- Nutze Mindestzugriff — gib der KI nur, was sie braucht, ziehe Lesen dem Schreiben vor, und halte einen Menschen bei allem, was einen Kunden erreicht.
- Baue saubere, kurze, dokumentierte Verbindungen mit einem manuellen Rückfallpfad; Hintertür-Hacks und stille Ausfälle sind die Fallen, die dich brechen.

- Verbindungen sind lebendige Dinge, die Wartung, Überwachung und Zugriffs-Prüfungen brauchen — richte sie ein und geh nie weg.

Teste es mit AgentBridge

So sieht dieselbe Aufgabe mit AgentBridge aus. Jede Box zeigt das fertige Ergebnis und die eine Zeile, die du eingibst, um es zu bekommen.

Einen Lieferanten prüfen, bevor du dich bindest



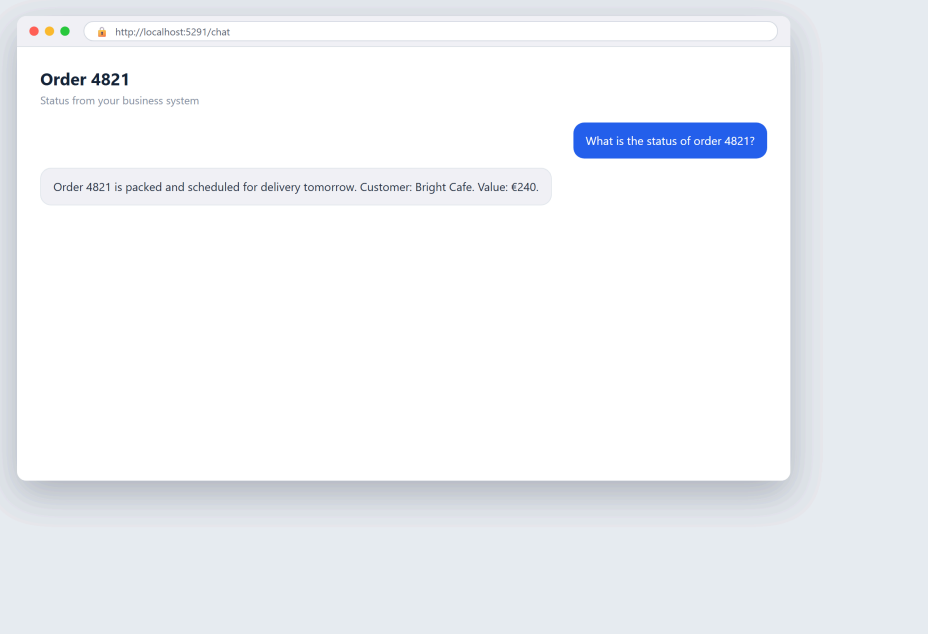
Eine Due-Diligence-Zusammenfassung eines Lieferanten

Was du fragst: `Recherchiere diesen Lieferanten und sag mir seinen Ruf, wie lange es ihn schon gibt, und alle Warnsignale.`

Der Agent sammelt, was öffentlich verfügbar ist, und gibt dir ein ausgeglichenes Bild mit Quellen, damit du mit offenen Augen entscheidest.

Tipp: Bitte sie aufzulisten, was sie nicht finden konnte, damit du weißt, wo du weiter graben musst.

Eine Bestellung in deinem System prüfen



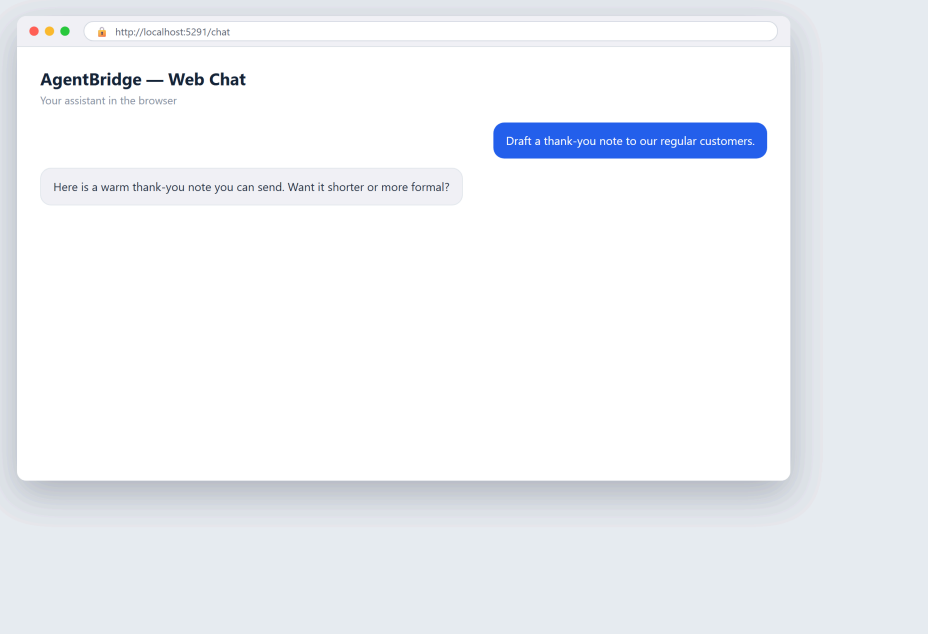
Ein Bestellstatus aus dem Geschäftssystem

Was du fragst: `Wie ist der Status von Bestellung 4821?`

Der Agent schlägt die Bestellung in deinem verbundenen System nach und sagt dir ihren Status in klaren Worten — kein Menü-Durchsuchen.

Tipp: Das funktioniert, sobald dein Geschäftssystem verbunden ist. Siehe das Verbindungs-Kapitel des Buches.

Derselbe Assistent in deinem Browser



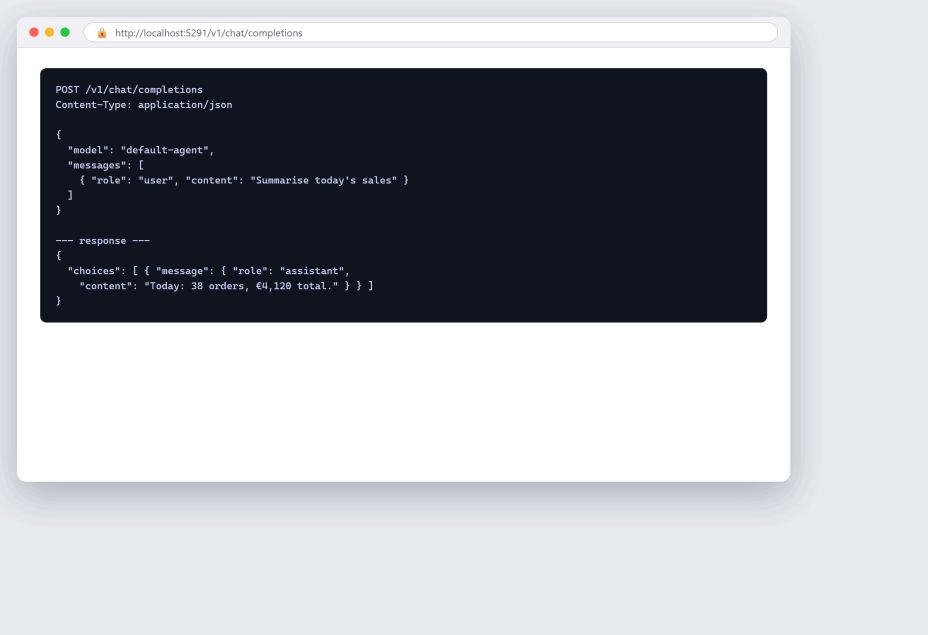
Der AgentBridge-Web-Chat in einem Browserfenster

Was du fragst: `(browser) Entwirf eine Dankesnotiz an unsere Stammkunden.`

Öffne die Web-Adresse und chatte im Browser. Dieselben Werkzeuge, dieselben Dokumente, dieselbe Erinnerung — nur ein anderes Fenster.

Tipp: Praktisch, wenn du an einem anderen Rechner bist, aber trotzdem deinen eigenen Assistenten willst.

Stecke es an deine eigenen Werkzeuge



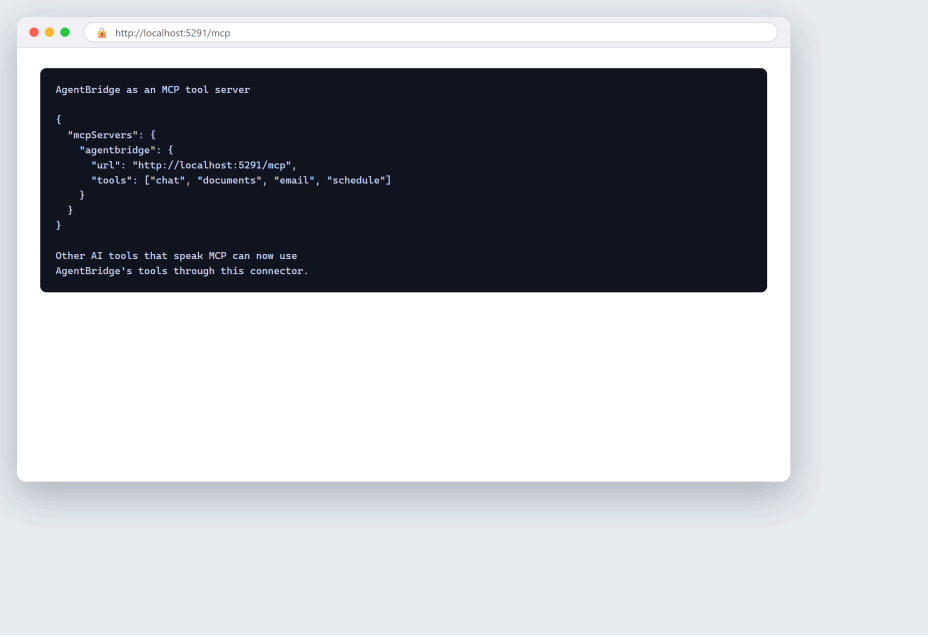
Die HTTP-API lässt andere Programme den Assistenten nutzen

Was du fragst: `POST /v1/chat/completions { "model": "default-agent", "messages": [...] }`

Deine eigenen Programme können den Assistenten über eine Standard-Web-API aufrufen, so wie sie jeden Online-Dienst aufrufen würden. Eine Integration, viele Nutzungen.

Tipp: Das ist für den technischen Schritt — das Verbindungs-Kapitel des Buches führt dich hindurch.

Andere KI-Werkzeuge daran anschließen



AgentBridge über MCP mit anderen KI-Werkzeugen verbunden

Was du fragst: `(MCP) Verbinde AgentBridge als Werkzeug-Server.`

Andere KI-Anwendungen können AgentBridge-Werkzeuge über den MCP-Standard nutzen, sodass dein gesamtes Toolkit zusammenarbeitet.

Tipp: MCP ist zum Verbinden von Werkzeugen; für den täglichen Gebrauch ist der Chat alles, was du brauchst.

Kapitel 20 — KI sicher einführen

In einfachen Worten

Wenn du KI in dein Unternehmen holst, lässt du eine neue Arbeitskraft mit deinen Daten umgehen. Wie jeder Arbeitnehmer muss auch diese neue Arbeitskraft vertrauenswürdig, beaufsichtigt und begrenzt sein. Dieses Kapitel handelt davon, wie man das tut — wie du KI nutzt, ohne die Daten deiner Kunden, deine Finanzen oder deine Geheimnisse preiszugeben.

Sicherheit ist kein Produkt, das man kauft. Sie ist ein Satz Gewohnheiten, die man aufbaut. Das Ziel ist einfach: **Gestalte deine Automatisierungen so, dass deine Daten auch dann geschützt bleiben, wenn etwas schiefgeht.** Diese Idee hat einen Namen — **Security by Design** — und bedeutet, dass du von Anfang an an Sicherheit denkst, nicht als nachträglichen Einfall nach einer Datenpanne.

Ein gutes Bild ist ein Haus. Du lässt die Haustür nicht weit offen, weil „noch nichts Schlimmes passiert ist". Du schließt Türen ab, du begrenzt, welche Räume Gäste betreten dürfen, du setzt ein Licht auf eine Zeitschaltuhr, und du hast einen Plan, falls du nach Hause kommst und ein Fenster offen ist. KI-Sicherheit ist dasselbe mehrschichtige Denken: Kontrolliere, wer reinkommt, schütze, was drinnen ist, beobachte, was geschieht, und wisse, was zu tun ist, wenn etwas bricht.

Dieses Kapitel behandelt die Kerngewohnheiten: sichere Automatisierungen entwerfen, kontrollieren, wer was tun darf, Daten verschlüsseln, damit Diebe sie nicht lesen können, beobachten und

protokollieren, was die KI tut, für den Tag planen, an dem etwas schiefgeht, und deine Mitarbeiter schulen — denn der menschliche Faktor ist die erste Verteidigungslinie.

Eine ehrliche Wahrheit vorweg: Kein System ist vollkommen sicher. Das Ziel ist nicht Perfektion; es ist, dein Unternehmen zu einem schweren Ziel zu machen und nie zu einem leichten. Die meisten Angriffe suchen das leichte Ziel. Gute, einfache Sicherheit bewegt dich von leicht nach schwer.

Ein bisschen Geschichte

1970er–1980er: Sicherheit beginnt an der Außengrenze. Frühe Computersicherheit konzentrierte sich darauf, Außenseiter draußen zu halten — Firewalls, Passwörter, abgeschlossene Serverräume. Das Modell war eine Burg: starke Mauern, alles drinnen ist sicher. Das funktionierte, bis Menschen sich verbinden und teilen mussten, was die Mauern riss.

1990er: Die Außengrenze löst sich auf. Das Internet und E-Mail bedeuteten, dass Daten sich zu bewegen begannen. Das Burgmodell brach. Viren und Eindringlinge kamen durch genau die Verbindungen, die Geschäfte möglich machten. Sicherheit musste den Daten folgen, nicht nur die Tür bewachen.

2000er: „Least Privilege" und Verteidigung in die Tiefe. Das Sicherheitsdenken wandte sich nach innen. Das Prinzip des **Least Privilege** (minimale Berechtigung) — gib jedem Nutzer und jedem Programm nur den Zugang, den es unbedingt braucht, keinen mehr — wurde zentral. Ebenso die **Verteidigung in die Tiefe**: viele überlappende Schichten, damit eine andere die Bedrohung auffängt, wenn eine versagt.

2010er: „Von einem Einbruch ausgehen". Experten erkannten, dass man Angreifer nicht immer draußen halten kann. Die neue Denkweise war, *anzunehmen*, dass ein Eindringling vielleicht schon drinnen ist, und sich darauf zu konzentrieren, was er erreichen kann zu begrenzen und ihn schnell zu erkennen. Protokollierung, Überwachung und schnelle Reaktion wurden genauso wichtig wie die Mauern.

2020er: KI fügt eine neue Angriffsfläche hinzu. KI bringt neue Wege, geschädigt zu werden — Tricks, die die KI selbst täuschen, Datenvergiftung und das Risiko, sensible Daten in Werkzeuge zu speisen, die du nicht kontrollierst. (Diese konkreten Bedrohungen behandelt Kapitel 6.) Die alten Prinzipien — Least Privilege, Verteidigung in die Tiefe, von einem Einbruch ausgehen — gelten weiterhin, nun angewandt auf eine neue Art von Arbeitskraft.

Der Bogen: von einer Burg mit einer Mauer zu vielen Schichten, die annehmen, dass die Mauer durchbrochen werden kann. Die Lektion hat sich nie geändert: Schütze die Daten selbst, nicht nur die Tür.

Neugier

20.7 Die Firma, die einen Angriff in einem Log fing, den niemand beobachtete

Die konkrete Firma in dieser Geschichte ist illustrativ — ein realistisches Composite, keine genannte Firma. Das Muster dahinter ist real und gut dokumentiert.

Stell dir eine mittelgroße Firma vor, die ein Protokollierungssystem hatte — eine Aufzeichnung von allem, was in ihrem Netzwerk geschah. Die Logs liefen ständig und zeichneten treu jeden Login, jede aufgerufene Datei, jede ungewöhnliche Anfrage auf. Monate lang las sie

niemand. Sie waren da, wie eine Überwachungskamera, die niemand schaut.

Dann eines Tages sah ein neuer Techniker beim Aufräumen flüchtig in die Logs und bemerkte etwas Seltsames: Ein Programm meldete sich zu seltsamen Uhrzeiten nach außen, zog langsam und stetig Daten ab. Es tat das seit Wochen. Niemand hatte es bemerkt, weil niemand hinsah. Als sie schließlich hinsahen, fanden sie einen Eindringling, der weit länger still drinnen gewesen war, als jemand sich vorstellen konnte.

Die unbequeme Lektion ist nicht, dass die Firma nachlässig war. Sie ist, dass **der Beweis die ganze Zeit da war — und ignoriert wurde.** Die Firma hatte in die Kamera investiert, aber nicht ins Hinschauen.

Dieses Muster ist keine Fiktion. Der jährliche *Cost of a Data Breach*-Bericht von IBM hat Jahr für Jahr festgestellt, dass Datenpannen lange brauchen, um entdeckt zu werden — in den jüngsten Ausgaben im Bereich von **zweihundert Tagen** im Durchschnitt — und dass ein großer Anteil zuerst von jemandem außerhalb der Firma bemerkt wird, nicht vom eigenen Monitoring der Firma. Die Logs und Signale existieren oft. Was fehlt, ist ein Mensch, der sie ansieht.

Für deine KI-Automatisierungen ist die Lektion direkt: **Ein Log, den niemand liest, ist keine Sicherheit.** Wenn du Aufzeichnungen darüber sammelst, was deine KI tut, weise jemandem zu, tatsächlich hinzuschauen, und richte Alarme ein, damit die wichtigen Signale einen Menschen finden, statt darauf zu warten, entdeckt zu werden.

Ein echtes Geschäftsbeispiel

Das Folgende ist ein illustratives Composite häufiger realer Muster, keine einzelne genannte Firma.

Ein kleiner Online-Händler wollte, dass KI Support-E-Mails an Kunden entwirft. Der einfache, riskante Weg war, der KI vollen Zugriff auf die gesamte Kundendatenbank zu geben — Namen, Adressen, Zahlungshistorie — und sie lesen zu lassen, was sie brauchte. Der Innehaber hielt inne und tat es stattdessen auf die sicherere Weise.

Sie gaben der KI **nur-Lese-Zugriff** auf genau die Bestelldetails, die sie brauchte, um eine Versandfrage zu beantworten — keine Zahlungsdatensätze, nicht die vollständige Kundendatei. Sie stellten es so ein, dass die KI entwerfen konnte, aber ein Mensch auf Senden drückte. Sie schalteten ein Protokoll ein, das jede Bestellung aufzeichnete, die die KI berührte. Sie sagten dem Support-Team, was die KI sehen konnte und was nicht, und baten sie, alles Seltsame zu melden.

Nach drei Wochen zeigte das Protokoll, dass die KI — von einem cleveren Kunden — gebeten worden war, die Adresse eines anderen Kunden preiszugeben, indem er sich als diese Person ausgab. Die KI hatte sich geweigert, weil ihr der Zugriff auf diese Daten von vornherein nicht gegeben war. Der Versuch scheiterte harmlos, und das Protokoll fing ihn ein, sodass das Team lernte, dass es diesen Trick gab.

Hätte der Inhaber den einfachen Weg genommen und der KI die ganze Datenbank gegeben, hätte derselbe Trick vielleicht funktioniert. Das sichere Design — minimaler Zugriff, ein Mensch beim Senden, ein beobachtetes Protokoll — verwandelte eine mögliche Datenpanne in ein Nicht-Ereignis. So sieht Security by Design in der Praxis aus.

Wie man es macht

20.1 Security-by-Design-Prinzipien: wie man eine Automatisierung entwirft, die keine Daten preisgibt

Security by Design bedeutet, dass du Sicherheit von der ersten Skizze an in die Automatisierung einbaust. Stelle diese Fragen, bevor du irgendetwas baust:

- **Welche Daten braucht diese Automatisierung wirklich?** Nutze so wenig wie möglich. Wenn sie nur eine Bestellnummer braucht, gib ihr nicht die ganze Kundendatei.
- **Was ist das Schlimmste, das passieren kann, wenn sie leckt oder getäuscht wird?** Stell dir das Versagen vor. Gestalte so, dass der Worst Case klein ist.
- **Wohin gehen die Daten?** Kenne jedes System, das die Daten berühren, besonders außerhalb deiner Kontrolle. Speise keine sensiblen Daten in ein Werkzeug, für das du nicht einstehen kannst.
- **Kann ein Mensch sie stoppen?** Baue einen Not-Aus ein — einen Weg, die Automatisierung sofort abzuschalten, wenn sie sich falsch verhält.
- **Scheitert sie sicher?** Wenn etwas bricht, sollte die Automatisierung stoppen und schützen, nicht sich öffnen. Eine Tür, die verriegelt, wenn der Strom ausfällt, ist „fail-safe".

Das Kernprinzip ist **Least Privilege**: minimaler Zugriff, minimale Reichweite, minimale Daten. Eine Automatisierung, die nie Zugriff auf die sensiblen Daten hatte, kann sie nicht leaken, egal wie clever der Angriff ist. Designe den Zugriff heraus, und das Risiko geht mit ihm.

20.2 Zugriffskontrolle: wer was tun darf

Zugriffskontrolle bedeutet einfach zu entscheiden, wer was tun darf, und es durchzusetzen. Sie ist das Schloss in jedem Raum, nicht nur an der Haustür.

Drei klare Regeln:

- **Gib jeder Person und jedem Werkzeug nur den Zugriff, den seine Arbeit braucht.** Ein Support-Werkzeug, das Versandfragen beantwortet, braucht Bestelldaten, keine Abrechnungsdaten. Ein junior Mitarbeiter sollte nicht denselben Zugriff haben wie der Inhaber.
- **Trenne Zuständigkeiten.** Die Person, die die KI einrichtet, sollte nicht die einzige sein, die ihre Aktionen genehmigen kann, und die einzige, die die Logs sehen kann. Verteile die Schlüssel, damit kein einzelnes kompromittiertes Konto alles tun kann.
- **Prüfe den Zugriff, wenn sich Menschen ändern.** Wenn Mitarbeiter eintreten, wechseln oder gehen, aktualisiere ihren Zugriff am selben Tag. Alter Zugriff, der bestehen bleibt, ist eine der häufigsten Ursachen für Datenpannen.

Nutze die Werkzeuge, die deine Systeme schon haben — Benutzerrollen, Berechtigungen und Login-Kontrollen. Schalte **Zwei-Faktor-Authentifizierung** (ein zweiter Schritt über ein Passwort hinaus, wie ein Code auf dem Handy) ein, wo immer du kannst. Sie stoppt die meisten Angriffe mit gestohlenen Passwörtern.

20.3 Verschlüsselung: Daten auf dem Transport und im Ruhezustand schützen

Verschlüsselung bedeutet, Daten so zu verwürfeln, dass nur jemand mit dem richtigen Schlüssel sie lesen kann. Für einen Dieb sehen verschlüsselte Daten nach Unsinn aus. Sie schützt Daten in zwei Zuständen:

- **Auf dem Transport** — Daten, die zwischen Orten wandern, wie eine E-Mail oder ein Datei-Upload. Verschlüsselung hier bedeutet, dass ein Dieb, der das Kabel anzapft, Müll sieht. Achte auf „https" und sichere Verbindungen.
- **Im Ruhezustand** — Daten, die still liegen, wie Dateien auf einer Festplatte oder Datensätze in einer Datenbank. Verschlüsselung hier bedeutet, dass ein Dieb, der die Festplatte stiehlt, sie trotzdem nicht lesen kann.

Für ein kleines Unternehmen sind die praktischen Schritte einfach: nutze Werkzeuge, die standardmäßig verschlüsseln (die meisten seriösen Dienste tun das), prüfe, dass Verbindungen sicher sind (https), und frag jeden Anbieter direkt: „Sind meine Daten auf dem Transport und im Ruhezustand verschlüsselt?" Ein seriöser Anbieter antwortet ja und erklärt wie. Wenn er das nicht kann, ist das eine Warnung.

Eine Warnung: Verschlüsselung schützt Daten vor Außenseitern. Sie schützt nicht vor jemandem, der den Schlüssel hat und ihn missbraucht. Deshalb arbeiten Zugriffskontrolle (20.2) und Verschlüsselung zusammen — Verschlüsselung verbirgt die Daten, Zugriffskontrolle begrenzt, wer den Schlüssel hält.

20.4 Monitoring und Protokollierung: immer wissen, was die KI tut

Ein **Log** ist eine Aufzeichnung dessen, was geschah: wer was wann mit welchen Daten tat. **Monitoring** ist das Beobachten dieser Logs, live oder regelmäßig, um Ärger zu erkennen.

Warum das für KI wichtig ist: Eine KI-Automatisierung handelt den ganzen Tag mit deinen Daten. Ohne ein Protokoll kannst du nicht sagen, was sie berührt, was sie geändert hat oder ob sie getäuscht wurde. Mit einem Protokoll hast du eine Aufzeichnung, die du prüfen kannst, und eine Spur, die ein Angreifer nicht verbergen kann.

Mache die Protokollierung nützlich:

- **Protokolliere die wichtigen Aktionen** — welche Daten die KI las, was sie schrieb, was sie sandte, und jede Anfrage, die sie ablehnte.
- **Richte Alarme ein**, damit die wichtigen Signale einen Menschen finden. Lass niemanden auf einen Bildschirm starren; lass das System schreien, wenn etwas Ungewöhnliches geschieht.
- **Sieh tatsächlich hin.** Wie die Neugier-Geschichte zeigt, ist ein Log, den niemand liest, keine Sicherheit. Weise jemandem zu, regelmäßig zu prüfen, wenn auch nur kurz.
- **Halte die Logs sicher**, damit ein Eindringling sie nicht löschen kann.

Monitoring verwandelt ein stilles System in ein sichtbares. Du kannst nicht schützen, was du nicht sehen kannst.

20.5 Notfallpläne: was zu tun ist, wenn etwas schiefgeht

Irgendwann wird etwas schiefgehen. Die Frage ist nicht „ob", sondern „wann", und wie bereit du bist. Ein **Notfallplan** ist ein schriftlicher Plan für den schlechten Tag, gemacht an einem ruhigen Tag, damit du nicht in Panik improvisierst.

Ein einfacher Plan hat fünf Schritte:

1. **Erkennen.** Woran erkennst du, dass etwas nicht stimmt? (Ein Alarm, ein Mitarbeiterbericht, eine Kundenbeschwerde.)
2. **Eindämmen.** Wie stoppst du den Schaden jetzt sofort? (Automatisierung abschalten, Verbindung kappen, Konto sperren.)
3. **Bewerten.** Was wurde offengelegt oder geschädigt? Prüfe die Logs.
4. **Beheben und wiederherstellen.** Repariere die Ursache und stelle den normalen, sicheren Betrieb wieder her.
5. **Melden und lernen.** Sage den Menschen Bescheid, die es wissen müssen — und wisse, wen du gesetzlich informieren musst. (Datenschutzgesetze wie die DSGVO haben Meldepflichten; siehe Kapitel 10.) Dann schreibe auf, was geschah und wie man es beim nächsten Mal verhindert.

Schreibe den Plan auf eine Seite. Benenne, wer was tut. Halte Notfallkontakte bereit. Mache einmal im Jahr eine kurze Übung, damit jeder seinen Teil kennt. Ein eingeübter Plan verwandelt eine Krise in ein beherrschbares Ereignis.

20.6 Mitarbeiterschulung: der menschliche Faktor ist die erste Verteidigung

Das stärkste Schloss kann von einer einzigen nachlässigen Person geknackt werden. Deine Mitarbeiter sind sowohl dein größtes Risiko als auch deine beste Verteidigung. Schulung verwandelt sie vom schwachen Punkt zur ersten Linie.

Was zu lehren ist, in klaren Worten:

- **Tricks erkennen.** Angreifer täuschen Menschen mit gefälschten E-Mails, dringenden Bitten und „Ich bin von der IT, gib mir dein Passwort"-Anrufen. Bring den Mitarbeitern bei, sie zu erkennen und anzuzweifeln.
- **Sorgfältig mit Daten umgehen.** Wer was sehen darf, und warum. Gib Kundendaten niemals außerhalb genehmigter Kanäle weiter.
- **Melden, nicht verstecken.** Mache es sicher und erwartet, einen Fehler oder eine seltsame Anfrage zu melden. Ein Mitarbeiter, der früh eine verdächtige E-Mail meldet, rettet die Firma. Einer, der sie versteckt, lässt ein kleines Problem wachsen.
- **Die Grenzen der KI kennen.** Mitarbeiter sollen wissen, was die KI sehen kann und was nicht, und sie niemals bitten, etwas außerhalb ihrer sicheren Grenzen zu tun.
- **Passwort- und Login-Hygiene.** Starke Passwörter, Zwei-Faktor-Authentifizierung, kein Teilen von Logins.

Halte die Schulung kurz, regelmäßig und praktisch — nicht einen Vortrag einmal im Jahr. Eine monatliche Fünf-Minuten-Erinnerung und ein klarer Meldekanal bewirken mehr als ein langer Jahreskurs, an den sich niemand erinnert.

Ethik und Verantwortung

Sicherheit ist eine ethische Pflicht, nicht nur eine technische.

Schütze die Menschen, deren Daten du hältst. Kunden, Mitarbeiter und Partner haben dir ihre Informationen anvertraut. Eine Datenpanne schädigt echte Menschen. Diese Daten sicher zu behandeln, ist eine Frage von Ehrlichkeit und Fürsorge.

Melde ehrlich, wenn etwas schiefgeht. Wenn du Kunden oder Aufsichtsbehörden informieren musst, tu es unverzüglich und wahrheitsgemäß. Eine Datenpanne zu vertuschen, ist schlimmer als die Panne selbst, ethisch und rechtlich.

Nutze Sicherheit nicht als Ausrede, um dich zu verstecken. „Wir sind sicher" darf nie bedeuten „ihr könnt nicht nachprüfen". Verantwortlichkeit und Transparenz gehören zusammen.

Balanciere Sicherheit und Nutzbarkeit. Sicherheit, die so schwer ist, dass niemand arbeiten kann, wird umgangen, und umgangene Sicherheit ist gar keine Sicherheit. Mache den sicheren Weg zum einfachen Weg.

Schule mit Respekt, nicht mit Schuld. Wenn jemand einen Fehler macht, lehre, bestrafe nicht. Eine Kultur der Schuld versteckt Fehler; eine Kultur des Lernens bringt sie früh ans Licht.

Sichere deine Daten so, wie du möchtest, dass deine eigenen geschützt werden.

Zu vermeidende Fehler

Zu viel Zugriff. Der KI oder den Mitarbeitern mehr Zugriff geben als nötig. Nutze Least Privilege.

Kein Mensch beim Senden. Die KI allein auf kundengerichtete Nachrichten handeln lassen. Halte eine menschliche Prüfung bei.

Sensible Daten in ungeprüfte Werkzeuge speisen. Kundendaten in ein Werkzeug einfügen, für das du nicht einstehen kannst. Wisse, wohin Daten gehen.

Ein Log, den niemand liest. Aufzeichnungen sammeln und nie hinschauen. Weise jemanden zu und richte Alarme ein.

Kein Notfallplan. Am schlechten Tag improvisieren. Schreibe den Plan an einem ruhigen Tag.

Logins teilen. Ein Konto, das sich viele Personen teilen, zerstört Verantwortlichkeit. Gib jedem sein eigenes.

Keine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Konten für gestohlene Passwörter offen lassen. Schalte 2FA überall ein.

Personalwechsel ignorieren. Alter Zugriff bleibt bestehen, nachdem jemand gegangen ist. Aktualisiere den Zugriff am Tag, an dem sich Rollen ändern.

Beschuldigen statt schulen. Fehler bestrafen, sodass Leute sie verstecken. Lehre und fördere das Melden.

Annehmen, der Anbieter sei sicher. Vertrauen ohne zu fragen. Frag Anbieter nach Verschlüsselung und Zugriff.

Sicherheit als nachträglicher Einfall. Erst die Automatisierung bauen und später an Sicherheit denken. Designe Sicherheit von Anfang an ein.

Kein Not-Aus. Kein Weg, die Automatisierung schnell zu stoppen, wenn sie sich falsch verhält. Baue den Aus-Schalter.

Praktische Übung

20.8 Übung: Schreibe deinen KI-Sicherheitsplan

Schreibe einen einseitigen Sicherheitsplan für eine KI-Automatisierung, die du nutzt oder zu nutzen planst. Fülle jede Zeile.

1. Die Automatisierung. Benenne sie und welche Daten sie berührt.

2. Minimaler Zugriff. Liste genau, welche Daten sie braucht. Streiche alles andere. Schreibe den Zugriff auf, den du tatsächlich gewähren wirst.

3. Menschliche Prüfung. Wo ist der Mensch im Ablauf? Was kann die KI allein, und was braucht eine Person zur Genehmigung?

4. Datenort. Wohin gehen die Daten? Liste jedes System, besonders außerhalb deiner Kontrolle. Notiere jedes, für das du nicht einstehen kannst, und entferne es.

5. Verschlüsselung. Sind die Daten auf dem Transport und im Ruhezustand verschlüsselt? Prüfe es bei jedem Anbieter und schreibe die Antwort.

6. Zugriffskontrolle. Wer kann was? Liste Rollen. Notiere, wo du Zwei-Faktor-Authentifizierung einschalten wirst.

7. Protokollierung. Was wirst du protokollieren? Wer wird schauen, und wie oft? Was wird einen Alarm auslösen?

8. Not-Aus. Wie schaltest du sie sofort aus? Schreibe die genauen Schritte.

9. Notfallplan. Schreibe die fünf Schritte — erkennen, eindämmen, bewerten, beheben, melden — mit Namen dafür, wer jedes tut. Notiere jede gesetzliche Meldepflicht (siehe Kapitel 10).

10. Mitarbeiterschulung. Was wirst du dem Team über diese Automatisierung beibringen, und wie werden sie ein Problem melden?

Setze es auf eine Seite. Teile es mit den beteiligten Personen. Halte es dort, wo du es am schlechten Tag finden kannst. Ein Plan, den du an einem ruhigen Tag geschrieben hast, ist zehnmal so viel wert wie ein Plan, den du in einer Krise erfindest.

Checkliste

20.9 Checkliste: die 15 Sicherheitsfragen

Bevor du eine KI-Automatisierung echte Daten berühren lässt, beantworte diese fünfzehn Fragen. Jede einzelne muss ein klares „Ja" sein.

- ☐ **1. Minimaler Zugriff:** Hat die Automatisierung nur die Daten, die sie wirklich braucht, und nichts weiter?
- ☐ **2. Mensch beim Senden:** Prüft ein Mensch alles, was einen Kunden erreicht?
- ☐ **3. Datenort:** Kenne ich jedes System, das die Daten berührt, einschließlich außerhalb meiner Kontrolle?

- ☐ **4. Geprüfte Werkzeuge:** Habe ich abgelehnt, sensible Daten in ein Werkzeug zu speisen, für das ich nicht einstehen kann?
- ☐ **5. Auf dem Transport verschlüsselt:** Sind Daten beim Wandern zwischen Systemen verschlüsselt?
- ☐ **6. Im Ruhezustand verschlüsselt:** Sind Daten beim Speichern verschlüsselt?
- ☐ **7. Einzelne Logins:** Hat jede Person ihren eigenen Login, ohne Teilen?
- ☐ **8. Zwei-Faktor-Authentifizierung:** Ist 2FA für die wichtigen Konten eingeschaltet?
- ☐ **9. Getrennte Zuständigkeiten:** Sind Einrichtung, Genehmigung und Log-Prüfung auf mehrere Personen verteilt?
- ☐ **10. Zugriffsprüfung:** Aktualisiere ich den Zugriff am Tag, an dem Mitarbeiter eintreten, wechseln oder gehen?
- ☐ **11. Protokollierung:** Erfasse ich, was die KI liest, schreibt, sendet und ablehnt?
- ☐ **12. Beobachtete Logs:** Prüft jemand tatsächlich die Logs, mit Alarmen für die wichtigen Signale?
- ☐ **13. Not-Aus:** Kann ich die Automatisierung sofort ausschalten, und weiß ich wie?
- ☐ **14. Notfallplan:** Habe ich einen schriftlichen, benannten Plan zum Erkennen, Eindämmen, Bewerten, Beheben und Melden?
- ☐ **15. Geschulte Mitarbeiter:** Wurde das Team gelehrt, Tricks zu erkennen und Probleme sicher zu melden?

Wenn eine Antwort „Nein" ist, ist die Automatisierung nicht bereit. Behebe es, bevor du live gehst. Sicherheit ist kein Produkt, das man einmal kauft; sie ist fünfzehn Fragen, die man immer wieder mit Ja beantwortet.

Wichtige Kernpunkte

- Security by Design bedeutet, Sicherheit von Anfang an einzubauen — minimaler Zugriff, ein Mensch beim Senden und ein Not-Aus —, damit der Worst Case klein bleibt.
- Ein Log, den niemand liest, ist keine Sicherheit: sammle Aufzeichnungen, richte Alarme ein und weise jemandem zu, tatsächlich hinzuschauen.
- Verschlüsselung verbirgt Daten vor Außenseitern (auf dem Transport und im Ruhezustand), während Zugriffskontrolle begrenzt, wer den Schlüssel hält — du brauchst beide zusammenarbeitend.
- Schreibe deinen Notfallplan an einem ruhigen Tag: erkennen, eindämmen, bewerten, beheben, melden, lernen — mit Namen an jedem Schritt.
- Der menschliche Faktor ist die erste Verteidigung: schule Mitarbeiter, Tricks zu erkennen und sicher zu melden, und mache den sicheren Weg zum einfachen Weg.

Kapitel 21 — Veränderung in deiner Firma managen

In einfachen Worten

Ein KI-Werkzeug zu kaufen ist der leichte Teil. Deine Firma dazu zu bringen, es tatsächlich zu nutzen, und es gut weiterzunutzen, ist der schwere Teil. Dieser schwere Teil hat einen Namen: **Change-Management**. Es bedeutet, Menschen zu helfen, von dem, wie sie heute arbeiten, zu dem zu wechseln, wie sie morgen arbeiten werden, ohne unterwegs ihr Vertrauen, ihre Fähigkeiten oder ihre Motivation zu verlieren.

Sieh es so. Du kannst am Montagmorgen das beste Werkzeug der Welt auf jedem Schreibtisch installieren. Wenn deine Leute nicht verstehen, warum es da ist, nicht wissen, wie man es nutzt, oder fürchten, was es für sie bedeutet, werden sie Wege finden, es zu vermeiden. Sie werden die Dinge weiter auf die alte Weise tun und so tun. Das Werkzeug wird dort liegen, bezahlt und ungenutzt. Die Technologie hat nicht versagt. Die Veränderung hat.

Dieses Kapitel handelt vom Prozess der Veränderung selbst: wie man ehrlich darüber spricht, wie man Leute richtig schult, wie man Angst und Widerstand handhabt, wie man neue Gewohnheiten aufbaut, die haften bleiben, und wie man alle unterstützt, nachdem die erste Aufregung verblasst. Die Menschen, Rollen und die Kultur, auf denen dieser Prozess ruht, sind in Kapitel 15 — Menschen, Rollen und Kultur behandelt. Lies dieses Kapitel für das *Wer* Beteiligt ist. Dieses hier handelt davon, *wie* der Wechsel über Wochen und Monate tatsächlich geschieht.

Eine Idee, die du bei dir tragen solltest: **Menschen widersetzen sich nicht der Veränderung; sie widersetzen sich, verändert zu werden.** Wenn Leute gegen ihren Willen irgendwohin gezerrt werden, wehren sie sich. Wenn man ihnen die Wahrheit sagt, um Hilfe bittet und durch das unbehagliche Mittelfeld unterstützt, werden die meisten gerne mitgehen. Deine Aufgabe als Führungskraft ist nicht, den Weg zu erzwingen. Sie ist, das Mitgehen zur natürlichen, sicheren, unterstützten Wahl zu machen.

Veränderung ist kein einzelnes Ereignis. Sie ist eine Kurve. Es gibt ein Tal — eine Phase, in der sich die Dinge schwerer und langsamer anfühlen, bevor sie sich besser anfühlen. Fast jedes Team durchläuft es. Zu wissen, dass das Tal kommt, und es einzuplanen, ist der Unterschied zwischen einer Veränderung, die haftet, und einer, die im dritten Monat still zusammenbricht.

Ein bisschen Geschichte

1930er–1940er: Die menschliche Seite der Arbeit wird entdeckt. Früher in diesem Buch trafen wir die Hawthorne-Studien, in denen Arbeiter mehr produzierten, wenn jemand Aufmerksamkeit auf sie richtete. Das war der erste harte Beweis, dass Gefühle und Einbindung, nicht nur Bezahlung und Prozess, die Leistung antreiben. Es pflanzte den Samen, dass Arbeit zu managen bedeutet, Menschen zu managen, nicht nur Aufgaben.

1950er–1960er: Veränderung wird etwas, das man studieren kann. Der Sozialpsychologe Kurt Lewin beschrieb Veränderung in drei einfachen Schritten, die bis heute gelehrt werden. Erstens **Auftauen**: lockere die alte Gewohnheit, damit die Leute bereit sind, sich zu bewegen. Zweitens **Ändern**: führe den neuen Weg ein. Drittens **Wieder-Einfrieren**: mache den neuen Weg zum stabilen, normalen

Weg. Seine Einsicht war, dass der schwerste Teil nicht die Mitte ist — es ist der erste Schritt (die Leute von der alten Gewohnheit losbekommen) und der letzte (den neuen haften lassen). Die meisten gescheiterten Veränderungen überspringen einen davon.

1969: Das Umsetzungs-Tal wird benannt. Der Bildungsforscher David Fuller und später andere, die untersuchten, wie Schulen neue Methoden einführen, bemerkten ein Muster: Wenn Leute mit etwas Neuem beginnen, sinkt ihre Leistung, bevor sie steigt. Der neue Weg ist anfangs unbeholfen, also tun die Leute ihn schlechter als den alten, den sie gemeistert hatten. Wenn Führungskräfte das Tal nicht erwarten, geraten sie in Panik und geben die Veränderung genau am Tiefpunkt auf. Wenn sie es erwarten und ruhig bleiben, steigt die Leistung über das alte Niveau. Das ist eine der nützlichsten Tatsachen im gesamten Change-Management.

1990er: Die Change-Management-Branche wird geboren. Als Firmen Computer, Enterprise-Software und Umstrukturierungen in großem Maßstab einführten, wuchs ein ganzes Feld um die Adoption herum. John Kotter veröffentlichte 1996 sein berühmtes Acht-Stufen-Modell und betonte, dass eine Veränderung ein Gefühl von Dringlichkeit, ein führendes Team, eine klare Vision und kurzfristige Siege braucht. Das ADKAR-Modell (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement — Bewusstsein, Wunsch, Wissen, Können, Verstärkung) kam aus derselben Ära. Der gemeinsame Faden: Adoption ist kein Glück. Sie ist eine Abfolge, die du planen kannst.

2000er: Der Friedhof großer Programme. Studien fanden immer wieder, dass ein großer Anteil großer Veränderungsprogramme seine Ziele verfehlte. Eine weit verbreitete Zahl besagt, dass rund 70 % scheitern. Die genaue Zahl ist umstritten und ihr Ursprung verschwommen, also behandle sie als grobes Signal, nicht als präzise Tatsache. Das Signal ist real: große, top-down gesteuerte, schlecht

unterstützte Veränderung scheitert oft, und die Ursache sind fast immer die Menschen, nicht der Plan auf Papier.

2020er: KI macht Veränderung persönlich und schnell. Frühere Software änderte, wie du tipptest oder ablegtest. KI ändert, was der Job *ist* — sie kann schreiben, zusammenfassen und entscheiden. Das berührt die Identität der Menschen und ihr Sicherheitsempfinden. Und sie kommt schneller als vergangene Wellen, sodass Firmen weniger Zeit zur Vorbereitung haben. Die alten Lektionen zählen jetzt mehr, nicht weniger: sag die Wahrheit, binde Leute ein, schule sie, erwarte das Tal, und bleib nach dem Start präsent.

Der Bogen ist klar. Seit achtzig Jahren lehrte jede Welle neuer Arbeitswerkzeuge dieselbe Lektion. Das Werkzeug ist nie die Veränderung. Die Menschen sind es. KI ist die neueste und schnellste Lehrerin einer sehr alten Lektion.

Neugier

Warum wir am Alten festhalten: der Endowment-Effekt

Hier ist ein kleines Experiment, das einen großen Teil des Widerstands am Arbeitsplatz erklärt. In den 1980ern führten die Ökonomen Daniel Kahneman, Jack Knetsch und Richard Thaler eine einfache Studie durch. Der Hälfte der Leute in einem Raum gab man eine Kaffeetasse. Dann fragte man sie, für wie viel sie die Tasse verkaufen würden. Die andere Hälfte fragte man, wie viel sie zahlen würden, um eine zu kaufen. Die Besitzer wollten etwa doppelt so viel, wie die Käufer zu zahlen bereit waren. Die Tasse war identisch. Der einzige Unterschied war Besitz.

Das nennt man den **Endowment-Effekt** (Besitztumseffekt): Sobald etwas unseres ist, schätzen wir es mehr als ein identisches Ding, das wir nicht besitzen. Es ist kein irrationaler Geiz; so funktioniert menschliche Bindung. Wir verschmelzen unseren Besitz, unsere Routinen und unsere Fähigkeiten mit unserem Selbstverständnis.

Wende es nun auf die Arbeit an. Der alte Prozess deines Teams — die chaotische Tabelle, die Art, wie Maria immer den Monatsbericht macht, die Abkürzung, die alle vor Jahren lernten — ist *ihrer*. Sie sind darin begütert. Sie schätzen es mehr als du, weil du einen Prozess siehst und sie ihre eigene Kompetenz, ihre Geschichte, ihre Identität sehen. Sie zu bitten, es für ein neues KI-Werkzeug aufzugeben, fühlt sich für sie an, als würde man sie bitten, ein Teil von sich selbst umsonst herzugeben.

Deshalb funktioniert „es ist offensichtlich besser, nutzt es einfach" nicht. Für die Person, die in der alten Weise begütert ist, ist es nicht offensichtlich besser, und der Verlust fühlt sich real an. Gutes Change-Management arbeitet *mit* dem Endowment-Effekt, nicht gegen ihn: du ehren den alten Weg („das hat uns gut gedient, und eure Fähigkeit darin ist der Grund, warum wir jetzt wechseln können"), du lässt die Leute behalten, was für sie wertvoll ist (ihr Urteil, ihre Rolle, ihr Stolz), und du rahmst das neue Werkzeug so ein, dass es sie ergänzt, statt sie zu ersetzen. Wenn du die Tasse verstehst, verstehst du den Widerstand.

Ein echtes Geschäftsbeispiel

Das Folgende ist eine illustrative Zusammenstellung gängiger realer Muster, keine einzelne namentliche Firma.

Zwei Buchhaltungsfirmen mit jeweils etwa fünfzehn Personen führten dasselbe KI-Werkzeug ein, um Kunden-E-Mails zu entwerfen und Dokumente zusammenzufassen.

Die erste Firma startete es wie ein Produkt-Release. An einem Montag schickte der Inhaber eine E-Mail: „Wir haben einen KI-Assistenten gekauft. Loggt euch ein, nutzt ihn für Entwürfe, er spart Zeit." Kein Meeting. Kein Training außer einem geteilten Link. Keine Erwähnung, was es für den Job irgendjemandes bedeutet. Am Mittwoch waren zwei Senior-Mitarbeiter offen skeptisch. Ende des Monats waren fast alle still zum Schreiben von Grund auf zurückgekehrt und nutzten das Werkzeug nur, wenn man sie bat. Niemand sagte es direkt, aber die Angst war klar: „Sie bringen der Maschine bei, uns zu ersetzen." Sechs Monate später wurde das Abonnement gekündigt. Das Werkzeug funktionierte einwandfrei. Die Veränderung scheiterte.

Die zweite Firma startete es wie eine Reise. Bevor irgendetwas eingeschaltet wurde, hielt der Inhaber eine einstündige Besprechung und sagte drei Dinge offen. Erstens das Warum: „Wir verbringen zu viele Stunden mit sich wiederholendem Schreiben, und es brennt die Leute aus. Dieses Werkzeug nimmt den langweiligen Teil, damit ihr Zeit für die Kundenarbeit verbringen könnt, für die ihr ausgebildet wurdet." Zweitens das ehrliche Versprechen: „Niemand wird wegen dieses Werkzeugs entlassen. Im Gegenteil, es befreit uns, mehr Kunden anzunehmen und zu wachsen." Drittens die Bitte: „Ich brauche eure Hilfe. Ihr kennt unsere Kunden besser als jede Maschine. Probiert es, zerlegt es, sagt mir, was falsch ist, und wir beheben es gemeinsam."

Sie wählten zwei angesehene Mitarbeiter als „Champions" aus, die es zuerst ausprobieren und Fragen von Kollegen beantworten sollten. Sie machten ein Praxis-Training, bei dem alle an echter (anonymisierter) Arbeit übten. Sie setzten eine feste Regel: Die KI entwirft, ein Mensch prüft und sendet — nichts geht hinaus ohne ein menschliches Auge. Sie teilten den Fortschritt jede Woche, einschließlich der Fehler und der Behebungen. Als das Tal in Woche zwei kam — als alle langsamer und grantiger waren — sagte der Inhaber: „Das ist das Tal, es ist normal,

macht weiter", und das Team lachte und hielt ruhig. Bis Monat drei war das Werkzeug einfach, wie sie arbeiteten, und niemand erinnerte sich gerne an den alten Weg.

Dasselbe Werkzeug. Gegensätzliche Ergebnisse. Der Unterschied war nie die Software. Es war der Veränderungsplan.

Wie man es macht

21.1 Transparent kommunizieren

Kommunikation ist nicht eine E-Mail am Anfang. Sie ist ein stetiger Strom ehrlicher Gespräche, der vor, während und nach der Veränderung läuft. Mach das falsch, und jede andere Anstrengung leckt. Mach es richtig, und du kannst fast jeden Stolperer überstehen, weil Vertrauen das Team zusammenhält.

Führe mit dem Warum, nicht mit dem Was. Menschen ertragen eine harte Veränderung, wenn sie den Grund verstehen. Sie grollen einer Veränderung, die willkürlich oder versteckt wirkt. Also beginne mit dem Grund in klaren Worten: Welches Problem lösen wir, und warum zählt es für uns und unsere Kunden? „Wir führen KI ein" ist ein *Was* und bedeutet nichts. „Wir verbringen vierzig Stunden pro Woche mit sich wiederholendem Schreiben, das die Leute lange bleiben lässt und ihre Energie saugt; dieses Werkzeug nimmt das weg" ist ein *Why*, hinter dem man sich versammeln kann.

Sag den leisen Teil laut. Das Erste, was alle denken, ist: „Verliere ich meinen Job?" Wenn du es nicht beantwortest, werden sie es selbst beantworten, und sie werden das Schlimmste annehmen. Sei ehrlich. Wenn der Plan ist, die freigewordene Zeit in Wachstum und bessere Arbeit umzulagern, sag genau das. Wenn manche Rollen sich wirklich ändern werden, sag das auch, und sag, wie du fair damit umgehen

wirst. Versprich nicht „nichts wird sich ändern" — das ist eine Lüge, und wenn die Realität ihr später widerspricht, verlierst du alles Vertrauen. Die Wahrheit, früh und freundlich überbracht, ist immer sicherer als eine tröstende Lüge, die sich auftrennt.

Wiederhole, wiederhole, wiederhole. Was du einmal sagst, hören die Leute kaum. Was du fünfmal sagst, in verschiedenen Settings, beginnen sie zu glauben. Sag das Warum in der Start-Besprechung, in Einzelgesprächen, auf dem Flur, im Wochen-Update. Jeder Mensch hört es zu einem anderen Zeitpunkt und muss es mehr als einmal hören. Wiederholung ist kein Nörgeln; so verbreitet sich Verständnis.

Zweiweg, nicht einweg. Kommunikation ist keine Rundfunksendung. Baue echte Kanäle für Fragen und Sorgen ein — eine feste Zeit in Besprechungen, eine anonyme Box, offene Sprechstunden — und antworte tatsächlich. Wenn Leute sehen, dass ihre Sorgen beantwortet werden, vertrauen sie dem Prozess mehr. Wenn ihre Fragen ignoriert werden, füllen sie die Stille mit Angst.

Teile auch die schlechte Nachricht. Wenn das Werkzeug einen Fehler macht, wenn eine Frist rutscht, wenn das Tal zuschlägt, sag es. Eine Führungskraft, die nur gute Nachrichten teilt, wirkt, als verkaufe sie etwas. Eine Führungskraft, die das Chaos ehrlich teilt, wirkt vertrauenswürdig, und Leute folgen vertrauenswürdigen Führungskräften durch harte Stellen.

21.2 Praxisnahe Schulung und Unterstützung Seite an Seite

Training ist keine einstündige Foliensammlung, die alle bis zum Mittag vergessen. Effektives Training ist praktisch, anwendungsorientiert und geht lange nach der ersten Sitzung weiter.

Trainiere an echter Arbeit, nicht an Spielbeispielen. Menschen lernen ein Werkzeug, indem sie es bei den Aufgaben nutzen, die sie tatsächlich tun. Nimm eine echte Rechnung, eine echte Kunden-E-Mail, einen echten Bericht (anonymisiere vorher personenbezogene Daten), und lass alle daran üben. Eine generische Demo von „Funktionen" lehrt nichts. Die eigene Arbeit mit dem neuen Werkzeug zu tun, lehrt alles.

Lehre das Urteil, nicht nur die Buttons. Jeder kann lernen, „generieren" zu klicken. Die schwere, wertvolle Fähigkeit ist zu wissen, wann die Ausgabe gut ist, wann sie falsch ist und was man dagegen tut. Verbringe den Großteil des Trainings mit Prüfen: hier ist ein Entwurf, den die KI gemacht hat, was ist richtig, was ist falsch, was würdest du ändern, und warum. Das ist die Fähigkeit, die schlechte Ausgabe davon abhält, einen Kunden zu erreichen. Sie ist wichtiger als das Werkzeug selbst.

Nutze Champions. Wähle zwei oder drei angesehene, neugierige Leute aus, die das Werkzeug zuerst und gut lernen. Sie werden die Ansprechhelfer für ihre Kollegen. Leute fragen viel lieber eine Kollegin „wie mache ich das?" als den Chef oder ein Handbuch zu lesen. Champions verbreiten Selbstvertrauen schneller als jedes formale Training. Wähle Leute, denen andere bereits vertrauen, nicht nur die technischsten.

Seite an Seite, nicht hände weg. In den frühen Wochen setz dich zu den Leuten. Schau ihnen bei der Arbeit zu. Fange die kleinen Verwirrungen, bevor sie zu Gewohnheiten werden. Ein „lass mich dir das zeigen" von fünf Minuten im Moment ist mehr wert als ein schriftlicher Leitfaden, den niemand liest. Das ist die „Unterstützung Seite an Seite", die Verwirrung in Kompetenz verwandelt.

Mach Hilfe leicht erreichbar. Schaffe einen einfachen Ort für Fragen — ein geteiltes Dokument mit gängigen Antworten, einen Chat-Kanal, eine wöchentliche Sprechstunde. Wenn Hilfe leicht zu bekommen ist, bekommen die Leute Hilfe und kommen weiter. Wenn es schwer ist, stecken sie fest, werden frustriert und geben still auf.

21.3 Widerstand und Angst

Widerstand ist kein Charakterfehler deiner Leute. Er ist vorhersagbare, normale Information. Er sagt dir, wo der Plan schwach ist, wo die Angst sitzt und wo du noch nicht genug erklärt hast. Behandle ihn als ein Signal, dem man zuhören soll, nicht als ein Problem, das man zerschlägt.

Benenne die Angst. Meist ist Widerstand Angst im Kostüm. „Das Werkzeug ist zu kompliziert" bedeutet oft „ich habe Angst, dämlich auszusehen, wenn ich es lerne". „Ich vertraue seiner Ausgabe nicht" bedeutet oft „ich habe Angst, ersetzt zu werden, und das ist ein achtbarer Einwand". Wenn du nur auf das Oberflächen-Argument reagierst, bleibt die Angst darunter und arbeitet weiter. Sprich die Angst direkt und freundlich an: beruhige wegen des Jobs, beruhige, dass Verwirrung vorübergehend ist, beruhige, dass sie geschätzt werden.

Widerstand ist eine Form von Information. Wenn mehrere Leute sich demselben widersetzen, zeigen sie meist auf etwas Reales. Vielleicht passt das Werkzeug wirklich nicht zu einer bestimmten Aufgabe. Vielleicht ist eine Frist unrealistisch. Vielleicht ist eine Sorge, die du nicht bedacht hast, berechtigt. Frage „was genau ist hier falsch?" und hör zu. Manchmal haben die Widerständler recht, und das früh zu fangen, bewahrt dich vor einem teuren Fehler.

Verhöhne oder erzwinge nicht. Jemanden als „Maschinenstürmer" oder „Blockierer" abzutun, vergiftet das ganze Team und härtet den Widerstand. Erzwungene Compliance erzeugt falsche Compliance — Leute, die das Werkzeug nutzen, wenn zugeschaut wird, und es meiden, wenn nicht. Beides schlägt zurück. Der Weg durch den Widerstand ist Geduld, Ehrlichkeit, Einbindung und Beweis.

Hole die Skeptiker herein. Der stärkste Zug gegen Widerstand ist, den Skeptikern eine echte Rolle zu geben. „Du denkst, das wird nicht funktionieren — ich will, dass du es hart testest und ehrlich Bericht erstattest." Ein Skeptiker, der gehört und ernst genommen wird, wird oft zum glaubwürdigsten Fürsprecher, denn wenn *sie* sagen, es funktioniert, glaubt es jeder. Wer ignoriert wird, bleibt ein Feind.

Akzeptiere, dass nicht alle mitkommen. Selbst bei bester Behandlung mögen ein paar Leute die Veränderung nie annehmen. Das ist normal und überlebbar. Konzentriere deine Energie auf die Mehrheit, die bereit, aber unsicher ist. Lass eine kleine laute Minderheit dich nicht von der großen stillen Mitte aussaugen, die einfach Unterstützung braucht.

21.4 Neue Prozesse und neue Gewohnheiten

Ein Werkzeug ist kein Prozess. Ein Prozess ist die vereinbarte Art, wie Arbeit durch dein Team fließt. Wenn du KI hinzufügst, änderst du den Prozess, und Prozesse laufen auf Gewohnheiten. Neue Gewohnheiten aufzubauen braucht bewusstes Design und Zeit.

Gestalte den Workflow neu, bolze nicht nur das Werkzeug an. Sag nicht „macht alles weiter gleich, aber nutzt auch das hier". Entscheide den neuen Fluss ausdrücklich: Was macht die KI, was

macht der Mensch, in welcher Reihenfolge, und wo passiert die Übergabe? Schreib es einfach auf. Zum Beispiel: „KI entwirft die Antwort → Mitarbeiter prüft und bearbeitet → Mitarbeiter sendet → Mitarbeiter protokolliert jeden Fehler." Klare Schritte werden zur Gewohnheit. Vage Anweisungen werden es nie.

Mach das Richtige zum einfachen Ding. Gewohnheiten folgen dem Weg des geringsten Aufwands. Wenn die Nutzung des KI-Werkzeugs der Standard und der einfachste Weg ist, werden die Leute es nutzen. Wenn der alte Weg einfacher ist und der neue Weg Reibung hinzufügt, driften sie zurück. Entferne Reibung aus dem neuen Pfad und füge, falls nötig, ein wenig Reibung zum alten hinzu. Gestalte die Umgebung so, dass das erwünschte Verhalten das natürliche ist.

Erwarte das Tal und halte ruhig. Wie in der Geschichte behandelt, sinkt die Leistung, bevor sie steigt. In Woche zwei und drei werden die Leute langsamer, ungeschickter und grantiger sein als mit dem alten Weg. Das ist das Tal. Wenn du in Panik gerätst und zurückweichst, bringst du dem Team bei, beim ersten Unbehagen aufzugeben. Wenn du es benennst, erwartest und mit Unterstützung die Linie hältst, kommst du schneller und besser auf der anderen Seite heraus. Sag den Leuten, dass das Tal kommt, bevor es eintrifft, damit sie es erkennen, statt hinzuschmeißen, wenn es da ist.

Verstärke, verstärke, verstärke. Eine Gewohnheit haftet, wenn sie belohnt und wiederholt wird. Feiere frühe Siege öffentlich. Danke Leuten, die das Werkzeug gut nutzen. Zeig die Ergebnisse — die gesparten Stunden, die gefangenen Fehler. Verstärkung ist der „Wieder-Einfrieren"-Schritt: Sie verwandelt den neuen Weg von einer erzwungenen Anstrengung in die automatische Norm. Ohne Verstärkung lösen sich Gewohnheiten zum alten Standard zurück.

Mach es offiziell. Sobald der neue Weg funktioniert, schreibe ihn in deine Standardverfahren, dein Onboarding für neue Mitarbeiter, deine

Checklisten. Wenn der neue Prozess „so machen wir die Dinge hier" ist, überlebt er Personalwechsel und wird dauerhaft. Wenn er informell bleibt, verblasst er.

21.5 Kontinuierliche Unterstützung

Der größte Fehler im Change-Management ist, den Start als Ziellinie zu behandeln. Er ist die Startlinie. Unterstützung nach dem Start bestimmt, ob die Veränderung haftet oder langsam erodiert.

Unterstützung endet nicht beim Training. Leute stoßen Wochen später auf neue Verwirrungen, wenn echte Randfälle eintreffen. Halte die Hilfe-Kanäle offen. Halte die Champions verfügbar. Halte die wöchentliche Sprechstunde am Laufen. Das Team, das nur in Woche eins Unterstützung bekommt und im Monat zwei verlassen wird, wird still zurückfallen.

Checke regelmäßig. Nimm nicht an, dass Stille Erfolg bedeutet. Stille bedeutet oft, dass Leute kämpfen und still aufgeben. Frage direkt, in Einzelgesprächen und Teamsitzungen: „Wie läuft es? Was ist noch schwer? Was funktioniert nicht?" Was du nicht weißt, kannst du nicht beheben.

Teile weiter Ergebnisse. Zeig dem Team, was die Veränderung hervorbringt — gesparte Zeit, weniger Fehler, glücklichere Kunden. Fortschritt motiviert. Wenn Leute sehen, dass ihre Anstrengung sich auszahlt, machen sie weiter. Wenn sie nichts sehen, fragen sie, ob es das wert war.

Behebe, was bricht, schnell. Wenn das Werkzeug versagt oder der Prozess hakt, reagiere schnell. Jedes ungelöste Problem ist ein kleines Argument, zum alten Weg zurückzukehren. Schnelle Behebungen

sagen: „das ist echt, wir meinen es ernst, es ist es wert." Langsame Behebungen sagen das Gegenteil.

Verbessere weiter. Die Veränderung ist nie „fertig". Wenn Leute das Werkzeug nutzen, finden sie bessere Wege, neue Nutzungen und Lücken. Sammle weiter Feedback und verfeinere. Eine Veränderung, die immer ein bisschen besser wird, bleibt lebendig; eine Veränderung, die beim Start eingefroren ist, stirbt langsam. Die Messung, die diese Verbesserung antreibt, ist in Kapitel 22 — Ergebnisse und ROI messen behandelt.

Ethik und Verantwortung

Change-Management ist, wo Ethik und Menschen am direktesten aufeinandertreffen. Du handhabst die Existenzen der Menschen, ihren Stolz und ihr Vertrauen.

Sei ehrlich wegen des Jobs. Versprich nie „nichts wird sich ändern", wenn es sich wird. Versteck nie einen Plan, Personal abzubauen, hinter einem Werkzeug-Start. Wenn Rollen sich ändern, sag es den Leuten klar und gib ihnen Zeit und Unterstützung, sich anzupassen. Eine Lüge über Jobs, die später entdeckt wird, zerstört Vertrauen dauerhaft und kann Menschen verletzen, die sich hätten vorbereiten können.

Nutze das Werkzeug nicht als Deckmantel für Kürzungen, die du schon entschieden hast. Wenn du bereits entschieden hast, die Belegschaft zu verkleinern, verkleide es nicht als „KI einführen". Entscheide die Leute-Frage ehrlich und getrennt, wie in Kapitel 16 behandelt, und sei transparent darüber.

Respektiere die Angst, nutze sie nicht aus. Die Angst der Menschen um ihre Jobs ist real und verletzlich. Behandle sie mit

Sorgfalt und Würde. Nutze Angst nicht als Motivator („schritt mit oder wirst zurückgelassen"). Angstgetriebene Adoption erzeugt Stress, Groll und Fluktuation.

Gib den Leuten eine echte Stimme. Menschen einzubinden ist kein Theater. Wenn du nach ihrem Input fragst, sei bereit, danach zu handeln und es zu sagen. Fragen und dann ignorieren ist schlimmer als nicht fragen, weil es den Leuten lehrt, dass ihre Stimme nichts zählt.

Schütze die Würde durch das Tal. Das unbehagliche Mittelfeld ist, wenn Leute sich am wenigsten kompetent fühlen. Sei geduldig und freundlich. Schämte niemanden öffentlich dafür, langsam beim Lernen zu sein. Unterstütze sie hindurch. Wie du Menschen behandelst, wenn sie kämpfen, so werden sie diese Veränderung in Erinnerung behalten.

Ehre das Besitztum. Wie die Neugier zeigte, hängen Menschen an ihren alten Fähigkeiten und Routinen. Respektiere das. Rahme die Veränderung so ein, dass sie sie ergänzt, statt sie wegzuwerfen. Trage ihren Stolz in den neuen Weg hinüber.

Zu vermeidende Fehler

Der Ein-E-Mail-Start. Die Veränderung einmal ankündigen und erwarten, dass sie haftet. Leute brauchen das Warum viele Male wiederholt, in vielen Settings.

Das Warum überspringen. Leuten sagen, was sie tun sollen, ohne zu erklären warum. Ohne einen Grund fühlt sich Veränderung willkürlich an und züchtet Widerstand.

Wegen Jobs lügen. Sagen „nichts wird sich ändern", wenn es sich wird. Wenn die Realität dem Versprechen widerspricht, ist alles Vertrauen verloren.

An Spielbeispielen trainieren. Generische Funktions-Demos statt Praxis-Übung an echter Arbeit. Lehrt nichts, was haftet.

Die Angst ignorieren. Auf den Oberflächen-Einwand antworten und die echte Angst vor Ersetzung darunter unberührt lassen.

Widerständler verlachen. Leute Maschinenstürmer oder Blockierer nennen. Härtet Widerstand und vergiftet das Team.

Den Start als Ziellinie behandeln. Unterstützung nach Woche eins aufgeben. Die Veränderung erodiert ohne kontinuierliche Unterstützung.

Das Tal nicht erwarten. In Panik geraten, wenn Leute in Woche zwei langsamer werden, und zurückweichen. Das Tal ist normal; halte ruhig hindurch.

Keine Verstärkung. Es versäumen, Siege zu feiern und Ergebnisse zu zeigen. Gewohnheiten lösen sich ohne Verstärkung auf.

Den neuen Weg informell lassen. Ihn nie ins Standardverfahren schreiben. Er verblasst mit der nächsten Personalfluktuation.

Nur einweg-Kommunikation. Senden und nie zuhören. Fragen bleiben unbeantwortet, und Angst füllt die Stille.

Falsche Compliance erzwingen. Leute zwingen, das Werkzeug zu nutzen, wenn zugeschaut wird. Sie meiden es, wenn nicht. Echte Adoption kann nicht erzwungen werden.

Praktische Übung

21.6 Übung: ein Kommunikationsplan

Bevor du irgendeine KI-Veränderung startest, schreibe einen einseitigen Kommunikationsplan. Fülle diese sieben Teile aus.

1. Das Warum (ein Absatz). In klaren Worten, welches Problem löst du und warum zählt es für das Team und die Kunden? Schreib es so, dass ein neuer Mitarbeiter es verstehen könnte. Wenn du das Warum nicht einfach sagen kannst, bist du nicht bereit zu starten.

2. Die ehrliche Job-Antwort (zwei oder drei Sätze). Was wird diese Veränderung für die Jobs der Leute bedeuten? Sag es wahrheitsgemäß. Wenn die freigewordene Zeit in Wachstum und bessere Arbeit geht, sag das. Wenn manche Rollen sich ändern, sag das und sag, wie du fair damit umgehst. Schreib die exakten Worte auf, die du verwenden wirst, wenn jemand fragt: „Verliere ich meinen Job?"

3. Die Zielgruppen. Liste, wer das hören muss: alle Mitarbeiter, Manager, das betroffene Team, Kunden falls relevant. Jede Zielgruppe braucht vielleicht eine leicht unterschiedliche Botschaft.

4. Die Kanäle und das Timing. Wo und wann wirst du es sagen? Plane mindestens: eine Start-Besprechung (das Warum, das Versprechen, die Bitte), ein Nachfassen in Einzelgesprächen innerhalb einer Woche, ein Wochen-Update während der Veränderung, und ein offener Frage-Kanal, der offen bleibt. Schreib auf, wer was, zu wem und wann sagt.

5. Die Champions. Benenne zwei oder drei angesehene Leute, die das Werkzeug zuerst ausprobieren und ihren Kollegen helfen. Vermerke, warum jeder vertrauenswürdig ist.

6. Die Tal-Warnung. Schreib den Satz, den du verwenden wirst, wenn die Dinge langsamer werden: „Das ist das normale Tal; es passiert jedem; macht weiter, Unterstützung ist hier." Entscheide es jetzt, damit du es später ruhig sagst, statt in Panik zu geraten.

7. Die Feedback-Schleife. Wie werden Leute Bedenken vorbringen, und wie wirst du antworten? Benenne den Kanal und wie oft du antworten wirst.

Lies die Seite zurück und frage: Wenn ich ein nervöser Mitarbeiter wäre, der das empfängt, würde ich mich informiert, sicher und einbezogen fühlen? Wenn nicht, überarbeite, bis du es würdest. Behalte den Plan und folge ihm. Diese eine Seite verhindert die meisten der oben aufgelisteten Fehler.

Checkliste

21.7 Change-Checkliste

Vor und während jeder KI-Veränderung prüfe diese.

- ☐ **Du kannst das Warum in einem klaren Absatz sagen**, den jeder verstehen könnte.
- ☐ **Du hast eine ehrliche Antwort auf „verliere ich meinen Job?"** und du bist bereit, sie zu sagen.
- ☐ **Du hast nicht „nichts wird sich ändern" versprochen**, wenn etwas sich wird.
- ☐ **Du hast die Zielgruppen benannt** und die Botschaft auf jede zugeschnitten.
- ☐ **Du hast eine Start-Besprechung geplant**, die das Warum, das Versprechen und die Bitte abdeckt.

- ☐ **Du wirst das Warum** viele Male wiederholen, in mehreren Settings.
- ☐ **Du hast zwei oder drei vertrauenswürdige Champions**, die das Werkzeug zuerst ausprobieren.
- ☐ **Training ist praxisnah, an echter Arbeit**, keine generische Funktions-Demo.
- ☐ **Du lehrtest Prüfen und Urteil**, nicht nur, welche Buttons man drückt.
- ☐ **Du setztest eine klare Regel** für menschliche Prüfung, bevor etwas hinausgeht.
- ☐ **Du hast einen leicht erreichbaren Hilfe-Kanal** (Chat, Dokument, Sprechstunde), der offen bleibt.
- ☐ **Du warntest das Team vor dem Tal**, bevor es eintrifft.
- ☐ **Du behandelst Widerstand als Information** und fragst, was wirklich falsch ist.
- ☐ **Du holst Skeptiker mit einer echten Rolle herein**, statt sie wegzustoßen.
- ☐ **Du checkst regelmäßig**, statt anzunehmen, Stille bedeute Erfolg.
- ☐ **Du teilst Ergebnisse** (gesparte Zeit, weniger Fehler), um die Motivation hochzuhalten.
- ☐ **Du behebst Probleme schnell**, damit der neue Weg glaubwürdig bleibt.
- ☐ **Du verstärkst Siege** mit Feiern und sichtbarem Fortschritt.
- ☐ **Du schreibst den neuen Prozess** ins Standardverfahren und ins Onboarding.
- ☐ **Du behandelst Unterstützung als kontinuierlich**, nicht als etwas, das beim Start endet.

Wenn ein Kästchen leer ist, ist die Veränderung nicht voll unterstützt. Fülle es vor dem Start, oder fülle es auf dem Weg — aber lass es nicht leer. Eine Veränderung, die ehrlich kommuniziert, gut geschult und kontinuierlich unterstützt wird, ist eine Veränderung, die haftet.

Wichtige Kernpunkte

- Menschen widersetzen sich nicht der Veränderung; sie widersetzen sich, verändert zu werden — sag die Wahrheit, binde sie ein und unterstütze sie, und die meisten werden mitgehen.
- Kommunikation ist ein kontinuierlicher Strom, nicht eine E-Mail: führe mit dem Warum, beantworte die Job-Frage ehrlich, und wiederhole sie viele Male.
- Erwarte das Umsetzungs-Tal — Leute werden langsamer, bevor sie schneller werden — und halte hindurch ruhig, statt zurückzuweichen.
- Widerstand ist Information und Angst ist meist die Ursache; benenne die Angst, hör den Skeptikern zu, und verhöhne oder erzwinge nie.
- Der Start ist die Startlinie, nicht das Ziel: kontinuierliche Unterstützung, sichtbare Ergebnisse und das Hineinschreiben des neuen Wegs ins Standardverfahren sind, was Veränderung haften lässt.

Kapitel 22 — Ergebnisse und ROI messen

In einfachen Worten

Du hast etwas verändert. Hat es funktioniert? Dieses Kapitel handelt davon, diese Frage mit Fakten statt mit Gefühlen zu beantworten.

Es ist sehr leicht, zu *fühlen*, dass ein neues KI-Werkzeug hilft, besonders direkt nachdem man es gekauft hat. Man ist aufgeregt, man will, dass es gelingt, also bemerkt man die guten Momente und ignoriert die schlechten. Sechs Monate später kann niemand sagen, ob es wirklich Zeit gespart, Fehler gesenkt oder mehr gekostet hat, als es zurückbrachte. Das Geld ist weg und die Lektion verloren. Messen ist die Gewohnheit, die das verhindert. Es verwandelt „Ich denke, es funktioniert" in „es hat unsere Bearbeitungszeit um 40 % gesenkt, und hier ist die Zahl."

Die vollständige Methode zur Berechnung der Kapitalrendite — die Formel, die Kostenliste, das durchgerechnete Beispiel — lebt in Kapitel 16 — Ziele, Kosten und Kapitalrendite. Jenes Kapitel ist die Heimat der ROI-Methode. Lerne sie hier nicht neu. Dieses Kapitel baut darauf auf und beantwortet die nächste Reihe von Fragen: *welche* kleine Menge an Zahlen du tatsächlich beobachten solltest, wie du sie beobachtest, ohne in Daten zu ertrinken, und wann du ein Projekt stoppen oder seinen Kurs korrigieren solltest.

Ein einfaches Bild zum Mitnehmen: Messen ist wie das Armaturenbrett in einem Auto. Du starrst nicht die ganze Zeit auf jedes Instrument, aber du wirfst ständig einen Blick auf ein paar wichtige — Tempo,

Kraftstoff, Motorwarnung. Wenn du mit verdecktem Armaturenbrett fährst, wirst du leer tanken oder den Motor überhitzen und nicht wissen, warum. Eine Geschäftsveränderung ohne Armaturenbrett ist blindes Fahren. Dieses Kapitel hilft dir, ein kleines, ehrliches Armaturenbrett zu bauen und es regelmäßig zu lesen.

Eine ehrliche Warnung: Zahlen können fast alles sagen, wenn du willst, dass sie es tun. Du kannst die Metrik wählen, die dich schmeichelt, im besten Moment zu zählen beginnen oder die Kosten vergessen. Der ganze Sinn des Messens ist, die Wahrheit zu finden, nicht eine Entscheidung zu verzieren, die du schon getroffen hast. Baue dein Armaturenbrett so, dass es dich beim Ehrlichsein ertappt.

Ein bisschen Geschichte

Anfang 1900er: „Was gemessen wird, wird gesteuert." Oft dem Managementdenker Peter Drucker zugeschrieben (auch wenn er es vielleicht nicht genau geprägt hat), fing dieser Satz eine mächtige Wahrheit: Du kannst nicht verbessern, was du nicht verfolgst. Wenn niemand die Stunden zählt, die eine Aufgabe braucht, wird sie nie schneller. Wenn niemand die Fehler zählt, gehen sie nie runter. Messen verwandelte Management von Raten in etwas, das man steuern konnte.

1950er–1970er: Metriken verbreiten sich in der Industrie. Fabriken verfolgten Ausstoß, Fehlerquoten und Stillstand. Qualitätsbewegungen wie die von W. Edwards Deming machten das Messen von Fehlern zentral für die Verbesserung der Produktion. Die Idee verbreitete sich: Wähle ein paar Zahlen, die widerspiegeln, was dir wichtig ist, beobachte sie und handle danach.

1990er: die ausgeglichene Ergebnisübersicht. Kaplan und Norton argumentierten, dass Geld allein ein schlechtes Maß für Gesundheit ist. Eine Firma kann profitabel aussehen, während ihre

Kunden unglücklich sind und ihre Leute kündigen. Sie schoben die „Balanced Scorecard" — eine kleine Menge von Maßen, die Geld, Kunden, interne Prozesse und Lernen abdecken. Das ist der direkte Vorfahr des einfachen vierteiligen Armaturenbretts, das du in diesem Kapitel bauen wirst.

2000er: Armaturenbretter werden digital. Software machte es leicht, Daten zu sammeln und anzuzeigen, und Armaturenbretter wurden ein Standard-Managementwerkzeug. Aber Leichtigkeit brachte ein neues Problem: Leute fingen an, alles zu verfolgen, und produzierten Armaturenbretter mit fünfzig Diagrammen, die niemand las. Die Lektion kippte — die Fähigkeit war nicht mehr, Daten zu sammeln, sondern die paar Zahlen zu wählen, die wirklich zählen, und das Rauschen zu ignorieren.

2010er: die Eitelkeits-Metrik-Falle. In der Start-up-Welt tauchte ein Begriff für Zahlen auf, die beeindruckend aussehen, aber nichts bedeuten: „vanity metrics" (Eitelkeits-Metriken). Eine Website mit einer Million Besuchen, aber keinen Verkäufen. Eine App mit Downloads, aber keinen aktiven Nutzern. Die Falle ist, etwas zu messen, das sich gut anfühlt, statt etwas, das echten Wert widerspiegelt. Das ist heute der häufigste Fehlermodus bei der KI-Messung — zu zählen, wie oft ein Werkzeug benutzt wurde, statt ob es Wert hervorbrachte.

2020er: KI macht Messen unverzichtbar und heikel. KI kann echte, messbare Gewinne hervorbringen, aber sie erzeugt auch plausibel aussehende Ausgabe, die falsch sein kann, also ist das Messen von Qualität — nicht nur Quantität — jetzt entscheidend. Und weil KI-Projekte leicht zu starten und schwer zu bewerten sind, war die Disziplin des Messens und des Wissens, wann man aufhört, nie wichtiger.

Der Bogen: von „messen zum Steuern" zu „die richtigen paar Dinge ehrlich messen und weiter beobachten". Die Werkzeuge wurden leichter; die Disziplin, gut zu wählen und ehrlich zu bleiben, wurde schwerer.

Neugier

22.5 Die Firma, die Durchlaufzeiten um 50 % senkte

IBM hat berichtet, die Zeit für bestimmte Sicherheits- und Anbieter-Risiko-Prüfaufgaben um rund **50 %** gesenkt zu haben, indem Teile der Arbeit mit KI automatisiert wurden — aus einem langsamen, manuellen Prüfprozess ein viel schnellerer.

Das ist die Schlagzeile. Der vollständige IBM-Fall, mit den Details und den Lektionen hinter der Zahl, wird in Kapitel 30 — IT und Führung erzählt, der stammhaften Heimat der IBM-Geschichte. Der Punkt für dieses Kapitel ist eine Zeile: eine Halbierung der Durchlaufzeit ist ein echter, messbarer Nutzen — und genau die Art Ergebnis, die ein gutes Armaturenbrett enthüllen und über die Zeit verfolgen soll.

Ein echtes Geschäftsbeispiel

Das Folgende ist ein illustratives Composite häufiger realer Muster, keine einzelne genannte Firma.

Eine mittelgroße Versicherungsagentur führte ein KI-Werkzeug ein, um Antworten auf Kundenanfragen zu Schadensfällen zu entwerfen. Die Inhaberin wollte wissen, ob es sich lohnt, also richtete sie vor dem Start ein einfaches Armaturenbrett ein und füllte es sechs Monate lang jede Woche aus.

Das Armaturenbrett hatte vier Zahlen, jede mit einer „Vorher"-Ausgangsbasis und einem laufenden „Jetzt"-Wert:

- **Zeit pro Antwort.** Vorher: 22 Minuten im Durchschnitt. Nach sechs Monaten: 9 Minuten.
- **Fehlerrate.** Vorher: etwa 6 % der Antworten brauchten eine Korrektur nach dem Senden. Nachher: 4 %.
- **Kosten pro Antwort.** Vorher: grob 5,50 € an Mitarbeiterzeit. Nachher: 2,30 €.
- **Kundenzufriedenheit.** Vorher: 3,6 von 5. Nachher: 4,1 von 5.

Jede Zahl bewegte sich in die richtige Richtung, und die Inhaberin konnte es Woche für Woche sehen. Das Werkzeug zahlte sich in etwa drei Monaten aus und brachte danach weiter zurück. Weil sie die Zahlen hatte, war die Entscheidung, das Werkzeug auf ein zweites Team auszuweiten, leicht und zuversichtlich.

Aber hier ist der interessantere Teil. Im zweiten Monat sprang die Fehlerrate kurz von 6 % auf 8 %. Das Armaturenbrett fing es sofort. Sie schauten nach und fanden die Ursache: Eine neue Art von Schadensfall, mit der das Werkzeug nicht trainiert war, erzeugte selbstbewusste, aber falsche Entwürfe. Weil das Armaturenbrett es früh meldete, fügten sie eine Regel hinzu, die diesen Schadensfalltyp an einen Menschen leitete, und die Fehlerrate fiel wieder. Ohne das Armaturenbrett wären diese falschen Antworten vielleicht wochenlang rausgegangen, bevor jemand es bemerkt hätte.

Das Armaturenbrett erledigte zwei Jobs: Es bewies den Wert, und es fing ein Problem früh. Dafür ist ein gutes Armaturenbrett da.

Wie man es macht

22.1 Einfache KPIs: Zeit, Fehler, Kosten, Zufriedenheit

Ein **KPI** steht für **Key Performance Indicator** (Kennzahl zur Leistungsmessung) — ein schlichter Ausdruck für „eine Zahl, die dir sagt, wie du dastehst". Die Kunst ist, ein paar wichtige zu wählen und den Rest zu ignorieren. Für fast jede KI-Veränderung decken vier KPIs ab, was du brauchst. Sie entsprechen direkt den vier Dingen, die dir wichtig sind: Ist es schneller, ist es genauer, ist es billiger, und sind die Leute zufrieden.

Zeit. Wie lange dauert die Aufgabe jetzt im Vergleich zu früher? Das ist der häufigste Nutzen von KI und der am leichtesten zu messende. Miss die Zeit für eine Einheit Arbeit — eine Rechnung, eine E-Mail, einen Bericht — und vergleiche sie mit deiner Ausgangsbasis. Gesparte Zeit ist der Nutzen, den du am häufigsten in Geld ummünzen kannst (indem du eine Stunde zu ihren realen Kosten bewertest, wie Kapitel 16 zeigt).

Fehler. Wie oft kommt die Arbeit falsch heraus? Zähle die Fehler, die bis zum Ende durchkommen — eine falsche Zahl in einem Bericht, eine falsche Antwort an einen Kunden, ein falsch bearbeiteter Schadensfall. KI kann Fehler reduzieren, aber sie kann auch neue, selbstbewusste erzeugen. Fehler zu messen ist nicht optional; so fängst du ein Werkzeug, das richtig klingt und falsch ist. Verfolge sowohl die Fehlerrate als auch die *Art* des Fehlers, denn die Art sagt dir, was du beheben musst.

Kosten. Was kostet eine Einheit Arbeit jetzt, alles zusammen? Nimm die Zeitkosten plus den Anteil des Werkzeugs am Abo und etwaige

Prüfzeit. Vergleiche mit den Vorher-Kosten. Hier siehst du, ob die Einsparungen echt sind, nachdem du abziehst, was das Werkzeug dich kostet. Erinnere dich an die Lektion aus Kapitel 16: Zähle die vollen Kosten, einschließlich der menschlichen Prüfzeit, sonst lügt die Zahl.

Zufriedenheit. Sind die Leute, die es benutzen, und die Kunden, die seine Ausgabe erhalten, zufrieden? Das ist der KPI, den Leute vergessen, und er zählt. Ein Werkzeug, das schnell und billig ist, aber das Personal unglücklich oder die Kunden genervt macht, ist kein Erfolg. Miss die Mitarbeiterzufriedenheit mit einer einfachen Frage („Hilft dir dieses Werkzeug, auf einer Skala von 1 bis 5?“) und die Kundenzufriedenheit mit dem Feedback, das du schon sammelst, oder einer kurzen Umfrage.

Vier Zahlen: schneller, genauer, billiger, zufriedener. Wenn sich alle vier in die richtige Richtung bewegen, hast du einen klaren Sieg. Wenn manche sich bewegen und manche nicht, ist das das interessante Signal, dem man nachgehen muss. Halte dich an diese vier. Ein kleines Unternehmen braucht kein Dutzend Metriken. Vier ehrliche schlagen vierzig Eitelkeits-Metriken.

22.2 Ein minimales Armaturenbrett

Ein Armaturenbrett ist nur eine einzelne Seite, auf der deine KPIs wohnen, damit du sie auf einen Blick siehst. Es braucht keine Software. Eine Tabelle, ein Whiteboard oder ein Blatt Papier an der Wand funktionieren alle. Die Regel ist einfach: **eine Seite, vier Zahlen, jede mit einem Vorher und einem Jetzt.**

Hier ist das minimale Layout. Für jeden KPI behalte drei Spalten:

KPI	Vorher (Ausgangsbasis)	Jetzt	Ziel
Zeit pro Einheit	22 Min.	9 Min.	10 Min.
Fehlerrate	6 %	4 %	3 %
Kosten pro Einheit	5,50 €	2,30 €	2,50 €
Zufriedenheit	3,6 / 5	4,1 / 5	4,0 / 5

Drei Spalten pro Zahl, und das Ganze passt auf eine Seite. Die **Ausgangsbasis** ist das, was du gemessen hast, bevor du anfingst (überspringe das nie — ohne Ausgangsbasis kannst du nichts beweisen). Das **Jetzt** ist der aktuelle Wert, regelmäßig aktualisiert. Das **Ziel** ist das, was du anstrebst.

Gute Armaturenbrett-Regeln:

- **Nur eine Seite.** Wenn es über eine Seite hinauswächst, hast du zu viele Zahlen. Kürze einige.
- **Zeige immer die Ausgangsbasis.** Eine Zahl ohne „Vorher" ist bedeutungslos. „9 Minuten" sagt dir nichts; „runter von 22 auf 9" sagt dir alles.
- **Zeige den Trend, nicht nur die Momentaufnahme.** Ein kleiner Pfeil oder eine einfache Linie der letzten paar Wochen zeigt dir die Richtung. Eine einzelne Zahl sagt dir, wo du bist, aber nicht, wohin du steuerst.
- **Mache es sichtbar.** Stelle es dorthin, wo das Team es sieht — ein geteilter Bildschirm, eine Wand, der Beginn des Wochentreffens. Ein Armaturenbrett, das niemand ansieht, ist kein Armaturenbrett.
- **Halte die Aktualisierung billig.** Wenn die Aktualisierung des Armaturenbretts eine Stunde pro Woche kostet, wirst du aufhören, sie zu tun. Mache es zu einer Zehn-Minuten-Arbeit. Wenn du

Zahlen automatisch ziehen kannst, gut; wenn nicht, ist eine schnelle manuelle Zählung in Ordnung.

Der Sinn eines minimalen Armaturenbretts ist nicht, professionell auszusehen. Es ist, die Wahrheit leicht sichtbar und unmöglich zu ignorieren zu machen.

22.3 Kontinuierliche Überwachung

Ein Armaturenbrett, das du einmal ausfüllst, ist ein Foto. Ein Armaturenbrett, das du jede Woche aktualisierst, ist ein Live-Monitor. Der Wert liegt im Beobachten über die Zeit, denn dort wohnt das echte Signal.

Aktualisiere in einem festen Rhythmus. Wähle eine Kadenz — wöchentlich ist für ein kleines Unternehmen normalerweise richtig — und aktualisiere jede Woche am selben Tag. Der Rhythmus zählt mehr als die genaue Häufigkeit. Eine wöchentliche Aktualisierung fängt Probleme innerhalb einer Woche. Eine vierteljährliche Aktualisierung lässt ein Problem drei Monate laufen. Stelle eine wiederkehrende Erinnerung ein und mache es zur Gewohnheit.

Suche den Trend, nicht den einzelnen Punkt. Die Zahl einer Woche kann ein Zufall sein. Drei Wochen in dieselbe Richtung sind ein Signal. Wenn die gesparte Zeit Woche für Woche hochkriecht, setzt sich das Werkzeug gut ein. Wenn Fehler hochkriechen, driftet etwas. Lies die Linie, nicht den Punkt.

Achte auf Drift und Verfall. KI-Werkzeuge können über die Zeit leise schlechter werden. Daten ändern sich, Kundenfragen ändern sich, das Modell des Werkzeugs wird vielleicht aktualisiert, und was im ersten Monat funktionierte, funktioniert vielleicht im sechsten nicht. Kontinuierliche Überwachung fängt diesen langsamen Verfall. Ein

Werkzeug, das beim Start ein klarer Sieg war, kann leise zur Belastung werden, wenn niemand weiter hinschaut. Deshalb hört Überwachung nie wirklich auf.

Setze eine Warnschwelle. Entscheide im Voraus, welche Zahl eine Aktion auslösen soll. Zum Beispiel: „Wenn die Fehlerrate über 7 % geht, stoppen und untersuchen wir." Eine voreingestellte Schwelle hindert dich daran, eine sich verschlechternde Zahl langsam hinzunehmen. Wenn die Linie die Schwelle kreuzt, handelst du — kein Debatte, kein „schauen wir später an".

Prüfe es im Wochentreffen. Mache das Armaturenbrett zum ersten Punkt auf der Wochenagenda des Teams. Fünf Minuten, die vier Zahlen gemeinsam anzusehen, halten alle auf die Realität fokussiert, bringen Probleme schnell ans Licht und teilen die Siege. Es signalisiert auch, dass Messen hier zählt, was die Leute es ernst nehmen lässt.

Vergleiche mit dem Plan, nicht mit dem Hype. Miss gegen deine eigene Ausgangsbasis und dein eigenes Ziel, nicht gegen das Versprechen eines Anbieters oder die Geschichte eines Wettbewerbers. Deine Zahlen sind die einzigen, die dein Unternehmen beschreiben.

22.4 Wann man ein Projekt stoppt oder korrigiert

Nicht jedes Projekt sollte weiterlaufen. Manche sollten korrigiert werden. Manche sollten gestoppt werden. Messen gibt dir das ehrliche Signal, diese Anruf früh zu treffen, bevor du mehr Geld und Zeit in etwas versenkt hast, das nicht funktioniert. Es gibt drei mögliche Entscheidungen, und das Armaturenbrett sagt dir, vor welcher du stehst.

Weitermachen. Alle vier KPIs bewegen sich in die richtige Richtung, oder nahe daran. Das Werkzeug liefert. Fahre fort und erwäge, es auf

andere Aufgaben oder Teams auszuweiten. Das ist die leichte Entscheidung.

Korrigieren und weitermachen. Das Werkzeug hat Wert, aber eine oder mehrere Zahlen stimmen nicht. Das ist das häufigste Ergebnis, und es ist kein Versagen — es ist Information. Eine hohe Fehlerrate bei einer Art Aufgabe bedeutet: leite diesen Aufgabentyp an einen Menschen. Ein niedriger Zufriedenheitswert unter den Mitarbeitern bedeutet: die Schulung war schwach, schule neu. Höhere Kosten als erwartet bedeuten: finde die versteckte Kosten und kürze sie. Korrigiere das spezifische Problem und mache weiter. Die meisten guten Projekte verbringen einige Zeit in „korrigieren und weitermachen".

Stoppen. Die Zahlen zeigen, dass das Werkzeug keinen Wert liefert, und die Probleme sind nicht behebbar. Vielleicht ist es langsamer, als die Arbeit von Hand zu machen. Vielleicht ist die Fehlerrate zu hoch, um bei irgendeiner Aufgabe zu vertrauen. Vielleicht kommen die Kosten nie unter den Nutzen. Wenn ehrliches Messen eine negative Rendite ohne klaren Weg zur Behebung zeigt, stoppe. Früh zu stoppen ist ein Erfolg, kein Versagen — es bedeutet, dass du die Wahrheit gelernt und dich davor bewahrt hast, gutes Geld schlechtem hinterherzuwerfen.

Wie zwischen korrigieren und stoppen entscheiden. Stelle drei Fragen. Erstens, *ist der Kernwert da?* Wenn das Werkzeug bei den meisten Aufgaben echte Zeit spart, existiert der Kernwert, und du solltest korrigieren, nicht stoppen. Zweitens, *ist das Problem behebbar?* Eine Routing-Regel, eine Nachschulung, eine Kostenkürzung — das ist behebbar, also korrigiere. Wenn das Problem grundlegend ist (das Werkzeug kann die Aufgabe einfach nicht gut), ist es nicht behebbar, also stoppe. Drittens, *was sagt mir die Versenkten-Kosten-Falle?* Sei ehrlich: machst du nur weiter, weil du schon Geld

ausgegeben hast? Das ist der Versenkten-Kosten-Fehlschluss. Entscheide nach den zukünftigen Zahlen, nicht nach der vergangenen Ausgabe.

Setze ein Prüfdatum vor dem Start. Bevor du beginnst, entscheide, wann du das Projekt beurteilen wirst — normalerweise in drei bis sechs Monaten. An diesem Datum sieh dir das Armaturenbrett an und triff die Behalten / Korrigieren / Stoppen-Entscheidung bewusst. Ein voreingestelltes Prüfdatum hindert ein scheiterndes Projekt daran, standardmäßig für immer weiter zu driften. Es erzwingt die Entscheidung, solange noch Zeit ist, die Investition zurückzuholen.

Gut stoppen. Wenn du stoppst, tu es sauber und lerne daraus. Schreibe auf, warum es gescheitert ist — falscher Prozess, schlechte Daten, Werkzeug konnte die Aufgabe nicht bewältigen, Kosten zu hoch. Diese Lektion ist wertvoll und wiederverwendbar. Ein gut gestopptes Projekt, das dir etwas beibringt, ist mehr wert als ein Zombie-Projekt, das humpelnd weiterläuft und nichts beweist.

Ethik und Verantwortung

Messen ist der Ort, an dem Ehrlichkeit am meisten geprüft wird, weil die Zahlen Entscheidungen rechtfertigen können, die echte Menschen betreffen.

Misse zum Lernen, nicht zum Rechtfertigen. Nutze das Armaturenbrett, um die Wahrheit zu finden, nicht um zu beweisen, dass du die ganze Zeit recht hattest. Wenn die Zahlen zeigen, dass das Werkzeug nicht funktioniert, ist das ein Befund zum Handeln, keine Peinlichkeit zum Verstecken.

Wähle keine schmeichelnden Metriken. Eine Zahl zu wählen, die nur die gute Seite zeigt — wie zu zählen, wie oft das Werkzeug benutzt

wurde, statt ob seine Ausgabe gut war — ist eine Lüge, erzählt mit einer Tabelle. Wähle Metriken, die echten Wert widerspiegeln, auch die, die ein Problem zeigen könnten.

Verstecke die Fehler nicht. Es ist verlockend, Fehler unterzuzählen, besonders Fehler, die die KI selbstbewusst gemacht hat. Melde sie ehrlich. Eine versteckte Fehlerrate ist eine geladene Waffe, gerichtet auf einen zukünftigen Kunden.

Nutze Messen nicht als Überwachung. KPIs über einen *Prozess* zu verfolgen ist gesund. Dieselben Daten zu nutzen, um einzelne Mitarbeiter zu bespitzeln, zu ranken und zu bestrafen, vergiftet das Vertrauen und verwandelt Messen in eine Waffe. Miss die Arbeit, nicht die Person. Halte den Fokus auf die Verbesserung des Prozesses.

Sei transparent mit den Zahlen. Teile das Armaturenbrett mit dem Team, inklusive der schlechten Wochen. Wenn Leute das ehrliche Bild sehen, vertrauen sie den Entscheidungen, die daraus hervorgehen. Wenn sie nur die polierte Version sehen, misstrauen sie dem Ganzen.

Trenne die Geld-Wahrheit von der Menschen-Entscheidung. Ein Armaturenbrett, das zeigt, dass ein Werkzeug Geld spart, bedeutet nicht automatisch „Personal abbauen". Wie Kapitel 16 betont, sind die Geld-Entscheidung und die Menschen-Entscheidung getrennt. Miss das Geld ehrlich, dann entscheide über Menschen menschlich und nach eigenem Verdienst.

Zu vermeidende Fehler

Keine Ausgangsbasis. Das „Vorher" nicht messen, sodass du nie beweisen kannst, dass das „Nachher" irgendetwas verbessert hat. Miss, bevor du anfängst.

Eitelkeits-Metriken. Nutzung, Klicks oder Downloads zählen statt Wert. Ein Werkzeug, tausendmal benutzt, das falsche Antworten hervorbringt, ist ein Versagen, kein Erfolg.

Nur das Gute messen. Die Siege berichten und die Fehler und schlechten Wochen verstecken. Ein einseitiges Armaturenbrett ist ein unehrliches Armaturenbrett.

Zu viele Zahlen. Ein fünfzig-Diagramm-Armaturenbrett, das niemand liest. Vier ehrliche KPIs schlagen vierzig ignorierte.

Die Kostenseite vergessen. Gesparte Zeit messen, aber nicht die Kosten des Werkzeugs und die menschliche Prüfzeit. Die Ersparnis sieht echt aus, bis man abzieht, was sie kostet.

Momentaufnahme statt Trend. Eine Zahl einmal ansehen statt die Richtung über Wochen. Ein einzelner Punkt ist ein Zufall; der Trend ist die Wahrheit.

Nicht auf Verfall achten. Annehmen, dass ein Werkzeug, das beim Start funktionierte, für immer weiter funktioniert. Leise verfallende Werkzeuge brauchen kontinuierliche Überwachung.

Keine Warnschwelle. Eine schlechte Zahl hochkriechen lassen, weil es keine voreingestellte Linie gab, die sagt „handle jetzt".

Die Versenkten-Kosten-Falle. Ein scheiterndes Projekt nur weiterführen, weil du schon Geld ausgegeben hast. Entscheide nach zukünftigem Wert, nicht nach vergangener Ausgabe.

Kein Prüfdatum. Ein Projekt für immer driften lassen, weil niemand den Moment zum Beurteilen eingeplant hat.

Messen als Waffe. Prozessdaten nutzen, um Einzelne zu überwachen und zu bestrafen. Miss die Arbeit, nicht die Person.

Aktivität mit Leistung verwechseln. „Wir haben viel mit dem Werkzeug gemacht" für „das Werkzeug hat Wert geschaffen" halten. Nur die vier KPIs sagen dir, welches.

Praktische Übung

22.7 Übung: ein Ergebnis-Armaturenbrett

Baue ein einseitiges Armaturenbrett für eine KI-Veränderung, die du vorgenommen hast oder planst. Tue es vor dem Start, wenn möglich; wenn du schon gestartet bist, baue es jetzt und rekonstruiere die Ausgangsbasis so gut du kannst.

Schritt 1 — Wähle die vier KPIs. Schreibe für deine spezifische Aufgabe auf: die Zeit pro Einheit, die Fehlerrate, die Kosten pro Einheit und den Zufriedenheitswert. Wenn einer nicht zutrifft, notiere warum und behalte die anderen drei.

Schritt 2 — Setze die Ausgangsbasis. Schreibe für jeden KPI die „Vorher"-Zahl. Wenn du vor dem Start nicht gemessen hast, schätze ehrlich aus der Erinnerung oder einer schnellen Stichprobenzählung jetzt, und kennzeichne es als Rekonstruktion. Überspringe die Ausgangsbasis nicht.

Schritt 3 — Setze das Ziel. Schreibe für jeden KPI die Zahl, die du anstrebst. Mache sie realistisch, keine Fantasie.

Schritt 4 — Baue die Tabelle. Mache die vierzeilige, dreispaltige Tabelle (Vorher / Jetzt / Ziel) in einer Tabelle oder auf einem Blatt Papier. Halte es auf eine Seite.

Schritt 5 — Setze den Aktualisierungsrhythmus. Wähle einen Tag und eine Zeit jede Woche, um die „Jetzt"-Spalte zu aktualisieren. Setze es in deinen Kalender. Mache es zu einer Zehn-Minuten-Arbeit.

Schritt 6 — Setze die Warnschwellen. Entscheide für jeden KPI die Zahl, die eine Aktion auslösen soll. Schreibe sie neben die Zeile. Zum Beispiel: „Fehlerrate über 7 % = stoppen und untersuchen".

Schritt 7 — Setze das Prüfdatum. Wähle ein Datum in drei bis sechs Monaten, an dem du das ganze Armaturenbrett ansehen und die Behalten / Korrigieren / Stoppen-Entscheidung treffen wirst. Schreibe es auf die Seite.

Schritt 8 — Mache es sichtbar. Stelle das Armaturenbrett dorthin, wo du und das Team es wöchentlich sehen werdet. Füge es oben auf die Agenda deines Wochentreffens hinzu.

Jetzt aktualisiere es jede Woche. Beobachte die Trends. Wenn eine Linie eine Schwelle kreuzt, handle. Am Prüfdatum triff die Entscheidung bewusst. Diese eine Seite ist der Unterschied zwischen Wissen, ob deine Veränderung gewirkt hat, und Raten.

Checkliste

22.8 Mess-Checkliste

Vor und während jedes KI-Projekts, prüfe diese.

- ☐ **Du hast die Ausgangsbasis gemessen** (die „Vorher"-Zahl) für jeden KPI vor dem Start.
- ☐ **Du hast eine kleine Menge KPIs** — Zeit, Fehler, Kosten, Zufriedenheit — nicht Dutzende.
- ☐ **Du hast ein realistisches Ziel** für jeden KPI gesetzt.

- ☐ **Dein Armaturenbrett ist eine Seite** mit Vorher / Jetzt / Ziel für jede Zahl.
- ☐ **Du verfolgst keine Eitelkeits-Metriken** (Nutzung, Klicks) statt Wert.
- ☐ **Du zählst die vollen Kosten**, einschließlich des Werkzeugpreises und der menschlichen Prüfzeit.
- ☐ **Du verfolgst Fehler, einschließlich selbstbewusst-falscher**, und notierst ihre Art.
- ☐ **Du misst Zufriedenheit** von Mitarbeitern und Kunden.
- ☐ **Du aktualisierst das Armaturenbrett in einem festen Wochenrhythmus.**
- ☐ **Du liest den Trend, nicht eine einzelne Momentaufnahme.**
- ☐ **Du achtest auf langsamen Verfall** über Monate, nicht nur das Startergebnis.
- ☐ **Du setzt Warnschwellen**, die automatisch eine Aktion auslösen.
- ☐ **Du prüfst das Armaturenbrett im Wochentreffen.**
- ☐ **Du vergleichst mit deiner eigenen Ausgangsbasis**, nicht mit Anbieter-Hype.
- ☐ **Du setzt ein Prüfdatum** (3–6 Monate), um Behalten / Korrigieren / Stoppen zu entscheiden.
- ☐ **Du vermeidest die Versenkten-Kosten-Falle** und entscheidest nach zukünftigem Wert, nicht nach vergangener Ausgabe.
- ☐ **Du berichtest die schlechten Wochen ehrlich**, nicht nur die Siege.
- ☐ **Du misst den Prozess, nicht die Person** — keine Überwachung oder Ranking.
- ☐ **Du hältst die Geld-Entscheidung getrennt von der Menschen-Entscheidung.**

Wenn eine Box leer ist, fährst du teilweise blind. Fülle sie. Ein kleines, ehrliches Armaturenbrett, das du tatsächlich beobachtest, ist mehr wert als jedes Versprechen, das ein Anbieter machen kann.

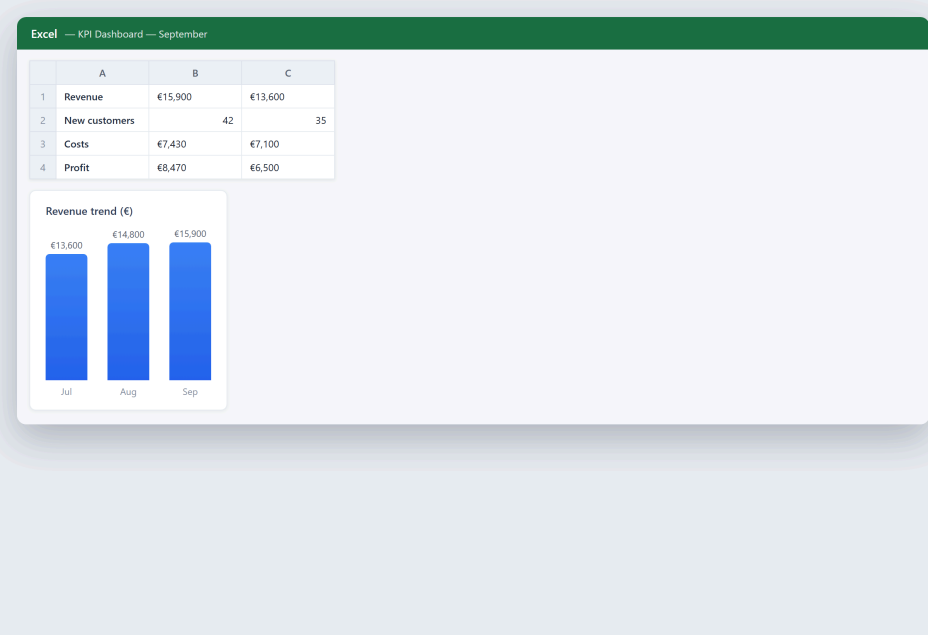
Wichtige Kernpunkte

- Misse, um die Wahrheit zu lernen, nicht um eine Entscheidung zu verzieren, die du schon getroffen hast — wähle KPIs, die echten Wert widerspiegeln, auch die, die ein Problem zeigen könnten.
- Vier KPIs decken fast alles ab: Zeit, Fehler, Kosten und Zufriedenheit; ein einseitiges Armaturenbrett mit einer Ausgangsbasis für jede ist genug.
- Der Wert liegt in kontinuierlicher Überwachung — lies den wöchentlichen Trend, achte auf langsamen Verfall und handle, wenn eine Zahl eine voreingestellte Warnschwelle kreuzt.
- Messen gibt dir drei Entscheidungen: weitermachen, korrigieren und weitermachen, oder stoppen; früh nach ehrlichen Zahlen zu stoppen ist ein Erfolg, kein Versagen.
- Vermeide die Versenkten-Kosten-Falle und die Eitelkeits-Metrik-Falle — entscheide nach zukünftigem Wert und echten Ergebnissen, nicht nach vergangener Ausgabe oder beeindruckenden, aber bedeutungslosen Zählungen.

Teste es mit AgentBridge

So sieht dieselbe Aufgabe mit AgentBridge aus. Jede Box zeigt das fertige Ergebnis und die eine Zeile, die du eingibst, um es zu bekommen.

Deine wichtigsten Zahlen auf einem Blatt



Ein KPI-Armaturenbrett mit den Zahlen, die zählen

Was du fragst: `Baue ein kleines KPI-Armaturenbrett: Monatsumsatz, neue Kunden, Kosten und ein Diagramm des Umsatztrends.`

Der Agent legt die wichtigsten Kennzahlen und ein Trenddiagramm auf einem sauberen Blatt an. Es wird die Seite, die du jede Woche ansiehst.

Tipp: Halte dasselbe Blatt aktuell und bitte den Agenten, diesen Monat mit dem letzten Monat zu vergleichen.

Ein finanzieller Zusammenfassungsbericht

Acme Studio
Creative & Design Services

Financial Report

Management report — Fiscal Year 2025

Report Title	Period	Company	Date
Financial Summary for 2025	**Fiscal Year 2025**	**Acme Studio**	**18 September 2026**

1. Executive Summary

Acme Studio closed fiscal year 2025 with revenue of EUR 152,000, total costs of EUR 88,000 and a net profit of EUR 64,000. Compared with fiscal year 2024, revenue increased from EUR 118,000 while costs rose only modestly from EUR 77,000, resulting in a significantly improved profitability position.

Revenue grew 29% year over year while costs stayed controlled, lifting the net margin. Net profit rose from EUR 41,000 in 2024 to EUR 64,000 in 2025, an increase of approximately 56%. The year-over-year comparison confirms that growth was achieved without a proportional increase in the cost base.

2. Key Financial Highlights

Indicator	Current Period (EUR)	Previous Period (EUR)	Change %
Revenue	152,000	118,000	+28.8%
Total costs	88,000	77,000	+14.3%
Net profit	64,000	41,000	+56.1%

3. Revenue Analysis

Revenue for the Fiscal Year 2025 reached **EUR 152,000**, an increase of **29%** compared with the previous period.

Revenue rose from EUR 118,000 in fiscal year 2024 to EUR 152,000 in fiscal year 2025, an increase of EUR 34,000 or 29% year over year. This growth reflects continued demand for Acme Studio's services throughout the period and represents the strongest top-line result recorded for the comparison presented in this report.

4. Cost Analysis

Cost of goods sold amounted to **EUR 88,000**, while operating expenses are included within this total, yielding a gross margin of **42.1%**.

Total costs for fiscal year 2025 were EUR 88,000, compared with EUR 77,000 in fiscal year 2024, an increase of EUR 11,000 or approximately 14%. Costs therefore grew at roughly half the rate of revenue, remaining controlled and confirming that the revenue expansion was not accompanied by a proportional increase in the cost base.

5. Liquidity & Solvency

Indicator	Value
Current ratio	Not available
Quick ratio	Not available
Debt-to-equity ratio	Not available
Interest coverage	Not available

Liquidity and solvency indicators are not part of the financial summary provided for fiscal year 2025 and are therefore not reported here. The net profit of EUR 64,000 and the controlled cost base of EUR 88,000 support a positive profitability position for the period under review.

6. Outlook

On the basis of the fiscal year 2025 results, Acme Studio enters the next period with a strengthened profit position. Revenue grew 29% year over year while costs stayed controlled, lifting the net margin. Management intends to preserve this balance between top-line growth and cost discipline in order to sustain the improved net margin achieved in 2025.

7. Risks

- Revenue concentration: the 29% year-over-year revenue growth may depend on a limited number of clients or engagements.
- Cost pressure: total costs increased by 14% year over year and could rise further if not kept under control.
- Margin sustainability: the improved net margin of 42.1% must be maintained as revenue scales.
- Reporting scope: liquidity and solvency data are not available for fiscal year 2025, limiting the completeness of the financial assessment.

Prepared by
Maria Rossi
Chief Accountant — 18 September 2026

Reviewed by
Acme Studio Management
18 September 2026

Ein finanzieller Zusammenfassungs-PDF mit Diagrammen

Was du fragst: `Erstelle einen finanziellen Zusammenfassungs-PDF für 2025: Umsatz, Kosten, Gewinn und ein Jahresvergleichsdiagramm.`

Der Agent baut den Bericht mit den Kennzahlen, dem Trenddiagramm und einer Zusammenfassung in klarer Sprache, was die Zahlen bedeuten.

Tipp: Hänge deinen Hauptbuch-Export an, und der Agent liest die echten Zahlen in den Bericht ein.

Kapitel 23 — Skalieren und Verbessern

In einfachen Worten

Ein Pilot funktioniert. Ein Team, eine Aufgabe, ein kleiner Test, und die Zahlen sehen gut aus. Was nun? Dieses Kapitel handelt von dem Schritt, der aus einem kleinen Sieg einen dauerhaften macht: **skalieren**. Es bedeutet, etwas, das in einem kleinen Test funktionierte, zur normalen Art zu machen, wie Sie arbeiten — über mehr Menschen, mehr Aufgaben oder die ganze Firma hinweg.

Beim Skalieren sterben die meisten guten KI-Projekte still. Ein Pilot kann erfolgreich sein und dann nirgendwohin führen. Das Werkzeug bleibt auf einem Schreibtisch, genutzt von einer begeisterten Person, während alle anderen weiter auf die alte Weise arbeiten. Der Sieg war echt, aber er verbreitete sich nie, wurde also nie der große Nutzen, auf den Sie hofften. Der Grund ist fast nie die Technologie. Es ist, dass Skalieren ein eigenes Job ist, mit eigenen Fähigkeiten, und niemand hat es so behandelt.

Dieses Kapitel behandelt die fünf Teile guten Skalierens: einen Piloten in einen Standardprozess verwandeln, ihn aufschreiben, damit er überlebt, das Training beim Wachstum aufrechterhalten, das Werkzeug über die Zeit warten und aktualisieren, und das Gelernte nutzen, um die nächste Gelegenheit zu finden. Es baut auf den Change-Management-Fähigkeiten in Kapitel 21 und den Messgewohnheiten in Kapitel 22 auf. Skalieren ist das, was Sie tun, nachdem die Änderung bewiesen ist und Sie wollen, dass sie sich ausbreitet und Bestand hat.

Ein einfaches Bild zum Mitnehmen: Ein Pilot ist eine einzelne Kerzenflamme. Skalieren heißt, diese Flamme zu nutzen, um eine ganze Reihe von Kerzen anzuzünden, damit das Licht nicht davon abhängt, dass eine Flamme weiter brennt. Aber Sie können die Reihe nicht anzünden, indem Sie die erste Kerze wild herumfächeln. Sie brauchen eine stetige Methode — einen klaren Plan, ein geschriebenes Rezept, Menschen, die darin geschult sind, jede neue Kerze auf dieselbe Weise anzuzünden, und jemanden, der die ganze Reihe pflegt, damit keine Kerze ausgeht. Diese Methode gibt Ihnen dieses Kapitel.

Das Ziel ist kein großer, spektakulärer Rollout. Das Ziel ist ein kleiner Sieg, der stetig, sicher und absichtlich wächst, bis die neue Art einfach die Arbeitsweise der ganzen Firma ist.

Ein wenig Geschichte

1940er–1950er: Die Pilot-Idee kommt aus der Fertigung. Das Wort „Pilot" in diesem Sinn kommt aus der Industrie — ein kleiner Testlauf vor der vollen Produktion. Fabriken lernten, nie eine Million Einheiten eines ungetesteten Produkts zu bauen. Sie machten eine kleine Charge, fanden die Probleme, behoben sie und skalierten dann. Diese „Pilot-dann-Skalieren"-Logik verbreitete sich von Fabriken in jede Art von Projekt.

1990er–2000er: Die Pilot-Falle taucht in der IT auf. Als Unternehmen Unternehmenssoftware einführten, zeigte sich ein Muster so oft, dass es einen Namen bekam: „Pilot Purgatory" (auch „Pilotitis" genannt). Ein Unternehmen führte Pilot um Pilot durch, jeder einzelne erfolgreich, und rollte nie tatsächlich etwas aus. Die Piloten waren sicher und bequem; Skalieren war riskant und hart. Also pilotierten Teams für immer weiter und gaben Geld für Tests aus, die nie zu echter Änderung wurden. Der Begriff fing eine harte Wahrheit

ein: Bei einem Piloten erfolgreich sein und sich zum Skalieren entschließen sind zwei völlig verschiedene Dinge, und viele Organisationen bleiben im ersten stecken.

2000er: Skalieren als Disziplin. Berater und Management-Autoren begannen zu studieren, warum manche Unternehmen erfolgreich skalierten und andere nicht. Die Antwort war konsistent: Erfolgreiches Skalieren brauchte den Piloten verwandelt in einen dokumentierten, wiederholbaren Prozess, mit klarer Verantwortung, Schulung und Unterstützung. Skalieren war kein nachträglicher Einfall; es war eine geplante Phase. Unternehmen, die es so behandelten, hatten Erfolg; Unternehmen, die erwarteten, es werde „einfach so" passieren, landeten im Pilot Purgatory.

2010er: Der „Scale-up"-Mindset. Startups popularisierten die Idee des „Skalierens" — ein funktionierendes Modell schnell wachsen lassen. Aber sie lernten auch die harte Lektion, dass Skalieren alles verstärkt, auch die Fehler. Ein kleiner Riss in einem Prozess wird zur Schlucht, wenn man ihn mit hundert multipliziert. Skalieren, ohne vorher die Risse zu beheben, ist, wie schnell wachsende Unternehmen Dinge kaputtmachen.

2020er: KI-Skalieren ist in dreierlei Hinsicht anders. Erstens sind KI-Piloten billig und schnell zu starten, sodass Unternehmen viele davon betreiben und Gefahr laufen, die Aufmerksamkeit zu dünn zu streuen. Zweitens brauchen KI-Werkzeuge laufende Wartung — Modelle aktualisieren sich, Daten driften, Prompts müssen abgestimmt werden —, also bedeutet das Skalieren eines KI-Werkzeugs, das Pflegen zu skalieren, nicht nur den Rollout. Drittens ist das beste KI-Skalieren nicht ein großes Werkzeug überall; es ist eine stetige Kette kleiner Siege, von denen jeder Ihnen zeigt, wo der nächste liegt. Die Unternehmen, die beim KI-Skalieren gewinnen, behandeln es als

kontinuierliche Verbesserungs-Maschine, nicht als einzelnen großen Launch.

Der Bogen: von Fabrik-Testchargen über die Pilot-Falle zum Skalieren als bewusste, laufende Disziplin. Die neueste Lektion ist, dass Skalieren keine Ziellinie ist, die man einmal überquert. Es ist eine Maschine, die man weiterlaufen lässt.

Curiosity

23.5 „Pilot Purgatory": warum Piloten gelingen und sich nichts ändert

Es gibt im Geschäft einen Begriff für die häufigste Art, Geld für KI zu verschwenden: **Pilot Purgatory**, manchmal **Pilotitis** genannt. Es beschreibt ein Unternehmen, das Pilot um Pilot durchführt — jeder technisch erfolgreich, jeder beweist, dass die Idee „funktioniert" — und nie tatsächlich etwas in den normalen Gebrauch ausrollt. Die Piloten gehen endlos weiter, die Berichte sehen positiv aus, und echte Änderung kommt nie an.

Warum passiert das? Weil ein Pilot sicher ist und Skalieren Angst macht. In einem Pilot sind die Einsätze niedrig, das Team klein und motiviert, und alle sind begeistert, die Idee zu beweisen. Skalieren bedeutet, die Arbeitsweise vieler Menschen zu ändern, echtes Geld auszugeben, mit Widerstand umzugehen und das Ergebnis vor der ganzen Firma zu vertreten. Es ist weit bequemer, noch einen Pilot durchzuführen, als die harte Entscheidung zum Skalieren zu treffen. Also driften Teams in eine endlose Schleife des Testens, ohne sich je festzulegen.

Die Lektion ist scharf und direkt nützlich. Ein erfolgreicher Pilot ist kein Grund zu feiern und aufzuhören. Er ist ein *Auslöser*, die

Skalierungsentscheidung absichtlich zu treffen. Bevor Sie irgendeinen Pilot beginnen, entscheiden Sie im Voraus, wie „Erfolg" aussieht und was Sie tun, wenn Sie ihn erreichen. Wenn Sie den Ausbau nicht vor dem Pilotbeginn planen, landen Sie sehr wahrscheinlich im Purgatory — einem Friedhof kleiner Siege, die nie zu etwas wurden. Das Heilmittel ist leicht zu sagen und schwer zu tun: Behandeln Sie den Pilot als Schritt eins eines Skalierungsplans, nie als das ganze Projekt.

Ein echtes Unternehmensbeispiel

Das Folgende ist eine illustrative Zusammenstellung häufiger realer Muster, kein einzelnes namentlich genanntes Unternehmen.

Ein regionales Hausverwaltungsunternehmen testete ein KI-Werkzeug, das Antworten auf Wartungsanfragen von Mietern entwarf. Es lief zwei Monate lang mit einem Team von vier Personen. Die Ergebnisse waren klar gut: Die Reaktionszeit halbierte sich, die Zufriedenheit der Mieter stieg, und das Team liebte es, das wiederkehrende Schreiben von seinem Tisch genommen zu haben.

Ein Pilot-Erfolg. Nun die Wegscheide.

Das Unternehmen ließ es nicht ins Purgatory driften. Bevor der Pilot begann, hatte der Eigentümer entschieden, dass sie bei guten Zahlen innerhalb eines Quartals auf alle drei Teams skalieren würden. Also führten sie einen Skalierungsplan aus. Erstens verwandelten sie die informellen Gewohnheiten des Pilot in einen geschriebenen Standardprozess: genau wie eine Anfrage eingeht, wie die KI entwirft, was der Mitarbeiter prüft, was gesendet wird und was eskaliert wird. Zweitens dokumentierten sie es in einem kurzen Leitfaden mit echten Beispielen guter und schlechter Entwürfe. Drittens schulten sie die anderen beiden Teams mit diesem Leitfaden, wobei der Champion des Pilot-Teams sie unterrichtete. Viertens richteten sie ein monatliches

Review ein, um die KPIs zu beobachten und Probleme zu fassen, wenn das Werkzeug auf neue Arten von Anfragen traf.

Innerhalb eines Quartals nutzten alle drei Teams das Werkzeug als normale Arbeitsweise. Der Sieg, der mit vier Personen begann, umfasste nun die ganze Firma.

Aber hier ist der Teil, der echte Reife zeigt. Während des Ausbaus stieß das Werkzeug auf Anfragearten, die das Pilot-Team nie gesehen hatte — rechtliche Mitteilungen, Notfallwartung, Beschwerden. Manche Entwürfe waren falsch. Weil sie ein monatliches Review und einen geschriebenen Prozess hatten, fingen sie diese, fügten Routing-Regeln hinzu und aktualisierten den Leitfaden. Das Skalieren war kein sauberer Rollout; es war ein stetiger Prozess aus Ausbreiten und gleichzeitigem Beheben. So sieht Skalieren tatsächlich aus.

Ein anderes Unternehmen in derselben Stadt führte denselben Pilot mit denselben guten Ergebnissen durch. Sie feierten, schrieben einen frohen Bericht, und… nichts. Sechs Monate später wurde das Werkzeug immer noch nur von den ursprünglichen vier Personen genutzt, und die anderen Teams hatten nie davon gehört. Derselbe Pilot, dasselbe Ergebnis, gegensätzlicher Ausgang. Der Unterschied war, dass das erste Unternehmen einen Skalierungsplan hatte und das zweite nicht.

Vorgehensweise

23.1 Vom Pilot zum Standardprozess

Ein Pilot ist ein Test. Ein Standardprozess ist die vereinbarte, wiederholbare Art, wie Arbeit erledigt wird. Die erste Aufgabe beim Skalieren ist, das Erstere in das Zweite zu verwandeln.

Entscheiden Sie sich absichtlich zum Skalieren. Lassen Sie das Skalieren nicht versehentlich oder durch Driften „passieren". Schauen Sie am Ende des Pilot auf die Zahlen (Kapitel 22) und treffen Sie eine bewusste Entscheidung: Wir skalieren das. Schreiben Sie die Entscheidung auf, den Umfang (welche Teams, welche Aufgaben) und den Zeitplan. Eine bewusste Entscheidung ist das, was das Pilot Purgatory durchbricht.

Definieren Sie den Umfang klar. Was genau skalieren Sie, und auf wen? „Die ganze Firma" ist zu vage. „Alle drei Teams, nur für Antworten auf Wartungsanfragen, innerhalb eines Quartals" ist klar. Beginnen Sie mit der Aufgabe, die der Pilot bewies, und den Menschen, die ihr am nächsten sind. Versuchen Sie nicht, auf jede Aufgabe und jedes Team auf einmal zu skalieren — so verlieren Sie die Kontrolle.

Verwandeln Sie die Gewohnheiten des Pilot in einen expliziten Prozess. Im Pilot entwickelte das kleine Team informelle Arten, Dinge zu tun — Abkürzungen, Ermessensentscheidungen, „fragen Sie Maria, wenn unsicher". Diese funktionierten, weil das Team klein war und jeder jeden kannte. Sie werden nicht überleben, wenn Sie mehr Menschen hinzufügen. Also schreiben Sie den Prozess explizit auf: die Schritte, die Übergaben, die Entscheidungspunkte, die Eskalationsregeln. Machen Sie das Implizite explizit. Das ist die wichtigste Skalierungsaufgabe.

Weisen Sie klare Verantwortung zu. Ein Standardprozess braucht einen Eigentümer — eine Person, die dafür verantwortlich ist, ihn am Laufen zu halten, ihn zu reparieren, wenn er kaputtgeht, und ihn zu aktualisieren, wenn sich Dinge ändern. Ohne Eigentümer driftet und verfällt der Prozess. Benennen Sie den Eigentümer, bevor Sie skalieren. In einem kleinen Unternehmen sind das vielleicht Sie oder ein Teamleiter. Der Punkt ist, dass jemand rechenschaftspflichtig ist, nicht „irgendjemand".

Skalieren Sie in Schritten, nicht in einem Sprung. Rollen Sie auf ein neues Team aus, beobachten Sie, dass es funktioniert, beheben Sie, was kaputtgeht, dann fügen Sie das nächste Team hinzu. Schrittweises Vorgehen lässt Sie Probleme klein fassen. Ein Big-Bang-Rollout auf alle auf einmal lässt Probleme groß werden, bevor Sie sie sehen. Jeder Schritt ist eine kleine, kontrollierte Ausweitung des bewiesenen Prozesses.

23.2 Dokumentation

Wenn es nicht aufgeschrieben ist, überlebt es nicht. Dokumentation ist, wie ein Prozess die Menschen überlebt, die ihn erfanden, und wie Sie neue Leute schulen, ohne jedes Mal bei null anzufangen.

Schreiben Sie den Prozessleitfaden. Ein kurzes, schlichtes Dokument, das genau sagt, wie die Arbeit getan wird: die Schritte, wer was tut, was die KI hervorbringt, was der Mensch prüft, was gesendet wird, was eskaliert wird und was zu tun ist, wenn etwas schiefgeht. Halten Sie es kurz und praktisch — ein paar Seiten, kein Handbuch. Ein Leitfaden, den niemand liest, ist schlimmer als kein Leitfaden, also machen Sie ihn lesbar.

Nehmen Sie echte Beispiele auf. Der wertvollste Teil jedes Leitfadens sind durchgerechnete Beispiele: hier ist eine echte Anfrage, hier ist der KI-Entwurf, hier ist die korrigierte Version, hier ist warum. Beispiele lehren schneller als Regeln. Zeigen Sie ein gutes und ein schlechtes, damit die Menschen lernen, beide zu erkennen.

Dokumentieren Sie die Randfälle. Der Pilot lehrte Sie die ungewöhnlichen Fälle, die besondere Behandlung brauchen. Schreiben Sie sie auf: „Wenn die Anfrage eine rechtliche Mitteilung ist, verwenden Sie den KI-Entwurf nicht — leiten Sie an einen Menschen

weiter.” Randfälle sind das, wo Werkzeuge versagen, also ist ihre Dokumentation, wie Sie Versagen verhindern, wenn neue Menschen später darauf stoßen.

Schreiben Sie den Troubleshooting-Abschnitt. Wenn das Werkzeug kaputtgeht oder etwas Seltsames hervorbringt, was tun die Menschen? Wen fragen sie? Wie melden sie ein Problem? Ein kurzer Troubleshooting-Abschnitt verhindert, dass kleine Verwirrungen zu Sackgassen werden.

Halten Sie die Dokumente lebendig. Dokumentation verrottet. Wenn sich der Prozess ändert und der Leitfaden nicht, wird der Leitfaden zu einer Lüge, die Menschen in die Irre führt. Weisen Sie jemandem zu, die Dokumente aktuell zu halten, und aktualisieren Sie sie, wann immer sich der Prozess ändert. Ein lebendiges Dokument ist wertvoll; ein veraltetes ist gefährlich. Bewahren Sie es dort auf, wo Menschen es finden können — ein gemeinsames Laufwerk, ein Wiki, ein Ordner, den alle kennen — nicht auf dem Laptop einer einzelnen Person.

23.3 Kontinuierliches Training

Wenn Sie skalieren, bringen Sie ständig neue Menschen in den Prozess. Training kann kein einmaliges Ereignis am Anfang sein; es muss weiterlaufen, solange Sie wachsen und solange der Prozess sich weiterentwickelt.

Schulen Sie jeden neuen Nutzer ordentlich. Jede Person, die in den Prozess einsteigt, braucht dasselbe praktische Training, das das Pilot-Team bekam — an echter Arbeit, mit Betonung auf Prüfung und Urteilsvermögen, nicht nur darauf, welche Knöpfe man drückt. Lassen Sie niemanden das Werkzeug „durch Osmose” nutzen. Osmose-Training erzeugt selbstbewusste Fehler.

Nutzen Sie das Pilot-Team als Lehrer. Die Menschen, die den Pilot durchführten, sind Ihre besten Trainer. Sie kennen das Werkzeug, den Prozess und die Randfälle. Lassen Sie sie die neuen Teams unterrichten. Das verbreitet Fähigkeit und ehrt auch die Expertise des Pilot-Teams, was ihrer Moral hilft und den Wandel wie Wachstum wirken lässt, nicht wie Ersetzung.

Schulen Sie neu, wenn sich der Prozess ändert. Wenn Sie den Prozess aktualisieren — eine neue Routing-Regel, ein neuer Randfall, ein Werkzeug-Update —, schulen Sie die betroffenen Menschen neu. Eine Änderung, die nicht trainiert wird, ist eine Änderung, die falsch gemacht wird. Bauen Sie Neu-Schulung in jede Prozessaktualisierung ein.

Halten Sie eine kurze Auffrischung bereit. Nicht alle lernen im gleichen Tempo. Halten Sie eine kurze Auffrischung bereit — ein einseitiges Spickzettel, eine kurze aufgezeichnete Durchführung —, die jeder wieder aufsuchen kann, wenn er rostig oder unsicher wird. Das senkt die Kosten für Hilfe und hält die Menschen in Bewegung.

Schulen Sie für das Neue, nicht nur für das Gleiche. Wenn Sie skalieren und neue Verwendungen finden (Abschnitt 23.5), müssen Sie die Menschen auch darin schulen. Kontinuierliches Training bedeutet, dass das Training mit dem Prozess Schritt hält, immer einen Schritt vor der Verwirrung.

23.4 Updates und Wartung

Ein KI-Werkzeug ist keine Maschine, die man installiert und vergisst. Es ist eher ein Garten als eine Statue. Es braucht regelmäßige Pflege, oder es geht langsam Samen auf. Wartung ist der Teil des Skalierens,

den die meisten vergessen, und es ist der Teil, der entscheidet, ob der Sieg Bestand hat.

Werkzeuge ändern sich unter Ihren Füßen. KI-Werkzeuge werden von ihren Herstellern aktualisiert. Ein Modell-Update kann das Verhalten des Werkzeugs ändern — manchmal zum Besseren, manchmal auf Arten, die Ihren Prozess kaputtmachen. Ein Werkzeug, das im Januar perfekt funktionierte, kann im Juni nach einem Update, das Sie nicht bestellt und nicht getestet haben, anders reagieren. Wartung bedeutet, nach diesen Änderungen Ausschau zu halten und nach jeder erneut zu prüfen, dass Ihr Prozess noch funktioniert.

Daten driften. Die Welt ändert sich. Kundenfragen ändern sich, neue Produkte erscheinen, neue Vorschriften kommen. Ein Werkzeug, das auf der Realität des letzten Jahres trainiert wurde, kann leise hinter der diesjährigen zurückfallen. Wartung bedeutet, die Ausgabe nach Anzeichen von Drift zu beobachten — Antworten, die früher richtig waren und jetzt subtil falsch sind — und den Prozess oder die Eingaben des Werkzeugs zu korrigieren.

Abstimmen und verfeinern. Wenn Menschen das Werkzeug im großen Maßstab nutzen, lernen Sie, was anzupassen ist: ein Prompt, der bessere Entwürfe hervorbringt, eine Routing-Regel, die mehr Randfälle fängt, eine Vorlage, die mehr Zeit spart. Wartung ist die laufende kleine Abstimmung, die das Werkzeug über die Zeit besser macht, nicht nur am Laufen hält.

Budgetieren Sie für Wartung. Wartung ist nicht kostenlos. Sie kostet Zeit und manchmal Geld — die Stunden, um nach Updates Ausschau zu halten, sie zu testen, neu zu schulen und abzustimmen. Bauen Sie dies von Anfang an in Ihr Kostenmodell ein (Kapitel 16). Ein Werkzeug, das ohne Wartungskosten profitabel aussieht, hört oft auf, profitabel zu sein, sobald man die echte Pflege hinzufügt, die es braucht.

Weisen Sie die Pflege zu. Wie der Prozesseigentümer braucht die Wartung eine benannte Person, die dafür verantwortlich ist, Updates zu beobachten, Änderungen zu testen und das Werkzeug gesund zu halten. Wenn niemand die Wartung besitzt, passiert sie nicht, und das Werkzeug verfällt leise, bis es schlechter ist, als die Arbeit von Hand zu machen.

Planen Sie langfristig. Fragen Sie: Was passiert mit diesem Prozess, wenn sich der Preis des Werkzeugs verdoppelt, der Anbieter die Bedingungen ändert oder das Werkzeug eingestellt wird? Wartung umfasst einen Fallback-Plan zu haben, damit Sie nicht gestrandet sind, wenn Ihr Werkzeug verschwindet. Dies verbindet sich mit den Anbieter-Risiko-Lektionen, die anderswo im Buch behandelt werden.

23.5 Neue Gelegenheiten

Einen Sieg gut zu skalieren lehrt Sie, wie man den nächsten findet und landet. Ein reifer Umgang mit KI ist keine große Transformation; es ist eine Kette kleiner Siege, von denen jeder den nächsten leichter sichtbar und machbar macht.

Ernten Sie, was Sie lernten. Fragen Sie nach dem Skalieren: Was haben wir gelernt, das anderswo anwendbar ist? Der Prozess, den Sie für Mieteranfragen bauten, könnte für Lieferantenanfragen funktionieren. Die Prüfgewohnheit, die Sie trainierten, könnte die Arbeit eines anderen Teams verbessern. Die Fähigkeiten, die Ihr Team gewann, sind wiederverwendbar. Suchen Sie die nächste Aufgabe, die der gerade gemeisterten ähnelt.

Lassen Sie Nutzer neue Verwendungen vorschlagen. Die Menschen, die das Werkzeug täglich nutzen, sehen Gelegenheiten, die Sie nicht können. Sie werden sagen: „Das könnte auch X." Schaffen Sie

einen einfachen Weg für sie, neue Verwendungen vorzuschlagen, und nehmen Sie die guten ernst. Die besten nächsten Gelegenheiten kommen oft von der Frontlinie, nicht aus einer Strategiebesezung.

Führen Sie dieselbe Schleife erneut durch. Jede neue Gelegenheit bekommt dieselbe Behandlung: ein kleiner Pilot, messen Sie ihn, und wenn er funktioniert, skalieren Sie ihn mit einem Plan. Sie haben nun die Muskulatur für diese Schleife, also ist jeder Zyklus schneller und sicherer als der letzte. Das ist die Verbesserungs-Maschine — ein wiederholender Zyklus aus Pilot, Messen, Skalieren, Lernen, Wiederholen.

Jagen Sie nicht jedem glänzenden Ding nach. Neue Gelegenheiten sind verlockend, und nicht alle sind es wert. Nutzen Sie dieselbe Disziplin wie beim ersten Mal: Wählen Sie die mit der besten Wirkung und der klarsten Passung, nicht die, die am aufregendsten klingt. Eine fokussierte Kette von Siegen schlägt einen verstreuten Haufen halb begonnener Experimente. Das Denken nach Wirkung gegenüber Leichtigkeit in Kapitel 12 hilft Ihnen zu wählen, welche Gelegenheit Sie als Nächstes ergreifen.

Halten Sie die Maschine am Laufen. Das Ziel ist eine Firma, die unaufhörlich kleine KI-Siege finden, testen und skalieren kann. Diese Fähigkeit — nicht irgendein einzelnes Werkzeug — ist der echte Wettbewerbsvorteil. Werkzeuge kommen und gehen; die Fähigkeit, sich weiter zu verbessern, ist das, was bleibt.

Ethik und Verantwortung

Skalieren multipliziert alles, auch Ihre ethischen Pflichten. Ein kleiner Fehler im Pilot wird im großen Maßstab zu einem großen Fehler.

Beheben Sie die Risse, bevor Sie sie multiplizieren. Skalieren verstärkt Fehler. Wenn der Pilot einen Bias, ein Fehlermuster oder eine Lücke hat, verbreitet das Skalieren ihn auf hunderte Fälle. Prüfen Sie vor dem Skalieren auf Risse, und behalten Sie sie beim Vorgehen im Auge. Ein Prozess, der für vier Personen gut genug ist, ist nicht automatisch gut genug für vierzig.

Skalieren Sie keinen Prozess, den Sie nicht beaufsichtigen können. Wenn Sie schneller skalieren, als Sie prüfen und warten können, verlieren Sie die Kontrolle über Qualität und Risiko. Skalieren Sie in dem Tempo, das Sie pflegen können. Ein kleinerer, gut beaufsichtigter Rollout schlägt einen größeren, unbeaufsichtigten jedes Mal.

Halten Sie den Menschen in der Schleife im großen Maßstab. Wenn das Volumen wächst, steigt die Versuchung, die menschliche Prüfung zu entfernen, weil Prüfung „die Dinge verlangsamt". Widerstehen Sie ihr. Die menschliche Kontrolle ist das, was die selbstbewussten Fehler fängt, und sie zählt im großen Maßstab mehr, nicht weniger. Automatisieren Sie nie die menschliche Verantwortung für die Ausgabe weg.

Ehren Sie die Menschen, die den Pilot möglich machten. Das Pilot-Team baute etwas Wertvolles. Wenn Sie skalieren, geben Sie ihnen Anerkennung, geben Sie ihnen die Lehrerrolle und teilen Sie die Gewinne. Wenn Sie ihre Arbeit nehmen und sie verwerfen, lehren Sie alle anderen, dass Beitragen riskant ist, und Sie werden Mühe haben, Freiwillige für den nächsten Pilot zu bekommen.

Seien Sie ehrlich darüber, was skaliert ist und was nicht. Behaupten Sie nicht, ein Werkzeug sei „firmenweit live", wenn es tatsächlich nur in einem Team gut funktioniert. Berichten Sie den echten Stand des Skalierens ehrlich, einschließlich wo es noch ruppig

ist. Fortschritt zu übertreiben, versteckt Probleme und führt Beteiligte in die Irre.

Halten Sie die Verbesserungs-Maschine ehrlich. Wenn Sie Siege aneinanderreihen, messen Sie jeden weiterhin wahrheitsgemäß (Kapitel 22). Die Versuchung, früh Sieg zu erklären, wächst, wenn die Maschine schneller wird. Widerstehen Sie ihr. Jede neue Gelegenheit verdient ihren Platz durch ehrliche Messung, nicht durch Schwung.

Zu vermeidende Fehler

Pilot Purgatory. Pilot um Pilot durchführen und nie skalieren. Entscheiden Sie sich absichtlich zum Skalieren, bevor der Pilot überhaupt beginnt.

Den Pilot als Ziellinie behandeln. Den Pilot feiern und aufhören. Der Pilot ist Schritt eins des Skalierens, nicht das ganze Projekt.

Ohne Plan skalieren. Hoffen, dass sich die neue Art von selbst verbreitet. Das tut sie nicht. Skalieren Sie mit einem geschriebenen Umfang, Zeitplan und Eigentümer.

Den Prozess informell lassen. Die „fragen Sie Maria"-Gewohnheiten des Pilot behalten. Sie kollabieren, wenn Sie Menschen hinzufügen. Schreiben Sie den Prozess auf.

Keine Dokumentation. Den Leitfaden, die Beispiele und die Randfälle nicht aufschreiben. Der Prozess stirbt mit den Menschen, die ihn erfanden.

Osmose-Training. Neue Nutzer durch Zuschauen lernen lassen statt durch praktische Übung. Erzeugt selbstbewusste Fehler im großen Maßstab.

Kein Neu-Training bei Änderungen. Den Prozess aktualisieren, aber nicht die Menschen. Die Änderung wird falsch gemacht.

Wartung vergessen. Das Werkzeug als installiert-und-vergessen behandeln. Es driftet, verfällt und wird leise schlechter.

Kein Wartungsbudget. Die Kosten des Pflegens weglassen. Das Werkzeug hört auf, profitabel zu sein, wenn die echten Wartungskosten auftauchen.

Schneller skalieren, als Sie beaufsichtigen können. Schneller ausrollen, als Sie prüfen und beheben können. Sie verlieren die Kontrolle über Qualität und Risiko.

Die menschliche Kontrolle für Geschwindigkeit entfernen. Prüfung aufgeben, weil sie „die Dinge verlangsamt". Die menschliche Kontrolle zählt im großen Maßstab mehr.

Jedem glänzenden neuen Werkzeug nachjagen. Viele Experimente starten und keines beenden. Eine fokussierte Kette von Siegen schlägt einen verstreuten Haufen.

Den Rollout übertreiben. Behaupten, das Werkzeug sei überall, wenn es nur in einem Team funktioniert. Berichten Sie den echten Stand ehrlich.

Praktische Übung

23.6 Übung: ein Skalierungsplan

Schreiben Sie einen einseitigen Skalierungsplan für einen Pilot, den Sie durchgeführt haben (oder durchführen würden). Füllen Sie diese acht Teile aus.

1. Die Entscheidung und der Auslöser. Schreiben Sie: „Wenn der Pilot [konkrete Erfolgszahlen] erreicht, werden wir ihn skalieren." Benennen Sie die genauen Zahlen, die das Skalieren auslösen, damit die Entscheidung im Voraus getroffen wird, nicht hineingedriftet.

2. Der Umfang. Was genau skalieren Sie, und auf wen? Benennen Sie die Aufgabe und die Teams, und setzen Sie einen Zeitplan. Seien Sie konkret, nicht „die ganze Firma".

3. Der Standardprozess. Schreiben Sie die expliziten Schritte: wie Arbeit eingeht, was die KI tut, was der Mensch prüft, was gesendet wird, was eskaliert wird. Machen Sie die informellen Gewohnheiten des Pilot explizit.

4. Der Eigentümer. Benennen Sie die Person, die dafür verantwortlich ist, den Prozess am Laufen und das Werkzeug gesund zu halten. Ein Name, rechenschaftspflichtig.

5. Der Dokumentationsplan. Listen Sie auf, was Sie schreiben werden: den Prozessleitfaden, die durchgerechneten Beispiele, die Randfälle, den Troubleshooting-Abschnitt. Sagen Sie, wo es gespeichert wird, damit Menschen es finden.

6. Der Trainingsplan. Wie werden Sie jedes neue Team schulen? Wer unterrichtet sie (benennen Sie den Champion)? Wie werden Sie bei Prozessänderungen neu schulen? Wie werden Sie eine Auffrischung bereit halten?

7. Der Wartungsplan. Wer beobachtet Werkzeug-Updates und Daten-Drift? Wie oft werden Sie die KPIs während des Ausbaus überprüfen? Was ist der Fallback, wenn sich das Werkzeug ändert oder verschwindet?

8. Die Nächste-Gelegenheit-Schleife. Wie werden Sie Vorschläge für neue Verwendungen von Nutzern einsammeln, und wie werden Sie das nächste Ding zum Pilotieren wählen? Benennen Sie den einfachen Mechanismus.

Lesen Sie die Seite zurück und fragen Sie: Wenn der Pilot gelingt, bringt uns diese Seite tatsächlich zu einem skalierten, gewarteten, dokumentierten Prozess, oder könnten wir trotzdem driften? Wenn es Raum zum Driften gibt, verschärfen Sie den Plan. Bewahren Sie ihn auf und führen Sie das Skalieren daran durch. Diese Seite ist der Unterschied zwischen einem Sieg, der sich ausbreitet, und einem Sieg, der auf einem Schreibtisch stirbt.

Checkliste

23.7 Skalierungs-Checkliste

Vor und während des Skalierens prüfen Sie Folgendes.

- ☐ **Sie haben sich absichtlich zum Skalieren entschieden**, mit einem vorab festgelegten Erfolgsauslöser.
- ☐ **Sie haben einen klaren Umfang definiert** — die konkrete Aufgabe und Teams, mit einem Zeitplan.
- ☐ **Sie haben die Gewohnheiten des Pilot in einen expliziten geschriebenen Prozess verwandelt.**
- ☐ **Sie haben einen Prozesseigentümer benannt**, der dafür rechenschaftspflichtig ist, ihn am Laufen zu halten.
- ☐ **Sie skalieren in Schritten**, ein Team nach dem anderen, nicht in einem Big-Bang-Rollout.
- ☐ **Sie haben den Prozessleitfaden geschrieben** — kurz, schlicht, lesbar.

- ☐ **Sie haben durchgerechnete Beispiele** guter und schlechter Ausgabe aufgenommen.
- ☐ **Sie haben die Randfälle dokumentiert** und wie man sie behandelt.
- ☐ **Sie haben einen Troubleshooting-Abschnitt geschrieben** und die Dokumente dort gespeichert, wo Menschen sie finden.
- ☐ **Sie halten die Dokumente lebendig** und aktualisieren sie, wenn sich der Prozess ändert.
- ☐ **Sie schulen jeden neuen Nutzer praktisch**, nicht durch Osmose.
- ☐ **Sie nutzen das Pilot-Team als Lehrer** und ehren ihren Beitrag.
- ☐ **Sie schulen Menschen neu, wann immer sich der Prozess ändert.**
- ☐ **Sie halten eine Auffrischung bereit** (Spickzettel oder Durchführung).
- ☐ **Sie beobachten Werkzeug-Updates und Daten-Drift** und prüfen den Prozess nach jedem erneut.
- ☐ **Sie budgetieren für Wartung** (Zeit und Geld) in Ihrem Kostenmodell.
- ☐ **Sie haben die Wartungspflege** einer benannten Person zugewiesen.
- ☐ **Sie haben einen Fallback-Plan**, wenn das Werkzeug Preis, Bedingungen ändert oder verschwindet.
- ☐ **Sie halten die menschliche Prüfung in der Schleife** im großen Maßstab, nie für Geschwindigkeit entfernt.
- ☐ **Sie sammeln Vorschläge für neue Verwendungen** von Nutzern und wählen die nächste Gelegenheit bewusst.
- ☐ **Sie berichten den echten Skalierungszustand ehrlich**, nicht einen übertriebenen Rollout.

Wenn ein Kästchen leer ist, ist der Sieg in Gefahr, auf einem Schreibtisch zu sterben. Füllen Sie es. Ein kleiner Sieg mit einem

Skalierungsplan wird zu einer firmenweiten Fähigkeit; ein kleiner Sieg ohne einen wird zu Pilot Purgatory.

Kernaussagen

- Ein erfolgreicher Pilot ist nicht die Ziellinie — er ist der Auslöser, absichtlich zu skalieren, sonst landen Sie im Pilot Purgatory mit endlosen Tests, die nie zu echter Änderung werden.
- Skalieren bedeutet, die informellen Gewohnheiten des Pilot in einen expliziten, dokumentierten, verantwortlichen Prozess zu verwandeln und ihn in kontrollierten Schritten auszurollen, nicht in einem großen Sprung.
- Ein KI-Werkzeug ist ein Garten, keine Statue: Es braucht laufende Wartung — nach Updates und Drift Ausschau halten, abstimmen, und ein Budget und einen Eigentümer für die Pflege — oder es verfällt leise.
- Skalieren Sie nur so schnell, wie Sie beaufsichtigen und schulen können, und entfernen Sie nie die menschliche Prüfung für Geschwindigkeit; die menschliche Kontrolle zählt im großen Maßstab mehr, nicht weniger.
- Der echte Vorteil ist eine wiederholende Maschine — Pilot, Messen, Skalieren, Lernen, Wiederholen —, die aus einem kleinen Sieg eine Kette davon macht, von der jeder das Finden des nächsten leichter macht.

Kapitel 24 — Häufige Fehler und wie du sie vermeidest

In einfachen Worten

Die meisten KI-Projekte scheitern aus denselben wenigen Gründen. Nicht weil die Technik schwach ist, sondern wegen vorhersehbarer Fehler, die Menschen immer wieder machen. Die gute Nachricht: Wenn du die Fehler kennst, kannst du fast alle vermeiden. Dieses Kapitel ist ein geführter Rundgang durch die großen Fehler, mit der Behebung für jeden.

Sieh es als eine Liste von Landminen. Jede ist leicht zu betreten, wenn du nicht weißt, dass sie da ist, und leicht zu umgehen, wenn du es weißt. Das Ziel ist nicht, dich von der KI abzuschrecken. Es ist, dich zu der Art Unternehmer zu machen, der das eigene Projekt nicht aus Versehen in die Luft jagt.

Die sechs großen Fehler sind: den falschen Prozess automatisieren, Daten und Menschen unterschätzen, der KI zu sehr vertrauen, zu groß anfangen, Vorschriften und Sicherheit ignorieren und Ergebnisse nicht messen. Jeder ist häufig, jeder ist kostspielig, und jeder hat einen klaren Weg zur Vermeidung. Wir nehmen sie einzeln, erklären, warum er passiert und was er kostet, und verweisen auf das Kapitel, das die Behebung vollständig behandelt.

Ein einfaches Bild zum Mitnehmen: KI einzuführen ist wie ein langer Fußweg durchs offene Land. Die meisten scheitern nicht, weil der Weg unmöglich ist. Sie scheitern, weil sie das falsche Ziel gewählt, zu wenig Wasser eingepackt, einer fehlerhaften Karte vertraut, am ersten Tag zu

weit gehen wollten, das Wetter ignoriert und nie geprüft haben, ob sie in die richtige Richtung laufen. Die Fehler sind alltäglich und vermeidbar. Dieses Kapitel ist die Sicherheitsunterweisung vor dem Aufbruch.

Lies es als Checkliste gegen deine eigenen Pläne. Wenn du dich dabei ertappst, etwas davon zu tun, halt an und behebe es, bevor du mehr Geld ausgibst oder mehr Vertrauen verbrennst.

Ein wenig Geschichte

1980er: Der Zusammenbruch der Expertensysteme lehrte die Lehre vom falschen Prozess. Während des Expertensystem-Booms pumpten Unternehmen Geld in die Kodierung der Regeln menschlicher Experten. Viele Projekte scheiterten, weil sie versuchten, Aufgaben zu automatisieren, die zu chaotisch, zu selten oder zu sehr vom Urteil abhängig waren, um sie zu kodieren. Die Systeme waren spröde und teuer zu aktualisieren, und der Markt brach zusammen. Die Lehre: Das Falsche zu automatisieren, vernichtet ein Vermögen, egal wie gut die Technik ist.

1990er: „Müll rein, Müll raus" wurde ein Mantra. Als Unternehmen computergestützt arbeiteten, lernten sie, dass ein System, das mit schlechten Daten gefüttert wird, schlechte Ergebnisse liefert, egal wie klug die Software ist. Diese alte Rechner-Weisheit wurde zum Kern jedes Datenprojekts. Sie ist die Vorfahrin des heutigen Fehlers „Daten unterschätzen".

1990er–2000er: das Big-Bang-Scheitermuster. Enterprise-Softwareprojekte der 1990er und 2000er waren berühmt dafür, „Big Bang" zu gehen — alles auf einmal ersetzen, nach einem großen Plan, über Jahre. Viele liefen über Budget, über Zeit und scheitern offen. Das Muster war so häufig, dass „Big-Bang-Einführung" ein warnender

Begriff wurde. Die daraus entstandene Behebung: klein anfangen, Wert beweisen, dann wachsen. Das ist die Vorfahrin von „zu groß anfangen".

2000er: Automations-Nachsichtigkeit. Forscher, die automatisierte Systeme untersuchten — Autopiloten, automatische Überwachung —, fanden einen überraschenden Fehler: Wenn ein System meist gut funktioniert, hören Menschen auf, Acht zu geben, und vertrauen ihm zu sehr. Dann versagt es bei einem seltenen Fall, und niemand fängt es auf. Das heißt **Automations-Nachsichtigkeit** oder **Automations-Bias**, und es ist genau der Fehler „der KI zu sehr vertrauen". Er wurde lange vor Chatbots dokumentiert und ist heute relevanter denn je.

2010er: Die Regulierung holt auf. Als Datenlecks und Missbrauch Schlagzeilen machten, begannen Regierungen, strenge Regeln zu schreiben — die DSGVO in Europa die größte. Unternehmen, die lax mit Daten umgegangen waren, sahen sich mit hohen Bußgeldern und Rechtsrisiko konfrontiert. Die Lehre: Die Regeln zu ignorieren ist keine Abkürzung; es ist eine Belastung, die nur darauf wartet, ausgelöst zu werden.

2020er: dieselben alten Fehler, neue Technik. Die aktuelle KI-Welle wiederholt jeden einzelnen dieser Fehler in rasendem Tempo. Billige, beeindruckende Tools machen es leicht, groß zu starten, zu sehr zu vertrauen, die Datenarbeit auszulassen, die Regeln zu ignorieren und das Messen zu überspringen. Die Technik ist neu; die Fehlermuster sind alt und gut dokumentiert. Die Geschichte zu kennen ist die billigste Verteidigung, die es gibt.

Der Bogen: Jede Generation von Geschäftstechnik hat dieselben wenigen Fehler gemacht. Keiner davon ist neu. Alle sind vermeidbar, wenn du sie schon einmal gesehen hast.

Neugier

24.7 Der Eliza-Effekt: warum wir Maschinen mehr vertrauen, als sie verdienen

Ein Grund, warum Menschen KI zu sehr vertrauen, geht auf ein Chat-Programm von 1966 namens ELIZA zurück und die nach ihm benannte menschliche Gewohnheit — den **Eliza-Effekt**: Wir gewähren einer Maschine bereitwillig Verständnis und Gefühle, die sie nur nachahmt, und vertrauen ihrer Ausgabe mehr, als sie verdient.

Die ganze Geschichte von ELIZA und warum sie für die Art, wie du jedes KI-Tool gestaltest und beaufsichtigst, wichtig ist, wird in Kapitel 1 — Eine kurze Geschichte der KI erzählt, der eigentlichen Heimat des Eliza-Effekts. Der Einzeiler-Verweis hier: Eine flüssige, höfliche Maschine lässt uns sie übermäßig vertrauen, und diese Gewohnheit ist die Wurzel von Fehler 24.3 unten.

Ein echtes Geschäftsbeispiel

Das Folgende ist eine veranschaulichende Zusammenstellung häufiger realer Muster, kein einzelnes namentlich genanntes Unternehmen.

Ein Einzelhandelsunternehmen wollte „KI nutzen", also machte es fast alles auf dieser Liste falsch — und dann fast alles richtig.

Die falsche Version: Der Inhaber las über KI, geriet in Begeisterung und beschloss, „den Kundenservice zu transformieren". Ohne ein bestimmtes Problem zu wählen, kaufte er einen Chatbot und rollte ihn auf den ganzen Kundenstamm auf einmal aus. Er fütterte ihn mit einem Haufen alter, chaotischer Dokumente und hoffte das Beste. Er

schaltete die menschliche Prüfung aus, weil „die KI schneller ist". Er prüfte nie, ob sie richtige Antworten gab. Innerhalb von Wochen teilte der Chatbot Kunden selbstbewusst falsche Rückgaberegeln und falsche Preise mit. Kunden beschwerten sich. Das Unternehmen merkte nichts, bis sich die Beschwerden auftürmten. Das Projekt war ein Chaos, und der Inhaber schloss: „KI funktioniert nicht."

Die richtige Version: Nach dem Chaos startete der Inhaber mit Disziplin neu. Er wählte ein kleines, klares Problem — die zehn häufigsten „Wo ist meine Bestellung?"-Fragen beantworten, die Arbeitszeit fraßen. Er prüfte zuerst die Daten und fand heraus, dass er saubere Sendungsverfolgungs-Daten hatte, die diese Fragen zuverlässig beantworten konnten. Er begann mit einem winzigen Pilot nur auf diesen Fragen, mit einem Menschen, der jede Antwort prüfte. Er maß das Ergebnis: Die Antwortzeit sank, die Zufriedenheit hielt, und die Antworten waren richtig, weil die Daten gut und der Umfang eng waren. Erst dann weitete er sich aus, Schritt für Schritt, und behielt die menschliche Prüfung bei den schwereren Fällen.

Die Technik war dieselbe. Der erste Versuch scheiterte an sechs Fehlern. Der zweite funktionierte, weil jeder Fehler vermieden wurde. Die Lehre ist nicht „KI ist riskant". Die Lehre ist „die Fehler sind das Risiko, und sie sind vermeidbar".

So machst du es

24.1 Den falschen Prozess automatisieren

Der teuerste Fehler ist, Geld auszugeben, um etwas zu automatisieren, das nie das Automatisieren wert war. Ein schneller falscher Prozess ist immer noch falsch, und jetzt ist er falsch im großen Maßstab.

Warum er passiert. Begeisterung. Du hast ein Tool und willst es benutzen, also richtest du es auf irgendetwas vor dir, statt sorgfältig zu wählen. Oder du automatisierst einen Prozess, der schon in Ordnung ist, und sparst Zeit, die niemand sparen musste, während der echte Engpass unangetastet bleibt.

Was er kostet. Geld für ein Tool, das wenig liefert, plus die Opportunitätskosten des echten Problems, das du nicht gelöst hast. Schlimmer noch: Eine schlecht gewählte Automatisierung kann die Dinge verschlimmern — einen kaputten Prozess zu automatisieren erzeugt nur schneller kaputte Ausgabe und verbirgt den Bruch.

Die Behebung: wählen, bevor du kaufst. Wähle vor jedem Tool den Prozess nach zwei Tests. Erstens *Wirkung*: Ist dieser Prozess wirklich wichtig? Kostet er echte Zeit, echtes Geld oder echte Kundenzufriedenheit? Zweitens *Eignung*: Ist der Prozess für Automatisierung geeignet — wiederholend, regel- oder beispielbasiert, mit verfügbaren Daten? Die Wirkung-gegen-Mühelosigkeit-Matrix in Kapitel 12 — Wo KI deinem Unternehmen helfen kann ist das Werkzeug dafür. Benutz es. Wähle das Ziel mit hoher Wirkung und hoher Eignung, nicht das Erste, was dir einfällt.

Behebe den Prozess, bevor du ihn automatisierst. Wenn ein Prozess kaputt ist, repariere ihn zuerst und automatisiere dann die reparierte Version. Ein Chaos zu automatisieren gibt dir ein automatisiertes Chaos. Manchmal ist der beste erste Schritt, einen Schritt zu vereinfachen oder ganz zu entfernen, statt ihn zu automatisieren.

24.2 Daten und Menschen unterschätzen

KI läuft auf zwei Dingen: Daten und Menschen. Beide sind meist schwieriger und wichtiger als das Modell selbst, und beide werden routinemäßig unterschätzt.

Der Daten-Fehler. KI ist nur so gut wie die Daten, mit denen du sie fütterst. Chaotische, unvollständige, veraltete oder voreingenommene Daten erzeugen chaotische, unvollständige, veraltete oder voreingenommene Ausgabe — egal wie gut das Tool. Menschen stellen sich vor, die KI werde es aus dem, was sie haben, „schon herausfinden". Kann sie nicht. Wenn deine Unterlagen ein Chaos sind, erbt die KI das Chaos. Die vollständige Behandlung der Datenqualität ist in Kapitel 14 — Daten: Der Rohstoff. Die Kurzfassung: Prüfe deine Daten, bevor du gute Ausgabe erwartest, und behebe die Daten, bevor du die KI beschuldigst.

Der Menschen-Fehler. Wie Kapitel 15 zeigt, kann ein Tool, das in einem Test funktioniert, ungenutzt herumliegen, weil niemand wusste, warum es existiert, niemand geschult wurde und niemand sich sicher fühlte. Menschen sind kein Nebensatz; sie sind der Grund, warum Projekte leben oder sterben. Die menschliche Seite zu unterschätzen — die Schulung, die Angst, das Vertrauen, das Änderungsmanagement — ist eine der häufigsten Ursachen für Scheitern. Die Fähigkeiten zum Änderungsmanagement sind in Kapitel 21. Plane für die menschliche Arbeit so ernsthaft Budget ein wie für die Software.

Warum er passiert. Sowohl Daten- als auch Menschenarbeit sind langsam, unglamourös und langweilig im Vergleich zum aufregenden Tool. Es ist verlockend, sie auszulassen und zur Demo zu kommen. Aber sie auszulassen heißt, das Fundament auszulassen. Das Gebäude stürzt ein.

Die Behebung. Behandle Daten und Menschen als das Hauptprojekt, mit dem Tool als einem Teil davon, nicht umgekehrt. Verwende echte Zeit aufs Reinigen und Prüfen der Daten. Verwende echte Zeit fürs Schulen, Kommunizieren und Unterstützen der Menschen. Das ist nicht Überkopf; das ist die Arbeit.

24.3 Der KI zu sehr vertrauen

Moderne KI erzeugt flüssige, selbstbewusste, gut geschriebene Ausgabe. Diese Flüssigkeit bringt uns dazu, ihr mehr zu vertrauen, als sie verdient. Das ist Automations-Bias, und er ist der gefährlichste Fehler in der Liste, weil er ein Tool in einen unbeaufsichtigten Entscheider verwandelt.

Warum er passiert. Eine selbstbewusste, gut geschriebene Antwort *fühlt* sich richtig an. Unser Gehirn verwechselt „klingt gut" mit „ist wahr". Kommt der Eliza-Effekt dazu — unsere Gewohnheit, einer höflichen Maschine Verständnis zuzugestehen —, ist es leicht, das Prüfen einzustellen. Wenn das Tool zu 95 % recht hat, rutschen die 5 %, in denen es falsch liegt, durch, weil niemand zusieht.

Was er kostet. Falsche Antworten, die Kunden erreichen. Falsche Zahlen in Berichten. Falsche Entscheidungen auf selbstbewusster, aber falscher Ausgabe. Der Schaden ist gerade deshalb größer, weil die Ausgabe vertrauenswürdig aussah, sodass niemand sie hinterfragte, bis es zu spät war. Erinnere dich an die Lehre aus Kapitel 1: Flüssigkeit ist nicht Wahrheit.

Die Behebung: behalte den Menschen im Loop. Lass niemals KI-Ausgabe ungeprüft hinausgehen, besonders nicht zu Kunden oder in wichtige Entscheidungen. Setze eine feste Regel: Die KI entwirft, ein Mensch prüft und sendet. Bring den Menschen *bei, wie* man prüft —

worauf zu achten ist, wie eine falsche Antwort aussieht —, nicht nur, einen Knopf zu drücken. Die Prüffähigkeit ist wichtiger als das Tool.

Hüte dich vor selbstbewusstem Unsinn. KI kann selbstbewusst falsch liegen. Je selbstbewusster und flüssiger die Ausgabe, desto sorgfältiger solltest du sie prüfen, nicht weniger. Schulde deinen Instinkt, bei wichtigen Dingen glatten Antworten misstrauisch zu begegnen. Die misstrauische Denkweise in Kapitel 7 — Trustless: Vertrauen ohne zu vertrauen ist der richtige Rahmen: verifizieren, nicht standardmäßig vertrauen.

Setze Eskalationsregeln. Entscheide, was die KI allein darf und was zu einem Menschen muss. Riskante, ungewöhnliche oder mehrdeutige Fälle gehen an eine Person. Die KI erledigt das Routine; der Mensch das Wichtige und das Seltsame.

24.4 Zu groß anfangen

Der Big-Bang-Rollout — alles auf einmal ändern nach einem großen Plan — ist ein klassisches Scheitern. Er ist verlockend, weil er sich ambitioniert anfühlt, aber er ist der sicherste Weg, die Kontrolle zu verlieren.

Warum er passiert. Ehrgeiz und Ungeduld. Du willst die große Transformation jetzt, also gehst du breit und schnell vor. Oder du willst beeindrucken, also wählst du den großartigsten möglichen Umfang. Groß fühlt sich kühn an; in der Praxis ist es fragil.

Was er kostet. Große Projekte sind schwer zu kontrollieren, teuer zu beheben, wenn sie schiefgehen, und langsam darin, Wert zu zeigen. Ein Mangel, der im Pilot klein wäre, wird zur Krise, wenn er über die ganze Firma multipliziert wird, bevor du ihn siehst. Big-Bang-Projekte laufen oft über Budget und über Zeit, und viele scheitern offen.

Die Behebung: klein anfangen und Wert beweisen. Wähle eine enge Aufgabe, ein Team, ein klares Ziel. Fahre einen Pilot. Miss ihn. Wenn er funktioniert, skaliere in Schritten (Kapitel 23). Klein ist nicht ängstlich; klein ist, wie du billig lernst und die Kontrolle behältst. Jeder kleine Erfolg baut die Fähigkeit und den Beleg für den nächsten Schritt auf. Der Weg der engen Siege ist derselbe, den Kapitel 1 aus der Geschichte empfiehlt: KI gewinnt ein bestimmtes Ding nach dem anderen, und du auch.

Ehrgeiz ist gut; Reihenfolge ist die Disziplin. Du kannst eine große Vision haben. Erreiche sie nur über eine Kette kleiner, bewiesener Schritte, nicht über einen einzigen Riesensprung. Das Ziel kann groß sein; der erste Schritt muss klein sein.

24.5 Vorschriften und Sicherheit ignorieren

KI berührt deine Daten, die Daten deiner Kunden und deine Entscheidungen. Das heißt, sie berührt das Gesetz und deine Sicherheit. Beides zu ignorieren ist keine Abkürzung; es ist eine geladene Belastung.

Warum er passiert. Vorschriften und Sicherheit fühlen sich langsam, komplex und weit weg an — bis sie es nicht mehr sind. Es ist verlockend, schnell voranzugehen und Compliance „später" zu erledigen. Später kommt oft als Bußgeld, Leck oder Rechtsstreit.

Was er kostet. Hohe Bußgelder für Verstöße gegen Datenschutzregeln. Ein Datenleck, das Kundeninformationen freilegt und Vertrauen zerstört. Rechtliche Haftung für Entscheidungen, die die KI traf und die eine Regel brachen. Die Kosten des Ignorierens sind weit größer als die Kosten der ordentlichen Behandlung, und sie treffen auf einmal ein.

Die Behebung: kenne die Regeln, die für dich gelten. Wenn du personenbezogene Daten in oder über Europa verarbeitest, gilt die DSGVO — behandelt in Kapitel 10 — Privatsphäre und DSGVO. Fällt deine KI-Nutzung unter den EU AI Act, gelten dessen Pflichten — behandelt in Kapitel 5 — Regeln und rechtliche Verantwortung. Du musst kein Anwalt sein, aber du musst wissen, welche Regeln dich betreffen, und sie befolgen. Hole dir Rat, wo es zählt.

Nimm Sicherheit vom ersten Tag an ernst. KI-Tools verarbeiten oft sensible Daten. Behandle diese Daten mit derselben Sorgfalt, die du Bargeld im Safe entgegenbringst. Die Sicherheitsbedrohungen, die spezifisch für das KI-Zeitalter sind — Datenlecks, Prompt-Injection, Anbieter-Exposition —, sind in Kapitel 6 — Cybersicherheit im KI-Zeitalter behandelt. Schraube Sicherheit nicht später an; bau sie von Anfang an ein.

Compliance ist nicht optional und keine Ziellinie. Regeln ändern sich, und deine Nutzung von KI ändert sich. Compliance ist laufend, wie Wartung. Bau sie in deine Arbeitsweise ein, nicht in eine einmalige Prüfung, die du überspringst.

24.6 Ergebnisse nicht messen

Wenn du nicht misst, kannst du nicht sagen, ob die KI geholfen, geschadet oder nichts getan hat. Du fährst blind, und du wirst weiter Geld für etwas ausgeben, das du nicht bewerten kannst.

Warum er passiert. Messen fühlt sich wie Extrarbeit an, und es kann schlechte Nachrichten zeigen. Es ist leichter anzunehmen, dass es funktioniert, als nachzuprüfen. Viele Projekte starten mit Begeisterung und schauen nie wieder auf eine Zahl.

Was er kostet. Du kannst keinen Wert beweisen, also kannst du keine guten Entscheidungen übers Expandieren oder Stoppen treffen. Du gibst weiter Geld für Dinge aus, die vielleicht nicht funktionieren. Du verpasst die Lehre, die das nächste Projekt besser machen würde. Ein Projekt, das du nie gemessen hast, ist ein Projekt, dessen Ausgang zufällig war.

Die Behebung: von Anfang an messen. Setze einen Ausgangswert vor dem Start, verfolge ein paar ehrliche KPIs und prüfe sie regelmäßig. Die volle Methode ist in Kapitel 16 — Ziele, Kosten und Kapitalrendite, und die Dashboard-Praxis ist in Kapitel 22 — Ergebnisse und ROI messen. Lerne sie hier nicht neu; verpflichte dich einfach dazu. Miss die Wahrheit, inklusive der schlechten Wochen, und nutze sie, um Behalten, Korrigieren oder Stoppen zu entscheiden.

Miss die Dinge, die zählen, nicht die, die schmeicheln. Vermeide Eitelkeits-Metriken wie Nutzungszahlen. Miss Zeit, Fehler, Kosten und Zufriedenheit. Eine Zahl, die nur die gute Seite zeigt, ist eine Zahl, die dich anlügt.

Ethik und Verantwortung

Jeder Fehler auf dieser Liste hat eine ethische Seite, weil jeder echte Menschen verletzen kann — Kunden, Mitarbeitende oder das Unternehmen selbst.

Der KI zu sehr zu vertrauen ist ein ethisches Versagen, nicht nur ein praktisches. Wenn ungeprüfte KI-Ausgabe einen Kunden erreicht und falsch ist, hast du jemandem geschadet. Du bleibst verantwortlich für das, was deine KI hinausschickt, egal wie selbstbewusst es klang. Den Menschen im Loop zu behalten ist eine Pflicht, keine Vorliebe.

Vorschriften zu ignorieren ist eine Pflicht, die du Menschen schuldest, kein anzukreuzendes Kästchen. Datenschutzregeln existieren, um echte Menscheninformationen zu schützen. Ihnen zu folgen heißt, diese Menschen zu respektieren, nicht ein Bußgeld zu vermeiden. Das Bußgeld ist das Geringste; der Schaden an der Person, deren Daten du schlecht behandelst, ist der Punkt.

Nicht zu messen ist ein Versagen der Ehrlichkeit. Wenn du nicht sagen kannst, ob deine KI funktioniert, kannst du deinen Kunden, deinen Mitarbeitenden oder deinen Partnern nicht ehrlich sagen, was du tust. Messen ist Teil davon, im eigenen Geschäft wahrhaftig zu sein.

Zu groß anzufangen kann die eigenen Leute verletzen. Ein gescheitertes Big-Bang-Projekt verschwendet das Geld der Firma und das Vertrauen und die Mühe des Teams. Ehrgeiz, der den sicheren Weg ignoriert, kann genau die Menschen beschädigen, denen du helfen willst. Schütze sie, indem du in sicheren Schritten vorgehst.

Der gemeinsame Faden: wach bleib und verantwortlich bleib. Jeder Fehler hier ist eine Form des Schlafwandeln — das Leichte tun statt das Sorgfältige. Die ethische Haltung ist die wache Haltung: wähle den Prozess bewusst, respektiere die Daten und die Menschen, verifiziere die Ausgabe, geh in sicheren Schritten, folge den Regeln und miss die Wahrheit.

Zu vermeidende Fehler

Dieses Kapitel *ist* die Fehlerliste, also hier statt sie zu wiederholen der Meta-Fehler, der alle anderen verbirgt:

Der Meta-Fehler: KI als ein Produkt behandeln, das man kauft, statt als eine Veränderung, die man managt. Alle sechs Fehler stammen aus derselben Wurzel — KI wie einen Kauf zu

behandeln, der von allein funktioniert, statt wie eine Veränderung, die Auswählen, Vorbereiten, Beaufsichtigen und Messen braucht. Wenn du ein Tool kaufst und erwartest, dass es von sich aus liefert, rutschst du in jede Falle auf einmal: falscher Prozess, schlechte Daten, blindes Vertrauen, zu groß, keine Regeln, kein Messen.

Die Behebung des Meta-Fehlers: Behandle KI als eine gemanagte Veränderung. Wähle das Ziel absichtlich. Bereite die Daten und die Menschen vor. Beaufsichtige die Ausgabe. Fang klein an und skaliere mit Plan. Folge den Regeln. Miss das Ergebnis. Das ist das ganze Buch in einem Satz, und es ist das Gegenteil des Schlafwandels, der jedes Scheitern hier verursacht.

Ein zweiter Meta-Fehler, den es zu benennen lohnt: **aus einem gescheiterten Projekt schließen, „KI funktioniert nicht".** Wenn ein Projekt scheitert, war die Ursache fast immer einer der sechs Fehler, nicht die Technik. Wirf die Chance nicht weg, weil du auf eine Landmine getreten bist. Lerne, welche Landmine es war, vermeide sie beim nächsten Mal und versuch es mit Disziplin erneut. Die Tools funktionieren, wenn du die Fehler vermeidest.

Praktische Übung

24.8 Übung: Prüfe deinen Plan gegen die sechs Fehler

Nimm ein KI-Projekt, das du planst oder führst, und prüfe es gegen die sechs Fehler. Antworte auf jeden ehrlich mit Ja/Nein und einer Zeile Beleg.

1. Falscher Prozess? „Habe ich dieses Ziel nach Wirkung und Eignung gewählt, nicht nur nach Begeisterung?" Wenn nein, geh

zurück und benutz den Wirkung-gegen-Mühelosigkeit-Test (Kapitel 12).

2. Daten und Menschen unterschätzt? „Sind meine Daten sauber genug, und habe ich echte Zeit für Schulung und Wandel eingeplant?" Wenn nein, behebe die Daten und plane die Menschenarbeit, bevor du weitergehst.

3. Der KI zu sehr vertraut? „Gibt es bei allem, was zählt, eine menschliche Prüfung, und wissen die Leute, wie eine falsche Antwort aussieht?" Wenn nein, füge die Prüfregel jetzt hinzu, bevor weitere Ausgabe hinausgeht.

4. Zu groß angefangen? „Fange ich mit einer engen Aufgabe und einem Team an oder gehe ich breit?" Wenn breit, schrumpfe auf einen Pilot und beweise zuerst Wert.

5. Vorschriften und Sicherheit ignoriert? „Weiß ich, welche Regeln für mich gelten, und sind die Daten geschützt?" Wenn unsicher, finde es heraus und behebe es, bevor du sensiblere Daten verarbeitest.

6. Nicht gemessen? „Habe ich einen Ausgangswert und ein paar ehrliche KPIs, die ich tatsächlich beobachte?" Wenn nein, richte sie jetzt ein, selbst wenn du den Ausgangswert rekonstruieren musst.

Schreibe für jedes „Nein" eine konkrete Maßnahme zur Behebung, mit einem Datum. Geh im Projekt nicht weiter, bis die „Nein"-Antworten behoben sind. Dieses Zehn-Minuten-Audit fängt die meisten teuren Fehler ein, bevor sie dich etwas kosten. Behalte die Antworten und prüfe sie am Prüfungstermin erneut.

Checkliste

24.9 Anti-Fehler-Checkliste

Lauf diese vor und während jedem KI-Projekt durch.

- ☐ **Du hast das Ziel nach Wirkung und Eignung gewählt**, nicht nach Begeisterung oder Gewohnheit.
- ☐ **Du hast den Prozess vor dem Automatisieren behoben oder vereinfacht.**
- ☐ **Du hast die Datenqualität geprüft** und die Daten behoben, bevor du gute Ausgabe erwartet hast.
- ☐ **Du hast echte Zeit und Geld für die menschliche Seite eingeplant** — Schulung, Kommunikation, Wandel.
- ☐ **Du behältst bei allem, was zählt, eine menschliche Prüfung** — die KI entwirft, ein Mensch sendet.
- ☐ **Du hast die Leute angeleitet, falsche Ausgabe zu erkennen**, nicht nur Knöpfe zu drücken.
- ☐ **Du behandelst selbstbewusste, flüssige Ausgabe misstrauisch** und verifizierst, was zählt.
- ☐ **Du hast Eskalationsregeln gesetzt** — Routine an die KI, Wichtiges und Seltsames an einen Menschen.
- ☐ **Du bist klein angefangen** — eine enge Aufgabe, ein Team, ein klares Ziel.
- ☐ **Du skalierst in Schritten** mit Plan, nicht in einem Big-Bang-Rollout.
- ☐ **Du weißt, welche Vorschriften für dich gelten** (DSGVO, EU AI Act), und du befolgst sie.
- ☐ **Du schützt sensible Daten** mit echter Sicherheit vom ersten Tag an, nicht später angeschraubt.

- ☐ **Du behandelst Compliance als laufend**, nicht als einmalige Prüfung.
- ☐ **Du hast vor dem Start einen Ausgangswert gemessen.**
- ☐ **Du verfolgst ehrliche KPIs** (Zeit, Fehler, Kosten, Zufriedenheit), keine Eitelkeits-Metriken.
- ☐ **Du prüfst die Zahlen regelmäßig** und nutzt sie, um Behalten / Korrigieren / Stoppen zu entscheiden.
- ☐ **Du behandelst KI als eine gemanagte Veränderung**, nicht als ein Produkt, das von allein liefert.
- ☐ **Du hast nicht „KI funktioniert nicht" geschlossen** aus einem Fehler, der deiner zu vermeiden war.

Wenn ein Kästchen leer ist, stehst du auf einer Landmine. Geh um sie herum, bevor du mehr Geld oder Vertrauen ausgibst. Jeder Fehler auf dieser Liste ist alt, häufig und vermeidbar — sobald du weißt, dass er da ist.

Das Wichtigste

- Die meisten KI-Scheitern stammen von sechs alten, vorhersehbaren Fehlern — falscher Prozess, schwache Daten und Menschen, zu viel Vertrauen, zu groß, ignorierte Regeln und Sicherheit, kein Messen — und alle sind vermeidbar, sobald du sie kennst.
- Der gefährlichste einzelne Fehler ist, flüssiger KI-Ausgabe zu sehr zu vertrauen; behalte bei allem, was zählt, eine menschliche Prüfung, denn Flüssigkeit ist nicht Wahrheit.
- Die Wurzel jedes Fehlers ist, KI als ein Produkt zu behandeln, das man kauft, statt als eine Veränderung, die man managt — wählen, vorbereiten, beaufsichtigen, in Schritten skalieren, den Regeln folgen und messen.

- Fang klein an und beweise Wert, bevor du breit gehst; ein enger Sieg, den du kontrollieren kannst, schlägt einen großen Rollout, den du nicht kannst.
- Schließe nicht „KI funktioniert nicht" aus einem gescheiterten Projekt — benenne, welcher Fehler es verursachte, behebe ihn und versuch es mit Disziplin erneut.

Kapitel 25 — Verwaltung und Finanzen

In einfachen Worten

Verwaltung und Finanzen sind der Ort, an dem KI in einem kleinen Unternehmen am stillsten die meisten Stunden spart. Nicht weil die Arbeit schwer ist, sondern weil sie repetitiv ist. Rechnungen, Bankzeilen, Spesenabrechnungen, Monatsberichte, Liquiditätsprognosen — dieselben Aufgaben, immer und immer wieder, jede einzelne Woche. Wiederholung ist genau das, was Software gut kann, und KI fügt die Fähigkeit hinzu, chaotische Dokumente zu lesen und Muster zu erkennen, die ein Mensch übersehen könnte.

Stell dir dein Backoffice als einen Raum voller Papier vor, das nie aufhört anzukommen. Jede Rechnung ist ein kleines Stück Papier, das jemand lesen, in ein System tippen, gegen eine Bestellung abgleichen, auf Fehler prüfen und ablegen muss. Multipliziere das mit Hunderten oder Tausenden Stücken im Monat, und du siehst, wohin die Tage gehen. KI wird nicht müde, verliert um 16 Uhr nicht die Konzentration, und macht die gleiche Aufgabe gern zum tausendsten Mal.

Dieses Kapitel behandelt vier Jobs: Rechnungen und Dokumente lesen, Abgleiche (Reconciliations) durchführen, Berichte automatisch erzeugen und Liquidität prognostizieren. Jeder ist ein Ort, an dem ein kleines Unternehmen echte Zeit sparen und weniger Fehler machen kann.

Eine wichtige Idee, bevor wir beginnen: KI in den Finanzen ist ein *Entwerfer*, nicht der *Entscheider*. Sie liest, sortiert, gleicht ab und

schlägt vor. Ein Mensch genehmigt weiterhin die Geldbewegung, zeichnet den Bericht ab und trägt das Ergebnis. Halte einen Menschen im Ablauf bei allem, was echtes Geld berührt. Die Methode zu beurteilen, ob irgendetwas davon die Kosten wert ist, lebt in Kapitel 16 — Ziele, Kosten und Kapitalrendite; dieses Kapitel zeigt dir, was du automatisieren sollst und wie.

Ein bisschen Geschichte

1960er–1980er: die Tabellenkalkulations-Revolution. Die erste große Veränderung in der Backoffice-Arbeit war die elektronische Tabellenkalkulation. Davor führten Buchhalter Hauptbücher von Hand, und eine einzelne Änderung konnte Stunden des Neuberechnens bedeuten. Tabellenkalkulationen machten die Berechnung augenblicklich. Das war das erste Mal, dass Software eine Kern-Finanzaufgabe übernahm, und es gab das Muster vor: automatisiere die Arithmetik, lass den Menschen für die Bedeutung zuständig.

1990er: OCR und Dokumentenscannen. Optische Zeichenerkennung — Software, die gedruckten Text aus einem gescannten Bild liest und in bearbeitbaren Text verwandelt — kam in Geschäftswerkzeuge. Plötzlich konnte eine Papierrechnung zu Daten werden statt zu einem Stapel Papier. Frühes OCR war langsam und machte Fehler, also prüfte ein Mensch weiterhin alles. Aber die Tür war offen: Papier konnte digital werden.

2000er: regelbasierte Automatisierung und RPA. Robotic Process Automation — Software-„Bots", die festen Regeln folgen, um Daten zwischen Systemen zu bewegen — wurde populär. Ein Bot konnte eine Rechnungssumme von einem Bildschirm kopieren und in einen anderen einfügen. Das funktionierte bei vorhersagbaren Aufgaben, aber brach in dem Moment, als ein Dokument anders aussah: schnell, aber spröde.

2010er: maschinelles Lernen liest Dokumente. Maschinelles Lernen — Software, die Muster aus vielen Beispielen lernt, statt festen Regeln zu folgen — veränderte das Dokumentenlesen. Statt dem Computer genau zu sagen, wo er hinschauen soll, zeigte man ihm tausende Rechnungen, und er lernte, den Lieferanten, das Datum und die Summe allein zu finden, selbst wenn das Layout sich änderte.

2020er: große Sprachmodelle und Agenten. Große Sprachmodelle — KI, trainiert auf riesigen Textmengen — können jetzt eine Rechnung lesen, verstehen, was sie sagt, und eine Antwort an den Lieferanten entwerfen. Sie bewältigen ungewöhnliche Formate, die ältere Werkzeuge brachen. Der neueste Schritt ist der *Agent*: KI, die eine ganze Aufgabe nimmt, wie „bearbeite diese Lieferanten-E-Mail", und sie allein durch mehrere Schritte führt, mit einem Menschen, der das Ergebnis prüft. Das Elanco-Beispiel später in diesem Kapitel ist genau diese Art Agent.

Der Bogen: von handgeschriebenen Hauptbüchern, zu instanten Tabellenkalkulationen, zu gescanntem Text, zu regelfolgenden Bots, zu KI, die liest und schlussfolgert. Jeder Schritt nahm mehr von der repetitiven Arbeit von menschlichen Händen und überließ Menschen das Urteilen.

Neugier

25.5 Das „menschliche Middleware", das KI ersetzte

Jahrelang arbeitete Elancos Procure-to-Pay-Team — die Leute, die Fragen und Papierkram zwischen dem Einkauf von Waren und der Bezahlung handhaben — als das, was die Firma „human middleware" (menschliche Zwischenstufe) nannte. Sie beantworteten manuell über 30.000 Anfragen im Jahr, und jede dauerte mehr als zehn Minuten.

Zehn Minuten hier, zehn Minuten dort, mal dreißigtausend, ist ein Berg von Stunden, die damit verbracht wurden, Informationen von Hand zwischen Systemen zu bewegen.

Diese Geschichte, mit den echten Zahlen und dem zweischichtigen KI-System, das sie ersetzte, wird unten unter „Ein echtes Geschäftsbeispiel" vollständig erzählt. Die Neugier hier ist der Begriff selbst: „human middleware". Er beschreibt einen Job, in dem eine Person nur existiert, um Daten von einem Ort zum anderen zu tragen. Das ist die Art Job, die KI am besten entfernen kann — und die Art, nach der du in deinem eigenen Backoffice suchen solltest.

Ein echtes Geschäftsbeispiel

Elanco: ein zweischichtiges KI-Ökosystem für Procure-to-Pay, das die Anfragezeit um etwa 99 % senkt.

Elanco ist ein globales Tiergesundheitsunternehmen, das Medikamente und Behandlungen für Haustiere und Nutztiere herstellt. Sein Procure-to-Pay-Team — die Gruppe, die alles zwischen der Bestellung von Waren und der Bezahlung des Lieferanten handhabt — hatte ein chronisches Problem. Das Team verbrachte seine Tage als „human middleware" und beantwortete manuell über 30.000 Anfragen im Jahr. Jede Anfrage dauerte mehr als zehn Minuten: jemand durchsuchte das Finanzsystem, prüfte die Bestellung, schlug den Lieferanten nach und tippte eine Antwort. Die Arbeit war langsam, repetitiv und fehleranfällig.

Laut The Hackett Group, das dieses Projekt in der Purchase-to-Pay-Kategorie seiner 2026 Hackett Innovation Awards zum Sieger kürte (angekündigt in einer Business-Wire-Meldung am 24. Juni 2026), löste Elanco es mit einem zweischichtigen agentenbasierten KI-Ökosystem,

aufgebaut auf ElancoGPT, der eigenen sicheren KI-Plattform der Firma. Die zwei Schichten waren:

- **Schicht eins — AskSAP.** Mitarbeiter konnten Fragen in klarer Sprache stellen und Antworten aus dem SAP-Unternehmenssystem der Firma ziehen (der Software, die seine Finanzen und Abläufe betreibt). Statt mehrere Bildschirme zu öffnen und nach einer Zahl zu suchen, fragte eine Person einfach: „Wie ist der Status dieser Bestellanweisung?" und bekam eine Antwort.
- **Schicht zwei — der Procure-to-Pay-Agent.** Dieser Agent scannt automatisch eingehende Lieferanten-E-Mails, arbeitet heraus, was der Lieferant will (die „Absicht"), kreuzprüft die Anfrage mit Live-Daten im Unternehmenssystem und entwirft eine Antwort. Ein menschlicher Mitarbeiter prüft dann den Entwurf, bevor er gesendet wird.

Das Ergebnis war dramatisch. Die Anfragebearbeitungszeit fiel auf **unter 10 Sekunden** — was The Hackett Group als **eine Reduktion um 99 %** gegenüber den bisherigen zehn-plus Minuten beschrieb. Die Firma berichtete außerdem, dass das System grob **30 % bis 40 %** der manuellen Procure-to-Pay-Anfragen insgesamt eliminierte, weil viele Fragen einfach aufhörten gestellt zu werden, sobald Mitarbeiter Antworten selbst durch AskSAP finden konnten.

Zwei Dinge sind bemerkenswert. Erstens, der Mensch ist weiterhin da: der Agent *entwirft*, der Mitarbeiter *prüft*. Elanco ließ die KI nicht allein Geld oder Antworten senden. Zweitens kam der größte Gewinn daher, den Leuten einen schnelleren Weg zu geben, Antworten zu finden, was die Notwendigkeit der Anfrage von vornherein entfernte. Das ist ein Muster, das du kopieren kannst: Die beste Automatisierung entfernt oft die Anfrage, nicht nur die Arbeit.

Eine Anmerkung zur Quelle: Dies ist ein Hackett-Innovation-Award-Fall, keine Microsoft-Kundengeschichte. Die obigen Zahlen stammen

aus der Award-Ankündigung von The Hackett Group. Behandle die Prozentzahlen als die berichteten Ergebnisse der Firma, und erinnere dich, dass deine eigenen Zahlen je nach deinen Systemen und deinem Volumen abweichen werden.

Wie man es macht

25.1 Rechnungen und Dokumente

Rechnungen und andere Dokumente von Hand zu lesen ist einer der größten Zeitfresser in einem kleinen Unternehmen. KI-Dokumentenverarbeitung kann eine Rechnung lesen, die wichtigsten Felder herausziehen und sie dorthin setzen, wohin sie gehören.

Was die KI extrahiert. Aus einer typischen Rechnung zieht die Software den Lieferantennamen, die Rechnungsnummer, das Datum, die Positionen, die Steuer und die Summe. Sie liest PDFs, gescanntes Papier und E-Mail-Anhänge. Moderne Werkzeuge bewältigen viele Layouts, ohne dass man ihnen jedes einzeln vorab sagt.

Wie es in der Praxis funktioniert. Du richtest das Werkzeug auf einen Ordner eingehender Rechnungen, oder verbindest es mit deiner E-Mail. Es liest jede, extrahiert die Felder und gibt sie entweder in dein Buchhaltungssystem ein oder legt sie in eine Warteschlange zur Bestätigung durch eine Person. Je mehr Rechnungen es sieht, desto besser wird es bei deinen spezifischen Lieferanten.

Die menschliche Prüfung. Lass das Werkzeug keine Rechnungen ohne Prüfung in deine Bücher buchen, zumindest anfangs. Stelle es so ein, dass es extrahiert und markiert, und lass eine Person genehmigen. Beobachte die Fehlerrate (wie Kapitel 22 rät). Mit der Zeit, wenn sich die Genauigkeit bewährt, kannst du die routinehaften, wertgeringen

Rechnungen automatisch buchen lassen und nur die ungewöhnlichen an einen Menschen leiten.

Wo es am meisten spart. Hohes Volumen und repetitive Formate. Wenn du hunderte Rechnungen im Monat verarbeitest, ist die Ersparnis groß und offensichtlich. Wenn du zehn verarbeitest, zahlt sich das Werkzeug vielleicht nicht aus. Bring das Werkzeug mit deinem Volumen in Einklang.

Beobachte die riskanten Felder. Die Summe und die Steuer sind die zwei Felder, die richtig sein müssen, denn eine falsche Zahl hier kostet echtes Geld. Doppelprüfe diese, bis du dem Werkzeug vertraust; Lieferantenname und Datum sind geringeres Risiko, wenn falsch.

25.2 Abgleiche

Abgleich (Reconciliation) bedeutet, zwei Datensätze abzugleichen, um sicherzustellen, dass sie übereinstimmen. Das klassische Beispiel ist der Abgleich deines Kontoauszugs gegen dein Buchhaltungshauptbuch. Wenn sie übereinstimmen, sind deine Bücher korrekt. Wenn nicht, fehlt etwas, ist dupliziert oder falsch, und du musst es finden.

Warum es von Hand schmerzhaft ist. Zeile für Zeile abzugleichen ist langsam und langweilig, und Langeweile verursacht Fehler. Eine Person, die hunderte Bankzeilen scannt, wird irgendwann eine doppelte Zahlung oder eine fehlende Quittung übersehen.

Wie KI hilft. KI-Abgleichswerkzeuge gleichen Datensätze automatisch ab, indem sie Beträge, Daten und Referenznummern vergleichen. Sie verknüpfen eine Bankzeile mit der passenden Rechnung, markieren die sauber übereinstimmenden und zeigen nur die Unstimmigkeiten zur Untersuchung durch einen Menschen an. Statt alles zu prüfen, prüfst du die Ausnahmen.

Das Ausnahmenmodell. Das ist die Kernidee: Lass die Software die 95 % handhaben, die übereinstimmen, und bring die 5 %, die es nicht tun, zu einer Person. Der Job der Person ändert sich von „jede Zeile abgleichen" zu „die paar lösen, die nicht übereinstimmen". Das ist ein kleinerer, interessanterer Job, und dort fügt menschliches Urteilsvermögen tatsächlich Wert hinzu.

Erwartbare übliche Unstimmigkeiten. Eine Zahlung, die zweimal erscheint (ein Duplikat), eine Bankgebühr, die niemand erfasst hat, eine fehlende Quittung für eine Kartenzahlung, eine Zahlung an den falschen Lieferanten. Das Werkzeug markiert diese; du löst sie. Mit der Zeit lernst du deine eigenen Muster und kannst Regeln hinzufügen, die wiederkehrende automatisch fangen.

Behalte einen Protokollpfad. Was auch immer das Werkzeug tut, stelle sicher, dass es aufzeichnet, was es abglich und was es markierte. Wenn dein Buchhalter oder ein Prüfer fragt, wie eine Zahl zustande kam, brauchst du eine klare Spur. Gute Werkzeuge erzeugen das; frag vor dem Kauf.

25.3 Automatische Berichte

Monats- und Wochenberichte — Gewinn und Verlust, Umsatz nach Produkt, Ausgaben nach Kategorie — sind ein weiterer Ort, an dem KI Stunden spart. Statt dass eine Person jeden Monat Zahlen in eine Tabelle zieht, kann der Bericht sich selbst bauen.

Geplante Berichte. Stelle den Bericht so ein, dass er nach einem festen Zeitplan erzeugt wird (jeden Montag, den Ersten des Monats), und liefere ihn in dein Postfach oder einen geteilten Ordner. Die Zahlen werden aus deinen Live-Systemen gezogen, also ist der Bericht immer aktuell. Niemand muss daran denken, ihn zu erstellen.

Zusammenfassungen in klarer Sprache. Moderne KI kann die Zahlen lesen und eine kurze Zusammenfassung in klaren Worten schreiben: „Der Umsatz stieg diesen Monat um 8 %, getrieben von Produkt X; die Ausgaben stiegen um 3 %, meist im Versand." Das verwandelt eine Tabelle von Zahlen in einen Satz, den du tatsächlich lesen und danach handeln kannst. Es ist, wie einen Junior-Analysten zu haben, der den Kommentar für dich schreibt.

Fragen in klarer Sprache stellen. Manche Werkzeuge lassen dich fragen: „Was waren unsere Top-fünf-Kunden dieses Quartal?", und du bekommst eine Antwort, ohne eine Formel zu schreiben. Das ist nützlich für die Ad-hoc-Fragen, die früher „schaue ich mir später an" bedeuteten und dann nie geschahen.

Überspringe die menschliche Lektüre nicht. Ein automatischer Bericht ist ein Ausgangspunkt, kein fertiges Entscheidungsdokument. Lies die Zusammenfassung, prüfe, dass die Zahlen Sinn ergeben, und füge dein eigenes Urteilsvermögen hinzu, bevor du danach handelst oder es teilst. KI kann selbstbewusst zusammenfassen und trotzdem falsch liegen, wenn die zugrunde liegenden Daten chaotisch sind. Müll rein, selbstbewusster Müll raus.

Standardisiere das Format. Sobald du dich auf ein Berichtslayout festlegst, halte es stabil. Ein konsistentes Format ist von Monat zu Monat leichter zu lesen und leichter zu erkennen, wenn etwas seltsam aussieht. Ändere das Format nur bewusst, nicht jedes Mal.

25.4 Liquiditätsprognosen

Liquiditätsprognose bedeutet vorherzusagen, wie viel Geld in den kommenden Wochen und Monaten auf der Bank sein wird. Es ist anders als Gewinn. Ein Unternehmen kann auf dem Papier profitabel

sein und trotzdem leer ausgehen, wenn Zahlungen spät eintreffen. Liquidität ist Sauerstoff; Gewinn ist Nahrung. Du kannst lange ohne Nahrung überleben und nur Minuten ohne Sauerstoff.

Warum KI hilft. Eine gute Prognose muss viele Signale kombinieren: Rechnungen, die du gesendet, aber noch nicht kassiert hast, Rechnungen, die du schuldest, saisonale Muster, und wie zuverlässig deine Kunden tatsächlich pünktlich zahlen. KI kann deinen Verlauf ansehen und lernen, zum Beispiel, dass Kunde A normalerweise zwei Wochen spät zahlt, während Kunde B früh zahlt. Dann gewichtet sie die Prognose entsprechend.

Fang mit dem Einfachen an. Eine einfache Prognose beantwortet: welche Liquidität reinkommt, was rausgeht, und wie der Stand ist, Woche für Woche für die nächsten 8 bis 13 Wochen. Baue das auch ohne KI — eine Tabelle funktioniert. KI verbessert es, indem sie Zahlungsmuster lernt und Risiko markiert.

Beobachte die Lücke. Die wichtigste Zahl ist der tiefste Punkt in der Prognose. Wenn die Prognose zeigt, dass dein Stand in Woche neun unter ein sicheres Niveau fällt, hast du jetzt Zeit, es zu beheben — Rechnungen nachjagen, einen Kauf aufschieben, eine Kreditlinie vereinbaren. Der ganze Wert der Prognose ist, den Einbruch zu sehen, bevor er passiert.

Behandle Prognosen als Spannen, nicht als Versprechen, und aktualisiere oft. Eine Prognose ist eine Schätzung, keine Garantie. Präsentiere sie als wahrscheinliche Spanne mit einem Best Case und einem Worst Case, und plane so, dass der Worst Case überlebbar ist. Liquiditätsprognosen veralten schnell, also aktualisiere wöchentlich; eine Prognose von vor einem Monat ist fast nutzlos, weil sich so viel geändert hat. Die Gewohnheit eines wöchentlichen Liquiditätschecks ist eine der wertvollsten Routinen, die ein kleiner Unternehmensinhaber aufbauen kann.

Ethik und Verantwortung

Finanzen sind der Ort, an dem Fehler echtes Geld und echtes Vertrauen kosten, also zählt Verantwortung hier mehr als fast überall sonst.

Halte einen Menschen im Ablauf bei Geldbewegungen. KI sollte entwerfen, extrahieren, abgleichen und vorschlagen. Eine Person sollte alles genehmigen, was Geld sendet, einen Stand ändert oder einen Bericht abzeichnet. Ein Agent, der eine Lieferanten-E-Mail liest und ohne Prüfung zahlt, ist ein Betugsrisiko: eine gefälschte Rechnung, eine gespooofte E-Mail oder eine falsch gelesene Summe kann schnell Liquidität abziehen. Elancos Agent entwirft und ein Mensch prüft — kopiere dieses Muster exakt.

Schütze Finanzdaten. Rechnungen und Bankunterlagen sind sensibel. Nutze Werkzeuge, die deine Daten sicher halten und, wo möglich, in deiner eigenen Umgebung. Sei vorsichtig damit, Finanzdokumente an öffentliche KI-Dienste zu senden. Die Sicherheitsgrundlagen behandelt Kapitel 6 — Cybersicherheit im KI-Zeitalter und die Selbst-Hosting-Option Kapitel 8 — Selbst-Hosting: Halte deine Daten unter Kontrolle.

Sei ehrlich in Berichten. Eine automatische Zusammenfassung kann einen schlechten Monat in Ordnung klingen lassen. Lass den Glanz eines KI-geschriebenen Berichts kein echtes Problem verstecken. Lies die Zahlen selbst und berichte die Wahrheit, besonders wenn sie unangenehm ist.

Beachte den Protokollpfad und halte die Gewaltentrennung der Zuständigkeiten. Behalte Aufzeichnungen darüber, was die KI extrahierte, abglich und änderte; wenn ein Prüfer fragt, wie eine Zahl erzeugt wurde, musst du den Weg zeigen können. Und denk daran,

dass Automatisierung eine schlechte Transaktion genauso leicht verstecken kann wie finden: Die Person, die einen Lieferanten anlegt, sollte nicht dieselbe sein, die seine Zahlung genehmigt. KI entfernt nicht die Notwendigkeit interner Kontrollen; sie ändert, wie sie aussehen.

Zu vermeidende Fehler

KI ohne Prüfung Geld bewegen lassen. Der gefährlichste einzelne Fehler. Verlange immer menschliche Genehmigung für Zahlungen.

Einen schlechten Prozess automatisieren. Wenn dein aktueller Rechnungsprozess ein Chaos ist, macht seine Automatisierung nur ein schnelleres Chaos. Reinige zuerst den Prozess, dann automatisiere.

Extraktion blind vertrauen. KI kann eine Summe oder eine Steuerzahl falsch lesen. Prüfe die riskanten Felder, bis du einen Beweis der Genauigkeit hast.

Keine Ausnahmebehandlung. Wenn du nur die einfachen Fälle automatisierst und keinen Plan für die ungewöhnlichen hast, türmen sich die ungewöhnlichen auf und brechen das System. Designe von Tag eins für die Ausnahmen.

Den Protokollpfad überspringen. Ein Werkzeug, das nicht zeigen kann, was es tat, ist eine Belastung in einer Prüfung. Verlange Nachvollziehbarkeit.

Den Best Case prognostizieren und darauf wetten. Eine Prognose ist eine Spanne. Plane so, dass der Worst Case überlebbar ist.

Veralte Prognosen und Gewinn-gegen-Liquidität-Verwirrung. Eine Liquiditätsprognose von vor einem Monat ist nutzlos; aktualisiere wöchentlich. Und denk daran, du kannst

profitabel sein und trotzdem leer ausgehen — prognostiziere Liquidität, nicht nur Gewinn.

Zu viel Automatisierung bei niedrigem Volumen. Wenn du nur zehn Rechnungen im Monat hast, zahlt sich ein Werkzeug vielleicht nicht aus. Bring das Werkzeug mit deinem Volumen in Einklang.

Sensible Daten an öffentliche KI senden. Rechnungen und Bankzeilen sind sensibel. Nutze sichere oder selbst gehostete Werkzeuge.

Keine Ausgangsbasis. Nicht messen, wie lange die Aufgabe vorher brauchte, sodass du die Ersparnis nicht beweisen kannst. Miss, bevor du anfängst (siehe Kapitel 22).

Schlechte Zahlen verstecken. Ein polierter KI-Bericht, der einen schlechten Monat maskiert, ist unehrlich. Berichte die Wahrheit.

Praktische Übung

25.7 Übung: Karte deine Backoffice-Automatisierung

Wähle eine Backoffice-Aufgabe und plane ihre Automatisierung von Ende zu Ende.

Schritt 1 — Wähle die Aufgabe. Wähle die repetitivste Finanz- oder Verwaltungsaufgabe, die du hast: Rechnungserfassung, Bankabgleich, der Monatsbericht oder die Liquiditätsprognose.

Schritt 2 — Miss die Ausgangsbasis. Wie lange dauert sie jetzt, und wie oft im Monat tust du sie? Schreibe beides auf. Das ist deine „Vorher"-Zahl.

Schritt 3 — Zeichne die aktuellen Schritte. Liste jeden Schritt, den ein Mensch heute tut: empfangen, lesen, tippen, abgleichen, prüfen, ablegen. Die Schritte zu sehen macht die Automatisierung offensichtlich.

Schritt 4 — Markiere jeden Schritt. Markiere für jeden Schritt: **KI tut es** (extrahieren, abgleichen, zusammenfassen), **Mensch prüft es** (genehmigen, abzeichnen) oder **Mensch entscheidet es** (die Urteilsentscheidung). Jede Geldbewegung muss menschlich genehmigt sein.

Schritt 5 — Wähle das Werkzeug. Wähle ein Werkzeug, das zu deinem Volumen und deinem Buchhaltungssystem passt. Kauf nicht das größte; kauf das, das passt.

Schritt 6 — Beginne mit Extrahieren-und-Markieren. Starte damit, dass die KI extrahiert und markiert, und ein Mensch alles genehmigt. Geh nicht an Tag eins vollautomatisch.

Schritt 7 — Setze die Fehlerschwelle. Entscheide die Fehlerrate, die eine Aktion auslöst. Zum Beispiel: „Wenn mehr als 3 % der extrahierten Summen falsch sind, stoppen und prüfen wir das Werkzeug."

Schritt 8 — Plane die Liquiditätsprognose. Baue eine einfache 8-bis-13-Wochen-Liquiditätsprognose, sogar in einer Tabelle. Markiere den tiefsten Punkt. Entscheide, was du tust, wenn er unter dein sicheres Niveau fällt.

Tue das zuerst für eine Aufgabe. Sobald sie funktioniert und die Zahlen die Ersparnis beweisen, geh zur nächsten Aufgabe. Eine gut automatisierte Aufgabe lehrt dich mehr als fünf halb fertige.

Checkliste

25.8 Checkliste Verwaltung und Finanzen

Bevor du eine Finanzaufgabe automatisierst, prüfe diese.

- ☐ **Du hast die Ausgangsbasis gemessen** — Zeit pro Aufgabe und wie oft du sie tust.
- ☐ **Ein Mensch genehmigt jede Geldbewegung** — keine KI sendet Geld allein.
- ☐ **Du reinigst den Prozess vor seiner Automatisierung.**
- ☐ **Du prüfst die riskanten Felder** (Summen, Steuer), bis du dem Werkzeug vertraust.
- ☐ **Du hast für Ausnahmen designet** — die ungewöhnlichen Fälle haben einen klaren Weg zu einem Menschen.
- ☐ **Das Werkzeug führt einen Protokollpfad**, den du einem Buchhalter oder Prüfer zeigen kannst.
- ☐ **Finanzdaten werden sicher gehalten**, nicht an öffentliche KI-Dienste gesendet.
- ☐ **Berichte werden von einem Menschen gelesen**, bevor du danach handelst oder sie teilst.
- ☐ **Du berichtest schlechte Zahlen ehrlich**, nicht nur die polierte Zusammenfassung.
- ☐ **Du hältst die Gewaltentrennung der Zuständigkeiten** — Lieferantenanlage und Zahlungsgenehmigung sind getrennte Personen.
- ☐ **Du prognostizierst Liquidität, nicht nur Gewinn**, und beobachtest den tiefsten Punkt.
- ☐ **Du aktualisierst die Liquiditätsprognose wöchentlich.**
- ☐ **Du behandelst Prognosen als eine Spanne**, und planst so, dass der Worst Case überlebbar ist.

- ☐ **Du bringst das Werkzeug mit deinem Volumen in Einklang** — keine Überautomatisierung winziger Aufgaben.
- ☐ **Du setzt eine Fehlerschwelle**, die eine Prüfung auslöst.
- ☐ **Du hältst die Geld-Entscheidung getrennt von der Menschen-Entscheidung** (siehe Kapitel 16).

Wenn eine Box leer ist, ist das Risiko weiterhin deins. Fülle sie, bevor du KI ans Geld lässt.

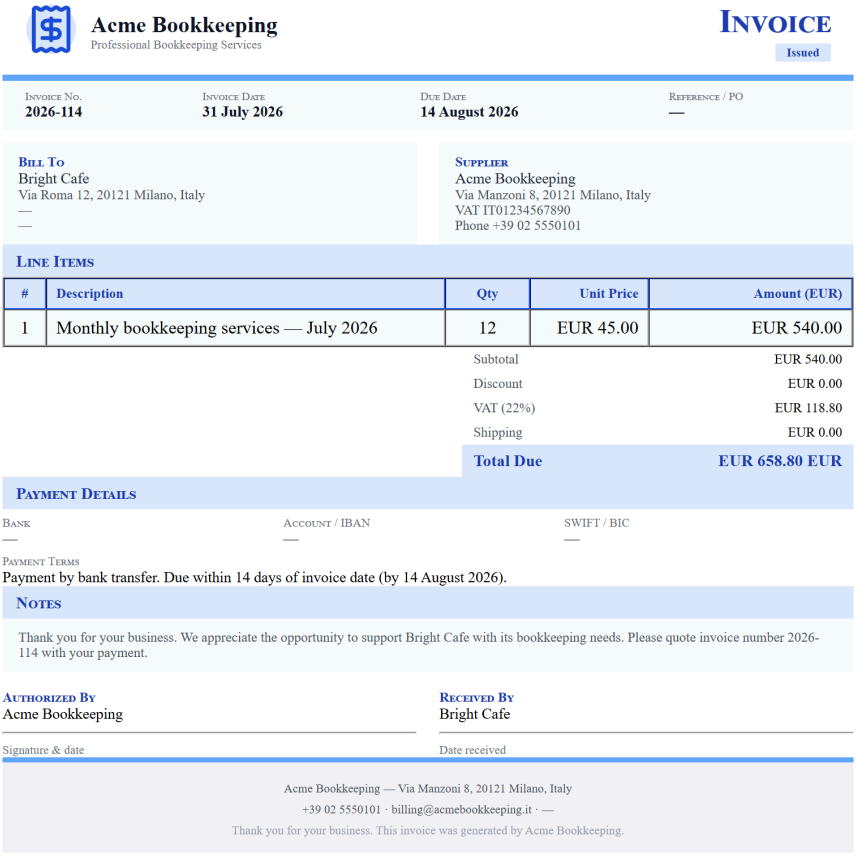
Wichtige Kernpunkte

- Verwaltung und Finanzen sind voll repetitiver Arbeit — Rechnungen, Abgleiche, Berichte, Prognosen —, und Wiederholung ist genau das, worin KI gut ist.
- Halte KI als den Entwerfer und den Menschen als den Entscheider: lass sie extrahieren, abgleichen und vorschlagen, aber ein Mensch muss alles genehmigen, was Geld bewegt.
- Der Elanco-Fall (ein 2026-Hackett-Innovation-Award-Sieger) senkte die Procure-to-Pay-Anfragezeit auf unter 10 Sekunden, etwa eine Reduktion um 99 %, indem er einen zweischichtigen Agenten nutzte, der Antworten zur menschlichen Prüfung entwirft und viele Anfragen ganz entfernt.
- Prognostiziere Liquidität, nicht nur Gewinn, aktualisiere sie wöchentlich, und plane so, dass der Worst-Case-Einbruch überlebbar ist.
- Reinige den Prozess, bevor du ihn automatisierst, designe für die Ausnahmen, und behalte einen Protokollpfad, den du zeigen kannst.

Teste es mit AgentBridge

So sieht dieselbe Aufgabe mit AgentBridge aus. Jede Box zeigt das fertige Ergebnis und die eine Zeile, die du eingibst, um es zu bekommen.

In Sekunden eine Rechnung erstellen



Acme Bookkeeping
Professional Bookkeeping Services

INVOICE
Issued

Invoice No.	Invoice Date	Due Date	Reference / PO
2026-114	31 July 2026	14 August 2026	—

Bill To
Bright Cafe
Via Roma 12, 20121 Milano, Italy
—
—

Supplier
Acme Bookkeeping
Via Manzoni 8, 20121 Milano, Italy
VAT IT01234567890
Phone +39 02 5550101

Line Items

#	Description	Qty	Unit Price	Amount (EUR)
1	Monthly bookkeeping services — July 2026	12	EUR 45.00	EUR 540.00

Subtotal	EUR 540.00
Discount	EUR 0.00
VAT (22%)	EUR 118.80
Shipping	EUR 0.00
Total Due	**EUR 658.80 EUR**

Payment Details

Bank	Account / IBAN	SWIFT / BIC
—	—	—

Payment Terms
Payment by bank transfer. Due within 14 days of invoice date (by 14 August 2026).

Notes

Thank you for your business. We appreciate the opportunity to support Bright Cafe with its bookkeeping needs. Please quote invoice number 2026-114 with your payment.

Authorized By	Received By
Acme Bookkeeping	Bright Cafe
Signature & date	Date received

Acme Bookkeeping — Via Manzoni 8, 20121 Milano, Italy
+39 02 5550101 · billing@acmebookkeeping.it · —
Thank you for your business. This invoice was generated by Acme Bookkeeping.

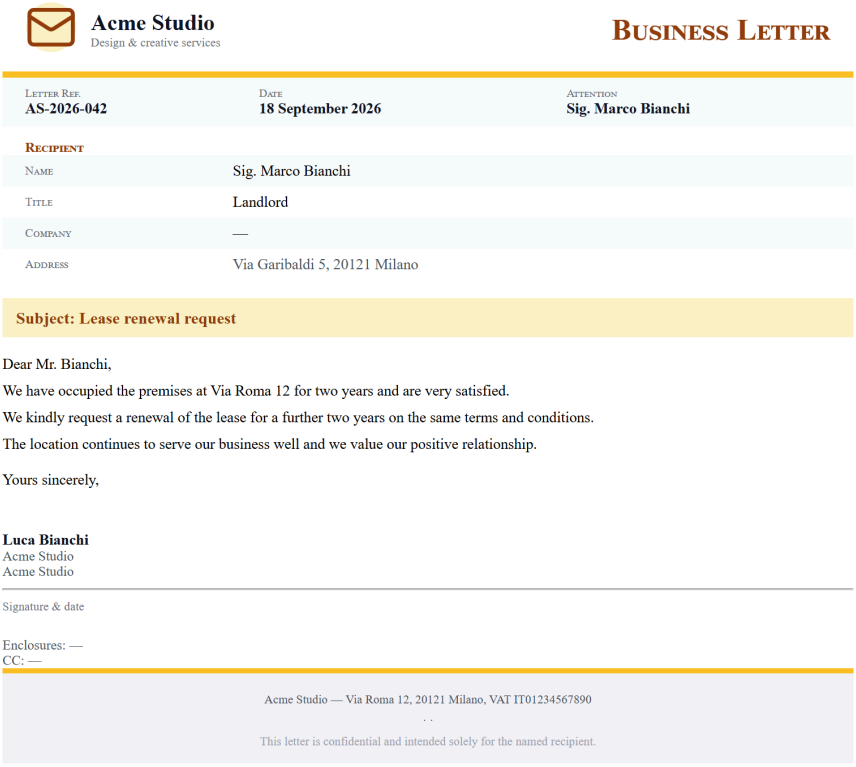
Ein fertiges Rechnungsdokument, erstellt vom Agenten

Was du fragst: `Erstelle eine Rechnung für Bright Cafe über 12 Stunden Buchhaltung zu 45 Euro pro Stunde, fällig in 14 Tagen.`

Der Agent schreibt eine ordentliche Rechnung mit deinen Geschäftsdaten, den Positionen, der Zwischensumme, Steuer und Gesamtsumme und einem Fälligkeitsdatum. Du bekommst ein echtes Dokument, das du drucken oder senden kannst. Wenn eine Zahl falsch ist, sag es, und er korrigiert sie.

Tipp: Frag sie als echte Word-Datei (/tools office-files) an, wenn du sie in Microsoft Office weiterbearbeiten willst.

Einen formellen Brief schreiben



Acme Studio
Design & creative services

BUSINESS LETTER

LETTER REF.	DATE	ATTENTION
AS-2026-042	18 September 2026	Sig. Marco Bianchi

RECIPIENT

NAME	Sig. Marco Bianchi
TITLE	Landlord
COMPANY	—
ADDRESS	Via Garibaldi 5, 20121 Milano

Subject: Lease renewal request

Dear Mr. Bianchi,

We have occupied the premises at Via Roma 12 for two years and are very satisfied.

We kindly request a renewal of the lease for a further two years on the same terms and conditions.

The location continues to serve our business well and we value our positive relationship.

Yours sincerely,

Luca Bianchi
Acme Studio
Acme Studio

Signature & date

Enclosures: —
CC: —

Acme Studio — Via Roma 12, 20121 Milano, VAT IT01234567890

This letter is confidential and intended solely for the named recipient.

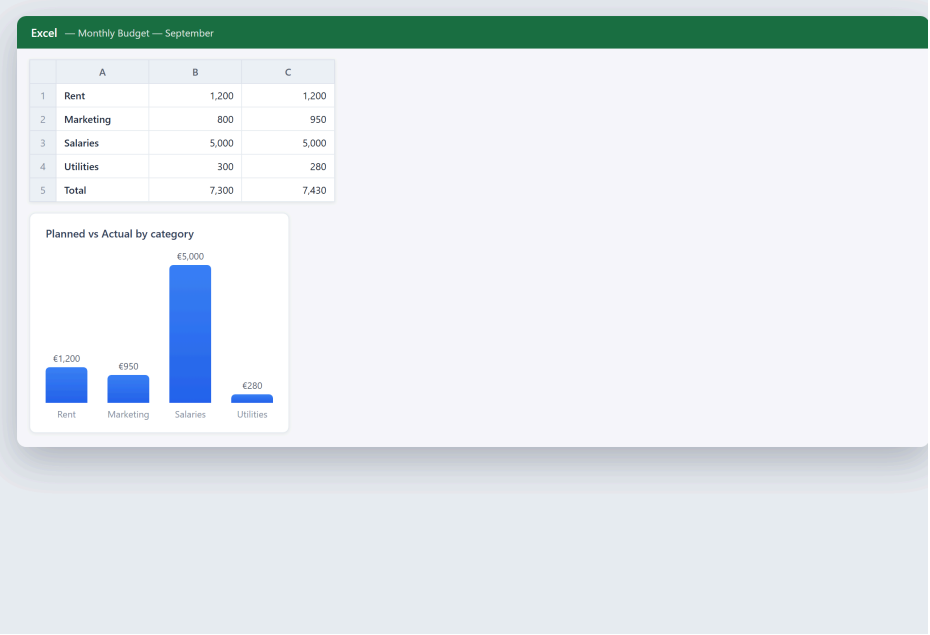
Ein formeller Geschäftsbrief, formatiert und bereit

Was du fragst: `Schreibe einen formellen Brief an unseren Vermieter mit der Bitte, den Mietvertrag um weitere zwei Jahre zu denselben Bedingungen zu verlängern.`

Der Agent schreibt den Brief mit der richtigen Anrede, einem klaren Hauptteil und einem höflichen Schluss, in deiner Geschäftsstimme. Du prüfst ihn, änderst ein Wort, wenn du magst, und sendest ihn.

Tipp: Sag ihm, an wen du schreibst und was du willst; er übernimmt den formellen Ton für dich.

Ein Budget, das man lesen kann



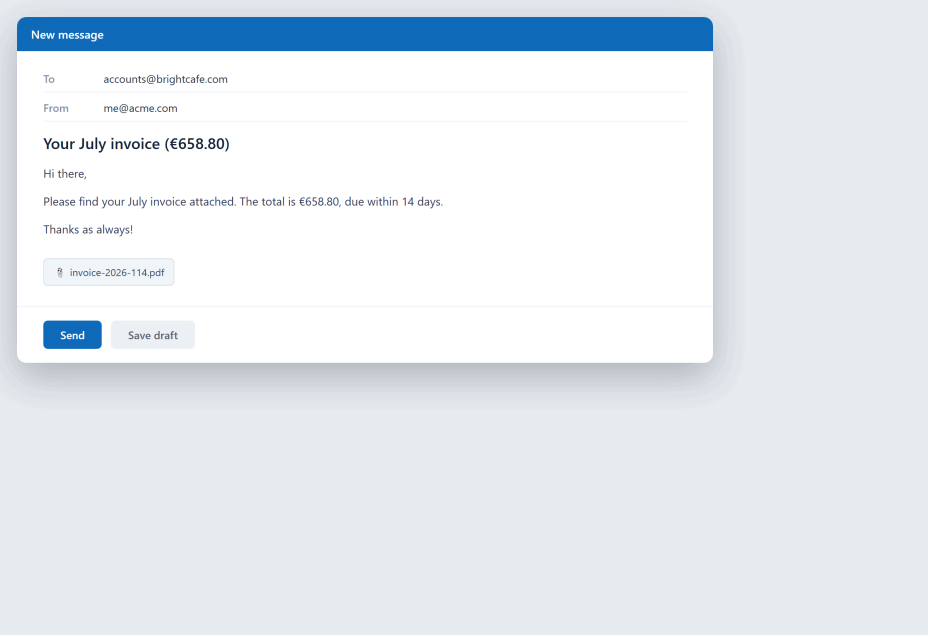
Eine Budget-Tabelle mit einem klaren Balkendiagramm

Was du fragst: `Baue eine monatliche Budget-Tabelle mit geplant und tatsächlich für Miete, Marketing und Gehälter, plus einem Diagramm.`

Der Agent erstellt die Tabelle mit den Kategorien, den Spalten geplant und tatsächlich, den Summen und einem Diagramm, das den Unterschied auf einen Blick zeigt. Du kannst sie in Excel öffnen und weiterarbeiten.

Tipp: Frag nach dem Diagrammtitel und der Währung, damit sie zu deinem Geschäft passen.

Die Rechnung per E-Mail senden



Die Rechnung an eine versandbereite E-Mail angehängt

Was du fragst: `Emaile die Rechnung, die wir gerade erstellt haben, an den Kunden mit einer kurzen, freundlichen Begleitnotiz.`

Der Agent hängt die Rechnung an und schreibt eine kurze Begleitnotiz mit dem Betrag und dem Fälligkeitsdatum. Eine Nachricht, gesendet.

Tipp: Verkette es: „erstelle die Rechnung und emaille sie an den Kunden" in einer einzigen Anfrage.

Kapitel 26 — Vertrieb und Marketing

In einfachen Worten

Vertrieb und Marketing sind, wo KI dir helfen kann, mehr Kunden zu finden, besser mit ihnen zu sprechen und weniger Zeit mit Raten zu verbringen. Die Arbeit hier ist voller kleiner, sich wiederholender Jobs: Sortieren, welche Leads einen Anruf wert sind, E-Mails schreiben, dieselben Fragen auf deiner Website beantworten und versuchen zu verstehen, was deine Kunden wollen. KI ist in all dem gut.

Die Kernidee ist *Personalisierung im großen Maßstab*. Ein guter Verkäufer erinnert sich an jeden Kunden, schneidet die Botschaft zu und fasst im richtigen Moment nach. Ein kleines Team kann das nicht für Tausende von Menschen. KI kann es. Sie kann sich jeden Lead ansehen und raten, wie wahrscheinlich er kauft, eine E-Mail schreiben, die klingt, als sei sie für diese Person geschrieben, einem Besucher um 2 Uhr nachts eine Frage beantworten und erkennen, welche Kunden kurz davor sind zu gehen.

Dieses Kapitel deckt vier Jobs ab: Leads bewerten (raten, wer am ehesten kauft), E-Mails und Inhalte schreiben, Chatbots und Assistenten betreiben, und Kunden analysieren, um zu verstehen, was sie wollen und wer in Gefahr ist zu gehen.

Eine ehrliche Warnung vorweg: KI ist ein mächtiger Verstärker. Sie wird eine gute Botschaft mehr Menschen erreichen lassen, und sie wird eine schlechte Botschaft mehr Menschen erreichen lassen. Sie kann dich auch zu Spam drängen — zu viel, zu oft, an Leute senden, die nicht gefragt haben. Das Ziel ist nicht, alle zuzuballern; es ist, den richtigen Menschen mit der richtigen Botschaft zur richtigen Zeit zu erreichen.

Die Methode zu beurteilen, ob irgendetwas davon sich auszahlt, lebt in Kapitel 16 — Ziele, Kosten und Return on Investment; dieses Kapitel zeigt dir, was du automatisierst und wie.

Ein bisschen Geschichte

1990er: Massen-Marketing und die Mailingliste. Marketing-Automatisierung begann mit einfachen E-Mail-Listen. Ein Unternehmen konnte eine Botschaft an Tausende auf einmal senden. Es war billig und breit, aber stumpf — jeder bekam dieselbe Botschaft, ob sie zu ihm passte oder nicht. Das war die Ära von „spray and pray" (draufsprühen und beten).

2000er: das CRM und der Trichter. Customer-Relationship-Management-Software (CRM) — eine Datenbank jedes Kunden und jeder Interaktion — kam. Vermarkter begannen, in einem „Trichter" (Funnel) zu denken: viele Leute treten oben ein, weniger schaffen es unten zum Kauf. Das CRM ließ dich verfolgen, wo jede Person im Trichter war, und nachfassen. Daten kamen ins Bild.

2010er: Segmentierung und Personalisierung. Mit mehr Daten lernten Vermarkter, ihr Publikum in Gruppen (Segmente) zu teilen und jeder Gruppe eine andere Botschaft zu senden. „Leute, die X kauften, kauften auch Y." Personalisierung machte Botschaften relevanter und wirksamer. Aber sie war meist noch regelbasiert: Wenn ein Kunde dies tat, sende das.

Ende 2010er: Maschinelles Lernen bewertet Leads. Maschinelles Lernen — Software, die Muster aus vielen Beispielen lernt — begann, Leads zu bewerten. Statt dass eine Person riet, wen sie zuerst anruft, schaute das Modell auf Hunderte von Signalen (Firmengröße, welche Seiten sie besuchten, wie sie dich fanden) und

reihte Leads danach, wie wahrscheinlich sie kauften. Vertriebsteams hörten auf, Zeit mit kalten Leads zu verschwenden.

2020er: Generative KI schreibt und chattet. Große Sprachmodelle — KI, trainiert auf riesigen Textmengen — können jetzt E-Mails, Werbetexte und Produktbeschreibungen schreiben, die menschlich klingen. Chatbots, gebaut auf derselben Technologie, können ein echtes Gespräch führen, Fragen beantworten und einen Kunden durch einen Kauf leiten. Der Chatbot bewegte sich von einer frustrierenden Menü-Liste von Buttons zu etwas, das tatsächlich versteht, was du getippt hast.

Jetzt: Agenten, die die ganze Reise bearbeiten. Der neueste Schritt ist der Agent — KI, die eine Aufgabe über mehrere Schritte trägt. Ein kundengerichteter Agent kann eine Frage beantworten, den Bestand prüfen und einen Kauf leiten. Ein interner Agent kann eine Support-Anfrage nehmen und das Ticket erstellen. Das mobilezone-Beispiel unten nutzt genau das: zwei Agenten, einer für Kunden und einer für das interne Team.

Der Bogen: von einer Botschaft an alle, zu verfolgten Trichtern, zu Segmenten, zu bewerteten Leads, zu KI, die schreibt und chattet. Jeder Schritt machte Marketing persönlicher und weniger ein Ratespiel.

Neugier

26.5 Der Chatbot, der zwei Agenten wurde

Als mobilezone, ein Schweizer Telekom-Einzelhändler, seinen alten Chatbot ersetzte, baute es nicht einen besseren Bot. Es baute zwei verschiedene Agenten für zwei verschiedene Jobs: einen mit Blick auf Kunden, einen mit Blick auf das eigene Personal. Diese Aufteilung ist die interessante Idee. Dieselbe KI-Technologie diente zwei Publikum

auf zwei sehr unterschiedliche Arten — ein freundlicher Einkaufsführer auf der Website und ein Ticket-schreibender Helfer innerhalb der Firma. Die Geschichte, mit den echten Zahlen, steht unten.

Ein echtes Geschäftsbeispiel

mobilezone: zwei Copilot-Agenten, einer für Kunden und einer für IT.

mobilezone ist ein Schweizer Telekommunikations-Einzelhändler mit mehr als 125 physischen Filialen, der Handys, Tarife und vernetzte Geräte verkauft. Es hatte zwei getrennte Probleme. Auf der Kundenseite war der alte Website-Chatbot starr und frustrierend — er konnte nur ein festes Menü abarbeiten und scheiterte oft daran, echte Fragen zu beantworten. Innerhalb der Firma mussten Mitarbeiter umständliche Formulare ausfüllen, um IT-Probleme zu melden, was alle ausbremste.

Laut einer veröffentlichten Microsoft-Kundenfallstudie baute mobilezone beide Seiten mit Microsoft Copilot Studio neu — einem Werkzeug zum Bauen von konversationellen KI-Agenten — zusammen mit Dynamics 365 (seinem CRM) und der Power Platform (Microsofts Low-Code-Automatisierungswerkzeugen). Es baute zwei Agenten:

- **Mia — der kundengerichtete Agent.** Mia ist ein mehrsprachiger Assistent auf der Website. Sie beantwortet viele Kundenfragen, hilft Besuchern, das richtige Produkt oder den richtigen Tarif zu finden, und leitet sie durch einen Kauf. Weil sie natürliche Sprache versteht, bewältigt sie die Fragen, die der alte Menü-Bot nicht konnte.
- **Supporto — der interne IT-Agent.** Supporto ist ein Helfer für mobilezones eigenes Personal. Statt ein starres Formular

auszufüllen, sagt ein Mitarbeiter Supporto in klaren Worten, was kaputt ist, und der Agent erstellt das IT-Ticket automatisch.

Die berichteten Ergebnisse: Die Agenten bearbeiten jetzt **mehr als 1.600 Chats pro Monat**, und der interne IT-Agent **senkte die IT-Lösungszeit um etwa 50 %**. Ebenso wichtig reduzierten die Agenten die Last im externen Kontaktcenter von mobilezone (der ausgelagerte Telefon-Support), und der Kunden-Agent verbesserte die Online-Conversion, indem er shoppers durch Produktentdeckung führte.

Zwei Lektionen stechen hervor. Erstens diente dieselbe Technologie zwei sehr unterschiedlichen Jobs — externer Vertrieb und interner Support — was zeigt, wie flexibel diese Agenten sind. Zweitens ersetzte mobilezone keine Menschen; es verlagerte die einfachen, sich wiederholenden Gespräche zum Agenten, damit seine Leute sich auf die schwierigeren konzentrieren konnten. Das ist das realistische Versprechen: KI bewältigt das Volumen, Menschen bewältigen den Wert.

Ein Hinweis zur Quelle: Die obigen Zahlen stammen aus Microsofts veröffentlichter Kundengeschichte über mobilezone. Behandle sie als mobilezones berichtete Ergebnisse; deine eigenen Zahlen hängen von deinem Volumen und Setup ab.

Wie man es macht

26.1 Lead-Bewertung

Ein *Lead* ist eine Person oder Firma, die etwas Interesse gezeigt hat — sie füllte ein Formular aus, lud etwas herunter oder stellte eine Frage. Du hast keine Zeit, jeden Lead mit demselben Aufwand anzurufen. Lead-Bewertung bedeutet, Leads danach zu reihen, wie wahrscheinlich sie kaufen, damit dein Team die heißesten zuerst anruft.

Wie KI einen Lead bewertet. Ein Machine-Learning-Modell schaut viele Signale auf einmal an: die Größe der Firma des Leads, die Jobbezeichnung der Person, welche Seiten sie besuchte, wie oft sie zurückkam, ob sie deine E-Mails öffnete, und wie sie dich fand. Aus vergangenen abgeschlossenen Deals lernt das Modell, welche Signale mit einem Verkauf zusammengehen, und bewertet jeden neuen Lead entsprechend.

Warum es das Raten schlägt. Eine Person, die Leads nach Bauchgefühl bewertet, ist langsam und voreingenommen — sie neigt dazu, die Leads zu bevorzugen, die sich „freundlich" anfühlen, nicht die, die tatsächlich konvertieren. KI bewertet konsistent und schnell, und sie kann Hunderte von Signalen abwägen, die ein Mensch nicht im Kopf behalten kann.

Fang einfach an. Du brauchst am ersten Tag kein perfektes Modell. Fang mit ein paar klaren Signalen an — Firmengröße, Rolle und was sie herunterluden — und bewerte Leads von Hand in deinem CRM. Wenn du mehr abgeschlossene Deals sammelst, kann ein echtes Modell daraus lernen und sich verbessern.

Füttere die Schleife. Das Modell wird besser, wenn du ihm sagst, welche Leads tatsächlich Kunden wurden. Stelle sicher, dass dein CRM das Ergebnis jedes Deals aufzeichnet, damit die Bewertung aus echten Ergebnissen lernt, nicht aus Vermutungen.

Vertraue dem Score nicht zu sehr. Ein Score ist ein Hinweis, kein Urteil. Ein hoher Score bedeutet „bald anrufen", nicht „garantierter Verkauf". Ein niedriger Score ist vielleicht trotzdem ein guter Kunde, den das Modell noch nicht gelernt hat. Nutze den Score, um Priorität zu setzen, nicht um Menschen zu ignorieren.

26.2 E-Mail und Inhalte

E-Mails, Werbetexte und Produktbeschreibungen zu schreiben kostet Stunden. Generative KI — KI, die Text erzeugt — kann sie schnell entwerfen, und ein Mensch kann sie so bearbeiten, dass sie richtig klingen.

Entwirf, verschicke nicht. Nutze KI, um einen ersten Entwurf zu produzieren, dann bearbeite ihn. KI ist hervorragend darin, schnell Worte aufs Blatt zu bekommen, und schrecklich darin, ohne Führung deine genaue Stimme, deine Marke und die Gefühle deines Kunden zu kennen. Der Entwurf ist zu 70 % da; deine Bearbeitung ist die letzte 30-%-Strecke, die ihn zu deinem macht.

Personalisiere im großen Maßstab. KI kann eine Vorlage nehmen und sie für viele Leute anpassen: den Namen des Empfängers einfügen, referenzieren, was sie sich ansahen, das Angebot auf ihr Segment zuschneiden. Das ist die Personalisierung-im-großen-Maßstab-Idee von früher — eine Botschaft, die sich anfühlt, als sei sie für eine Person geschrieben, an Tausende gesendet.

Passe den Kanal an. Eine E-Mail, ein Social-Post und eine Produktseite brauchen unterschiedliche Längen und Töne. Sag der KI den Kanal und das Ziel, und bearbeite entsprechend. Eine lange E-Mail funktioniert nicht als Tweet; ein Tweet funktioniert nicht als Landingpage.

Behalte die menschliche Stimme. KI-Text kann flach, generisch oder zu eifrig klingen. Lies jeden Entwurf laut. Wenn er nicht klingt wie etwas, das du sagen würdest, schreib ihn um. Deine Kunden merken, wann eine Botschaft generisch ist.

Lass nie KI ohne Prüfung senden. Eine ungeprüfte KI-E-Mail kann einen falschen Preis, einen falschen Namen oder eine unangemessene Zeile enthalten. Lass immer einen Menschen lesen, bevor sie hinausgeht. Das ist dieselbe Regel wie in der Finanzbuchhaltung: KI entwirft, Mensch genehmigt.

Beachte das Volumen. KI macht es leicht, mehr E-Mails zu senden als du solltest. Mehr ist nicht besser. Zu viel an Leute zu senden, die nicht gefragt haben, ist Spam, und es verbrennt deine Liste und deinen Ruf. Sende weniger, aber lass jedes zählen.

26.3 Chatbots und Assistenten

Ein Chatbot ist ein Programm, das mit einem Kunden auf deiner Website oder App spricht. Moderne Chatbots, gebaut auf großen Sprachmodellen, verstehen, was eine Person tippt, und antworten in klarer Sprache — ein großer Schritt gegenüber den alten „Drücke 1 für Vertrieb”-Menüs.

Was ein guter Chatbot tut. Er beantwortet gängige Fragen sofort (Preis, Öffnungszeiten, Versand, Rückgaben), leitet einen Besucher zum richtigen Produkt, erfasst Kontaktdaten für ein Nachfassen und übergibt an einen Menschen, wenn er nicht helfen kann. Die Übergabe ist kritisch: Ein Chatbot, der nie übergibt, frustriert Leute und verliert Verkäufe.

Entwirf die Übergabe zuerst. Bevor du den Bot baust, entscheide, wann er das Gespräch an eine Person weitergeben soll. Wenn der Bot unsicher ist, wenn der Kunde nach einem Menschen fragt, wenn das Thema sensibel ist — übergib. Ein Bot, der seine Grenzen kennt, wird vertraut; einer, der blufft, nicht.

Trainiere auf deinen echten Fragen. Füttere den Bot mit den Fragen, die Kunden tatsächlich stellen, mit den Antworten, die du willst. Je mehr er über deine spezifischen Produkte und Richtlinien weiß, desto nützlicher ist er. Ein generischer Bot gibt generische Antworten, die frustrieren.

Lass ihn viele Sprachen sprechen. Einer der größten Gewinne eines modernen Chatbots ist mehrsprachige Unterstützung. Er kann einen Kunden in dessen eigener Sprache beantworten, ohne dass du Übersetzer einstellst. Genau das macht mobilezones Mia.

Miss, was er bewältigt und was er nicht schafft. Verfolge, wie viele Gespräche der Bot allein löst, wie viele er übergibt, und was er nicht beantworten konnte. Die Ausfälle sind Gold — sie sagen dir, was du ihm als Nächstes beibringen sollst. (Dieselben Chatbot-Ideen, auf Support statt Vertrieb angewandt, sind in Kapitel 27 — Kundenbetreuung und Support behandelt.)

26.4 Kundenanalyse

Kundenanalyse bedeutet, Daten zu nutzen, um zu verstehen, wer deine Kunden sind, was sie wollen und wer kurz davor ist zu gehen. KI ist hier stark, weil sie Muster über Tausende von Kunden sehen kann, die kein Mensch von Hand entdecken könnte.

Segmentiere deine Kunden. KI kann Kunden nach Verhalten gruppieren: Vieltaufer, Großausgeber, saisonale Käufer, gefährdete Kunden. Jede Gruppe braucht eine andere Botschaft. Das ist Segmentierung, und KI tut es schneller und genauer als manuelle Regeln.

Erkenne Churn, bevor er geschieht. *Churn* bedeutet, ein Kunde hört auf zu kaufen. KI kann Signale ansehen — weniger Besuche,

kleinere Bestellungen, weniger Engagement — und Kunden markieren, die wahrscheinlich bald gehen. Das gibt dir Zeit, sie mit einem Angebot oder einem persönlichen Anruf zurückzugewinnen, statt es zu erfahren, nachdem sie weg sind.

Finde das nächstbeste Angebot. KI kann ansehen, was ein Kunde kaufte, und vorschlagen, was er als Nächstes wahrscheinlich wollen wird. „Kaufte ein Handy, braucht wahrscheinlich eine Hülle und eine Versicherung." Das ist die Empfehlungsmaschinen-Idee, und sie hebt den Wert jedes Kunden.

Lies, was Kunden sagen. KI kann Bewertungen, Umfrage-Kommentare und Support-Chats lesen und die Hauptthemen herausziehen: was Leute lieben, was sie nervt, was sie verlangen. Statt tausend Kommentare einzeln zu lesen, bekommst du eine Zusammenfassung der großen Themen. Das verwandelt rohes Feedback in etwas, worauf du handeln kannst.

Behandle Menschen nicht als Datenpunkte. Analyse ist ein Werkzeug, um Kunden besser zu bedienen, nicht um sie zu manipulieren. Nutze, was du lernst, um ihre Erfahrung zu verbessern, nicht um ihre Schwächen auszunutzen. Die Linie zwischen Personalisierung und Manipulation ist real, und du solltest auf der richtigen Seite davon bleiben.

Ethik und Verantwortung

Vertrieb und Marketing berühren die Aufmerksamkeit und das Vertrauen der Menschen direkt, deshalb zählt die ethische Linie.

Spamme nicht. KI macht es leicht, zu viel zu senden. Leuten Botschaften zu senden, die nicht gefragt haben, oder mehr als sie vereinbarten, ist Spam. Achte Einwilligung und Häufigkeit. Eine kurze

Liste von Leuten, die deine Botschaften wollen, schlägt eine riesige Liste, die du zuballerst.

Sei ehrlich in KI-geschriebenen Texten. KI kann eine Behauptung schreiben, die wahr klingt, aber nicht wahr ist. Prüfe jede faktische Behauptung — Preis, Funktionen, Ergebnisse — bevor sie verschickt wird. Lass nie KI einen Vorteil erfinden, den du nicht liefern kannst.

Lege offen, wenn es ein Bot ist. An vielen Orten und als gute Praxis sollte ein Kunde wissen, dass er mit einem Chatbot spricht und nicht mit einer Person. Mach die Übergabe an einen Menschen leicht und klar.

Respektiere die Privatsphäre. Kundenanalyse nutzt personenbezogene Daten. Befolge die Regeln für deren Handhabung — die Grundlagen sind in Kapitel 10 — Privatsphäre und DSGVO. Sammle nur, was du brauchst, sag den Leuten, was du sammelst, und halte es sicher.

Manipuliere nicht. Personalisierung sollte Menschen helfen zu finden, was sie wollen, sie nicht in einen Kauf drängen, den sie bereuen werden. Vermeide „Dark Patterns" — Tricks, die Leute unter Druck setzen. Baue Vertrauen auf, keine Falle.

Halte einen Menschen in der Schleife. KI entwirft die E-Mail, die Anzeige, die Antwort. Ein Mensch prüft sie, bevor sie einen Kunden erreicht. Diese eine Regel verhindert die meisten Schäden.

Zu vermeidende Fehler

Mit KI spammen. Die Macht des Werkzeugs nutzen, um mehr zu senden, als Leute wollen. Sende weniger, lass es zählen.

Ungeprüfte KI-Texte verschicken. Ein falscher Preis oder eine falsche Behauptung in einer KI-geschriebenen E-Mail beschädigt Vertrauen. Immer prüfen.

Ein Chatbot, der nie übergibt. Ein Bot, der blufft, statt an einen Menschen weiterzugeben, frustriert Kunden und verliert Verkäufe. Entwirf die Übergabe zuerst.

Generischer, flacher Text. KI-Text, der klingt wie der von jedem anderen. Bearbeite für deine Stimme, sonst wird er ignoriert.

Dem Lead-Score zu sehr vertrauen. Einen Score als Urteil behandeln statt als Hinweis. Nutze ihn, um Priorität zu setzen, nicht um Menschen zu ignorieren.

Müll rein, Müll-Analyse raus. Wenn deine CRM-Daten chaotisch sind, sind die Segmente und Churn-Markierungen falsch. Putze zuerst deine Daten.

Kunden als Datenpunkte behandeln. Analyse zum Manipulieren statt zum Dienen nutzen. Bleib auf der ethischen Seite.

Keine Offenlegung von Bots. Einen Chatbot vorgeben lassen, menschlich zu sein. Sei klar.

Privatsphäre-Regeln ignorieren. Personenbezogene Daten ohne Einwilligung oder Sicherheit nutzen. Befolge die DSGVO-Grundlagen.

Aktivität mit Ergebnissen verwechseln. Gesendete E-Mails zählen statt abgeschlossene Deals. Miss Ergebnisse, nicht Volumen.

Die Basislinie überspringen. Die Conversion vorher nicht messen, sodass du den Anstieg nicht beweisen kannst. Miss zuerst (siehe Kapitel 22).

Die menschliche Note ganz ersetzen. Kunden wollen für harte Probleme weiterhin eine Person. Behalte Menschen für die Wert-Gespräche.

Praktische Übung

26.7 Übung: plane eine KI-gestützte Kampagne

Wähle eine Kampagne — eine E-Mail an frühere Kunden, ein Chatbot auf deiner Website oder ein Lead-Bewertungsdurchlauf — und plane sie von Ende zu Ende.

Schritt 1 — Wähle den Job. Wähle eines: Lead-Bewertung, eine E-Mail-Kampagne, ein Chatbot oder eine Kundenanalyse. Mach eines, nicht alle.

Schritt 2 — Definiere das Ziel und die Kennzahl. Was soll das erreichen? Anmeldungen, Antworten, gelöste Fragen, zurückgewonnene Kunden? Wähle eine Zahl zum Messen.

Schritt 3 — Miss die Basislinie. Was ist diese Zahl jetzt? Schreib sie auf. Ohne sie kannst du den Anstieg nicht beweisen.

Schritt 4 — Sammle die Daten. Für Bewertung: deine vergangenen Leads und welche abschlossen. Für E-Mail: deine Einwilligungsliste. Für den Chatbot: deine echten Kundenfragen und Antworten. Für Analyse: deine Kundenakten. Putze zuerst die Daten.

Schritt 5 — Baue den KI-Teil. Bewerte die Leads, entwirf die E-Mail, trainiere den Bot oder führe die Segmentierung durch. Lass KI die schwere Arbeit tun.

Schritt 6 — Füge die menschliche Prüfung hinzu. Lies jeden Entwurf. Prüfe jede faktische Behauptung. Entscheide die Übergaberegeln des Chatbots. Nichts geht hinaus ohne menschlichen Lesedurchgang.

Schritt 7 — Prüfe Einwilligung und Privatsphäre. Bestätige, dass du diese Leute anschreiben darfst und dass ihre Daten korrekt gehandhabt werden.

Schritt 8 — Starte klein und miss. Führe es zuerst in einer kleinen Gruppe durch. Vergleiche die Kennzahl mit der Basislinie. Wenn es funktioniert, skaliere hoch. Wenn nicht, lerne und passe an.

Mach eine Kampagne gut. Die Lektionen, die du lernst — über Ton, über Übergaben, worauf deine Kunden ansprechen — tragen in jede Kampagne danach.

Checkliste

26.8 Vertriebs- und Marketing-Checkliste

Bevor du irgendeine KI-gestützte Vertriebs- oder Marketing-Aktivität startest, prüfe diese.

- ☐ **Du maßest die Basislinie** für die eine Kennzahl, die dich kümmert.
- ☐ **Ein Mensch prüft jede KI-geschriebene Botschaft**, bevor sie einen Kunden erreicht.
- ☐ **Jede faktische Behauptung ist geprüft** — Preis, Funktionen, Ergebnisse.
- ☐ **Du hast Einwilligung**, die Leute anzuschreiben, die du anschreibst.

- ☐ **Du achtest die Häufigkeit** — kein Spam, kein Übersenden.
- ☐ **Der Chatbot hat klare Übergaberegeln** an einen Menschen.
- ☐ **Der Chatbot ist auf deinen echten Fragen trainiert**, nicht auf generischen.
- ☐ **Du legst offen, dass es ein Bot ist**, wo erforderlich und als gute Praxis.
- ☐ **Du putzt deine Daten**, bevor du bewertest, segmentierst oder analysierst.
- ☐ **Du fütterst Ergebnisse zurück** in das Lead-Bewertungsmodell, damit es lernt.
- ☐ **Du behandelst den Lead-Score als Hinweis**, nicht als Urteil.
- ☐ **Du nutzt Analyse, um Kunden zu bedienen**, nicht um sie zu manipulieren.
- ☐ **Du folgst den Privatsphäre-Regeln** (DSGVO-Grundlagen, siehe Kapitel 10).
- ☐ **Du behältst Menschen für die harten Gespräche.**
- ☐ **Du misst Ergebnisse** (Deals, Antworten, Gewinne), nicht nur gesendetes Volumen.
- ☐ **Du startest erst klein** und skalierst nur, was sich beweist.

Wenn ein Kästchen leer ist, riskierst du Vertrauen. Fülle es, bevor du auf Senden drückst.

Wichtige Kernpunkte

- KI hilft Vertrieb und Marketing durch Personalisierung im großen Maßstab — Leads bewerten, Botschaften zuschneiden, Fragen beantworten und gefährdete Kunden erkennen.
- Der mobilezone-Fall (eine Microsoft-Kundengeschichte) baute zwei Copilot-Studio-Agenten — Mia für Kunden, Supporto für interne IT — die über 1.600 Chats pro Monat bewältigten und die IT-Lösungszeit um etwa 50 % senkten.

- KI entwirft, ein Mensch prüft: verschicke nie eine KI-geschriebene Botschaft und lass einen Chatbot nicht bluffen, statt an eine Person zu übergeben.
- Saubere Daten sind das Fundament — chaotische Akten machen Lead-Scores, Segmente und Churn-Markierungen falsch.
- Nutze KI, um Kunden besser zu bedienen, nicht um sie zu spammen oder zu manipulieren; Einwilligung und Ehrlichkeit schützen das Vertrauen, auf dem du verkaufst.

Teste es mit AgentBridge

So sieht dieselbe Aufgabe mit AgentBridge aus. Jede Box zeigt das fertige Ergebnis und die eine Zeile, die du eingibst, um es zu bekommen.

Aus einer Idee ein Angebot machen

Acme Studio
Design & Digital Solutions

Sales Proposal
Online Shop Development

Proposal No.	Date	Valid Until	Prepared For
P-2026-021	**18 September 2026**	**18 October 2026**	**Bright Cafe**

1. Executive Summary

Acme Studio is pleased to submit this proposal to Bright Cafe for the creation of a simple online store that allows customers to order ahead. The project covers the design, build and launch of a branded online shop with a product catalogue, secure checkout and order email notifications. The total investment is EUR 9,500, delivered over an 8-week timeline.

2. Understanding of Your Needs

Bright Cafe needs a straightforward digital ordering channel that complements its in-store operations and makes it easy for customers to order ahead.

- Customers need a simple way to browse the menu and place orders before arriving at the cafe.
- The online shop must reflect the Bright Cafe brand and feel consistent with the in-store experience.
- Ordering must be secure and reliable, with clear confirmation sent to both the customer and the cafe.
- The solution should be easy to manage and ready to go live quickly, without unnecessary complexity.

3. Proposed Solution

Acme Studio proposes a focused online shop built around order-ahead functionality, delivered in three clear phases: Design, Build and Launch.

- A branded online shop designed to match the Bright Cafe identity and work smoothly on mobile and desktop.
- A structured product catalogue that makes it easy for customers to find and select items.
- A secure checkout process that protects customer payment and personal data.
- Automated order email notifications so the cafe and its customers receive immediate confirmation.

4. Deliverables

Deliverable	Description	Timeline
Branded online shop	A custom-designed online store reflecting the Bright Cafe brand, optimised for mobile and desktop ordering.	Design: 2 weeks
Product catalogue	A structured catalogue of products with descriptions, prices and images, easy to browse and update.	Build: 4 weeks
Secure checkout	A secure payment and checkout flow that protects customer data and completes orders reliably.	Build: 4 weeks
Order email notifications	Automated email confirmations sent to the cafe and the customer when an order is placed.	Launch: 2 weeks

5. Implementation Timeline

Start	Duration	Milestones
Upon acceptance	8 weeks total	Design 2 weeks — Build 4 weeks — Launch 2 weeks

6. Investment

Item	Description	Amount
Online shop project	Design, build and launch of the branded online shop, including product catalogue, secure checkout and order email notifications.	9,500 EUR
Instalment 1	First payment, due on acceptance of this proposal.	4,750 EUR
Instalment 2	Second payment, due on launch of the online shop.	4,750 EUR
Total Investment		**9,500 EUR**

7. Terms & Conditions

- This proposal is valid until 18 October 2026.
- The total price is EUR 9,500, payable in two instalments of EUR 4,750.
- The first instalment is due on acceptance; the second is due on launch.
- The timeline of 8 weeks begins upon acceptance of this proposal.
- Any changes to the scope, deliverables or timeline will be agreed in writing before work proceeds.

8. Acceptance

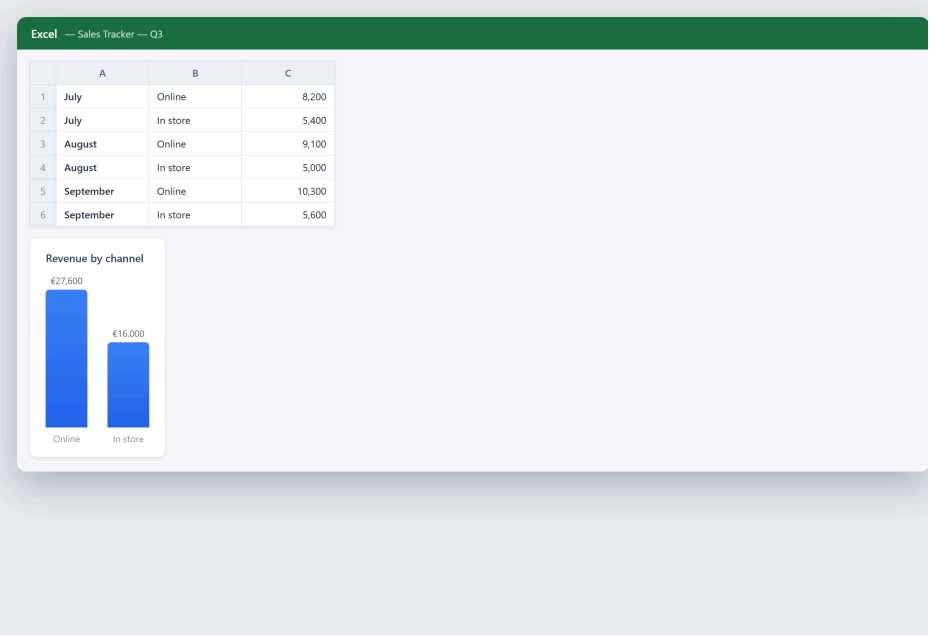
Ein strukturiertes Projektangebots-Dokument

Was du fragst: `Erstelle ein Projektangebot für einen kleinen Online-Shop: Ziele, was wir liefern, ein Zeitplan von 8 Wochen und ein Preis von 9.500 Euro.`

Der Agent baut ein Angebot mit dem Ziel des Kunden, deiner Lösung, den Ergebnissen, dem Zeitplan und dem Preis — alles in einem sauberen Layout, das aussieht, als hätte es einen ganzen Nachmittag gebraucht. Es dauerte eine Minute.

Tipp: Füge dein Logo und einen Satz über frühere Ergebnisse hinzu, damit es persönlich wirkt.

Verfolge deinen Vertrieb



Ein Vertriebs-Tracker mit Umsatz pro Kanal

Was du fragst: `Erstelle einen Vertriebs-Tracker mit Monat, Kanal und Umsatz, und ein Diagramm des Umsatzes nach Kanal.`

Der Agent baut den Tracker und das Diagramm. Füge beim Weitermachen Zeilen hinzu, oder hänge deine rohe Verkaufsliste an und bitte sie, das Blatt für dich auszufüllen.

Tipp: Hänge einen chaotischen Export aus deinem Shop an und sag „putze das in einen Tracker" — das tut sie.

Ein Pitches-Deck aus einem Prompt

Eine Präsentationsfolie, gebaut vom Agenten

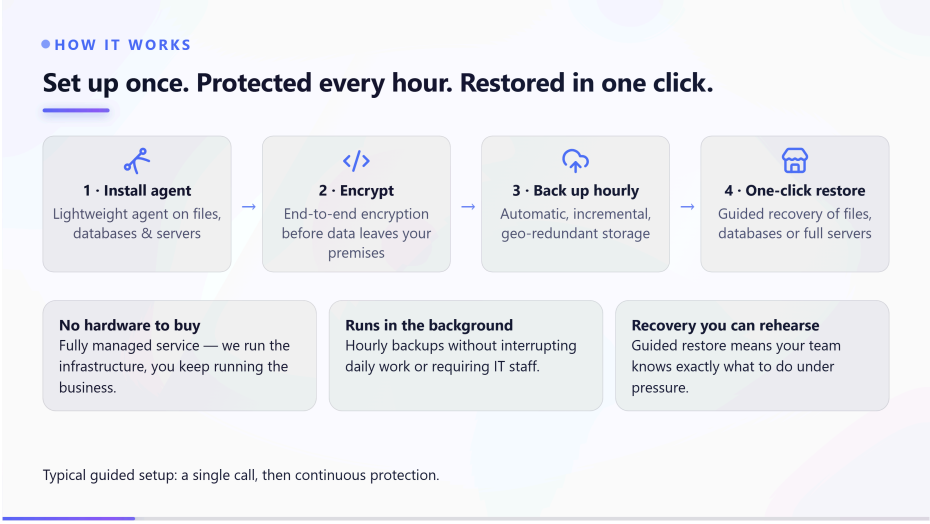
Was du fragst: `Mach ein 6-Folien-Pitches-Deck für mein Liefer-Startup: Problem, Lösung, Markt, Modell, Traktion, Bitte.`

Der Agent gestaltet die Folien mit einem sauberen Look, einer klaren Idee pro Folie und der richtigen Reihenfolge für einen Pitch. Im

Browser drückst du F11 für Vollbild und präsentierst.

Tipp: Brauchst du eine echte .pptx zum Senden? Nutze /tools office-files und frag nach PowerPoint.

Ein Kundenverkaufs-Deck



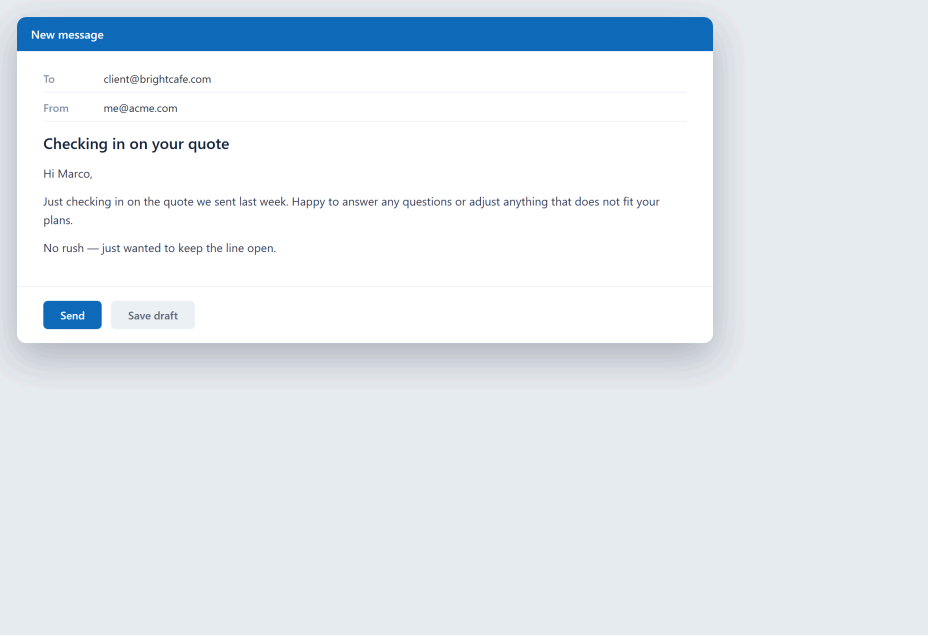
Eine kundengerichtete Verkaufs-Präsentationsfolie

Was du fragst: `Erstelle ein Verkaufs-Deck, das unsere Arbeit mit Acme zusammenfasst und die nächste Phase vorschlägt.`

Der Agent baut ein fokussiertes Deck: bisherige Ergebnisse, was der Kunde gewann, und der vorgeschlagene nächste Schritt. Du feilst an den Zahlen und präsentierst mit Selbstvertrauen.

Tipp: Hänge den Projektbericht an, und der Agent zieht die Höhepunkte in die Folien.

Ein höfliches Nachfassen



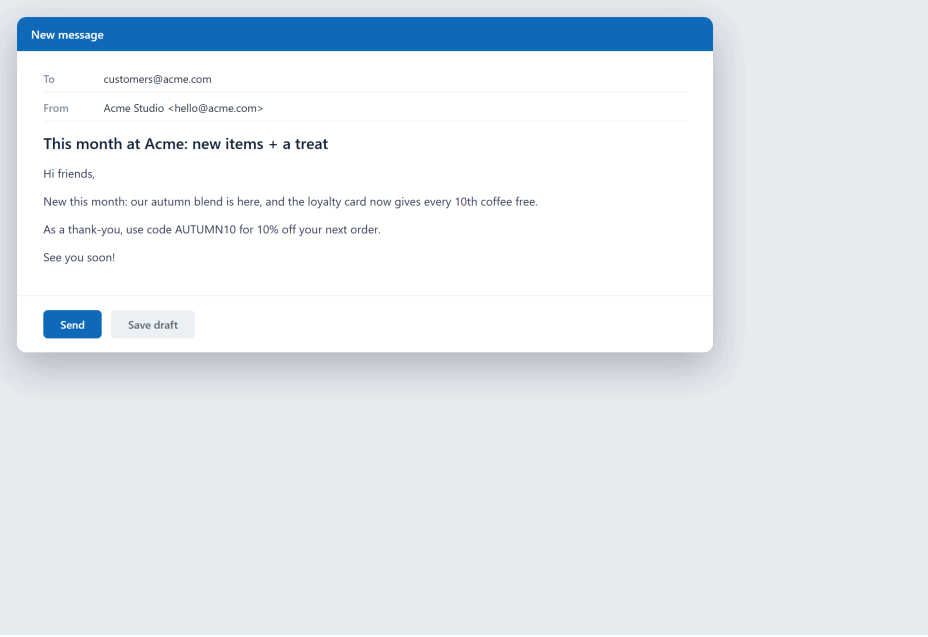
Ein freundlicher Follow-up-E-Mail-Entwurf

Was du fragst: `Schreibe ein kurzes Follow-up an einen Kunden, der auf unser Angebot von letzter Woche nicht geantwortet hat.`

Der Agent schreibt einen leichten, höflichen Stupser, der ohne Druck erinnert. Du sendest ihn und hältst die Beziehung warm.

Tipp: Ein geplantes Follow-up kann diese für dich senden, wenn keine Antwort eingetroffen ist.

Ein Kunden-Newsletter



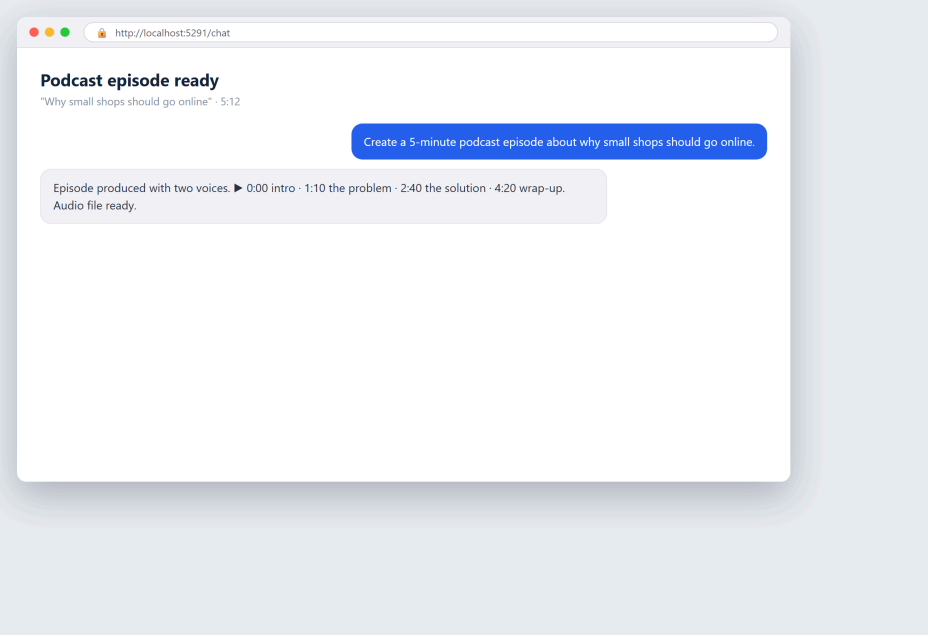
Ein versandbereiter Newsletter-Entwurf

Was du fragst: `Schreibe einen monatlichen Newsletter für unsere Kunden: neue Artikel, ein Tipp und ein kleiner Rabattcode.`

Der Agent schreibt den Newsletter in deiner Stimme mit den Neuigkeiten, einem nützlichen Tipp und dem Angebot. Sende ihn, oder lass ihn einen nach Zeitplan vorbereiten.

Tipp: Eine monatliche geplante Aufgabe kann den Newsletter jedes Mal zu deiner Prüfung entwerfen.

Aus einem Thema ein Podcast



Eine abspielbereite Podcast-Folge

Was du fragst: `Erstelle eine 5-minütige Podcast-Folge darüber, warum kleine Läden online gehen sollten, in einem freundlichen Zwei-Stimmen-Stil.`

Der Agent schreibt das Skript und produziert eine Audio-Folge mit zwei Stimmen, versandbereit. Deine Nachricht, in Audioform, ohne Studio.

Tipp: Gib ihr deine Kernpunkte, und sie formt sie zu einem natürlichen Gespräch.

Kapitel 27 — Kundenservice und Support

In einfachen Worten

Kundenservice ist, wo ein Unternehmen beweist, dass es sich kümmert. Wenn etwas schiefgeht oder ein Kunde eine Frage hat, formt, wie schnell und wie gut du antwortest, ob er bleibt oder geht. Das Problem ist, dass Support voller derselben Fragen ist, die immer wieder gestellt werden, und ein kleines Team kann sie nicht alle sofort beantworten. KI hilft, indem sie die üblichen sofort beantwortet und die schwierigen schnell an die richtige Person weiterleitet.

Stell dir Support als eine Warteschlange vor. Jede Frage steht an und wartet auf eine Antwort. Je länger die Schlange, frustrierter werden die Leute. KI verkürzt die Schlange auf zwei Weisen: Sie beantwortet manche Fragen, bevor sie überhaupt einen Menschen erreichen, und sie sortiert den Rest, damit die richtige Person das richtige Problem zuerst sieht.

Dieses Kapitel behandelt vier Aufgaben: Chatbots und FAQs, die übliche Fragen beantworten, Ticket-Management, das Probleme sortiert und weiterleitet, Stimmungsanalyse, die liest, wie Kunden sich fühlen, und eine intelligente Wissensdatenbank, die alle Antworten an einem durchsuchbaren Ort hält.

Zuerst eine ehrliche Idee: Das Ziel von KI im Support ist nicht, Kunden vor deinen Leuten zu verstecken. Es ist, deine Leute von den repetitiven Fragen zu befreien, damit sie ihre Zeit den Fällen widmen können, die wirklich einen Menschen brauchen — dem wütenden Kunden, dem

komplexen Problem, dem, der entscheidet, ob jemand zehn Jahre bleibt. KI bewältigt die Menge; Menschen bewältigt die Fürsorge. Die Methode zu beurteilen, ob es sich auszahlt, lebt in Kapitel 16 — Ziele, Kosten und Return on Investment; dieses Kapitel zeigt dir, was zu automatisieren ist und wie.

Ein bisschen Geschichte

1960er–1980er: das Callcenter. Kundenservice bedeutete das Telefon. Ein Kunde rief an, wartete in der Warteschleife und sprach mit einem Agenten. Die ganze Disziplin drehte sich darum, genug Leute einzusetzen, um das Telefon zu beantworten. Es funktionierte, aber es war teuer, langsam und skalierte nur durch mehr Leute einstellen.

1990er: E-Mail und das Ticket. Support zog teilweise zu E-Mail, und das „Ticket" wurde geboren — jede Kundenanfrage wurde eine nummerierte Akte, die verfolgt, zugewiesen und geschlossen werden konnte. Tickets brachten Ordnung ins Chaos der Support-E-Mail. Werkzeuge wie frühe Helpdesk-Software machten es möglich, jede offene Anfrage an einem Ort zu sehen.

2000er: die Wissensdatenbank und Self-Service. Firmen erkannten, dass die meisten Support-Fragen dieselben wenigen Fragen waren. Sie bauten Wissensdatenbanken — durchsuchbare Bibliotheken von Antworten — damit Kunden sich selbst helfen konnten. Self-Service nahm etwas Last von Agenten, aber frühe Wissensdatenbanken waren schwer zu durchsuchen und verfehlten oft, was der Kunde brauchte.

2010er: Chat und der regelbasierte Chatbot. Live-Chat kam, und mit ihm der Chatbot. Frühe Chatbots waren regelbasiert: ein Entscheidungsbaum, der Schlüsselwörter mit vorgefertigten Antworten

abglich. Sie waren billig, aber frustrierend — sie konnten nichts abseits des Skripts verstehen, und Kunden fühlten sich oft gefangen.

Späte 2010er: KI liest Stimmung. Maschinelles Lernen begann, den *Ton* einer Nachricht zu lesen — ob ein Kunde glücklich, frustriert oder wütend war — und konnte einen wütenden Kunden markieren, damit ein Senior-Agent zuerst antwortete. Stimmungsanalyse fügte dem Routing ein neues Signal hinzu: nicht nur was das Problem ist, sondern wie der Kunde darüber fühlt.

2020er: große Sprachmodelle und agentischer Support. Große Sprachmodelle — KI, trainiert auf riesigen Textmengen — machten Chatbots, die tatsächlich verstehen, was ein Kunde tippte, und in klarer Sprache antworten. Der neueste Schritt ist die agentische Plattform: KI, die nicht nur antwortet, sondern handelt — ein Ticket erstellen, einen Datensatz aktualisieren, einen Service terminieren. Das TridentCare-Beispiel unten ist genau das: KI, die die Planungsarbeit Ende-zu-Ende bewältigt, mit Menschen, die nur eingreifen, wenn Urteilsvermögen nötig ist.

Der Bogen: von Telefon-Warteschlangen, zu verfolgten Tickets, zu durchsuchbaren Antworten, zu Bots, die verstehen, zu Agenten, die handeln. Jeder Schritt verlagerte die Routinearbeit zu Software und ließ die menschlichen Agenten frei für die Fälle, die einen Menschen brauchen.

Neugier

27.5 Die Disponentin, die das System die Arbeit machen ließ

In TridentCares alter Arbeitsweise wurde etwa die Hälfte aller Planung von Hand gemacht — eine Person, die die Anfrage eines Patienten mit

einem Techniker, einer Zeit und einem Ort abglich. Nachdem das Unternehmen zu einer KI-gestützten Plattform wechselte, fiel manuelle Planung auf nur 4,3 %. Die Disponenten verschwanden nicht; sie wechselten die Jobs. Sie hörten auf, das Abgleichen selbst zu machen, und begannen, es zu beaufsichtigen, und griffen nur ein, wenn ein Fall wirklich menschliches Urteilsvermögen brauchte. Diese Verschiebung — vom Machen der Arbeit zum Beaufsichtigen der Arbeit — ist die stille Revolution in Support und Betrieb. Die ganze Geschichte ist unten.

Ein echtes Geschäftsbeispiel

TridentCare: 96 % Planungsautomatisierung mit einem KI-gestützten CRM.

TridentCare ist der größte Anbieter von tragbaren medizinischen Diagnosediensten in den Vereinigten Staaten. Er schickt Techniker in Krankenhäuser, Pflegeheime und die Häuser von Patienten, um Tests wie Röntgen und Ultraschall durchzuführen — Dienste, die nicht warten können und über ein riesiges Gebiet zuverlässig geplant werden müssen. Diese Arbeit über hunderte Märkte von Hand zu planen, war langsam und schwer zu skalieren.

Laut einer ServiceNow-Pressemitteilung (getragen von Business Wire am 22. April 2026) wählte TridentCare die ServiceNow AI Platform, um seine Ende-zu-Ende-Operationen zu transformieren und manuelle Planung weitgehend durch Automatisierung zu ersetzen. Die berichteten Ergebnisse:

- **96 % Planungsautomatisierung über 127 Märkte.** Manuelle Planung tragbarer medizinischer Diagnosedienste fiel von **50 % auf nur 4,3 %**. Mit anderen Worten, das System bewältigt jetzt fast die gesamte Planung, und ein Mensch greift nur ein, wenn Urteilsvermögen es wirklich verlangt.

- **Patientenwartezeiten jenseits des Service-Level-Agreements (SLA) wurden um 57 % gesenkt.** Ein SLA ist die versprochene Serviceebene — zum Beispiel „ein Techniker kommt innerhalb von zwei Stunden". Weniger Patienten warteten länger als versprochen.
- **Die Effizienz im ersten Markt stieg um etwa 30 %.** Das Unternehmen bekam in den Märkten, wo es anfing, mehr erledigt.

Die Pressemitteilung beschrieb auch eine „Lead-to-Cash"-Transformation: Indem sie das Vertriebs-CRM direkt mit Felddaten verband, gewann TridentCare die Sichtbarkeit, genaue Serviceebenen festzulegen, zu sehen, wohin die Nachfrage sich verlagerte, und zu schärfen, wie es verkaufte.

Zwei Lektionen stechen hervor. Erstens wechselte die menschliche Rolle vom *Machen* zum *Beaufsichtigen*: Disponenten ließen das System die Routine bewältigen und griffen nur bei den Ausnahmen ein. Zweitens war der Gewinn nicht nur Geschwindigkeit — er war Zuverlässigkeit und Patientenversorgung. In einem Geschäft, wo ein verspäteter Techniker die Gesundheit eines Patienten betrifft, ist Automatisierung, die Wartezeiten senkt, nicht nur eine Kosteneinsparung; sie ist besserer Service.

Eine Anmerkung zur Quelle: Die obigen Zahlen stammen aus ServiceNow veröffentlichter Ankündigung. Behandle sie als TridentCares berichtete Ergebnisse; deine eigenen Zahlen hängen von deiner Operation und Menge ab.

Wie man es macht

27.1 Chatbots und FAQs

Ein Chatbot auf deiner Website oder App kann die üblichen Support-Fragen sofort beantworten, damit Kunden nicht auf eine Person warten müssen. Eine FAQ-Seite (Frequently Asked Questions) ist die einfachere Cousine: eine Liste üblicher Fragen mit geschriebenen Antworten.

Was ein Chatbot bewältigen sollte. Die repetitiven, risikoarmen Fragen: „Was sind eure Öffnungszeiten?“, „Wie setze ich mein Passwort zurück?”, „Wo ist meine Bestellung?“, „Was ist eure Rückgaberichtlinie?” Das sind die Fragen, die den größten Teil der Zeit eines Support-Teams fressen und kein Urteilsvermögen brauchen. Lass den Bot sie beantworten.

Moderne Bots verstehen Sprache. Anders als die alten Menü-Bots versteht ein Chatbot, der auf einem großen Sprachmodell gebaut ist, was ein Kunde tippt, und antwortet in klaren Worten. Er kann „Ich kann mich nicht einloggen, es sagt falsches Passwort” bewältigen, ohne dass der Kunde aus einer Liste wählt.

Die Übergabe ist alles. Ein Chatbot, der nicht antworten kann, muss das Gespräch an einen Menschen weitergeben, mit intaktem Kontext — der Mensch sollte sehen, was der Kunde schon sagte, nicht bei null anfangen. Entscheide die Übergaberegeln, bevor du baust: wann der Bot unsicher ist, wann der Kunde nach einer Person fragt, wann das Thema sensibel ist. Ein Bot, der seine Grenzen kennt, wird vertraut; einer, der blufft, nicht.

Halte die FAQ lebendig. Eine FAQ-Seite, die veraltet ist, ist schlimmer als keine — sie gibt falsche Antworten zuversichtlich. Prüfe sie regelmäßig und aktualisiere sie, wenn sich deine Produkte und

Richtlinien ändern. Der Chatbot und die FAQ sollten aus derselben Quelle der Wahrheit schöpfen (siehe die Wissensdatenbank unten).

Messe Lösung und Scheitern. Verfolge, wie viele Fragen der Bot allein löst und wie viele er übergibt. Die Misserfolge sagen dir, was du ihm als Nächstes beibringen sollst. (Dieselbe Chatbot-Technologie, auf Vertrieb statt Support angewendet, ist in Kapitel 26 — Vertrieb und Marketing behandelt.)

27.2 Ticket-Management

Ein *Ticket* ist eine nummerierte Akte einer Kundenanfrage. Ticket-Management bedeutet, jede Anfrage zu sortieren, sie der richtigen Person zuzuweisen, ihren Fortschritt zu verfolgen und sie zu schließen, wenn gelöst. Wenn die Menge hoch ist, ist gutes Ticket-Management der Unterschied zwischen einem organisierten Support-Team und einem chaotischen.

KI sortiert und leitet weiter. Statt dass eine Person jedes Ticket liest und entscheidet, wer es handhaben soll, liest KI das Ticket und leitet es automatisch an das richtige Team oder den richtigen Agenten weiter, basierend auf dem Thema, der Geschichte des Kunden und der Dringlichkeit. Das spart den Triage-Schritt, der reiner Overhead ist.

Nach Dringlichkeit und Gefühl priorisieren. KI kann Tickets so rangieren, dass die dringendsten und verstimmtesten Kunden zuerst gesehen werden. Ein Kunde, dessen Service völlig ausgefallen ist, oder der klar wütend ist, sollte nicht hinter einer Routinefrage warten. Dringlichkeit mit Stimmung (siehe unten) zu kombinieren, macht die Warteschlange klüger.

Die Antwort vorschlagen. KI kann ein Ticket lesen und eine Antwort vorschlagen, oder den Agenten auf den Wissensdatenbank-

Artikel verweisen, der es löst. Der Agent prüft und sendet, statt von Grund auf zu schreiben. Das senkt die Bearbeitungszeit bei jedem Ticket.

Die Routineaktionen automatisieren. Manche Tickets brauchen eine einfache Aktion — ein Passwort zurücksetzen, ein Dokument erneut senden, eine Adresse aktualisieren. KI kann diese automatisch tun und das Ticket schließen, oder die Aktion für einen Menschen zum Genehmigen entwerfen. Die Routinearbeit verschwindet aus der Warteschlange.

Halte die Audit-Spur. Jedes Ticket sollte aufzeichnen, was geschah, wer was tat, und wann. Das zählt für Qualitätsprüfung, für Schulung und für Verantwortlichkeit. Gute Ticketing-Werkzeuge produzieren das automatisch; bestätige, dass deins es tut.

27.3 Stimmungsanalyse

Stimmungsanalyse bedeutet, KI zu nutzen, um das *Gefühl* hinter einer Nachricht zu lesen — ist der Kunde glücklich, neutral, frustriert oder wütend? Sie verwandelt rohen Text in ein emotionales Signal, das du handeln kannst.

Warum es zählt. Ein wütender Kunde, der in einer normalen Warteschlange wartet, mag abwandern, bevor ihn jemand sieht. Wenn KI die Wut früh markiert, kann ein Senior-Agent schnell antworten und einen schlechten Moment in einen guten verwandeln. Stimmung ist ein Routing-Signal, das reine Themen-Abgleichung verfehlt.

Wie es funktioniert. Die KI liest die Worte und den Ton einer Nachricht und weist eine Stimmung zu — positiv, neutral, negativ — oder einen Score. Sie lernt aus vielen Beispielen von Nachrichten, die

von Menschen markiert wurden. Sie ist nicht perfekt, aber gut genug, um die klar verstimmten Kunden zu markieren.

Nutze sie zum Priorisieren, nicht zum Beurteilen. Speise Stimmung in die Ticket-Warteschlange ein, damit die negativsten Nachrichten nach oben steigen. Benutze sie nicht, um Agenten zu bewerten oder zu bestrafen, und behandle eine einzelne Stimmungsablesung nicht als das letzte Wort über die Gefühle eines Kunden. Sie ist ein Hinweis, Acht zu geben, kein Urteil.

Beobachte Trends über die Zeit. Stimmung ist am nützlichsten als Trend. Wenn negative Stimmung über alle Tickets hinweg Monat für Monat steigt, ist etwas falsch mit deinem Produkt oder Service, noch bevor Kunden eine formale Beschwerde schreiben. Verfolge die durchschnittliche Stimmung und beobachte die Richtung.

Bedenke die Grenzen. Sarkasmus, Ironie und kulturelle Unterschiede können die Stimmungsanalyse täuschen. Ein „großartig, noch ein Problem" liest sich für ein naives Modell positiv. Nutze Stimmung als ein Signal unter vielen, und lass das Urteilsvermögen eines Menschen es überstimmen.

27.4 Intelligente Wissensdatenbank

Eine Wissensdatenbank ist eine durchsuchbare Bibliothek von Antworten auf übliche Fragen. Eine *intelligente* Wissensdatenbank nutzt KI, um es weit leichter zu machen, die richtige Antwort zu finden — und die Antworten aktuell zu halten.

Suche, die die Frage versteht. Statt exakter Schlüsselwörter abzugleichen, versteht eine KI-Wissensdatenbank, was der Kunde meint, und gibt den relevanten Artikel zurück, auch wenn die Worte sich unterscheiden. „Meine Karte wurde doppelt belastet" findet den

Doppelzahlungs-Artikel, nicht nur Artikel, die genau diese Worte enthalten.

KI schreibt und aktualisiert Artikel. Wenn ein Support-Agent ein neues Problem löst, kann KI aus dem gelösten Ticket einen Wissensdatenbank-Artikel entwerfen, damit die Antwort fürs nächste Mal festgehalten ist. Das verwandelt jedes gelöste Problem in eine wiederverwendbare Antwort, statt es im Kopf eines Agenten eingeschlossen zu lassen.

Eine Quelle der Wahrheit. Dein Chatbot, deine FAQ-Seite und deine Agenten sollten alle aus derselben Wissensdatenbank schöpfen. Wenn du eine Stelle aktualisierst, bekommt jeder Kanal die richtige Antwort. Wenn du sie getrennt pflegst, driften sie auseinander und geben widersprüchliche Antworten, was Vertrauen zerstört.

Die Lücken aufspüren. KI kann sehen, welche Fragen Kunden stellen, die keinen Artikel haben. Diese Lücken sind eine To-do-Liste: Schreibe die fehlenden Antworten, und der Bot und die Suche werden besser. Die Wissensdatenbank verbessert sich selbst, indem sie dir zeigt, was fehlt.

Halte sie frisch. Eine abgestandene Wissensdatenbank gibt falsche Antworten zuversichtlich. Prüfe Artikel regelmäßig, pensioniere die veralteten, und lass die KI Artikel markieren, die vielleicht ein Update brauchen, weil sich das Produkt geändert hat. Frische ist der ganze Wert einer Wissensdatenbank.

Ethik und Verantwortung

Support ist, wo Vertrauen gewonnen oder verloren wird, also sind die ethischen Einsätze hoch.

Lass nie einen Bot einen Menschen verstecken. Kunden haben das Recht, eine Person zu erreichen. Ein Chatbot, der den Weg zu einem Menschen blockiert, ist ein feindliches Design. Mach die Übergabe leicht, klar und immer verfügbar.

Lege offen, dass es ein Bot ist. Ein Kunde sollte wissen, dass er mit KI spricht und nicht mit einer Person. Das ist überall gute Praxis und an manchen Orten eine gesetzliche Anforderung.

Ignoriere keinen wütenden Kunden wegen eines Modellfehlers. Wenn die Stimmungsanalyse einen wütenden Kunden verfehlt, muss die menschliche Warteschlange ihn trotzdem fangen. Stimmung ist ein Helfer, kein Torwächter. Lass nie einen Modellfehler eine echte Beschwerde begraben.

Schütze Kundendaten. Support-Tickets enthalten persönliche, manchmal sensible Informationen. Behandle sie sorgfältig und befolge die Datenschutzregeln — die Grundlagen sind in Kapitel 10 — Privatsphäre und DSGVO. Füge keine sensiblen Kundendaten in öffentliche KI-Werkzeuge ein, ohne die Sicherheitsimplikationen zu prüfen (siehe Kapitel 6 — Cybersicherheit im Zeitalter der KI).

Halte einen Menschen verantwortlich. KI kann eine Antwort entwerfen oder ein Ticket weiterleiten, aber ein Mensch besitzt das Ergebnis. Wenn etwas schiefgeht, muss eine Person verantwortlich sein, keine Blackbox.

Nutze Stimmung zum Helfen, nicht zum Manipulieren. Die Gefühle eines Kunden zu lesen, sollte dir helfen, ihn besser zu bedienen, nicht seine Frustration auszunutzen, um hochzuverkaufen oder ihn unter Druck zu setzen. Bleib auf der Seite der Fürsorge.

Benutze Support-Daten nicht, um Agenten zu überwachen. Ticket-Metriken zu verfolgen, um den Prozess zu verbessern, ist in Ordnung. Dieselben Daten zu nutzen, um einzelne Agenten zu bespitzeln und zu bestrafen, vergiftet Vertrauen. Miss die Arbeit, nicht die Person.

Zu vermeidende Fehler

Ein Bot, der den Menschen blockiert. Der schlimmste Support-Fehler. Mach immer die Übergabe leicht.

Kein Übergabe-Kontext. Einen Kunden an einen Menschen übergeben, der ihn dann bittet, alles zu wiederholen. Trage den Kontext hinüber.

Bluffender Chatbot. Ein Bot, der rät, statt zuzugeben, dass er es nicht weiß. Bring ihm bei, zu übergeben, wenn unsicher.

Abgestandene Wissensdatenbank. Veraltete Artikel, die falsche Antworten zuversichtlich geben. Regelmäßig prüfen und aktualisieren.

Getrennte Quellen der Wahrheit. Chatbot, FAQ und Agenten mit je eigenen Antworten, die auseinander driften. Nutze eine Wissensdatenbank.

Stimmung als Urteil. Die Stimmungsablesung eines Modells als das letzte Wort über einen Kunden behandeln. Sie ist ein Hinweis, kein Urteil.

Den wütenden Kunden verfehlen. Einen Modellfehler ein verstimmten Kunden begraben lassen. Die menschliche Warteschlange muss ihn trotzdem fangen.

Einen schlechten Prozess automatisieren. Wenn dein Support-Flow kaputt ist, macht Automatisierung einen schnelleren kaputten Flow. Repariere erst den Prozess.

Sensible Daten lecken. Kundendaten in unsichere KI-Werkzeuge stecken. Erst Sicherheit und Privatsphäre prüfen.

Keine Audit-Spur. Tickets, die nicht zeigen können, was geschah. Halte das Protokoll.

Abwehr mit Erfolg verwechseln. Zählen, wie viele Tickets der Bot „bewältigte", statt ob der Kunde tatsächlich zufrieden war. Miss Lösung und Zufriedenheit, nicht Abwehr.

Die Baseline überspringen. Antwortzeit oder Zufriedenheit vorher nicht messen, sodass du die Verbesserung nicht beweisen kannst. Erst messen (siehe Kapitel 22).

Praktische Übung

27.7 Übung: Gestalte deine Support-Automatisierung

Wähle einen Support-Kanal und plane seine KI-Unterstützung Ende-zu-Ende.

Schritt 1 — Wähle den Kanal. Wähle einen: einen Website-Chatbot, deine Ticket-Warteschlange oder deine Wissensdatenbank. Mache einen, nicht alle.

Schritt 2 — Definiere das Ziel und die Metrik. Schnellere Antwort? Höhere Self-Service-Lösung? Weniger wütende Kunden? Wähle eine Zahl zum Messen.

Schritt 3 — Messe die Baseline. Was ist diese Zahl jetzt? Durchschnittliche Antwortzeit, Lösungsrate, Zufriedenheits-Score. Schreib sie auf.

Schritt 4 — Liste die üblichen Fragen. Zieh den letzten Monat Tickets und finde die Top 10 wiederholten Fragen. Das sind die, die der Bot und die Wissensdatenbank bewältigen sollten.

Schritt 5 — Schreibe die Antworten. Für jede übliche Frage schreibe die Antwort, die du willst. Das wird deine Wissensdatenbank und das Training deines Bots.

Schritt 6 — Setze die Übergaberegeln. Entscheide genau, wann der Bot an einen Menschen übergibt: unsicher, erbeten, sensibel. Schreib die Regeln auf.

Schritt 7 — Füge Stimmungs-Routing hinzu. Wenn dein Werkzeug es unterstützt, stelle negativ-stimmungs-Tickets so ein, dass sie nach oben in der Warteschlange steigen.

Schritt 8 — Starte klein und messen. Lauf es zuerst auf einem Teil des Traffics. Vergleiche die Metrik mit der Baseline. Skaliere nur, was beweist, dass es tatsächlich löst, nicht nur abwehrt.

Mache einen Kanal gut. Die Liste üblicher Fragen, die du in Schritt 4 aufbaust, ist wertvoll für sich — sie zeigt dir genau, was deine Kunden verwirrt, was selbst über Support hinaus nützlich ist.

Checkliste

27.8 Kundenservice-und-Support-Checkliste

Bevor du KI im Support startest, prüfe diese.

- ☐ **Du hast die Baseline gemessen** — Antwortzeit, Lösungsrate, Zufriedenheit.
- ☐ **Der Chatbot übergibt leicht an einen Menschen**, mit vollem Kontext.
- ☐ **Du legst offen, dass es ein Bot ist**, wo erforderlich und als gute Praxis.
- ☐ **Der Bot ist auf deinen echten üblichen Fragen trainiert**, nicht generischen.
- ☐ **Der Bot gibt zu, wenn er es nicht weiß**, statt zu bluffen.
- ☐ **Tickets werden automatisch weitergeleitet** an das richtige Team oder den richtigen Agenten.
- ☐ **Dringende und verstimmte Kunden werden priorisiert** in der Warteschlange.
- ☐ **Stimmung ist ein Hinweis, Acht zu geben**, kein Urteil über den Kunden.
- ☐ **Du hast eine Wissensdatenbank**, die den Bot, die FAQ und die Agenten speist.
- ☐ **Die Wissensdatenbank wird frisch gehalten** und regelmäßig geprüft.
- ☐ **KI entwirft Antworten und Artikel** aus gelösten Tickets, um Wissen festzuhalten.
- ☐ **Du hältst eine Audit-Spur** bei jedem Ticket.
- ☐ **Kundendaten werden sicher behandelt** und folgen den Datenschutzregeln (siehe Kapitel 10).
- ☐ **Ein Mensch besitzt das Ergebnis** — keine Blackbox-Verantwortlichkeit.
- ☐ **Du misst Lösung und Zufriedenheit**, nicht nur Abwehr.
- ☐ **Du reparierst den Support-Prozess, bevor du ihn automatisierst.**

Wenn eine Box leer ist, mag ein Kunde es spüren. Fülle sie, bevor du KI für dich antworten lässt.

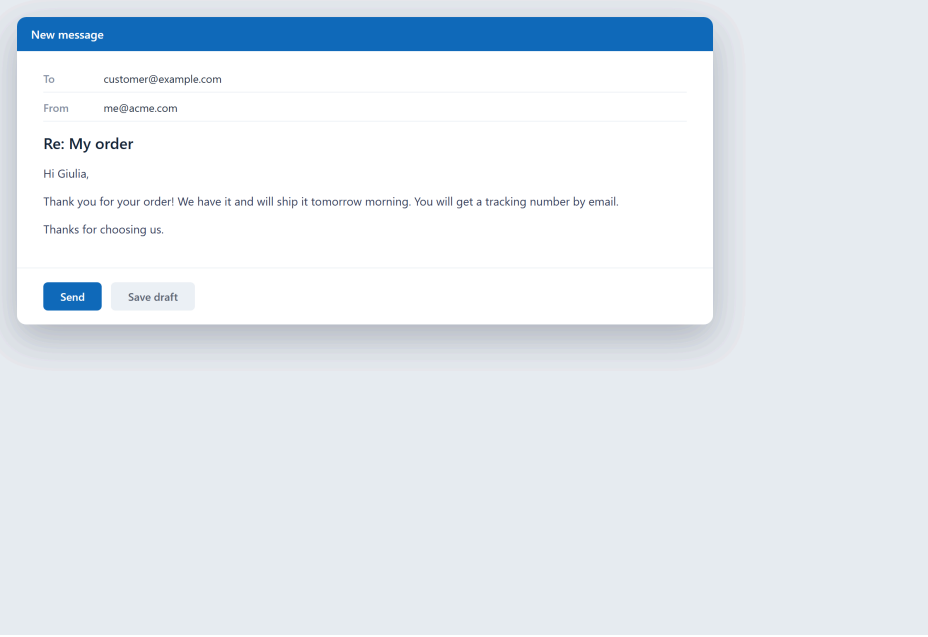
Das Wichtigste

- KI im Support verkürzt die Warteschlange, indem sie übliche Fragen sofort beantwortet und die schwierigen schnell an die richtige Person weiterleitet.
- Der TridentCare-Fall (eine ServiceNow-Ankündigung) erreichte 96 % Planungsautomatisierung über 127 Märkte, senkte manuelle Planung von 50 % auf 4,3 % und Patientenwartezeiten jenseits SLA um 57 %, mit Menschen, die beaufsichtigten statt die Arbeit zu machen.
- Die wichtigste Funktion des Chatbots ist eine saubere Übergabe an einen Menschen mit vollem Kontext — lass nie einen Bot eine Person blockieren.
- Eine frische, geteilte Wissensdatenbank sollte den Bot, die FAQ und deine Agenten speisen; Stimmungsanalyse sollte die Warteschlange priorisieren, nicht den Kunden beurteilen.
- Miss Lösung und Zufriedenheit, nicht Abwehr, und halte einen Menschen für jedes Ergebnis verantwortlich.

Probier es mit AgentBridge

So sieht dieselbe Arbeit mit AgentBridge aus. Jede Box zeigt das fertige Ergebnis und die eine Zeile, die du tippst, um es zu bekommen.

Eine E-Mail in deinem Ton beantworten



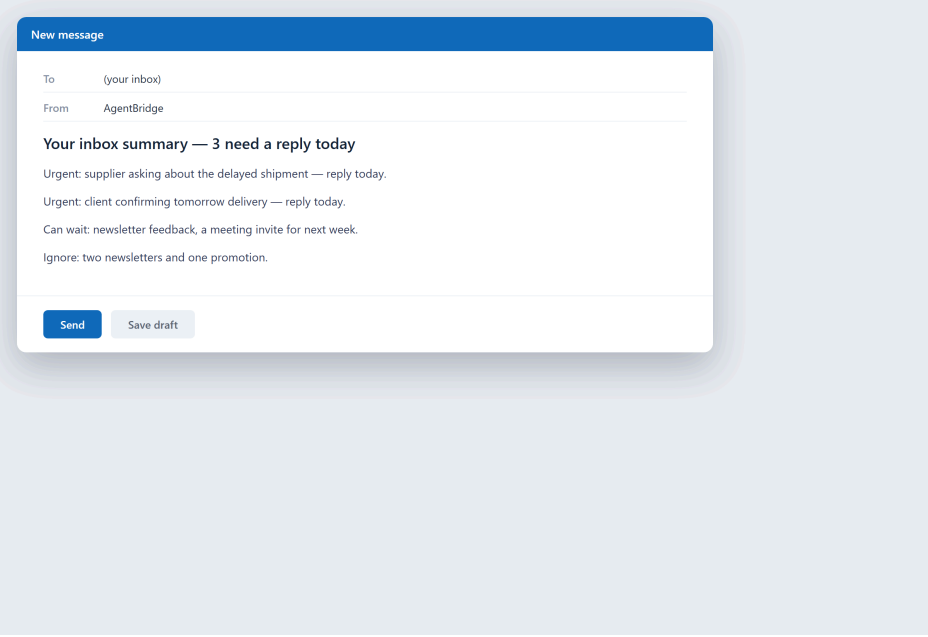
Eine entworfene E-Mail-Antwort, bereit zum Senden

Was du eingibst: `Antworte auf diesen Kunden, danke ihm und bestätige, dass wir morgen versenden: [E-Mail einfügen]`

Der Agent schreibt eine freundliche, professionelle Antwort, die wie du klingt. Du liest sie einmal, drückst Senden, und machst weiter.

Tipp: Richte deine Mail einmal mit /email ein. Danach funktionieren Lesen und Senden aus dem Chat.

Deinen Posteingang aufholen



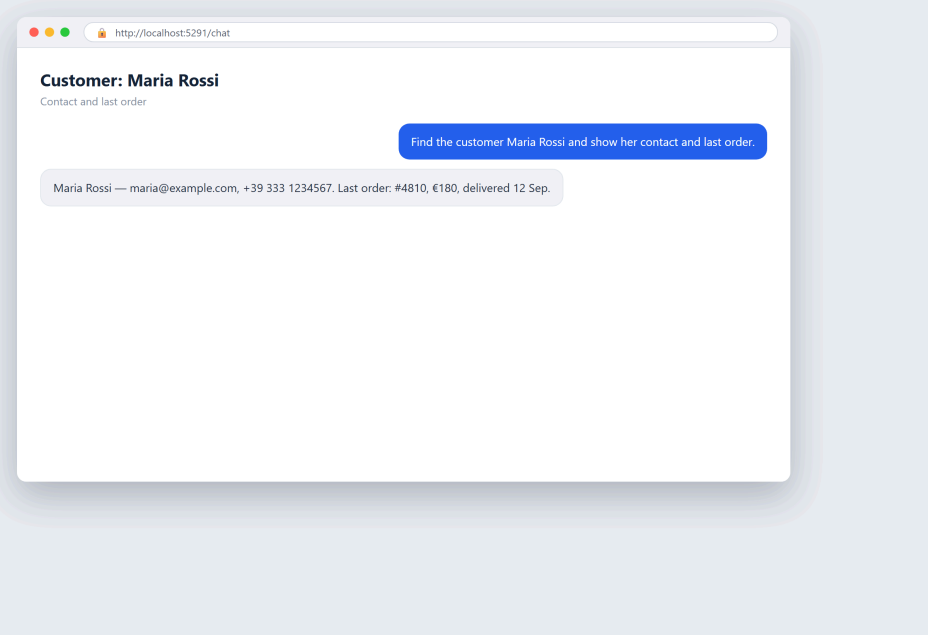
Eine kurze Zusammenfassung des Posteingangs mit den dringenden Punkten

Was du eingibst: `Fasse meine ungelesenen E-Mails zusammen und sag mir, welche heute eine Antwort brauchen.`

Der Agent liest deine ungelesene Mail und gibt dir eine kurze Liste: was dringend ist, was warten kann, und was du ignorieren kannst. Du packst die echten Prioritäten zuerst an.

Tipp: Eine Morgen-Zusammenfassung kann geplant werden, damit das mit deinem Kaffee auf dich wartet.

Einen Kunden schnell finden



Ein auf Anfrage abgerufener Kundendatensatz

Was du eingibst: `Finde die Kundin Maria Rossi und zeig ihren Kontakt und ihre letzte Bestellung.`

Der Agent findet den Kunden und zeigt die Kontaktdaten und die letzte Bestellung, sodass du helfen kannst, ohne ihn in die Warteschleife zu legen.

Tipp: Frag nach den letzten drei Bestellungen, wenn du das ganze Bild willst.

Kapitel 28 — Personalwesen und Mitarbeiter

In einfachen Worten

Personalwesen ist, wo ein Unternehmen auf seine Menschen trifft. Einstellen, schulen, neuen Mitarbeitern das Einleben helfen und verstehen, warum Leute gehen — das formt die ganze Firma. Sie sind auch voller repetitiver Arbeit: hunderte Lebensläufe lesen, dieselben Onboarding-Fragen beantworten, Schulungen nach Rolle sortieren und in alten Akten wühlen, um zu finden, warum Leute kündigten. KI kann den repetitiven Teil jeder Aufgabe nehmen und den menschlichen Teil — Urteilsvermögen, Fairness und Fürsorge — dorthin lassen, wo er hingehört.

Stell dir Personalwesen als Trichter und Garten zugleich vor. Der Trichter ist das Einstellen: viele Leute kommen oben hinein, und du schränkst sie auf ein paar gute Passende ein. Der Garten ist jeder, den du schon hast: du gießt sie mit Schulung, du achtest auf Anzeichen von Ärger, und du versuchst, sie wachsen zu halten. KI hilft an beiden Enden. Im Trichter sortiert und shortlistet sie schneller, als ein Mensch lesen kann. Im Garten entdeckt sie Muster in tausend kleinen Signalen, die kein Manager im Kopf halten könnte.

Dieses Kapitel behandelt vier Aufgaben: Lebensläufe und Bewerbungen screenen, neue Mitarbeiter onboarden, personalisierte Schulung und Fluktuationsanalyse. Jedes ist ein Ort, wo ein kleines Unternehmen Zeit sparen und bessere Entscheidungen über Menschen treffen kann.

Eine ehrliche Idee, bevor wir beginnen: Menschen sind keine Rechnungen. Eine falsche Zahl auf einer Rechnung kostet Geld; eine falsche Entscheidung über einen Menschen kostet ein Leben, eine Karriere und deinen Ruf. Also ist KI im Personalwesen ein *Helfer*, nie der *Richter*. Sie liest, sortiert, schlägt vor und markiert. Ein Mensch entscheidet weiterhin, wer den Job bekommt, wer die Beförderung bekommt, und warum jemand gehen muss. Und in Europa werden Einstellen und Mitarbeiterführung als risikoreiche KI-Nutzungen behandelt, mit echten rechtlichen Pflichten. Die vollständige Behandlung des EU AI Act lebt in Kapitel 5 — Regeln und rechtliche Verantwortung; dieses Kapitel zeigt dir, was zu automatisieren ist und wie, und wo das Gesetz eine Linie zieht. Die Methode zu beurteilen, ob irgendetwas davon sich auszahlt, lebt in Kapitel 16 — Ziele, Kosten und Return on Investment.

Ein bisschen Geschichte

1980er–1990er: die Personal-Datenbank. Die erste große Veränderung in der Personalarbeit war die computergestützte Personalakte. Statt Papierordner in einem Schrank lebten Mitarbeiterdatensätze in einer Datenbank. Gehaltsabrechnung, Anwesenheit und persönliche Details wurden durchsuchbar. Das war das erste Mal, dass Software den Kern des Personalwesens berührte, und es setzte das Muster: die Daten speichern, den Menschen bei den Entscheidungen das Sagen behalten.

1990er–2000er: das Bewerber-Tracking-System. Als Bewerbungen online gingen, übernahmen Firmen das Applicant Tracking System, oder ATS — Software, die Bewerbungen sammelt, speichert und Recruiter sie durchsuchen und sortieren lässt. Ein Recruiter konnte jetzt jeden Bewerber für einen Job an einem Ort sehen und nach Schlüsselwörtern filtern. Das brachte Ordnung in die

Flut online-Bewerbungen, aber das Filtern war einfach: es glich Worte ab, nicht Menschen.

2000er: E-Learning und das Learning-Management-System. Schulung zog vom Klassenzimmer auf den Bildschirm. Das Learning Management System, oder LMS, lieferte Kurse online und verfolgte, wer was abschloss. Das machte Schulung skalierbar, aber frühe Versionen waren One-size-fits-all: alle sahen dasselbe Video, unabhängig davon, was sie schon wussten.

2010er: People Analytics. Firmen begannen, Personaldaten so zu analysieren, wie sie Vertriebsdaten analysierten. Sie schauten, welche Einstellungen blieben, welche Teams leisteten, und welche Signale vorhersagten, dass jemand kündigt. People Analytics verwandelte das Personalwesen von einer Papierfunktion in eine Datenfunktion. Aber es brauchte große Datensätze und fähige Analysten, also konnten es meist nur große Firmen.

2020er: große Sprachmodelle lesen und schreiben über Menschen. Große Sprachmodelle — KI, trainiert auf riesigen Textmengen — können jetzt einen Lebenslauf und eine Stellenbeschreibung lesen und beurteilen, wie gut sie zusammenpassen, einen personalisierten Schulungsplan entwerfen und eine Mitarbeiter-HR-Frage in klarer Sprache beantworten. Das ist der neueste Schritt: KI, die die Worte liest, die Menschen schreiben, und über sie schlussfolgert. Sie ist mächtig, und gerade weil sie mächtig ist, ist sie der Bereich, wo das Gesetz am strengsten ist.

Der Bogen: von Papierordnern, zu durchsuchbaren Datenbanken, zu Schlüsselwort-Filtern, zu Analytics, zu KI, die über Menschen liest und schlussfolgert. Jeder Schritt nahm mehr von der repetitiven Arbeit von menschlichen Händen — und jeder Schritt erhöhte den Einsatz für Fairness, weil die Entscheidungen über Menschenleben sind.

Neugier

28.5 Das Gesetz sagt: sag deinen Arbeitern, bevor KI ihre Jobs berührt

Hier ist eine Tatsache, die jeder europäische Arbeitgeber kennen sollte, bevor er ein HR-Werkzeug einschaltet, das Mitarbeiter betrifft.

Der EU AI Act hat eine bestimmte Regel über Arbeiter. In klaren Worten: Wenn du ein Hochrisiko-KI-System am Arbeitsplatz nutzt — eines, das Entscheidungen über deine Mitarbeiter betrifft — musst du deinen Arbeitern und ihren Vertretungen *bevor* du es zu nutzen beginnst, Bescheid sagen. Das Gesetz sagt es direkt in Artikel 26(7): "Before putting into service or using a high-risk AI system at the workplace, deployers who are employers shall inform workers' representatives and the affected workers that they will be subject to the use of the high-risk AI system."

Zwei Dinge zählen hier. Erstens, es ist nicht optional. Es ist eine gesetzliche Pflicht, keine Höflichkeit. Zweitens, es ist *vorher*, nicht nachher. Du kannst kein KI-Screening-Werkzeug ausrollen und den Leuten einen Monat später Bescheid sagen. Du sagst es ihnen zuerst.

Warum gibt es diese Regel? Weil Menschen das Recht haben zu wissen, wenn eine Maschine ihr Arbeitsleben formt — ob ein Werkzeug ihre Bewerbung liest, ihre Leistung rangiert, oder ihre Aufgaben entscheidet. Geheimhaltung über KI bei der Arbeit erodiert Vertrauen und kann Unfairness verstecken. Leute offen zu informieren ist das Minimum, das ein fairer Arbeitgeber tut.

Eine verwandte Warnung: Dasselbe Gesetz *verbietet* Emotionserkennung am Arbeitsplatz — KI zu nutzen, um die Gefühle

eines Arbeiters aus seinem Gesicht oder seiner Stimme zu lesen, ist verboten, außer aus medizinischen oder Sicherheitsgründen. Ein Werkzeug, das „erkennt", ob ein Callcenter-Agent glücklich oder gestresst ist, um ihn zu bewerten, ist glatt verboten. Die volle Liste verbotener Praktiken und die gestaffelten Daten sind in Kapitel 5. Der Punkt hier ist einfach: sei offen über die KI, die du an Menschen nutzt, und lies nie heimlich ihre Emotionen.

Ein echtes Geschäftsbeispiel

Eine mittelgroße Firma, die Einstellen und Onboarding automatisierte — ein illustratives Szenario.

Dieses Beispiel ist illustrativ. Es ist eine realistische Zusammenschau, kein berichteter Firmen-Ergebniswert, gebaut um zu zeigen, wie die vier Personalaufgaben zusammenpassen und wo der Mensch und das Gesetz sitzen.

Stell dir eine Firma mit 400 Leuten vor, die etwa 80 Mitarbeiter pro Jahr einstellt, meist für ein paar wiederkehrende Rollen: Vertrieb, Support und Back-Office. Jede offene Stelle bringt 200 bis 400 Bewerbungen. Die zwei HR-Mitarbeiter ertranken: Lebensläufe zu lesen dauerte Tage, Onboarding-Fragen wiederholten sich den ganzen Tag, und niemand wusste, warum Leute nach einem Jahr gingen.

Sie änderten drei Dinge.

Erstens, **Lebenslauf-Screening mit menschlicher Prüfung.** Sie nutzten ein KI-Werkzeug, um jede Bewerbung gegen die Stellenbeschreibung zu lesen und eine Shortlist mit einer kurzen Begründung für jede Übereinstimmung zu erstellen. Die HR-Mitarbeiter ließen das Werkzeug niemanden ablehnen. Sie prüften die Shortlist, und sie zogen auch wöchentlich eine Charge abgelehnter

Bewerbungen als Stichprobe, um zu prüfen, dass das Werkzeug nicht unfaireweise gute Kandidaten fallen ließ. Das Werkzeug kürzte die Screening-Zeit von Tagen zu Stunden. Die Entscheidung blieb menschlich.

Zweitens, **ein Onboarding-Assistent.** Sie bauten einen Chatbot, trainiert auf ihrem eigenen Handbuch, ihren Richtlinien und FAQs. Neue Mitarbeiter konnten fragen: „Wie beantrage ich Urlaub?" oder „Was ist die Spesenrichtlinie?" und sofort eine Antwort bekommen, Tag oder Nacht. Die zwei HR-Mitarbeiter hörten auf, jeden Tag dieselben zehn Fragen zu beantworten, und verbrachten ihre Zeit mit den neuen Mitarbeitern, die wirklich einen Menschen brauchten — die nervösen, die mit ungewöhnlichen Situationen.

Drittens, **eine Fluktuations-Überprüfung.** Sie zogen zwei Jahre Personaldaten in eine einfache Analyse: wer ging, aus welcher Rolle, nach wie langer Zeit, und was ihre letzte Engagement-Umfrage sagte. Das Muster war klar — Support-Mitarbeiter gingen am häufigsten nach 12 bis 18 Monaten, und ihre Exit-Kommentare ballten sich um Bezahlung und keinen klaren Weg zum Wachsen. Dieser eine Befund gab ihnen eine konkrete Behebung: eine Gehaltsüberprüfung und ein definierter Beförderungsweg für Support. Sie brauchten keine schicke KI, um darauf zu handeln; sie brauchten das Muster aufgedeckt, was die Analyse tat.

Beachte die Form davon. KI tat das Lesen, das Beantworten und das Sortieren. Menschen taten das Entscheiden, das Kümmern und das Handeln. Und weil das Screening-Werkzeug das Einstellen betraf — eine risikoreiche Nutzung — sagte die Firma ihren Arbeitern und ihren Vertretungen Bescheid, bevor sie es einschaltete, wie das Gesetz es verlangt. Das ist das Modell zum Kopieren.

Wie man es macht

28.1 CV- und Lebenslauf-Screening

Lebensläufe (Résumés) zu screenen ist die klassische Personal-Zeitfresserin. Eine einzelne offene Stelle kann hunderte Bewerbungen bringen, und jede zu lesen dauert Minuten. KI kann sie alle lesen und eine Shortlist erstellen, sodass ein Mensch einen handhabbaren Stapel prüft statt eines Berges.

Was die KI tut. Sie liest jeden Lebenslauf und die Stellenbeschreibung, dann rangiert oder sortiert sie die Bewerbungen danach, wie gut sie zusammenpassen. Sie schaut auf Fähigkeiten, Erfahrung und Schlüsselwörter. Moderne Werkzeuge lesen die Bedeutung, nicht nur die Worte, also kann „führte ein Team von fünf" auf „Führungserfahrung" passen.

Die Hochrisiko-Warnung. In der EU ist es, KI zum Screenen von Bewerbungen oder zum Filtern von Kandidaten zu nutzen, eine **Hochrisiko**-Nutzung unter dem AI Act, weil sie den Lebensunterhalt einer Person betrifft. Das bringt echte Pflichten mit sich: Transparenz, menschliche Aufsicht und Sorgfalt gegen Voreingenommenheit. Lies Kapitel 5, bevor du ein Screening-Werkzeug einsetzt. Behandle einen Lebenslauf-Screener nicht als „nur Software".

Voreingenommenheit ist die zentrale Gefahr. Eine KI, trainiert auf früheren Einstellungen, lernt die Muster früherer Einstellungen — einschließlich jeder früheren Unfairness. Wenn deine Firma historisch meist Männer für eine Rolle einstellte, mag das Werkzeug lernen, Frauen herabzurangieren. Wenn es lernte, eine Universität zu bevorzugen, mag es gleich gute Kandidaten anderswo fallen lassen. Das ist nicht hypothetisch; es ist in echten Systemen passiert. Schütze dich

davor: prüfe die Shortlist und den abgelehnten Stapel auf Muster, teste das Werkzeug auf vielfältigen Beispielen, und lass es nie automatisch ablehnen.

Halte die menschliche Entscheidung. Nutze KI zum Shortlisten und zum Erklären, *warum* sie abglich. Ein Mensch trifft die Entscheidung. Eine Shortlist mit Begründungen ist weit besser als eine bloße Rangfolge, weil sie dem Prüfer erlaubt, die Logik des Werkzeugs zu sehen und eine schlechte Übereinstimmung zu fangen.

Sag Kandidaten und Arbeitern. Sei offen, dass KI beim Screenen unterstützt, und sag deinen Arbeitern und ihren Vertretungen Bescheid, bevor du es einschaltest, wie das Gesetz es verlangt. Kandidatendaten sind personenbezogene Daten; behandle sie unter den Datenschutzregeln in Kapitel 10 — Privatsphäre und DSGVO.

28.2 Onboarding

Onboarding ist die erste echte Erfahrung, die ein neuer Mitarbeiter mit deiner Firma hat. Ein gutes Onboarding lässt eine Person sich willkommen, klar und bereit fühlen. Ein schlechtes lässt sie verwirrt und ängstlich. KI hilft, indem sie die endlosen Routinefragen sofort beantwortet, damit die menschliche Seite des Onboardings — der Willkomm, die Vorstellungen, die Beruhigung — mehr Zeit bekommt, nicht weniger.

Der Onboarding-Assistent. Ein Chatbot, trainiert auf deinem Handbuch, deinen Richtlinien und üblichen Fragen, kann einem neuen Mitarbeiter um 21 Uhr am Abend vor seinem ersten Tag antworten: „Um wie viel Uhr soll ich kommen?“, „Was bringe ich mit?”, „Wie ist die Gehaltsabrechnung eingerichtet?” Das entfernt die kleinen Verwirrungen, die einen ersten Tag stressig machen.

Eine geführte Checkliste. KI kann einen personalisierten Onboarding-Plan für jede Rolle generieren: die zu eröffnenden Konten, die zu zugreifenden Systeme, die zu treffenden Leute, die zu beendende Schulung. Statt einer generischen Liste bekommt jeder Neue einen Pfad, der zu seinem Job passt. Das Werkzeug verfolgt den Fortschritt und stößt an, was fehlt.

Entwirf die Willkommensmaterialien. KI kann die Willkommens-E-Mail, die Team-Vorstellung und den Erstwochenplan entwerfen, sodass der Manager von einem guten Entwurf statt von einer leeren Seite anfängt. Der Manager personalisiert ihn. Die menschliche Note bleibt, aber die Fleißarbeit schrumpft.

Was KI nicht ersetzen kann. Der Willkommenskaffee, der Mentor, der Manager, der an Tag drei nachschaut. Onboarding ist emotional so sehr wie praktisch. Nutze KI für die Information und die Checkliste; behalte einen Menschen für den Willkomm. Ein neuer Mitarbeiter, der nur mit einem Bot spricht, fühlt sich wie eine Nummer.

Messe die ersten 90 Tage. Verfolge, wie lange ein neuer Mitarbeiter braucht, um produktiv zu werden, und wie er sich an Tag 30, 60 und 90 fühlt. Wenn Onboarding mit KI funktioniert, fällt die Anlaufzeit und die frühe Zufriedenheit steigt. Wenn nicht, ist der Bot nicht die Antwort — der Prozess ist es.

28.3 Personalisierte Schulung

Alte Schulung war One-size-fits-all: alle sahen denselben Kurs. Personalisierte Schulung nutzt KI, um das Lernen an das anzupassen, was jede Person schon weiß, und was ihre Rolle braucht. Es ist der Unterschied zwischen einer gesetzten Vorlesung und einem Tutor, der weiß, wo du feststeckst.

An die Person anpassen. KI kann einen kurzen Einstiegsquiz geben, sehen, was eine Person schon weiß, und überspringen, was sie gemeistert hat. Sie verbringt Zeit nur mit den Lücken. Das respektiert die Zeit des Lernenden und macht Schulung schneller und relevanter.

An die Rolle anpassen. Ein Support-Einstellung braucht andere Schulung als eine Vertriebs-Einstellung, selbst in derselben Firma. KI kann aus deiner Inhaltsbibliothek einen Lernpfad zusammenstellen, der zur Rolle, zum Niveau und zum Tempo der Person passt.

Entwirf den Inhalt. KI kann deine bestehenden Dokumente — eine Richtlinie, ein Produktleitfaden, eine aufgezeichnete Besprechung — in ein kurzes Schulungsmodul mit Fragen zum Verständnis-Check verwandeln. Das verwandelt Wissen, das schon existiert, in Schulung, die Leute tatsächlich nutzen können, ohne dass ein Spezialist jeden Kurs baut.

Fragen beantworten während des Lernens. Ein Lernender kann die KI über einen kniffligen Punkt fragen und eine Erklärung in klaren Worten bekommen, wie ein Tutor. Hier glänzen große Sprachmodelle: sie erklären, formulieren um und geben Beispiele auf Abruf.

Halte es ehrlich und geprüft. KI-generierte Schulung muss von einem menschlichen Experten geprüft werden, bevor sie hinausgeht. Ein zuversichtiges, aber falsches Schulungsmodul verbreitet Fehler schnell. Prüfe die Fakten, prüfe den Ton, und halte eine Person für die Fragen verfügbar, die zählen. Schulung formt, wie Leute arbeiten; sie muss richtig sein.

28.4 Fluktuationsanalyse

Fluktuation bedeutet, dass Leute deine Firma verlassen. Hohe Fluktuation ist teuer — du verlierst Fähigkeiten, du stellst neu ein, du

bildest neu aus. Fluktuationsanalyse nutzt KI, um deine Personaldaten anzuschauen und zu finden, *warum* Leute gehen, damit du die Ursache beheben kannst statt zu raten.

Was die KI anschaut. Sie kombiniert Datensätze: wer ging, aus welcher Rolle, nach wie langer Zeit, ihr Lohn, ihr Manager, ihre letzte Engagement-Umfrage, ob sie befördert wurde, wie oft sie zu spät war. Für sich ist jede Tatsache klein. Zusammen formen sie ein Muster.

Das Muster ist der Wert. KI kann etwas aufdecken wie: „Leute in Rolle X, die 18 Monate nicht befördert wurden, gehen mit der dreifachen normalen Rate." Das ist ein Befund, den du handeln kannst. Kein Manager könnte tausend Datensätze im Kopf halten und es sehen; die Analyse kann es.

Sage das Risiko voraus, nicht die Person. Manche Werkzeuge markieren, welche aktuellen Mitarbeiter Muster ähnlich denen zeigen, die gingen. Nutze das, um *ein Gespräch zu beginnen* — ein Check-in, einen Entwicklungsplan — nie um jemanden still als „wahrscheinlich wird kündigen" zu markieren und ihn anders zu behandeln. Eine Vorhersage ist ein Grund, sich zu kümmern, kein Grund, gegen jemanden zu handeln.

Beobachte die kleinen Signale. Engagement-Umfragen, ein Leistungsabfall, eine verpasste Beförderung, ein Managerwechsel — das sind die kleinen Signale, die oft einer Kündigung vorangehen. KI ist gut darin, sie über viele Leute auf einmal zu bemerken. Die menschliche Aufgabe ist, mit einem echten Gespräch zu antworten.

Privatsphäre zuerst. Fluktuationsanalyse nutzt sensible personenbezogene Daten. Behandle sie unter den Datenschutzregeln in Kapitel 10, halte sie sicher, und nutze sie, um die Bedingungen für die Gruppe zu verbessern, nicht um Einzelpersonen zu bespitzeln. Das Ziel ist ein besserer Arbeitsplatz, kein Überwachungssystem.

Ethik und Verantwortung

Das Personalwesen ist der sensibelste Ort, KI zu nutzen, weil die Ausgabe eine Entscheidung über ein Menschenleben ist. Die ethische Latte ist hier höher als irgendwo sonst in diesem Buch.

Ein Mensch entscheidet über Menschen. KI liest, sortiert und schlägt vor. Ein Mensch trifft jede Einstellungs-, Beförderungs- und Kündigungsentscheidung. Lass nie ein Werkzeug einen Kandidaten automatisch ablehnen oder einen Arbeiter automatisch feuern. Der Mensch muss das Ergebnis besitzen und es erklären können.

Kämpfe aktiv gegen Voreingenommenheit. HR-KI erbt die Voreingenommenheiten in ihren Trainingsdaten. Prüfe Ergebnisse über Gruppen hinweg — Geschlecht, Alter, Hintergrund — und suche nach unfairen Mustern. Teste das Werkzeug, bevor du ihm vertraust, und teste es weiter danach. Fairness ist keine Einstellung, die man einmal anschaltet; sie ist eine Gewohnheit, die man prüft.

Sei offen mit Arbeitern. Sag deinen Arbeitern und ihren Vertretungen Bescheid, bevor irgendeine Hochrisiko-KI ihre Jobs berührt, wie das Gesetz es verlangt. Geheimhaltung über KI bei der Arbeit bricht Vertrauen und versteckt Unfairness. Offenheit ist sowohl das Gesetz als auch das Richtige.

Lies nie Emotionen bei der Arbeit. Emotionserkennung am Arbeitsplatz ist unter dem EU AI Act verboten. Kaufe oder nutze kein Werkzeug, das Mitarbeiter bewertet, indem es ihre Gesichter oder Stimmen liest. Es ist verboten, und es ist falsch.

Schütze personenbezogene Daten. HR-Daten sind unter den sensibelsten Daten, die eine Firma hält — Lohn, Gesundheitsnotizen, Leistung, persönliche Umstände. Bewache sie, begrenze, wer sie sieht,

und folge Kapitel 10. Füge keine Mitarbeiterdaten in öffentliche KI-Werkzeuge ein, ohne die Sicherheitsimplikationen zu prüfen (siehe Kapitel 6 — Cybersicherheit im Zeitalter der KI).

Nutze Daten zum Helfen, nicht zum Bestrafen. Fluktuationsvorhersagen und Engagement-Daten sollten dich zu einem besseren Arbeitgeber machen — besserer Lohn, bessere Wachstumspfade, bessere Bedingungen. Sie sollten nie ein Werkzeug werden, um Einzelne zu beobachten, zu rangieren oder zu bestrafen. Miss den Arbeitsplatz, nicht die Person als Ziel.

Halte den Menschen im Willkomm. Im Onboarding und im täglichen Personalwesen bewältigt KI Information; Menschen bewältigen Fürsorge. Eine Firma, die allen menschlichen Kontakt an einen Bot auslagert, verliert das Vertrauen, das einen Arbeitsplatz funktionieren lässt.

Zu vermeidende Fehler

KI Kandidaten ablehnen lassen. Der schlimmste Personal-Fehler. Ein Werkzeug, das automatisch ablehnt, versteckt Voreingenommenheit und tötet gute Einstellungen. Behalte immer eine menschliche Entscheidung.

Voreingenommenheit ignorieren. Nicht zu prüfen, ob das Werkzeug Gruppen unfair behandelt. Frühere Einstellungs-Voreingenommenheit wird zukünftige Einstellungs-Voreingenommenheit, wenn du nicht hinschaust. Teste und prüfe.

Ein Hochrisiko-Werkzeug im Geheimen einschalten. Arbeitern und ihren Vertretungen nicht vorher Bescheid sagen, bevor KI genutzt wird, die sie betrifft. Das bricht Gesetz und Vertrauen.

Ein Emotionserkennungs-Werkzeug kaufen. Es ist am Arbeitsplatz verboten. Ein Anbieter-Pitch für „Stimmungserkennung" an Mitarbeitern ist eine Falle.

Eine Vorhersage als Urteil behandeln. Gegen einen Mitarbeiter handeln, weil ein Modell ihn als „wahrscheinlich wird kündigen" markierte. Eine Vorhersage ist ein Grund zu reden, nicht zu bestrafen.

Mitarbeiter überwachen. Personaldaten nutzen, um Einzelpersonen zu beobachten und zu rangieren, statt die Bedingungen für die Gruppe zu verbessern. Das vergiftet Vertrauen.

Ein Bot-allein-Onboarding. Ein neuer Mitarbeiter, der nie mit einem Menschen spricht, fühlt sich wie eine Nummer. Halte den Willkomm menschlich.

Ungeprüfte KI-Schulung. KI-generierte Schulung veröffentlichen, die zuversichtlich falsch ist. Ein menschlicher Experte muss sie prüfen.

Einen schlechten HR-Prozess automatisieren. Wenn dein Einstellen oder Onboarding kaputt ist, macht KI einen schnelleren kaputten Prozess. Repariere erst den Prozess.

Mitarbeiterdaten lecken. Sensible Personaldaten in unsichere KI-Werkzeuge stecken. Erst Sicherheit und Privatsphäre prüfen.

Keine Baseline. Time-to-Hire, Anlaufzeit oder Fluktuation vorher nicht messen, sodass du die Verbesserung nicht beweisen kannst. Erst messen (siehe Kapitel 22 — Ergebnisse und ROI messen).

Vergessen, dass das Gesetz der Boden ist. Dem AI Act zu entsprechen macht ein Einstellungs-Werkzeug nicht fair. Ethik sitzt über der Compliance, und du besitzt sie (siehe Kapitel 4 — Ethische KI).

Praktische Übung

28.7 Übung: Plane eine HR-Automatisierung verantwortungsvoll

Wähle eine Personalaufgabe und plane ihre KI-Unterstützung Ende-zu-Ende, mit dem Menschen und dem Gesetz eingebaut.

Schritt 1 — Wähle die Aufgabe. Wähle eine: Lebenslauf-Screening, Onboarding, Schulung oder Fluktuationsanalyse. Mache eine, nicht alle.

Schritt 2 — Definiere das Ziel und die Metrik. Schnellere Time-to-Hire? Schnellere Anlaufzeit neuer Mitarbeiter? Niedrigere Fluktuation? Wähle eine Zahl zum Messen.

Schritt 3 — Messe die Baseline. Was ist diese Zahl jetzt? Wie lange dauert Screening? Wie lange zum Anlaufen? Was ist deine Fluktuationsrate? Schreib sie auf.

Schritt 4 — Klassifiziere das Risiko. Ist das eine Hochrisiko-Nutzung unter dem AI Act? Screening und Mitarbeiterführung sind es. Wenn ja, hast du gesetzliche Pflichten: Transparenz, menschliche Aufsicht, Voreingenommenheits-Sorgfalt. Notiere sie (siehe Kapitel 5).

Schritt 5 — Markiere jeden Schritt. Markiere für jeden Schritt: **KI tut es** (lesen, sortieren, entwerfen, aufdecken), **Mensch prüft es** (die Shortlist prüfen, die Schulung prüfen), oder **Mensch entscheidet es** (die Einstellung, die Beförderung, die Behebung). Jede Entscheidung über eine Person muss menschlich sein.

Schritt 6 — Baue den Voreingenommenheits-Check. Entscheide, wie du auf unfaire Muster über Gruppen testen wirst, und wie oft du den abgelehnten Stapel und die Ergebnisse prüfen wirst.

Schritt 7 — Plane die Arbeiter-Bekanntgabe. Schreibe, wie und wann du Arbeitern und ihren Vertretungen Bescheid sagen wirst, bevor du das Werkzeug einschaltest, wie das Gesetz es verlangt.

Schritt 8 — Starte klein und messen. Lauf es zuerst auf einer Rolle oder einem Team. Vergleiche die Metrik mit der Baseline. Skaliere nur, was beweist, dass es hilft und Menschen fair behandelt.

Mache eine Aufgabe gut. Der Voreingenommenheits-Check und die Arbeiter-Bekanntgabe, die du in Schritt 6 und 7 aufbaust, sind wertvoll für sich — sie zwingen dich, deine eigenen Einstellungs-Muster zu sehen, was selbst über das Werkzeug hinaus nützlich ist.

Checkliste

28.8 Personalwesen-und-Mitarbeiter-Checkliste

Bevor du KI an Menschen nutzt, prüfe diese.

- ▢ **Du hast die Baseline gemessen** — Time-to-Hire, Anlaufzeit, Fluktuationsrate.
- ▢ **Ein Mensch trifft jede Entscheidung über eine Person** — kein Auto-Ablehnen, kein Auto-Feuern.
- ▢ **Du hast das Risiko klassifiziert** — Screening und Mitarbeiterführung sind Hochrisiko unter dem AI Act.
- ▢ **Du hast Arbeitern und ihren Vertretungen vorher Bescheid gesagt, bevor du** irgendeine Hochrisiko-KI einschaltest, die sie betrifft (Art. 26(7)).

- [ ] **Du testest auf Voreingenommenheit** über Geschlecht, Alter und Hintergrund, und prüfst den abgelehnten Stapel.
- [ ] **Du nutzt nie Emotionserkennung** an Arbeitern — sie ist verboten.
- [ ] **Das Werkzeug erklärt seine Übereinstimmungen**, sodass ein Prüfer die Logik sehen kann.
- [ ] **Onboarding behält einen menschlichen Willkomm** — der Bot antwortet, ein Mensch heißt willkommen.
- [ ] **KI-generierte Schulung wird von einem menschlichen Experten geprüft**, bevor sie hinausgeht.
- [ ] **Fluktuationsvorhersagen beginnen ein Gespräch**, keine Bestrafung.
- [ ] **HR-Daten werden sicher gehalten** und folgen den Datenschutzregeln (siehe Kapitel 10).
- [ ] **Du nutzt Daten, um die Bedingungen für die Gruppe zu verbessern**, nicht um Einzelpersonen zu bespitzeln.
- [ ] **Du reparierst den HR-Prozess, bevor du ihn automatisierst.**
- [ ] **Du behandelst Compliance als den Boden** und deine eigene Fairness als den Standard darüber.

Wenn eine Box leer ist, mag eine Person es spüren — und das Gesetz mag es erreichen. Fülle jede Box, bevor du KI an deine Leute lässt.

Das Wichtigste

- KI im Personalwesen nimmt die repetitive Arbeit — Lebensläufe lesen, Onboarding-Fragen beantworten, Schulung sortieren, Fluktuationsmuster aufdecken — und lässt das Entscheiden, das Kümmern und das Handeln bei Menschen.
- Einstellen und Mitarbeiterführung sind Hochrisiko-Nutzungen unter dem EU AI Act: ein Mensch muss entscheiden, du musst dich

gegen Voreingenommenheit wappnen, und du musst Arbeitern und ihren Vertretungen Bescheid sagen, bevor du irgendeine Hochrisiko-KI einschaltest, die sie betrifft.
- Emotionserkennung am Arbeitsplatz ist verboten; kaufe oder nutze nie ein Werkzeug, das Mitarbeiter bewertet, indem es ihre Gefühle liest.
- Nutze Personaldaten, um den Arbeitsplatz für die Gruppe besser zu machen, nie um Einzelpersonen zu überwachen oder zu bestrafen, und halte den menschlichen Willkomm im Onboarding.
- Messe die Baseline, halte einen Menschen in jeder Menschen-Entscheidung, und behandle das Gesetz als den Boden und Fairness als den Standard darüber.

Probier es mit AgentBridge

So sieht dieselbe Arbeit mit AgentBridge aus. Jede Box zeigt das fertige Ergebnis und die eine Zeile, die du tippst, um es zu bekommen.

Ein einfaches Mitarbeiter-Handbuch

Acme Studio
Small digital services company

Manual
Employee Handbook

Manual No.	Version	Effective Date	Document Owner
AS-HB-001	**1.0**	**1 October 2026**	**Maria (HR)**

1. Purpose and Audience

This handbook provides all employees of Acme Studio with clear guidance on working hours, holidays, remote work, dress code, and who to contact for help. It is designed to make your experience here smooth, fair, and transparent.

This handbook applies to all employees of Acme Studio, including full-time and part-time staff. Please read it carefully and reach out with any questions. Our values are simple: be kind, be clear, and ask early rather than struggle alone.

2. Table of Contents

Section	Title	Page
1	Purpose and Audience	1
2	Table of Contents	1
3	Getting Started	2
4	Main Procedures	2
5	Troubleshooting	3
6	Safety and Maintenance	3
7	Support and Contacts	4
8	Revision History	4

3. Getting Started

Welcome to Acme Studio! Here is what you need to know to settle in quickly and comfortably:

1. Introduce yourself to your team lead, Anna, who will guide you through your day-to-day work and answer any questions about your role.
2. Meet Maria in HR to review your contract, pay details, and set up your time-off tracking.
3. Collect your equipment from Luca in IT, including your laptop, peripherals, and any software access you need.
4. Familiarise yourself with the core hours (10:00 to 16:00) and make sure you are reachable during that window, whether you are in the office or working remotely.

4. Main Procedures

4.1 Working Hours and Core Hours

1. Standard working hours are Monday to Friday, 9:00 to 18:00, with a one-hour lunch break.
2. Core hours are 10:00 to 16:00. During this time, all employees should be reachable and available for meetings and collaboration.
3. If you need to adjust your schedule outside core hours, discuss it with your team lead, Anna, in advance.

4.2 Holidays and Time Off

1. Every employee receives 26 paid vacation days per year, in addition to national holidays.
2. Submit your time-off request at least two weeks in advance through your team lead, Anna.
3. For questions about your remaining balance, holiday pay, or special leave, contact Maria in HR.

4.3 Remote Work

1. You may work from home up to two days per week. Coordinate your remote days with your team lead to ensure coverage.
2. During remote work, you must have a stable internet connection and be available during core hours (10:00 to 16:00).
3. All necessary equipment (laptop, peripherals, software) is provided by the company. Contact Luca in IT if you need additional hardware or support.

4.4 Dress Code

1. In the office, the dress code is smart casual. Aim for neat, comfortable attire that is appropriate for a professional environment.
2. When working from home and joining video calls, dress comfortably but presentably.
3. There is no strict uniform policy; use your judgement and when in doubt, ask your team lead.

5. Troubleshooting

Issue	Probable Cause	Solution
Cannot reach team lead for a work question	Team lead is in a meeting or away from desk	Send a message and wait for a reply. If urgent, contact Maria in HR as a backup. Remember: ask early rather than struggle

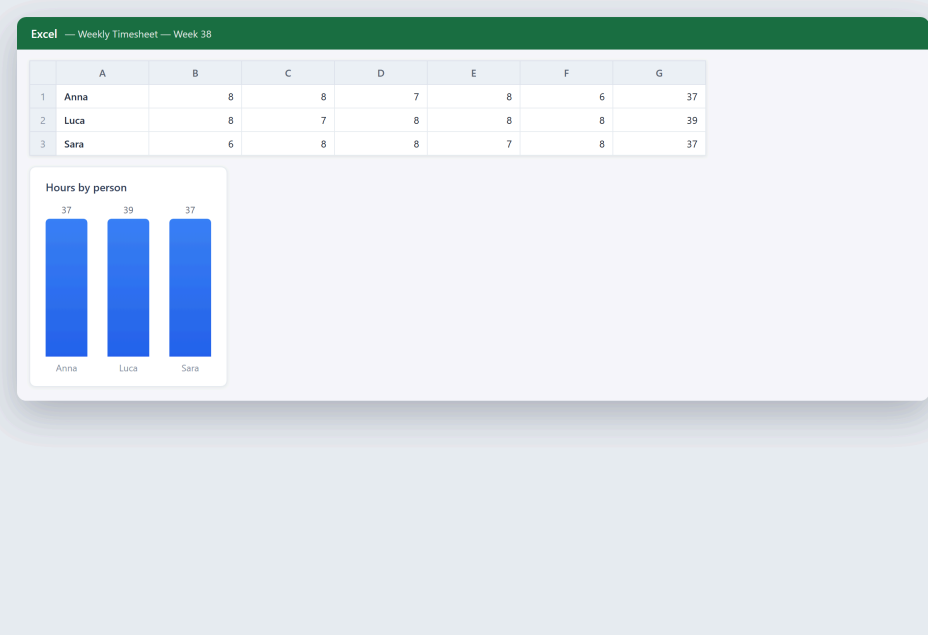
Ein freundliches Mitarbeiter-Handbuch, bereit zum Teilen

Was du eingibst: `Schreibe ein kurzes Mitarbeiter-Handbuch, das Arbeitszeiten, Urlaub, Regeln für Remote-Arbeit und an wen man sich bei Hilfe wenden kann, abdeckt.`

Der Agent schreibt ein klares, freundliches Handbuch in klarer Sprache, mit jedem Thema auf einer eigenen Seite. Aktualisiere es jederzeit durch Fragen — „füge eine Zeile über die neue Parkregel hinzu".

Tipp: Halte es in deinem Dokumentenbereich, damit der Agent später Fragen daraus beantworten kann.

Ein wöchentlicher Stundenzettel



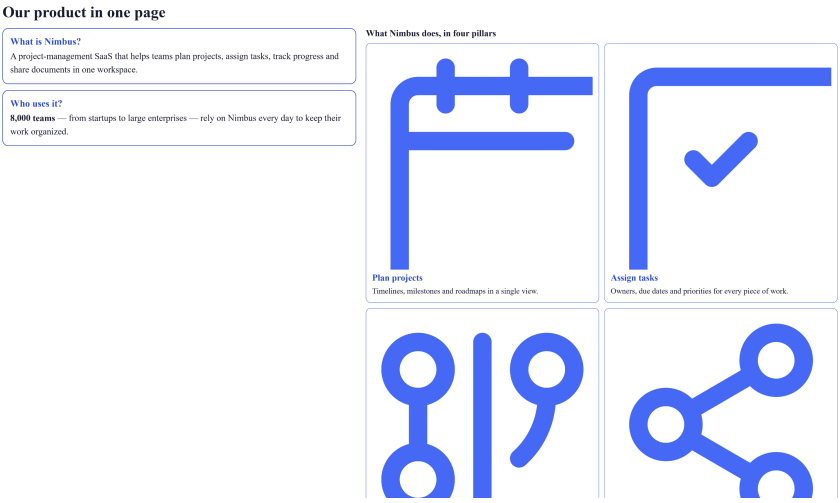
Ein wöchentlicher Stundenzettel mit Summen pro Person

Was du eingibst: `Erstelle einen wöchentlichen Stundenzettel mit Personen, Projekten, Stunden pro Tag und einer Summe pro Person.`

Der Agent baut das Stundenzettel-Raster mit täglichen Spalten und automatischen Summen. Fülle es aus oder hänge deine groben Stunden an und lass sie sortieren.

Tipp: Multipliziere Stunden mit jedem Satz, und du hast auch eine Rechnungsliste — frag einfach.

Trainiere dein Team schnell



Eine Schritt-für-Schritt-Schulungsfolie

Was du eingibst: `Mache eine Schulungspräsentation darüber, wie man eine Kundenrückerstattung Schritt für Schritt abwickelt.`

Der Agent verwandelt den Prozess in klare Folien, eine Schritt je, leicht zu folgen. Nutze sie für Onboarding und Auffrischungen.

Tipp: Füge eine letzte Folie mit „an wen man sich wenden kann" hinzu, damit die Leute wissen, wo sie Hilfe bekommen.

Kapitel 29 — Operations und Produktion

In einfachen Worten

Das operative Geschäft ist der Motor eines Unternehmens. Es umfasst alles, was Eingaben in Ausgaben verwandelt: ein Produkt herstellen, es bewegen, die Maschinen am Laufen halten, die Qualität prüfen und die Menschen schützen. Die Produktion ist der Teil des operativen Geschäfts, der die Sache tatsächlich herstellt. Wenn der Motor gut läuft, bekommen die Kunden, was sie bestellt haben — pünktlich und ohne Fehler. Wenn er stottert, spürt das alles, was danach kommt.

Stell dir dein operatives Geschäft wie eine Werkshalle vor, egal ob du Widgets herstellst oder Dienstleistungen lieferst. Maschinen laufen, Waren bewegen sich, Menschen arbeiten, und immer kann etwas ein wenig schiefgehen — eine Maschine, die bald ausfällt, eine Charge mit einem Fehler, eine Lieferung, die sich verspätet, ein Arbeiter an einem gefährlichen Ort. Ein guter Betreiber sieht diese Dinge früh. KI hilft, indem sie alles gleichzeitig beobachtet und die kleinen Signale meldet, die ein müdes menschliches Auge übersieht.

Dieses Kapitel behandelt vier Aufgaben: vorausschauende Wartung (Maschinen reparieren, bevor sie kaputtgehen), Qualitätskontrolle (Fehler automatisch erkennen), Logistik (Waren und Informationen effizient bewegen) und Arbeitssicherheit (Menschen aus der Gefahrenzone fernhalten). Jede davon ist eine Stelle, an der ein kleines Unternehmen Verschwendung reduzieren, die Qualität steigern und seine Leute schützen kann.

Vorher eine ehrliche Idee: KI im operativen Geschäft ist ein *Beobachter und Helfer*, kein Autopilot, der die Halle allein steuert. Sie nimmt wahr, sagt voraus und schlägt vor. Ein Mensch entscheidet weiterhin, wann eine Linie gestoppt wird, wann eine Charge verworfen wird und wann jemand nach Hause geschickt wird, weil es nicht sicher ist. Die Methode, um zu beurteilen, ob sich irgendetwas davon auszahlt, findest du in Kapitel 16 — Ziele, Kosten und Return on Investment; dieses Kapitel zeigt dir, was du automatisieren kannst und wie. Um zu sehen, wo das operative Geschäft auf der Wirkung-Aufwand-Karte für dein ganzes Unternehmen liegt, schau dir Kapitel 12 — Wo KI deinem Unternehmen helfen kann an.

Ein wenig Geschichte

1900er–1950er: die Fließbandfertigung und die vorbeugende Wartung. Die moderne Produktion begann mit dem laufenden Fließband, das die Arbeit in kleine, wiederholbare Schritte zerlegte. Dazu kam die *vorbeugende* Wartung — die Gewohnheit, eine Maschine nach einem festen Zeitplan zu warten, wie das Öl eines Autos alle paar tausend Meilen zu wechseln, ob es nötig war oder nicht. Das reduzierte Ausfälle, verschwendete aber Wartung an Maschinen, die in Ordnung waren.

1960er–1980er: Automatisierung und Qualitätskontrolle. Fabriken fügten automatisierte Maschinen und eine formale Qualitätskontrolle hinzu — Produkte anhand eines Standards prüfen und das Gute vom Schlechten trennen. Statistische Qualitätsmethoden fingen Fehler in Chargen. Das steigerte die Qualität, verließ sich aber weiterhin auf Menschen zum Prüfen und auf feste Regeln für die Wartung der Maschinen.

1990er: Sensoren und die digitale Lieferkette. Günstige Sensoren ermöglichten es Maschinen, ihren eigenen Zustand zu melden — Temperatur, Vibration, Laufstunden. Lieferketten wurden digital, mit Software, die Waren vom Lieferanten bis zum Kunden verfolgte. Zum ersten Mal konnte ein Betreiber auf einem Bildschirm sehen, was in der Halle und quer durch die Lieferkette geschah. Aber die Daten wurden meist von Hand gelesen.

2000er: Maschinelles Lernen sagt den Ausfall voraus. Maschinelles Lernen — Software, die Muster aus vielen Beispielen lernt — veränderte die Wartung. Statt nach einem festen Zeitplan zu warten, konntest du aus Sensordaten lernen, wann eine Maschine *tatsächlich* kurz vor dem Ausfall stand. Ein langsam ansteigendes Vibrationsmuster, das ein Mensch nicht spüren konnte, wurde eine klare Warnung Tage im Voraus. Das war die Geburt der *vorausschauenden* Wartung.

2010er: Computer Vision prüft die Qualität. Computer Vision — KI, die liest, was eine Kamera sieht — begann, Produkte automatisch zu prüfen. Eine Kamera konnte einen Riss, einen Kratzer oder ein fehlendes Teil schneller und gleichmäßiger erkennen als ein menschlicher Prüfer, und ohne müde zu werden. Die Qualitätskontrolle wechselte vom Stichprobenziehen zum Prüfen jedes einzelnen Stücks.

2020er: Agenten steuern den Arbeitsablauf. Große Sprachmodelle und KI-Agenten — Software, die eine ganze Aufgabe übernimmt und sie über mehrere Schritte durchführt — steuern nun Teile des operativen Arbeitsablaufs selbst: eine Anfrage lesen, Daten aus Backend-Systemen holen und den nächsten Schritt ausführen. Das SOK-Finance-Beispiel unten ist genau das: KI-Agenten, die den täglichen Service-Betrieb eines Finanzdienstleistungszentrums abwickeln, mit Menschen, die Aufsicht führen.

Der Bogen: von festen Zeitplänen über manuelle Prüfung zu Sensordaten, zu KI, die vorhersieht und sieht, bis hin zu Agenten, die handeln. Jeder Schritt verlagerte das Beobachten und die Routinearbeit auf Software und überließ den Menschen das Entscheiden und Eingreifen.

Neugier

29.5 Das Servicezentrum, das KI-Agenten an die vorderste Front stellte

Wenn wir „Operations und Produktion" hören, stellen wir uns eine Fabrik vor. Aber das operative Geschäft bedeutet auch das Servicezentrum, das ein Unternehmen am Laufen hält — der Ort, wo Anfragen eintreffen und jemand schnell darauf reagieren muss.

SOK Finance in Finnland betreibt ein Servicezentrum namens Palveluässä, das Finanzbuchhaltungs- und Gehaltsservices für die S Group bereitstellt — ein kundeneigenes finnisches Netzwerk von Handels- und Dienstleistungsunternehmen mit rund 2.000 Filialen. Jeden Tag treffen Anfragen ein: „Schick mir eine Kopie dieser Rechnung", „Ändere das Fälligkeitsdatum dieser Zahlung." Routine, hohes Volumen und zeitkritisch.

Die Neugier liegt darin, was das Unternehmen damit angestellt hat. Statt mehr Leute einzustellen, um dieselben Anfragen zu beantworten, setzten sie KI-*Agenten* an die vorderste Front, um die Routineanfragen zu erledigen, damit das menschliche Personal sich auf die Fälle konzentrieren konnte, die Urteilsvermögen erforderten. Dieser Wandel — von Menschen, die jede Anfrage erledigen, zu Agenten, die die Routine machen, und Menschen, die Aufsicht führen — ist dieselbe leise Revolution, die in der Werkshalle stattfand, nun angewandt auf

ein Servicezentrum. Die ganze Geschichte mit der echten Quelle findest du unten.

Ein echtes Geschäftsbeispiel

SOK Finance: KI-Agenten steuern den Servicezentrum-Arbeitsablauf.

SOK Finance betreibt das Servicezentrum Palveluässä, das Finanzbuchhaltungs- und Gehaltsservices für die S Group bereitstellt, ein kundeneigenes finnisches Netzwerk von Handels- und Dienstleistungsunternehmen mit etwa 2.000 Filialen. Das Servicezentrum bearbeitet einen stetigen Strom von Routineanfragen aus dem gesamten Netzwerk — Dinge wie die Bitte um eine Kopie einer Rechnung oder die Änderung eines Zahlungsziels. Jede Anfrage ist klein, aber zusammen ergeben sie eine große, repetitive Arbeitslast, die schnell und einheitlich bewältigt werden muss.

Laut einer Pressemitteilung von CGI (Helsinki, 23. April 2026) hat CGI eine **Multi-Agenten-KI-Lösung auf Basis von AWS Bedrock** für SOK Finance entworfen, implementiert und eingeführt und damit KI in den produktiven Live-Einsatz in der Finanzverwaltung und im Kundendienst gebracht. Eine „Multi-Agenten”-Lösung bedeutet, dass mehrere KI-Agenten zusammen an einer Aufgabe arbeiten, wobei jeder einen Schritt übernimmt. In diesem Fall verarbeiten die Agenten eingehende Kundendienst-Nachrichten, rufen die benötigten Daten aus Backend-Systemen ab und führen Teile des Prozesses automatisch aus.

Die Mitteilung beschreibt die Lösung als deutliche Beschleunigung von Routineprozessen wie **Anfragen nach Rechnungskopien und Änderungen von Zahlungszielen** sowie als Verbesserung von Effizienz und Einheitlichkeit im Vergleich zur früheren manuellen Bearbeitung. CGI war verantwortlich für das Design, die

Implementierung, die Einführung und die Integration mit den wichtigsten Systemen von SOK Finance.

Zwei Dinge fallen auf. Erstens verschiebt sich die Rolle des Menschen vom *Erledigen jeder Anfrage* zum *Beaufsichtigen der Agenten und Bearbeiten der Ausnahmefälle*. Die Agenten nehmen die Routine; die Menschen nehmen das Ungewöhnliche und das Sensible. Zweitens ist der Gewinn die Einheitlichkeit ebenso wie die Geschwindigkeit — ein Agent befolgt jedes Mal dieselben sorgfältigen Schritte, während ein müder Mensch an einem geschäftigen Nachmittag schludern könnte.

Ein Hinweis zur Quelle und zu den Zahlen: Die obigen Angaben stammen aus der veröffentlichten Ankündigung von CGI. Die Mitteilung beschreibt die Ergebnisse in qualitativen Begriffen — schnellere Prozesse, bessere Einheitlichkeit — und veröffentlicht keine harte Prozentzahl für eingesparte Zeit oder gesenkte Kosten. Betrachte das Ergebnis als die berichtete Erfahrung des Unternehmens, und denk daran, dass deine eigenen Zahlen von deinem Volumen und deinen Systemen abhängen. Der Punkt des Falls ist das *Muster*: KI-Agenten, die einen Routine-Service-Workflow in der Produktion ausführen, mit Menschen, die Aufsicht führen, im Maßstab eines Netzwerks mit 2.000 Filialen.

So machst du es

29.1 Vorausschauende Wartung

Vorausschauende Wartung bedeutet, eine Maschine *zu reparieren, bevor* sie kaputtgeht, indem der Ausfall aus Daten vorhergesagt wird, statt auf ihn zu warten oder nach einem festen Zeitplan zu warten.

Der alte Weg und seine Kosten. Traditionell hattest du zwei Möglichkeiten: eine Maschine laufen lassen, bis sie ausfällt (und für

einen ungeplanten Stopp bezahlen), oder sie nach einem festen Zeitplan warten (und Geld für die Wartung von Maschinen verschwenden, die in Ordnung waren). Beides verliert. Ein ungeplanter Ausfall stoppt die Produktion im schlimmsten Moment und kostet weit mehr als eine geplante Reparatur.

Wie KI vorhersagt. Du bringst Sensoren an der Maschine an, um Dinge wie Vibration, Temperatur, Klang und Laufstunden zu messen. KI lernt das normale Muster und erkennt die frühen Anzeichen von Ärger — eine Vibration, die langsam ansteigt, eine Temperatur, die etwas heiß läuft. Diese kleinen Veränderungen treten oft Tage vor einem Ausfall auf. Die KI warnt dich rechtzeitig, um die Maschine während eines geplanten Stopps zu reparieren, nicht mitten im Lauf.

Was es spart. Die große Ersparnis ist das Vermeiden ungeplanter Ausfallzeiten — der Überraschungs-Ausfall, der alles zum Stillstand bringt. Eine geplante Reparatur an einem Dienstagnachmittag ist günstig; ein Ausfall während deiner größten Bestellung des Monats ist teuer. Vorausschauende Wartung verwandelt das Zweite ins Erste.

Fang klein an. Du brauchst nicht auf jeder Maschine Sensoren. Fang mit der einen oder zwei Maschinen an, deren Ausfall am meisten wehtut — dem Engpass, der mit der langen Reparaturzeit, der, der die ganze Linie stoppt. Bring ein paar Sensoren an ihr an und beobachte. Beweis den Wert dort, bevor du ausweitest.

Der Mensch entscheidet den Stopp. Die KI meldet das Risiko; ein Mensch entscheidet, wann er die Maschine herunterfährt. Lass das System nicht von selbst die Produktion stoppen, ohne dass ein Mensch die Entscheidung bestätigt. Die Warnung ist der Wert; die Entscheidung bleibt menschlich.

29.2 Qualitätskontrolle

Qualitätskontrolle bedeutet zu prüfen, dass ein Produkt seinem Standard entspricht, und Fehler zu fangen, bevor das Produkt den Kunden erreicht. KI verändert die Qualitätskontrolle vom *Stichprobenziehen* zum *Prüfen jedes Stücks*, und von *müden Augen* zu *gleichmäßigen*.

Computer Vision prüft. Eine Kamera plus KI kann jedes Produkt auf der Linie betrachten und einen Riss, einen Kratzer, ein fehlendes Teil, ein falsches Etikett oder eine schlechte Naht erkennen. Sie prüft jedes Stück, nicht nur eine Stichprobe, und sie wird nicht müde oder gelangweilt. Ein menschlicher Prüfer, der tausende Stücke am Tag kontrolliert, wird Dinge übersehen; die Kamera nicht.

Einheitlichkeit ist der Gewinn. Menschen schwanken. Ein Mensch ist morgens schärfer, nach dem Mittagessen langsamer und leicht beeinflusst von dem, was er zuletzt gesehen hat. KI legt denselben Standard an jedes Stück an, den ganzen Tag. Diese Einheitlichkeit ist eine Menge wert in einem Geschäft, in dem ein Fehler, der einen Kunden erreicht, eine Rücksendung, eine Beschwerde oder einen Ruf kostet.

Fang es früh. Je früher du einen Fehler fängst, desto günstiger ist er. Ein Fehler, der an der Maschine gefangen wird, die ihn gemacht hat, kostet ein Teil. Derselbe Fehler, der bei der Endmontage gefangen wird, kostet eine Nacharbeit. Vom Kunden gefangen, kostet er eine Rücksendung und Vertrauen. KI an jeder Station fängt Probleme an der Quelle, nicht am Ende.

Fang mit dem teuren Fehler an. Versuch nicht, am Anfang alles zu prüfen. Finde den Fehler, der dich am meisten kostet — den, der die

meisten Rücksendungen oder Beschwerden verursacht — und setz eine Bildprüfung darauf. Beweis, dass er das teure Problem fängt, dann füge mehr Prüfungen hinzu.

Behalt einen Menschen für die Ermessensentscheidung. Die KI kann ein verdächtiges Stück melden; ein Mensch entscheidet, ob es wirklich fehlerhaft ist, besonders bei Grenzfällen. Lass ein Bildsystem keine gute Ware verwerfen, weil es zu streng war. Prüfe die Ausschüsse und stell den Schwellenwert ein.

29.3 Logistik

Logistik ist die Bewegung von Waren und Informationen: das richtige Ding zur richtigen Zeit an den richtigen Ort bringen, zu den niedrigsten Kosten. Sie ist ein Puzzle aus Routen, Lagerbestand, Timing und Lieferanten, und KI ist sehr gut bei solchen Puzzles.

Routen- und Lieferoptimierung. KI kann Lieferrouten planen, die Meilen, Kraftstoff und Zeit sparen, wobei Verkehr, Lieferfenster und Ladungsgröße berücksichtigt werden. Für ein Unternehmen mit einer Flotte addiert sich selbst eine kleine Ersparnis pro Route schnell über ein Jahr.

Lager- und Bedarfsprognose. KI schaut sich deine Verkaufshistorie an und sagt voraus, was du wann brauchen wirst, damit du genug lagerst, ohne übermäßig einzukaufen. Zu wenig Lager bedeutet einen verpassten Verkauf; zu viel bedeutet gebundenes Kapital und Verschwendung. KI balanciert beides, indem sie deine Muster und die Saisonalität lernt.

Erkenn den Engpass. KI kann sehen, wo Waren langsamer werden — ein Lieferant, der immer spät ist, ein Lagerschritt, der sich staut, eine Route, die immer drüber läuft. Den Engpass zu sehen ist der erste

Schritt, ihn zu beheben. Der ganze Wert liegt darin, die unsichtbare Verzögerung sichtbar zu machen.

Verbinde die Systeme. Logistik-KI funktioniert am besten, wenn sie deine Bestellungen, dein Lager und deine Lieferungen zusammen sehen kann. Die KI mit den Systemen zu verbinden, die du bereits nutzt — deine Bestellsoftware, dein Inventar, dein Tracking — macht das Bild vollständig. Die Anleitung für diese Verbindung findest du in Kapitel 19 — KI mit Systemen verbinden, die du bereits nutzt.

Behalt einen Menschen für die Ausnahme. Die KI plant die Routine; ein Mensch handhabt die Überraschung — den Streik, den Sturm, den Lieferanten, der versagt. Lass einen optimierten Plan nicht gegen eine reale Störung laufen, ohne dass ein Mensch bereit ist, ihn zu übersteuern. Der Plan ist ein Ausgangspunkt, keine Zwangsjacke.

29.4 Arbeitssicherheit

Arbeitssicherheit bedeutet, Menschen aus der Gefahrenzone fernzuhalten. KI kann nach unsicheren Zuständen und unsicherem Verhalten Ausschau halten und warnen, bevor ein Unfall passiert. Das ist einer der wertvollsten Einsätze von KI, weil das, was sie beschützt, ein Mensch ist.

Computer Vision hält nach Gefahren Ausschau. Kameras plus KI können einen Arbeiter ohne die richtige Schutzausrüstung erkennen, eine Person, die in einer gefährlichen Zone steht, eine Pfütze auf dem Boden oder einen blockierten Notausgang. Wenn sie eine sieht, löst sie eine Warnung aus, damit die Gefahr behoben wird, bevor jemand verletzt wird.

Sag den riskanten Moment voraus. KI kann lernen, wann Unfälle am wahrscheinlichsten sind — eine bestimmte Schicht, eine bestimmte

Maschine, eine bestimmte Tageszeit, wenn Menschen müde sind — und die Beobachtung dann verstärken. Es ist, als hätte man einen Sicherheitsbeauftragten, der nie blinzelt und die ganze Halle auf einmal sieht.

Eine ernste rechtliche Grenze: lies keine Emotionen. KI, die die *Emotionen* eines Arbeiters aus seinem Gesicht oder seiner Stimme ableitet, ist am Arbeitsplatz gemäß dem EU AI Act verboten. Sicherheits-Bildanalyse dreht sich um *Gefahren und Ausrüstung*, nicht darum, wie sich ein Arbeiter *fühlt*. Richte die Kamera auf die Halle und die Maschine, nicht auf die Laune der Person. Die vollständige Liste der verbotenen Praktiken findest du in Kapitel 5 — Regeln und rechtliche Verantwortung.

Informiere deine Arbeiter. Wenn du KI-gestützte Sicherheitsüberwachung einsetzt, die Arbeiter betrifft, musst du deine Arbeiter und ihre Vertretungen informieren, bevor du anfängst, wie es das Gesetz für Hochrisiko-KI am Arbeitsplatz verlangt. Sei offen darüber, was die Kameras beobachten und warum. Geheimhaltung zerstört Vertrauen. Die Hinweisregel für Arbeiter wird in der Neugier dieses Kapitels und in Kapitel 5 behandelt.

Nutze sie zum Schützen, nicht zum Bestrafen. Sicherheitsdaten sollen den Arbeitsplatz sicherer machen — die Gefahr beheben, den Prozess ändern, das Team schulen. Sie sollen nicht zu einem Werkzeug werden, um Einzelpersonen für jeden kleinen Fehltritt zu disziplinieren. Nutze sie, um Gefahr zu finden und zu entfernen, nicht um eine Anklage gegen einen Arbeiter aufzubauen.

Ethik und Verantwortung

Das operative Geschäft berührt Sicherheit und Umwelt, daher sind die ethischen Einsätze real und konkret.

Sicherheitsentscheidungen bleiben menschlich. Die KI kann vor einer Gefahr warnen, aber ein Mensch entscheidet, wann eine Linie gestoppt oder jemand nach Hause geschickt wird. Lass ein System niemals eine sicherheitskritische Entscheidung ohne einen Menschen im Entscheidungsprozess treffen. Ein falsches „alles klar" kann jemanden verletzen.

Achte die Privatsphäre und Rechte der Arbeiter. Kameras und Sensoren am Arbeitsplatz wachen über Menschen. Nutze sie für Sicherheit und operatives Geschäft, nicht für Überwachung. Sag den Arbeitern, was beobachtet wird und warum, und befolge die Privatsphäre-Regeln in Kapitel 10 — Privatsphäre und DSGVO.

Lies niemals Emotionen. Emotionserkennung am Arbeitsplatz ist verboten. Halte die Überwachung bei Gefahren und Ausrüstung, niemals bei den Gefühlen eines Arbeiters.

Schütze operative Daten. Sensordaten, Produktionspläne und Lieferketten-Aufzeichnungen sind sensibel und wertvoll. Halte sie sicher und, wo es darauf ankommt, innerhalb deiner eigenen Umgebung. Die Sicherheitsgrundlagen findest du in Kapitel 6 — Cybersicherheit im KI-Zeitalter, und die Self-Hosting-Option in Kapitel 8 — Self-Hosting: Behalte deine Daten unter Kontrolle.

Sei ehrlich über die Ergebnisse. Eine Qualitäts- oder Effizienzzahl, die zu gut aussieht, sollte geprüft werden, bevor du sie berichtest. Berichte die echten Zahlen, einschließlich der Fehlschläge, damit du beheben kannst, was noch kaputt ist.

Nutze Daten zum Verbessern, nicht zum Bestrafen. Operative und Sicherheitsdaten sollen die Arbeit für alle besser und sicherer machen. Wenn sie zu einem Stock werden, um Einzelpersonen damit

zu verprügeln, vergiften sie den Arbeitsplatz und verbergen die echten Probleme.

Zu vermeidende Fehler

Auf den Ausfall warten. Beim „bis zum Ausfall laufen"-Prinzip bleiben, wenn eine geplante Reparatur günstig und vorhersagbar war. Sag früh voraus und handle.

Sensoren ohne Plan. Daten sammeln, die du nie in eine Handlung ummünzt. Fang mit der Maschine an, die am meisten wehtut, und verknüpfe jeden Sensor mit einer Entscheidung.

Die KI von selbst stoppen oder verwerfen lassen. Keine menschliche Kontrolle bei einem Linienstopp oder einem Produkt-Ausschuss. Behalt die menschliche Entscheidung.

Zu strenge Bildprüfungen. Ein Qualitätssystem, das gute Ware verwirft, weil der Schwellenwert zu eng ist. Prüfe die Ausschüsse und stell es ein.

Den falschen Fehler prüfen. Bildanalyse auf ein billiges Problem setzen, während das teure durchrutscht. Ziel zuerst auf den teuren Fehler.

Ein Plan, der die reale Welt ignoriert. Einen optimierten Logistikplan gegen eine Störung laufen lassen ohne menschliche Übersteuerung. Halt einen Menschen bereit.

Emotionserkennung bei der Arbeit. KI nutzen, um die Gefühle von Arbeitern zu lesen. Es ist verboten und falsch.

Geheime Überwachung. Arbeiter nicht informieren, bevor KI-gestützte Sicherheits- oder Betriebsüberwachung beginnt. Das bricht

das Gesetz und das Vertrauen.

Überwachungs-Schleichausweitung. Sicherheits- und Betriebsdaten nutzen, um Einzelpersonen zu beobachten und zu bestrafen, statt Gefahren zu entfernen.

Einen kaputten Prozess automatisieren. Wenn die Linie oder die Lieferkette ein Chaos ist, macht KI daraus ein schnelleres Chaos. Repariere zuerst den Prozess.

Keine Ausgangsbasis. Ausfallzeit, Fehlerrate oder Lieferzeit vorher nicht messen, sodass du den Gewinn nicht beweisen kannst. Miss zuerst (siehe Kapitel 22 — Ergebnisse und ROI messen).

Die Zahlen überversprechen. Die Best-Case-Zahl eines Anbieters als dein Ergebnis ausgeben. Nutze deine eigenen gemessenen Zahlen.

Praktische Übung

29.7 Übung: Plane eine operative Automatisierung

Wähle eine operative Aufgabe und plane ihre KI-Unterstützung von Anfang bis Ende, mit Sicherheit und der menschlichen Entscheidung eingebaut.

Schritt 1 — Wähle die Aufgabe. Wähle eine: vorausschauende Wartung, Qualitätskontrolle, Logistik oder Arbeitssicherheit. Mach eine, nicht alle.

Schritt 2 — Definiere das Ziel und die Kennzahl. Weniger Ausfallzeit? Weniger Fehler? Schnellere Lieferung? Weniger Sicherheitsvorfälle? Wähle eine Zahl zum Messen.

Schritt 3 — Miss die Ausgangsbasis. Wie ist diese Zahl jetzt? Stunden ungeplanter Ausfallzeit, Fehlerrate, pünktliche Lieferung, Vorfälle pro Monat. Schreib sie auf.

Schritt 4 — Finde das teure Ziel. Identifiziere den einzelnen teuersten Ausfall in dieser Aufgabe — die Maschine, deren Ausfall am meisten wehtut, den Fehler, der am meisten kostet, die Route, die immer spät ist, die Gefahr, die den meisten Schaden anrichtet. Ziel zuerst darauf.

Schritt 5 — Markiere jeden Schritt. Markiere für jeden Schritt: **KI macht es** (wahrnehmen, vorhersagen, prüfen, planen), **Mensch prüft es** (die Warnung bestätigen, den Ausschuss kontrollieren) oder **Mensch entscheidet es** (die Linie stoppen, die Charge verwerfen, jemanden nach Hause schicken). Jede sicherheitskritische Entscheidung muss menschlich sein.

Schritt 6 — Prüfe die rechtliche Grenze. Wenn die Aufgabe die Überwachung von Arbeitern beinhaltet, bestätige, dass du Gefahren und Ausrüstung beobachtest, nicht Emotionen, und plane, wie du Arbeiter und ihre Vertretungen informieren wirst, bevor du anfängst.

Schritt 7 — Verbinde die Daten. Entscheide, welche Systeme die KI sehen muss — Sensoren, Inventar, Tracking — und wie du sie verbinden wirst (siehe Kapitel 19).

Schritt 8 — Start klein und miss. Lauf es zuerst auf einer Maschine, einer Linie oder einer Route. Vergleiche die Kennzahl mit der Ausgangsbasis. Skaliere nur, was beweist, dass es funktioniert.

Mach eine Aufgabe gut. Die Analyse des teuren Ziels in Schritt 4 ist für sich schon wertvoll — sie zeigt dir, wo dein operatives Geschäft

tatsächlich das meiste Geld verliert oder den meisten Schaden anrichtet, was nützlich ist, noch bevor du ein Werkzeug kaufst.

Checkliste

29.8 Checkliste Operations und Produktion

Bevor du eine operative Aufgabe automatisierst, prüfe diese Punkte.

- ☐ **Du hast die Ausgangsbasis gemessen** — Ausfallzeit, Fehlerrate, Lieferzeit, Sicherheitsvorfälle.
- ☐ **Du hast zuerst den teuersten Ausfall ins Ziel genommen**, nicht den leichtesten.
- ☐ **Ein Mensch trifft jede sicherheitskritische Entscheidung** — eine Linie stoppen, eine Charge verwerfen.
- ☐ **Vorausschauende Wartung ist an eine echte Handlung geknüpft**, nicht nur an gesammelte Daten.
- ☐ **Qualitätsprüfungen sind abgestimmt**, damit sie keine gute Ware verwerfen.
- ☐ **Die Logistik-KI kann deine Bestellungen, dein Lager und deine Lieferungen zusammen sehen.**
- ☐ **Ein Mensch kann den optimierten Plan übersteuern**, wenn die reale Welt ihn stört.
- ☐ **Die Sicherheitsüberwachung beobachtet Gefahren und Ausrüstung, niemals Emotionen** (Emotionserkennung ist verboten).
- ☐ **Du hast Arbeiter und ihre Vertretungen informiert**, bevor eine KI-Überwachung begann, die sie betrifft.
- ☐ **Operative Daten werden sicher aufbewahrt**, nicht an öffentliche KI-Dienste gesendet.
- ☐ **Du nutzt Daten, um Gefahren zu entfernen und den Prozess zu verbessern**, nicht um Einzelpersonen zu bestrafen.

- ☐ **Du reparierst den kaputten Prozess, bevor du ihn automatisierst.**
- ☐ **Du berichtest deine eigenen gemessenen Zahlen**, nicht den Best Case des Anbieters.

Wenn ein Kästchen leer ist, liegt das Risiko — für dein Produkt, deine Leute oder dein Vertrauen — weiterhin bei dir. Füll es, bevor du KI in die Nähe der Halle lässt.

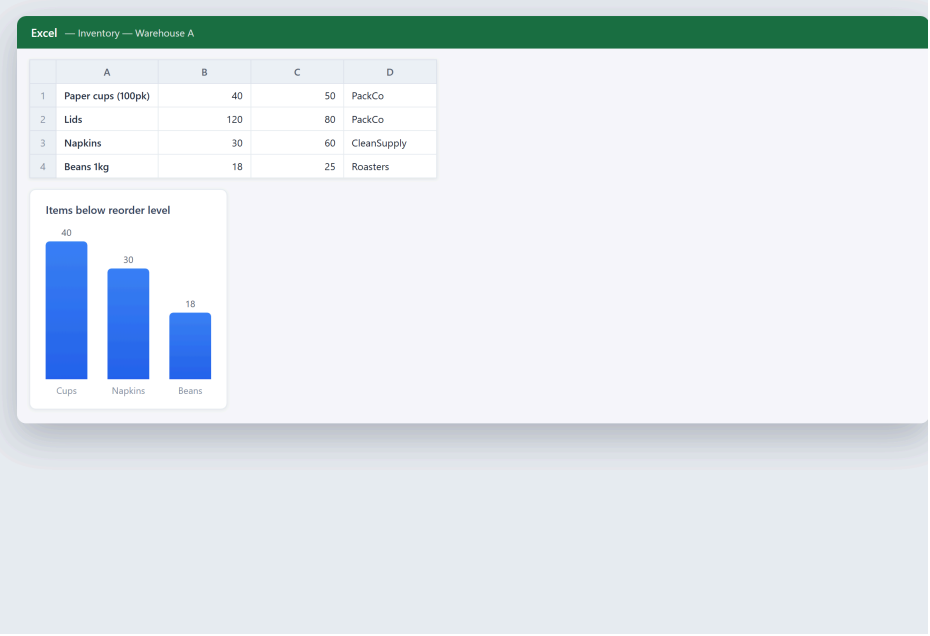
Wichtige Erkenntnisse

- KI im operativen Geschäft ist ein Beobachter und Helfer: sie nimmt wahr, sagt voraus, prüft und plant, während ein Mensch jede sicherheitskritische Entscheidung behält.
- Der SOK-Finance-Fall (eine CGI-Ankündigung) stellte Multi-Agenten-KI auf AWS Bedrock in den Live-Produktivbetrieb eines Servicezentrums, das ein Netzwerk mit ~2.000 Filialen bedient, und beschleunigte Routineanfragen wie Rechnungskopien und Änderungen von Zahlungszielen, mit Menschen, die die Ausnahmefälle beaufsichtigen.
- Vorausschauende Wartung verwandelt einen Überraschungs-Ausfall in eine günstige geplante Reparatur; Bildanalyse-Qualitätskontrolle prüft jedes Stück gleichmäßig, statt mit müden Augen Stichproben zu ziehen.
- Überwache bei der Arbeitssicherheit Gefahren und Schutzausrüstung — niemals die Emotionen der Arbeiter, die der EU AI Act verbietet — und informiere die Arbeiter vor jeder Überwachung, die sie betrifft.
- Ziel zuerst auf den teuersten Ausfall, behalt eine menschliche Übersteuerung für reale Störungen, und miss deine eigene Ausgangsbasis, bevor du irgendeiner Anbieterzahl traust.

Teste es mit AgentBridge

So sieht dieselbe Aufgabe mit AgentBridge aus. Jede Box zeigt das fertige Ergebnis und die eine Zeile, die du eintippst, um es zu bekommen.

Den Lagerbestand in Ordnung halten



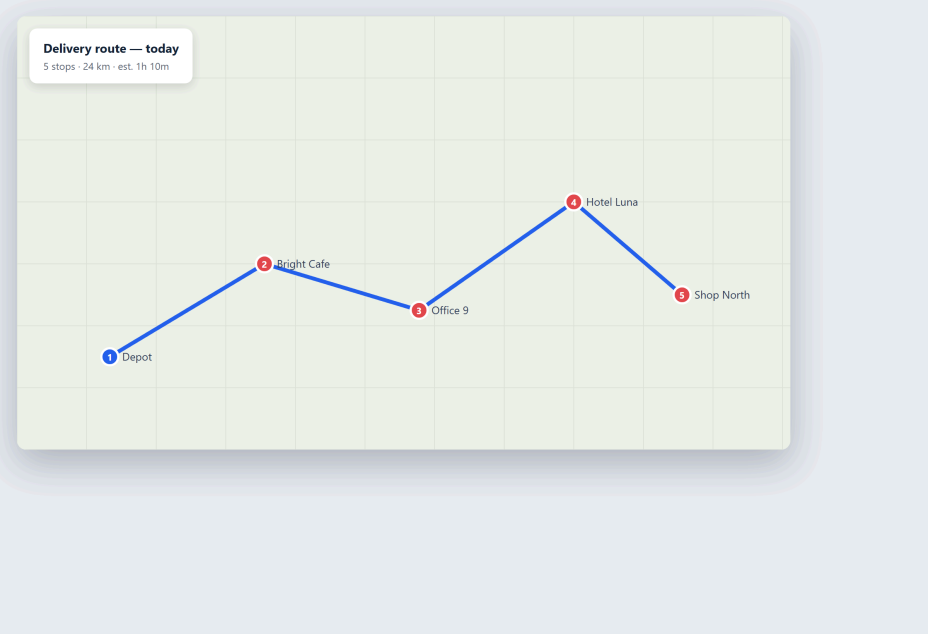
Ein Inventarblatt mit hervorgehobenen Artikeln mit niedrigem Bestand

Was du fragst: `Erstelle eine Inventar-Tabelle mit Artikel, Menge, Meldebestand und Lieferant, und hebe hervor, was unter dem Meldebestand liegt.`

Der Agent richtet das Inventarblatt ein und markiert die Artikel, die nachbestellt werden müssen. Aktualisiere die Mengen und lass es jederzeit erneut prüfen.

Tipp: Eine wöchentlich geplante Prüfung kann dir sagen, was du nachbestellen musst, bevor dir der Vorrat ausgeht.

Eine Lieferroute planen



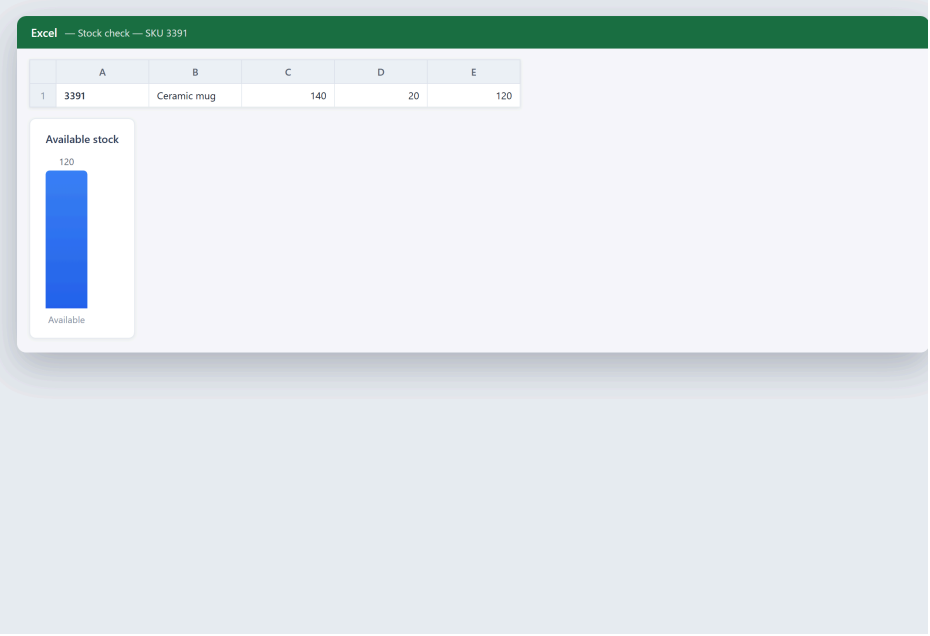
Eine Lieferroute über die Haltstellen auf der Karte

Was du fragst: `Plane die beste Route für diese fünf Lieferadressen und zeig sie auf einer Karte.`

Der Agent plotzt die Haltstellen in einer effizienten Reihenfolge auf eine Karte und gibt dir die Entfernung und die geschätzte Zeit. Du folgst der Route und sparst Kraftstoff.

Tipp: Füge Zeitfenster hinzu („Haltstelle B vor Mittag”) und der Agent berücksichtigt sie.

Ist es auf Lager?



Eine Live-Bestandsprüfung in Sekunden beantwortet

Was du fragst: `Haben wir Artikel SKU 3391 auf Lager, und wie viele?`

Der Agent prüft den Bestand in deinem System und antwortet mit der Menge, damit du mit Sicherheit zusagen oder absagen kannst.

Tipp: Kombiniere es mit einer täglich geplanten Warnung bei niedrigem Bestand, um Überraschungen zu vermeiden.

Kapitel 30 — IT und Führung

In einfachen Worten

IT und Führung sind zwei Hälften ein und derselben Aufgabe: das Unternehmen am Laufen halten und in die richtige Richtung steuern. Die IT hält die Systeme, die Daten und das Netzwerk am Arbeiten und schützt sie. Die Führung macht aus all dem Entscheidungen — wo investieren, was zuerst reparieren, welches Risiko eingehen. KI hilft beiden Hälften. Sie beantwortet die täglichen IT-Fragen, wacht über Bedrohungen, erstellt die Berichte und legt die Optionen dar, damit eine Führungskraft gut wählen kann.

Stellen Sie sich die IT als die Rohrleitungen und die Sicherheit eines Gebäudes vor, und die Führung als die Menschen, die entscheiden, wohin das Gebäude als Nächstes geht. Wenn ein Rohr leckt, spüren es alle. Wenn das Sicherheitstor offen steht, sind alle schutzlos. Und wenn die Führungskräfte ohne klares Bild entscheiden müssen, raten sie. KI flickt die Lecks schneller, bewacht die Tore und gibt den Führungskräften ein klares Bild, auf das sie ihre Entscheidung stützen können.

Dieses Kapitel behandelt vier Aufgaben: interner Support (Mitarbeiter bei ihrer Technik unterstützen), Cybersicherheit (Verteidigung gegen Angriffe), Managementberichte (Daten in ein klares Bild verwandeln) und Entscheidungsunterstützung (einer Führungskraft die Optionen darlegen). Jede davon ist eine Stelle, an der ein kleines Unternehmen reibungsloser laufen, sicherer bleiben und besser entscheiden kann.

Vorab eine ehrliche Idee: KI in IT und Führung ist ein *Kopilot*, nicht der *Kapitän*. Sie antwortet, wacht, fasst zusammen und schlägt vor. Ein

Mensch trifft weiterhin die Entscheidung — ob ein System heruntergefahren wird, welchem Anbieter man vertraut, welches Risiko man eingeht. Je größer die Entscheidung, desto mehr zählt das menschliche Urteilsvermögen. Die Methode, um zu beurteilen, ob sich all das auszahlt, finden Sie in Kapitel 16 — Ziele, Kosten und Kapitalrendite; dieses Kapitel zeigt Ihnen, was Sie automatisieren können und wie. Um zu sehen, wo IT und Führung auf der Wirkung-Aufwand-Karte Ihres ganzen Unternehmens liegen, schauen Sie in Kapitel 12 — Wo KI Ihrem Unternehmen helfen kann.

Ein wenig Geschichte

1980er–1990er: der Helpdesk. IT-Support begann als Helpdesk — eine Telefonnummer, die Mitarbeiter anriefen, wenn etwas kaputt war. Jemand protokollierte das Problem, reparierte, was er konnte, und gab den Rest nach oben weiter. Es funktionierte, aber es war langsam, und dieselben einfachen Fragen — vergessene Passwörter, Druckerprobleme — fraßen den größten Teil des Tages.

1990er–2000er: Dashboards und Business Intelligence. Unternehmen begannen, Daten in Dashboards und Business-Intelligence-Tools zu ziehen — Software, die rohe Zahlen in Diagramme und Zusammenfassungen verwandelt. Zum ersten Mal konnte ein Manager Umsatz, Kosten und Leistung auf einem Bildschirm sehen. Aber diese Berichte zu erstellen erforderte weiterhin einen Analysten, und man konnte nur sehen, wofür der Bericht gebaut war.

2000er: automatisierte Sicherheitsüberwachung. Als die Angriffe zunahmen, fügte die IT automatisierte Sicherheitstools hinzu — Firewalls, Eindringerkennung und Warnsysteme, die das Netzwerk nach verdächtiger Aktivität absuchen. Diese fingen mehr als ein Mensch, aber sie erzeugten auch eine Flut von Warnungen, die meisten

harmlos, und ein müder Analyst musste die echte Bedrohung vom Lärm trennen.

2010er: maschinelles Lernen liest die Bedrohung. Maschinelles Lernen — Software, die Muster aus vielen Beispielen lernt — veränderte die Sicherheit. Statt bekannter Angriffsmuster zu vergleichen, lernte KI, wie „normal" im Netzwerk aussieht, und markierte das Ungewöhnliche. Sie durchdrang den Warnlärm, indem sie die wenigen Signale erkannte, die wirklich zählten.

2020er: große Sprachmodelle antworten und beraten. Große Sprachmodelle — KI, trainiert auf riesigen Textmengen — können jetzt die IT-Frage eines Mitarbeiters in klarer Sprache beantworten, einen Sicherheitsvorfall zusammenfassen, aus rohen Daten einen Managementbericht erstellen und einer Führungskraft die Optionen und Abwägungen für eine Entscheidung darlegen. Das ist der neueste Schritt: KI, die liest, erklärt und berät, über alle vier Aufgaben hinweg. Das IBM-Anbieter-Risiko-Beispiel unten zeigt dieselbe Idee, angewandt auf die Entscheidung, welche Lieferanten sicher sind.

Der Bogen: vom telefonbasierten Helpdesk über Dashboards und automatisierte Warnungen zu KI, die die Bedrohung liest und die Frage beantwortet, bis zu KI, die die Entscheidung berät. Jeder Schritt verlagerte die Routinearbeit auf Software und überließ den Menschen das Entscheiden und Führen.

Neugier

30.5 Das älteste Problem der Führung: entscheiden ohne klares Bild

Solit es Manager gibt, gibt es dieselbe Klage: „Ich muss entscheiden, aber ich kann nicht klar sehen." Die Daten sind über Systeme verstreut.

Der Bericht braucht eine Woche. Das Dashboard zeigt letzten Monat, nicht heute. Also entscheiden Führungskräfte aus dem Bauchgefühl und der Hoffnung heraus.

KI verändert das mehr als fast alles andere in diesem Buch. Sie kann die verstreuten Daten zusammenziehen, das Bild auf Abruf erstellen und die Frage einer Führungskraft in wenigen Sekunden in klaren Worten beantworten — „Welche Produktlinie verliert Geld?“, „Wo steht unser Cash nächsten Monat?”, „Welcher Lieferant ist das größte Risiko?” Die Führungskraft entscheidet weiterhin. Aber jetzt entscheidet sie mit einem klaren Bild statt mit einer Vermutung. Das ist die stille Revolution in der Führung: nicht dass KI die Entscheidung trifft, sondern dass KI die Entscheidung *informiert*. Die IBM-Anbieter-Risiko-Geschichte unten ist genau das, angewandt auf eine schwierige Entscheidung — welchen Lieferanten können wir vertrauen?

Ein echtes Geschäftsbeispiel

IBM: KI-gestützte Bewertung von Drittanbieter-(Lieferanten-) Risiko.

Jedes Unternehmen, das bei externen Lieferanten einkauft, trägt ein *Drittanbieter-Risiko* — das Risiko, dass ein Lieferant, von dem man abhängt, sich als unzuverlässig, unsicher oder nicht konform herausstellt. Jeden Lieferanten zu prüfen, ist langsame, sorgfältige Arbeit. Ein üblicher Weg zu prüfen ist ein ausführlicher Fragebogen, den der Lieferant ausfüllt und den ein menschlicher Gutachter dann liest und bewertet. Wenn man Hunderte von Lieferanten hat, wird diese Arbeit zum Flaschenhals.

IBMs Client Engineering veröffentlichte dazu einen echten Einsatz mit dem Titel „Evaluating Third Party Risk with AI”. Der Kunde war ein Finanzinstitut, das **über 1.000 Lieferantenbewertungen pro**

Jahr durchführte, und jede Bewertung dauerte **etwa 45 Arbeitsstunden** — den Fragebogen lesen, die Nachweise prüfen und das Risiko bewerten. Das ist eine enorme Menge an Fachzeit, die für dieselbe sorgfältige Aufgabe immer wieder draufgeht.

IBM nutzte seine Plattform watsonx.ai, um die Gutachter zu unterstützen. Die KI las die Antworten im Lieferantenfragebogen und die unterstützenden Nachweise und half dem Gutachter, die Qualität dessen zu verstehen, was der Lieferant geliefert hatte, damit der Mensch sich auf das Urteilen konzentrieren konnte, statt alles von Grund auf zu lesen. Die veröffentlichte Schätzung lag bei **etwa 20 % weniger Bewertungszeit**, was über diese Arbeitsmenge gerechnet **rund 10.000 gesparte Arbeitsstunden** und **etwa 800.000 Dollar Personalkosten pro Jahr** ergab.

Eine Anmerkung zur „50-%-Zahl". Möglicherweise sehen Sie diese Art von IBM-Anbieter-Risiko-Arbeit als „etwa 50 % Zeitersparnis" zitiert. Diese Zahl ist **nicht** das, was IBMs veröffentlichter Fall berichtet. Die veröffentlichte Schätzung für diesen Einsatz liegt bei etwa 20 %, mit den Einsparungen ausgedrückt als ~10.000 Stunden und ~800.000 $ pro Jahr. Betrachten Sie die „50 %" als unbelegt, und verwenden Sie die veröffentlichten Zahlen — ~20 % Zeitreduzierung, ~10.000 Stunden, ~800.000 $ — als die echten, belegten Zahlen. (Quelle: IBM Client Engineering, „Evaluating Third Party Risk with AI".)

Zwei Dinge fallen auf. Erstens blieb der menschliche Gutachter verantwortlich. Die KI hat keinen Lieferanten genehmigt oder abgelehnt; sie half dem Menschen, schneller zu lesen und besser zu urteilen. Zweitens kam die Ersparnis aus dem *Lese- und Prüfteils* der Arbeit — dem langsamen, sorgfältigen Lesen, worin KI gut ist — während die *Entscheidung* über den Lieferanten beim Menschen blieb. Das ist das Muster, das Sie in Ihrer eigenen Risikoarbeit nachahmen

sollten: Lassen Sie KI das Lesen übernehmen, behalten Sie den Menschen für das Urteilen.

So machen Sie es

30.1 Interner Support

Interner Support bedeutet, Ihren eigenen Mitarbeitern bei ihrer Technologie zu helfen — das vergessene Passwort, der Drucker, der nicht funktioniert, die Software, die eingerichtet werden muss. Das ist der Helpdesk, und er steckt voller derselben wiederholten Fragen. KI ist sehr gut in wiederholten Fragen.

Der IT-Helpdesk-Assistent. Ein Chatbot, trainiert auf Ihrer eigenen IT-Wissensdatenbank, kann Mitarbeiterfragen sofort beantworten: „Wie verbinde ich mich mit dem VPN?“, „Wie setze ich mein Passwort zurück?”, „Wie installiere ich diese App?” Das beseitigt die Routine-Tickets, die den Tag eines Support-Teams fressen, damit das Team sich auf die echten Probleme konzentrieren kann.

Die einfachen automatisch erledigen. Manche Tickets brauchen eine einfache Aktion — ein Passwort zurücksetzen, ein Konto entsperren, eine App neu installieren. KI kann das automatisch tun oder die Aktion zum Freigeben durch einen Menschen entwerfen. Die Routinearbeit verschwindet aus der Warteschlange.

Die schwierigen schnell weiterleiten. Wenn der Bot es nicht lösen kann, sollte er das Ticket mit intaktem Kontext an die richtige Person geben — was der Mitarbeiter schon gesagt und versucht hat — damit der Mensch nicht bei null anfängt. Eine saubere Übergabe ist die wichtigste Funktion.

Aus Ihren eigenen Tickets aufbauen. Ziehen Sie die letzten Monate an IT-Tickets und finden Sie die häufigsten Fragen. Diese werden die Wissensdatenbank des Bots. Dieselbe Chatbot-Technologie, auf Kunden statt auf Mitarbeiter angewandt, behandeln wir in Kapitel 27 — Kundenservice und Support; hier ist sie nach innen gekehrt, um Ihrem eigenen Team zu dienen.

Für das schwierige Problem einen Menschen behalten. KI erledigt die Routine; ein Mensch erledigt den Ausfall, den seltsamen Fehler, den Sicherheitsvorfall. Lassen Sie niemals einen Bot zum einzigen Weg, wenn wirklich etwas kaputt ist. Mitarbeiter müssen immer einen Menschen erreichen können.

30.2 Cybersicherheit

Cybersicherheit bedeutet, Ihre Systeme, Daten und Ihr Netzwerk vor Angriffen zu verteidigen. KI ist heute ein Kernwerkzeug auf beiden Seiten dieses Kampfs — Verteidiger nutzen sie, um Bedrohungen zu erkennen, und Angreifer nutzen sie ebenfalls — deshalb ist es wichtig, dass Sie verstehen, was sie für Sie tun kann und was nicht.

KI erkennt das Ungewöhnliche. KI lernt, wie „normal" in Ihrem Netzwerk aussieht — normaler Datenverkehr, normale Logins, normaler Datenzugriff — und markiert, was abweicht. Ein Login aus einem fremden Land um 3 Uhr nachts, eine plötzliche Flut von Datei-Downloads, ein Gerät, das sich seltsam verhält. Diese kleinen Signale, auf einen Blick über das ganze Netzwerk gesehen, sind die Art, wie KI eine Bedrohung fängt, die ein Mensch übersehen würde.

Den Warnlärm durchdringen. Sicherheitstools erzeugen Tausende von Warnungen, die meisten harmlos. KI sortiert sie, sodass die echte Bedrohung nach oben steigt und der Lärm wegfällt. Das ist einer ihrer

größten Werte: nicht mehr Warnungen, sondern *weniger, bessere* Warnungen, die ein kleines Team tatsächlich bewältigen kann.

Schneller reagieren. Wenn KI eine echte Bedrohung markiert, kann sie auch eine schnelle Erstmaßnahme vorschlagen oder ergreifen — einen infizierten Rechner isolieren, eine verdächtige Adresse blockieren — um die Ausbreitung zu stoppen, während ein Mensch ermittelt. Geschwindigkeit zählt bei einem Angriff; die ersten Minuten entscheiden, wie großer Schaden angerichtet wird.

Das volle Sicherheitsbild ist ein eigenes Thema. Die Bedrohungen, die Abwehrmaßnahmen und die menschlichen Gewohnheiten, die am meisten zählen, sind ausführlich behandelt in Kapitel 6 — Cybersicherheit im KI-Zeitalter, und die sichere Einführung in Kapitel 20 — KI sicher implementieren. Lesen Sie diese, bevor Sie sich für Ihre Verteidigung auf KI verlassen. KI ist ein mächtiges Werkzeug, kein magischer Schild.

Für die große Entscheidung einen Menschen behalten. KI kann einen Rechner isolieren, aber ein Mensch entscheidet, ob ein System heruntergefahren wird, ob ein Lösegeld gezahlt oder verweigert wird, ob die Behörden gerufen werden. Bei einem echten Vorfall ist das menschliche Urteilsvermögen die letzte Verteidigungslinie. Lassen Sie die Automatisierung die großen Sicherheitsentscheidungen niemals allein treffen.

30.3 Managementberichte

Ein Managementbericht verwandelt rohe Daten in ein klares Bild, das eine Führungskraft lesen und handeln kann — Gewinn und Verlust, Umsatz nach Produkt, Kosten nach Kategorie, Kassenlage. KI verändert, wer den Bericht erstellt und wie schnell.

Der Bericht erstellt sich selbst. Statt dass ein Analyst jede Woche Zahlen in eine Tabelle zieht, kann der Bericht nach Zeitplan aus Ihren Live-Systemen erzeugt und im Postfach der Führungskraft abgelegt werden. Die Zahlen sind immer aktuell, und niemand muss daran denken, ihn zu machen.

Zusammenfassungen in klarer Sprache. KI kann die Zahlen lesen und eine kurze Zusammenfassung in klaren Worten schreiben: „Der Umsatz stieg diesen Monat um 8 %, getrieben von Produkt X; die Kosten stiegen um 3 %, meist im Versand." Das verwandelt eine Zahlentabelle in einen Satz, den eine Führungskraft tatsächlich lesen und beherzigen kann. Es ist, als schriebe ein Junior-Analyst den Kommentar.

In klarer Sprache fragen. Manche Tools erlauben es einer Führungskraft zu fragen: „Welche Produktlinie hat letztes Quartal Geld verloren?" und eine Antwort zu bekommen, ohne eine Formel zu schreiben. Das ist nützlich für die Ad-hoc-Fragen, die früher „Ich schaue später mal nach" bedeuteten und dann nie geschahen. Die Führungskraft bekommt die Antwort, solange die Frage noch frisch ist.

Den menschlichen Blick nicht überspringen. Ein automatischer Bericht ist ein Ausgangspunkt, kein fertiges Entscheidungsdokument. Lesen Sie die Zusammenfassung, prüfen Sie, ob die Zahlen Sinn ergeben, und fügen Sie Ihr eigenes Urteilsvermögen hinzu, bevor Sie handeln oder teilen. KI kann selbstsicher zusammenfassen und trotzdem falsch liegen, wenn die zugrunde liegenden Daten chaotisch sind. Müll rein, selbstsicherer Müll raus.

Das Format stabil halten. Wenn Sie sich auf ein Berichtslayout festgelegt haben, halten Sie es konsistent. Ein stabiles Format ist von Monat zu Monat leichter zu lesen und leichter zu erkennen, wenn etwas seltsam aussieht. Ändern Sie es bewusst, nicht jedes Mal. (Dieselben

Ideen zum Berichtserstellen, angewandt auf die Finanzen, finden Sie in Kapitel 25 — Verwaltung und Finanzen.)

30.4 Entscheidungsunterstützung

Entscheidungsunterstützung bedeutet, KI zu nutzen, um die Optionen, die Nachweise und die Abwägungen für eine Entscheidung darzulegen, damit eine Führungskraft gut wählen kann. Sie trifft die Entscheidung nicht. Sie macht die Entscheidung *informiert*.

Die Optionen darlegen. Bei einer Wahl wie „Sollen wir eine neue Region eröffnen?" oder „Welchen Lieferanten sollen wir nehmen?" kann KI die relevanten Daten sammeln und die Optionen nebeneinander stellen, mit den Vor- und Nachteilen und den Zahlen dahinter. Die Führungskraft sieht das ganze Bild, nicht den Liebling einer einzelnen Person.

Die Abwägungen durchspielen. KI kann zeigen, was unter verschiedenen Annahmen passiert: „Wenn die Nachfrage um 10 % steigt, gewinnt diese Option; wenn sie flach bleibt, ist jene sicherer." Das verwandelt eine Vermutung in einen Vergleich von Szenarien, was für eine große Entscheidung weit nützlicher ist.

Aufzeigen, was Sie übersehen haben. KI kann auf ein Risiko oder eine Chance hinweisen, die eine beschäftigte Führungskraft nicht gesehen hat, weil sie alles auf einmal betrachtet hat. Der IBM-Anbieter-Risiko-Fall oben ist genau das: KI liest die Antworten jedes Lieferanten, damit der Gutachter das Risiko vor der Entscheidung klar sieht.

Die Entscheidung bei der Führungskraft belassen. KI berät; die Führungskraft entscheidet und trägt das Ergebnis. Eine Führungskraft, die blind dem Modell folgt, hat aufgehört zu führen. Nutzen Sie KI, um Ihr Urteilsvermögen zu informieren, nicht um es zu ersetzen. Die

Strategie hinter diesen Entscheidungen finden Sie in Kapitel 13 — Eine einfache KI-Strategie definieren.

Achten Sie auf selbstsicheren Unsinn. KI kann eine falsche Option mit völliger Selbstsicherheit präsentieren. Prüfen Sie die Nachweise hinter ihrem Rat, besonders bei einer großen oder ungewöhnlichen Entscheidung. Bitten Sie das Modell, seine Begründung zu zeigen, und testen Sie es gegen Ihr Wissen. Vertrauen, aber überprüfen.

Ethik und Verantwortung

IT und Führung tragen das Vertrauen der ganzen Firma, deshalb ist die Verantwortung hier breit.

Den Menschen bei der großen Entscheidung behalten. KI berät bei Sicherheit, Berichten und Strategie. Ein Mensch trifft die Entscheidung über das Herunterfahren eines Systems, das Vertrauen in einen Lieferanten oder das Eingehen eines Risikos. Je größer die Entscheidung, desto mehr trägt sie der Mensch.

Die Daten schützen, die Sie in die Modelle speisen. IT- und Führungsdaten — Netzwerk-Logs, Finanzdaten, Lieferantenakten — gehören zum Sensibelsten, was ein Unternehmen besitzt. Halten Sie sie sicher und, wo es darauf ankommt, innerhalb Ihrer eigenen Umgebung. Speisen Sie keine sensiblen Daten in öffentliche KI-Tools, ohne die Sicherheitsauswirkungen zu prüfen (siehe Kapitel 6 und Kapitel 8 — Selbst hosten: Behalten Sie Ihre Daten unter Kontrolle).

Drittanbieter- und Schatten-KI im Blick behalten. Anbieter und Mitarbeiter bringen möglicherweise ohne Genehmigung KI-Tools ins Unternehmen — das „Schatten-KI"-Risiko. Wissen Sie, welche KI in

Ihrem Netzwerk läuft und wer sie genehmigt hat. Dieses Risiko behandelt Kapitel 9 — Drittanbieterdienste und Schatten-KI.

Seien Sie ehrlich in Berichten und Ratschlägen. Eine KI-Zusammenfassung kann ein schlechtes Quartal in Ordnung klingen lassen, und KI-Rat kann selbstsicher falsch sein. Lesen Sie die Zahlen, prüfen Sie den Rat und berichten Sie die Wahrheit, besonders wenn sie unangenehm ist. Die Aufgabe einer Führungskraft ist es, klar zu sehen, nicht getröstet zu werden.

Die rechtliche Untergrenze im Kopf behalten. Manche KI-Nutzungen in IT und Personalwesen berühren die Hochrisiko- und Transparenzregeln des EU AI Act. Kennen Sie Ihre Rolle und Ihre Pflichten, bevor Sie einsetzen (siehe Kapitel 5 — Regeln und rechtliche Verantwortung). Compliance ist die Untergrenze; Ihr eigenes Urteilsvermögen setzt den Standard darüber.

Nutzen Sie KI, um Vertrauen zu stärken, nicht um Menschen zu kontrollieren. Überwachung und Analysen sollen das Unternehmen sicherer und besser geführt machen, nicht zu einem Werkzeug werden, um Mitarbeiter zu bespitzeln und unter Druck zu setzen. Nutzen Sie sie zum Schutz und zur Verbesserung, nicht zur Kontrolle.

Zu vermeidende Fehler

Ein Helpdesk nur mit Bot. Mitarbeiter mit einem echten Problem, das hinter einem Bot ohne menschlichen Weg feststeckt. Erlauben Sie immer eine menschliche Übergabe.

Einem Sicherheitsalarm blind vertrauen. Auf ein Fehlalarm reagieren, oder schlimmer, eine echte Bedrohung ignorieren, weil die

Warnung vergraben war. Stimmen Sie das System ab und behalten Sie einen menschlichen Ermittler.

Die Automatisierung die große Sicherheitsentscheidung treffen lassen. Herunterfahren, Zahlen oder Eskalieren ohne einen Menschen. Halten Sie die menschliche Entscheidung bei einem Vorfall bei.

Den menschlichen Blick bei Berichten überspringen. Auf eine KI-Zusammenfassung handeln, ohne die Zahlen zu prüfen. Lesen Sie sie erst selbst.

Selbstsicherer Unsinn im Rat. KI-Rat befolgen, der falsch, aber gut formuliert ist. Prüfen Sie die Nachweise dahinter.

Blinder Glaube ans Modell bei großen Entscheidungen. Eine Führungskraft, die aufhört zu führen und nur dem Dashboard folgt. Die Führungskraft trägt die Entscheidung.

Sensible Daten an öffentliche KI geben. Netzwerk-Logs, Finanzdaten und Lieferantenakten in unsichere Tools. Prüfen Sie zuerst Sicherheit und Datenschutz.

Ungeprüfte Schatten-KI. Mitarbeiter und Anbieter nutzen nicht genehmigte KI-Tools. Wissen Sie, was läuft und wer es genehmigt hat.

Einen kaputten Prozess automatisieren. Wenn Ihr IT-Support oder Ihre Berichterstattung ein Chaos ist, macht KI daraus ein schnelleres Chaos. Reparieren Sie zuerst den Prozess.

Keine Ausgangsbasis. Ticketzeit, Vorfallsrate oder Berichtszeit vorher nicht messen, sodass Sie den Gewinn nicht belegen können. Messen Sie zuerst (siehe Kapitel 22 — Ergebnisse und ROI messen).

Die Anbieterzahl als Ihre ausgeben. Die Best-Case-Zahl eines Anbieters statt Ihres eigenen gemessenen Ergebnisses verwenden. Nutzen Sie Ihre eigenen Zahlen.

Praktische Übung

30.7 Übung: Planen Sie eine IT- oder Führungs-Automatisierung

Wählen Sie eine Aufgabe und planen Sie ihre KI-Unterstützung von Anfang bis Ende, mit eingebauter menschlicher Entscheidung.

Schritt 1 — Wählen Sie die Aufgabe. Wählen Sie eine: interner Support, Cybersicherheit, Managementberichte oder Entscheidungsunterstützung. Machen Sie eine, nicht alle.

Schritt 2 — Definieren Sie das Ziel und die Kennzahl. Schnellere Ticket-Bearbeitung? Weniger übersehene Bedrohungen? Schnellere Berichte? Bessere Entscheidungen? Wählen Sie eine Zahl zum Messen.

Schritt 3 — Messen Sie die Ausgangsbasis. Wie liegt diese Zahl jetzt? Durchschnittliche Ticketzeit, übersehene Vorfälle, Tage zum Erstellen eines Berichts, Entscheidungsdauer. Schreiben Sie sie auf.

Schritt 4 — Finden Sie das teure Ziel. Identifizieren Sie den einzelnen schmerzhaftesten Punkt — die Ticketart, die am meisten Zeit frisst, die Bedrohung, die durchrutscht, den Bericht, der immer zu spät ist, die Entscheidung, die Sie immer falsch treffen. Zielen Sie zuerst darauf.

Schritt 5 — Markieren Sie jeden Schritt. Markieren Sie jeden Schritt: **KI macht es** (antworten, markieren, zusammenfassen, Optionen darlegen), **Mensch prüft es** (die Warnung prüfen, den Bericht lesen) oder **Mensch entscheidet es** (das System herunterfahren, den Lieferanten wählen, das Risiko eingehen). Jede große Entscheidung muss menschlich sein.

Schritt 6 — Prüfen Sie die Daten und das Gesetz. Entscheiden Sie, welche Daten die KI braucht, halten Sie sie sicher, und prüfen Sie, ob die Nutzung die Hochrisiko- oder Transparenzregeln des AI Act berührt (siehe Kapitel 5).

Schritt 7 — Verbinden Sie die Systeme. Entscheiden Sie, welche Systeme die KI sehen muss — Tickets, Logs, Finanzdaten, Lieferantenakten — und wie Sie sie verbinden (siehe Kapitel 19 — KI an Systeme anschließen, die Sie bereits nutzen).

Schritt 8 — Klein starten und messen. Führen Sie es zuerst in einem Team, einem System oder einem Bericht ein. Vergleichen Sie die Kennzahl mit der Ausgangsbasis. Skalieren Sie nur, was funktioniert.

Machen Sie eine Aufgabe gut. Die Analyse des teuren Ziels in Schritt 4 ist für sich schon wertvoll — sie zeigt Ihnen, wo Ihre IT- und Führungsarbeit tatsächlich am meisten Zeit verliert oder das meiste Risiko trägt, was nützlich ist, noch bevor Sie ein Werkzeug kaufen.

Checkliste

30.8 Checkliste IT und Führung

Bevor Sie eine IT- oder Führungsaufgabe automatisieren, prüfen Sie Folgendes.

- ☐ **Sie haben die Ausgangsbasis gemessen** — Ticketzeit, Vorfallsrate, Berichtszeit, Entscheidungsdauer.
- ☐ **Sie haben zuerst den teuersten Punkt ins Visier genommen**, nicht den einfachsten.
- ☐ **Ein Mensch trifft jede große Entscheidung** — Systemstilllegung, Lieferantenvertrauen, Risikoakzeptanz.
- ☐ **Der Helpdesk-Bot übergibt an einen Menschen** mit vollem Kontext.
- ☐ **Sicherheitswarnungen sind abgestimmt**, sodass die echte Bedrohung steigt und der Lärm fällt.
- ☐ **Ein Mensch ermittelt jeden echten Sicherheitsvorfall.**
- ☐ **Managementberichte werden von einem Menschen gelesen**, bevor Sie handeln oder sie teilen.
- ☐ **Sie prüfen die Nachweise hinter KI-Rat**, besonders bei großen Entscheidungen.
- ☐ **Sensible Daten bleiben sicher**, nicht an öffentliche KI-Dienste gesendet.
- ☐ **Sie wissen, welche KI in Ihrem Netzwerk läuft** und wer sie genehmigt hat (keine Schatten-KI).
- ☐ **Sie haben den AI Act geprüft** auf Hochrisiko- oder Transparenzpflichten.
- ☐ **Sie reparieren den kaputten Prozess, bevor Sie ihn automatisieren.**
- ☐ **Sie berichten Ihre eigenen gemessenen Zahlen**, nicht den Best Case des Anbieters.

Wenn ein Kästchen leer ist, liegt das Risiko — für Ihre Systeme, Ihre Daten oder Ihre Entscheidungen — weiterhin bei Ihnen. Füllen Sie es, bevor Sie KI an die Steuerung lassen.

Wichtige Erkenntnisse

- KI in IT und Führung ist ein Kopilot: Sie beantwortet Support-Fragen, erkennt Bedrohungen, erstellt Berichte und legt Optionen dar, während ein Mensch jede große Entscheidung behält.
- Der IBM-Anbieter-Risiko-Fall (IBM Client Engineering, „Evaluating Third Party Risk with AI") half einem Finanzinstitut mit über 1.000 Bewertungen pro Jahr zu je ~45 Stunden, mit einer veröffentlichten Schätzung von ~20 % Zeitreduzierung, ~10.000 Stunden und ~800.000 $ Ersparnis pro Jahr — die „etwa 50 %" genannte Zahl ist nicht das, was die veröffentlichte Quelle berichtet.
- Die Ersparnis kommt daher, dass KI das langsame Lesen und Prüfen übernimmt, während der Mensch das Urteilen behält; dasselbe Muster funktioniert über Support, Sicherheit, Berichte und Entscheidungen hinweg.
- Halten Sie sensible Daten sicher, wissen Sie, welche KI in Ihrem Netzwerk läuft, und prüfen Sie die Hochrisiko- und Transparenzregeln des AI Act, bevor Sie einsetzen.
- Messen Sie Ihre eigene Ausgangsbasis, behalten Sie einen Menschen bei jeder großen Entscheidung, und betrachten Sie das Gesetz als die Untergrenze und Ihr eigenes Urteilsvermögen als den Standard darüber.

Testen Sie es mit AgentBridge

So sieht dieselbe Aufgabe mit AgentBridge aus. Jede Box zeigt das fertige Ergebnis und die eine Zeile, die Sie eintippen, um es zu erhalten.

Saubere Meeting-Notizen

Internal Operations
Team Meeting Records

Meeting Minutes
Team Meeting

Meeting Title	Date	Time	Venue	Meeting No.
Weekly Team Sync	**18 September 2026**	**09:30**	**Office**	**Weekly Sync**

Attendees

Name	Role
Anna	Team Lead
Luca	Team Member
Sara	Team Member

Excused: None **Not present:** None

Agenda and Discussion

1. Review of the Week

Discussion. The team reviewed the week's progress and ongoing work streams.

Decision. No formal decision recorded; review noted.

2. Online Shop Launch

Discussion. The team discussed the online shop launch and related readiness, including a checkout bug that needs to be fixed.

Decision. Fix the checkout bug by 22 September.

3. Upcoming Marketing

Discussion. The team discussed upcoming marketing activities, including the loyalty card and new packaging.

Decision. Launch the loyalty card by 30 September; order new packaging by 25 September.

Action Items

Action	Owner	Due Date	Status
Loyalty card launch	Anna	30 September 2026	Open
Checkout bug fix	Luca	22 September 2026	Open
Packaging order	Sara	25 September 2026	Open

Next Meeting

The next meeting is scheduled for **25 September 2026** at **09:30**, venue: **Office**. Agenda items should be sent to **Anna** by **24 September 2026**.

Prepared By
Anna
Team Lead

Signature & date

Reviewed By
Luca
Team Member

Signature & date

Ordentliches Protokoll mit Entscheidungen und Aufgaben

Was Sie fragen: `Mach aus diesen rohen Notizen ein sauberes Meeting-Protokoll mit Entscheidungsliste und Aufgabenpunkten: [Notizen einfügen]`

Der Agent verwandelt Ihre chaotischen Notizen in ein strukturiertes Protokoll: was besprochen wurde, was entschieden wurde, und eine Aufgabenliste mit Verantwortlichen. Sie können sie direkt ans Team senden.

Tipp: Fügen Sie Ihre Notizen so ein, wie sie sind — der Agent sortiert die Reihenfolge und den Wortlaut.

Ein Quartals-Board-Review

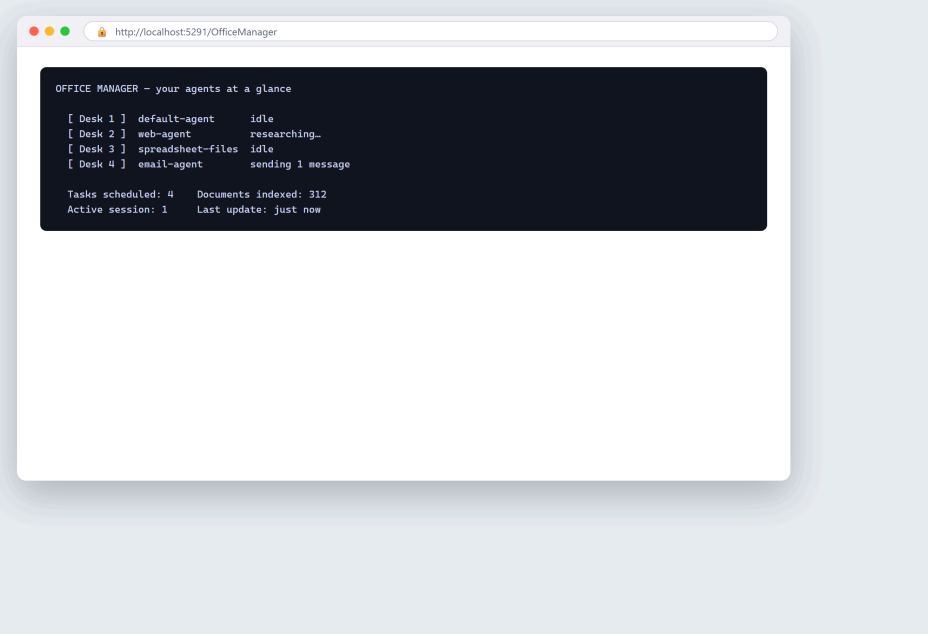
Eine Folie für ein Quartals-Review

Was Sie fragen: `Erstelle ein Quartals-Review-Deck: Ergebnisse, Höhepunkte, Herausforderungen und Plan fürs nächste Quartal.`

Der Agent stellt das Review-Deck mit den Ergebnissen, den Erfolgen, den Problemen und dem Plan zusammen — so aufbereitet, dass das Meeting zügig läuft.

Tipp: Hängen Sie Ihr KPI-Blatt an, und der Agent setzt die Diagramme in die Folien.

Alle Ihre Agenten auf einen Blick



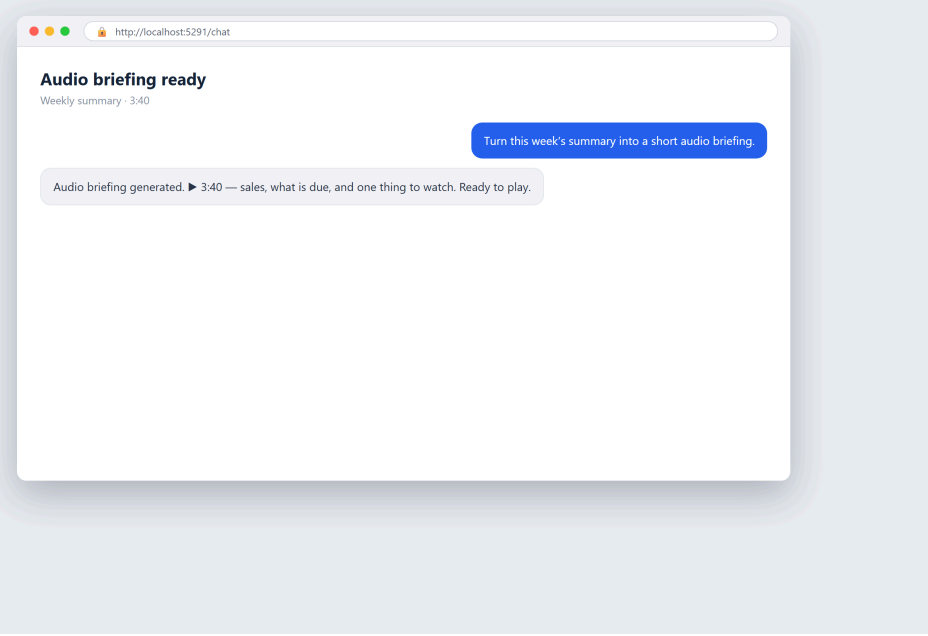
Die OfficeManager-Ansicht Ihrer Agenten

Was Sie fragen: `(browser) Öffne die OfficeManager-Ansicht.`

OfficeManager zeigt Ihre Agenten auf einer einfachen Seite, sodass Sie sehen, was läuft und wo die Dinge stehen.

Tipp: Eine schnelle Art, mehr als einen Assistenten gleichzeitig im Auge zu behalten.

Ein Briefing zum Hören



Ein Audio-Briefing, bereit zum Abspielen

Was Sie fragen: `Verwandle die Zusammenfassung dieser Woche in ein kurzes Audio-Briefing, das ich auf dem Weg zur Arbeit hören kann.`

Der Agent wandelt die schriftliche Zusammenfassung in ein klares Audio-Briefing um, sodass Ihr Arbeitsweg zu nutzbarer Zeit wird.

Tipp: Planen Sie die Wochen-Zusammenfassung und ihre Audio-Version zusammen.

Kapitel 31 — Ein kleines Produktionsunternehmen

Dieses Kapitel ist ein typisches Beispiel, kein einzelnes echtes Unternehmen. Es bündelt die Muster, die wir oft bei kleinen Maschinenbau- und Fertigungsbetrieben sehen, die KI einführen. Alle Zahlen sind Beispiele — sie zeigen, wie eine Entscheidung aussieht, kein Versprechen. Ersetze sie durch deine eigenen.

Kontext

Stell dir eine kleine Feinmechanik-Werkstatt vor. Wir nennen sie **Northgate Machining**. Sie beschäftigt etwa fünfundzwanzig Leute. Sie fertigt Metallteile nach Kundenwunsch — Einzelstücke und kleine Serien für andere Fabriken. Nichts liegt im Regal und wartet auf einen Käufer. Jedes Teil beginnt mit einer Kundenanfrage.

Die Arbeit beginnt mit einer **RFQ**, das steht für „request for quote", also eine Angebotsanfrage. Ein Kunde schickt eine Zeichnung per E-Mail — meist ein PDF mit der Form des Teils, seinen Maßen und dem Material, aus dem es sein muss. Der Betrieb muss sich die Zeichnung ansehen, herausfinden, wie lange jeder Schneide- und Finish-Schritt dauert, die Kosten für das Metall und die Maschinenzeit zusammenzählen und einen Preis zurückschicken. Dieser Preis ist das Angebot. Ist er zu hoch, geht der Kunde woanders hin. Ist er zu niedrig, gewinnt der Betrieb den Auftrag, verliert aber Geld bei der Fertigung.

Zwei erfahrene Kalkulatoren machen das meiste davon. Sie machen das seit Jahren. Sie sehen eine Zeichnung und wissen ungefähr, was sie kostet. Aber „ungefähr" trägt in diesem Satz schwer. Der Betrieb hat

keine schriftlichen Aufzeichnungen darüber, was vergangene Angebote in der Produktion tatsächlich gekostet haben. Das Wissen steckt in zwei Köpfen. Wenn diese beiden im Urlaub sind, kommt die Kalkulation nur noch im Schneckentempo voran.

Hinter der Kalkulation liegt der Rest der Werkstatt. Rohe Metallbestände — Stangen, Platten, Rundstäbe — werden in einer Tabelle verfolgt, die aktualisiert wird, wenn jemand daran denkt. Qualitätssicherung ist eine letzte Sichtprüfung von Hand am Ende des Auftrags. Die Wochenberichte für die Inhaberin tippt jemand von Hand aus drei verschiedenen Tabellen. Nichts ist miteinander verbunden. Alles hängt davon ab, dass Leute daran denken, Dinge aufzuschreiben.

Das ist ein normaler, gesunder kleiner Hersteller. Er ist profitabel. Er ist ausgelastet. Und er lässt an vier Stellen Geld liegen: Kalkulation, Lager, Qualität und Berichte.

Das Problem

Die Inhaberin Elena spürt die Probleme, kann sie aber nicht immer sehen. Nennen wir sie beim Namen.

Kalkulieren ist langsam und uneinheitlich. Ein einfaches Teil dauert eine Stunde in der Kalkulation. Ein komplexes einen halben Tag. Im Schnitt sind es zwei Tage von der eingehenden E-Mail bis zum hinausgehenden Angebot. In dieser Zeit hat der Kunde schon zwei andere Werkstätten gefragt. Tempo zählt. Schlimmer noch: Die beiden Kalkulatoren bewerten dieselbe Zeichnung unterschiedlich. Der eine ist vorsichtig und kalkuliert hoch. Der andere ist aggressiv und kalkuliert niedrig. Über ein Jahr gesehen sind manche Aufträge still und leise unterpreisig. Der Betrieb gewinnt sie, baut sie und merkt später, dass die Maschinenzeit mehr gekostet hat, als der Preis abdeckte. Diese

Verluste sind unsichtbar, weil niemand hinterher das Angebot mit den tatsächlichen Kosten vergleicht.

Lager ist Raten. Der Betrieb kauft Metall nach, wenn jemand merkt, dass das Regal leer wird. Zu oft ist das zu spät — ein Auftrag verzögert sich, weil die richtige Stange nicht vorrätig ist. Genauso oft kauft er zu viel, und teures Material liegt monatelang und bindet Geld. Die Tabelle stimmt nie ganz. Niemand vertraut ihr, also prüfen die Leute doppelt, indem sie zum Regal laufen — das verschwendet Zeit.

Qualitätsfehler kommen zu spät ans Licht. Ein schlechtes Teil findet man oft erst bei der Endkontrolle, nachdem der ganze Auftrag fertig ist. Wenn der Fehler beim ersten Schnitt passiert ist, hat der Betrieb vielleicht fünfzig schlechte Teile gebaut, bevor es jemand merkt. Das ist Ausschuss — weggeworfenes Material und Maschinenzeit. Einen Fehler nach fünfzig Teilen zu finden statt nach einem ist das fünfzigfache an Verlust.

Berichte fressen Stunden. Jeden Freitag verbringt jemand drei oder vier Stunden damit, Zahlen aus den Tabellen zu ziehen, um eine Zusammenfassung für Elena zu erstellen. Diese Zeit ist reine Verwaltung — sie produziert keine Teile und gewinnt keine Kunden.

Jedes davon ist ein kleines Leck. Zusammen saugen sie echtes Geld und echte Zeit ab. Wenn du sehen willst, wie diese vier Aktivitäten gegen den Rest deines Unternehmens abschneiden, ist die Impact-Effort-Methode in Kapitel 12 — Wo KI deinem Unternehmen helfen kann der richtige Ort, um sie zu bewerten.

Die Lösung

Elena versucht nicht, „KI überall einzusetzen". Sie pickt die vier Lecks heraus und arbeitet sie einer nach dem anderen ab, beginnend mit dem

größten und einfachsten.

Klugere Kalkulation. Statt jede Zeichnung von Grund auf zu lesen, speist der Betrieb seine vergangenen Aufträge in ein System. Für jeden vergangenen Auftrag erfasst er jetzt zwei Dinge, die er nie verknüpft hat: das ursprüngliche Angebot und die tatsächlichen Produktionskosten. Mit der Zeit wird das eine Referenzbibliothek. Wenn eine neue Zeichnung eintrifft, liest ein KI-Assistent das PDF, zieht die wichtigsten Merkmale heraus — die Maße, die Toleranzen (wie genau jede Messung sein muss), das Material, die Stückzahl — und schlägt einen Preis vor, basierend auf ähnlichen vergangenen Aufträgen. Der Kalkulator beginnt nicht mehr mit einem leeren Blatt. Er beginnt mit einem Entwurf und passt ihn an. Die KI macht den ersten Durchgang; der Mensch trifft die Entscheidung.

Ein Lager, das vorhersagt. Der Betrieb verbindet seine Lagertabelle mit einem einfachen Prognose-Tool. Das Tool schaut, wie schnell jedes Material verbraucht wird, und schlägt vor, wann und wie viel nachzubestellen ist. Es gibt die Bestellung nicht selbst auf. Es bringt einen Vorschlag: „Diese Aluminiumstange geht in neun Tagen aus; bestell jetzt." Ein Mensch bestätigt. Aus dem Raten wird ein Prompt.

Qualitätsprüfung an der Maschine. Statt nur am Ende zu prüfen, stellt der Betrieb eine kleine Kamera an eine Maschine. Ein Computer-Vision-System — KI, die liest, was eine Kamera sieht — schaut sich jedes Teil an, wenn es von der Maschine kommt, und markiert alles, was falsch aussieht: ein Riss, ein falsches Maß, ein fehlendes Loch. Der Bediener sieht die Markierung sofort und stoppt, bevor er fünfzig schlechte Kopien macht. Die letzte menschliche Kontrolle bleibt; die Kamera verlagert die Warnung nur nach vorne. (Die tiefere Behandlung von bildbasierter Qualitätskontrolle und vorausschauender Wartung ist in Kapitel 29 — Betrieb und Produktion.)

Berichte, die sich selbst schreiben. Die Tabellen sind mit einem Berichts-Assistenten verbunden. Am Freitag bekommt Elena statt zu tippen eine fertige Zusammenfassung: kalkulierte Aufträge, gewonnene Aufträge, Ausschussquote, Lagerbestände, gebundenes Geld. Sie liest und bearbeitet. Aus drei Stunden werden fünfzehn Minuten.

Beachte das Muster in all diesen vier. Die KI handelt nie allein. Sie liest, schlägt vor, markiert und erstellt Entwürfe. Ein Mensch entscheidet, bestätigt und genehmigt. Das ist dasselbe Muster „Mensch prüft den Maschinenentwurf", das der Elanco-Fall in Kapitel 25 — Verwaltung und Finanzen zeigt. In einer Werkstatt, wo eine falsche Zahl echtes Geld kosten kann, ist diese Regel nicht optional.

Die Werkzeuge

Nichts davon brauchte ein Team von Ingenieuren. Die Werkzeuge sind von der Stange, für kleine Unternehmen gedacht.

- **Ein Dokumenten-Lese-Assistent**, der die Zeichnungs-PDF öffnet und Maße und Merkmale in ein strukturiertes Formular extrahiert. Das ist dieselbe Werkzeugklasse, die in Kapitel 25 Rechnungen liest.
- **Ein Kalkulations-Assistent**, der darauf aufbaut und die extrahierten Merkmale mit vergangenen Aufträgen vergleicht und einen Preis vorschlägt. Das kann ein Low-Code-Tool sein, das an die bestehende Kalkulationstabelle des Betriebs angeflanscht wird, verbunden wie in Kapitel 19 — KI mit Systemen verbinden, die du schon nutzt beschrieben.
- **Ein Prognose-Add-on** für die Lagertabelle oder das einfache ERP-System (Enterprise Resource Planning) des Betriebs. Viele Lager-Tools enthalten inzwischen eine „Nachbestellung vorschlagen"-Funktion.

- **Eine Kamera plus ein Computer-Vision-Prüfwerkzeug** an einer Maschine. Diese werden als kleine, in sich geschlossene Einheiten für Qualitätsprüfungen verkauft.
- **Ein Berichts-Assistent**, der die verbundenen Tabellen liest und die Wochenübersicht in klarer Sprache entwirft.

Wie du aus diesen auswählst, ohne dich von glänzenden Demos täuschen zu lassen, steht in Kapitel 17 — Werkzeuge wählen, ohne sich täuschen zu lassen. Eine Warnung speziell für eine Maschinenwerkstatt: **Zeichnungen sind vertraulich.** Eine Teilzeichnung eines Kunden ist dessen geistiges Eigentum. Bevor du Zeichnungen in ein Cloud-Tool speist, prüfe, wohin die Daten gehen und wer sie sehen kann. Für manche Betriebe ist es die sicherere Wahl, die KI auf den eigenen Rechnern zu behalten — Self-Hosting, erklärt in Kapitel 8 — Self-Hosting: Behalte deine Daten unter Kontrolle. Die Risiken, sensible Dateien an Drittanbieter zu schicken, stehen in Kapitel 9 — Drittanbieter und Shadow-KI.

Die Kosten

Hier ist ein Beispiel-Budget fürs erste Jahr für einen Betrieb wie Northgate. Das sind erfundene Zahlen, um die Form zu zeigen. Nimm deine eigenen.

Direkte Kosten. - Kalkulations- und Dokumenten-Assistent: etwa 9.000 € im Jahr an Abos. - Prognose-Add-on: etwa 3.000 € im Jahr. - Kamera und Vision-Prüfeinheit: etwa 6.000 € einmalig, plus 1.200 € im Jahr. - Berichts-Assistent: etwa 2.400 € im Jahr. - Einrichtung und Integration (externe Hilfe, um die Tools mit den Tabellen und der Maschine zu verbinden): etwa 10.000 € einmalig. - Schulung der Kalkulatoren und Bediener: etwa 3.000 € einmalig.

Erstjahr-Gesamt: rund **34.600 €**. In den stabilen Jahren danach fallen die einmaligen Kosten weg und die wiederkehrenden Abos kommen auf etwa **15.600 €**.

Indirekte Kosten. Das sind die, die man vergisst. - Die Kalkulatoren verbringen Stunden damit, das Tool zu lernen und seine Entwürfe zu prüfen. Das ist echte Zeit, bewertet mit ihren vollen Stundensätzen. - Das Lern-Tief: In den ersten Wochen ist das Kalkulieren langsamer, nicht schneller, während die Leute dem neuen System vertrauen. - Die Vision-Kamera braucht gelegentlich eine Neueichung, wenn sich das Licht oder das Teil ändert. - Jemand muss die von der KI vorgeschlagenen Angebote und Nachbestellpunkte jeden Tag prüfen. Überspring das nie.

Die vollständige Methode, diese Kosten ehrlich zu zählen und die Einsparungen in eine Rendite-Zahl umzuwandeln, steht in Kapitel 16 — Ziele, Kosten und Kapitalrendite. Rechne die Mathe nicht im Kopf. Schreib sie auf.

Die Ergebnisse

Nach einem Jahr, gemessen an der Ausgangsbasis, die Elena vor dem Start erfasst hat, sieht das Beispiel-Ergebnis so aus. Denk dran: Deine Zahlen werden anders sein. Diese zeigen, wie ein guter Fit aussehen kann, nicht wie deiner sein wird.

- **Kalkulationszeit** fiel von durchschnittlich zwei Tagen auf ein paar Stunden für die meisten Teile. Der Kalkulator prüft einen Entwurf, statt von null aufzubauen.
- **Weniger unterpreisige Aufträge.** Weil das Angebot an dem verankert ist, was ähnliche Aufträge tatsächlich kosten, wurde die Lücke zwischen Angebotspreis und realem Kosten kleiner. Der

Betrieb hörte auf, still und leise Geld bei gewonnenen Aufträgen zu verlieren.

- **Gewinnquote stieg.** Schnellere Angebote bedeuteten, dass Northgate mehr RFQs innerhalb des Zeitfensters beantwortete, in dem der Kunde noch wählt.
- **Ausschuss sank.** Einen Fehler an der Maschine statt am Ende zu fangen, senkte verschwendetes Material und Maschinenzeit. Statt fünfzig schlechter Teile fing der Bediener es beim ersten oder zweiten.
- **Lagerumschlag verbesserte sich.** Weniger Lieferengpässe bedeuteten weniger verzögerte Aufträge. Weniger Übereinkauf bedeutete weniger Geld, das im Regal festliegt.
- **Berichte** gingen von drei oder vier Stunden Tippen auf etwa fünfzehn Minuten Lesen und Bearbeiten.

Der ehrliche Vorbehalt: Nichts davon geschah an Tag eins. Der Kalkulations-Assistent war im ersten Monat rau, weil die Bibliothek vergangener Aufträge dünn war. Die Vision-Kamera gab Fehlalarme, bis sie kalibriert war. Die Einsparungen stiegen über Wochen an, genau wie die Lernkurven-Warnung in Kapitel 16 vorhersagt. Elena maß die echten Zahlen nach dem Hochlauf, nicht währenddessen.

Gelernte Lektionen

Fang mit der Kalkulation an. Von den vier Lecks war die Kalkulation die mit der höchsten Wirkung und dem geringsten Risiko zum Ausprobieren. Ein falsches Angebot fängt der Kalkulator auf, bevor es rausgeht. Das machte sie zum perfekten ersten Projekt — dieselbe „hohe Wirkung, geringe Mühe zuerst"-Regel aus Kapitel 12.

Deine vergangenen Aufträge sind der Treibstoff. Der Kalkulations-Assistent war nur so gut wie das Protokoll vergangener Angebote und ihrer echten Kosten. Das Wertvollste, was Elena tat, war,

jedes Angebot mit seinen tatsächlichen Produktionskosten zu verknüpfen. Ohne diese Daten hatte die KI nichts, woraus sie lernen konnte. Daten-Bereitschaft ist in Kapitel 14 — Daten: Der Rohstoff behandelt.

Die KI entwirft; der Mensch entscheidet. Kein einziges Angebot ging raus, ohne dass ein Mensch es genehmigt hätte. Keine Nachbestellung wurde aufgegeben, ohne dass ein Mensch sie bestätigt hätte. In einer Werkstatt, wo eine falsche Zahl echtes Geld ist, ist die menschliche Kontrolle die Sicherheit, keine Verzögerung.

Zeichnungen sind vertraulich. Behandle jede Kundenzeichnung als sensibles geistiges Eigentum. Entscheide, wohin sie darf, bevor du sie irgendwo hinspeist. Für manche Betriebe heißt das Self-Hosting; für andere ein geprüfter Anbieter mit klarem Vertrag.

Kalibriere die Kamera; vertrau ihr nicht blind. Das Vision-System war nicht Plug-and-Play. Es brauchte Feinabstimmung, um einen echten Fehler von einem Schatten zu unterscheiden. Plane das ein und behalte die letzte menschliche Kontrolle bei.

Erwarte den Hochlauf. Der erste Monat war langsamer und unordentlicher als der zwölfte. Beurteile das Projekt nach der Lernkurve, nicht währenddessen.

Verbinden, nicht ersetzen. Northgate warf seine Tabellen und sein ERP nicht weg. Es flanschte KI auf das, was schon funktionierte, wie in Kapitel 19 beschrieben. Der Betrieb behielt seine Systeme und fügte eine klügere Schicht oben drauf.

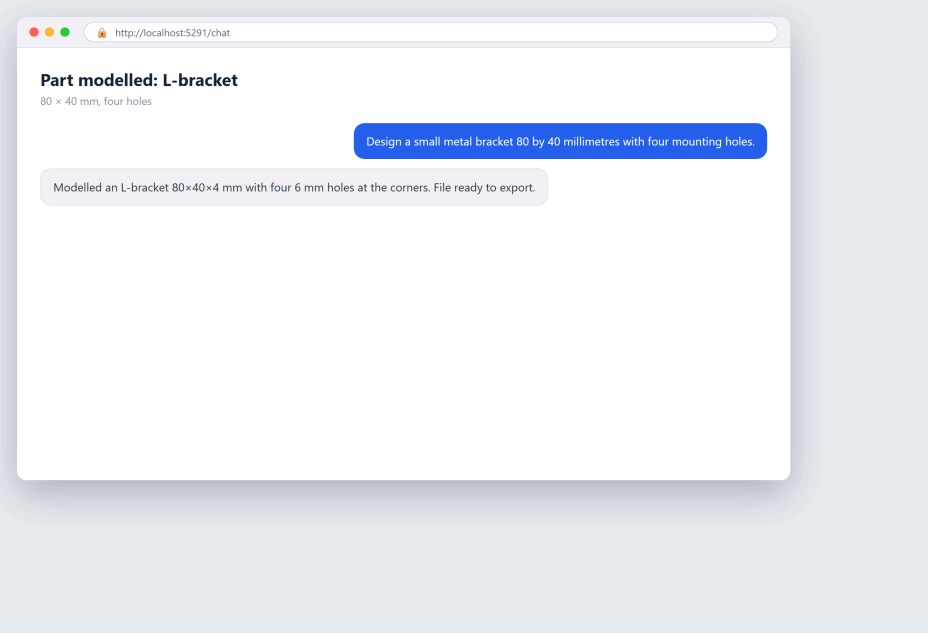
Die Lektion des kleinen Herstellers ist dieselbe wie in jedem anderen Sektor: Finde das Leck, pick das einfachste wertvolle heraus, lass die KI entwerfen und markieren, behalte einen Menschen bei der Entscheidung, und maß ehrlich. Ein Betrieb mit fünfundzwanzig

Leuten und keinen Ingenieuren kann das. Die Werkzeuge sind bereit. Das Einzige, was fehlt, ist ein klarer Blick darauf, wo das Geld ausläuft.

Teste es mit AgentBridge

So sieht dieselbe Arbeit mit AgentBridge aus. Jede Box zeigt das fertige Ergebnis und die eine Zeile, die du eintippst, um es zu bekommen.

Ein einfaches Teil entwerfen



Ein einfaches Teil, modelliert mit dem CAD-Tool

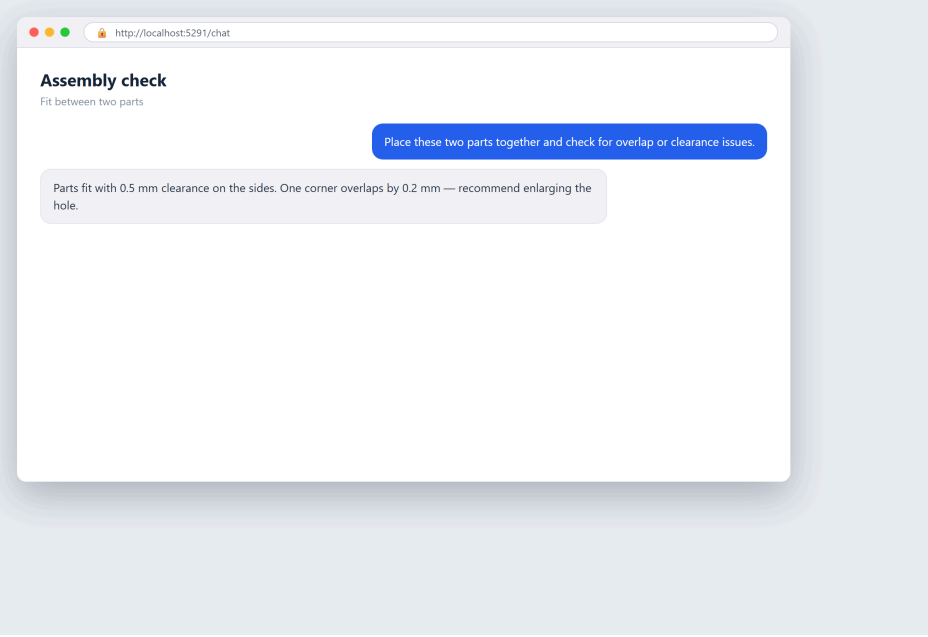
Was du fragst: `Entwirf eine kleine Metallhalterung 80 mal 40 Millimeter mit vier Befestigungslöchern.`

Das Agent steuert das CAD-Tool, um das Teil mit den richtigen Maßen zu modellieren, und du bekommst eine Datei, die du prüfen oder

exportieren kannst.

Tipp: Beschreib die Form und die Maße; das Agent übernimmt die CAD-Schritte.

Prüfen, wie Teile zusammenpassen



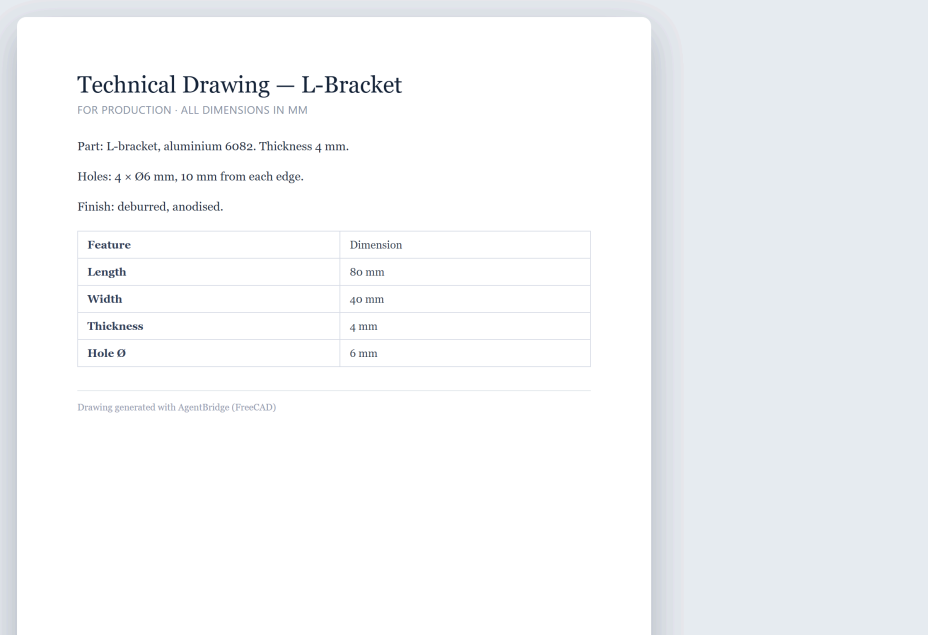
Eine Baugruppenprüfung zwischen zwei Teilen

Was du fragst: `Setze diese beiden Teile zusammen und prüfe auf Überlappungen oder Passungsprobleme.`

Das Agent fügt die Teile im CAD-Modell zusammen und zeigt, wo sie kollidieren oder wo die Passung zu eng ist.

Tipp: Fange Passungsprobleme am Bildschirm, nicht auf der Werkbank.

Eine Zeichnung für die Werkstatt



Technical Drawing — L-Bracket

FOR PRODUCTION · ALL DIMENSIONS IN MM

Part: L-bracket, aluminium 6082. Thickness 4 mm.

Holes: 4 × Ø6 mm, 10 mm from each edge.

Finish: deburred, anodised.

Feature	Dimension
Length	80 mm
Width	40 mm
Thickness	4 mm
Hole Ø	6 mm

Drawing generated with AgentBridge (FreeCAD)

Eine maßhaltige technische Zeichnung für die Produktion

Was du fragst: `Erstelle eine technische Zeichnung der Halterung mit den wichtigsten Maßen markiert.`

Das Agent erzeugt eine Zeichnung mit markierten Maßen, bereit für die Person, die das Teil fertigen wird.

Tipp: Frag die Ansicht, die du brauchst — Draufsicht, Seitenansicht — damit die Zeichnung klar ist.

Kapitel 32 — Eine professionelle Praxis

Dieses Kapitel ist ein repräsentatives Composite. Es ist keine einzelne echte Firma. Es kombiniert die üblichen Muster, die wir in kleinen Anwalts- und Steuerkanzleien sehen, die KI einführen. Alle Zahlen sind illustrativ — sie zeigen die Form der Entscheidung, kein Versprechen. Ersetzen Sie sie durch Ihre eigenen.

Kontext

Stellen Sie sich eine kleine Wirtschaftskanzlei vor. Wir nennen sie **Marlowe Legal**. Sie hat zwölf Anwälte und einige Mitarbeiter im Backoffice. Sie ist nicht die Art Kanzlei, die vor Richtern argumentiert. Sie macht Papierarbeit: Verträge, Mietverträge, Gesellschaftsverträge, Compliance-Beratung. Die Kunden sind andere Unternehmen.

Die Arbeit einer solchen Kanzlei ist im Kern Lesen und Schreiben. Ein Kunde schickt einen langen Vertrag und fragt: „Ist das sicher zu unterschreiben?" Ein neuer Kunde ruft an und muss sein Mandat eröffnen lassen. Ein Standard-Mietvertrag muss aus der Vorlage der Kanzlei erstellt werden. Am Monatsende schreibt jeder Anwalt die Minuten auf, die er gearbeitet hat, und schickt eine Rechnung.

Jahrelang wurde all das von Hand gemacht. Ein Junior-Anwalt liest einen zweihundertseitigen Vertrag und schreibt eine Zusammenfassung. Eine Empfangsdame nimmt den Anruf eines neuen Kunden und füllt ein Formular aus. Ein Senior-Anwalt tippt dieselben Klauseln in jeden Mietvertrag. Nachts versucht jeder, sich zu erinnern, woran er gearbeitet hat, um es abrechnen zu können. Die Kanzlei ist

profitabel und angesehen. Aber sie verbringt eine große Menge teurer, ausgebildeter Zeit mit Arbeit, die repetitiv ist.

Eine professionelle Praxis unterscheidet sich von einem Laden oder einer Fabrik in einem entscheidenden Punkt. Alles, was sie berührt, ist **vertraulich**. Der Vertrag eines Kunden, ein Fusionsplan, eine Streitakte — diese sind durch das Anwaltsgeheimnis geschützt, die Regel, dass ein Kunde frei mit seinem Anwalt sprechen kann, ohne dass der Inhalt preisgegeben wird. Diese eine Tatsache verändert, wie KI genutzt werden kann, und sie ist der Faden, der sich durch dieses ganze Kapitel zieht.

Das Problem

Die Probleme der Kanzlei sind dieselben vier Lecks wie überall, aber mit einer professionellen Note.

Dokumentprüfung ist langsam und teuer. Wenn ein Kunde die Kanzlei bittet, einen Vertrag zu prüfen, liest ein Junior-Anwalt jede Seite und macht Notizen zu riskanten Klauseln. Für ein großes Geschäft dauert das Tage. Der Kunde zahlt für diese Tage. Die Arbeit ist sorgfältig, aber repetitiv — dieselben Arten riskanter Klauseln tauchen immer wieder auf, und die Kanzlei weiß bereits, worauf sie achten muss. Es dauert nur lang, nachzusehen.

Kundenaufnahme ist uneinheitlich. Wenn ein neuer Kunde anruft, hängt das erfasste Wissen davon ab, wer antwortet. Manche bekommen ein vollständiges Bild; andere verpassen ein Detail, das später zählt. Wichtige Fakten fallen durchs Raster, und der Anwalt muss ihnen hinterherlaufen.

Das Erstellen wiederholt sich. Die Kanzlei hat Vorlagen, aber jeder neue Mietvertrag oder jede neue Vereinbarung braucht trotzdem einen

Anwalt, der die Standardklauseln zusammenstellt und anpasst. Es ist zuverlässig, aber langsam, und es ist genau die Art Arbeit, die kein Urteilsvermögen eines Seniors braucht.

Abrechnung leckt. Anwälte rechnen nach Stunden ab, aber sie sind schlecht darin, jede Minute aufzuzeichnen. Ein Zehn-Minuten-Anruf hier, eine schnelle E-Mail dort — diese bleiben oft ungeschrieben. Am Monatsende „schreibt die Kanzlei Stunden ab, die sie tatsächlich gearbeitet, aber nie abgerechnet hat. Über zwölf Anwälte gerechnet ist dieses Leck groß. Eine Studie über Anwaltskanzleien hat die typische nicht abgerechnete Zeit in den Bereich einiger Prozent aller gearbeiteten Stunden eingeordnet; betrachten Sie das als eine Richtungszahl, nicht als eine präzise. Der Punkt bleibt: Das Leck ist real.

Die Einschränkung, die über allen vier liegt, ist die Vertraulichkeit. Jedes Tool, das den Vertrag eines Kunden liest, muss ein Tool sein, dem die Kanzlei vertrauen kann, dass es diesen Vertrag nicht durchsickern lässt. Das ist keine kleine Sorge. Es ist die erste Frage, vor jeder anderen.

Die Lösung

Marlowe Legal greift die vier Lecks in Reihenfolge der Sicherheit an, nicht nur der Größe nach. Die Regel ist einfach: Beginnen Sie dort, wo ein Fehler billig ist und die Daten nicht sensibel sind, und bewegen Sie sich erst zur sensiblen Arbeit, wenn die Werkzeuge vertrauenswürdig sind.

Dokumentprüfung, die zuerst liest, dann entscheidet der Anwalt. Die Kanzlei nutzt einen KI-Assistenten, der einen Vertrag liest und eine Erstzusammenfassung erstellt: was die Vereinbarung tut, welche Klauseln ungewöhnlich sind und welche von den eigenen

Standardpositionen der Kanzlei abweichen. Der Junior-Anwalt liest nicht mehr kalt. Er liest die Notizen der KI und verifiziert dann gegen das echte Dokument. Die KI kurzlistet die riskanten Klauseln; der Anwalt fällt die juristische Bewertung. Das ist dasselbe „Maschine entwirft, Mensch prüft"-Muster, das der Elanco-Fall in Kapitel 25 — Verwaltung und Finanzen zeigt.

Aufnahme, die jedes Mal die richtigen Fragen stellt. Ein strukturierter Aufnahme-Assistent — ein geführtes Formular auf der Website oder ein Chatbot, der einen festen Satz von Fragen stellt — erfasst für jeden neuen Kunden dieselben Fakten. Nichts wird verpasst, weil jemand vergessen hat zu fragen. Die strukturierten Informationen fließen direkt in die Fallakte. Die Chatbot-Seite davon ist dieselbe Technologie, die in Kapitel 26 — Vertrieb und Marketing und Kapitel 27 — Kundenservice und Support behandelt wird.

Erstellungshilfe für die Standardteile. Für Routine-Dokumente stellt ein KI-Erstellungsassistent die Standardklauseln zusammen und schlägt den Wortlaut vor. Der Anwalt prüft und passt an. Der Senior-Anwalt hört auf, Fließtext zu tippen, und beginnt stattdessen, Entwürfe zu prüfen.

Abrechnung, die die Zeit erfasst, während sie entsteht. Statt den Tag nachts zu rekonstruieren, nutzt die Kanzlei ein Tool, das Aktivität — gesendete E-Mails, geöffnete Dokumente, Kalendereinträge — in einen Zeitbuchungs-Entwurf mit einem vorgeschlagenen Text verwandelt. Der Anwalt prüft und bestätigt. Das Leck verengt sich, weil der Ausgangspunkt ein nahezu vollständiger Entwurf ist, nicht ein leeres Blatt.

In jedem Fall bleibt der Mensch verantwortlich. In einem Beruf, in dem eine falsche Antwort einem echten Kunden schadet, ist die KI ein Ersthelfer, niemals der Entscheidungsträger.

Die Werkzeuge

Die Werkzeuge sind gewöhnlich, aber die Art, wie sie eingesetzt werden, ist durch die Vertraulichkeit geformt.

- **Ein Dokumentprüfungs-Assistent**, der Verträge liest und Klauseln gegen eine Checkliste abgleicht, die die Kanzlei selbst schreibt. Das ist dieselbe Klasse von Dokumentlese-Tools, die in Kapitel 25 Rechnungen bearbeitet, hier auf juristischen Text gerichtet.
- **Ein Aufnahme-Chatbot oder ein geführtes Formular** auf der Website der Kanzlei, das einen festen Satz von Fragen stellt und die Antworten in das Fallmanagementsystem schreibt.
- **Ein Erstellungsassistent** für Standardklauseln und Vereinbarungen, verbunden mit den Vorlagen der Kanzlei.
- **Ein Zeiterfassungs- und Abrechnungsassistent**, der Zeitbuchungen aus der Tagesaktivität entwirft.

Wie man diese Werkzeuge auswählt, ohne sich von einer Demo blenden zu lassen, behandelt Kapitel 17 — Werkzeuge wählen, ohne sich täuschen zu lassen. Wie man sie an die vorhandene Fallmanagement-Software der Kanzlei anschließt, steht in Kapitel 19 — KI an Systeme anschließen, die Sie bereits nutzen.

Die Vertraulichkeitsfrage kommt zuerst. Ein allgemeiner Chatbot, in den Sie einen Kundenvertrag einfügen, möglicherweise speichert diesen Vertrag, trainiert darauf oder legt ihn offen. Für eine Anwaltskanzlei kann das das Anwaltsgeheimnis und die Kundenpflicht brechen. Die Kanzlei muss Werkzeuge nutzen, die Kundendaten privat halten — entweder ein Geschäftsklasse-Dienst mit einem klaren Nicht-Trainieren-, Nicht-Teilen-Vertrag, oder ein Modell, das auf den eigenen Rechnern der Kanzlei läuft. Selbst hosten wird erklärt in Kapitel 8 —

Selbst hosten: Behalten Sie Ihre Daten unter Kontrolle. Die Gefahr, dass Mitarbeiter still Kundendaten in öffentliche Tools einfügen — Schatten-KI — ist das Thema von Kapitel 9 — Drittanbieterdienste und Schatten-KI. Und weil Kundenakten personenbezogene Daten enthalten, gelten die Datenschutzregeln von Kapitel 10 — Datenschutz und DSGVO in vollem Umfang.

Die Kosten

Hier ist ein illustratives Erstjahresbudget für eine Kanzlei wie Marlowe. Das sind erfundene Zahlen, um die Form zu zeigen. Nutzen Sie Ihre eigenen.

Direkte Kosten. - Dokumentprüfungs-Assistent (Geschäftsklasse, mit Vertraulichkeitsvertrag): etwa 12.000 € pro Jahr. - Aufnahme-Chatbot: etwa 3.600 € pro Jahr. - Erstellungsassistent: etwa 4.800 € pro Jahr. - Zeiterfassungs- und Abrechnungsassistent: etwa 4.800 € pro Jahr. - Einrichtung und Integration mit dem Fallmanagementsystem: etwa 9.000 € einmalig. - Schulung der Anwälte und Mitarbeiter: etwa 4.000 € einmalig.

Erstjahr gesamt: rund **38.200 €**. In stabilen Jahren danach kommen die wiederkehrenden Abos auf etwa **25.200 €**.

Indirekte Kosten. - Anwälte verbringen Zeit damit, jeden KI-Entwurf zu prüfen. Das ist die Kosten des Sicherheitsnetzes, und es muss bleiben. - Das Lernloch, während sich alle anpassen. - Die Kosten eines Fehlers, wenn ein Entwurf ohne Prüfung vertraut wird — in einem Beruf kann das weit größer sein als das Abo. Planen Sie für sorgfältige Prüfung, nicht für Hoffnung. - Zeit, die für die Prüfung jedes Werkzeugs auf Vertraulichkeit und Compliance vor der Nutzung aufgewendet wird.

Die volle Methode, um diese Kosten zu zählen und die Einsparungen in eine Renditezahl zu verwandeln, steht in Kapitel 16 — Ziele, Kosten und Kapitalrendite.

Die Ergebnisse

Nach einem Jahr, gemessen an einer Ausgangsbasis, die die Kanzlei vor dem Start aufgezeichnet hat, sieht das illustrative Ergebnis so aus. Ihre Zahlen werden abweichen. Diese zeigen, wie eine gute Passung aussehen kann.

- **Dokumentprüfung beschleunigt.** Der Ersturchgang des Junior-Anwalts bei einem langen Vertrag fiel von Tagen auf Stunden, weil er von der KI-Zusammenfassung ausging und verifizierte, statt kalt zu lesen.
- **Aufnahme wurde vollständig.** Jeder neue Kunde liefert jetzt denselben Satz von Fakten. Weniger Lücken, die später hinterhergejagt werden müssen.
- **Erstellung wurde schneller.** Routine-Dokumente brauchten nur noch einen Bruchteil der Zeit, weil der Anwalt einen Entwurf prüfte, statt Fließtext zusammenzustellen.
- **Abrechnungsleck verengt.** Weil die Zeit erfasst wurde, während sie entstand, gingen weniger gearbeitete Stunden ungeschrieben. Die Kanzlei rechnete mehr von dem ab, was sie tatsächlich tat.

Der ehrliche Vorbehalt: Nichts davon war sofort. Der Dokumentprüfungs-Assistent lieferte anfangs unvollkommene Zusammenfassungen und brauchte eine abgestimmte Checkliste der Kanzlei. Das Abrechnungstool erzeugte Entwürfe, die die Anwälte korrigieren mussten, bevor sie vertrauten. Die Gewinne stiegen über Wochen an, wie die Lernkurven-Warnung in Kapitel 16 vorhersagt. Die Kanzlei maß die echten Zahlen nach dem Anstieg, nicht während ihm.

Gelernte Lektionen

Vertraulichkeit ist die erste Einschränkung, nicht ein nachträglicher Gedanke. In einer professionellen Praxis lautet die Frage nie nur: „Funktioniert dieses Werkzeug?" Sie lautet: „Kann diesem Werkzeug die private Akte eines Kunden anvertraut werden?" Beantworten Sie das vor allem anderen. Nutzen Sie Werkzeuge der Geschäftsklasse mit einem klaren Nicht-Trainieren-Vertrag, oder hosten Sie selbst. Siehe Kapitel 8 und Kapitel 9.

Die KI entwirft; der Profi berät. Der Wert eines Anwalts ist Urteilsvermögen und Verantwortung. Die KI kurzlistet und entwirft; der Anwalt entscheidet und unterschreibt. Lassen Sie einen Entwurf niemals zur Beratung werden, ohne dass ein menschlicher Geist darauf liegt.

Hüten Sie sich vor der selbstsicheren falschen Antwort. Diese Werkzeuge können Text erzeugen, der richtig klingt und falsch ist — eine Klausel, die es nicht gibt, ein Zitat, das erfunden ist. In einem Beruf ist eine erfundene Referenz eine Katastrophe. Verifizieren Sie jedes Zitat und jede juristische Behauptung gegen die echte Quelle. Das Zuverlässigkeitsproblem behandelt Kapitel 2 — KI einfach erklärt, und die Pflicht, ehrlich darüber zu sein, was KI kann und was nicht, steht in Kapitel 4 — Ethische KI: Das Richtige tun.

Beginnen Sie mit der sicheren Arbeit. Marlowe begann mit interner Erstellung und Aufnahme — geringes Risiko, noch nicht die sensibelsten Kundenakten. Sie bewegte sich erst zur Vertragsprüfung, als die Werkzeuge vertraut waren. Das ist die „hohe Leichtigkeit zuerst"-Regel aus Kapitel 12.

Abrechnungs-KI muss in beide Richtungen geprüft werden. Ein Zeiterfassungs-Tool kann zu wenig erfassen, aber es kann auch zu viel erfassen oder falsch beschriften. Einen Kunden auf Basis einer KI-Vermutung überzurechnen, ist ein ethisches und rechtliches Problem. Der Anwalt prüft jede Buchung. Die Regeln rund um Berufsethik und die Pflichten des EU AI Act stehen in Kapitel 5 — Regeln und rechtliche Verantwortung.

Personenbezogene Daten bleiben personenbezogene Daten. Kundenakten enthalten Namen, Adressen, Finanzdetails. Die Datenschutzpflichten in Kapitel 10 gelten für jede einzelne davon, egal wie das Werkzeug vermarktet wird.

Messen Sie ehrlich und erwarten Sie den Anstieg. Zeichnen Sie die Ausgangsbasis auf, bevor Sie beginnen. Beurteilen Sie das Projekt nach der Lernkurve, nicht während ihr.

Die Lektion der professionellen Praxis ist dieselbe wie in jeder Branche, mit einer zusätzlichen Schutzplanke: Finden Sie die repetitive Arbeit, lassen Sie KI entwerfen und markieren, behalten Sie einen Menschen beim Urteilsvermögen, und messen Sie ehrlich — und in einem Beruf lassen Sie das Werkzeug niemals an die vertrauliche Akte eines Kunden, bis Sie sicher sind, dass es sicher ist.

Testen Sie es mit AgentBridge

So sieht dieselbe Aufgabe mit AgentBridge aus. Jede Box zeigt das fertige Ergebnis und die eine Zeile, die Sie eintippen, um es zu erhalten.

Einen Dienstleistungsvertrag entwerfen

Acme Studio
Design & Development Studio

Sales Contract

Contract No.	Date	Place of Signing
ACME-2026-014	**21 September 2026**	**Milano**

The Seller
Acme Studio
Via Manzoni 8, 20121 Milano
VAT / Tax ID: IT01234567890
Registration: IT01234567890
Via Manzoni 8, 20121 Milano

The Buyer
Bright Cafe
Via Roma 12, 20121 Milano
VAT / Tax ID: IT0223344556
Registration: IT0223344556
Via Roma 12, 20121 Milano

This Sales Contract (the "Contract") is entered into between the Seller and the Buyer (together, the "Parties") as of 21 September 2026. The Parties agree as follows:

1. Subject of the Contract

1.1 The Seller agrees to provide, and the Buyer agrees to accept, the services described in Section 2 (the "Services") under the terms and conditions of this Contract. The Services consist of the design and build of a business website for the Buyer.

1.2 The Services are described in detail in **Annex A — Statement of Work**, which is attached to and forms an integral part of this Contract.

1.3 The scope of supply is limited to the items expressly listed in Section 2; any additional services require a separate written agreement.

2. Price and Payment

#	Item	Qty	Unit Price	Amount (EUR)
1	Website design — business website layout, visual identity and page mock-ups	1	2,000.00 EUR	2,000.00 EUR
2	Website development — build of the business website	1	2,500.00 EUR	2,500.00 EUR
3	Content upload and one round of revisions	1	1,500.00 EUR	1,500.00 EUR

Subtotal	6,000.00 EUR
Discount	0.00 EUR
Tax (0%)	0.00 EUR
Total Contract Price	**6,000.00 EUR EUR**

2.1 The total contract price is **6,000.00 EUR EUR**, inclusive of all costs stated in this Contract and exclusive of taxes other than those expressly listed above.

2.2 Payment shall be made 50% deposit (3,000.00 EUR) before work begins and 50% (3,000.00 EUR) on delivery by bank transfer to the Seller's account: **IT60X0542811101000000123456** (SWIFT/BIC: ACMEITMM).

2.3 Unless otherwise agreed, the Buyer shall not withhold or set off any amounts without the Seller's prior written consent.

3. Delivery Terms

3.1 Delivery shall take place remotely at **Via Roma 12, 20121 Milano**, no later than **1 January 2027**, the project running for three months starting 1 October 2026.

3.2 The Incoterms applicable to this Contract are **not applicable** (Incoterms 2020), as expressly agreed by the Parties.

3.3 Risk of loss or damage to the Goods passes to the Buyer at the moment and place determined by the applicable Incoterms. Delivery of the website is deemed to occur upon publication of the site on the hosting environment agreed by the Parties.

4. Warranties

4.1 The Seller warrants that the Goods are free from defects in material and workmanship and conform to the specifications in Section 2 for a period of **3 months** from the date of delivery.

4.2 During the warranty period, the Seller shall, at its option, repair or replace any defective Goods free of charge, provided the defect is notified in writing within **14 days** of discovery. The scope of the project includes one round of revisions; further changes are outside the scope of this Contract.

4.3 The warranty does not cover defects caused by misuse, normal wear and tear, unauthorized modification or repair, or failure to follow the Seller's instructions: misuse, normal wear and tear, unauthorized modification or repair, or failure to follow the Seller's instructions.

5. Limitation of Liability

5.1 Neither Party shall be liable to the other for any indirect, incidental, special or consequential damages, including loss of profits, loss of data or loss of business opportunity, arising out of or in connection with this Contract.

5.2 Except as otherwise provided herein, the aggregate liability of either Party under this Contract shall not exceed **6,000.00 EUR EUR**.

5.3 Nothing in this Section limits liability for fraud, willful misconduct, gross negligence, or death or personal injury caused by negligence.

Ein entworfener Dienstleistungsvertrag, bereit zur Prüfung

Was Sie fragen: `Entwirf einen Dienstleistungsvertrag zwischen meinem Studio und einem Kunden für ein 3-monatiges Website-Projekt zu 6.000 Euro, mit 50 % Anzahlung.`

Der Agent erstellt einen klaren Vertrag mit den Parteien, dem Leistungsumfang, dem Zahlungsplan und dem Zeitplan. Es ist ein Ausgangspunkt, den Sie prüfen und anpassen können — keine Rechtsberatung, aber ein solider Entwurf, der Ihnen Stunden Arbeit am leeren Blatt erspart.

Tipp: Hängen Sie Ihren alten Vertrag an und bitten Sie ihn, demselben Stil und denselben Klauseln zu folgen.

Kapitel 33 — Ein Einzelhandelsgeschäft

Dieses Kapitel ist eine repräsentative Zusammenstellung. Es ist kein echtes einzelnes Geschäft. Es kombiniert die gängigen Muster, die wir bei unabhängigen Einzelhändlern sehen, die KI einführen. Alle Zahlen sind illustrativ — sie zeigen die Form der Entscheidung, kein Versprechen. Ersetze sie durch deine eigenen.

Kontext

Stell dir ein familiengeführtes unabhängiges Geschäft vor. Wir nennen es **Cornerstone Home & Garden**. Es verkauft Werkzeuge, Farbe, Gartenbedarf und kleine Haushaltswaren. Ein physisches Ladenlokal, plus ein kleiner Online-Shop. Etwa fünfzehn Mitarbeiter. Es führt ein paar tausend verschiedene Produkte — jedes ein **SKU**, was einfach ein eigenständiger Artikel mit seinem eigenen Code bedeutet, wie „18-Volt-Bohrmaschine, Modell X" oder „5-Liter-Dispersionsfarbe grün".

Das Geschäft läuft auf einem **POS**-System — die Verkaufskasse, die jeden Verkauf aufzeichnet. Diese Kasse weiß, was wann verkauft wurde. Aber zu wissen, was verkauft wurde, ist nicht dasselbe wie zu wissen, was nächste Woche bestellt werden soll, oder was ein Kunde an der Theke fragt, oder wie man Leute zurück zur Tür bringt.

Jahrelang wurde all das nach Gefühl gemacht. Der Inhaber, Marco, bestellt nach, wenn ein Regal niedrig aussieht. Er rät, wie viel Schneeschaufel-Bestand er jeden Winter kauft, basierend auf dem letzten Winter, der diesem gar nicht glich. Kundenfragen kommen per Telefon und E-Mail und werden beantwortet, wenn jemand frei ist.

Marketing ist gelegentlich ein E-Mail-Schrot, den Marco selbst tippt, an alle, mit derselben Botschaft. Das Geschäft überlebt. Aber es bindet Bargeld im falschen Bestand, verpasst Verkäufe, wenn der richtige Artikel weg ist, und gibt Marketing-Geld aus, das die Nadel kaum bewegt.

Ein kleiner unabhängiger Einzelhändler konkurriert gegen große Ketten, die ganze Teams für Prognose und Marketing haben. Cornerstone kann kein Team einstellen. Aber es kann ein paar KI-Werkzeuge auf dieselben Jobs richten.

Das Problem

Die Lecks in einem kleinen Geschäft sind leicht zu benennen.

Überbestand und Ausverkäufe. Wenn Marco zu hoch rät, liegt teurer Bestand Monate im Regal. Das ist eingefrorenes Bargeld — Geld, das anderswo genutzt werden könnte, ist in Kisten gesperrt, die niemand kauft. Das nennt man **Ladenhüter**. Wenn er zu niedrig rät, geht der Artikel aus, und der Kunde geht ohne zu kaufen — oder schlimmer, kauft ihn bei einem Wettbewerber und kommt nicht wieder. Beide Fehler kosten Geld, und beide kommen vom Raten.

Saisonale Fehlschläge. Die Nachfrage schwankt mit der Jahreszeit und sogar dem Wetter. Ein milder Winter lässt Schneeschaufeln unverkauft. Eine plötzliche Hitzewelle leert die Gießkannen, bevor Marco nachfüllen kann. Menschliche Erinnerung an „letztes Jahr" ist ein schlechter Ratgeber für dieses Jahr.

Langsamer Kundenservice. Fragen wie „Haben Sie das auf Lager?" oder „Wann haben Sie geöffnet?" oder „Kann ich das zurückgeben?" stapeln sich per Telefon und E-Mail. Sie zu beantworten ist einfach,

kostet aber Zeit von der Verkaufsfläche. Unbeantwortet werden sie zu verlorenen Verkäufen.

Generisches Marketing. Marcos E-Mail-Schrot geht an alle mit derselben Botschaft. Ein Gärtner und ein Maler bekommen dieselbe E-Mail. Meistens wird sie ignoriert. Das Marketing-Budget ist klein, aber die Rendite ist kleiner, weil es auf niemand Bestimmtes gezielt ist.

Wenn du sehen willst, wie diese vier gegen den Rest deines Geschäfts abschneiden, ist die Auswirkung/Mühe-Methode in Kapitel 12 — Wo KI deinem Unternehmen helfen kann der Ort, sie zu bewerten.

Die Lösung

Marco wählt die vier Lecks und beginnt mit dem, das am meisten Bargeld mit dem wenigsten Risiko freisetzt.

Nachfrageprognose für den Bestand. Das Geschäft verbindet seine POS-Verkaufshistorie mit einem Prognose-Werkzeug. Das Werkzeug schaut, was wann und wie schnell verkauft wurde, und fügt saisonale Muster hinzu. Dann schlägt es vor, was und wie viel zu bestellen ist, statt es Marcos Bauch zu überlassen. Es gibt die Bestellung nicht selbst auf. Es wirft einen Vorschlag auf: „Normalerweise verkaufst du das in drei Wochen durch; bestell jetzt." Ein Mensch bestätigt es. Das Raten wird eine Eingabe. (Die tiefere Behandlung von Nachfrageprognose und Warenwirtschaft ist in Kapitel 29 — Betrieb und Produktion.)

Bestandswarnungen. Oben auf der Prognose setzt das Geschäft einfache Warnungen: wenn ein Artikel unter ein sicheres Niveau fällt, markiere es; wenn ein Artikel lange nicht verkauft wurde, markiere ihn als möglichen Ladenhüter. Marco sieht beides und handelt.

Ein Chatbot für die gängigen Fragen. Ein Chatbot auf der Website und im Online-Shop beantwortet die wiederholten Fragen — Bestand, Öffnungszeiten, Rückgaben, Lieferung — sofort, in klarer Sprache, bei Bedarf in mehr als einer Sprache. Das Personal am Telefon wird für die Fragen frei, die eine Person brauchen. Das ist dasselbe Kundenservice-Chatbot-Muster wie in Kapitel 27 — Kundenbetreuung und Support, und dieselbe Art Einkaufsführer-Agent, die der mobilezone-Fall in Kapitel 26 — Vertrieb und Marketing beschreibt.

Marketing, das zielt. Statt eines Schrots an alle hilft ein Marketing-Assistent Marco, seine Kundenliste in Gruppen zu teilen — Gärtner, Maler, Stammkunden — und für jede eine andere Botschaft zu entwerfen. Die KI schreibt die Entwürfe; Marco prüft sie gegen die Stimme des Geschäfts vor dem Senden. Dasselbe Budget erreicht die richtigen Leute mit der richtigen Botschaft.

Beachte das Muster. Die KI sagt voraus, warnt, antwortet und entwirft. Ein Mensch bestätigt die Bestellung, handhabt die harten Fragen und genehmigt das Marketing. Das Geschäft behält bei jedem Schritt die Kontrolle.

Die Werkzeuge

Nichts davon brauchte einen Data Scientist. Die Werkzeuge sind von der Stange und auf kleine Einzelhändler ausgerichtet.

- **Ein Prognose-Add-on** für das POS- oder Warenwirtschaftssystem. Viele moderne Kassensysteme enthalten jetzt eine „Bestellvorschlag”-Funktion, die deine eigene Verkaufshistorie liest.
- **Einfache Bestandswarnungen**, oft in dasselbe Warenwirtschaftswerkzeug eingebaut.

- **Ein Kundenservice-Chatbot** auf der Website, verbunden mit der Produktliste des Geschäfts, damit er „haben Sie das?" genau beantworten kann.
- **Ein Marketing-Assistent**, der die Kundenliste segmentiert und Kampagnen-E-Mails und Social-Posts entwirft.

Wie man unter diesen auswählt, ohne sich von einer glänzenden Demo täuschen zu lassen, ist in Kapitel 17 — Werkzeuge wählen, ohne sich täuschen zu lassen behandelt. Wie man sie an das POS und die Kundenliste anschließt, die du bereits hast, ist in Kapitel 19 — KI an Systeme anschließen, die du bereits nutzt.

Eine Warnung speziell für den Einzelhandel: Die Kundenliste hält personenbezogene Daten — Namen, E-Mails, Kaufhistorie. Die Privatsphäre-Regeln in Kapitel 10 — Privatsphäre und DSGVO gelten dafür, wie diese Liste fürs Marketing genutzt wird, einschließlich das Einholen von Einwilligung, um Leute anzuschreiben.

Die Kosten

Hier ist ein illustratives Erstjahres-Budget für ein Geschäft wie Cornerstone. Das sind erfundene Zahlen, um die Form zu zeigen. Nutze deine eigenen.

Direkte Kosten. - Prognose- und Warenwirtschaft-Add-on: etwa 4.800 Euro pro Jahr. - Kundenservice-Chatbot: etwa 3.600 Euro pro Jahr. - Marketing-Assistent: etwa 3.600 Euro pro Jahr. - Einrichtung und Integration mit dem POS und der Kundenliste: etwa 7.000 Euro einmalig. - Schulung des Personals: etwa 2.000 Euro einmalig.

Erstjahr gesamt: rund **21.000 Euro**. In stabilen Jahren danach kommen die wiederkehrenden Abonnements auf etwa **12.000 Euro**.

Indirekte Kosten. - Personalzeit, um die Bestellvorschläge und die Antworten des Chatbots zu prüfen. - Das Lern-Tal, während alle dem neuen System vertrauen. - Jemand muss die Marketing-Entwürfe vor dem Senden prüfen, damit die Stimme des Geschäfts richtig bleibt. - Die Verkaufshistorie aufräumen, damit die Prognose gute Daten zum Lernen hat.

Die vollständige Methode, diese Kosten zu zählen und die Einsparungen in eine Rendite-Zahl zu verwandeln, ist in Kapitel 16 — Ziele, Kosten und Return on Investment. Rechne die Mathematik nicht im Kopf. Schreib sie auf.

Die Ergebnisse

Nach einem Jahr, gemessen an einer Basislinie, die Marco vor dem Start aufzeichnete, sieht das illustrative Ergebnis so aus. Deine Zahlen werden abweichen. Diese zeigen, wie eine gute Passform aussehen kann.

- **Ausverkäufe sanken.** Weniger Kunden gingen mit leeren Händen, weil die Prognose die Nachbestellung früh markierte.
- **Ladenhüter sanken.** Weniger Bargeld lag eingefroren in Kisten, die niemand wollte, weil das Werkzeug die Langsam-Dreher und die Überbestellung sah, bevor es geschah.
- **Bargeld wurde freigesetzt.** Mit weniger Geld im falschen Bestand gesperrt, hatte das Geschäft Bargeld für anderes.
- **Kundenfragen sofort beantwortet.** Der Chatbot bewältigte die gängigen bei Tag und Nacht, und die Telefon-Warteschlange wurde kürzer.
- **Marketing arbeitete härter.** Segmentierte, gezielte Botschaften bekamen mehr Antwort als der alte Einer-pass-für-alle-Schrot, auf demselben kleinen Budget.

Die ehrliche Einschränkung: Nichts davon war sofort. Die Prognose war in den ersten Monaten grob, weil sie ein sauberes Jahr Verkaufshistorie zum Lernen brauchte. Der Chatbot gab anfangs falsche Antworten, bis er mit genauen Produktdaten gefüttert wurde. Die Gewinne fuhren über Wochen hoch, wie die Lernkurven-Warnung in Kapitel 16 vorhersagt. Marco maß die echten Zahlen nach der Hochfahrt, nicht während ihr.

Gelernte Lektionen

Die Prognose ist nur so gut wie deine Verkaufshistorie. Ein Prognose-Werkzeug lernt aus deinen vergangenen Verkäufen. Wenn die Historie chaotisch oder unvollständig ist, ist die Prognose schwach. Die Daten zuerst aufzuräumen war das Wertvollste, was Marco tat. Daten-Bereitschaft ist in Kapitel 14 — Daten: Der Rohstoff behandelt.

Fang beim Bargeld an. Von den vier Lecks war der Bestand das wirkungsvollste, weil Ladenhüter echtes Geld bindet. Es war auch risikoarm, weil ein Mensch jede Bestellung bestätigt. Das machte es zum idealen ersten Projekt — die „hohe Auswirkung, hohe ease zuerst"-Regel aus Kapitel 12.

Lass die KI nie allein bestellen. Ein Bestellvorschlag ist sicher. Ein automatischer Bestellauftrag ohne Menschen und ohne Ausgabengrenze ist es nicht. Ein Glitch oder eine schlechte Prognose kann tausende Einheiten bestellen, die niemand will. Behalte einen Menschen und eine Obergrenze bei jeder Bestellung.

Der Chatbot braucht gute Produktdaten. Er kann „haben Sie das?" nur beantworten, wenn die Bestandliste, die er liest, genau ist. Ein Chatbot, mit falschen Daten gefüttert, gibt selbstbewusste falsche Antworten und nervt Kunden.

Marketing-KI entwirft; du behältst die Stimme. Der Assistent schreibt schnell, aber er kennt den Ton deines Geschäfts nicht. Lies jeden Entwurf, bevor er hinausgeht. Und achte die Einwilligung — schreib nur Leute an, die zugestimmt haben, angeschrieben zu werden, wie Kapitel 10 es verlangt.

Ein Modell bricht an einer Überraschung. Prognose lernt aus der Vergangenheit. Ein Jahrtausende-Ereignis — ein Sturm, ein plötzlicher Engpass — bricht das Muster. Das Werkzeug wird es nicht kommen sehen. Bleib bereit, es mit deinen eigenen Augen zu überstimmen.

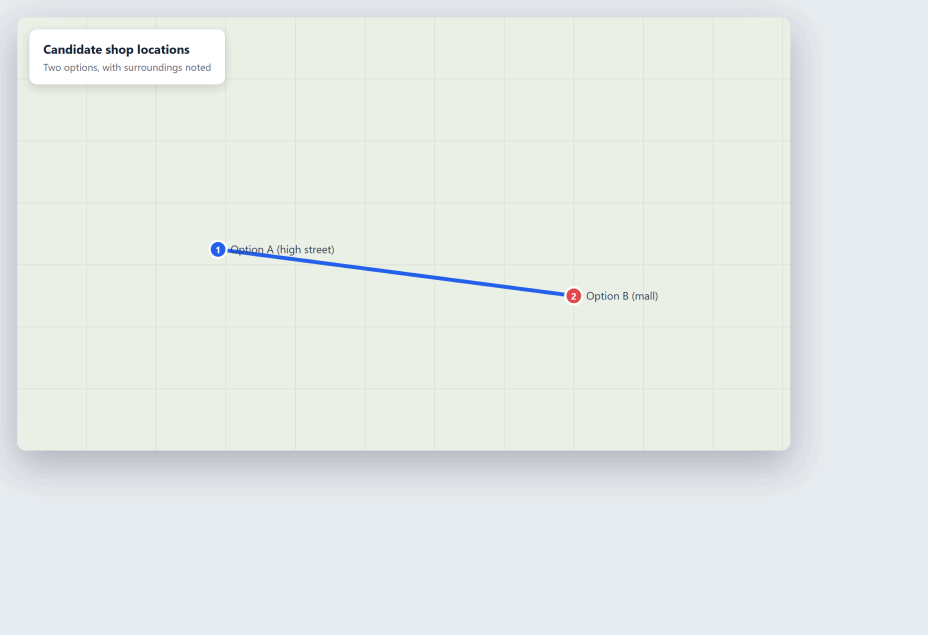
Miss ehrlich und erwarte die Hochfahrt. Zeichne die Basislinie auf, bevor du anfängst. Beurteile das Projekt nach der Lernkurve, nicht während ihr.

Die Lektion des kleinen Einzelhändlers ist dieselbe wie die jedes anderen Sektors: Finde das Leck, wähle das einfachste wertvolle — meist der Bestand, der Bargeld bindet — lass KI vorhersagen und entwerfen, behalte einen Menschen bei der Bestellung und der Botschaft, und miss ehrlich. Ein fünfzehn-Personen-Unabhängigkeitsgeschäft kann das. Die Werkzeuge sind bereit. Das Einzige, was fehlt, ist ein klarer Blick darauf, wo das Bargeld feststeckt.

Teste es mit AgentBridge

So sieht dieselbe Aufgabe mit AgentBridge aus. Jede Box zeigt das fertige Ergebnis und die eine Zeile, die du eingibst, um es zu bekommen.

Wo soll ich als Nächstes eröffnen?



Zwei Kandidaten-Standorte auf einer Karte

Was du fragst: `Zeige diese zwei Kandidaten-Ladenstandorte auf einer Karte und vermerke, was in der Nähe jedes einzelnen ist.`

Der Agent kartiert beide Orte und vermerkt nahe Merkmale — Fußgängeraufkommen, Wettbewerber, Parkplätze — um dir beim Abwägen der Wahl zu helfen.

Tipp: Kombiniere das mit einem Web-Recherche-Schritt über die Nachbarschaft für ein vollständigeres Bild.

Kapitel 34 — Dienstleistungen und Beratung

Dieses Kapitel ist ein repräsentatives Composite. Es ist keine einzelne echte Firma. Es kombiniert die üblichen Muster, die wir in Beratungs- und Professional-Services-Firmen sehen, die KI einführen. Alle Zahlen sind illustrativ — sie zeigen die Form der Entscheidung, kein Versprechen. Ersetzen Sie sie durch Ihre eigenen.

Kontext

Stellen Sie sich eine mittelgroße Beratungsfirma vor. Wir nennen sie **Northbeam Advisory**. Sie hat etwa fünfundzwanzig Berater und ein kleines Support-Team. Sie verkauft kein Produkt. Sie verkauft Fachwissen und Zeit. Ein Kunde — meist ein anderes Unternehmen — hat ein Problem, und Northbeam schickt Leute, um es zu lösen: hier ein Strategieprojekt, dort ein Betriebs-Review, irgendwo anders eine Datenstudie.

Jedes Projekt folgt demselben groben Weg. Zuerst kommt der **Pitch**: ein Angebot, das sagt, was die Firma versteht, was sie tun wird und was es kosten wird. Wenn der Kunde zustimmt, macht das Team die Arbeit. Während der Arbeit bekommt der Kunde regelmäßige **Statusberichte**. Am Ende gibt es eine finale Lieferung und eine Rechnung. Zwischen all dem liegt ein Berg an Koordination: die richtigen Leute für den Job finden, Meetings buchen, aufschreiben, was gesagt wurde, und den Überblick behalten, wer wann frei ist.

Jahrelang lief all das über Menschen. Ein Partner schreibt ein Angebot, indem er ein altes öffnet und umschreibt. Ein Berater löst ein Problem,

das die Firma vor drei Jahren gelöst hat, aber niemand erinnert sich wo, also löst er es von Grund auf. Ein Projektmanager baut jeden Statusbericht von Hand und kopiert Zahlen aus einer Datei in eine Folie. Jemand verbringt einen halben Tag damit, Beraterkalender an Projektbedarfe anzupassen. Die Firma ist erfolgreich. Aber sie verbringt eine große Menge teurer, ausgebildeter Zeit mit Arbeit, die repetitiv ist, und sie verliert ständig Wissen, für das sie schon einmal bezahlt hat.

Eine Beratungsfirma ist wie eine professionelle Praxis in einem wichtigen Punkt. Alles, was sie berührt, ist **vertraulich**. Die Strategie eines Kunden, ein Kostenmodell, ein Fusionsplan — diese werden im Vertrauen geteilt. Diese eine Tatsache prägt, wie KI hier genutzt werden kann, genau wie bei einer Anwaltskanzlei. Sie ist der Faden, der sich durch dieses Kapitel zieht.

Das Problem

Die Lecks der Firma sind leicht zu benennen.

Angebote sind langsam. Jeder neue Pitch beginnt nahe am leeren Blatt. Die Firma hat Hunderte von Angeboten geschrieben und gutes Material darin, aber das richtige frühere Beispiel, die richtige Fallstudie, die richtige Preisstruktur zu finden, kostet Zeit. Ein Partner verbringt möglicherweise zwei volle Tage mit einem Angebot, das zum großen Teil Wiederverwendung ist. Langsame Angebote bedeuten auch verpasste Chancen — manche Geschäfte gehen verloren, nur weil die Antwort zu spät kam.

Wissen geht zur Tür hinaus. Wenn ein Berater geht, geht das Know-how in seinem Kopf mit ihm. Eine Methode, die er verfeinert hat, eine Eigenheit eines Kunden, die er gelernt hat, eine Lösung, die er erarbeitet hat — sofern niemand es aufgeschrieben hat, ist es weg. Also

zahlt die Firma dafür, dieselben Probleme immer wieder zu lösen. Das ist das teuerste Leck, weil es unsichtbar ist.

Berichterstattung ist manuell. Ein Statusbericht ist meist jede Woche derselbe: was sich bewegt hat, was spät ist, was als Nächstes kommt. Aber eine Person stellt ihn jedes Mal von Hand zusammen, zieht Zahlen aus Projektdateien und schreibt dieselbe Art von Text. Es ist zuverlässig und es ist langweilig, und es frisst Stunden, die abrechenbar sein könnten.

Koordinationsaufwand. Die Fähigkeiten des richtigen Beraters an ein Projekt anzupassen, zu prüfen, wer frei ist, Meetings zu buchen und danach die Notizen aufzuschreiben, ist eine ständige Steuer. Meetings finden statt, aber niemand will das Protokoll schreiben, also werden Entscheidungen unscharf und jemand muss das Gespräch später wiederholen.

Wenn Sie sehen wollen, wie diese gegen den Rest Ihrer Firma abschneiden, ist die Wirkung-Aufwand-Methode in Kapitel 12 — Wo KI Ihrem Unternehmen helfen kann der Ort, um sie zu bewerten.

Über allen vier liegt die Vertraulichkeit. Jedes Tool, das das Angebot oder die Projektdatei eines Kunden liest, muss ein Tool sein, dem die Firma vertrauen kann, dass es sie nicht durchsickern lässt. Diese Frage kommt zuerst.

Die Lösung

Northbeam greift die vier Lecks in Reihenfolge der Sicherheit an, nicht nur der Größe nach. Die Regel ist dieselbe, die eine Anwaltskanzlei nutzt: Beginnen Sie dort, wo ein Fehler billig ist und die Daten nicht am sensibelsten sind, und bewegen Sie sich erst zur sensiblen Arbeit, wenn die Werkzeuge vertrauenswürdig sind.

Ein Angebots-Assistent, der aus der eigenen Geschichte der Firma entwirft. Wenn ein neuer Pitch eingeht, schreibt ein Berater ein kurzes Briefing — der Kunde, das Problem, der grobe Umfang. Ein KI-Assistent durchsucht die früheren Angebote der Firma und zieht die relevantesten Abschnitte, dann entwirft er eine erste Version: ein Verständnis des Problems, ein vorgeschlagener Ansatz, eine passende Fallstudie. Der Partner beginnt nicht mehr kalt. Er bearbeitet einen Entwurf, statt aus dem Nichts aufzubauen. Zwei Tage werden ein paar Stunden. Das ist dasselbe „Maschine entwirft, Mensch prüft"-Muster, das der Elanco-Fall in Kapitel 25 — Verwaltung und Finanzen zeigt.

Ein durchsuchbares Gedächtnis für die Firma. Die Firma stellt ihre früheren Lieferungen, Methoden und Notizen in eine interne Suche, die Berater in klarer Sprache befragen können. Das wird oft eine **Wissensdatenbank mit KI-Suche** genannt. Im Kern nutzt sie eine Technik namens **retrieval-augmented generation**, oder RAG. In einfachen Worten: Statt eine allgemeine KI eine Frage zu stellen, schaut das System zuerst in den eigenen Dokumenten der Firma nach und antwortet dann nur mit dem, was es dort gefunden hat. Wenn also ein Berater fragt: „Wie haben wir eine Lieferantenrisiko-Prüfung für einen Einzelhandelskunden gehandhabt?", findet das System das echte frühere Projekt und antwortet aus ihm. Das Wissen hört auf, zur Tür hinauszugehen. Die Chatbot- und Suchtechnologie dahinter behandelt Kapitel 27 — Kundenservice und Support.

Berichterstattung, die sich selbst entwirft. Das Statusbericht-Tool verbindet sich mit den Projektdaten — Aufgaben, Termine, Meilensteine — und entwirft den Wochenbericht: was sich bewegt hat, was zurückfiel, was als Nächstes kommt. Der Projektmanager prüft ihn, fügt das menschliche Urteilsvermögen über Ton und was zu betonen ist hinzu, und sendet ihn. Das leere Blatt ist weg.

Terminplanung und Meeting-Zusammenfassungen. Ein Terminplanungs-Assistent gleicht Beraterfähigkeiten und Verfügbarkeit an Projektbedarfe an und schlägt vor, wer woran arbeiten sollte. Für Meetings zeichnet ein Tool den Anruf auf, entwirft das Protokoll und listet die Entscheidungen und Aufgabenpunkte. Ein Mensch prüft es, bevor es zirkuliert. Entscheidungen hören auf, unscharf zu sein, weil das Aufschreiben automatisch passiert.

In jedem Fall bleibt der Mensch verantwortlich. In der Beratung zahlt der Kunde für Urteilsvermögen und Verantwortung. Die KI entwirft, sucht und fasst zusammen. Der Berater entscheidet, passt an und steht hinter der Arbeit.

Die Werkzeuge

Die Werkzeuge sind gewöhnlich, aber die Art, wie sie eingesetzt werden, ist durch die Vertraulichkeit geformt.

- **Ein Angebots-Assistent**, der die früheren Angebote der Firma durchsucht und aus einem Briefing ein neues entwirft.
- **Eine interne Wissenssuche** (RAG) über die Lieferungen und Notizen der Firma, damit Berater Fragen in klarer Sprache stellen und Antworten erhalten, die auf der eigenen Arbeit der Firma fußen.
- **Ein Berichterstattungs-Assistent**, der sich an Projektdaten verbindet und Statusberichte entwirft.
- **Ein Terminplanungs-Assistent** zum Anpassen von Leuten an Projekte, plus ein **Meeting-Zusammenfassungs-Tool**, das einen aufgezeichneten Anruf in einen Protokoll-Entwurf verwandelt.

Wie man diese Werkzeuge auswählt, ohne sich von einer Demo blenden zu lassen, behandelt Kapitel 17 — Werkzeuge wählen, ohne sich täuschen zu lassen. Wie man sie an die vorhandene Projektmanagement- und Dokumentensysteme der Firma anschließt, steht in Kapitel 19 — KI an Systeme anschließen, die Sie bereits nutzen.

Vertraulichkeit kommt zuerst. Ein allgemeiner Chatbot, in den Sie ein Kundenangebot einfügen, möglicherweise speichert es, trainiert darauf oder legt es offen. Für eine Beratungsfirma kann das das Vertrauen eines Kunden und eine vertragliche Schweigepflicht brechen. Die Firma muss Werkzeuge nutzen, die Kundendaten privat halten — entweder ein Geschäftsklasse-Dienst mit einem klaren Nicht-Trainieren-, Nicht-Teilen-Vertrag, oder ein Modell, das auf den eigenen Rechnern der Firma läuft. Selbst hosten wird erklärt in Kapitel 8 — Selbst hosten: Behalten Sie Ihre Daten unter Kontrolle. Die Gefahr, dass Mitarbeiter still Kundendaten in öffentliche Tools einfügen — Schatten-KI — ist das Thema von Kapitel 9 — Drittanbieterdienste und Schatten-KI. Und weil Kundendateien und Kontaktlisten personenbezogene Daten enthalten, gelten die Datenschutzregeln von Kapitel 10 — Datenschutz und DSGVO in vollem Umfang.

Die Kosten

Hier ist ein illustratives Erstjahresbudget für eine Firma wie Northbeam. Das sind erfundene Zahlen, um die Form zu zeigen. Nutzen Sie Ihre eigenen.

Direkte Kosten. - Angebots-Assistent (Geschäftsklasse, mit Vertraulichkeitsvertrag): etwa 12.000 € pro Jahr. - Interne Wissenssuche (RAG-Plattform): etwa 9.000 € pro Jahr. - Berichterstattungs-Assistent: etwa 4.800 € pro Jahr. - Terminplanungs- und Meeting-Zusammenfassungs-Tools: etwa 6.000

€ pro Jahr. - Einrichtung und Integration mit den Projektmanagement- und Dokumentensystemen: etwa 12.000 € einmalig. - Schulung der Berater und Support-Mitarbeiter: etwa 5.000 € einmalig.

Erstjahr gesamt: rund **48.800 €**. In stabilen Jahren danach kommen die wiederkehrenden Abos auf etwa **31.800 €**.

Indirekte Kosten. - Berater verbringen Zeit damit, jeden KI-Entwurf zu prüfen. Das ist die Kosten des Sicherheitsnetzes, und es muss bleiben. - Das Lernloch, während sich alle anpassen. - Die Kosten der Pflege der Wissensdatenbank. Eine Suche ist nur so gut wie das, was Sie hineingeben, und jemand muss sie sauber und aktuell halten. - Zeit, die für die Prüfung jedes Werkzeugs auf Vertraulichkeit und Compliance vor der Nutzung aufgewendet wird. - Die Kosten eines Fehlers, wenn ein Entwurf ohne Prüfung vertraut wird — in der Beratung kann eine falsche Zahl in einem Kundenbericht weit mehr kosten als ein Abo.

Die volle Methode, um diese Kosten zu zählen und die Einsparungen in eine Renditezahl zu verwandeln, steht in Kapitel 16 — Ziele, Kosten und Kapitalrendite. Rechnen Sie die Mathematik nicht im Kopf. Schreiben Sie sie auf.

Die Ergebnisse

Nach einem Jahr, gemessen an einer Ausgangsbasis, die die Firma vor dem Start aufgezeichnet hat, sieht das illustrative Ergebnis so aus. Ihre Zahlen werden abweichen. Diese zeigen, wie eine gute Passung aussehen kann.

- **Angebote wurden schneller.** Ein Pitch, der zwei Tage dauerte, dauert jetzt ein paar Stunden, weil der Partner einen Entwurf bearbeitet, statt vom leeren Blatt aus aufzubauen. Die Firma

antwortet auch früher, was einige Geschäfte gewinnt, die sie verpasst hätte.
- **Wissen blieb.** Als Berater gingen, blieb ihr Know-how in der durchsuchbaren Datenbank. Die Firma löste weniger Probleme zweimal.
- **Berichterstattungszeit sank.** Der wöchentliche Statusbericht wurde eine Prüfung eines Entwurfs, kein manueller Aufbau, was Stunden über die Projektmanager hinweg freigab.
- **Meetings brachten Aufzeichnungen.** Entscheidungen und Aufgabenpunkte wurden automatisch aufgeschrieben, sodass weniger Gespräche wiederholt werden mussten.
- **Mehr abrechenbare Zeit.** Mit weniger Zeit für Wiederverwendung und Suche verbrachten Berater mehr ihres Tages mit Arbeit, für die der Kunde zahlt.

Der ehrliche Vorbehalt: Nichts davon war sofort. Der Angebots-Assistent erzeugte anfangs raue Entwürfe, bis er genug gute frühere Angebote hatte, um den Stil der Firma zu lernen. Die Wissenssuche gab schwache Antworten, bis die Dokumente organisiert und markiert waren. Das Meeting-Zusammenfassungs-Tool beschriftete anfangs die Sprecher falsch. Die Gewinne stiegen über Wochen an, wie die Lernkurven-Warnung in Kapitel 16 vorhersagt. Die Firma maß die echten Zahlen nach dem Anstieg, nicht während ihm.

Gelernte Lektionen

Vertraulichkeit ist die erste Einschränkung, nicht ein nachträglicher Gedanke. In der Beratung lautet die Frage nie nur: „Funktioniert dieses Werkzeug?" Sie lautet: „Kann diesem Werkzeug die private Akte eines Kunden anvertraut werden?" Beantworten Sie das vor allem anderen. Nutzen Sie Werkzeuge der Geschäftsklasse mit

einem klaren Nicht-Trainieren-Vertrag, oder hosten Sie selbst. Siehe Kapitel 8 und Kapitel 9.

Die KI entwirft; der Berater berät. Der Wert eines Beraters ist Urteilsvermögen und Verantwortung. Die KI kurzlistet, entwirft und fasst zusammen; der Berater entscheidet und unterschreibt. Lassen Sie einen Entwurf niemals zur kundengerichteten Arbeit werden, ohne dass ein menschlicher Geist darauf liegt.

Eine Wissensdatenbank ist ein Garten, kein Mülleimer. KI-Suche ist nur so gut wie die Dokumente dahinter. Wenn Sie chaotische, veraltete oder falsche Dateien hineinwerfen, bekommen Sie selbstsichere falsche Antworten. Jemand muss die Datenbank besitzen, aktuell halten und kontrollieren, wer was sehen kann. Zugriffskontrolle zählt: Ein Berater an einem Kundenprojekt sollte nicht die vertraulichen Materialien eines anderen Kunden heraussuchen können. Das Datenbereitschafts-Prinzip steht in Kapitel 14 — Daten: Der Rohstoff.

Meetings aufzuzeichnen braucht Zustimmung. Ein Meeting-Zusammenfassungs-Tool funktioniert, indem es den Anruf aufzeichnet. Ein Gespräch aufzuzeichnen ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten, und die Leute müssen es wissen und zustimmen. Sagen Sie es den Teilnehmern, bevor Sie aufzeichnen, und befolgen Sie die Regeln in Kapitel 10 — Datenschutz und DSGVO. Zeichnen Sie nicht still auf.

Hüten Sie sich vor der selbstsicheren falschen Antwort. Diese Werkzeuge können Text erzeugen, der richtig klingt und falsch ist — eine Fallstudie, die nie stattfand, eine Zahl, die nicht aufgeht. In der Beratung ist eine erfundene Zahl in einem Kundenbericht eine Katastrophe. Verifizieren Sie jede Zahl und jede Behauptung gegen die echte Quelle. Das Zuverlässigkeitsproblem behandelt Kapitel 2 — KI einfach erklärt, und die Pflicht, ehrlich darüber zu sein, was KI kann und was nicht, steht in Kapitel 4 — Ethische KI: Das Richtige tun.

Beginnen Sie mit der sicheren Arbeit. Northbeam begann mit interner Suche und Berichterstattungs-Entwürfen — geringes Risiko, noch nicht die sensibelsten Kundenangebote. Sie bewegte sich erst zum Angebotsentwurf, als die Werkzeuge vertraut waren. Das ist die „hohe Leichtigkeit zuerst"-Regel aus Kapitel 12.

Messen Sie ehrlich und erwarten Sie den Anstieg. Zeichnen Sie die Ausgangsbasis auf, bevor Sie beginnen. Beurteilen Sie das Projekt nach der Lernkurve, nicht während ihr. Die Methode steht in Kapitel 22 — Ergebnisse und ROI messen.

Die Lektion der Beratungsfirma ist dieselbe wie in jeder anderen Branche, mit einer zusätzlichen Schutzplanke: Finden Sie die repetitive Arbeit — Angebote, Suche, Berichterstattung, Koordination — lassen Sie KI entwerfen und abrufen, behalten Sie einen Menschen beim Urteilsvermögen und der Kundenbeziehung, und messen Sie ehrlich. Und in einer Firma, die auf Vertrauen gebaut ist, lassen Sie das Werkzeug niemals an die vertrauliche Akte eines Kunden, bis Sie sicher sind, dass es sicher ist.

Testen Sie es mit AgentBridge

So sieht dieselbe Aufgabe mit AgentBridge aus. Jede Box zeigt das fertige Ergebnis und die eine Zeile, die Sie eintippen, um es zu erhalten.

Zeichnen Sie Ihr Servicegebiet

Eine Servicegebietskarte für Kunden

Was Sie fragen: `Zeige unser Servicegebiet auf einer Karte mit den wichtigsten Städten, die wir abdecken.`

Der Agent erstellt eine klare Karte Ihrer Abdeckung, die Sie auf Ihre Website setzen oder an Kunden senden können.

Tipp: Halten Sie sie aktuell, wenn Sie wachsen — bitten Sie einfach um eine neue Version.

Kapitel 35 — Gesundheitswesen, Bildung und öffentliche Stellen

Dieses Kapitel ist ein repräsentatives Composite. Es ist keine einzige reale Organisation. Es kombiniert die üblichen Muster, die wir in kleinen Kliniken, Schulen und öffentlichen Ämtern sehen, die KI für die Verwaltung einführen. Alle Zahlen sind illustrativ — sie zeigen die Form der Entscheidung, kein Versprechen. Ersetze sie durch deine eigenen. Die Regeln für regulierte Daten stehen in Kapitel 10 — Datenschutz und DSGVO und Kapitel 5 — Regeln und rechtliche Verantwortung; dieses Kapitel zeigt, wie sich diese Regeln in der Praxis auswirken.

Kontext

Stell dir eine kleine kommunale Arztpraxis vor. Wir nennen sie **Riverside Family Clinic**. Sie hat vier Hausärzte, zwei Krankenschwestern und eine Empfangstheke mit drei Verwaltungsmitarbeitern. Sie betreut ein paar tausend Patienten in einer Stadt.

Der Tag der Praxis läuft über die Empfangstheke. Das Telefon klingelt ständig. Leute rufen an, um einen Termin zu buchen, einen zu verschieben, zu fragen, was sie mitbringen sollen, nach einer Überweisung zu fragen, zu fragen, wann ein Ergebnis fertig ist. Die drei Verwaltungsmitarbeiter verbringen den größten Teil ihres Tages am Telefon und mit Papier. Überweisungsbriefe kommen per Post an und müssen gelesen, abgelegt und an den richtigen Arzt weitergeleitet werden. Formulare müssen geprüft werden, bevor ein Patient gesehen wird. Währenddessen beenden die Ärzte jeden Besuch und verbringen

dann Zeit damit, die Notizen zu schreiben — eine Aufgabe, die sich auftürmt, bis ein Teil davon spät in der Nacht erledigt wird.

Stell dir jetzt zwei weitere Orte mit derselben Form vor. Eine **Grundschule**, in der das Büro jeden Tag dieselben Fragen von Eltern beantwortet, die Aufnahmedokumente bearbeitet und Stundenpläne jongliert. Ein **Rathaus-Amt**, in dem Mitarbeiter Anträge von Bürgern bearbeiten — eine Genehmigung, einen Leistungsantrag, eine Registrierung —, jeder ein Stapel Formulare und Dokumente, die gelesen, geprüft und weiterbewegt werden müssen.

Drei verschiedene Orte. Dasselbe Muster: ein kleines Team, begraben unter Terminplanung, Dokumenten und wiederholten Fragen, während die ausgebildeten Menschen — Ärzte, Lehrer, Fallbearbeiter — Zeit mit Papierkram verbringen statt mit der Arbeit, für die sie ausgebildet wurden.

Was diese drei besonders macht, sind die Daten. Eine Klinik hält **Gesundheitsdaten**. Eine Schule hält Daten über Kinder. Ein öffentliches Amt hält Daten über Bürger und ihre Ansprüche. Das sind keine gewöhnlichen Aufzeichnungen. Sie gehören zu den am besten geschützten Arten personenbezogener Daten. Diese eine Tatsache setzt eine höhere Latte für alles in diesem Kapitel.

Das Problem

Die Lecks sind die bekannten, aber die Kosten, wenn es schiefgeht, sind höher.

Überlastung an der Theke. Die Telefonwarteschlange ist der Flaschenhals der Klinik. Mitarbeiter verbringen Stunden mit wiederholten Fragen — Öffnungszeiten, was mitzubringen ist, wie man

umbucht —, während echte dringende Anrufe warten. Lange Wartezeiten frustrieren Patienten und brennen das Personal aus.

Nichterscheinen. Wenn Patienten einen Termin vergessen, ist der Slot verschwendet, und jemand anderes hätte ihn haben können. In einer belebten Klinik bedeutet eine hohe Nichterscheinens-Quote, dass echte Patienten länger auf Versorgung warten.

Dokumentationslast. Nach jedem Besuch schreibt der Arzt Notizen. Das ist notwendig und es ist schwer. Kliniker überall berichten, dass sie einen großen Teil ihres Tages mit Aufzeichnungen statt mit Patienten verbringen. Es ist ein bekannter Treiber von Stress und Ausbrennen. Die Arbeit ist sorgfältig, aber repetitiv.

Dokumentenbehandlung. Überweisungsbriefe, Formulare und Ergebnisse kommen in vielen Formaten. Jemand muss jeden lesen, die wichtigsten Fakten herausziehen, ablegen und an die richtige Person weiterleiten. Verpasst man ein Dokument, wartet ein Patient.

Wiederholte Fragen von Bürgern und Eltern. In der Schule und im Amtsbüro kommen dieselben Fragen immer und immer wieder, in vielen Sprachen, und die Antwort ist immer dieselbe. Sie zu beantworten ist einfach, aber es verbraucht das Büro.

Über all dem liegt die Regel, dass diese Daten **besondere Kategorie**-Daten sind. Nach der DSGVO erhalten Gesundheitsdaten und Daten über Kinder zusätzlichen Schutz. Der EU AI Act fügt mehr hinzu: Systeme, die in Medizinprodukten oder auf Weise eingesetzt werden, die die Rechte von Menschen betreffen, werden als höheres Risiko behandelt und tragen schwerere Pflichten. Die Details stehen in Kapitel 10 und Kapitel 5. Der Punkt hier ist einfach: In diesen Umgebungen sind Datenschutz und Compliance keine Box, die man am Ende ankreuzt. Sie formen jede Wahl von Anfang an.

Die Lösung

Riverside geht die Verwaltungslast nach Sicherheitsreihenfolge an. Die Regel ist dieselbe wie in einer Anwaltskanzlei: Beginne dort, wo ein Fehler billig ist und die Daten am wenigsten sensibel sind, und bewege dich zur sensiblen Arbeit erst, wenn die Werkzeuge vertrauenswürdig sind. Und in einer Klinik wird die sensibelste Arbeit — die klinische Beurteilung — überhaupt nie automatisiert.

KI-Terminplanung und Erinnerungen. Ein Chatbot auf der Website und ein Telefonsystem erledigen routinehafte Buchungen: buchen, verschieben, stornieren. Sie beantworten die wiederholten Fragen sofort. Automatische Erinnerungen gehen vor jedem Termin raus, was das Nichterscheinen senkt. Die Mitarbeiter an der Theke werden frei für die Anrufe, die einen Menschen brauchen — ein besorgter Patient, ein komplexer Fall. Die Chatbot-Technologie ist dieselbe wie in Kapitel 27 — Kundenbetreuung und Support.

Umgebende Dokumentation, die entwirft, der Arzt unterschreibt. Für einen Besuch hört ein Werkzeug dem Gespräch zu (mit der klaren Zustimmung des Patienten) und entwirft danach die klinische Notiz. Der Arzt prüft sie, korrigiert, was falsch ist, und unterschreibt sie. Der Arzt ist voll verantwortlich für die Notiz; das Werkzeug entfernt nur das Tippen. Das ist dasselbe „Maschine entwirft, Mensch prüft"-Muster, das der Elanco-Fall in Kapitel 25 — Verwaltung und Finanzen zeigt. Das Werkzeug diagnostiziert nicht. Es schreibt auf, was gesagt wurde, damit der Arzt es prüfen kann.

Dokumenten-Routing. Ein Werkzeug liest eingehende Überweisungsbriefe und Formulare, extrahiert die wichtigsten Fakten — den Patienten, die Anfrage, die Dringlichkeit — und legt sie ab und

leitet sie weiter. Eine Person prüft weiterhin den Stapel, aber das Sortieren ist erledigt, sodass nichts ungelesen liegt.

Ein Fragen-Assistent für Bürger und Eltern. In der Schule und im Amtsbüro beantwortet ein Chatbot die wiederholten Fragen in klarer Sprache und in mehreren Sprachen, zu jeder Uhrzeit. Ein Elternteil, der fragt „welche Unterlagen brauche ich für die Aufnahme?“, oder ein Bürger, der fragt „wie beantrage ich diese Genehmigung?”, bekommt sofort eine Antwort. Die Bürokräfte bearbeiten nur die Fragen, die der Bot nicht kann.

Beachte die Linie, die sich nie bewegt. Die KI bucht, erinnert, entwirft, extrahiert und antwortet. Ein Arzt unterschreibt die klinische Notiz. Ein Fallbearbeiter entscheidet über einen Antrag. Ein Lehrer trifft die pädagogische Entscheidung. In diesen Umgebungen berührt die KI die Verwaltung um die Entscheidung herum, nie die Entscheidung selbst.

Die Werkzeuge

Die Werkzeuge sind gewöhnlich, aber sie werden unter einem viel strengeren Regelwerk eingesetzt.

- **Ein Terminplanungs- und Erinnerungssystem** mit Chatbot und Telefonbehandlung für routinehafte Buchungen.
- **Ein Werkzeug zur umgebenden Dokumentation**, das Besuchsnotizen aus einem aufgezeichneten Gespräch entwirft, damit der Kliniker es prüft und unterschreibt.
- **Ein Dokument-Extraktionswerkzeug**, das Briefe und Formulare liest und weiterleitet.
- **Ein Fragen-Chatbot** für Eltern und Bürger, der in mehreren Sprachen arbeitet.

Wie man diese Werkzeuge auswählt, ohne sich von einer Demo blenden zu lassen, steht in Kapitel 17 — Werkzeuge wählen, ohne sich täuschen zu lassen. Wie man sie mit dem Patientensystem der Klinik oder dem Fallssystem des Büros verbindet, steht in Kapitel 19 — KI mit Systemen verbinden, die du bereits nutzt.

Die Compliance-Latte ist hier die ganze Geschichte. Gesundheitsdaten und Kinderdaten können nicht in einen öffentlichen Chatbot eingefügt werden. Diese Organisationen müssen Werkzeuge nutzen, die die Daten geschützt halten: ein Geschäftsdienst mit einem klaren Vertrag ohne Training, ohne Teilen und einer Auftragsverarbeitungsvereinbarung, oder ein Modell, das auf ihren eigenen Maschinen oder in einer kontrollierten Cloud innerhalb der Region läuft. Selbst-Hosting wird erklärt in Kapitel 8 — Selbst-Hosting: Halte deine Daten unter Kontrolle. Die Gefahr, dass Mitarbeiter still sensible Daten in öffentliche Werkzeuge einfügen — Schatten-KI — ist das Thema von Kapitel 9 — Drittdienste und Schatten-KI. Die Daten im Land oder in der Region zu halten, statt im Ausland, ist die Souveränitätsfrage in Kapitel 11 — Digitale Souveränität. Und die rechtlichen Pflichten für diese Datenkategorie stehen in Kapitel 10 und Kapitel 5.

Daraus folgen zwei praktische Regeln. Erstens **Datenminimierung**: Erhebe und verarbeite nur, was nötig ist. Ein Terminplanungs-Bot braucht nicht die vollständige Krankengeschichte eines Patienten. Zweitens **Protokollpfad**: Jede Aktion, die die KI unternimmt, und jede menschliche Prüfung müssen protokolliert werden, damit die Organisation später zeigen kann, wer was getan hat.

Die Kosten

Hier ist ein illustratives Budget für das erste Jahr für eine Klinik wie Riverside. Das sind erfundene Zahlen, um die Form zu zeigen. Nutze deine eigenen. Die Compliance-Arbeit macht diese Umgebungen teurer in der Einrichtung als ein Geschäft.

Direkte Kosten. - Terminplanungs- und Erinnerungssystem: etwa 6.000 € pro Jahr. - Werkzeug zur umgebenden Dokumentation (konform, mit Auftragsverarbeitungsvereinbarung): etwa 14.400 € pro Jahr. - Dokument-Extraktion und Routing: etwa 7.200 € pro Jahr. - Fragen-Chatbot für Patienten: etwa 3.600 € pro Jahr. - Einrichtung, Integration und die Compliance-Arbeit (Folgenabschätzung für den Datenschutz, Anbieterprüfung, Sicherheitsüberprüfung): etwa 18.000 € einmalig. - Schulung der Mitarbeiter: etwa 5.000 € einmalig.

Gesamt im ersten Jahr: rund **54.200 €**. In den stabilen Jahren danach kommen die wiederkehrenden Abos auf etwa **31.200 €**.

Indirekte Kosten. - Kliniker verbringen Zeit damit, jede entworfene Notiz zu prüfen. Das ist das Sicherheitsnetz, und es muss bleiben. - Der Compliance-Aufwand: eine Folgenabschätzung für den Datenschutz ist nicht kostenlos, und sie muss vor dem Livegang gemacht werden, nicht danach. - Das Lern-Tief, während sich Mitarbeiter und sogar Patienten anpassen. - Die Kosten eines Fehlers, wenn einem Entwurf ohne Prüfung vertraut wird — in einer Klinik kann das einem Patienten schaden, was weit schlimmer ist als ein verlorener Verkauf. - Laufende Überwachung, damit die Werkzeuge bei sich ändernden Regeln konform bleiben.

Die vollständige Methode, diese Kosten zu zählen und die Einsparungen in eine Rückflusszahl zu verwandeln, steht in Kapitel 16

— Ziele, Kosten und Kapitalrendite. In einer regulierten Umgebung füge die Kosten der Compliance in das Buch ein, bevor du eine Einsparung zählst.

Die Ergebnisse

Nach einem Jahr, gemessen an einer Ausgangsbasis, die die Klinik vor dem Start erfasst hat, sieht das illustrative Ergebnis so aus. Deine Zahlen werden abweichen. Diese zeigen, wie eine gute Passung aussehen kann.

- **Das Nichterscheinen sank.** Automatische Erinnerungen brachten mehr Patienten zu ihren Terminen, sodass weniger Slots verschwendet wurden und mehr Leute behandelt wurden.
- **Die Telefonwarteschlange wurde kürzer.** Der Chatbot und die Selbstbuchung erledigten die routinehaften Anrufe, sodass die Empfangstheke sich auf Patienten konzentrieren konnte, die eine Person brauchten.
- **Die Dokumentationszeit sank.** Ärzte verbrachten weniger Zeit mit dem Tippen von Notizen und mehr Zeit mit Patienten, weil sie von einem zu prüfenden Entwurf ausgingen statt von einer leeren Seite.
- **Dokumente bewegten sich schneller.** Überweisungen und Formulare wurden automatisch sortiert und weitergeleitet, sodass weniger ungelesen lag und weniger Patienten wartend zurückblieben.
- **Der Zugang verbesserte sich.** Der mehrsprachige Fragen-Assistent half Eltern und Bürgern, die die lokale Sprache nicht sprechen, Antworten zu bekommen, ohne auf einen Dolmetscher zu warten.

Die ehrliche Einschränkung: Nichts davon war sofort. Das Dokumentationswerkzeug entwarf anfangs unvollkommene Notizen

und brauchte jeden Arzt, der seinen Stil korrigierte. Der Terminplanungs-Bot missverstand anfangs manche Anfragen. Die Gewinne stiegen über Wochen an, wie die Lernkurven-Warnung in Kapitel 16 vorhersagt. Die Klinik maß die echten Zahlen nach dem Anstieg, nicht während ihm.

Gelernte Lektionen

Regulierte Daten bedeuten eine höhere Latte, vom ersten Schritt an. Gesundheitsdaten und Kinderdaten sind besondere Kategorie. Du kannst sie nicht wie eine Produktbeschreibung behandeln. Nutze konforme Werkzeuge, unterzeichne eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung, halte die Daten in der Region und mache eine Folgenabschätzung für den Datenschutz vor dem Livegang. Die Regeln stehen in Kapitel 10 und Kapitel 5.

Automatisiere niemals die Entscheidung. Ein Werkzeug darf eine klinische Notiz entwerfen, aber ein Arzt unterschreibt sie und trägt sie. Ein Werkzeug darf einen Antrag sortieren, aber ein Fallbearbeiter entscheidet ihn. In diesen Umgebungen arbeitet die KI an der Verwaltung um die Entscheidung herum und trifft nie die Entscheidung. Das ist sowohl eine Sicherheitsregel als auch, für risikoreichere Nutzungen, eine rechtliche nach dem EU AI Act.

Zustimmung zur Aufzeichnung ist nicht optional. Umgebende Dokumentation zeichnet ein Gespräch auf. Der Patient muss es wissen und zustimmen, klar und vorher. Nimm nicht still auf. Das ist Verarbeitung personenbezogener Daten nach Kapitel 10.

Datenminimierung schützt dich. Gib jedem Werkzeug nur die Daten, die es braucht. Der Terminplanungs-Bot braucht nicht die vollständige Krankenakte. Je weniger sensible Daten ein Werkzeug berührt, desto kleiner der Schaden, wenn es schiefgeht.

Behalte einen Protokollpfad. Protokolliere, was die KI tat und was der Mensch prüfte. In einer regulierten Umgebung ist es genauso wichtig, die Aufzeichnung später zeigen zu können wie das Ergebnis selbst.

Hüte dich der selbstbewussten falschen Antwort. Ein entworfene Notiz, die falsch wiedergibt, was gesagt wurde, oder ein Chatbot, der eine falsche Anweisung gibt, kann hier echten Schaden anrichten. Ein Mensch muss prüfen. Das Zuverlässigkeitsproblem steht in Kapitel 2 — KI einfach erklärt, und die Pflicht zur Ehrlichkeit in Kapitel 4 — Ethische KI: Das Richtige tun.

KI kann den Zugang erweitern, nicht nur Kosten senken. Der mehrsprachige Assistent und der immer offene Chatbot halfen Menschen, die sonst Mühe haben, das Büro zu erreichen. In öffentlichen Diensten ist diese Fairness ein Ergebnis, das genauso viel wert ist wie das gesparte Geld.

Misse ehrlich und erwarte den Anstieg. Erfasse die Ausgangsbasis, bevor du beginnst. Beurteile das Projekt nach der Lernkurve, nicht während ihr. Die Methode steht in Kapitel 22 — Ergebnisse und ROI messen.

Die Lektion für Kliniken, Schulen und öffentliche Ämter ist dieselbe wie in jedem Sektor, mit der strengsten Leitplanke von allen: Finde die Verwaltungslast — Terminplanung, Dokumente, wiederholte Fragen —, lass die KI entwerfen, sortieren und antworten, halte einen ausgebildeten Menschen bei jeder Entscheidung, schütze die sensiblen Daten, wie es das Gesetz verlangt, und misse ehrlich. Der Preis ist nicht nur ein billigeres Büro. Es ist mehr Zeit mit Patienten, Schülern und Bürgern — und das ist der ganze Sinn der Arbeit.

Kapitel 36 — Startups und E-Commerce

Dieses Kapitel ist ein typisches Beispiel, kein einzelnes echtes Unternehmen. Es bündelt die Muster, die wir oft bei schlanken Startups und kleinen Online-Shops sehen, die KI einführen. Alle Zahlen sind Beispiele — sie zeigen, wie eine Entscheidung aussieht, kein Versprechen. Ersetze sie durch deine eigenen.

Kontext

Stell dir einen kleinen Online-Shop vor. Wir nennen ihn **Lumen Goods**. Er verkauft ein physisches Produkt direkt an Kunden über das Internet — in diesem Fall Wohnbeleuchtung. Die Firma hat sechs Leute. Die Gründerin Sara plus ein kleines Team, von dem jeder mehrere Hüte trägt: Einer kümmert sich um Versand und Lager, einer ums Marketing, alle helfen bei Kundenfragen, wenn die Warteschlange wächst.

Lumen verkauft über die eigene Website und ein paar Online-Marktplätze. Der Katalog hat ein paar hundert Produkte — jedes ein **SKU**, ein eigenständiger Artikel mit einem eigenen Code, wie „Messingschreibtischlampe, klein". Bestellungen kommen rund um die Uhr aus dem ganzen Land rein.

Ein schlankes Startup unterscheidet sich in einer Hinsicht, die hier zählt, von einer etablierten Firma. Es hat fast keine überzähligen Leute. Jede Stunde, die eine Gründerin damit verbringt, „Wo ist meine Bestellung?" zu beantworten, ist eine Stunde, die nicht ins Bauen des Geschäfts fließt. Lumen kann kein Support-Team, kein Text-Team und

kein Daten-Team einstellen. Aber es steht vor denselben Aufgaben, die diese Teams machen: Kunden antworten, Produktseiten schreiben, das richtige Produkt empfehlen, Katalog und Bestellungen in Ordnung halten.

Das ist genau die Situation, in der ein kleines Team über sich hinauswachsen kann. Die großen Online-Shops haben ganze Abteilungen für diese Aufgaben. Lumen kann ein paar KI-Tools auf dieselben Aufgaben richten und sie mit sechs Leuten abdecken.

Das Problem

Die Lecks in einem schlanken Online-Shop sind leicht zu benennen.

Support frisst die Gründer. Die häufigste Frage mit Abstand ist „Wo ist meine Bestellung?" — oft abgekürzt als WISMO. Dazu kommen „Wie schicke ich das zurück?", „Passt das?", „Passt das zu meinem Zimmer?", und das Postfach füllt sich. Das Antworten ist einfach, aber ständig, und es landet bei dem, der frei ist — oft Sara. Es ist der größte Einzel-Zeitfresser in einem kleinen Team.

Produktinhalte sind ein Berg. Ein paar hundert Produkte brauchen je eine Beschreibung, suchfreundlichen Text und Copy, die nach der Marke klingt. Das alles von Hand zu schreiben dauert Wochen, und der Katalog wächst weiter. Dünne, fehlende oder kopierte Beschreibungen schaden dem Shop auf zwei Arten: Kunden bauen keine Verbindung auf, und der Shop rankt schlecht in Suchmaschinen, also finden ihn weniger Leute.

Keine Personalisierung. Große Shops zeigen jedem Besucher Produkte, die zu dem passen, was er sich angesehen und gekauft hat. Ein Erstbesucher und ein treuer Kunde sehen Unterschiedliches.

Lumen zeigt jedem dieselbe Seite. Es lässt Verkäufe liegen, weil es nicht zielen kann.

Reibung im Betrieb. Bestellungen gehen auf kleine Weise schief — ein Adressproblem, eine Lagerabweichung zwischen Website und Marktplatz, ein verspäteter Versand. Jede braucht einen Menschen, der sie merkt und behebt. Wenn die Bestellungen wachsen, vermehren sich diese kleinen Ausnahmen und fressen still Zeit und Goodwill.

Wenn du sehen willst, wie diese gegen den Rest deines Shops abschneiden, ist die Impact-Effort-Methode in Kapitel 12 — Wo KI deinem Unternehmen helfen kann der richtige Ort, um sie zu bewerten.

Die Lösung

Lumen arbeitet die vier Aufgaben in der Reihenfolge ab, wie schnell sie das Team entlasten, und behält einen Menschen bei allem, was die Marke oder das Vertrauen des Kunden berührt.

Ein Support-Agent, der die häufigsten Fragen beantwortet und die Bestellung kennt. Ein Chatbot auf der Website ist mit dem Bestellsystem verbunden. Wenn ein Kunde „Wo ist meine Bestellung?" fragt, schaut der Bot die echte Bestellung nach und antwortet mit dem tatsächlichen Status und dem Link zur Sendungsverfolgung. Er behandelt Rücksendungen, Versandzeiten und die üblichen Fragen vor dem Kauf sofort, Tag und Nacht. Das Team sieht nur die Fragen, die der Bot nicht lösen kann. Das ist dasselbe Chatbot-Muster im Kundenservice, das in Kapitel 27 — Kundenbetreuung und Support behandelt wird. Der Schlüssel ist, dass der Bot die echten Bestelldaten des Shops liest, also genau antwortet statt zu raten.

Produktinhalte, die im großen Maßstab entwerfen. Ein Content-Assistent schreibt einen ersten Entwurf jeder

Produktbeschreibung aus einer kurzen Spezifikation — die Merkmale des Produkts, die Materialien und ein paar Notizen. Er kann viele Produkte in der Zeit produzieren, in der ein Mensch eines schreibt. Dann liest ein Mensch jeden Entwurf und passt ihn an die Stimme der Marke an und prüft, dass jede Aussage stimmt. Das leere Blatt ist weg; die Markenstimme bleibt menschlich.

Personalisierung, die zielt. Ein Empfehlungs-Tool beobachtet, was ein Besucher durchstöbert, und zeigt passende verwandte Produkte. Ein Marketing-Assistent teilt die Kundenliste in Gruppen und entwirft für jede eine andere E-Mail — Neukunden bekommen ein Willkommen, frühere Käufer einen passenden Vorschlag. Dieselbe Ausgabe erreicht die richtigen Leute mit der richtigen Botschaft. Das ist dasselbe Marketing-Muster, das in Kapitel 26 — Vertrieb und Marketing beschrieben wird.

Betrieb, der die Ausnahmen markiert. Statt dass ein Mensch nach Problemen sucht, beobachtet ein Tool die eingehenden Bestellungen und markiert die, die Aufmerksamkeit brauchen — eine fehlerhafte Adresse, eine Lagerabweichung, eine Verzögerung — damit das Team sie schnell behebt. Der Katalog bleibt über Website und Marktplätze synchron. Die kleinen Probleme hören auf, große zu werden.

Beachte das Muster. Die KI antwortet, entwirft, empfiehlt und markiert. Ein Mensch behält die Markenstimme, prüft jede Produktaussage und behandelt die Fälle, die Urteilsvermögen brauchen. Das Sechs-Personen-Team deckt Arbeit ab, die sonst viel mehr brauchen würde.

Die Werkzeuge

Nichts davon brauchte einen Data Scientist. Das meiste ist in die Tools eingebaut, die ein kleiner Online-Shop ohnehin nutzt.

- **Ein Support-Chatbot**, verbunden mit dem Bestellsystem des Shops, damit er „Wo ist meine Bestellung?" mit dem echten Status beantworten kann.
- **Ein Produkt-Content-Assistent**, der Beschreibungen und suchfreundlichen Text aus einer kurzen Spezifikation entwirft.
- **Eine Empfehlungs-Engine**, die verwandte Produkte zeigt, und ein **Marketing-Assistent**, der die Kundenliste segmentiert und E-Mails entwirft.
- **Ein Bestell-Monitoring-Tool**, das Ausnahmen markiert und den Katalog kanalübergreifend synchron hält.

Viele E-Commerce-Plattformen enthalten diese Funktionen inzwischen direkt. Wie du aus ihnen auswählst, ohne dich von einer glänzenden Demo täuschen zu lassen, steht in Kapitel 17 — Werkzeuge wählen, ohne sich täuschen zu lassen. Wie du sie mit der Plattform und den Bestelldaten des Shops verbindest, steht in Kapitel 19 — KI mit Systemen verbinden, die du schon nutzt.

Eine Warnung speziell für E-Commerce: Die Kundenliste und die Personalisierungs-Tools verarbeiten personenbezogene Daten — Namen, E-Mails, Surf- und Kaufhistorie. Die Datenschutzregeln in Kapitel 10 — Privatsphäre und DSGVO gelten dafür, wie diese Daten genutzt werden, einschließlich der Einwilligung, Leute per E-Mail zu kontaktieren und das Surfverhalten für Empfehlungen zu verfolgen.

Die Kosten

Hier ist ein Beispiel-Budget fürs erste Jahr für einen Shop wie Lumen. Das sind erfundene Zahlen, um die Form zu zeigen. Nimm deine eigenen. Ein schlankes Startup startet günstiger als eine große Firma, aber beobachte die Stückkosten, wenn du wächst.

Direkte Kosten. - Support-Chatbot (mit dem Bestellsystem verbunden): etwa 3.600 € im Jahr. - Produkt-Content-Assistent: etwa 3.600 € im Jahr. - Empfehlungs-Engine: etwa 4.800 € im Jahr. - Marketing-Assistent: etwa 3.600 € im Jahr. - Bestell-Monitoring und Katalog-Sync: etwa 3.000 € im Jahr. - Einrichtung und Integration mit der E-Commerce-Plattform: etwa 6.000 € einmalig. - Schulung des Teams: etwa 1.500 € einmalig.

Erstjahr-Gesamt: rund **26.100 €**. In den stabilen Jahren danach kommen die wiederkehrenden Abos auf etwa **18.600 €**.

Indirekte Kosten. - Jemand muss jeden Produktentwurf lesen und jede Aussage prüfen, bevor sie live geht. - Das Lern-Tief, während das Team den neuen Tools vertraut. - Viele dieser Tools berechnen **pro Nutzung** — pro Nachricht, pro Produkt, pro E-Mail. Am Anfang günstig, aber die Rechnung wächst mit dem Volumen. Beobachte sie, wenn du skalierst. - Den Produktkatalog und die Kundenliste aufräumen, damit die Tools gute Daten zur Bearbeitung haben.

Die vollständige Methode, diese Kosten zu zählen und die Einsparungen in eine Rendite-Zahl umzuwandeln, steht in Kapitel 16 — Ziele, Kosten und Kapitalrendite. Rechne die Mathe nicht im Kopf. Schreib sie auf.

Die Ergebnisse

Nach einem Jahr, gemessen an einer Ausgangsbasis, die Sara vor dem Start erfasst hat, sieht das Beispiel-Ergebnis so aus. Deine Zahlen werden anders sein. Diese zeigen, wie ein guter Fit aussehen kann.

- **Support abgeleitet.** Der Chatbot bearbeitete das Meiste von „Wo ist meine Bestellung" und die Routinefragen, also verbrachten die Gründer viel weniger Zeit im Postfach und mehr beim Bauen.
- **Content im großen Maßstab.** Die Produktseiten des Katalogs wurden in Wochen statt Monaten gefüllt, und der Shop wurde in der Suche leichter zu finden.
- **Conversion verbesserte sich.** Empfehlungen und gezielte E-Mails brachten mehr Verkäufe aus demselben Traffic, weil die richtigen Leute die richtigen Produkte sahen.
- **Weniger Brände.** Bestell-Ausnahmen wurden früh markiert, also wurden Probleme behoben, bevor sie den Kunden erreichten.
- **Das Team blieb klein.** Sechs Leute deckten Arbeit ab, die sonst viel mehr gebraucht hätte — das ist genau der Sinn eines schlanken Startups.

Der ehrliche Vorbehalt: Nichts davon war sofort. Der Chatbot gab am Anfang falsche Antworten, bis er mit genauen Bestelldaten verbunden war. Die Content-Entwürfe brauchten starke Bearbeitungen, bis der Assistent die Marke lernte. Die Empfehlungen waren schwach, bis genug Surf-Historie da war. Die Gewinne stiegen über Wochen an, wie die Lernkurven-Warnung in Kapitel 16 vorhersagt. Sara maß die echten Zahlen nach dem Hochlauf, nicht währenddessen.

Gelernte Lektionen

Die Superkraft eines kleinen Teams ist Hebelwirkung. Lumen hat nicht eingestellt; es hat Tools auf Aufgaben gerichtet. Für ein schlankes Startup geht es bei KI nicht ums Ersetzen von Menschen. Es geht darum, dass wenige Leute mehr Boden abdecken. Das ist der wertvollste Einsatz von KI, wenn du kein überzähliges Personal hast.

Der Bot ist nur so gut wie die Daten dahinter. Ein Support-Chatbot kann „Wo ist meine Bestellung?" nur beantworten, wenn er die echten, aktuellen Bestelldaten liest. Ein Bot, der rät, gibt selbstbewusste falsche Antworten und nervt Kunden. Verbinde ihn mit der Quelle der Wahrheit. Daten-Bereitschaft ist in Kapitel 14 — Daten: Der Rohstoff behandelt.

Lass die KI nie eine Produktaussage erfinden. Ein Content-Assistent kann eine Beschreibung schreiben, die großartig klingt und falsch ist — ein Material, das das Produkt nicht hat, eine Funktion, die ihm fehlt. Eine falsche Aussage ist ein Rechtsproblem und ein Vertrauenskiller. Ein Mensch prüft jede Aussage gegen das echte Produkt, bevor sie live geht. Das Zuverlässigkeitsproblem ist in Kapitel 2 — KI einfach erklärt, und die Pflicht zur Ehrlichkeit in Kapitel 4 — Ethische KI: Das Richtige tun.

Halte die Markenstimme menschlich. Der Assistent schreibt schnell, aber er kennt den Ton deiner Marke nicht. Lies und passe jeden Entwurf an. Die Maschine entwirft; du behältst die Stimme.

Personalisierung braucht Einwilligung. Empfehlungen und gezielte E-Mails nutzen personenbezogene Daten — Surf- und Kaufhistorie. Maile nur Leute, die zugestimmt haben, und folge den Regeln in Kapitel 10 — Privatsphäre und DSGVO. Personalisierung, die

die Einwilligung ignoriert, tauscht einen kleinen Verkaufsgewinn gegen ein großes Vertrauens- und Rechtsrisiko.

Beobachte die Pro-Nutzung-Rechnung, wenn du skalierst. Viele Startup-freundliche Tools berechnen pro Nachricht, pro Produkt, pro E-Mail. Bei kleinem Volumen sieht es fast kostenlos aus. Bei großem Volumen kann es dich überraschen. Modelliere die Kosten bei der Größe, die du zu erreichen hoffst, nicht nur bei der, auf der du startest.

Miss ehrlich und erwarte den Hochlauf. Erfasse die Ausgangsbasis, bevor du startest. Beurteile das Projekt nach der Lernkurve, nicht währenddessen. Die Methode ist in Kapitel 22 — Ergebnisse und ROI messen.

Die Lektion des schlanken Startups ist dieselbe wie in jedem Sektor, mit einem zusätzlichen Grund, früh zu handeln: Finde die Aufgaben, die dein kleines Team fressen — Support, Content, Personalisierung, Betrieb —, lass die KI antworten, entwerfen, empfehlen und markieren, behalte einen Menschen bei der Markenstimme und jeder Produktaussage, respektiere die Einwilligung, und maß ehrlich. Ein Sechs-Leute-Shop kann das. Die Tools sind bereit und günstig im Start. Das Einzige, was fehlt, ist ein klarer Blick darauf, wohin die Stunden des Teams gehen.

Kapitel 37 — Der Wandel der Arbeit

In einfachen Worten

Arbeit hat nie stillgestanden. Der Job, den dein Großvater machte, ist nicht der Job, den du machst, und der Job, den deine Kinder machen werden, ist noch nicht ganz erfunden. Alle paar Jahrzehnte verändert eine neue Maschine, welche Aufgaben eine Menschenstunde wert sind. Künstliche Intelligenz ist die neueste dieser Wellen, nicht die erste und nicht die letzte.

Hier ist das ehrliche Bild. KI wird nicht einfach „deinen Job wegnehmen" oder „deinen Job retten". Sie verändert die *Aufgaben innerhalb* eines Jobs. Manche Aufgaben kann eine Maschine jetzt schneller. Manche Aufgaben werden wertvoller, weil ein Mensch der Einzige ist, der sie gut kann. Die Mischung verschiebt sich. Deine Arbeit ist die Summe ihrer Aufgaben, also wenn die Aufgaben sich verschieben, verschiebt sich auch die Arbeit.

Der nützliche Rahmen ist **Augmentation** (Erweiterung), nicht Ersetzung. Augmentation bedeutet, die Maschine lässt eine Person mehr tun, oder es besser tun, während die Person das Sagen behält. Ein Textverarbeitungsprogramm löschte keine Autoren; es ließ einen Autor das Tippen, Bearbeiten und Neuformatieren tun, was einst drei Leute brauchte. KI ist eine Textverarbeitung für eine viel breitere Palette von Denkaufgaben.

Dieses Kapitel handelt von dieser Verschiebung: wie ein Mensch und eine Maschine als Paar arbeiten, welche Fähigkeiten jetzt alle brauchen, wo die Chancen für ein kleines Geschäft sind, wie man das alles verantwortungsvoll nutzt, und wie man Schritt hält, ohne zum

Techniker zu werden. Die Angst ist normal. Die Angst zielt auch meist auf das Falsche. Das Risiko ist nicht, dass Maschinen dich ersetzen. Das Risiko ist, dass du weiter Aufgaben tust, die eine Maschine bereits besser macht, während die menschlichen Aufgaben, die am besten bezahlen, unerledigt bleiben.

Ein bisschen Geschichte

Das Muster ist alt. Lies es einmal, und die Gegenwart hört auf, so alarmierend zu sein.

Die erste Welle: Maschinen für Muskelkraft. In den 1800ern übernahmen der Powerloom und die Dampfmaschine körperliche Arbeit, die Hände früher taten. Handweber wurden verdrängt und wehrten sich — die Ludditen im England des frühen 19. Jahrhunderts zertrümmerten Webstühle zum Protest. Sie waren nicht dumm; sie sahen ihr Handwerk verschwinden. Aber die Wirtschaft hielt nicht an. Neue Jobs entstanden in Fabriken, beim Bauen der Maschinen, beim Betreiben des neuen Transports. Die Arbeit wanderte; sie verschwand nicht.

Die zweite Welle: Maschinen für routinemäßige Hände. In den 1900ern leerte die Mechanisierung die Felder und die Werkstatt. Traktoren ersetzten Zugtiere und Feldarbeit. Fließbänder veränderten die Fertigung. Landwirtschaft ging von einem Großteil der Belegschaft zu einem kleinen Anteil in einer Generation. Wieder: schmerzhaft für die Menschen, die es durchlebten, und eine Netto-Schöpfung neuer Arbeit anderswo.

Die dritte Welle: Maschinen für routinemäßiges Denken. Ab den 1960ern übernahmen Computer routinemäßige geistige Arbeit. Die Tabellenkalkulation ersetzte das manuelle Hauptbuch. Die Textverarbeitung ersetzte die Schreibmaschine und das erneute Tippen

von Entwürfen. E-Mail ersetzte das Memo und den Kurier. Ganze Jobtitel — Tipp-Pool, Vermittlungsplatz-Operator, Ablagekraft — schrumpften oder verschwanden. Neue tauchten auf: Datenerfassung, IT-Support, Webdesign.

Die vierte Welle: Maschinen für urteilsähnliche Aufgaben. Jetzt bewältigt KI Arbeit, die früher ein menschliches Gehirn brauchte: ein Dokument lesen, eine Antwort entwerfen, ein Muster erkennen, eine Frage beantworten. Das ist die Welle, die sich anders anfühlt, weil sie das Denken selbst berührt. Aber die Form ist dieselbe wie bei den drei davor. Aufgaben wandern. Die Mischung ändert sich. Neue Arbeit entsteht, die niemand vorhersagte.

Eine Idee, an der du festhalten solltest: der **„Lump-of-labour"-Fehlschluss** (die irrige Annahme einer festen Arbeitsmenge). Das ist der irrige Glaube, dass es eine feste Arbeitsmenge in der Welt gibt, sodass jede Maschine, die eine Aufgabe tut, diese Arbeit einem Menschen stiehlt. Die Geschichte widerlegt das immer wieder. Wenn eine Aufgabe billiger wird, tun die Leute mehr davon, und sie erfinden neue Aufgaben mit dem gesparten Geld und der gesparten Zeit. Das heißt nicht, dass jeder sicher landet — der Übergang kann für bestimmte Menschen an bestimmten Orten hart sein. Es heißt, dass die Gesamtmenge nicht ausgeht. Für die KI-spezifische Geschichte der Technologie selbst siehe Kapitel 1 — Eine kurze Geschichte der KI.

Neugier

37.6 Die KI, die „Panik zu fühlen" scheint — und was sie über das Maschinen-Bewusstsein sagt

Du hast vielleicht gelesen, dass eine KI, die ein Videospiel spielte, „in Panik geriet", als ihre Charaktere verloren gehen sollten. Das volle

Experiment lebt in Kapitel 1; mach dir hier keine Gedanken über die Details. Der Einzeiler-Rückruf: Unter Druck füllte sich die Reasoning-Schleife des Modells mit ihrem eigenen Versagen, sie wiederholte sich, und sie ließ Werkzeuge fallen, die sie zuvor gut genutzt hatte.

Was für dieses Kapitel zählt, ist die Frage, die diese Schlagzeile aufwirft: **Ist die Maschine bewusst? Fühlt sie?** Die ehrliche Antwort ist, dass niemand es weiß, und die Belege deuten für die dramatische Lesart in die falsche Richtung. Die „Panik" ist kein Gefühl. Sie ist ein Ressourcenproblem, das von außen *wie* ein Gefühl aussieht — dieselbe Kluft zwischen Anschein und Wirklichkeit, die Menschen dazu brachte, einem simplen Chat-Programm von 1966 namens ELIZA sich anzuvertrauen. Diese Angewohnheit von uns hat einen Namen, den **Eliza-Effekt**, und er ist in Kapitel 1 behandelt.

Wir sind darauf gebaut, Verstände zu sehen, wo vielleicht keine sind. Ein lächelnder Roboter, ein höflicher Chatbot, ein Programm, das „Panik bekommt" — und wir fühlen, da sei jemand zu Hause. Vielleicht ist gar niemand zu Hause. Diese Systeme haben keinen nachgewiesenen inneren Erlebnishalt, keine Wünsche, keine Angst. Sie erzeugen Text, der die Form des Fühlens trifft, ohne das Fühlen innen drin.

Das ist für die Arbeit kein kleiner Punkt. Wenn du annimmst, die Maschine versteht und sorgt wie ein Mensch, wirst du ihr zu sehr vertrauen. Du wirst aufhören zu prüfen. Du wirst sie eine Antwort senden lassen, die nett klingt, aber falsch ist. Die sichere Annahme ist die langweilige: Die Maschine ist ein sehr fähiges Werkzeug ohne Verständnis, worauf man sich stützen kann. Das Urteil, die Fürsorge und die Verantwortung bleiben bei dir. Ein Werkzeug, das zu fühlen scheint, ist trotzdem ein Werkzeug. Du besitzt, was es tut.

Ein echtes Geschäftsbeispiel

Vom Erledigen der Arbeit zum Beaufsichtigen der Arbeit

TridentCare, der größte Anbieter von tragbaren medizinischen Diagnose-Diensten in den Vereinigten Staaten, schickt Techniker zu Krankenhäusern und nach Hause für Tests wie Röntgenaufnahmen. All das von Hand zu planen war langsam und schwer hochskalierbar. Nach dem Umzug der Planung auf eine KI-gestützte Plattform fiel der von Hand erledigte Anteil der Planung von etwa der Hälfte auf ein paar Prozent.

Die Disponenten verschwanden nicht. Ihr Job änderte die Form. Sie hörten auf, jeden Patienten selbst mit jedem Techniker abzugleichen. Sie begannen, die Abgleiche zu beaufsichtigen, die das System machte, und griffen nur ein, wenn ein Fall ungewöhnlich war und menschliches Urteil brauchte. Der langweilige, hochvolumige Teil wanderte zur Maschine. Der Urteilsteil blieb menschlich und wurde der ganze Job.

Diese einzelne Verschiebung — vom *Tun* zum *Beaufsichtigen* — ist der Wandel der Arbeit in einer Zeile. Es ist dasselbe Muster, das du über die Fälle in diesem Buch hinweg siehst: das Elanco-Team, das jetzt KI-Entwürfe prüft, statt jede Anfrage von Hand zu beantworten (Kapitel 25), und die mobilezone-Mitarbeiter, die einen Agenten die einfachen Gespräche übernehmen ließen, damit sie die schwierigen übernehmen konnten (Kapitel 26). Die vollständige TridentCare-Geschichte, mit ihren berichteten Zahlen, ist in Kapitel 27 — Kundenbetreuung und Support.

Beachte, was *nicht* geschah. Niemandem wurde gesagt, die Arbeit sei weg. Die Arbeit veränderte sich. Das ist die realistische Geschichte, und

sie ist die, um die man planen soll.

Wie man es macht

37.1 Mensch + Maschine: das Paar, das funktioniert

Das zuverlässige Modell ist eine klare Aufteilung der Aufgaben zwischen Maschine und Mensch. Jede Seite tut, was sie genuinely gut kann.

Gib der Maschine: Volumen und Wiederholung (dieselben zwanzig Fragen tausend Mal beantworten), erste Entwürfe (eine Ausgangsversion von irgendetwas schreiben), Mustererkennung (die seltsame Rechnung, die seltsame Schadensmeldung markieren) und schnelles Wiederfinden (die Antwort in einem Haufen Dokumente finden). Die Maschine ist unermüdlich, schnell und konsistent bei diesen.

Behalte für den Menschen: Urteil (ist das der richtige Anruf, angesichts von allem, was nicht in den Daten ist?), Beziehungen (der verärgerte Kunde, der vertrauenswürdige Klient), Ausnahmen (der Fall, der zu keiner Regel passt), Rechenschaft (die Entscheidung unterschreiben) und Geschmack (was gut ist, was markenkonform ist, was fair ist).

Nachdem Deep Blue den Schachweltmeister schlug, endete Schach für Menschen nicht. Spieler bildeten Teams — ein Mensch plus ein Computer, Spitzname „Zentauren" — und machten weiter wettzukämpfen. Bei manchen offenen Events schlug ein Team mit gewöhnlicher Hardware und besserem Coaching ein Team mit stärkerer Hardware. Die Lektion trug in die Arbeit: das *Paar* ist die Einheit des Werts, und wie der Mensch die Maschine führt, zählt oft mehr als wie mächtig die Maschine ist.

Um das Paar in deinem eigenen Geschäft zu entwerfen, schreibe eine Aufgabe als zwei Spalten. In eine, was die Maschine produziert. In die andere, was der Mensch prüft oder entscheidet. Wenn eine Aufgabe keine Menschen-Spalte hat, frag, warum niemand dafür rechenschaftspflichtig ist. Wenn eine Aufgabe keine Maschinen-Spalte hat, frag, ob du einen Menschen dafür bezahlst, etwas zu tun, das eine Maschine kostenlos entwerfen könnte.

37.2 Neue Fähigkeiten für alle

Du brauchst keine Coder. Du brauchst ein paar Gewohnheiten, die jede Person im Geschäft lernen kann.

Klar fragen. Eine Maschine gibt zurück, was du fragst. Vage Fragen bekommen vage Antworten. Zu lernen, was du willst, in welcher Form, mit welchen Grenzen zu sagen, ist die nützlichste Einzel-Fähigkeit. Es ist kein Programmieren; es sind klare Anweisungen.

Prüfe die Antwort. Behandle jede KI-Ausgabe als den Entwurf eines klugen Praktikanten: nützlich, schnell und manchmal selbstbewusst falsch. Verifiziere alles, was zählt, bevor es einen Kunden, eine Aufsichtsbehörde oder ein Bankkonto erreicht.

Beurteile, wann man vertraut. Manche Aufgaben sind risikoarm zu automatisieren (ein erster Entwurf einer internen Zusammenfassung). Manche sind risikoreich (eine Antwort, die einen Preis festsetzt, ein Einstellungs-Screening, eine medizinische Notiz). Wisse, was was ist.

Grundlegende Daten-Comfort. Du musst keine Datenbanken bauen. Du musst wissen, wo deine Daten leben, ob sie ordentlich sind, und ob es sicher ist, sie irgendwohin zu stecken. Kapitel 14 behandelt das schlicht.

Comfort mit Veränderung. Die Werkzeuge werden sich weiter ändern. Die dauerhafte Fähigkeit ist, bereit zu sein, alle paar Monate eine neue zu lernen, ohne Panik. Das ist mehr eine Denkweise als eine Technik.

Keine davon erfordert einen technischen Abschluss. Sie erfordern Übung und eine Führungskraft, die sie erwartet.

37.3 Chancen für KMU und Professionals

Diese Welle ist ungewöhnlich freundlich zu kleinen Spielern, aus einem Grund: Die mächtigen Werkzeuge sind billig und fertig. In vergangenen Wellen gewann die große Firma, weil sie sich die Fabrik leisten konnte. Jetzt kann eine Drei-Personen-Firma dieselbe KI mieten, die eine große Firma nutzt.

Für ein kleines Geschäft: Du kannst Dienste anbieten, die früher ein großes Backoffice brauchten — sofortige Kundenantworten in vielen Sprachen, schnelles Dokumenten-Erstellen, schnelle Berichte — ohne dafür einzustellen. Du kannst mit Tempo und Verfügbarkeit gegen Firmen zehnfacher Größe konkurrieren. Die Kluft zwischen „ein Team haben" und „ein Werkzeug haben" ist schmaler geworden.

Für einen Professional: Die Person, die diese Werkzeuge beherrscht, wird wertvoller, nicht weniger. Ein Berater, ein Anwalt, ein Buchhalter oder ein Vermarkter, der in zwei Stunden produzieren kann, was Kollegen in zwei Tagen produzieren, kann mehr Klienten annehmen, oder für das Urteil abrechnen, das er obendrauf setzt. Das Werkzeug macht den Professional nicht austauschbar; es vervielfacht den Professional, der es gut nutzt.

Für einen Solo-Arbeiter: Du kannst eine Ein-Personen-Abteilung sein. Entwerfen, recherchieren, übersetzen, zusammenfassen, einen

ersten Durchgang designen — alles mit Hilfe. Die Obergrenze dessen, was eine Person liefern kann, ist gestiegen.

Die Chance ist nicht „billigere Arbeitskraft". Sie ist *mehr Leistungsfähigkeit pro Person*. Ziel dorthin.

37.5 Ein einfaches Zukunfts-Szenario

Dies ist illustrativ — ein plausibles Bild, keine Vorhersage und keine echte Firma.

Stell dir eine kleine Versicherungs-Vermittlung im Jahr 2029 vor. Ein Klient mailt eine Frage zu einer Police. Eine KI liest sie, findet die Antwort in den Policendokumenten und entwirft eine klare Antwort in der eigenen Sprache des Klienten. Ein menschlicher Makler prüft den Entwurf in neunzig Sekunden, korrigiert eine Zahl, fügt eine persönliche Notiz über die Situation des Klienten hinzu und sendet ihn. Der Klient bekommt um zehn Uhr abends eine schnelle, genaue, menschlich geprüfte Antwort.

Der Tag des Maklers ist nicht kleiner. Er ist voller. Mit den routinemäßigen Antworten erledigt, verbringt der Makler den Vormittag mit einer komplexen Schadenssache, die Urteil braucht, den Nachmittag damit, zwei Klienten zu treffen, die eine menschliche Beziehung schätzen, und eine Stunde damit, die Vorlagen zu verbessern, die die KI nutzt. Das langweilige Volumen ging zur Maschine. Der menschliche Wert stieg. Niemand wurde gefeuert; jedermanns Arbeit wurde interessanter und mehr wert.

Das ist die optimistische, realistische Version. Sie geschieht nur, wenn das Geschäft das Paar absichtlich plant. Ohne Plan können dieselben Werkzeuge schlampige ungeprüfte Antworten und einen dünneren,

verärgerteren Service hervorbringen. Das Werkzeug ist neutral. Der Plan entscheidet, welche Zukunft du bekommst.

37.7 Wie du auf dem Laufenden bleibst, ohne zum Techniker zu werden

Du kannst nicht alles lesen, und du solltest es nicht versuchen. Das Ziel ist genug Bewusstsein, um gute Entscheidungen zu treffen, nicht Forschungsarbeiten zu verfolgen.

Wähle zwei oder drei vertrauenswürdige Quellen und ignoriere den Rest. Ein klarer Newsletter über KI im Geschäft, eine vertrauenswürdige Branchenquelle für deinen eigenen Sektor, und eine Langform-Quelle, die du respektierst. Das ist genug. Mehr Quellen bedeuten mehr Rauschen und mehr Hype.

Lerne, indem du monatlich eine kleine Sache tust. Probiere eine neue Funktion in einem Werkzeug, das du bereits nutzt. Echte Fähigkeit kommt von praktischer Nutzung, nicht vom Lesen. Dreißig Minuten Ausprobieren schlagen drei Stunden Artikel.

Ignoriere Modell-Releases, außer sie ändern deine Arbeit. Eine neue Modellnummer bedeutet dir nichts. Frag nur: Kann sie etwas tun, das ich brauche und das alte nicht konnte? Wenn nicht, überspring die Nachricht.

Filtere jede Behauptung durch die drei Winter-Ursachen. Wenn eine Schlagzeile etwas Riesiges verspricht, frag: Gibt es genug Daten, genug Rechenleistung und Budget, und ist das Problem tatsächlich lösbar? Kapitel 1 erklärt warum. Dieser eine Filter tötet die meisten Hype bei Berührung.

Sprich mit Kollegen. Ein kurzer monatlicher Chat mit anderen Inhabern, die denselben Fragen gegenüberstehen, ist mehr wert als

jeder Feed. Du lernst, was in deiner Art von Geschäft tatsächlich funktioniert.

Setze eine wöchentliche halbe Stunde. Ein festes, kurzes Zeitfenster zum Lesen und Ausprobieren. Konsistenz schlägt Intensität. Du bleibst aktuell, ohne je ein Techniker zu werden — und du musst keiner sein.

Ethik und Verantwortung

37.4 Ethik und verantwortungsvolle Nutzung

Weil KI die Arbeit der Menschen verändert, trägt sie eine echte Pflicht. Handhabe die menschliche Seite mit Sorgfalt.

Nutze KI nicht als Ausrede, Leute ohne Unterstützung zu entlassen. Wenn eine Aufgabe zur Maschine wandert, zählt die Person, die sie tat. Plane, was sie als Nächstes tut. Ein Werkzeug, das nur entfernt und nie umsetzt, ist ein schlechtes Werkzeug und eine schwer zu ertragende Sache. Die Klarna-Geschichte in Kapitel 1 zeigt, was passiert, wenn die menschliche Schicht zu schnell ausgedünnt wird.

Sei transparent gegenüber Personal und Kunden. Sag Mitarbeitern, wie KI ihre Rolle verändert. Sag Kunden, wann sie mit Software sprechen und was sie kann und nicht kann. Geheimhaltung züchtet Mistrauen auf beiden Seiten.

Halte einen Menschen für jede Entscheidung rechenschaftspflichtig, die zählt. Lass nie eine Maschine das letzte Wort bei Einstellung, Preisgestaltung, Schadensfällen oder irgendetwas haben, das die Existenz eines Menschen betrifft. Wer unterschreibt, ist verantwortlich. Kapitel 4 gibt den vollständigen Rahmen.

Achte auf Voreingenommenheit. Eine KI, trainiert auf vergangenen Entscheidungen, kann vergangene Ungerechtigkeit wiederholen, besonders bei Einstellung und Kreditvergabe. Prüfe, wen sie begünstigt und wen sie aussondert. Das Gesetz und die Prinzipien sind in Kapitel 4 und, für personenbezogene Daten, in Kapitel 10 behandelt.

Schütze die Würde bei der Arbeit. Menschen sind keine Kostenzeile, die man wegoptimieren kann. Das Ziel der Augmentation ist bessere Arbeit für Menschen, nicht weniger Menschen. Behalte das als Test. Wenn eine Veränderung die Arbeit für die Leute, die sie tun, schlechter macht, ohne echten Gewinn, hinterfrage sie.

Zu vermeidende Fehler

Fehler 1: „KI ersetzt ganze Jobs." Sie verändert Aufgaben. Plane die Aufgaben-Verschiebung, keinen Personalabbau.

Fehler 2: „Kein Bedarf, Leute zu schulen." Neue Aufgaben brauchen neue Fähigkeiten. Ungeschultes Personal fürchtet das Werkzeug und nutzt es schlecht oder gar nicht.

Fehler 3: „Die Maschine versteht, also kann ich aufhören zu prüfen." Sie versteht nicht, und die „Panik"-Geschichte zeigt, dass Ausgabe still falsch sein kann, während sie gut klingt. Du besitzt das Ergebnis.

Fehler 4: Jedem neuen Werkzeug hinterherjagen. Neu ist nicht nützlich. Nimm nur an, was eine echte Aufgabe in deinem Geschäft ändert.

Fehler 5: KI-Nutzung vor Kunden verstecken. Sie werden es herausfinden, und das Vertrauen wird fallen. Sei offen darüber, was

automatisiert und was menschlich ist.

Fehler 6: KI nur als Kostensenker behandeln. Der größere Preis ist mehr Leistungsfähigkeit pro Person, nicht weniger Leute.

Fehler 7: Annehmen, neue Fähigkeiten seien nur für die Jungen oder die Technischen. Sie sind Gewohnheiten, keine Abschlüsse. Jeder kann sie mit Übung lernen.

Praktische Übung

Karte deinen eigenen Job in Aufgaben

Nimm eine Rolle in deinem Geschäft — deine eigene, wenn du täglich darin arbeitest. Verbringe dreißig Minuten damit.

Schritt 1: Liste die Aufgaben. Schreib alles auf, was die Rolle in einer normalen Woche tut, als kurze Punkte. Ziel sind fünfzehn bis fünfundzwanzig Punkte.

Schritt 2: Markiere jede Aufgabe mit einem Buchstaben. M, wenn eine Maschine das Meiste davon jetzt entwerfen oder tun könnte. **H**, wenn sie menschliches Urteil, Beziehungen oder Rechenschaft braucht. **B**, wenn sie eine Mischung ist.

Schritt 3: Schau dir die Form an. Ein Haufen M-Aufgaben ist deine Automatisierungs-Chance. Ein Haufen H-Aufgaben ist der menschliche Kern, der am besten bezahlt und am schwersten zu kopieren ist. Ein Haufen B-Aufgaben ist, wo das Mensch-plus-Maschine-Paar lebt.

Schritt 4: Wähle eine Fähigkeit, die du aufbaust. Wähle aus der Liste in 37.2 die eine Fähigkeit, die am meisten helfen würde, und verpflichte dich, sie diesen Monat zu üben.

Schritt 5: Setze deine Update-Gewohnheit. Blocke jede Woche eine halbe Stunde zum Ausprobieren und Lesen, gemäß 37.7. Setz es jetzt in den Kalender.

Behalte die Karte. Geh sie in sechs Monaten wieder durch. Die M-Spalte wird gewachsen sein, und du wirst sehen, wie sich deine eigene Arbeit in einer Form verändert, die du planen statt fürchten kannst.

Checkliste

- ☐ Ich verstehe, dass KI *Aufgaben* verändert, nicht ganze Jobs, und ich plane um die Aufgaben-Verschiebung herum.
- ☐ Für jede Schlüsselaufgabe kann ich sagen, was die Maschine tut und was der Mensch prüft oder entscheidet.
- ☐ Ich kenne die vier Fähigkeiten, die alle brauchen: klar fragen, die Antwort prüfen, beurteilen wann man vertraut, grundlegende Daten-Comfort.
- ☐ Ich habe eine Chance identifiziert, die die billigen Werkzeuge für meine Unternehmensgröße öffnen.
- ☐ Ich halte einen Menschen für jede Entscheidung rechenschaftspflichtig, die eine Person betrifft.
- ☐ Ich bin transparent gegenüber Personal und Kunden darüber, was automatisiert ist.
- ☐ Ich habe zwei oder drei vertrauenswürdige Quellen und eine wöchentliche halbe Stunde, und ich ignoriere den Rest.
- ☐ Ich filtere jede große Behauptung durch: genug Daten, genug Budget, lösbares Problem?
- ☐ Ich behandle KI-Ausgabe als einen zu verifizierenden Entwurf, nie als eine fertige Antwort.
- ☐ Mein Ziel ist mehr Leistungsfähigkeit pro Person, nicht weniger Leute.

Wichtige Kernpunkte

- Arbeit verändert sich in Wellen; KI ist die neueste, und die Form ist immer dieselbe — Aufgaben wandern, die Mischung verschiebt sich, neue Arbeit entsteht.
- Das zuverlässige Modell ist ein Paar: die Maschine macht Volumen, Entwürfe und Muster; der Mensch macht Urteil, Beziehungen und Rechenschaft.
- Die „KI, die Panik fühlt"-Geschichte ist wieder der Eliza-Effekt — wir sehen einen Verstand, wo vielleicht keiner ist. Nimm kein Verständnis an, und behalte die Verantwortung selbst.
- Die realistische Verschiebung ist vom *Tun* der Arbeit zum *Beaufsichtigen* der Arbeit, wie in den TridentCare-, Elanco- und mobilezone-Fällen.
- Kleine Unternehmen und einzelne Professionals gewinnen hier ungewöhnlich, weil mächtige Werkzeuge jetzt billig und fertig sind.
- Alle brauchen ein paar schlichte Fähigkeiten — klar fragen, prüfen, beurteilen, mit Veränderung zurechtkommen — von denen keine einen technischen Abschluss erfordert.
- Bleib mit ein paar guten Quellen, praktischer Übung und einem Hype-Filter aktuell; du musst nicht zum Techniker werden.
- Der ethische Test ist einfach: mache Arbeit besser für Menschen, halte eine Person rechenschaftspflichtig, und sei ehrlich darüber, was automatisiert ist.

Kapitel 38 — Ein 90-Tage-Aktionsplan

In einfachen Worten

Ein Plan, den du nie beginnst, ist ein Wunsch. Dieses Kapitel verwandelt Absicht in einen Zeitplan, den du an einem Montag beginnen und in etwa drei Monaten beenden kannst. Neunzig Tage sind die Einheit: lang genug, um etwas Echtes zu lernen und ein Ergebnis zu sehen, kurz genug, um die Dringlichkeit lebendig zu halten.

Der Plan ist ein Pilot mit einer Uhr dran. Ein Pilot ist ein kleiner, sorgfältiger Test, bevor du dich voll bindest — die in Kapitel 18 — Dein erstes Pilotprojekt erklärte Methode. Hier wird diese Methode Woche für Woche ausgebreitet, damit du immer weißt, was du als Nächstes tun sollst und wann.

Die Form ist vier Phasen. Zuerst **schaust** du, wie Arbeit wirklich geschieht. Dann **wählst** du eine kleine Sache zum Testen und entscheidest, was Erfolg bedeutet. Dann **führst** du den Test durch und schult die Leute. Dann **misst** du, was geschah, und triffst eine klare Entscheidung: behalte es, behebe es, oder lass es fallen.

Nichts hier braucht ein großes Budget oder ein technisches Team. Es braucht deine Aufmerksamkeit, ein kleines Projekt und Ehrlichkeit über die Zahlen. Bis Tag 90 wirst du eines von drei guten Ergebnissen haben: eine Sache, die funktioniert und wert ist, verbreitet zu werden, eine Sache, über die du genug gelernt hast, um sie zu beheben, oder eine Sache, von der du gelernt hast, dass sie nicht wert ist, getan zu werden — was dich vor einem teuren Fehler bewahrt. Alle drei sind Gewinne verglichen mit Raten.

Behalte eine Regel durchgehend im Sinn: **geh klein.** Der häufigste Weg, wie dieser Plan scheitert, ist zu groß anzufangen. Ein Prozess, ein paar Leute, ein kurzer Test. Du kannst später immer größer gehen. Du kannst kein Vermögen für ein Projekt rückgängig ausgeben, das zu groß war, um billig zu scheitern.

Ein bisschen Geschichte

Die Idee einer bewussten ersten neunzig Tage ist von guter Management-Praxis geliehen.

Die „ersten 90 Tage" einer neuen Führungskraft. Management-Denken vertrat lange, dass eine Person, die eine neue Rolle übernimmt, ein kurzes Fenster hat, die Situation zu verstehen und Richtung vorzugeben, bevor sich alte Gewohnheiten verhärten. Die populäre Rahmung ist, dass die ersten neunzig Tage viel von dem entscheiden, was folgt. Die Einsicht ist einfach: ein festes frühes Fenster zwingt dich, schnell zu lernen und zu handeln, bevor sich Drift einstellt.

Der Zwei-Wochen-Sprint. In der Software bewegten sich Teams von jahrelangen Projekten zu kurzen Zyklen namens Sprints — meist eine bis vier Wochen —, in denen sie ein wenig bauen, es zeigen, lernen und anpassen. Die Lektion: kurze Zyklen mit einem echten Review schlagen lange Pläne, die nie die Realität treffen.

Die Jahreszeit als Einheit. Neunzig Tage sind ungefähr eine Jahreszeit. Sie ist lang genug, um etwas zu pflanzen, zu pflegen und zu ernten, und kurz genug, um den ganzen Bogen zu spüren. Das macht sie einen natürlichen Planungsrhythmus für ein kleines Geschäft, das nicht zwei Jahre warten wird, um zu wissen, ob etwas funktionierte.

Warum neunzig Tage zu KI passt. KI-Werkzeuge sind mächtig, aber in echter Arbeit unvorhersehbar, also ist die Kluft zwischen einer

sauberen Demo und einem chaotischen Montag breit. Ein festes Neunzig-Tage-Fenster zwingt dich, diese Kluft mit Beweisen zu schließen, nicht mit Hoffnung. Du fängst klein an, du misst ehrlich, und du entscheidest an einem Datum, statt zu driften.

Der Faden über all diese ist derselbe: ein kurzes, festes Fenster mit einem klaren Review am Ende ist der billigste Weg, die Wahrheit zu lernen. Das gibt dir dieser Plan.

Neugier

Der „21 Tage, um eine Gewohnheit zu bilden”-Mythos — und warum dir das hilft

Du hast wahrscheinlich gehört, dass eine neue Gewohnheit einundzwanzig Tage braucht. Es ist eine tröstliche Zahl. Sie ist auch falsch.

Die 21-Tage-Idee kam von der Beobachtung eines plastischen Chirurgen in den 1960ern, nicht von sorgfältiger Studie. Als Forscher tatsächlich maßen, wie lange Gewohnheiten brauchen, war das Bild anders. Eine bekannte Studie von 2009 von Phillippa Lally und Kollegen fand, dass eine Gewohnheit im Durchschnitt etwa zwei Monate brauchte, um automatisch zu werden — und die Spanne war breit, von ein paar Wochen bis vielen Monaten. Manche Dinge hafteten schnell; andere brauchten lange.

Warum das gute Neuigkeiten für deinen Plan ist: Wenn du auf 21 Tage gezielt hättest, hättest du aufgehört, gerade als die echte Arbeit des Gewohnheitsaufbaus begann. Ein Neunzig-Tage-Fenster liegt bequem über dem Durchschnitt. Es gibt einer neuen Routine — KI-Ausgabe prüfen, ein neues Werkzeug nutzen, eine Kennzahl durchsehen —

genug Zeit, um tatsächlich einzusitzen, bevor du beurteilst, ob sie haftete.

Wenn du also deinen Neunzig-Tage-Plan baust, erwarte nicht, dass sich der neue Weg in drei Wochen natürlich anfühlt. Erwarte, dass er sich eine Weile unbehaglich anfühlt und später einrastet. Plane für die echte Kurve, nicht den Mythos, und du wirst nicht zu früh aufgeben.

Ein echtes Geschäftsbeispiel

Ein 90-Tage-Bogen in einer kleinen Dienstleistungsfirma (illustrativ)

Dieses Beispiel ist illustrativ — ein zusammengesetztes Bild davon, wie der Plan abläuft, keine einzelne berichtete Firma. Nutze es, um die Form zu sehen, nicht als Versprechen von Ergebnissen.

Eine zwölfköpfige Buchhaltungspraxis wollte weniger Zeit damit verbringen, dieselben Kundenfragen zu beantworten. Über neunzig Tage führten sie die vier Phasen durch. In Woche eins und zwei beobachteten sie und schrieben zwei Wochen lang jede wiederholte Frage auf. In Woche drei und vier wählten sie einen Pilot — einen Erstentwurf-Antwort-Assistenten für die zehn häufigsten Fragen — und setzten ein Ziel: die Zeit für diese Antworten halbieren, wobei der Buchhalter weiterhin jede Antwort prüft. In Woche fünf bis acht richteten sie das Werkzeug ein, schulten drei Mitarbeiter und führten es auf echten E-Mails mit einem menschlichen Check bei allem. In Woche neun bis zwölf maßen sie: die Zeit für diese zehn Fragen fiel, manche Entwürfe brauchten starke Bearbeitungen, und zwei Fragetypen, die das Werkzeug schlecht handhabte, wurden zurück zu Menschen geholt.

An Tag 90 entschieden sie, den Pilot für acht der zehn Fragetypen zu behalten, den Workflow für die anderen zwei zu beheben, und einen zweiten Pilot für eine andere Aufgabe zu planen. Niemand wurde gefeuert. Die Buchhalter verbrachten die gesparten Stunden mit beratender Arbeit, die sie zu einem höheren Satz abrechneten. Das Ganze kostete ein paar hundert Euro an Werkzeuggebühren und die fokussierte Aufmerksamkeit eines Managers. Das ist die realistische Form: ein kleiner, gemessener, umkehrbarer Gewinn, der dir lehrt, wie man den nächsten durchführt.

Wie man es macht

Führe die vier Phasen der Reihe nach durch. Jede hat ein Ziel, eine kurze Liste von Aktionen und ein Ergebnis, auf das du am Ende zeigen kannst. Spring nicht voraus.

Woche 1–2: Beobachten und kartieren

Ziel: sehen, wie die Arbeit tatsächlich geschieht, nicht wie der Organigramm sagt, dass sie geschieht.

Verbringe zwei Wochen damit, einen Bereich zu beobachten. Ändere noch nichts. Deine Aufgabe ist wahrzunehmen.

- **Wähle einen Bereich zum Beobachten.** Wähle einen Prozess, der sich wiederholt und dich nervt — Kundenfragen, Rechnungsverarbeitung, Berichteschreiben, Terminplanung.
- **Liste die wiederholten Aufgaben.** Schreib auf, was Leute immer wieder tun, und ungefähr wie lange jedes dauert.
- **Finde den Schmerz und das Volumen.** Notiere, welche Aufgaben am repetitivsten, zeitraubendsten oder fehleranfälligsten

sind. Hohes Volumen plus hoher Schmerz ist, wo ein Pilot sich auszahlt.
- **Spüre die Daten auf.** Notiere, welche Information die Aufgabe nutzt und wo sie lebt. Eine Aufgabe ohne lesbare Daten ist schwer zu automatisieren. Kapitel 14 hilft hier.
- **Sprich mit den Leuten, die sie tun.** Frag, was sie sich wünschen, nicht tun zu müssen. Sie kennen die echte Form der Arbeit.

Ergebnis: eine einseitige Karte des Bereichs — die wiederholten Aufgaben, ihre grobe Zeitkosten und die zwei oder drei größten Schmerzpunkte.

Woche 3–4: Den Pilot und die Ziele wählen

Ziel: einen kleinen Test wählen und in Zahlen definieren, was Erfolg bedeutet.

- **Wähle einen Prozess, nicht mehrere.** Nutze die Karte aus Woche eins und zwei. Wähle die einzelne Aufgabe mit der besten Mischung aus Volumen und Schmerz, die umkehrbar ist. Das Auswirkung/Leichtigkeit-Denken in Kapitel 12 hilft dir, Optionen zu reihen.
- **Mach es klein und umkehrbar.** Eine Aufgabe, ein paar Leute, ein kurzer Durchlauf. Wenn es scheitert, kannst du es an einem Tag rückgängig machen.
- **Setze zuerst eine Basislinie.** Miss die aktuelle Zahl, bevor du irgendetwas änderst — Minuten pro Aufgabe, Antworten pro Tag, Fehler pro Woche. Ohne Basislinie kannst du später nichts beweisen.
- **Schreibe ein klares Ziel.** Zum Beispiel: „die Zeit für die zehn häufigen Kundenfragen um 40 % senken, mit einem Menschen, der jede Antwort prüft.” Eine Zahl, eine Leitplanke.

- **Benenne einen Eigentümer.** Eine Person ist für den Pilot verantwortlich. Kein Eigentümer, kein Pilot.
- **Setze die Leitplanken.** Entscheide, was die KI darf und nicht darf, und was immer einen Menschen braucht. Geld-, Rechts- und personenbezogene-Daten-Schritte bleiben menschlich geprüft. Siehe Kapitel 20.

Ergebnis: ein einseitiges Pilot-Kurzdossier — die gewählte Aufgabe, die Basislinien-Zahl, das Ziel, der Eigentümer und die Leitplanken.

Woche 5–8: Werkzeuge testen und Leute schulen

Ziel: den Pilot auf echter Arbeit durchführen, mit geschulten und aufpassenden Leuten.

- **Wähle das Werkzeug zuletzt, nicht zuerst.** Wähle ein Werkzeug, das zu der Aufgabe passt, die du bereits definiert hast. Lass ein glänzendes Werkzeug nicht dein Projekt wählen. Kapitel 17 behandelt, wie man wählt, ohne sich täuschen zu lassen.
- **Beginne mit einem menschlichen Check bei allem.** In den ersten Wochen prüft eine Person jede KI-Ausgabe, bevor sie hinausgeht. Das ist nicht verhandelbar, während du lernst.
- **Schule die Leute, die es nutzen.** Bring ihnen bei, klar zu fragen, die Antwort zu prüfen und zu wissen, wann sie überstimmen sollen. Ein paar Stunden Praxis schlagen ein Handbuch.
- **Führe auf echter Arbeit, niedriges Volumen.** Nutze echte Fälle, keine Spielbeispiele, aber halte das Volumen niedrig, damit ein Fehler billig ist.
- **Führe ein tägliches Protokoll.** Notiere, was funktionierte, was fehlschlug und was behoben werden musste. Dieses Protokoll ist Gold für die Entscheidung am Ende.

- **Passe an, während du weitermachst.** Erwarte, Prompts nachzustellen, einen Schritt zu ändern oder einen Falltyp fallen zu lassen. Das ist der Pilot, der seine Arbeit tut.

Ergebnis: ein laufender Pilot mit einem täglichen Protokoll und einem oder zwei geschulten Nutzern.

Woche 9–12: Messen und entscheiden

Ziel: das Ergebnis mit der Basislinie vergleichen und einen klaren Anruf treffen.

- **Miss gegen die Basislinie.** Miss dieselbe Zahl erneut, die du in Woche drei und vier nahmst. Hat sie sich bewegt? Um wie viel?
- **Prüfe Qualität, nicht nur Tempo.** Schneller ist wertlos, wenn die Ausgabe falsch ist. Zähle Fehler, Bearbeitungen und Beschwerden.
- **Frag die Nutzer.** Half es oder stand es im Weg? Die Leute, die es durchführen, wissen es.
- **Triff eine von drei Entscheidungen. Behalte und verbreite** es auf mehr der Arbeit. **Behebe und teste erneut** die Teile, die zurückfielen. **Lass es fallen**, wenn es sich nicht auszahlt. Alle drei sind in Ordnung; billig falsch raten ist der Punkt.
- **Schreib die Entscheidung auf.** Ein Absatz: was geschah, was du entschiedest, was als Nächstes kommt. Das wird der Start deines zweiten Pilot.
- **Entscheide den nächsten Schritt.** Wenn es funktionierte, plane den Rollout oder den nächsten Pilot. Wenn es scheiterte, benenne warum und wähle ein besseres Ziel.

Ergebnis: ein kurzes Entscheidungs-Memo mit den Vorher-Nachher-Zahlen und dem nächsten Schritt.

Ethik und Verantwortung

Ein schneller Plan kann schnell Schaden anrichten, wenn du sorglos bist. Baue die Leitplanken ab Woche eins ein.

Sei ehrlich mit deinen Leuten von Anfang an. Sag dem Personal, was du testest und warum. Führe keinen Pilot im Geheimen auf ihrer Arbeit durch. Angst wächst in der Stille und verwandelt einen nützlichen Test in eine Bedrohung. Kapitel 21 behandelt, wie man Leute mitnimmt.

Schütze personenbezogene Daten während des Tests. Bevor du Kunden- oder Mitarbeiterdaten in ein Werkzeug steckst, wisse, wohin es geht und ob das erlaubt ist. Wenn personenbezogene Daten beteiligt sind, befolge die Regeln in Kapitel 10 und die Sicherheitsschritte in Kapitel 20.

Halte einen Menschen in der Schleife für alles, was zählt. Während des Pilot erreicht keine KI-Ausgabe einen Kunden, eine Zahlung oder eine rechtliche Entscheidung ohne eine Person, die sie genehmigt. Das ist die Kern-Sicherheitsregel.

Nutze den Pilot nicht, um still Leute zu kürzen. Ein Pilot ist zum Lernen, nicht um einen Fall aufzubauen, um Personal zu entfernen. Wenn der Test zeigt, dass eine Aufgabe automatisiert werden kann, plane, was die Person als Nächstes tut. Die ethische Pflicht ist in Kapitel 4 behandelt.

Sei transparent gegenüber Kunden, wenn sie beteiligt sind. Wenn ein Kunde KI-gestützte Ausgabe sieht, mache klar, was automatisiert ist, und gib einen Weg zu einem Menschen.

Zu vermeidende Fehler

Fehler 1: Das Kartieren überspringen. Wenn du direkt zu einem Werkzeug springst, wählst du das falsche Ziel. Zwei Wochen Beobachten sind eine billige Versicherung.

Fehler 2: Einen zu großen Pilot wählen. Ein Pilot, der die ganze Firma berührt, kann nicht billig scheitern. Eine Aufgabe, ein paar Leute.

Fehler 3: Keine Basislinie. Wenn du vorher nicht gemessen hast, kannst du nicht beweisen, dass die Veränderung half. Nimm zuerst die Zahl.

Fehler 4: Kein Eigentümer. Ein Pilot ohne eine einzelne verantwortliche Person driftet und stirbt still. Benenne eine.

Fehler 5: Zu spät schulen. Schule vor dem Live-Gang, nicht nachdem Leute verwirrt und frustriert sind.

Fehler 6: Kein menschlicher Check früh. Ungeprüfte KI-Ausgabe während eines Tests Kunden erreichen zu lassen ist, wie ein Pilot zum PR-Problem wird.

Fehler 7: An Tag 90 nicht entscheiden. Ein Pilot, der nie endet, ist nur eine teure Gewohnheit. Triff den Behalten / Beheben / Fallenlassen-Anruf am Datum.

Fehler 8: Scope Creep. Mitten im Pilot „noch eine Sache" hinzuzufügen bricht die Messung. Beende den Test, dann erweitere.

Praktische Übung

Lege deinen eigenen 90-Tage-Kalender aus

Nimm ein Blatt oder einen einfachen Kalender und blocke die vier Phasen mit echten Daten.

Schritt 1: Setze Tag eins. Wähle den Montag, an dem du anfängst. Markiere Tag 90.

Schritt 2: Blocke die Phasen. Woche 1–2 beobachten, Woche 3–4 wählen, Woche 5–8 durchführen, Woche 9–12 messen. Setze die vier Phasennamen in den Kalender.

Schritt 3: Benenne die Ergebnisse. Schreib neben jede Phase den einseitigen Output, den du am Ende haben musst: die Karte, das Pilot-Kurzdossier, das laufende Protokoll, das Entscheidungs-Memo.

Schritt 4: Setze drei Kontrollpunkte. Ein Review am Ende von Woche 4 (ist der Pilot gewählt?), Woche 8 (läuft er?) und Woche 12 (die Entscheidung). Setze sie mit dir selbst in den Kalender.

Schritt 5: Schreib dein ein Ziel jetzt. Bevor du anfängst, entwirf den einzelnen Ziel-Satz, den du zu beweisen hoffst. Du wirst ihn in Woche drei verfeinern, aber früh schreiben fokussiert den ganzen Plan.

Halte den Kalender sichtbar. Die festen Daten sind, was eine gute Absicht in einen beendeten Test verwandeln.

Checkliste

- ▢ Tag eins und Tag 90 sind auf einem echten Kalender gesetzt.

- [ ] Woche 1–2: Ich werde einen Bereich beobachten und eine einseitige Aufgabenkarte erstellen.
- [ ] Woche 3–4: Ich werde einen kleinen, umkehrbaren Pilot wählen und eine Basislinien-Zahl und ein Ziel setzen.
- [ ] Der Pilot hat einen einzelnen benannten Eigentümer.
- [ ] Leitplanken sind gesetzt: Geld-, Rechts- und personenbezogene-Daten-Schritte bleiben menschlich geprüft.
- [ ] Woche 5–8: Ich werde das Werkzeug zuletzt wählen, die Nutzer schulen und einen menschlichen Check bei jeder Ausgabe behalten.
- [ ] Während des Durchlaufs wird ein tägliches Protokoll geführt.
- [ ] Woche 9–12: Ich werde gegen die Basislinie neu messen und Qualität prüfen, nicht nur Tempo.
- [ ] Ich werde an Tag 90 eine klare Behalten / Beheben / Fallenlassen-Entscheidung treffen und sie aufschreiben.
- [ ] Das Personal ist informiert, und wenn Kunden beteiligt sind, wissen sie, was automatisiert ist.
- [ ] Personenbezogene Daten werden gemäß Kapitel 10 und Kapitel 20 gehandhabt.
- [ ] Der Pilot bleibt den ganzen Weg klein und umkehrbar.

Wichtige Kernpunkte

- Neunzig Tage sind lang genug zum Lernen und kurz genug, um dringend zu bleiben — ein Pilot mit einer Uhr dran.
- Vier Phasen: beobachten und kartieren, wählen und Ziele setzen, durchführen und schulen, messen und entscheiden.
- Nimm immer eine Basislinie, bevor du etwas änderst, sonst kannst du das Ergebnis nicht beweisen.
- Wähle das Werkzeug zuletzt, halte den Pilot klein und umkehrbar, und benenne einen Eigentümer.
- Behalte einen menschlichen Check bei jeder Ausgabe während des Tests; lass nie ungeprüfte KI einen Kunden oder eine Zahlung

erreichen.

- Ende am Datum mit einer klaren Behalten / Beheben / Fallenlassen-Entscheidung — alle drei sind gute Ergebnisse.
- Sei ehrlich gegenüber Personal und Kunden, und schütze personenbezogene Daten durchgehend.
- Das echte Produkt des Plans ist nicht eine Automatisierung; es ist die Fähigkeit, den nächsten durchzuführen.

Kapitel 39 — Häufig gestellte Fragen

Inhaber kleiner Unternehmen und Fachleute stellen dieselben Fragen zur KI, fast mit denselben Worten, jedes Mal. Dieses Kapitel sammelt die häufigsten und beantwortet sie klar und ehrlich — kein Verkaufsgerede, keine Angstmacherei. Jede Antwort verweist auf das Kapitel, das das Thema vollständig behandelt, damit du dort tiefer gehen kannst, wo es dir wichtig ist. Lies die Fragen, die zu deiner Sorge passen. Du wirst merken: Die meisten Ängste haben eine praktische Antwort, und die meisten „zu schwer"-Probleme haben einen kleinen ersten Schritt.

Kostet das nicht zu viel?

Weniger, als du fürchtest, wenn du klein anfängst. Für ein kleines Unternehmen sind die wirklichen Kosten selten die Software. Viele nützliche KI-Werkzeuge kosten eine moderate Monatsgebühr pro Person — oft im Bereich von ein paar Dutzend Euro oder Dollar pro Nutzer — und manche einfachen sind kostenlos. Ein einfacher Chat-Assistent oder ein Werkzeug zum Texte-Entwerfen sprengt dein Budget nicht.

Die Kosten, die Leute übersehen, sind Zeit und Schulung. Einen Piloten aufsetzen, das Personal anleiten und die Ergebnisse prüfen kosten Stunden. Das ist die echte Investition, und sie ist der Teil, der sich auszahlt. Selbst-Hosting — die KI auf eigenen Rechnern laufen lassen — braucht Hardware und Können, kostet also im Voraus mehr; siehe Kapitel 8.

Die Regel lautet: Starte mit einem günstigen, kleinen Piloten vor jeder großen Ausgabe. Kapitel 16 zeigt, wie man den Rückfluss ausrechnet,

damit du nie mehr zahlst, als die Sache wert ist. Die meisten kleinen Projekte kosten ein paar Hundert, kein Vermögen.

Brauche ich einen Techniker?

Für einen ersten Piloten normalerweise nicht. Moderne KI-Werkzeuge sind für normale Nutzer gemacht, nicht für Programmierer. Wenn du eine Tabelle benutzen oder eine E-Mail schreiben kannst, kannst du auch einen Assistenten zum Texte-Entwerfen, einen Chat-Helfer oder einen Dokumentenzusammenfasser benutzen. Die Fähigkeiten, die zählen — klar fragen, die Antwort prüfen, beurteilen, wann man vertrauen kann — sind in Kapitel 37 erklärt, und keine davon erfordert Programmieren.

Für bestimmte Aufgaben willst du vielleicht technische Hilfe: die KI sicher mit deinen bestehenden Systemen verbinden, sie auf eigenen Maschinen laufen lassen oder sensible Daten behandeln. Das sind echte Aufgaben, und ein vertrauenswürdiger IT-Partner ist dafür wertvoll. Aber um anzufangen, brauchst du keinen.

Die ehrliche Einordnung: Du brauchst eher einen neugierigen Inhaber und einen klaren Plan als einen Techniker. Kapitel 38 gibt einen Plan, den ein Nicht-Techniker ausführen kann. Hole technische Hilfe für die Verkabelung, nicht für die Idee.

Verliere ich meine Daten?

Deine Daten verschwinden wahrscheinlich nicht, aber du musst kontrollieren, wohin sie gehen. Das wirkliche Risiko ist nicht, dass die KI deine Dateien löscht. Es ist, dass du sensible Informationen in ein Werkzeug einfügst, das sie speichert, teilt oder zum Trainieren seines Modells nutzt, ohne dein klares Verständnis. Das ist ein Problem von Datenschutz und Kontrolle, kein Speicherproblem.

Der Schutz ist einfach: Wisse, wohin deine Daten gehen, bevor du sie irgendwohin gibst. Lies, was ein Werkzeug mit dem macht, was du ihm gibst. Füge keine personenbezogenen Kundendaten, Finanzunterlagen oder Geheimnisse in ein kostenloses öffentliches Werkzeug ein. Benutze Werkzeuge, bei denen du die Aufbewahrung kontrollieren kannst, oder lass die KI selbst laufen, wenn Kontrolle entscheidend ist. Kapitel 10 behandelt die Datenschutzregeln, und Kapitel 20 behandelt die sichere Einrichtung.

Mache deine eigenen Backups, wie du es immer tun würdest. Die KI ändert das Bedürfnis nach einem Backup nicht; sie fügt nur einen neuen Ort hinzu, wohin deine Daten wandern könnten. Kontrolliere die Wanderung, und du behältst die Daten.

Wird die KI mich jemanden entlassen lassen?

Nicht von selbst, und das ist das falsche Ziel. Die KI verändert die Aufgaben innerhalb eines Berufs; sie entscheidet nicht über deine Mitarbeiterzahl. Der realistische Ablauf, den man in den Fällen dieses Buches sieht, ist, dass Menschen vom *Ausführen* einer sich wiederholenden Aufgabe zum *Überwachen* der Maschine wechseln, die sie ausführt — wie in der TridentCare-Erzählung zur Dienstplanung in Kapitel 27.

Wenn eine Aufgabe automatisiert wird, ist die ehrliche Frage, was die Person als Nächstes tut. Normalerweise ist die Antwort: bessere Arbeit — mehr Kunden, mehr Urteilsvermögen, mehr von den menschlichen Aufgaben, die am besten bezahlt werden. Die „Headcount Zero"-Idee einer Firma ohne Angestellte ist ein Gedankenexperiment, kein Plan — Kapitel 17 erklärt, warum.

Wenn die Automatisierung wirklich eine Stelle wegnimmt, behandle die Person mit Respekt und plane ihren nächsten Schritt. Die KI als leise Ausrede zu nutzen, um Personal ohne Unterstützung abzubauen, ist sowohl unfair als auch kurzsichtig. Strebe nach mehr Fähigkeit pro Person, nicht nach weniger Menschen. Kapitel 4 behandelt die Pflicht.

Womit fange ich an?

Fang mit einer kleinen, lästigen, sich wiederholenden Aufgabe an — nicht mit einem Strategiedokument. Schau deine Woche an und finde etwas, das du immer und immer wieder tust und das dich nervt: dieselben Kundenfragen beantworten, dieselben Berichte entwerfen, Rechnungen abgleichen. Das ist dein erster Pilot.

Dann folge einem festen Plan. Kapitel 38 legt neunzig Tage fest: die Arbeit beobachten, einen kleinen Test auswählen, ihn mit einer menschlichen Prüfung von allem ausführen und das Ergebnis messen. Kapitel 18 erklärt die Pilotmethode selbst. Um einzuschätzen, welche Aufgabe sich zuerst lohnt, nutze das Denken nach Wirkung und Machbarkeit in Kapitel 12.

Der Schlüssel ist, klein und umkehrbar vorzugehen. Ein Prozess, ein paar Leute, ein kurzer Test. Ein kleiner Sieg schafft Vertrauen und lehrt dich, den nächsten zu steuern. Ein großes erstes Projekt ist, wie gutes Geld verschwendet wird. Wähle heute den kleinen Sieg.

Wie lange dauert es?

Ein erster Pilot dauert etwa neunzig Tage, und das ist Absicht. Lang genug, um etwas Echtes zu lernen und ein Ergebnis zu sehen; kurz genug, um die Dringlichkeit zu halten. Die vier Phasen — beobachten,

wählen, ausführen, messen — sind in Kapitel 38 Woche für Woche dargelegt.

Ein erstes nützliches Ergebnis kannst du in ein paar Wochen sehen. Ein Werkzeug zum Texte-Entwerfen aufsetzen und ein oder zwei Leute schulen kann innerhalb eines Monats eine Zeitersparnis zeigen. Zu beweisen, dass es sich zu verbreiten lohnt, braucht das volle Quartal, denn du brauchst eine Ausgangsbasis, einen echten Durchlauf und eine ehrliche Messung.

Erwarte nicht, dass sich die neue Arbeitsweise in drei Wochen natürlich anfühlt. Die Idee „21 Tage, um eine Gewohnheit zu bilden" ist ein Mythos; echte Gewohnheiten brauchen näher an zwei Monaten, wie Kapitel 38 erklärt. Plane die reale Kurve ein. Nach dem ersten Piloten geht jeder neue schneller, weil du die Methode schon kennst.

Welche Werkzeuge soll ich wählen?

Wähle zuerst die Aufgabe, das Werkzeug zuletzt. Der häufigste Fehler ist, auf ein glänzendes Produkt hereinzufallen und dann einen Ort zu suchen, wo man es einsetzen kann. Starte beim Problem, das du definiert hast, und wähle dann das Werkzeug, das dazu passt. Kapitel 17 behandelt, wie man wählt, ohne sich täuschen zu lassen.

Ein paar klare Regeln. Gib Werkzeuge den Vorzug, die zu dem passen, was du schon benutzt, statt solchen, die ein neues System verlangen. Gib einem Werkzeug den Vorzug, das einen Menschen im Ablauf behält, statt einem, das allein handelt. Gib klaren Preisen den Vorzug vor versteckten Kosten. Teste vor dem Kauf mit einem kleinen Piloten, nicht mit einer Einführung im ganzen Unternehmen.

Es gibt kein einzelnes bestes Werkzeug. Ein Assistent zum Texte-Entwerfen, ein Chat-Agent und ein Dokumentenzusammenfasser sind

verschiedene Aufgaben. Bring das Werkzeug mit der Aufgabe in Einklang. Und denk daran: Das Werkzeug ist nur die Hälfte — die Kombination aus Werkzeug und einer geschulten Person ist das, was das Ergebnis hervorbringt, wie Kapitel 37 erklärt.

Wie wähle ich einen Anbieter?

Beurteile einen Anbieter nach Ehrlichkeit und Passgenauigkeit, nicht nach der Demo. Eine polierte Vorführung sagt dir fast nichts; eine saubere Eingabe ist kein Test. Frag, was das Werkzeug getan hat, als es die Antwort nicht wusste, und wie viele echte Fälle es bearbeitet hat. Kapitel 1 erklärt, warum die Lücke zwischen Demo und Produktion normal ist und wie man sie auslotet.

Stelle direkte Fragen. Wohin gehen meine Daten, und wer kann sie sehen? Kann ich meine Daten exportieren und leicht gehen? Was passiert, wenn die KI falsch liegt — gibt es eine menschliche Prüfung? Was sind die Gesamtkosten, einschließlich Einrichtung und Schulung, nicht nur die Lizenz? Wer ist verantwortlich, wenn ein Fehler passiert?

Achte auf Warnsignale: Druck, jetzt zu unterschreiben, vage Antworten über Daten, Behauptungen von „vollautomatisch” ohne menschliche Nachschau und Preise, die die echten Kosten verstecken. Ein guter Anbieter heißt diese Fragen willkommen. Ein schlechter weicht ihnen aus. Starte klein und umkehrbar, damit eine falsche Wahl dich einen Piloten kostet, nicht die Firma.

Ist das sicher?

Es kann sein, wenn du es mit Sorgfalt einrichtest. Die KI ist an sich weder sicher noch unsicher. Die Sicherheit hängt davon ab, wie du sie nutzt. Die Hauptrisiken sind falsche Antworten, die unkontrolliert bei einem Kunden landen, Daten, die irgendwohin gesendet werden, wo du

es nicht wolltest, und übermäßiges Vertrauen, weil das Ergebnis selbstbewusst klingt. Jedes hat eine klare Abwehr.

Die zentrale Abwehr ist eine menschliche Prüfung bei allem, was zählt. Lass niemals ein KI-Ergebnis bei einem Kunden, einer Zahlung oder einer rechtlichen Entscheidung landen, ohne dass ein Mensch es genehmigt. Halte personenbezogene Daten unter Kontrolle und wisse, wohin sie gehen. Behandle jedes Ergebnis als einen zu prüfenden Entwurf, nicht als eine fertige Antwort. Kapitel 20 behandelt die sichere Einrichtung, und Kapitel 6 behandelt die Sicherheitsbedrohungen, auf die man achten muss.

Erinnere dich: Flüssige Ausgabe ist nicht wahre Ausgabe. Ein System, das gut schreibt, kann dennoch falsch sein, und es sagt dir das nicht immer. Die Sicherheit liegt bei dir, dem Menschen, der prüft. Tu das, und die KI ist ungefähr so sicher wie jedes andere Werkzeug, das du schon benutzt.

Was sagt das Gesetz?

Das Gesetz ist real und es wird strenger, aber es ist handhabbar, wenn du ein paar Grundsätze befolgst. In der Europäischen Union legt der AI Act Regeln nach Risikostufe: Manche Nutzungen sind verboten, manche tragen schwere Pflichten, und die meisten alltäglichen Geschäftsnutzungen fallen in eine leichte Kategorie. Kapitel 5 ist die stammhafte Heimat des AI Act.

Wenn du personenbezogene Daten von Menschen in der EU verarbeitest, gilt die DSGVO, und sie gilt, ob die KI beteiligt ist oder nicht. Du brauchst eine rechtmäßige Grundlage, du musst den Menschen sagen, was du mit ihren Daten tust, und du musst sie schützen. Kapitel 10 behandelt die DSGVO in klaren Worten.

Die praktische Regel: Wisse, welche Daten du verarbeitest, sei transparent darüber, wie du sie nutzt, und halte einen Menschen verantwortlich für Entscheidungen, die Menschen betreffen. Wo die KI eine Entscheidung über eine Person trifft — Einstellung, Kredit, Service — gelten zusätzliche Sorgfalt und oft zusätzliche Offenlegung. Für ein kleines Unternehmen ist der sicherste Weg, die KI für Entwürfe und Unterstützung zu nutzen, Menschen entscheiden zu lassen und die Datenschutzregeln zu befolgen, die du für andere Daten schon befolgst.

Kann ich die KI nutzen, ohne meine Daten an jemanden zu geben?

Ja, indem du die KI auf deinen eigenen Computern laufen lässt. Das nennt man **Selbst-Hosting**: Statt deine Daten über das Internet auf die Server einer Firma zu schicken, lässt du das Modell auf Hardware laufen, die du kontrollierst, sodass die Daten nie deine Maschine verlassen. Kapitel 8 ist die stammhafte Heimat für Selbst-Hosting und Werkzeuge wie Ollama, die es praktisch machen.

Selbst-Hosting gibt dir die stärkste Kontrolle. Deine Daten bleiben zu Hause. Nichts wird geteilt, verkauft oder zum Trainieren des Modells eines anderen genutzt. Für sensible Arbeit — rechtlich, medizinisch, finanziell oder alles, was du nicht aus dem Haus lassen kannst — ist das die schützendste Option.

Der Kompromiss sind Kosten und Aufwand. Selbst-Hosting braucht leistungsfähige Hardware, Einrichtung und etwas technische Hilfe, und die Modelle, die du selbst laufen lassen kannst, sind vielleicht kleiner als die größten Online-Modelle. Für viele kleine Unternehmen reicht ein kontrolliertes Cloud-Werkzeug mit den richtigen Einstellungen. Für Daten, die wirklich nicht weg können, ist Selbst-Hosting die Antwort. Wäge ab, was du schützen musst, gegen das, was du ausgeben kannst.

Ist Selbst-Hosting wirklich sicherer?

Es ist sicherer für eine bestimmte Sache: deine Daten unter deiner Kontrolle zu halten. Selbst-Hosting beseitigt das Risiko, dass deine Daten hinausgeschickt, woanders gespeichert oder zum Trainieren des Modells eines Anbieters genutzt werden. Wenn deine Hauptsorge ist, dass Daten das Gebäude verlassen, löst Selbst-Hosting das direkt. Siehe Kapitel 8.

Aber „sicherer" ist nicht total. Selbst-Hosting verlagert die Sicherheitsarbeit auf dich. Jetzt bist du zuständig für das Aufspielen von Sicherheitsupdates, Zugriffskontrolle, Backups und die Sicherheit der Maschine. Ein schlecht gesichertes Selbst-Host-System kann unsicherer sein als ein gut betriebener Cloud-Dienst. Du hast die Sicherheit des Anbieters gegen deine eigene getauscht.

Außerdem behebt Selbst-Hosting keine falschen Antworten. Ein Modell auf deiner eigenen Maschine kann weiterhin einen selbstbewussten Fehler hervorbringen. Du brauchst weiterhin eine menschliche Prüfung. Selbst-Hosting ist also die richtige Wahl, wenn Datenkontrolle die Priorität ist und du die Sicherheitsarbeit leisten kannst. Es ist kein magischer Sicherheitsschalter. Der ehrliche Vergleich steht in Kapitel 8 und Kapitel 11.

Was bedeutet „trustless", und brauche ich das wirklich?

„Trustless" bedeutet nicht, niemandem zu vertrauen oder misstrauisch zu sein. Es bedeutet ein System, das so gestaltet ist, dass du der anderen Partei nicht blind vertrauen musst — weil die Gestaltung selbst dich schützt. Die Idee kommt aus sicheren Systemen, in denen du

verifizierst, statt anzunehmen. Kapitel 7 ist die stammhafte Heimat des Konzepts.

In alltäglichen Geschäftsbedingungen bedeutet ein trustless-Ansatz: Du behältst Nachweise, du prüfst, statt anzunehmen, und du richtest die Dinge so ein, dass ein Fehler oder ein unehrlicher Partner dir nicht stillschweigend schaden kann. Für die KI sieht das so aus: Protokolle darüber behalten, was das System getan hat, Ausgaben verifizieren, statt ihnen zu vertrauen, Werkzeuge nutzen, bei denen du deine Daten sehen und kontrollieren kannst, und Aufbauten vermeiden, in denen du dem Anbieter einfach glauben musst.

Brauchst du das? Den Geist davon brauchst du, ja. Blindes Vertrauen in irgendein Werkzeug oder Anbieter ist riskant. Aber du musst keine Festung bauen. Die praktische Version ist einfach: verifiziere, halte Aufzeichnungen, kontrolliere deine Daten und halte einen Menschen in der Verantwortung. Das ist für ein kleines Unternehmen trustless genug, und es kostet sehr wenig.

Anhang A — Kleines Glossar

Die Bedeutung der Wörter in diesem Buch, in einfacher Sprache. Jeder Eintrag ist bewusst kurz. Wenn ein Begriff fehlt, such hier zuerst nach dem nächsten verwandten Wort.

KI-Agent — Software, die eine kleine Aufgabe selbstständig für dich erledigt, zum Beispiel eine E-Mail lesen, entscheiden, was zu tun ist, und den nächsten Schritt gehen. Anders als ein einfacher Chatbot kann er über mehrere Schritte handeln, ohne dass du jeden einzelnen anleiten musst.

Algorithmus — Eine feste Abfolge von Schritten, die ein Problem löst, wie ein Rezept. Ein Computer befolgt die Schritte der Reihe nach und erhält so ein Ergebnis.

Anonymisierung — Alles aus Daten entfernen, was eine Person identifizieren kann, sodass niemand zurückverfolgt werden kann. Gut gemacht lassen sich die Daten nicht mehr mit einer namentlich bekannten Person verknüpfen.

API (Application Programming Interface) — Eine Verbindung, die es einer Software erlaubt, mit einer anderen zu sprechen. So liest ein KI-Werkzeug deine Kundenliste oder schreibt in dein Buchhaltungssystem.

Künstliche Intelligenz (KI) — Software, die Aufgaben erledigt, für die sonst menschliches Denken nötig ist, zum Beispiel Text lesen, Muster erkennen oder Fragen beantworten. Sie ist ein Werkzeug, kein Mensch.

Bias (Verzerrung) — Eine unfaire Schlagseite in den Ergebnissen eines Systems, oft weil die Daten, aus denen es gelernt hat, schief waren. Zum Beispiel kann ein Einstellungs-Werkzeug, das überwiegend mit einer Gruppe trainiert wurde, diese Gruppe bevorzugen.

Chatbot — Ein Programm, mit dem du durch Tippen chattest. Er antwortet auf Nachrichten. Er nutzt vielleicht KI, vielleicht folgt er aber auch einfachen einprogrammierten Regeln.

Cloud — Software und Speicher, die auf den Computern anderer über das Internet laufen, nicht auf deinem eigenen Rechner. Meist zahlst du eine monatliche Gebühr.

Data Poisoning (Datenvergiftung) — Die Daten, aus denen ein System lernt, absichtlich beschädigen, damit es sich später falsch verhält. Das ist ein Angriff auf die Daten, nicht auf das laufende System.

Datensatz — Eine Sammlung von Daten, mit der man ein System trainiert oder testet. Denk an das Lernmaterial.

Digitale Souveränität — Die Fähigkeit, die Kontrolle über deine eigenen Daten und die Systeme, die sie nutzen, zu behalten, statt diese Kontrolle einem externen Anbieter zu übergeben, auf den du keinen Einfluss hast.

DSFA (Datenschutz-Folgenabschätzung) — Eine strukturierte Prüfung vor einem Projekt, mit der du fragst: Was könnte die Privatsphäre von Menschen verletzen, und wie verringern wir das? Nach der DSGVO ist sie Pflicht, wenn die Verarbeitung ein hohes Risiko birgt.

Verschlüsselung — Daten so durcheinanderbringen, dass sie nur lesen kann, wer den richtigen Schlüssel hat. Sie schützt Daten sowohl

beim Speichern als auch bei der Übertragung über das Internet.

EU AI Act (EU-KI-Verordnung) — Europäische Regeln für KI. Sie teilt KI-Einsätze in Risikostufen ein und macht die Pflichten bei höheren Risiken strenger, etwa bei Einstellungs- oder Kredit-Werkzeugen.

DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) — Europäisches Datenschutzgesetz. Sie legt Regeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten fest: sammle nur, was du brauchst, halte es sicher und respektiere die Rechte der Menschen.

Generative KI — KI, die neue Inhalte erzeugt — Text, Bilder oder Audio — statt nur zu sortieren oder zu bewerten. Die meisten Chat-Werkzeuge, von denen du hörst, sind generative KI.

Inversion-Angriff — Ein Weg, private Daten aus einem System zurückzugewinnen, indem man von dem, was es preisgibt, rückwärts arbeitet. Das ist ein Grund, die Menge zu begrenzen, die ein System offenlegt.

Integration — KI mit den Werkzeugen verbinden, die du bereits nutzt, damit Daten zwischen ihnen fließen, ohne manuelles Kopieren.

KPI (Key Performance Indicator / Kennzahl) — Eine Zahl, die du verfolgst, um zu sehen, ob etwas funktioniert, zum Beispiel Antwortzeit oder Umsatz pro Woche.

Großes Sprachmodell (LLM) — Eine Art KI, die mit riesigen Textmengen trainiert wurde, damit sie menschliche Sprache verstehen und erzeugen kann. Sie ist der Motor hinter vielen Chat-Werkzeugen.

Lock-in (Anbieterbindung) — Wenn es schwer oder teuer wird, einen Anbieter zu verlassen, weil deine Daten, Einstellungen oder

Abläufe in seinem System feststecken. Plane deinen Ausstieg, bevor du dich bindest.

Logging (Protokollierung) — Eine Aufzeichnung davon, was ein System getan hat, und wann. Gute Protokolle helfen dir, Probleme zu finden und nachzuweisen, was passiert ist.

Low-Code — Werkzeuge, mit denen du einfache Automationen mit etwas Konfiguration statt vollem Programmieren baust. Etwas technisches Können hilft weiterhin.

Maschinelles Lernen (ML) — Eine Methode, KI zu bauen, indem man ihr viele Beispiele zeigt und sie Muster finden lässt, statt jede Regel von Hand zu schreiben.

Modell — Das „gelernte Ding", das beim Training entsteht. Es ist die Software, die nach dem Lernen aus Daten Vorhersagen trifft oder Text erzeugt.

No-Code — Werkzeuge, mit denen du Automationen ganz ohne Code schreibst, meist durch Ziehen und Klicken.

Pilot — Ein kleiner, begrenzter Test eines neuen Werkzeugs oder Ablaufs, bevor du dich vollständig festlegst. Sein Ziel ist es, günstig herauszufinden, ob es funktioniert.

Prompt — Die Anweisung oder Frage, die du einem KI-Werkzeug gibst. Ein klarerer Prompt liefert meist ein besseres Ergebnis.

Prompt-Injection — Ein Trick, bei dem versteckter Text in einem Dokument oder einer Nachricht eine KI dazu bringt, deine Anweisungen zu ignorieren und etwas anderes zu tun. Behandle fremden Text als nicht vertrauenswürdig.

Pseudonymisierung — Einen Namen oder eine ID durch einen Code ersetzen, sodass Daten schwerer mit einer Person zu verknüpfen sind, aber mit einem Schlüssel wieder verknüpft werden können. Das ist sicherer als rohe Daten, aber nicht dasselbe wie eine vollständige Anonymisierung.

ROI (Return on Investment / Kapitalrendite) — Wie viel Wert du zurückbekommst im Vergleich zu dem, was du ausgegeben hast. Eine einfache Weise zu beurteilen, ob sich ein Projekt gelohnt hat.

RPA (Roboter-gestützte Prozessautomatisierung) — Software, die eine Computer-Aufgabe wiederholt, indem sie nachahmt, wie ein Mensch klickt und tippt. Gut für langweilige, regelbasierte Arbeit.

Self-Hosting (Eigenhosting) — Software auf deinen eigenen Computern betreiben, statt auf der Cloud eines Anbieters. Du behältst mehr Kontrolle, trägst aber mehr Arbeit und Risiko.

Shadow AI (Schatten-KI) — KI-Werkzeuge, die Mitarbeiter ohne Wissen oder Zustimmung der Firma nutzen. Praktisch, aber ein verstecktes Risiko für Daten und Compliance.

Training — Der Prozess, ein System zu lehren, indem man ihm viele Beispiele zeigt, damit es Muster lernt. Er findet statt, bevor das Werkzeug in der echten Arbeit genutzt wird.

Trustless (ohne blindes Vertrauen) — Ein Design, bei dem du der anderen Seite nicht blind vertrauen musst. Kontrolle und Prüfungen ersetzen Vertrauen. Du prüfst, statt zu hoffen.

Virtueller Assistent — Ein KI-Helfer, mit dem du per Sprache oder Text sprichst, wie ein digitaler Sekretär. Er kann Fragen beantworten, Erinnerungen setzen oder Nachrichten entwerfen.

Anhang B — Checkliste zur Bewertung eines KI-Anbieters

Nutze sie, bevor du dich an einen KI-Anbieter bindest. Arbeite jedes Thema durch. Wenn ein Anbieter eine Frage nicht klar beantworten kann, sieh das als Warnung. Schreibe zu jedem Punkt **Ja / Nein / Unbekannt**. Eine lange Liste mit „Unbekannt" ist selbst eine Antwort.

1. Was das Werkzeug wirklich tut

- ☐ Der Anbieter kann in einfachen Worten das eine Problem benennen, das er für mich löst.
- ☐ Es passt zu einem echten Ablauf, den ich habe, nicht zu einem vagen „das kann alles".
- ☐ Ich habe es mit meiner Art von Daten arbeiten sehen, nicht nur in einer polierten Demo.
- ☐ Ich weiß, was es **nicht** tut, und wo es versagt.
- ☐ Die Ausgabe ist etwas, das ich auf Richtigkeit prüfen kann.

2. Daten und Privatsphäre

- ☐ Ich weiß genau, welche Daten das Werkzeug erhebt und speichert.
- ☐ Ich weiß, wo die Daten gespeichert sind (welches Land / welche Region).
- ☐ Meine Daten werden **nicht** zum Trainieren des gemeinsamen Modells des Anbieters genutzt, sofern ich nicht schriftlich zustimme.
- ☐ Ich kann meine Daten löschen lassen und einen Nachweis der Löschung erhalten.

- [ ] Der Anbieter erklärt, wie er mit personenbezogenen und sensiblen Daten umgeht.
- [ ] Daten sind sowohl beim Speichern als auch bei der Übertragung verschlüsselt.

3. Sicherheit

- [ ] Das Werkzeug unterstützt starken Login (Multi-Faktor-Authentifizierung).
- [ ] Der Zugriff ist pro Person geregelt, sodass nicht alle alles sehen.
- [ ] Es gibt ein Protokoll darüber, wer was getan hat, das ich einsehen kann.
- [ ] Der Anbieter hat eine schriftliche Sicherheitsrichtlinie, die ich lesen kann.
- [ ] Der Anbieter informiert mich zügig über Datenpannen (ein klares Benachrichtigungsversprechen).
- [ ] Ich weiß, wie sie sich gegen gängige Angriffe schützen (zum Beispiel Prompt-Injection bei Werkzeugen, die fremden Text lesen).

4. Compliance (DSGVO und EU AI Act)

- [ ] Der Anbieter kann sagen, wie er die DSGVO einhält.
- [ ] Wenn mein Einsatz nach dem EU AI Act ein höheres Risiko hat, unterstützt der Anbieter die zusätzlichen Pflichten (Aufzeichnungen, menschliche Aufsicht, Transparenz).
- [ ] Sie bieten eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung (den Standardvertrag, den die DSGVO verlangt).
- [ ] Sie können eine DSFA unterstützen, wenn mein Projekt eine braucht.
- [ ] Sie sagen mir, ob sie Unterauftragsverarbeiter einsetzen (andere Firmen, die meine Daten bearbeiten).

5. Preise

- ☐ Der Preis ist klar, ohne versteckte Zusatzkosten.
- ☐ Ich verstehe, wie die Kosten steigen, wenn die Nutzung wächst (pro Nutzer? pro Aufgabe? pro Nachricht?).
- ☐ Ich weiß, was passiert, wenn ich die Grenzen meines Tarifs überschreite.
- ☐ Ich kenne den Verlängerungspreis, nicht nur den Einstiegspreis.
- ☐ Es gibt eine günstigere Stufe, die meinen Kernbedarf trotzdem deckt.

6. Support und Service

- ☐ Es gibt einen echten Support-Kanal (E-Mail, Chat, Telefon) mit angegebenen Zeiten.
- ☐ Antwortzeiten sind schriftlich festgehalten, nicht nur mündlich versprochen.
- ☐ Es gibt Hilfe beim Start (Onboarding, Leitfäden, Schulungen).
- ☐ Das Werkzeug hat eine zugesagte Verfügbarkeit (ein Zuverlässigkeitsversprechen).
- ☐ Ich erreiche einen Menschen, wenn es darauf ankommt.

7. Vertrag und Ausstieg

- ☐ Ich kann ohne hohe Strafe kündigen.
- ☐ Ich kann alle meine Daten jederzeit in einem nutzbaren Format exportieren.
- ☐ Ich weiß, wie lange die Kündigungsfrist ist.
- ☐ Die Vertragslaufzeit ist für ein erstes Engagement angemessen.
- ☐ Ich habe an den Lock-in gedacht: Wie schwer ist ein späterer Wechsel?

- [ ] Ich behalte das Eigentum an meinen eigenen Daten und Inhalten.

8. Vertrauen und Ruf

- [ ] Ich habe Referenzen oder Bewertungen von Firmen wie meiner geprüft.
- [ ] Das Unternehmen ist lange genug am Markt, um rechenschaftsfähig zu sein.
- [ ] Ich weiß, wen ich kontaktieren kann, wenn etwas schiefgeht.
- [ ] Ihre Behauptungen sind glaubwürdig, nicht übertrieben.

9. Test und Nachweis

- [ ] Ich kann vor der Festlegung einen kleinen Test laufen lassen.
- [ ] Ich habe definiert, wie „Erfolg" für den Test aussieht.
- [ ] Ich habe es mit meinen echten Daten getestet, nicht nur mit Beispieldaten.
- [ ] Ich kenne das Datum, an dem ich entscheide: weitermachen, ändern oder aufhören.

Schnelle Punktebewertung

Zähle deine Antworten zusammen:

Ergebnis	Bedeutung
Überwiegend **Ja**	Guter Kandidat. Geh zu einem kleinen Pilotprojekt über.
Mehrere **Nein** bei Daten, Sicherheit oder Ausstieg	Hohes Risiko. Frage mehr, oder geh weg.
Viele **Unbekannt**	Der Anbieter ist nicht transparent. Sieh es als Warnsignal.

Faustregel: Gib die Kontrolle über deine Daten nie für Bequemlichkeit auf. Wenn der Anbieter nicht klar antwortet, das ist deine Antwort.

Anhang C — Vorlage zum Kartieren deiner Prozesse

Bevor du irgendetwas automatisierst, schreibe auf, was du tatsächlich tust. Diese Vorlage erfasst eine Zeile pro Prozess. Fülle sie für deine 5–10 wichtigsten wiederkehrenden Aufgaben aus. Was du nicht kartiert hast, kannst du nicht verbessern.

So benutzt du sie

1. Liste die Aufgaben auf, die dein Team jede Woche wiederholt.
2. Fülle für jede davon eine Zeile unten aus. Sei ehrlich bei Zeit und Schmerzpunkten.
3. Markiere das **Automatisierungspotenzial**: Hoch (langweilig, regelbasiert, hohes Volumen), Mittel (teilweise automatisch), Niedrig (braucht menschliches Urteilsvermögen).
4. Beginne bei Zeilen mit hohem Potenzial und hohem Schmerzpunkt.

Leere Vorlage

Prozessname	Verantwortlicher	Schritte	Eingaben	Ausgaben	Zeit pro Durchlauf	Häufigkeit	Schmerzpunkte	Automatisierungspotenzial

Ausgefülltes Beispiel

Prozessname	Verantwortlicher	Schritte	Eingaben	Ausgaben	Zeit pro Durchlauf	Häufigkeit	Schmerzpunkte	Automatisierungspotenzial
Eingehende Rechnungen bearbeiten	Buchhaltungsmitarbeiter	1. E-Mail öffnen 2. PDF speichern 3. Lieferant, Datum, Betrag lesen 4. In Buchhaltung erfassen 5. Kopie ablegen	Rechnungs-PDFs im gemeinsamen Postfach	Aktualisierter Buchungseintrag + abgelegte Kopie	12 Min.	40×/Woche	Tippfehler bei Beträgen; verlorene E-Mails; langweilig	**Hoch**

Spaltenanleitung

- **Prozessname** — Ein kurzer, klarer Label, den jeder versteht.
- **Verantwortlicher** — Die eine Person, die heute für diesen Prozess zuständig ist.
- **Schritte** — Nummerierte Aktionen, der Reihe nach. Halte jeden Schritt als eine einzige Aktion.
- **Eingaben** — Was hineingeht: Dokumente, E-Mails, Formulare, Daten.
- **Ausgaben** — Was herauskommt: ein Eintrag, eine Antwort, eine Datei, eine Entscheidung.
- **Zeit pro Durchlauf** — Die echten Minuten, die es dauert, nicht die, die du dir wünschst.
- **Häufigkeit** — Wie oft es pro Tag oder Woche vorkommt.
- **Schmerzpunkte** — Was schiefgeht, was langsam ist, was die Leute nicht mögen.
- **Automatisierungspotenzial** — Hoch / Mittel / Niedrig, mit einem Grund, wenn es nicht offensichtlich ist.

Tipps für gutes Kartieren

- Kartiere den Prozess **so, wie er wirklich ist**, nicht so, wie das Handbuch es sagt.
- Frage die Person, die die Arbeit macht, nicht die, die sie verwaltet.
- Notiere jeden „Kopieren-Einfügen”-Schritt — das sind die besten Automatisierungsziele.
- Wenn ein Schritt Vertrauen oder Urteilsvermögen braucht, markiere ihn für menschliche Prüfung.
- Addiere die Zeit: `time per run × frequency` zeigt, wo die Stunden pro Woche hingehen.

Prozessziele mit hohem Potenzial

Diese wiederholen sich oft und folgen klaren Regeln — gute erste Ziele:

- Eingehende E-Mails oder Dokumente lesen und sortieren.
- Daten von einem System in ein anderes kopieren.
- Dieselben Kundenfragen immer und immer wieder beantworten.
- Standardantworten, Angebote oder Berichte entwerfen.
- Dokumente auf fehlende oder falsche Felder prüfen.
- Lange Notizen, Anrufe oder Dateien zusammenfassen.

Vermeide es, zuerst zu automatisieren: alles, was Vertrauen, Verhandlung oder ein endgültiges Urteil über eine Person braucht.

Schnelle Prioritätsmatrix

Sortiere deine Zeilen, um das Erste auszuwählen, das du automatisierst.

	Niedriger Schmerzpunkt	**Hoher Schmerzpunkt**
Hohes Potenzial	Gut für später	**Hier starten**
Niedriges Potenzial	Ignorieren	Erst den Prozess beheben, nicht mit KI

Wähle eine „Hier starten”-Zeile für dein erstes Pilotprojekt. Halte es klein.

So schätzt du die Zeit ehrlich ein

- Stoppe die Aufgabe ein- oder zweimal wirklich; rate nicht aus dem Gedächtnis.
- Rechne die versteckten Minuten ein: die Datei finden, zwischen Bildschirmen wechseln, Fehler beheben.
- Frage zwei Personen, die die Aufgabe machen, und vergleicht ihre Zahlen.
- Nimm eine normale Woche, keine ruhige.

Die Karte nutzen

- Die Karte zeigt, wo die Stunden pro Woche hingehen — das ist deine Zielliste.
- Ein Prozess mit hoher Zeit und hohem Schmerzpunkt lohnt sich zuerst zu automatisieren.
- Wenn ein Prozess schmerzhaft, aber von geringem Volumen ist, behebe die Ursache, bevor du Werkzeuge hinzufügst.
- Halte die Karte lebendig: aktualisiere sie, wenn sich ein Prozess ändert. Sie ist ein Arbeitsdokument, keine einmalige Übung.

Anhang D — Dateninventar

Du kannst keine Daten schützen, die du nicht findest. Dieses Inventar listet jedes wichtige Datenelement auf, das dein Unternehmen besitzt, wo es liegt und wer es erreichen kann. Fülle es aus, bevor du ein KI-Werkzeug anschließt. Wenn ein Datum nicht auf dieser Liste steht, gib es nicht an die KI.

So benutzt du es

1. Gehe deine Werkzeuge durch: E-Mail, Laufwerke, Buchhaltung, CRM, HR-Systeme, Tabellenkalkulationen.
2. Füge eine Zeile pro Datenelement hinzu (eine Kundenliste, eine Gehaltsdatei, ein Vertragsordner).
3. Markiere jedes Element als **Personenbezogen** (bezieht sich auf eine Person) oder **Sensibel** (besondere Kategorien — siehe unten).
4. Prüfe den Zugriff: Wer kann es heute öffnen, und wer *sollte* es können?
5. Prüfe vor jedem KI-Projekt. Diese Liste sagt dir, was sicher zu benutzen ist und was nicht.

Leere Vorlage

Datenelement	Wo gespeichert	Eigentümer	Personenbezogen / Sensibel?	Wer hat Zugriff	Backup-Status	Aufbewahrung

Ausgefülltes Beispiel

Datenelement	Wo gespeichert	Eigentümer	Personenbezogen / Sensibel?	Wer hat Zugriff	Backup-Status	Aufbewahrung
Kunden-Kontaktliste	CRM (Cloud)	Verkaufsleiter	Personenbezogen (Namen, E-Mails, Telefon)	Vertriebsteam (bearbeiten), Finanzen (lesen)	Täglich, extern	Während der Aktivität + 3 Jahre
Gehaltsdatei	Gemeinsames Laufwerk, Ordner „HR”	HR-Leitung	Sensibel (Gehalt, Ausweis, Bank)	Nur HR	Wöchentlich, extern	10 Jahre (gesetzlich)
Lieferantenverträge	Papierschrank + gescannter Ordner	Inhaber	Weder (geschäftsvertraulich)	Inhaber, Finanzen	Teilweise (nur Scans)	Laufzeit des Vertrags + 6 Jahre

Wo du nach Daten suchen solltest

Gehe jeden dieser Punkte durch. Daten verstecken sich offen sichtbar:

- [ ] Gemeinsame E-Mail-Postfächer und persönliche Mailfächer.
- [ ] Gemeinsame Laufwerke und Netzwerkordner.
- [ ] Cloud-Werkzeuge: CRM, Buchhaltung, HR, Projekt-Tools.
- [ ] Tabellenkalkulationen und Anhänge (oft das Chaotischste).
- [ ] Papierakten, Schränke und gescannte Kopien.
- [ ] Backups und alte Exporte.
- [ ] Chat-Werkzeuge und Nachrichtenhistorie.
- [ ] Handys und Laptops der Mitarbeiter.
- [ ] Drittanbieter-Tools, die Mitarbeiter selbst installiert haben (Schattenkopien).

Was gilt als „sensibel”

Nach der DSGVO brauchen diese besonderen Kategorien besondere Sorgfalt. Markiere sie klar:

- Gesundheitsdaten
- Rassische oder ethnische Herkunft
- Politische Meinungen
- Religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen
- Gewerkschaftszugehörigkeit
- Genetische und biometrische Daten (zur Identifizierung)
- Sexualleben oder sexuelle Orientierung

Behandle auch Folgendes als sensibel, auch wenn es keine „besondere Kategorie” ist: Bankdaten, Ausweisnummern, Passwörter, Daten von Kindern und alles, was einer Person schaden könnte, wenn es durchsickert.

Spaltenanleitung

- **Datenelement** — Ein einfacher Name für die Sache (nicht der Dateiname).
- **Wo gespeichert** — System und Ort: Cloud-Werkzeug, Laufwerkpfad, Papierschrank.
- **Eigentümer** — Eine Person, die dafür verantwortlich ist.
- **Personenbezogen / Sensibel?** — Personenbezogen, Sensibel oder Weder.
- **Wer hat Zugriff** — Rollen oder Personen, und ob sie lesen oder bearbeiten können.
- **Backup-Status** — Wie oft es gesichert wird und wo. Vermerke, wenn es **kein** Backup gibt.
- **Aufbewahrung** — Wie lange du es aufbewahrst und warum (gesetzliche Regel oder geschäftliches Bedürfnis).

Warnsignale, die du jetzt beheben solltest

- ☐ Sensible Daten ohne Eigentümer.
- ☐ Sensible Daten, die jeder in der Firma öffnen kann.
- ☐ Wichtige Daten ohne Backup.
- ☐ Daten, die „für immer” ohne Grund aufbewahrt werden.
- ☐ Personenbezogene Daten in einem Werkzeug, das du nicht kontrollierst (Shadow AI, private E-Mail).
- ☐ Dieselben Daten an vielen Orten ohne Masterkopie.

Faustregeln zur Aufbewahrung

- Hebe Daten nur so lange auf, wie du sie brauchst. Länger ist nicht sicherer — es ist mehr Risiko.

- Prüfe die gesetzlichen Mindestfristen: Steuer- und Gehaltsunterlagen haben oft feste Jahre. Frage deinen Steuerberater.
- Bei Kundendaten: hebe sie, solange die Beziehung aktiv ist, dann einen kurzen, festgelegten Zeitraum.
- Lösche oder anonymisiere Daten, die du nicht mehr brauchst. Lass sie sich nicht ansammeln.
- Schreibe den Grund für jede Aufbewahrungsfrist auf, damit später niemand raten muss.

Das Inventar aktuell halten

- Prüfe es alle 6 Monate und vor jedem neuen KI-Projekt.
- Füge am Tag, an dem ein neues Werkzeug oder eine neue Datenquelle auftaucht, eine Zeile hinzu.
- Benenne pro Element einen Eigentümer; Eigentümer halten es ehrlich.
- Behandle es als lebendiges Dokument, nicht als einmalige Pflichtübung.

Regel für KI-Projekte

Bevor Daten in ein KI-Werkzeug gehen, prüfe dieses Inventar. Wenn ein Element **sensibel** ist, brauchst du einen klaren Grund, ein sicheres Werkzeug und oft eine DSFA. Im Zweifel lass es weg.

Anhang E — Einfache ROI-Berechnung

Der ROI sagt dir in einer einzigen Zahl, ob sich ein Projekt selbst bezahlt hat. Du brauchst kein BWL-Studium. Dieser Anhang gibt die Formel in einfachen Worten, ein durchgerechnetes Beispiel und ein leeres Arbeitsblatt.

Die Formel in einfachen Worten

> **ROI (%) = (Nutzen − Kosten) ÷ Kosten × 100**

- **Nutzen** = der Wert, den du gewinnst, in Geld, über einen Zeitraum (meist ein Jahr).
- **Kosten** = alles, was du ausgibst, über denselben Zeitraum.
- Ein **positiver** ROI bedeutet, du hast gewonnen. Ein **negativer** ROI bedeutet, du hast verloren.

Ein ROI von 100 % bedeutet, du hast das Doppelte dessen zurückbekommen, was du ausgegeben hast. Ein ROI von 50 % bedeutet, du hast zusätzlich zur Hälfte deiner Kosten noch einmal die Hälfte obendrauf bekommen.

Was als Nutzen zählt

Lege einen Geldwert auf jeden Gewinn, den du vertreten kannst:

- **Gesparte Zeit** — gesparte Stunden × der Stundensatz der Person, die sie macht.

- **Vermiedene Fehler** — Kosten für Nacharbeit, Rückerstattungen oder Bußgelder, die du nicht mehr zahlst.
- **Zusätzliche Verkäufe** — neuer Umsatz, den die Änderung bringt.
- **Schnellere Reaktion** — Wert von zufriedeneren, gehaltenen Kunden (vorsichtig schätzen).

Zähle nur Gewinne, die du erklären kannst. Schöne die Zahl nicht auf.

Was als Kosten zählt

Addiere alles zusammen:

- Software-Abos (pro Jahr).
- Einrichtungs- und Integrationsarbeit.
- Schulungszeit für die Mitarbeiter.
- Laufende menschliche Prüfung der KI-Ausgabe.
- Zusätzliche Hardware oder Speicher.

Durchgerechnetes Beispiel

Eine kleine Firma automatisiert das Lesen eingehender Rechnungen.

Kosten (pro Jahr): - Software: €1.200 - Einrichtung: €800 - Schulung: €400 - Menschliche Prüfung (2 Std./Woche × €25): €2.600 - **Gesamtkosten = €5.000**

Nutzen (pro Jahr): - 40 Rechnungen/Woche × 12 Min. gespart = 8 Std./Woche gespart - 8 Std. × 50 Wochen × €25/Std. = **€10.000** gesparte Zeit - Weniger Fehler (geschätzt): €1.000 - **Gesamtnutzen = €11.000**

ROI = (11.000 − 5.000) ÷ 5.000 × 100 = 120 %

Das Projekt bringt €1,20 Wert für jeden ausgegebenen Euro zurück, zusätzlich dazu, dass die Kosten wieder hereinkommen.

Amortisationszeit

Wie lange, bis die Gewinne die Kosten decken?

> **Amortisation (Monate) = Gesamtkosten ÷ (Nutzen pro Jahr ÷ 12)**

Im Beispiel: €5.000 ÷ (€11.000 ÷ 12) = €5.000 ÷ €917 ≈ **5,5 Monate**.

Eine kurze Amortisationszeit macht ein Projekt leicht genehmigungsfähig.

Zweites Beispiel (schnell)

Ein Support-Team nutzt KI, um Antworten auf häufige Fragen zu entwerfen.

- **Kosten/Jahr:** Software €2.400 + Schulung €600 + Prüfung €3.000 = **€6.000**
- **Nutzen/Jahr:** 60 E-Mails/Woche × 4 Min. gespart = 4 Std./Woche × 50 × €25 = **€5.000**, plus Wert schnellerer Reaktion €2.000 = **€7.000**
- **ROI = (7.000 − 6.000) ÷ 6.000 × 100 ≈ 17 %** — dünn. Das Werkzeug lohnt sich nur, wenn die Prüfzeit sinkt oder das Volumen steigt.

Das zeigt, warum du die Kosten der menschlichen Prüfung einrechnen musst. Lässt du sie weg, sieht der ROI viel besser aus, als er ist.

Nicht-finanzielle Vorteile

Manche Gewinne sind real, aber schwer zu bepreisen. Vermerke sie getrennt; zwänge sie nicht in die Zahl:

- Weniger langweilige Arbeit, zufriedenere Mitarbeiter.
- Schnellere Reaktion, besseres Kundengefühl.
- Weniger lange Nächte und weniger Stress.
- Einheitlichkeit darin, wie Arbeit erledigt wird.

Erwähne diese in deinem Fall, aber halte die ROI-Zahl ehrlich.

Leeres Arbeitsblatt

Projektname: _____ Zeitraum: _____

Kosten

Posten	Betrag (€)
Software / Abo	
Einrichtung / Integration	
Schulung	
Laufende menschliche Prüfung	
Sonstiges	
Gesamtkosten	

Nutzen

Posten	Wie du ihn berechnet hast	Betrag (€)
Gesparte Zeit	Stunden × Stundensatz	
Vermiedene Fehler		
Zusätzliche Verkäufe		
Sonstiges		
Gesamtnutzen		

Ergebnis

Kennzahl	Wert
ROI (%) = (Nutzen – Kosten) ÷ Kosten × 100	
Amortisation (Monate) = Kosten ÷ (Nutzen ÷ 12)	

Ehrliche Tipps

- Sei konservativ. Wenn du dir bei einem Nutzen unsicher bist, senke ihn oder lass ihn weg.
- Rechne immer die Kosten der menschlichen Prüfung ein — KI muss weiterhin kontrolliert werden.
- Ein kleiner positiver ROI bei einem risikoarmen Pilotprojekt ist ein gutes Ergebnis.
- Wenn der ROI negativ ist, kann die Idee wegen Qualität oder Compliance trotzdem sinnvoll sein — sag das offen.
- Miss nach dem Pilotprojekt mit echten Zahlen neu, nicht mit den Schätzungen.

Anhang F — Interner Kommunikationsplan

Die meisten KI-Projekte scheitern an den Menschen, nicht an der Technik. Wenn Mitarbeiter spät oder gar nicht von einer Änderung hören, leisten sie Widerstand. Dieser Plan stellt sicher, dass die richtigen Leute die richtige Botschaft, von der richtigen Person, zum richtigen Zeitpunkt hören.

Warum das wichtig ist

- Menschen fürchten, was sie nicht verstehen. Klare Botschaften nehmen die Angst.
- Mitarbeiter, die sich informiert fühlen, werden zu Unterstützern, nicht zu Hindernissen.
- Gute Kommunikation verhindert Shadow AI — Leute, die versteckte Werkzeuge nutzen, weil der offizielle Weg unklar ist.

Die Plantabelle

Fülle eine Zeile pro Zielgruppe. Halte die Botschaften kurz und ehrlich.

Zielgruppe	Botschaft	Kanal	Verantwortlicher	Zeitpunkt	Häufigkeit
Alle Mitarbeiter					
Führungskräfte					
Betroffenes Team					
IT / Sicherheit					
Kunden (falls betroffen)					

Spaltenanleitung

- **Zielgruppe** — Wer es wissen muss. Sei konkret.
- **Botschaft** — Der Kernpunkt, in ein oder zwei Sätzen.
- **Kanal** — Meeting, E-Mail, Chat, Intranet, Einzelgespräch.
- **Verantwortlicher** — Wer sie überbringt. Sensible Neuigkeiten kommen von einer Person, nicht von einem Memo.
- **Zeitpunkt** — Wann sie hinausgeht. Sag es den Leuten vorher, nicht hinterher.
- **Häufigkeit** — Einmal, wöchentlich, bei jedem Meilenstein.

Ausgefülltes Beispiel

Zielgruppe	Botschaft	Kanal	Verantwortlicher	Zeitpunkt	Häufigkeit
Alle Mitarbeiter	Wir nutzen KI, um langweilige Arbeit zu reduzieren; keine Stellenstreichungen; Schulung kommt	Team-Meeting	Inhaber	1 Woche vor Start	Einmal, dann bei jedem Meilenstein
Führungskräfte	Dein Team nutzt [Werkzeug] ab [Datum]; sammle wöchentlich Feedback	E-Mail	Ops-Leitung	1 Woche vorher	Wöchentlich
Betroffenes Team	Neue Art, [Aufgabe] zu erledigen				

Empfohlener Zeitplan für eine Änderung

1. **Vorher** — Kündige die Änderung und den Grund an. Lade zu Fragen ein.
2. **Zum Start** — Erkläre, was im Alltag ändert sich und welche Unterstützung es gibt.
3. **Währenddessen** — Teile frühe Erfolge und behebe Sorgen schnell.
4. **Nachher** — Berichte die Ergebnisse und die nächsten Schritte.

Beispielbotschaften

An alle Mitarbeiter (Ankündigung, vom Inhaber, im Team-Meeting): > „Wir fangen an, ein KI-Werkzeug für [Aufgabe] zu nutzen. Es übernimmt den langweiligen, sich wiederholenden Teil, damit du dich auf die Arbeit konzentrieren kannst, die dein Urteilsvermögen braucht. Durch diese Entscheidung wird niemand ersetzt. Wir schulen alle, und bei jeder wichtigen Entscheidung behält ein Mensch die Kontrolle. Fragen jederzeit willkommen."

An Führungskräfte (E-Mail, vor dem Rollout): > „Ab [Datum] nutzt dein Team [Werkzeug] für [Aufgabe]. Deine Aufgabe: Nutzung fördern, auf Probleme achten und wöchentlich Feedback an [Name] senden. Lass bitte niemanden kundenbezogene personenbezogene Daten in nicht freigegebene Werkzeuge einfügen. Nutze nur das freigegebene."

An das betroffene Team (Einzelgespräch oder kleine Gruppe): > „Das ändert, wie du [Aufgabe] erledigst. Statt [alte Art] machst du es [neue Art]. Es sollte etwa [X] Stunden pro Woche sparen. Hier ist die Schulung am [Datum]. Wenn das Werkzeug etwas falsch macht, melde es — du bist weiterhin derjenige, der prüft."

An IT / Sicherheit (E-Mail, früh): > „Wir planen, [Werkzeug] für [Prozess] zu nutzen. Bitte prüfe es vor dem Start gegen unsere Sicherheits- und Datenregeln. Schau dir die Anbieter-Checkliste und das Dateninventar an. Sag uns, was abgesichert werden muss."

An Kunden (nur wenn die Änderung sie berührt): > „Wir setzen jetzt KI ein, um schneller auf deine Anfragen zu antworten. Ein echter Mensch prüft weiterhin wichtige Antworten. Wenn du lieber mit einer Person sprichst, sag einfach Bescheid."

Regeln für gute Botschaften

- ☐ Sag erst das **Warum**, dann das **Was**.
- ☐ Sei ehrlich darüber, was sich ändert und was nicht.
- ☐ Verstecke nie eine Änderung und überfalle die Leute damit.
- ☐ Gib einen klaren Ort, um Fragen zu stellen.
- ☐ Wiederhole die Botschaft; eine E-Mail reicht nicht.
- ☐ Feiere frühe Erfolge öffentlich, um Vertrauen aufzubauen.
- ☐ Höre zu und handle nach Feedback — Schweigen tötet die Annahme.

Was du nicht sagen solltest

- Versprich nicht, das Werkzeug sei perfekt. Ist es nicht.
- Sag nicht „das ändert nichts", wenn es das tut.
- Gib nicht dem Werkzeug die Schuld, wenn es Fehler macht; übernimm den Prozess.
- Verkünde keine Stellenstreichungen verkleidet als „Effizienz". Sei direkt, wenn sich Rollen ändern, und wie du hilfst.
- Überfalle die Leute nicht mitten in der Woche mit einer Änderung ohne Schulung.

Schneller Ausfüll-Start

- **Änderung: _____**
- **Grund (sag das zuerst): _____**
- **Wer ist am stärksten betroffen: _____**
- **Wer kündigt sie an: _____**
- **Datum der ersten Ankündigung: _____**
- **Wo Leute Fragen stellen: _____**

Anhang G — Eine einfache KI-Richtlinie für dein Unternehmen

Eine kurze Richtlinie, die du heute anpassen und veröffentlichen kannst. Sie sagt den Mitarbeitern in einfachen Worten, was sie mit KI tun dürfen und was nicht. Halte sie auf einer Seite. Ersetze den Text in Klammern durch deine Angaben.

[Firmenname] — Richtlinie zur KI-Nutzung Version 1.0 — Gültig ab [Datum] — Verantwortlich: [Name]

1. Zweck

Diese Richtlinie legt einfache, klare Regeln für die Nutzung von KI-Werkzeugen bei der Arbeit fest. Sie schützt unsere Kunden, unsere Daten und unseren Ruf. Sie gilt für alle: Mitarbeiter, Auftragnehmer und jeden, der für uns arbeitet.

2. Erlaubte Nutzungen

Du darfst freigegebene KI-Werkzeuge nutzen, um:

- Text zu entwerfen, zusammenzufassen oder umzuschreiben (E-Mails, Berichte, Notizen).
- Ideen und Optionen zu sammeln.
- Langweilige, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, die klaren Regeln folgen.
- Beim Übersetzen oder Bereinigen von Daten zu helfen.

- Arbeit zu beschleunigen, die ein Mensch vor der Nutzung weiterhin prüft.

Nutze nur Werkzeuge auf der **Liste der freigegebenen Werkzeuge** (gepflegt von [Name]).

3. Verbotene Nutzungen

Du darfst **nicht**:

- Personenbezogene oder sensible Kundendaten in ein nicht freigegebenes KI-Werkzeug eingeben.
- Vertrauliche Firmendaten (Finanzen, Verträge, Strategie) in öffentliche KI-Werkzeuge einfügen.
- KI eine endgültige Entscheidung über eine Person treffen lassen (Einstellung, Entlassung, Kredit, Preisgestaltung) ohne dass ein Mensch entscheidet.
- KI-Ausgabe dort als deine eigene fertige Arbeit ausgeben, wo Genauigkeit zählt, ohne sie geprüft zu haben.
- KI nutzen, um zu täuschen, in die Irre zu führen oder eine echte Person vorzutäuschen.
- Deine Nutzung von KI verbergen, wenn es wichtig ist, dass die Leute es wissen.

4. Datenregeln

- Prüfe das **Dateninventar**, bevor du Daten an ein KI-Werkzeug gibst.
- **Sensible Daten** (Gesundheit, Ausweis, Bank, Überzeugungen, Daten von Kindern) gehen nie in ein nicht freigegebenes Werkzeug.
- Gib Werkzeugen den Vorzug, die versprechen, ihr Modell **nicht** mit deinen Daten zu trainieren.

- Teile die geringste Datenmenge, die nötig ist. Entferne Namen und Details, wenn sie nicht gebraucht werden.
- Wenn du unsicher bist, ob Daten sicher zu nutzen sind, **nutze sie nicht** — frage erst.

5. Offenlegung

- Wenn ein Kunde mit KI interagiert (zum Beispiel ein Chatbot), sag es ihm offen.
- Wenn KI etwas Wichtiges geschrieben hat, worauf sich eine Person verlässt, muss ein namentlich genannter Mensch es prüfen und vertreten.
- Befolge jede gesetzliche Pflicht zur Offenlegung automatisierter Entscheidungen.

6. Menschliche Prüfung

- Ein Mensch trägt die Verantwortung für jede wichtige Ausgabe. KI unterstützt; sie entscheidet nicht.
- Bei allem, was die Rechte, das Geld oder die Sicherheit einer Person betrifft, muss ein Mensch prüfen und freigeben.
- Wenn du nicht prüfen kannst, ob die KI recht hat, nutze ihre Antwort nicht.

7. Drittanbieter und Shadow AI

- Nutze nur Werkzeuge auf der Liste der freigegebenen Werkzeuge.
- Nutze keine privaten KI-Konten für Firmenarbeit.
- Wenn du ein nützliches Werkzeug findest, das nicht auf der Liste steht, beantrage es — fang nicht stillschweigend an, es zu nutzen.
- Nicht freigegebene Werkzeuge mit Firmendaten zu nutzen, ist ein Verstoß gegen diese Richtlinie.

8. Wenn etwas schiefgeht

- Melde jeden Fehler, jede Leckage oder jedes seltsame KI-Verhalten am selben Tag an [Name / E-Mail].
- Lösche keine Beweise. Speichere, was passiert ist.
- Melde vermutete Prompt-Injection oder verdächtige Anweisungen, die du in Dokumenten findest.

9. Rollen und Verantwortlichkeiten

- **Alle** — Befolge diese Richtlinie. Frage, wenn du unsicher bist.
- **Führungskräfte** — Stellen sicher, dass ihr Team nur freigegebene Werkzeuge nutzt und die Ausgabe prüft.
- **Richtlinien-Verantwortlicher ([Name])** — Hält die Richtlinie aktuell, gibt Werkzeuge frei, beantwortet Fragen.
- **IT / Sicherheit ([Name])** — Prüft Werkzeuge auf Sicherheit, regelt den Zugriff, überwacht Vorfälle.

10. Ausnahmen

Wenn du etwas tun musst, das diese Richtlinie nicht erlaubt, frage zuerst den Richtlinien-Verantwortlichen. Ausnahmen müssen schriftlich vereinbart werden und sind auf eine bestimmte Aufgabe und Zeit begrenzt. Nimm nicht an, dass eine Ausnahme für dich gilt, ohne dass sie gewährt wurde.

11. Wen du fragen kannst

- **Richtlinien-Verantwortlicher:** [Name], [E-Mail]
- **Sicherheits- / Datenfragen:** [Name], [E-Mail]
- **Anträge zur Werkzeug-Freigabe:** [Name], [E-Mail]

Im Zweifel frage, bevor du handelst. Fragen ist immer die sichere Wahl.

12. Bestätigung

Name	Rolle	Unterschrieben	Datum

Überprüfe diese Richtlinie alle [6 / 12] Monate oder wenn ein neues Werkzeug oder eine neue Regel auftaucht.

Anhang H — KI-Risikobewertung

Bevor du ein KI-Projekt startest, frag, was schiefgehen könnte und wie schlimm es wäre. Diese Tabelle macht Risiken sichtbar, damit du sie verringern kannst, statt sie zu ignorieren. Fülle sie mit deinem Team. Tue es früh, und kehre oft dazu zurück.

So bewertest du

Bewerte jedes Risiko auf zwei Skalen:

- **Wahrscheinlichkeit** — Wie wahrscheinlich ist es? **Niedrig / Mittel / Hoch**
- **Auswirkung** — Wie schlimm, wenn es eintritt? **Niedrig / Mittel / Hoch**

Kombiniere sie zu einem **Risikograd**:

	Auswirkung niedrig	**Auswirkung mittel**	**Auswirkung hoch**
Wahrscheinlichkeit hoch	Mittel	Hoch	**Kritisch**
Wahrscheinlichkeit mittel	Niedrig	Mittel	Hoch
Wahrscheinlichkeit niedrig	Niedrig	Niedrig	Mittel

Behandle **Kritisch** und **Hoch** als Muss-beheben vor dem Start.

Leere Vorlage

Risiko	Was könnte schiefgehen	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Risikograd	Maßnahme	Verantwortlicher

Ausgefüllte Beispiele

Risiko	Was könnte schiefgehen	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Risikograd	Maßnahme	Verantwortlicher
Falsche Daten in der KI	Mitarbeiter fügen personenbezogene Kundendaten in ein öffentliches Werkzeug ein	Hoch	Hoch	**Kritisch**	Nur freigegebene Werkzeuge; öffentliche Werkzeuge auf Firmengeräten sperren; Schulung	IT-Leitung

Spaltenanleitung

- **Risiko** — Ein kurzer Name für das Risiko.
- **Was könnte schiefgehen** — Das konkrete Szenario, keine vage Sorge.
- **Wahrscheinlichkeit / Auswirkung** — Niedrig / Mittel / Hoch.
- **Risikograd** — Aus der Tabelle oben.
- **Maßnahme** — Was du tun wirst, um die Wahrscheinlichkeit oder die Auswirkung zu senken.
- **Verantwortlicher** — Die eine Person, die sicherstellt, dass die Maßnahme passiert.

Übliche KI-Risiken zum Bedenken

Nutze diese Liste, um eigene Zeilen anzuregen:

- ☐ Personenbezogene oder sensible Daten an ein externes Werkzeug geleakt.
- ☐ Falsche Ausgabe ohne Prüfung vertraut.
- ☐ Verzerrung oder Unfairness in automatisierten Entscheidungen.
- ☐ Sicherheitsverletzung beim Anbieter.
- ☐ Prompt-Injection aus nicht vertrauenswürdigen Dokumenten.
- ☐ Shadow AI (Mitarbeiter nutzen nicht freigegebene Werkzeuge).
- ☐ Übermäßiges Vertrauen und Kompetenzverlust.
- ☐ Kostenüberschreitung, wenn die Nutzung wächst.
- ☐ Bindung an einen Anbieter.
- ☐ Nicht-Einhaltung der DSGVO oder des EU AI Act.
- ☐ Vertrauensverlust der Kunden nach einem sichtbaren Fehler.
- ☐ Modell ändert sich stillschweigend, Ausgabequalität sinkt.

Wann du diese Bewertung wiederholen solltest

Kehre zur Tabelle zurück, wenn eines davon passiert:

- Du fügst ein neues Werkzeug, eine neue Datenquelle oder einen neuen Prozess hinzu.
- Die Nutzung wächst stark, oder das Werkzeug berührt mehr Menschen.
- Ein Vorfall oder ein Beinahe-Unfall tritt auf.
- Ein Gesetz oder eine Kundenanforderung ändert sich.
- Ein Anbieter ändert seine Bedingungen, sein Modell oder wo er Daten speichert.

Zwei Wege, ein Risiko zu senken

Jede Maßnahme zieht an einem von zwei Hebeln:

- **Wahrscheinlichkeit senken** — das schlimme Ereignis weniger wahrscheinlich machen. Beispiel: eine Nur-freigegebene-Werkzeuge-Liste macht ein Datenleck weniger wahrscheinlich.
- **Auswirkung senken** — den Schaden kleiner machen, wenn es eintritt. Beispiel: menschliche Prüfung bedeutet, dass eine falsche Rechnung aufgefangen wird, bevor sie den Kunden erreicht.

Ein guter Plan zieht oft an beiden. Frage bei jedem Risiko: „Was macht das weniger wahrscheinlich, und was begrenzt den Schaden, wenn es trotzdem passiert?"

Wenn ein Risiko auch nach der Maßnahme **kritisch** bleibt, starte nicht. Entferne den riskanten Schritt oder gestalte den Prozess neu.

Regeln

- Jedes kritische oder hohe Risiko braucht vor dem Start eine Maßnahme **und** einen Verantwortlichen.
- Eine Maßnahme ohne Verantwortlichen ist keine Maßnahme.
- Wiederhole diese Bewertung bei jedem Meilenstein — Risiken ändern sich.
- Wenn ein kritisches Risiko nicht gesenkt werden kann, starte nicht. Sag das.

Anhang I — Vorlage für ein Pilotprojekt

Ein Pilot ist ein kleiner, günstiger Test, der eine Frage beantwortet: Funktioniert das für uns? Halte es eng begrenzt, zeitlich befristet und ehrlich. Dieser Ein-Seiten-Plan enthält alles, was du brauchst. Fülle ihn vor dem Start aus, und beurteile am Ende das Ergebnis daran.

So benutzt du sie

1. Wähle **einen** Prozess (aus deinem Prozessplan) mit hohem Potenzial und hohem Schmerzpunkt.
2. Fülle jedes Feld unten aus. Wenn du es nicht ausfüllen kannst, ist der Pilot nicht bereit.
3. Setze ein festes Enddatum und eine klare Entscheidungsregel.
4. Führe ihn durch, miss, dann entscheide: ausweiten, ändern oder stoppen.

Pilotplan

Pilotname: _____ Startdatum: _____
Enddatum: _____

1. Ziel (ein Satz)

Welches einzelne Problem löst dieser Pilot?

> Beispiel: „Die Zeit zur Bearbeitung eingehender Rechnungen von 12 Minuten auf unter 4 Minuten senken, ohne mehr Fehler."

Dein Ziel:

_____

_____

2. Gewählter Prozess

- **Prozess:** _____ (Verweis auf deine Zeile im Prozessplan)
- **Warum dieser:** _____
- **Verantwortlicher:** _____

3. Vorher (Ausgangswert)

Miss den jetzigen Zustand **vor** dem Start. Ohne Ausgangswert kannst du keinen Gewinn beweisen.

Kennzahl	Aktueller Wert
Zeit pro Durchlauf	
Durchläufe pro Woche	
Fehlerrate	
Kosten pro Durchlauf	
Mitarbeiterzufriedenheit (1–5)	

4. Nachher (Zielwert)

Kennzahl	Zielwert
Zeit pro Durchlauf	
Durchläufe pro Woche	
Fehlerrate	
Kosten pro Durchlauf	
Mitarbeiterzufriedenheit (1–5)	

5. Erfolgskriterien (wie wir entscheiden)

Schreibe 2–4 klare, prüfbare Bedingungen. Sei konkret.

- ☐ Beispiel: Zeit pro Durchlauf ist unter 4 Minuten.
- ☐ Beispiel: Fehlerrate ist nicht schlechter als vorher.
- ☐ Beispiel: Mitarbeiter sagen, es ist einfacher (Wert ≥ 4).
- ☐ Beispiel: Keine Daten- oder Sicherheitsvorfälle.

6. Werkzeuge

- **KI-Werkzeug:** _____
- **Angeschlossene Systeme:** _____
- **Anbieter / Tarif:** _____
- **Kosten während des Piloten:** _____

7. Zeitplan

Woche	Was passiert
1	Einrichten, verbinden, Ausgangswert bestätigt
2–3	Mit echter Arbeit laufen lassen, jede Ausgabe menschlich prüfen
4	Messen, Feedback einsammeln
5	Entscheiden

8. Team

Rolle	Person	Verantwortung
Pilot-Verantwortlicher		Leitet den Piloten, berichtet das Ergebnis
Anwender		Nutzt das Werkzeug täglich, gibt Feedback
Prüfer		Prüft die Ausgabe auf Fehler
IT / Sicherheit		Richtet es sicher ein, überwacht das Risiko

9. Risiken (Top 3, aus deiner Risikobewertung)

Risiko	Maßnahme	Verantwortlicher

10. Entscheidungsregel

Vereinbare das **vor** dem Start, damit die Wahl später nicht emotional getroffen wird.

- **Ausweiten**, wenn: alle Erfolgskriterien erfüllt sind und kein kritisches/hohes Risiko offen ist.
- **Ändern und erneut versuchen**, wenn: einige Kriterien erfüllt sind und die Behebung klar ist. Setze einen neuen kurzen Piloten an.
- **Stoppen**, wenn: das Ziel nicht erreicht wird, die Kosten den Nutzen übersteigen oder ein ernstes Risiko auftaucht.

Entscheidung getroffen am: _____ Entscheidung: ☐ Ausweiten ☐ Erneut versuchen ☐ Stoppen **Grund:**

_____

_____

_____

Beispiel-Momentaufnahme (ein abgeschlossener Pilot)

- **Ziel:** Rechnungsverarbeitung von 12 auf unter 4 Minuten senken, keine zusätzlichen Fehler.
- **Prozess:** Eingehende Rechnungen bearbeiten (aus dem Prozessplan).
- **Vorher:** 12 Min./Durchlauf, 40/Woche, 6 % Fehlerrate.
- **Nachher (Ziel):** 3 Min./Durchlauf, 40/Woche, ≤6 % Fehlerrate.
- **Erfolg erreicht?** Zeit 3,1 Min. ✓, Fehler 5 % ✓, Mitarbeiterwert 4 ✓, keine Vorfälle ✓.
- **Kosten während des Piloten:** €600.
- **Entscheidung:** Ausweiten — alle Kriterien erfüllt, kein offenes hohes Risiko.
- **Weiter:** Auf alle Rechnungen ausrollen; menschliche Prüfung bei Beträgen über €5.000 beibehalten.

Was du nach dem Piloten tun solltest

- **Wenn du ausweitest:** plane das breitere Ausrollen, halte die Prüfung dort, wo das Risiko hoch ist, setze ein Prüfdatum.
- **Wenn du es erneut versuchst:** schreibe auf, was fehlgeschlagen ist, ändere eine Sache, führe einen kurzen neuen Piloten durch.
- **Wenn du stoppst:** halte fest warum, damit die Lehre behalten und nicht wiederholt wird.
- Teile das Ergebnis in jedem Fall mit dem Team. Ein gescheiterter Pilot, der etwas gelehrt hat, ist ein guter Einsatz eines kleinen Budgets.

Pilotregeln

- Halte es klein: ein Prozess, ein Team, ein paar Wochen.
- Ein Mensch prüft während des Piloten jede Ausgabe.
- Miss zuerst den Ausgangswert — überspringe das nie.
- Ein Pilot, der günstig scheitert, ist ein Erfolg: du hast ohne großen Verlust gelernt.
- Schreibe das Ergebnis auf und teile es, gut oder schlecht.

Anhang J — KPI-Dashboard

Ein Dashboard verwandelt deine KI-Projekte in Zahlen, die du beobachten kannst. Zahlen sagen dir, ob eine Änderung funktioniert, stagniert oder zu viel kostet. Fülle das monatlich aus. Halte es auf einer Seite. Teile es mit dem Team.

KPI bedeutet „Key Performance Indicator" (wichtige Leistungskennzahl) — eine Zahl, die zeigt, wie gut etwas läuft. Wähle ein paar. Verfolge nicht alles.

So benutzt du das

1. Wähle 5–8 KPIs, die für dein Geschäft wichtig sind.
2. Setze für jeden ein **Ziel** (wie „gut" aussieht).
3. Erfasse jede Periode den **aktuellen Wert**.
4. Benenne pro KPI einen **Verantwortlichen** — die Person, die ihn korrekt hält.
5. Prüfe monatlich. Ein KPI ohne Verantwortlichen driftet und stirbt.

Leeres Dashboard

KPI	Was es misst	Ziel	Aktueller Wert	Wie oft	Verantwortlicher

Übliche Automatisierungs-KPIs

Nutze diese, um deine Zeilen zu füllen. Jeder ist in einfachen Worten erklärt.

- **Gesparte Zeit** — Stunden, die das Team nicht mehr für eine Aufgabe aufwendet. Messung: (alte Zeit – neue Zeit) × Anzahl der Aufgaben.
- **Fehlerrate** — Wie oft die Arbeit falsch herauskommt. Messung: Fehler ÷ Gesamtaufgaben × 100. Niedriger ist besser.
- **Kosten pro Aufgabe** — Was eine Aufgabe jetzt kostet, alles inklusive. Messung: Gesamtkosten ÷ Anzahl der Aufgaben.
- **Kundenzufriedenheit** — Wie zufrieden Kunden mit dem Ergebnis sind. Messung: Umfrage-Wert, Sternebewertung oder einfach 1–5.

- **Nutzungsquote** — Wie viele Mitarbeiter das Werkzeug tatsächlich nutzen. Messung: aktive Nutzer ÷ alle Nutzer, die sollten.
- **Antwortzeit** — Wie schnell du antwortest oder lieferst. Messung: durchschnittliche Zeit von Anfrage bis Antwort.
- **Nacharbeitsquote** — Wie oft KI-Ausgabe von einem Menschen wiederholt werden muss. Messung: wiederholte Aufgaben ÷ Gesamtaufgaben × 100.
- **Verfügbarkeit / Zuverlässigkeit** — Wie oft das Werkzeug verfügbar ist, wenn gebraucht. Messung: funktionierende Stunden ÷ Gesamtstunden × 100.
- **Amortisationsfortschritt** — Wie nah du daran bist, das Ausgegebene zurückzuverdienen. Siehe Anhang E.

Beispiel eines ausgefüllten Dashboards

KPI	Was es misst	Ziel	Aktueller Wert	Wie oft	Verantwortlicher
Gesparte Zeit (Rechnungen)	Stunden, die nicht mit Rechnungs-Eingabe verbracht werden	30 Std./Monat	22 Std./Monat	Monatlich	Buchhaltungsmitarbeiter
Fehlerrate (Rechnungen)	Falsche Rechnungsfelder pro 100	< 2 %	3,5 %	Wöchentlich	Buchhaltungsmitarbeiter
Kosten pro Aufgabe (Support-Antwort)	All-in-Kosten zur Beantwortung eines Tickets	< €1,50	€1,20	Monatlich	Support-Leitung
Kundenzufriedenheit	Bewertung bei gelösten Tickets	≥ 4,5 / 5	4,2 / 5	Monatlich	Support-Leitung
Nutzungsquote	Mitarbeiter, die das				

Das Dashboard lesen

- **Grün** = am Ziel oder besser. Weiter so.
- **Gelb** = nah dran, aber driftet. Beobachte es, passe in der nächsten Periode an.
- **Rot** = weit vom Ziel. Untersuche es jetzt oder ändere den Plan.

Im Beispiel oben sehen gesparte Zeit und Kosten gut aus. Aber Fehlerrate, Nutzungsquote und Nacharbeit sind rot. Das sagt dem Verantwortlichen: Das Werkzeug funktioniert, aber die Leute nutzen es nicht gut, und zu viele Entwürfe müssen korrigiert werden. Die Behebung ist Schulung und ein Prüfschritt, nicht ein neues Werkzeug.

Regeln für ehrliche KPIs

- Miss den **echten** Wert, nicht den erhofften.
- Nutze jede Periode die **gleiche Methode**, sonst ist der Trend bedeutungslos.
- Ein KPI, den du nie ansiehst, ist ein verschwendeter KPI. Halte die Liste kurz.
- Verknüpfe jeden KPI mit einer Entscheidung. Frage: „Was werde ich anders machen, wenn sich diese Zahl bewegt?"
- Prüfe als Team. Zahlen verstecken Streitpunkte; Reden deckt sie auf.

Schneller Monatsprüf-Bogen

Zeitraum: _____

KPI	Ziel	Diese Periode	Auf Kurs? (J/N)	Maßnahme, wenn nicht auf Kurs

Eine Sache, die diesen Monat zu beheben ist:

_____

Eine Sache, die gut läuft und beibehalten wird:

_____

Anhang K — Fragen, die du dem Anbieter stellen solltest

Nutze das in einem Live-Gespräch oder per E-Mail. Das sind gezielte Fragen, keine höflichen. Zu jeder gehört eine kurze Notiz, **warum sie wichtig ist**, damit du weißt, wie eine gute Antwort klingt. Schreibe die Antwort des Anbieters auf. Vage Antworten sind auch Information.

Tipp: Sende die Fragen vor dem Meeting. Ein Anbieter, der schriftlich klar antwortet, ist meist ein Anbieter, der auch klar arbeitet.

Daten & Privatsphäre

- **Welche Daten genau erhebt ihr von uns, und was speichert ihr?** — Was du nicht weißt, dass sie es haben, kannst du nicht schützen.
- **Wo werden unsere gespeichert — welches Land oder welche Region?** — Der Ort entscheidet, welche Datenschutzgesetze gelten und wer Zugriff verlangen kann.
- **Werden unsere Daten zum Trainieren eures gemeinsamen Modells genutzt?** — Wenn ja, könnten deine privaten Daten Antworten formen, die andere Kunden sehen. Hol dir ein klares „Nein" oder einen schriftlichen Widerspruch (Opt-out).
- **Können wir unsere löschen lassen, und belegt ihr, dass sie gelöscht wurden?** — „Wir löschen sie" ohne Nachweis ist ein Versprechen, keine Tatsache.
- **Wer sonst (Unterauftragsverarbeiter) fasst unsere Daten an?** — Jede zusätzliche Firma ist ein weiterer Ort, an dem ein Leck beginnen kann.

- **Sind unsere Daten sowohl ruhend als auch bei der Übertragung verschlüsselt?** — „Ruhend" = gespeichert; „bei der Übertragung" = in Bewegung. Beides muss geschützt sein.

Sicherheit

- **Unterstützt ihr Multi-Faktor-Login (MFA)?** — Nur ein Passwort ist die schwächste Tür. MFA schließt sie.
- **Können wir den Zugriff pro Person regeln, sodass nicht alle alles sehen?** — Mindestzugriff begrenzt den Schaden, den ein gestohlenes Konto anrichten kann.
- **Führt ihr ein Prüfprotokoll darüber, wer was getan hat, und können wir es lesen?** — Ohne Protokoll kannst du ein Problem hinterher nicht nachverfolgen.
- **Wie lautet eure Zusage zur Panne-Benachrichtigung — wie schnell sagt ihr es uns?** — Du musst es wissen, bevor deine Kunden es aus den Nachrichten erfahren.
- **Wie geht ihr mit Prompt-Injection um, bei der eine versteckte Anweisung die KI täuscht?** — Werkzeuge, die fremden Text lesen, können getäuscht werden; frag, wie sie sich davor schützen.
- **Lasst ihr Sicherheits-Audits von Dritten durchführen, und können wir die Zusammenfassung sehen?** — Ein externes Audit ist ein stärkerer Beleg als ein selbst geschriebenes Versprechen.

Preise

- **Wie hoch ist der volle Preis, und was ist nicht enthalten?** — Decke versteckte Kosten jetzt auf, nicht auf der Rechnung.
- **Wie wachsen die Kosten, wenn wir wachsen — pro Nutzer, pro Aufgabe, pro Nachricht?** — Ein günstiger Tarif kann

schnell teuer werden, wenn er schlecht skaliert.
- **Was passiert, wenn wir die Grenzen unseres Tarifs überschreiten?** — Eine überraschende Kappung oder Überziehungsgebühr kann ein Budget sprengen.
- **Wie hoch ist der Verlängerungspreis, nicht nur der Einstiegspreis?** — Einstiegsrabatte enden; die Verlängerung sind deine echten Kosten.
- **Gibt es eine günstigere Stufe, die unseren Kernbedarf trotzdem deckt?** — Zahle nicht für Funktionen, die du nie nutzen wirst.

Integration

- **Mit welchen Systemen verbindet ihr euch ohne Anpassung (out of the box)?** — Eingebaute Verbindungen sparen Zeit; fehlende kosten Anpassungsarbeit.
- **Habt ihr eine API und Webhooks für eigene Verbindungen?** — Eine API bedeutet, dass du das Werkzeug mit deinem eigenen Stack verdrahten kannst.
- **Wie lange dauert die Einrichtung normalerweise für ein Unternehmen wie unseres?** — Ein realistischer Zeitplan schlägt ein Verkaufsversprechen.
- **Funktioniert es mit den Werkzeugen, die wir schon nutzen (E-Mail, CRM, Dateien)?** — Ein Werkzeug, das gegen deinen Ablauf kämpft, wird aufgegeben.
- **Wer macht die Einrichtung — ihr oder wir?** — Kenne die Arbeit und die Kosten, bevor du unterschreibst.

Support

- **Welche Support-Kanäle gibt es, und zu welchen Zeiten?** — Chat, E-Mail oder Telefon — und wann tatsächlich ein Mensch da

ist.

- **Wie lauten eure Zusagen zu Antwortzeiten, schriftlich?** — „Wir versuchen schnell zu antworten" ist keine Zusage.
- **Gibt es Onboarding oder Schulung, um die Mitarbeiter zu starten?** — Schlechtes Onboarding ist der häufigste Grund, warum Werkzeuge ungenutzt bleiben.
- **Welche Verfügbarkeit garantiert ihr?** — Eine Verfügbarkeitszusage (zum Beispiel 99,9 %) sagt dir, wie zuverlässig sie sein wollen.
- **Können wir einen echten Menschen erreichen, wenn es wirklich zählt?** — Bots sind in Ordnung, bis etwas richtig kaputtgeht.

Vertrag & Ausstieg

- **Wie lange müssen wir vor einer Kündigung ankündigen, und gibt es eine Strafe?** — Eine hohe Ausstiegsgebühr ist eine zugeschweißte Falltür.
- **Können wir alle unsere Daten jederzeit in einem nutzbaren Format exportieren?** — Wenn du deine Daten nicht mitnehmen kannst, gehören sie dir nicht.
- **Wem gehören unsere Inhalte und Daten — uns oder euch?** — Du musst das Eigentum an deiner eigenen Arbeit behalten.
- **Wie lang ist die Vertragslaufzeit für ein erstes Engagement?** — Starte kurz. Bindest du dich nicht jahrelang auf Vertrauen.
- **In welchem Format bekommen wir beim Ausstieg unsere Daten zurück?** — Ein nutzbares Format (CSV, JSON) bedeutet, du kannst umziehen; ein gesperrtes Format bedeutet, du kannst nicht.

Compliance

- **Wie haltet ihr die DSGVO ein?** — Wenn du EU-personenbezogene Daten verarbeitest, ist das keine Option.
- **Wenn unser Einsatz nach dem EU AI Act ein höheres Risiko hat, welche zusätzliche Unterstützung bietet ihr?** — Risikoreichere Nutzungen brauchen Aufzeichnungen, menschliche Aufsicht und Transparenz.
- **Bietet ihr eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung (AVV)?** — Der Standardvertrag, den die DSGVO zwischen dir und einem Anbieter verlangt.
- **Könnt ihr eine DSFA unterstützen, wenn unser Projekt eine braucht?** — Eine DSFA ist eine formale Datenschutzprüfung, die manche Projekte machen müssen.
- **Sagt ihr es uns, wenn sich eure Bedingungen, euer Modell oder euer Datenstandort ändern?** — Stille Änderungen können deine Compliance ohne Warnung brechen.

Wie du die Antworten liest

Antwortmuster	Was es bedeutet
Klar, konkret, schriftlich	Gutes Zeichen. Geh vorsichtig voran.
Vage oder „wir kommen darauf zurück”	Schwach. Dränge auf eine schriftliche Antwort.
Weicht Daten, Sicherheit oder Ausstieg aus	Warnsignal. Geh weg oder eskaliere.
Verspricht viel, kein Beleg	Misstrauen. Fordere Audits oder Referenzen.

Regel: Die Antworten des Anbieters auf die schweren Fragen sagen dir mehr als seine Antworten auf die leichten. Beurteile ihn nach den unangenehmen.

Anhang L — Übungen und ausfüllbare Module

Kurze Übungen, die aus dem Lesen ein Tun machen. Mache sie mit Stift oder auf dem Bildschirm. Jede dauert 10–20 Minuten. Sie folgen den Hauptthemen des Buchs. Mache sie der Reihe nach, oder wähle die, die du brauchst. Es gibt keine falschen Antworten — nur leere Seiten.

Übung 1 — Liste deine automatisierbaren Aufgaben

Prompt: Schreibe jede wiederkehrende Aufgabe auf, die dein Team macht. Eine Aufgabe ist ein Kandidat für Automatisierung, wenn sie oft gemacht wird, Schritten folgt und nicht jedes Mal tiefes Urteilsvermögen braucht.

Aufgabe	Wie oft	Wer macht sie	Folgt festen Schritten? (J/N)	Braucht menschliches Urteilsvermögen? (J/N)

Faustregel: Hohe Häufigkeit + feste Schritte + wenig Urteilsvermögen = bester erster Kandidat. Aufgaben mit hohem Urteilsvermögen bleiben bei Menschen; lass KI unterstützen, nicht entscheiden.

Deine Top-3-Kandidaten: 1) _____ 2) _____ 3) _____

Übung 2 — Kartiere einen Prozess

Prompt: Wähle eine Aufgabe aus Übung 1. Schreibe jeden Schritt auf, so wie er heute passiert. Was du nicht zeichnen kannst, kannst du nicht automatisieren.

Prozessname: _____

Schritt-Nr.	Was passiert	Wer / was macht es	Benötigte Zeit	Wo es hakt oder stockt
1				
2				
3				
4				
5				

Wo könnte KI passen? Markiere Schritte, die sich wiederholen oder langsam sind. **Wo muss ein Mensch bleiben?** Markiere Schritte mit Urteilsvermögen, Vertrauen oder rechtlichem Gewicht.

Übung 3 — Berechne einen einfachen ROI

Prompt: Schätze für deinen Top-Kandidaten die jährlichen Kosten und den jährlichen Nutzen. Nutze die Formel: **ROI (%) = (Nutzen − Kosten) ÷ Kosten × 100**. (Für ein vollständig durchgerechnetes Beispiel siehe Anhang E.)

Kosten (pro Jahr)

Posten	Betrag (€)
Software / Abo	
Einrichtung / Integration	
Schulung	
Laufende menschliche Prüfung	
Gesamtkosten	

Nutzen (pro Jahr)

Posten	Wie du ihn berechnet hast	Betrag (€)
Gesparte Zeit	Stunden × Stundensatz	
Vermiedene Fehler		
Sonstiges		
Gesamtnutzen		

Ergebnis: ROI = (_____ – _____) ÷ _____ × 100 = _____ %

Amortisation (Monate) = Gesamtkosten ÷ (Nutzen ÷ 12) = _____ Monate

Ehrlicher Check: Hast du die Kosten der menschlichen Prüfung einbezogen? Wenn nicht, füge sie hinzu. KI muss weiterhin geprüft werden.

Übung 4 — Entwirf eine Nutzungsregel

Prompt: Schreibe eine klare Regel darüber, wie deine Mitarbeiter KI nutzen dürfen. Eine gute Regel ist kurz, konkret und durchsetzbar.

Entwirf drei.

Nr.	Die Regel (ein Satz)	Warum sie wichtig ist	Wie wir sie prüfen
1			
2			
3			

Beispiel zum Stil-Kopieren: „Füge niemals personenbezogene Daten eines Kunden in ein öffentliches KI-Werkzeug ein." Warum: Es kann private Daten leaken. Prüfung: Nur-freigegebene-Werkzeuge-Liste auf Firmengeräten.

(Für eine vollständige Richtlinie siehe Anhang Q.)

Übung 5 — Bewerte ein Risiko

Prompt: Nenne für deine gewählte Aufgabe, was schiefgehen könnte. Bewerte jedes nach Wahrscheinlichkeit und Auswirkung. Nutze die Matrix: Hoch×Hoch = Kritisch; Mittel×Hoch = Hoch; Niedrig×Niedrig = Niedrig. (Volle Matrix in Anhang H.)

Risiko	Was könnte schiefgehen	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Risikograd	Maßnahme	Verantwortlicher

Regel: Jedes kritische oder hohe Risiko braucht vor dem Start eine Maßnahme **und** einen benannten Verantwortlichen. Eine Maßnahme ohne Verantwortlichen ist keine Maßnahme.

Übung 6 — Finde den menschlichen Prüfpunkt

Prompt: Schau dir deinen kartierten Prozess (Übung 2) an. Liste die Punkte, an denen ein Mensch prüfen **muss**, bevor das Ergebnis hinausgeht. Das sind deine Sicherheitsschleusen.

Prüfpunkt	Was geprüft wird	Wer prüft	Was er ablehnt, wenn falsch

Frage: „Wenn die KI hier falsch liegt, fängt ein Mensch es auf, bevor ein Kunde, eine Zahlung oder ein rechtlicher Schritt es sieht?" Wenn nicht, füge eine Schleuse hinzu.

Übung 7 — Definiere, wie „Erfolg" aussieht

Prompt: Schreibe vor einem Piloten, was Erfolg in klaren, prüfbaren Begriffen bedeutet. Ohne Ziel gibt es keine Möglichkeit zu entscheiden.

Projekt: _____ Pilot endet: _____

Erfolgskennzahl	Ziel	Wie wir sie messen

Entscheidungsregel: Am Enddatum werden wir anhand dieser Zahlen **weitermachen / ändern / stoppen**. Schreibe das Datum jetzt auf: _____

Übung 8 — Ein-Seiten-Zusammenfassung

Prompt: Fülle diese einzelne Karte, um deinen Plan weiterzutragen.

- **Zu automatisierende Aufgabe:** _____
- **Warum jetzt:** _____
- **Top-Nutzen (gemessen):** _____
- **Größtes Risiko + Verantwortlicher:** _____
- **Menschlicher Prüfpunkt:** _____
- **Erster Schritt diese Woche:** _____

Fertig? Du hast gerade auf Papier getan, was die meisten Teams nie tun, bevor sie ein Werkzeug kaufen. Starte klein, miss, und halte einen Menschen im Prozess.

Anhang M — Ressourcen, Lektüre und empfohlene Werkzeuge

Eine kurze, ehrliche Liste von Werkzeugen und Lektüre. Das sind **keine** Anzeigen. Es sind echte, namentlich genannte Projekte, die du selbst nachschlagen kannst. Die meisten sind Open Source, das heißt, du kannst sehen, wie sie funktionieren, und bist an keine Firma gebunden.

Hinweis zum Können: Manche Werkzeuge hier brauchen eine technische Person (einen IT-Partner, einen Entwickler oder eine technisch versierte Einstellung). Du musst sie nicht selbst betreiben. Lies sie, um zu wissen, was möglich ist, und um mit wem auch immer sie einrichtet, klug zu sprechen.

Geprüft: Jedes Werkzeug und jedes Buch unten wurde im **September 2026** gegen die jeweilige Website oder das Code-Repository geprüft. Werkzeuge ändern sich schnell — prüfe vor der Übernahme neu.

KI lokal betreiben (auf deinen eigenen Maschinen)

Modelle lokal auszuführen bedeutet, die KI arbeitet auf deinem eigenen Computer oder Server. Deine Daten verlassen deinen Rechner nicht. Das ist die privatste Option.

- **Ollama** — `ollama.com`. Ein freies, Open-Source-Werkzeug, um offene KI-Modelle auf deinem eigenen Computer auszuführen. Lokale Modelle kosten nichts und halten die Daten auf deinem

Rechner. Es ist der einfachste Einstieg in lokale KI und wird oft als Motor hinter anderen Werkzeugen genutzt.

- **Thunderbolt** — `thunderbolt.io` (Code: `github.com/Thunderbird/thunderbolt`). Ein Open-Source, selbst hostbarer **KI-Client** von MZLA Technologies, der Mozilla-Tochter, die auch Thunderbird macht. Angekündigt April 2026 und lizenziert unter der Mozilla Public License 2.0. Sein Versprechen ist „AI You Control: choose your models, own your data, eliminate vendor lock-in." Er läuft auf Web, Windows, macOS, Linux, iOS und Android, und funktioniert mit lokalen, On-Premise- oder Cloud-Modellen. Für lokale Nutzung verweist er auf Ollama oder llama.cpp. **Status:** früh in der Entwicklung und unter einem Sicherheits-Audit — sieh ihn als vielversprechend, nicht fertig.
- **llama.cpp** — eine bekannte Open-Source-Engine, die große Modelle auf gewöhnlicher Computer-Hardware ausführt, auch auf deinem eigenen Laptop. Sie ist der technische Motor, auf dem andere aufbauen. Hier erwähnt, weil Thunderbolt sie für kostenlose lokale Inferenz empfiehlt.

Wann lokal wählen: du handhabst sensible Daten, willst Gebühren pro Nachricht vermeiden, oder brauchst, dass die KI arbeitet, ohne Daten hinauszusenden. Der Kompromiss: du zahlst für Hardware und Einrichtung, und lokale Modelle sind meist kleiner als die größten Cloud-Modelle.

Automationen bauen (KI mit deiner Arbeit verbinden)

Diese Werkzeuge lassen du KI in echte Aufgaben einbinden — Dokumente lesen, Tickets beantworten, Daten zwischen Apps verschieben.

- **Haystack** — `haystack.deepset.ai` (Code: `github.com/deepset-ai/haystack`). Ein Open-Source-Framework von **deepset** (Deutschland) zum Bauen von KI-Anwendungen, besonders **RAG**-Pipelines. RAG („retrieval-augmented generation", abrufverstärkte Generierung) bedeutet, die KI schlägt vor dem Antworten in deinen eigenen Dokumenten nach, sodass sie aus deinen Fakten antwortet, nicht aus Vermutungen. Kostenlos zu installieren (`pip install haystack-ai`); bezahlter Enterprise-Support ist optional. Am besten für ein Team mit einem Entwickler.
- **n8n** — `n8n.io`. Eine **Fair-Code**-Automatisierungsplattform (der Quellcode ist öffentlich auf GitHub), mit der du Workflows auf einer visuellen Oberfläche baust und dich mit über 500 Apps verbindest. Sie baut auch KI-Agenten und RAG-Systeme, mit Freigaben durch Menschen (human-in-the-loop). Du kannst sie selbst hosten oder ihre Cloud nutzen. „Fair-code" bedeutet, der Code ist offen zum Lesen und Selbst-Hosten, aber keine Standard-Open-Source-Lizenz — prüfe die Bedingungen, wenn du sie weiterverkaufen willst.

Wann diese wählen: du willst, dass KI auf deinen Daten über mehrere Apps hinweg handelt, nicht nur chattet. Haystack ist zum Bauen maßgeschneiderter KI-Pipelines; n8n ist zum Verbinden von Apps und Automatisieren von Schritten mit KI darin.

Mehr erfahren (Lektüre)

- **Headcount Zero: How to Build an AI-Run Company with Paperclip** — von **Anthony David Adams**. Ein Open-Source-Buch (auf GitHub, Lizenz CC BY-NC-SA 4.0) darüber, eine Firma zu führen, in der KI-Agenten den Großteil der Arbeit machen und eine kleine Zahl von Menschen die Ausgabe beurteilt. Es behandelt die Idee der „Ein-Personen-Firma", wie KI-Agenten arbeiten, die

Ökonomie weniger Mitarbeiter und wie man KI mit Not-Ausschaltern (Kill-Switches) steuert. Lies es wegen der mutigen Vision — dann wende es mit der Vorsicht an, die dieses Buch lehrt: lass Menschen das Wichtige kontrollieren.

- **Die eigenen Kapitel dieses Buchs** — die stärkste „weiterführende Lektüre" sind oft die Kapitel, die du überflogen hast. Lies das Risiko-Kapitel vor jedem Start neu, und das Daten-Kapitel, bevor du ein Werkzeug mit echten Kundendaten verbindest.
- **Anbieter- und Projekt-Dokumentation** — lies für jedes Werkzeug oben die eigene Doku und Lizenz des Projekts vor der Übernahme. Sie sagt dir, was frei ist, was bezahlt, und worauf du dich einlässt.

So wählst du, in drei Fragen

1. **Wo müssen die Daten bleiben?** Wenn sie deine Maschinen nicht verlassen dürfen, schau dir die lokalen Werkzeuge an (Ollama, Thunderbolt, llama.cpp).
2. **Hast du technische Hilfe?** Wenn ja, öffnen Haystack und n8n die meisten Türen. Wenn nein, starte mit einem einfachen gehosteten Werkzeug und einem kleinen Piloten.
3. **Kannst du später wieder weg?** Gib Werkzeugen den Vorzug, die dir erlauben, deine Daten zu exportieren und Modelle zu wechseln. Vermeide alles, was deine Daten einschließt.

Eine Warnung zu Listen wie dieser

Werkzeuge steigen und fallen. Ein Name hier kann sich innerhalb eines Jahres ändern, fusionieren oder verblassen. Das ist normal bei KI. Die **Prinzipien** in diesem Buch — halte Daten privat, halte einen Menschen im Prozess, mess die Ergebnisse, vermeide Lock-in —

überdauern jedes einzelne Werkzeug. Nutze diese Liste als Karte, nicht als Versprechen.

Anhang N — Herunterladbare Module und Vorlagen

Dieser Anhang ist eine Karte. Er listet jede Vorlage im hinteren Teil dieses Buchs, mit einer Zeile wofür sie ist und wann man sie nutzt. Kopiere irgendeine davon, drucke sie aus oder fülle sie am Bildschirm aus. Sie sind zum Benutzen gemacht, nicht zum einmaligen Lesen.

So nutzt du dieses Register: Finde die Aufgabe, die du gerade machst, dann springe zum passenden Anhang. Die meisten Aufgaben haben eine Hauptvorlage und ein bis zwei Helfer.

Grundlagen verstehen

Anhang	Was es ist	Nutze es, wenn
A — Glossar	Bedeutungen von KI-Begriffen in einfacher Sprache.	Du triffst auf ein Wort, das du nicht kennst.
M — Ressourcen, Lektüre und Werkzeuge	Geprüfte Werkzeuge und weiterführende Lektüre.	Du willst wissen, was es gibt und was du als Nächstes lesen sollst.
L — Übungen und ausfüllbare Module	Kurze Praxis-Übungen zu jedem Thema.	Du willst üben, nicht nur lesen.

Einen Anbieter wählen

Anhang	Was es ist	Nutze es, wenn
B — Checkliste zur Bewertung eines KI-Anbieters	Ja/Nein-Checkliste über jedes Anbieter-Thema.	Erster Durchgang bei jedem Anbieter.
K — Fragen, die du dem Anbieter stellen solltest	Gezielte Fragen, jede mit Begründung, warum sie wichtig ist.	In einem Live-Gespräch oder per E-Mail mit einem Anbieter.
P — Due-Diligence-Punktebewertung für KI-Anbieter	Eine bewertbare Tabelle mit Gewichten und Summen.	Zwei oder mehr Anbieter nebeneinander vergleichen.

Ein Projekt planen

Anhang	Was es ist	Nutze es, wenn
C — Vorlage zum Kartieren deiner Prozesse	Schritt-für-Schritt-Karte eines Prozesses.	Bevor du irgendetwas automatisierst.
D — Dateninventar	Liste, welche Daten du hast und wo sie liegen.	Bevor ein Werkzeug deine Daten berührt.
E — Einfache ROI-Berechnung	Die ROI-Formel, ein durchgerechnetes Beispiel, ein leeres Blatt.	Um zu entscheiden, ob sich ein Projekt selbst bezahlt.
I — Vorlage für ein Pilotprojekt	Ein kleiner, zeitlich befristeter Testplan.	Um ein Werkzeug vor einem vollen Ausrollen zu testen.
J — KPI-Dashboard	Ein Ein-Seiten-Brett der zu beobachtenden Zahlen.	Um ein laufendes Projekt Monat für Monat zu verfolgen.

Steuern und schützen

Anhang	Was es ist	Nutze es, wenn
G — Einfache KI-Richtlinie	Eine kurze Richtlinie, wie deine Firma KI nutzt.	Um Hausregeln für alle aufzustellen.
Q — Vorlage für eine Nutzungsrichtlinie	Eine fertig anzupassende Mitarbeiter-Richtlinie zur KI-Nutzung.	Um Mitarbeitern zu sagen, was sie dürfen und nicht dürfen.
H — KI-Risikobewertung	Eine Risikotabelle mit Wahrscheinlichkeit, Auswirkung, Verantwortlichen.	Vor jedem Start und bei jeder Änderung.
O — Schneller KI-Sicherheitsleitfaden für KMU	Eine handlungsorientierte Sicherheits-Checkliste.	Um jetzt die Grundlagen abzusichern.

Intern kommunizieren

Anhang	Was es ist	Nutze es, wenn
F — Interner Kommunikationsplan	Wie du dein Team über KI-Änderungen informierst.	Vor dem Rollout, um Angst und Verwirrung zu nehmen.

Eine einfache Reihenfolge zum Arbeiten

Wenn du bei null anfängst, nutze die Vorlagen in dieser Reihenfolge:

1. **C — Kartiere** den Prozess, den du ändern willst.
2. **D — Inventarisiere** die Daten, die er berührt.
3. **H — Bewerte** die Risiken.
4. **E — Berechne** den ROI.
5. **B / K / P — Bewerte** den Anbieter.
6. **I — Pilotiere** ihn klein.
7. **J — Verfolge** ihn mit KPIs.
8. **G / Q — Steuere** ihn mit einer Richtlinie.
9. **O — Sichere** ihn mit der Sicherheits-Checkliste.
10. **F — Kommuniziere** das Ganze an dein Team.

Du brauchst nicht alle auf einmal. Wähle die, die zur Entscheidung passt, die heute vor dir liegt.

Tipps zur Nutzung der Vorlagen

- **Fülle sie mit deinem Team aus**, nicht allein. Das Gespräch ist so wertvoll wie die Seite.
- **Halte einen Verantwortlichen pro Vorlage.** Eine Vorlage ohne Verantwortlichen wird ignoriert.
- **Kehre zu ihnen zurück.** Risiken, Anbieter und Ergebnisse ändern sich. Eine letzte Monat ausgefüllte Seite kann heute falsch sein.
- **Drucke oder kopiere frei.** Diese gehören dir zur Nutzung. Behandle sie nicht als schreibgeschützt.

Hier starten: Wenn du nur eine Sache tust, kartiere einen Prozess (Anhang C) und bewerte sein Risiko (Anhang H). Schon dieser

Zweischritt bringt dich vor die meisten Firmen, die KI aus dem Bauch heraus kaufen.

Anhang O — Schneller KI-Sicherheitsleitfaden für KMU

Ein kleines Unternehmen, das KI nutzt, sieht dieselben Angriffe wie ein großes, mit weniger Abwehr. Das ist eine schnelle, handlungsorientierte Checkliste. Mache zuerst die obersten Punkte. Jeder schließt eine echte Tür. Arbeite die Liste herunter, so weit die Zeit reicht.

Die Kernidee: Behandle KI-Werkzeuge wie einen neuen Mitarbeiter mit Zugriff auf deine Dateien. Gib den geringsten nötigen Zugriff, beobachte, was sie tun, und wisse, was zu tun ist, wenn etwas schiefgeht.

1. Konten & Zugriff

- ☐ Jeder KI-Werkzeug-Login nutzt ein **starkes, einzigartiges Passwort** (nirgendwo sonst wiederverwendet).
- ☐ **Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)** ist bei jedem KI-Konto an. Das ist die beste Einzelmaßnahme.
- ☐ Jede Person hat **ihren eigenen Login** — keine gemeinsamen „Team"-Konten.
- ☐ Zugriff ist **pro Person und nach Bedarf** — nicht jeder sieht jedes Werkzeug oder jeden Datensatz.
- ☐ Ehemalige Mitarbeiter und geänderte Rollen verlieren **am selben Tag** den Zugriff.
- ☐ Admin-Rechte liegen bei **so wenigen Personen wie möglich**.
- ☐ Du führst eine **Liste, wer worauf Zugriff hat**, und prüfst sie monatlich.

2. Umgang mit Daten

- ☐ Du weißt, **welche Daten** jedes KI-Werkzeug sehen und speichern kann.
- ☐ **Personenbezogene und sensible Daten** (Kundendetails, Gesundheit, Finanzen, Ausweise) werden nie in öffentliche KI-Werkzeuge eingefügt.
- ☐ Du hast eine **Nur-freigegebene-Werkzeuge-Liste**, und die Mitarbeiter kennen sie auswendig.
- ☐ Daten sind **verschlüsselt**, sowohl gespeichert als auch bei der Übertragung (lass es dir vom Anbieter bestätigen).
- ☐ Du **minimierst**, was du der KI gibst — nur die Daten, die die Aufgabe braucht, nichts Extra.
- ☐ Du kannst deine Daten aus einem Werkzeug **löschen** und bekommst den Nachweis, dass sie weg sind.
- ☐ Backups deiner eigenen Daten existieren und hängen **nicht** nur vom KI-Anbieter ab.

3. Anbieter-Prüfungen

- ☐ Du hast die **Datenschutz- und Sicherheitsbedingungen** des Anbieters gelesen, bevor du unterschrieben hast.
- ☐ Du hast bestätigt, dass deine Daten **nicht zum Trainieren** ihres gemeinsamen Modells genutzt werden (oder du hast schriftlich zugestimmt).
- ☐ Du weißt, **wo** deine Daten gespeichert sind (welches Land/welche Region).
- ☐ Der Anbieter hat eine **Panne-Benachrichtigungs-Zusage** — wie schnell er dich informiert.
- ☐ Du hast den **Ruf** des Anbieters geprüft (Bewertungen, Referenzen, wie lange er schon am Markt ist).

- ☐ Du kennst ihre **Unterauftragsverarbeiter** (andere Firmen, die deine Daten anfassen).
- ☐ Du kannst **deine Daten exportieren** und ohne Falle gehen.

4. Mitarbeiter & Shadow AI

- ☐ Die Mitarbeiter wissen, **welche Werkzeuge freigegeben** sind und welche auf Firmengeräten verboten sind.
- ☐ Du hast über **Shadow AI** gesprochen — Mitarbeiter, die nicht freigegebene Werkzeuge hinter deinem Rücken nutzen.
- ☐ Die Mitarbeiter wissen, **niemals** personenbezogene Kundendaten in einen öffentlichen Chatbot einzufügen.
- ☐ Die Mitarbeiter wissen, dass KI-Ausgabe **geprüft werden muss**, bevor sie an einen Kunden oder eine Zahlung geht.
- ☐ Es gibt einen **einfachen Weg zu fragen** „Ist dieses Werkzeug in Ordnung?“, bevor sich jemand anmeldet.
- ☐ Neue Mitarbeiter bekommen am ersten Tag ein **kurzes KI-Sicherheits-Briefing**.

5. Überwachung

- ☐ Du führst ein **Prüfprotokoll** darüber, wer welches KI-Werkzeug genutzt und was getan hat.
- ☐ Du **prüfst die Protokolle** regelmäßig, nicht erst nach einer Katastrophe.
- ☐ Du setzt **Nutzungs- und Kosten-Alarme**, damit keine Überraschungsrechnung auftaucht.
- ☐ Du **prüfst die KI-Ausgabe stichprobenartig** nach Plan, um Drift oder Fehler früh zu fangen.
- ☐ Du achtest auf **ungewöhnlichen Zugriff** — ungewöhnliche Stunden, ungewöhnliche Orte, Massen-Downloads.

6. Grundlagen für Vorfälle (wenn etwas schiefgeht)

- ☐ Du hast **eine namentlich genannte Person**, die verantwortlich ist, wenn ein KI-Vorfall passiert.
- ☐ Du kennst die **ersten drei Züge**: Werkzeug stoppen, Daten eindämmen, dem Verantwortlichen melden.
- ☐ Du kannst den **Zugriff schnell kappen** — Logins widerrufen, Werkzeug pausieren, Konto sperren.
- ☐ Du weißt, **wen du benachrichtigen musst**: den Anbieter, deinen Datenschutz-Ansprechpartner und (falls erforderlich) die Aufsichtsbehörde.
- ☐ Du führst eine **schriftliche Aufzeichnung** darüber, was passiert ist und was du getan hast.
- ☐ Du hast eine **fertige klare Nachricht** für Kunden, falls deren Daten beteiligt waren.
- ☐ Nach dem Vorfall behebst du die **Ursache**, nicht nur das Symptom.

Die 10 wichtigsten Punkte

Wenn du sonst nichts tust, tue diese heute:

1. Schalte **MFA** überall ein.
2. Verbiete das Einfügen von **personenbezogenen Daten** in öffentliche KI-Werkzeuge.
3. Erstelle eine **Nur-freigegebene-Werkzeuge-Liste**.
4. Gib **Mindestzugriff** — pro Person, pro Bedarf.
5. Entferne den Zugriff für **ehemalige Mitarbeiter** am selben Tag.
6. Bestätige, dass deine Daten **nicht** das gemeinsame Modell des Anbieters trainieren.

7. Führe ein **Prüfprotokoll** und sieh es dir an.
8. Verlange **menschliche Prüfung**, bevor KI-Ausgabe einen Kunden oder eine Zahlung erreicht.
9. Setze **Kosten-Alarme**, damit die Rechnung dich nicht überraschen kann.
10. Benenne einen **Vorfall-Verantwortlichen** und schreibe die ersten drei Züge auf.

Goldene Regeln

- **Immer Mindestzugriff.** Gib das Mindest nötige, nichts mehr.
- **Vertraue, aber prüfe.** Prüfe Protokolle und Ausgaben; nimm nichts an.
- **Daten, die du nie sendest, sind Daten, die du nie leackst.** Füttere die KI mit dem Minimum.
- **Ein Plan, den du aufgeschrieben hast, ist schneller als ein Plan, den du unter Stress erfindest.**

Sicherheit ist kein einzelnes Produkt, das du kaufst. Sie ist eine Reihe kleiner Gewohnheiten, die du beibehältst. Beginne mit den zehn Punkten oben und baue von dort auf.

Anhang P — Due-Diligence-Punktebewertung für KI-Anbieter

Nutze das, um Anbieter mit Zahlen zu vergleichen, nicht mit Bauchgefühl. Jedes Kriterium hat ein **Gewicht** (wie wichtig es dir ist). Bewerte jeden Anbieter mit **1–5**. Die gewichtete Summe gibt eine Zahl zum Vergleich. Fülle pro Anbieter eine Punktebewertung aus, dann stelle sie nebeneinander.

So bewertest du

- **Gewicht** = wie wichtig das Kriterium ist. Die Gewichte ergeben 100. Ändere sie passend zu deinem Geschäft.
- **Punktzahl** = 1 (schlecht) bis 5 (hervorragend) dafür, wie gut der Anbieter es erfüllt.
- **Gewichtete Punktzahl** = Gewicht × (Punktzahl ÷ 5). Das hält die Gesamtsumme bei 100.

> **Gewichtete Punktzahl = Gewicht × (Punktzahl ÷ 5)**
> **Gesamt = Summe aller gewichteten Punktzahlen (von 100)**

Leere Punktebewertung

Anbieter: _____ Datum: _____
Bewertet von: _____

Kriterium	Gewicht	Punktzahl (1–5)	Gewichtete Punktzahl	Notizen
Sicherheit	20			
Privatsphäre & Compliance	20			
Transparenz	10			
Preise	15			
Support	15			
Ausstieg & Lock-in	15			
Referenzen & Ruf	5			
Gesamt	**100**			

Was jedes Kriterium bedeutet

- **Sicherheit** — MFA, Zugriffskontrolle, Prüfprotokolle, Panne-Benachrichtigung, Schutz vor Angriffen.
- **Privatsphäre & Compliance** — DSGVO-Tauglichkeit, Daten nicht zum Trainieren gemeinsamer Modelle genutzt, Datenstandort, angebotene AVV.
- **Transparenz** — Klare Antworten, ehrlich über Grenzen, offen über Unterauftragsverarbeiter und Modelländerungen.
- **Preise** — Klar, vorhersagbar beim Wachsen, keine versteckten Gebühren, fairer Verlängerungspreis.

- **Support** — Echte Kanäle, schriftliche Antwortzeiten, Onboarding, Verfügbarkeitszusage.
- **Ausstieg & Lock-in** — Einfache Kündigung, Datenexport in nutzbarem Format, kurzer erster Vertrag, du behältst das Eigentum.
- **Referenzen & Ruf** — Bewertungen oder Referenzen von Firmen wie deiner, lange genug am Markt, um rechenschaftsfähig zu sein.

Ausgefülltes Beispiel

Anbieter: InvoiceFlow AI (Beispiel) **Datum:** 15.09.2026 **Bewertet von:** Inhaber

Kriterium	Gewicht	Punktzahl (1–5)	Gewichtete Punktzahl	Notizen
Sicherheit	20	4	16	MFA ja, Prüfprotokolle ja, Panne-Benachrichtigung 72 Std.
Privatsphäre & Compliance	20	3	12	AVV angeboten, aber Daten außerhalb der EU gespeichert — muss geprüft werden.
Transparenz	10	4	8	Klare Doku, ehrlich über Grenzen.
Preise	15	3	9	Jetzt klar, aber Verlängerung springt 40 %.
Support	15	5	15	24/7-Chat, 2 Std.

Das Beispiel lesen: 70/100 ist ein ordentlicher Anbieter mit zwei echten Problemen — Datenstandort (Privatsphäre) und eine teure Bindung (Ausstieg). Der Inhaber sollte den 12-Monats-Vertrag so nicht unterschreiben. Behebe die Ausstiegsbedingungen und bestätige den Datenstandort, oder schau dich anderswo um.

Wie du die Gesamtsumme liest

Gesamt	Bedeutung
85–100	Starker Kandidat. Geh zu einem Piloten über.
70–84	Gut, aber behebe zuerst die schlecht bewerteten Punkte.
55–69	Schwach. Frage mehr oder schau anderswo.
Unter 55	Ablehnen. Zu viele Lücken.

Die Übersteuerungsregel

Eine hohe Gesamtsumme kann einen tödlichen Mangel verbergen. **Ignoriere die Gesamtsumme und geh weg, wenn einer dieser Punkte eine 1 bekommt:**

- **Sicherheit = 1** — Sie können deine Daten nicht schützen.
- **Privatsphäre & Compliance = 1** — Sie werden deine Daten missbrauchen oder schlecht handhaben.
- **Ausstieg & Lock-in = 1** — Du bekommst deine Daten nicht zurück oder kannst nicht gehen.

Das sind keine Abwägungen. Ein toller Preis behebt keinen Anbieter, der dich nicht gehen lässt oder deine Daten leakt.

Zwei Anbieter nebeneinander vergleichen

Setze die Gesamtsummen und die Übersteuerungs-Marker zusammen:

Kriterium	Anbieter A	Anbieter B
Gesamt (von 100)	70	66
Irgendein Übersteuerungs-Marker (Sicherheit/Privatsphäre/Ausstieg = 1)?	Nein	Ja (Ausstieg = 1)
Entscheidung	Pilot A	Ablehnen B — kann nicht aussteigen

Hier gewinnt Anbieter A selbst bei einem kleinen Rückstand bei der Gesamtsumme, weil Anbieter B die Übersteuerungsregel nicht besteht.

Tipps

- **Setze die Gewichte vor dem Bewerten.** Entscheide zuerst, was zählt, damit die Punktzahl nicht zurechtgebogen wird für einen Anbieter, den du magst.
- **Bewerte mit Belegen**, nicht mit Charme. Nutze die Antworten aus Anhang K und die Checkliste in Anhang B.
- **Bewerte jeden Anbieter gleich.** Konsistenz ist das, was die Gesamtsummen vergleichbar macht.
- **Bewerte nach dem Test neu.** Echte Nutzung ändert oft die Zahlen.

Anhang Q — Vorlage für eine Nutzungsrichtlinie

Eine fertig anzupassende Richtlinie für Mitarbeiter, die KI bei der Arbeit nutzen. Kopiere sie, fülle die Lücken aus, lass sie von deiner Führungskraft unterschreiben und teile sie mit dem Team. Sie ist bewusst kurz. Eine Richtlinie, die niemand liest, schützt niemanden.

> **So benutzt du sie:** Ersetze jede [KLAMMER] durch deine Angaben. Lösche, was nicht zutrifft. Füge hinzu, was dein Geschäft braucht. Lass sie von [INHABER / MANAGER] genehmigen und datieren. Bitte alle Mitarbeiter zu bestätigen, dass sie sie gelesen haben.

Zulässige Nutzung von KI — [Firmenname]

Gültig ab: [DATUM] **Verantwortlich:** [NAME / ROLLE] **Prüfung:** alle [6 / 12] Monate

1. Zweck

Diese Richtlinie legt fest, wie Mitarbeiter der [Firmenname] KI-Werkzeuge nutzen dürfen. Sie schützt unsere Kunden, unsere Daten und unseren Ruf. Sie gilt für alle Mitarbeiter, Auftragnehmer und jeden, der in unserem Auftrag arbeitet.

2. Nur freigegebene Werkzeuge

- Mitarbeiter dürfen **nur** die KI-Werkzeuge auf der **Liste der freigegebenen Werkzeuge** (Anhang: [LINK / ORT]) nutzen.
- Die Nutzung eines KI-Werkzeugs, das nicht auf der Liste steht, braucht vorher eine **schriftliche Genehmigung** von [INHABER / ROLLE].
- Wenn du unsicher bist, ob ein Werkzeug freigegeben ist, **frage, bevor du es nutzt.** Rate nicht.

3. Erlaubte Nutzungen

Du **darfst** freigegebene KI-Werkzeuge nutzen, um:

- Text zu entwerfen, zusammenzufassen oder umzuschreiben (E-Mails, Berichte, Notizen).
- Ideen und Optionen zu sammeln.
- Inhalte zu übersetzen oder neu zu formatieren.
- Allgemeine Informationen nachzuschlagen, die nicht vertraulich sind.
- Routine-Schritte mit wenig Urteilsvermögen zu automatisieren, die bereits kartiert und freigegeben sind.

4. Verbotene Nutzungen

Du darfst KI **nicht** nutzen, um:

- **Personenbezogene Kundendaten** (Namen, Adressen, E-Mails, Telefonnummern, Ausweise, Gesundheits- oder Finanzdetails) in ein öffentliches KI-Werkzeug einzufügen.
- Eine **endgültige Entscheidung** zu treffen, die eine Person betrifft — Einstellung, Entlassung, Kredit, Preisgestaltung oder

rechtliche Angelegenheiten — ohne dass ein Mensch entscheidet.
- Inhalte zu erzeugen, die **illegal, schädlich, täuschend oder diskriminierend** sind.
- Eine Person **vorzutäuschen** oder zu verbergen, dass KI den Inhalt erstellt hat, wo Ehrlichkeit zählt.
- Eine Sicherheitskontrolle, eine Zugriffsregel oder diese Richtlinie zu umgehen.
- **Vertrauliche Firmendaten** in Werkzeuge einzugeben, die dafür nicht freigegeben sind.

5. Datenregeln — was niemals einzufügen ist

Gib niemals in ein KI-Werkzeug ein:

- Personenbezogene oder sensible Kundendaten.
- Personenbezogene oder sensible Mitarbeiterdaten.
- Passwörter, API-Keys, Tokens oder Login-Daten.
- Finanzunterlagen, die nicht ohnehin öffentlich sind.
- Rechtliche Dokumente unter Vertraulichkeit.
- Geschäftsgeheimnisse oder unveröffentlichte Geschäftspläne.

Faustregel: Wenn du es nicht an eine öffentliche Pinnwand hängen würdest, füge es nicht in ein öffentliches KI-Werkzeug ein.

6. Offenlegung

- Wenn KI-Ausgabe an einen Kunden oder die Öffentlichkeit geht und Ehrlichkeit zählt, befolge unsere Offenlegungsregel: [REGEL FESTLEGEN — z. B. „vermerken, dass KI beim Entwerfen mitgewirkt hat"].
- Gib KI-Arbeit nie als vollständig von Menschen gemacht aus, wenn das in die Irre führen würde.

- Nutze nie KI, um gefälschte Bewertungen, gefälschte Referenzen oder falsche Behauptungen zu erstellen.

7. Menschliche Prüfung (die goldene Regel)

- **Jede KI-Ausgabe muss von einem Menschen geprüft werden, bevor sie das Unternehmen verlässt** — an einen Kunden, eine Zahlung, eine Ablage oder die Öffentlichkeit.
- KI kann mit völliger Zuversicht falsch liegen. Du trägst die Verantwortung für das, was du sendest.
- Bei allem mit Geld-, Rechts- oder Sicherheitsgewicht muss eine **namentlich genannte Person** freigeben, bevor es hinausgeht.
- Wenn du nicht prüfen kannst, ob die KI recht hat, nutze ihre Antwort nicht.

8. Verantwortung

- **Du trägst die Verantwortung** für das, was du mit KI tust, genau wie bei jedem anderen Werkzeug.
- „Die KI hat es gemacht" ist keine Verteidigung. Du hast dich entschieden, sie zu nutzen und ihre Ausgabe zu senden.
- Halte die geforderten Aufzeichnungen über die KI-Nutzung dort bereit, wo verlangt.

9. Sicherheit

- Nutze deinen **eigenen Login** mit **Multi-Faktor-Authentifizierung** bei jedem KI-Werkzeug.
- Teile nie Logins und gib Firmendaten nie in private KI-Konten ein.
- Melde jede vermutete Leckage, falsche Ausgabe oder jedes seltsame Verhalten **sofort** an [VORFALL-KONTAKT].

10. Schulung

- Alle Mitarbeiter müssen das **KI-Sicherheits-Briefing** abschließen, bevor sie KI für die Arbeit nutzen.
- Neue Mitarbeiter schließen es in ihrer ersten Woche ab.
- Auffrischungsschulungen laufen alle [6 / 12] Monate.

11. Ausnahmen

- Jede Ausnahme von dieser Richtlinie braucht eine **schriftliche Genehmigung** von [INHABER / ROLLE].
- Ausnahmen werden protokolliert und bei der nächsten Richtlinienprüfung überprüft.

12. Durchsetzung

- Ein Verstoß gegen diese Richtlinie kann führen zu: einer Verwarnung, Verlust des KI-Werkzeug-Zugriffs, Nachschulung oder disziplinarischen Maßnahmen, je nach Schwere.
- Schwere oder wiederholte Verstöße — besonders das Leaken von Kundendaten — können das Arbeits- oder Vertragsverhältnis beenden.
- Wir wollen **belehren, bevor wir bestrafen.** Wenn du unsicher bist, frage. Fragen wird nie bestraft.

13. Bestätigung

Ich bestätige, dass ich diese Richtlinie gelesen und verstanden habe. Ich stimme zu, ihr zu folgen.

Name	Rolle	Unterschrift	Datum

Schlusshinweis an den Inhaber: Eine Richtlinie ist nur so stark wie der Tag, an dem sie durchgesetzt wird. Sprich sie mit dem Team durch, halte die Liste der freigegebenen Werkzeuge aktuell, und prüfe sie, wenn ein Werkzeug, ein Gesetz oder ein Vorfall das Bild ändert. Kombiniere sie mit der Sicherheits-Checkliste in Anhang O und der Risikobewertung in Anhang H.